دليل عملي خطوة بخطوة للمبتدئين

بناء موقع مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف من الصفر

الواجهة العامة، فضاء الطالب، لوحة الموظفين ولوحة الإدارة
مع قاعدة البيانات، سطراً بسطر

PHP 8 | MySQL | HTML & CSS | Bootstrap 3 | JavaScript

لا يحتاج أي خبرة سابقة: **كل ما تحتاجه موجود في هذا الكتاب**

الطبعة الأولى — 2026

المحتويات

مقدمة: قبل أن نبدأ 11

ماذا سنبني؟ 11

طريقتنا في البناء: من الثابت إلى الديناميكي 12

التقنيات التي سنستعملها 12

كيف تقرأ هذا الكتاب؟ 13

مخطط الكتاب 14

ماذا تحتاج؟ 14

الفصل الأول: تجهيز بيئة العمل والمجلد الفارغ 16

1.1 لماذا نحتاج «خادماً محلياً»؟ 16

1.2 تثبيت XAMPP 16

1.3 تشغيل Apache وMySQL 17

1.4 مجلد htdocs: أين نضع مواقعنا؟ 18

1.5 إظهار امتدادات الملفات في Windows 18

1.6 تثبيت محرر الأكواد Visual Studio Code 18

1.7 أدوات المطوّر في المتصفح 19

1.8 إنشاء مجلد المشروع الفارغ 19

الفصل الثاني: أول ملف في المشروع: index.html 21

2.1 ما هي HTML؟ 21

2.2 الملف الأول 21

2.3 الخصائص (Attributes) 22

2.4 أول مجلد فرعي: assets/images 23

2.5 عرض الشعار في الصفحة 23

2.6 المسارات النسبية 24

2.7 ماذا يرى المتصفح؟ 25

2.8 وسوم سنستعملها كثيراً 25

الفصل الثالث: التنسيق: CSS وBootstrapg والأيقونات 27

3.1 ما هي CSS؟ 27

3.2 Bootstrap 3: مكتبة تصميم جاهزة 29

3.3 التنسيقات العامة للموقع 30

3.4 نظام الشبكة (Grid) 34

الفصل الرابع: شريط التنقل (navbar) 37

4.1 مكان الشريط في الصفحة 37

4.2 القطعة الأولى: الإطار 37

4.3 القطعة الثانية: الروابط الأولى 38

4.4 القطعة الثالثة: بقية الروابط 40
4.5 القطعة الرابعة: خانة البحث 41
4.6 تنسيق الشريط: القواعد العامة 41
4.7 تنسيق خاص بالشريط 43
4.8 النتيجة 46

الفصل الخامس: السلايدر وأول سطور JavaScript 49
5.1 مجلد الصور: uploads 49
5.2 هيكل السلايدر في Bootstrap 50
5.3 كتابة السلايدر 50
5.4 تنسيق السلايدر 52
5.5 JavaScript: التحكم في السلايدر 53
5.6 النتيجة 55

الفصل السادس: شريط الأخبار وصندوق آخر الأخبار 56
6.1 صور الأخبار 56
6.2 شريط الأخبار المتحرك 56
6.3 عنوان قسم الأخبار 57
6.4 صندوق آخر الأخبار 58
6.5 التنسيق 60
6.6 النتيجة 62

الفصل السابع: النشاطات والإحصائيات 63
7.1 صور النشاطات 63
7.2 عنوان قسم النشاطات 63
7.3 بطاقات النشاطات 64
7.4 تنسيق البطاقات 66
7.5 قسم الإحصائيات 68
7.6 تنسيق الإحصائيات وعدّادها 70

الفصل الثامن: المواقع المهمة والأقسام والإقامات 74
8.1 صور الإقامات 74
8.2 المواقع المهمة وعنوان الأقسام 74
8.3 أقسام المديرية 76
8.4 الإقامات الجامعية 77
8.5 التنسيق 81
8.6 النتيجة 82

الفصل التاسع: التذييل: الصفحة الثابتة كاملة 85
9.1 التذييل 85
9.2 الصفحة الثابتة كاملة 87
9.3 ما المشكلة في صفحة ثابتة؟ 89

الفصل العاشر: من HTML إلى PHP 90
10.1 ما هي PHP؟ 90
10.2 الخطوة الأولى: إعادة التسمية 90
10.3 تأكّد من إعدادات PHP 91
10.4 أول سطور PHP 92
10.5 echo والطباعة 93
10.6 أنواع القيم 93
10.7 عندما يحدث خطأ 94

الفصل الحادي عشر: المصفوفات والحلقات: نكتب الشكل مرة واحدة 96
11.1 الدوال: أداة الطباعة الآمنة e() 96
11.2 المصفوفات 97
11.3 السلايدر من مصفوفة 98
11.4 الأخبار: شريط وصندوق من مصفوفة واحدة 100
11.5 النشاطات 103
11.6 الأقسام 105
11.7 الإقامات: شريحتان من مصفوفة واحدة 106
11.8 أرقام الإحصائيات 108
11.9 النتيجة 109

الفصل الثاني عشر: تقسيم الصفحة إلى أجزاء: include 110
12.1 الفكرة: include 110
12.2 مجلدات الهيكل النهائي 111
12.3 نقل شريط التنقل 111
12.4 نقل التذييل: أول ملف نهائي من مجلد app 112
12.5 النتيجة 114

الفصل الثالث عشر: قاعدة البيانات ولغة SQL 116
13.1 ما هي قاعدة البيانات؟ 116
13.2 phpMyAdmin 117
13.3 أنواع البيانات 117
13.4 قيود الأعمدة والمفاتيح 118
13.5 الترميز: utf8mb4 118
13.6 لغة SQL خطوة بخطوة 119

الفصل الرابع عشر: جداول الصفحة الرئيسية 123
14.1 إنشاء قاعدة البيانات 123
14.2 الملف schema.sql 123
14.3 استيراد الملف 130
14.4 البيانات التجريبية 131
14.5 التحقق 133

الفصل الخامس عشر: ربط PHP بقاعدة البيانات: الصفحة تصبح ديناميكية 135
15.1 ملف الإعدادات config.php 135
15.2 PDO: أداة الاتصال 137
15.3 استبدال المصفوفات بالاستعلامات 137
15.4 النتيجة: صفحة ديناميكية 139
15.5 مدخلات الزائر: الاستعلامات المحضّرة 140
15.6 ما الذي بقي؟ 141

الفصل السادس عشر: تنظيم المشروع: الهيكل ونقطة الدخول 143
16.1 الفكرة: نقطة دخول واحدة 143
16.2 خريطة المجلدات النهائية 144
16.3 الخطوة الأولى: نحتفظ بالصفحة القديمة 145
16.4 إنشاء المجلدات والملفات الفارغة 145
16.5 ملف Apache: .htaccess 146
16.6 نقطة الدخول الجديدة: index.php 148
16.7 ملف التهيئة app/bootstrap.php 149
16.8 أول دالتين في صندوق الأدوات 154
16.9 حماية المجلدات الداخلية 155
16.10 ملف gitignore. (اختياري) 157
16.11 أول اختبار: الحماية 157

الفصل السابع عشر: صندوق الأدوات: الدوال المساعدة 159
17.1 الروابط 159
17.2 الطلب والاستجابة 163
17.3 الأمان 166
17.4 رسائل التنبيه (Flash) 168
17.5 المستخدم الحالي 168
17.6 التواريخ بالعربية 170
17.7 النصوص 173
17.8 أحجام الملفات والروابط النصية 176
17.9 أول اختبار للهيكل الجديد 177

الفصل الثامن عشر: الاتصال بقاعدة البيانات: الصنف DB 179
18.1 الأصناف والكائنات باختصار 179
18.2 ما الذي نريده؟ 180
18.3 الاتصال: الدالة pdo() 180
18.4 قلب الصنف: الدالة query() 182
18.5 دوال القراءة 183
18.6 الإضافة والتعديل والحذف 184
18.7 المعاملات ودالتان صغيرتان 185
18.8 مقارنة مع الفصل 15 187

18.9 اختبار الاتصال 187

الفصل التاسع عشر: الموجّه وجدول الروابط 189

19.1 الفكرة 189
19.2 الصنف Router 190
19.3 جدول روابط الموقع 193
19.4 أين ستكون الدوال؟ 197
19.5 اختبار الموجّه 198

الفصل العشرون: القوالب: فصل الكود عن التصميم 200

20.1 ما هو القالب؟ 200
20.2 الوراثة: قالب أساسي وفراغات 201
20.3 الصنف View 201
20.4 تجربة المحرك 205
20.5 صفحات الأخطاء 206
20.6 تجربة صفحة 500 209

الفصل الحادي والعشرون: النماذج: من الصفوف إلى الكائنات 210

21.1 قبل أن نبدأ: الوراثة وأدوات أخرى في الأصناف 210
21.2 ماذا سنستطيع أن نكتب؟ 211
21.3 الصنف Model 212
21.4 الصنف Page: تقسيم النتائج إلى صفحات 222
21.5 التجربة 225

الفصل الثاني والعشرون: نماذج الموقع: صنف لكل جدول 227

22.1 نماذج الصفحة الرئيسية 227
22.2 نماذج المحتوى 229
22.3 تجربة النماذج 240

الفصل الثالث والعشرون: المستخدم الحالي وإحصائيات الزوار 241

23.1 كيف يتذكر الموقع أنك سجّلت الدخول؟ 241
23.2 كلمات المرور: لا نخزّنها أبداً كما هي 241
23.3 الصنف Auth 242
23.4 إحصائيات الزوار 246
23.5 التجربة 249
23.6 نقطة الدخول تعمل! 249

الفصل الرابع والعشرون: القالب الرئيسي: الإطار المشترك لكل الصفحات 251

24.1 القالب الرئيسي base.php 251
24.2 شريط التنقل الذكي 255
24.3 شريط الإشعارات العامة 261
24.4 الصورة البديلة 263
24.5 أول صفحة كاملة 264

الفصل الخامس والعشرون: الصفحة الرئيسية بشكلها النهائي 267
25.1 خريطة الصفحة 267
25.2 جداول يحتاجها المتحكم 268
25.3 المتحكم: جلب البيانات 270
25.4 القالب: البداية والتنسيق 272
25.5 السلايدر 272
25.6 شريط الأخبار وصندوق الأخبار 274
25.7 النشاطات 277
25.8 الإحصائيات 278
25.9 الأقسام والإقامات 280
25.10 الشريحة الافتراضية 284
25.11 افتح الصفحة الرئيسية 284
25.12 وداعاً للملفات المؤقتة 285

الفصل السادس والعشرون: صفحات المديرية: كلمة المدير والهيكل والتاريخ 287
26.1 الطريقة في الفصول القادمة 287
26.2 جدولا الهيكل والتاريخ 287
26.3 كلمة المدير: الصفحة الثابتة 288
26.4 كلمة المدير: الصفحة الديناميكية 292
26.5 نص طويل بفقرات: linebreaks 293
26.6 دالتا الهيكل والتاريخ 296
26.7 الهيكل التنظيمي 297
26.8 تاريخ المديرية 299
26.9 التجربة 302

الفصل السابع والعشرون: الأخبار والنشاطات: القوائم والتفاصيل 304
27.1 جداول الصور 304
27.2 قائمة الأخبار: الصفحة الثابتة 305
27.3 قائمة الأخبار: الصفحة الديناميكية 309
27.4 تفاصيل الخبر 314
27.5 النشاطات: المتحكم مع البحث والتصفية 318
27.6 قائمة النشاطات 320
27.7 تفاصيل النشاط 324
27.8 التجربة 327

الفصل الثامن والعشرون: الأقسام والإقامات والخدمات 329
28.1 أقسام المديرية 329
28.2 الإقامات الجامعية 338
28.3 الخدمات الجامعية 346
28.4 التجربة 362

الفصل التاسع والعشرون: النماذج وصفحة «اتصل بنا» 364
29.1 دورة حياة النموذج 364
29.2 الصفحة الثابتة 364
29.3 الصفحة الديناميكية 374
29.4 الصنف Form 375
29.5 تعريف النماذج 384
29.6 المتحكم 386
29.7 التجربة 391

الفصل الثلاثون: التحميلات والأسئلة الشائعة والبحث 393
30.1 الصنف Upload: الملفات بأمان 393
30.2 مركز التحميلات 398
30.3 الأسئلة الشائعة 408
30.4 البحث في الموقع 421
30.5 التجربة 436

الفصل الحادي والثلاثون: حسابات الطلبة: التسجيل والدخول 438
31.1 كيف تعمل الحسابات؟ 438
31.2 جداول فضاء الطالب 438
31.3 نماذج فضاء الطالب 442
31.4 نموذجا التسجيل والدخول 449
31.5 متحكم الطلبة 451
31.6 صفحة الدخول 455
31.7 صفحة التسجيل 459
31.8 حساب المدير العام 466
31.9 التجربة 468

الفصل الثاني والثلاثون: لوحة الطالب والطلبات 470
32.1 خريطة الفصل 470
32.2 لوحة التحكم: الصفحة الثابتة 471
32.3 لوحة التحكم: الصفحة الديناميكية 481
32.4 نموذج تقديم الطلب 486
32.5 قائمة طلباتي 497
32.6 تفاصيل الطلب وإلغاؤه 505
32.7 صفحات الطباعة 514
32.8 تحميل الوثائق المحمية 533
32.9 التجربة 533

الفصل الثالث والثلاثون: الإشعارات والملف الشخصي والبطاقة الرقمية 536
33.1 صفحة الإشعارات 536
33.2 جرس الإشعارات الحي 548
33.3 الملف الشخصي 555

33.4 تعديل المعلومات 561
33.5 تغيير كلمة المرور 569
33.6 حذف الصورة الشخصية 574
33.7 بطاقة الطالب الرقمية 574
33.8 التجربة 581

الفصل الرابع والثلاثون: لوحة الموظفين وتصدير Excel 583
34.1 خريطة الفصل 583
34.2 لوحة المشرف: الصفحة الثابتة 584
34.3 لوحة المشرف: الصفحة الديناميكية 593
34.4 قائمة الطلبات والإجراءات الجماعية 606
34.5 صفحة مراجعة الطلب 621
34.6 تصدير Excel 635
34.7 التجربة 646

الفصل الخامس والثلاثون: لوحة الإدارة: التصميم الثابت 650
35.1 شكل اللوحة 650
35.2 ملف التنسيق admin.css 651
35.3 الصفحة الرئيسية 654
35.4 صفحة القائمة 658
35.5 صفحة النموذج 661
35.6 السكربت admin.js 664
35.7 ما الذي سيصبح ديناميكياً؟ 666

الفصل السادس والثلاثون: لوحة الإدارة: إدارة الأخبار بأيدينا 668
36.1 الروابط جاهزة 668
36.2 قالب اللوحة 669
36.3 الحماية والدخول 670
36.4 قائمة الأخبار 673
36.5 نموذج الإضافة والتعديل 676
36.6 الحذف 681
36.7 التجربة 683
36.8 لماذا لا نكرر هذا لكل جدول؟ 683

الفصل السابع والثلاثون: لوحة الإدارة العامة: كل الجداول بمحرك واحد 685
37.1 الفكرة: إعدادات بدل كود 685
37.2 ملف الإعدادات 686
37.3 المحرك: admin.php من جديد 703
37.4 القوالب العامة 725
37.5 التنظيف 735
37.6 التجربة 736

الفصل الثامن والثلاثون: الأمان ونشر الموقع على الإنترنت 738
38.1 الأمان: خريطة ما بنيناه 738
38.2 قبل النشر: تجهيز الملفات 740
38.3 النشر على استضافة cPanel 741
38.4 بعد النشر: قائمة الفحص 743
38.5 الصيانة 744

الملحق أ: شجرة ملفات المشروع 746
الشجرة الكاملة 746
ما لا تكتبه بيدك 749
الملفات المؤقتة 749
الملفات حسب الفصول 750
بالأرقام 752

الملحق ب: نقل البيانات من موقع Django القديم 753
استيراد البيانات الجاهزة 753
نقل بيانات أحدث من موقع Django 754
الأداة سطراً سطراً 755
ما لا ينتقل 761

قبل أن نبدأ

هذا الكتاب يأخذ بيدك خطوة بخطوة لتبني **موقعاً حقيقياً كاملاً**: موقع «مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف»، بواجهته العامة، وفضاء الطلبة، ولوحة الموظفين، ولوحة تحكم المدير. نبدأ من **مجلد فارغ تماماً**، ثم ننشئ أول ملف، ثم الثاني... حتى يكتمل المشروع. لا نفترض أنك تعرف البرمجة من قبل، يكفي أن تعرف استعمال الحاسوب وأن تتحلّى بالصبر.

ماذا سنبني؟

في نهاية الكتاب سيكون بين يديك موقع يعمل على حاسوبك، ويمكن رفعه على أي استضافة تدعم PHP وMySQL. يتكوّن الموقع من أربعة أجزاء كبيرة:

الجزء	ماذا يحتوي	من يستعمله
الموقع العام	الصفحة الرئيسية بشريط التنقل والسلايدر وشريط الأخبار والنشاطات والإحصائيات والأقسام والإقامات، ثم صفحات الأخبار والنشاطات والمصالح والإقامات والخدمات، مركز التحميلات، الأسئلة الشائعة، البحث، «اتصل بنا»	كل الزوار
فضاء الطالب	التسجيل وتسجيل الدخول، تقديم الطلبات (إيواء، منحة...) مع إرفاق الوثائق، متابعة حالة الطلب، الإشعارات الفورية، الملف الشخصي، بطاقة الطالب، الطباعة	الطلبة
لوحة الموظفين	متابعة الطلبات بالإحصائيات والرسوم البيانية، قبولها أو رفضها فردياً وجماعياً، الملاحظات، التصدير إلى Excel	موظفو المديرية
لوحة تحكم المدير	إدارة كل محتوى الموقع: السلايدر، الأخبار مع صورها، النشاطات، المصالح، الإقامات، الخدمات، الملفات، الأسئلة، الإشعارات، الرسائل، المستخدمين...	المسؤولون

طريقتنا في البناء: من الثابت إلى الديناميكي

لن نبدأ بكتابة «محرّكات» معقّدة لا ترى نتيجتها. سنبني الموقع كما يبنيه المصمّم والمبرمج في الواقع، **بالترتيب الذي تراه العين**:

1. **الصفحة الرئيسية ثابتة**: نكتب `index.html` قطعة قطعة بنفس ترتيب الصفحة: شريط التنقل (navbar)، ثم السلايدر، ثم شريط الأخبار وآخر الأخبار، ثم النشاطات والإحصائيات، ثم الأقسام والإقامات، ثم التذييل (footer). كل محتواها مكتوب باليد، وبعد كل قطعة تفتح المتصفح وترى النتيجة.
2. **ندخل PHP:** نلاحظ أن الأخبار والإقامات... مكررة بنفس الشكل، فنضع بياناتها في **مصفوفات** ونكتب شكلها **مرة واحدة** داخل حلقة. ثم نقسم الصفحة إلى أجزاء (شريط التنقل، التذييل) بالأمر `include` .
3. **ندخل قاعدة البيانات**: ننقل البيانات من المصفوفات إلى جداول MySQL، فتصبح الصفحة **ديناميكية**: تضيف خبراً في قاعدة البيانات فيظهر في الموقع دون أن تلمس الكود.
4. **ننظّم المشروع**: موقعنا سيكبر إلى عشرات الصفحات، فننظّمه كما ينظّم المحترفون: نقطة دخول واحدة، روابط نظيفة، قوالب، نماذج... حتى نصل إلى **البنية النهائية** للمشروع.
5. **باقي الصفحات** بنفس الطريقة: كل **نوع جديد** من الصفحات (صفحة نصية، قائمة وتفاصيل، نموذج يُرسل، لوحة أرقام ورسوم) نكتب أولاً شكله الثابت ونراه، ثم نجعله ديناميكياً. وحين يتكرر نوع عرفناه، نكتب الصفحة مباشرة بشكلها النهائي ونتوقف عند الجديد فيها فقط. وكذلك **لوحة تحكم المدير**: نصمّمها ثابتة أولاً، ثم نبرمج إدارة الأخبار بأيدينا (إضافة، تعديل، حذف)، ثم نعمّمها على كل الجداول.

> **لماذا نفعل ذلك؟**
>
> لماذا هذا الترتيب؟ لأنك عندما تكتب الشكل الثابت أولاً **تفهم ما الذي نريد إنتاجه**، وعندما تضيف PHP تعرف بالضبط **ما الذي تغيّر ولماذا**: نفس الصفحة، لكن محتواها صار يأتي من قاعدة البيانات بدل أن يُكتب باليد.

التقنيات التي سنستعملها

لا تقلق من كثرة الأسماء، سنتعرّف على كل واحدة منها في وقتها، عندما نحتاجها:

التقنية	دورها في الموقع	تشبيه بسيط
HTML	هيكل الصفحة: العناوين، الفقرات، الصور، الروابط، النماذج	الجدران والغرف

التقنية	دورها في الموقع	تشبيه بسيط
CSS	التصميم: الألوان، الخطوط، المسافات، الحركات	الطلاء والديكور
Bootstrap 3	مكتبة تصميم جاهزة: شبكة الأعمدة، الأزرار، القوائم، السلايدر	أثاث جاهز
Font Awesome	مئات الأيقونات الجاهزة	اللافتات
JavaScript / jQuery	التفاعل داخل المتصفح: السلايدر، العدّادات، الإشعارات الفورية	الكهرباء والأجهزة
PHP 8	لغة الخادم: تستقبل الطلب، تقرأ قاعدة البيانات، تُنتج الصفحة	العامل في المطبخ
MySQL / MariaDB	قاعدة البيانات: تخزين الأخبار والطلبة والطلبات...	المخزن
Apache	خادم الويب الذي يستقبل طلبات المتصفح ويمرّرها إلى PHP	موظف الاستقبال
XAMPP	حزمة تجمع Apache وPHP وMySQL وphpMyAdmin في برنامج واحد	المبنى كله جاهزاً

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

الكتاب مرتّب بحيث يبني كل فصل على ما قبله، فاقرأه **بالترتيب** واكتب الكود بنفسك. ستجد في الكتاب هذه الأنواع من صناديق الكود (انظر الشارة الملوّنة في رأس كل صندوق):

الشارة	معناها	ماذا تفعل؟
«**ملف جديد**» (خضراء)	ملف من ملفات المشروع النهائي	أنشئ الملف المكتوب مساره في رأس الصندوق واكتب فيه هذه الأسطر
«**تابع الملف**» (صفراء)	بقية ملف بدأته	تابع الكتابة **بعد آخر سطر كتبته** في الملف نفسه
«**إدراج**» (صفراء فاتحة)	قطعة مكانها في وسط ملف موجود	ضعها في المكان الذي يحدّده النص قبل الصندوق
«**مؤقت**» (برتقالية، رأس بني)	كود مرحلي سنغيّره لاحقاً	اكتبه كما هو؛ سنعود إليه ونطوّره في فصل لاحق
«**نهائي**» (خضراء)	نص نهائي نكتبه الآن في ملف مؤقت	اكتبه كما هو؛ لاحقاً **ننقله** دون تغيير إلى ملفه الأخير
«**منقول**» (رمادية)	أسطر كتبتها من قبل	لا تكتبها من جديد: انقلها (قصّ ثم ألصق) من المكان المذكور
«**مثال**» و«**سطر الأوامر**»	أمثلة للفهم أو أوامر تكتبها في نافذة الأوامر	ليست جزءاً من ملفات المشروع

أرقام الأسطر على يمين كل صندوق هي أرقامها في الملف (في الملف النهائي لصناديق «ملف جديد» و«تابع الملف»، وفي الملف المؤقت كما يكون في تلك اللحظة لصناديق «مؤقت»). أسفل كل صندوق قد تجد «يتبع الملف من السطر ...» أو «نهاية الملف».

> **نصيحة**
>
> أرقام الأسطر **ليست جزءاً من الكود**، لا تكتبها. وإذا تابعت الكتاب حتى نهايته ستحصل على المشروع كاملاً حرفاً بحرف، مطابقاً للنسخة المرجعية `dou-setif-php.zip` التي يمكنك أن تقارن بها عملك في أي وقت.

وستجد صناديق ملوّنة، لكل لون معنى:

الصندوق	معناه
نصيحة (أخضر)	طريقة أسهل أو أفضل لفعل الشيء
ملاحظة (أزرق)	معلومة إضافية تساعد على الفهم
تنبيه (برتقالي)	خطأ شائع أو أمر قد يسبّب مشكلة إن أهملته
لماذا نفعل ذلك؟ (فيروزي)	سبب اختيار طريقة معيّنة في كتابة الكود
جرّب بنفسك (بنفسجي)	تمرين صغير أو اختبار لما بنيته
خلاصة الفصل (رمادي)	أهم النقاط في نهاية كل فصل

مخطط الكتاب

الفصول	الموضوع
1	تجهيز بيئة العمل وإنشاء مجلد المشروع الفارغ
2 – 9	**الصفحة الرئيسية ثابتة**: أول ملف HTML، Bootstrap، شريط التنقل، السلايدر، الأخبار، النشاطات والإحصائيات، الأقسام والإقامات، التذييل
10 – 12	**من HTML إلى PHP**: المتغيرات، المصفوفات والحلقات، تقسيم الصفحة بـ include
13 – 15	**قاعدة البيانات**: MySQL ولغة SQL، جداول الصفحة الرئيسية، ربط PHP بقاعدة البيانات
16 – 25	**تنظيم المشروع**: نقطة الدخول، الدوال المساعدة، الصنف DB، الموجّه، القوالب، النماذج، تسجيل الدخول والزيارات، القالب الرئيسي، الصفحة الرئيسية النهائية
26 – 30	باقي صفحات الموقع العام (كل نوع جديد من الصفحات: ثابت ثم ديناميكي)
31 – 33	فضاء الطالب
34	لوحة الموظفين وتصدير Excel
35 – 37	**لوحة تحكم المدير**: الصفحات الثابتة، إدارة الأخبار يدوياً، ثم التعميم على كل الجداول
38	الأمان ونشر الموقع على الإنترنت
الملاحق	شجرة الملفات كاملة، ونقل البيانات من النسخة القديمة

ماذا تحتاج؟

- حاسوب بنظام Windows 10 أو 11 (الشرح ينطبق تقريباً على Linux وmacOS أيضاً).
- اتصال بالإنترنت لتنزيل البرامج، ولأن الموقع يحمّل Bootstrap والأيقونات من الإنترنت.
- حوالي 2 جيغابايت من المساحة الفارغة.

- بعض الصور لتجربة الصفحة (صور للجامعة أو الإقامات أو أي صور أخرى): سنحتاجها من الفصل 5.
- النسخة المرجعية من المشروع (`dou-setif-php.zip`) لتقارن بها عملك عند الحاجة.

نصيحة قبل الانطلاق

الأخطاء جزء طبيعي من البرمجة، حتى المحترفون يرونها كل يوم. عندما تظهر لك رسالة خطأ **اقرأها بهدوء**: غالباً تخبرك باسم الملف ورقم السطر وسبب المشكلة. قارن ما كتبته بالكتاب حرفاً بحرف: فاصلة منقوطة ناقصة `;` أو قوس غير مغلق `}` أو علامة تنصيص منسية هي أشهر الأسباب.

الفصل الأول

تجهيز بيئة العمل والمجلد الفارغ

قبل أن نكتب أي سطر نحتاج «ورشة» على حاسوبنا: خادم ويب، ولغة PHP، وقاعدة بيانات MySQL، ومحرر نكتب فيه الكود. في هذا الفصل نثبّت كل ذلك خطوة بخطوة، وننتهي بإنشاء **مجلد المشروع الفارغ** الذي سنبني فيه الموقع كله.

1.1 لماذا نحتاج «خادماً محلياً»؟

صفحة HTML عادية يستطيع المتصفح فتحها مباشرة بالنقر المزدوج عليها. لكن موقعنا سيستعمل لاحقاً لغة **PHP** وقاعدة بيانات، والمتصفح لا يفهم PHP؛ يجب أن يمرّ الطلب أولاً على **خادم ويب** (Apache) يسلّم الملف إلى **مفسّر PHP**، فينفّذ الكود ويُرجع النتيجة (HTML) إلى المتصفح.

على الإنترنت يكون هذا الخادم حاسوباً في مركز بيانات. وأثناء التطوير نشغّل خادماً **على حاسوبنا نفسه**، ونصل إليه بالعنوان `localhost` الذي يعني «هذا الحاسوب».

لذلك سنفتح صفحاتنا من البداية عبر الخادم (`http://localhost/...`) لا بالنقر المزدوج، حتى نتعوّد على الطريقة الصحيحة.

1.2 تثبيت XAMPP

XAMPP حزمة مجانية تجمع كل ما نحتاجه: **A**pache و**M**ySQL (في الحقيقة MariaDB، وهي نسخة متوافقة تماماً مع MySQL) و**P**HP و**P**erl، إضافة إلى أداة **phpMyAdmin** لإدارة قواعد البيانات من المتصفح.

1. ادخل إلى الموقع الرسمي `https://www.apachefriends.org` واختر **XAMPP for Windows**.
2. اختر نسخة فيها **PHP 8** أو أحدث (مشروعنا يتطلّب PHP 8.0 على الأقل).
3. شغّل الملف الذي نزّلته. إذا ظهرت رسالة عن برنامج الحماية أو عن **UAC** فاضغط **OK** وتابع.
4. في شاشة اختيار المكونات (Select Components) يكفي: **Apache** و**MySQL** و**PHP** و**phpMyAdmin**. يمكنك إلغاء الباقي.
5. اترك مجلد التثبيت كما هو: `C:\xampp` .

> **تنبيه**
> لا تثبّت XAMPP داخل `C:\Program Files` ؛ فقيود الصلاحيات في هذا المجلد تمنع Apache وMySQL من الكتابة في ملفاتهما وتسبّب أخطاء غريبة. المجلد `C:\xampp` هو الاختيار الصحيح.

1.3 تشغيل Apache وMySQL

افتح **XAMPP Control Panel** من قائمة ابدأ. ستجد سطراً لكل خدمة:

الزر	وظيفته
Start / Stop	تشغيل الخدمة أو إيقافها
Admin	فتح صفحة إدارة الخدمة (phpMyAdmin يفتح لـ MySQL)
Config	فتح ملفات الإعداد مثل `httpd.conf` و `php.ini`
Logs	سجلات الأخطاء: أول مكان تبحث فيه عند حدوث مشكلة

اضغط **Start** بجانب **Apache** ثم بجانب **MySQL**. عندما يصبح اسم الخدمة على خلفية **خضراء** وتظهر أرقام المنافذ (Ports) مثل `80, 443` و `3306` فكل شيء يعمل.

افتح المتصفح واكتب `http://localhost` . إن ظهرت صفحة ترحيب XAMPP فالتثبيت ناجح.

> **إذا لم يشتغل Apache**
> السبب الأشهر أن برنامجاً آخر يستعمل المنفذ 80 (مثل Skype القديم أو IIS أو برنامج VMware). الحلول:
>
> - أغلق البرنامج المتعارض ثم أعد المحاولة.
> - أو غيّر منفذ Apache: **Config ← httpd.conf**، ابحث عن `Listen 80` واجعلها `Listen 8080` ، وابحث عن `ServerName localhost:80` واجعلها `ServerName localhost:8080` . بعدها تفتح المواقع بالعنوان `http://localhost:8080` .
>
> ونفس الفكرة لـ MySQL إذا كان المنفذ 3306 مستعملاً من نسخة MySQL أخرى مثبّتة على الجهاز.

1.4 مجلد htdocs: أين نضع مواقعنا؟

كل ما تضعه داخل المجلد `C:\xampp\htdocs` يصبح متاحاً من المتصفح:

الملف على القرص	العنوان في المتصفح
`C:\xampp\htdocs\index.html`	`http://localhost/`
`C:\xampp\htdocs\test\page.html`	`http://localhost/test/page.html`
`C:\xampp\htdocs\dou-setif\index.html`	`http://localhost/dou-setif/`

عندما يطلب المتصفح **مجلداً** (مثل `/dou-setif/`) يبحث Apache تلقائياً داخله عن ملف اسمه `index.php` أو `index.html` ويعرضه. لهذا ستكون صفحتنا الرئيسية دائماً باسم `index`.

1.5 إظهار امتدادات الملفات في Windows

يخفي Windows افتراضياً امتدادات الملفات، فقد تنشئ ملفاً تظنّه `index.html` وهو في الحقيقة `index.html.txt`. لتجنّب ذلك: افتح مستكشف الملفات ← تبويب **عرض (View)** ← فعّل **ملحقات أسماء الملفات (File name extensions)**.

1.6 تثبيت محرر الأكواد Visual Studio Code

1. نزّل **VS Code** من `https://code.visualstudio.com` وثبّته بالإعدادات الافتراضية. فعّل خيار **Add "Open with Code" action** ليظهر في القائمة عند النقر بالزر الأيمن.
2. افتحه، ثم من الشريط الجانبي الأيسر اضغط أيقونة **Extensions** (المربعات الأربعة) وثبّت الإضافة **PHP Intelephense**: تكمل لك أسماء الدوال وتكشف الأخطاء قبل التشغيل (سنحتاجها من الفصل 10).
3. من **File ← Auto Save** فعّل الحفظ التلقائي حتى لا تنسى الحفظ قبل تحديث المتصفح.

> **ملاحظة**
>
> تأكّد أن الترميز المكتوب في الشريط السفلي لـ VS Code هو **UTF-8** (وهو الافتراضي). هذا ضروري لتظهر الحروف العربية سليمة. إذا رأيت يوماً رموزاً غريبة مثل `Ø§Ù„` بدل العربية فالسبب غالباً ملف محفوظ بترميز آخر أو اتصال بقاعدة البيانات بترميز خاطئ.

بعض اختصارات VS Code التي ستوفّر عليك الكثير:

الاختصار	وظيفته
Ctrl+S	حفظ الملف (إن لم تفعّل الحفظ التلقائي)

الاختصار	وظيفته
Ctrl+F / **Ctrl+H**	البحث / البحث والاستبدال داخل الملف
Ctrl+/	تحويل السطر إلى تعليق أو إلغاء التعليق
Alt+↑ / **Alt+↓**	نقل السطر الحالي للأعلى أو للأسفل
Alt+Shift+↓	نسخ السطر الحالي تحته
Ctrl+X ثم **Ctrl+V**	قصّ ولصق (سننقل بهما قطعاً كاملة بين الملفات لاحقاً)
Ctrl+G	الانتقال إلى سطر برقمه (مفيد جداً مع أرقام الأسطر في الكتاب)

1.7 أدوات المطوّر في المتصفح

في Chrome أو Firefox أو Edge اضغط **F12** لتفتح أدوات المطوّر، وأهم تبويباتها:

التبويب	فائدته
Elements	رؤية عناصر HTML وتجربة تعديل CSS مباشرة
Console	رؤية أخطاء JavaScript وتجربة الأوامر
Network	رؤية كل الطلبات التي ترسلها الصفحة (الصور، CSS، طلبات AJAX) وحالتها مثل 200 أو 404

وزر **تبديل وضع الجهاز** (أيقونة الهاتف) يعرض الصفحة كما تظهر على الهاتف، وهو مفيد لاختبار التصميم المتجاوب. واضغط **Ctrl+U** لترى «مصدر الصفحة» كما وصل إلى المتصفح.

1.8 إنشاء مجلد المشروع الفارغ

الآن نبدأ مشروعنا. افتح مستكشف الملفات، وادخل إلى `C:\xampp\htdocs`، وأنشئ مجلداً جديداً اسمه:

مثال

```
dou-setif
```

(أو من نافذة الأوامر: `mkdir C:\xampp\htdocs\dou-setif`.)

ثم افتحه في VS Code: **File ← Open Folder ← C:\xampp\htdocs\dou-setif**. سيظهر المجلد فارغاً في الشريط الجانبي الأيسر (Explorer). من الآن، كل مسار يظهر في رأس صناديق الكود (مثل `index.html` أو `assets/images/logo.svg`) هو مسار **داخل هذا المجلد**.

افتح المتصفح على `http://localhost/dou-setif/`. بما أن المجلد فارغ سيعرض Apache صفحة بعنوان **Index of /dou-setif** وقائمة ملفات فارغة. هذا طبيعي تماماً: في الفصل التالي ننشئ أول ملف فتظهر مكانها صفحتنا.

جرّب بنفسك

أنشئ داخل المجلد ملفاً نصياً تجريبياً `test.txt` واكتب فيه أي جملة، ثم افتح `http://localhost/dou-setif/test.txt` . سترى الجملة في المتصفح: هذا يعني أن Apache يقدّم ملفات مجلدك. احذف الملف بعد التجربة.

خلاصة الفصل

- XAMPP يوفّر Apache (خادم الويب) وPHP وMySQL/MariaDB وphpMyAdmin.
- مواقعنا توضع في `C:\xampp\htdocs` وتُفتح عبر `http://localhost/...` .
- عندما نطلب مجلداً يعرض Apache ملف `index` الموجود فيه.
- VS Code هو المحرر، وأدوات المطوّر (F12) في المتصفح تساعدنا على فهم الصفحة.
- مجلد مشروعنا الفارغ: `C:\xampp\htdocs\dou-setif` .

الفصل الثاني

أول ملف في المشروع: index.html

مجلدنا `dou-setif` فارغ. في هذا الفصل ننشئ فيه أول ملف: الصفحة الرئيسية `index.html`، ونتعلّم لغة **HTML** التي تُكتب بها كل صفحات الويب، ثم ننشئ أول مجلد فرعي `assets/images` ونضع فيه شعار الموقع.

2.1 ما هي HTML؟

HTML ليست لغة برمجة بل لغة **وصف**: نصف بها محتوى الصفحة (عنوان، فقرة، صورة، رابط...) باستعمال **وسوم** (tags) تُكتب بين قوسين زاويين `< >`. أغلب الوسوم تأتي في زوج: وسم فتح مثل `<p>` ووسم إغلاق مثل `</p>` (بشرطة مائلة)، وما بينهما هو المحتوى. الوسم مع محتواه يسمّى **عنصراً** (element).

مثال — مثال

```
<p>هذه فقرة.</p>
<h1>هذا عنوان كبير</h1>
```

2.2 الملف الأول

في VS Code، اضغط بالزر الأيمن على المساحة الفارغة في الشريط الجانبي (Explorer) واختر **New File**، وسمّه `index.html`، ثم اكتب فيه:

index.html — مؤقت — الملف كاملاً — 11 سطر

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>الصفحة الرئيسية - مديرية الخدمات الجامعية سطيف</title>
</head>
<body>
    <h1>مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف</h1>
```

```
    <p>هذه أول صفحة في موقعنا. سنبنيها قطعة قطعة حتى يكتمل الموقع.</p>
</body>
</html>
```

احفظ الملف، وافتح المتصفح على `http://localhost/dou-setif/`. بدل قائمة «Index of» الفارغة ستظهر صفحتك: عنوان كبير وفقرة، مكتوبان من اليمين إلى اليسار. لنفهم كل سطر:

السطر	معناه
1: `<!DOCTYPE html>`	يخبر المتصفح أن هذه صفحة HTML5 حديثة. يُكتب دائماً في أول سطر
2: `<html lang="ar" dir="rtl">`	بداية الصفحة كلها. `lang="ar"` لغة الصفحة عربية، و `dir="rtl"` اتجاهها من اليمين إلى اليسار (right-to-left)
3 و6: `<head>` ... `</head>`	«رأس» الصفحة: معلومات **عن** الصفحة لا تظهر داخلها (الترميز، العنوان، ملفات التصميم لاحقاً)
4: `<meta charset="utf-8">`	ترميز UTF-8 الذي يدعم العربية وكل لغات العالم. بدونه قد تظهر الحروف العربية رموزاً غريبة
5: `<title>`	العنوان الذي يظهر في تبويب المتصفح وفي نتائج محركات البحث
7 و10: `<body>` ... `</body>`	«جسم» الصفحة: كل ما يراه الزائر
8: `<h1>`	عنوان من المستوى الأول (الأكبر). توجد ستة مستويات من `<h1>` إلى `<h6>`
9: `<p>`	فقرة نصية (paragraph)
11: `</html>`	نهاية الصفحة

> **ملاحظة**
>
> لاحظ **التداخل**: العنصر `<title>` داخل `<head>`، و `<head>` و `<body>` داخل `<html>`. كل وسم يُغلق قبل أن يُغلق الوسم الذي يحتويه، تماماً مثل علب صغيرة داخل علبة كبيرة. والمسافات في بداية الأسطر (الإزاحة) لا تؤثر على الصفحة، لكنها تجعل هذا التداخل واضحاً للعين، فحافظ عليها.

2.3 الخصائص (Attributes)

داخل وسم الفتح نستطيع كتابة **خصائص** بالشكل `اسم="قيمة"`، تعطي العنصر معلومات إضافية. رأيت اثنتين منها في السطر 2: `lang` و `dir`. وأهم الخصائص التي ستقابلها في كل صفحة:

الخاصية	مثال	معناها
`href`	`<a href="news.html">الأخبار</a>`	عنوان الرابط: إلى أين ننتقل عند النقر
`src`	`<img src="logo.svg">`	مسار ملف الصورة (أو السكربت)
`alt`	`<img alt="شعار المديرية">`	نص بديل يظهر إن لم تُحمَّل الصورة، ويقرؤه قارئ الشاشة للمكفوفين

الخاصية	مثال	معناها
`class`	`<div class="container">`	اسم «صنف» نستعمله في التصميم (CSS) وفي JavaScript. يمكن أن يحمل العنصر أكثر من صنف مفصولة بمسافة: `class="btn btn-success"`
`id`	`<div id="myCarousel">`	معرّف **فريد** لعنصر واحد فقط في الصفحة
`style`	`<p style="color: red;">`	تنسيق مباشر للعنصر (سنتعلّم CSS في الفصل القادم)

2.4 أول مجلد فرعي: assets/images

الموقع يحتاج صوراً وأيقونات ثابتة لا تتغيّر (الشعار، صور بديلة...). نضعها في مجلد خاص اسمه `assets` (أي «الموارد»)، وداخله مجلد للصور `images`. في VS Code اضغط على أيقونة **New Folder** في الشريط الجانبي وأنشئ المجلد `assets`، ثم داخله المجلد `images`.

شعار الموقع صورة من نوع **SVG**: صورة تُوصف بنص (أشكال وألوان وإحداثيات) بدل النقاط الملوّنة، فتبقى حادة الحواف مهما كبّرتها، وحجمها صغير جداً. ولأنها نص، نستطيع كتابتها بأنفسنا! أنشئ الملف:

الملف كاملاً — 5 سطر
assets/images/logo.svg
ملف جديد

```svg
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 64 64" width="64" height="64">
  <rect width="64" height="64" rx="14" fill="#2c3e50"/>
  <path d="M32 12 8 24l24 12 18-9v13h4V24z" fill="#8cc040"/>
  <path d="M18 34v9c0 4 6.3 8 14 8s14-4 14-8v-9l-14 7z" fill="#fff"/>
</svg>
```

- **السطر 1**: لوحة رسم بمقاس 64×64 وحدة (`viewBox`).
- **السطر 2**: مربع بزوايا مستديرة (`rx="14"`) لونه الأزرق الداكن `#2c3e50`، وهو اللون الرئيسي للموقع كله.
- **السطر 3**: قبعة التخرّج باللون الأخضر `#8cc040`، اللون الثاني للموقع. `d="..."` مسار الشكل: نقاط ترسمها الأوامر `M` (انتقل) و`l` و`V` و`h` (خطوط).
- **السطر 4**: الجزء الأبيض أسفل القبعة.

لا تحتاج حفظ أوامر الرسم هذه؛ في العادة تُصنع صور SVG ببرامج التصميم. افتح `http://localhost/dou-setif/assets/images/logo.svg` في المتصفح لترى الشعار وحده.

2.5 عرض الشعار في الصفحة

نعود إلى `index.html` ونضيف سطرين. الأول داخل `<head>` بعد سطر `<title>`، وهو **أيقونة التبويب** (favicon) التي تظهر بجانب عنوان الصفحة في المتصفح:

index.html مؤقت الأسطر 6-7

```
6
7       <link rel="icon" href="assets/images/logo.svg" type="image/svg+xml">
```

والثاني داخل `<body>` بعد الفقرة، لعرض الشعار نفسه في الصفحة:

index.html مؤقت السطر 12

```
12      <img src="assets/images/logo.svg" alt="شعار المديرية" width="120">
```

- `<link rel="icon" ...>` : الوسم `<link>` يربط الصفحة بملف آخر، و `rel="icon"` يعني أن هذا الملف هو أيقونة الصفحة، و `type` نوعه.
- `<img>` : وسم الصورة. لاحظ أنه **وسم مفرد** بلا وسم إغلاق، لأنه لا يحتوي نصاً. `width="120"` يجعل عرضها 120 نقطة (بكسل).

حدّث الصفحة في المتصفح (F5):

الصفحة بعد الفصل الثاني: عنوان وفقرة وشعار

2.6 المسارات النسبية

كتبنا مسار الصورة `assets/images/logo.svg` دون أن نبدأه بـ `http://` أو بشرطة `/` . هذا **مسار نسبي**: يبدأ البحث من مكان الصفحة الحالية. الصفحة `index.html` موجودة في `dou-setif` ، فيبحث المتصفح عن الصورة في `dou-setif/assets/images/logo.svg` . أي أن المسار يصف الطريق من الصفحة إلى الملف عبر المجلدات:

المسار	يعني
`logo.svg`	ملف في نفس مجلد الصفحة
`assets/images/logo.svg`	ادخل `assets` ثم `images` ثم خذ الملف
`../logo.svg`	اصعد مجلداً واحداً (`..` تعني المجلد الأب) ثم خذ الملف

المسار	يعني
`/logo.svg`	من جذر الخادم مباشرة (أي `http://localhost/logo.svg`)
`https://...`	عنوان كامل لملف على موقع آخر

> **تنبيه**
>
> في أسماء الملفات والمجلدات استعمل حروفاً لاتينية صغيرة وأرقاماً وشرطة `-` فقط، بلا مسافات ولا حروف عربية: `شعار الموقع.svg` لا `logo.svg` . الخوادم على الإنترنت تفرّق بين الحروف الكبيرة والصغيرة (`Logo.svg` غير `logo.svg`)، فتعوّد من الآن على الحروف الصغيرة.

2.7 ماذا يرى المتصفح؟

اضغط **Ctrl+U** لترى «مصدر الصفحة»: هو نفس ما كتبته حرفياً، فالمتصفح يقرأ هذا النص ويرسمه. ثم اضغط **F12** وافتح تبويب **Elements**: سترى نفس العناصر على شكل شجرة قابلة للطي، وعندما تمرّ بالفأرة على عنصر يُضاء مكانه في الصفحة. هذه الأداة ستساعدك كثيراً عندما تكبر الصفحة.

2.8 وسوم سنستعملها كثيراً

في الفصول القادمة سنكتب شريط التنقل والسلايدر والأخبار... وستقابل هذه الوسوم مراراً. لا تحفظها الآن، ارجع إلى هذا الجدول عند الحاجة:

الوسم	الاستعمال
`<h1>` ... `<h6>`	العناوين من الأكبر إلى الأصغر
`<p>`	فقرة
`<a href>`	رابط
`<img src alt>`	صورة (وسم مفرد)
` ` و `<hr>`	سطر جديد، وخط أفقي فاصل (وسمان مفردان)
`<b>` و `<strong>` و `<small>`	نص عريض، ونص مهم (عريض أيضاً)، ونص صغير
`<ul>` و `<ol>` و `<li>`	قائمة نقطية، قائمة مرقّمة، وعنصر القائمة
`<div>`	صندوق عام لتجميع العناصر (أكثر وسم ستراه!)
`<span>`	جزء صغير داخل سطر نص
`<i class="fa fa-...">`	نستعمله لعرض الأيقونات (الفصل القادم)

الوسم	الاستعمال
`<table>` `<tr>` `<th>` `<td>`	جدول، صف، خلية عنوان، خلية
`<nav>` `<footer>` `<section>`	وسوم «دلالية» تصف دور الجزء: قائمة تنقّل، تذييل، قسم
`<form>` `<input>` `<button>`	نموذج يرسل بيانات، حقل إدخال، زر
`<script>` و `<style>` و `<link>`	تضمين JavaScript وCSS
`<!-- ... -->`	**تعليق**: ملاحظة للمبرمج لا تظهر في الصفحة

جرّب بنفسك

1. غيّر النص داخل `<title>` واحفظ ولاحظ تغيّر عنوان التبويب.
2. أضف تحت الفقرة سطراً فيه رابط: `<a href="https://www.mesrs.dz">وزارة التعليم العالي</a>` وجرّب النقر عليه، ثم احذفه.
3. احذف `dir="rtl"` من السطر 2 مؤقتاً ولاحظ كيف ينتقل النص إلى اليسار، ثم أرجعه.

خلاصة الفصل

- HTML تصف محتوى الصفحة بوسوم: وسم فتح، محتوى، وسم إغلاق. والوسوم تتداخل كالعلب.
- كل صفحة: `<!DOCTYPE html>` ثم `<html>` فيه `<head>` (معلومات) و `<body>` (المحتوى).
- `lang="ar" dir="rtl"` و `<meta charset="utf-8">` ضرورية لصفحة عربية سليمة.
- الخصائص (`href` , `src` , `alt` , `class` , `id`) تعطي العناصر معلومات إضافية.
- أنشأنا أول مجلد فرعي `assets/images` وفيه الشعار `logo.svg` ، واستعملناه بمسار نسبي.

الفصل الثالث

التنسيق: CSS وBootstrapg والأيقونات

صفحتنا الآن نص أسود على خلفية بيضاء. في هذا الفصل نتعلّم لغة **CSS** التي نصمّم بها الصفحات، ونضيف إلى `index.html` مكتبة **Bootstrap** الجاهزة ومكتبة الأيقونات **Font Awesome**، ثم نكتب **التنسيقات العامة** التي يعتمد عليها الموقع كله ليظهر بالعربية من اليمين إلى اليسار.

3.1 ما هي CSS؟

CSS تحدّد شكل العناصر: ألوانها، خطوطها، مسافاتها، مكانها في الصفحة. تتكوّن من **قواعد**، وكل قاعدة لها **محدِّد** (أيّ العناصر؟) ثم بين قوسين معقوفين `{ }` **خصائص** (كيف تبدو؟) بالشكل `الخاصية: القيمة;` :

مثال

```
h1 {
    color: #2c3e50;           /* لون النص */
    font-size: 32px;          /* حجم الخط */
}

.card {
    background: #ffffff;      /* لون الخلفية */
    border-radius: 10px;      /* زوايا دائرية */
    padding: 20px;            /* مسافة داخلية */
    margin-bottom: 30px;      /* مسافة خارجية من الأسفل */
    box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);   /* ظل */
}

.card:hover {
    transform: translateY(-5px);   /* ترتفع البطاقة قليلاً عند مرور الفأرة */
}
```

ما بين `/*` و `*/` **تعليق** لا يؤثر على شيء.

أين نكتب CSS؟

1. داخل وسم `<style>` في الصفحة نفسها (هذا ما يفعله موقعنا، وسنفعله الآن).
2. في ملف منفصل `.css` نربطه بالوسم `<link rel="stylesheet" href="...">` (هكذا نستعمل Bootstrap، وملف `admin.css` في لوحة المدير لاحقاً).
3. مباشرة على العنصر بالخاصية `style` : `<p style="color: red;">` (للحالات الصغيرة فقط).

المحدِّدات الأساسية

المحدِّد	يختار	مثال
`p`	كل وسوم `<p>`	`p { line-height: 1.8; }`
`.card`	كل عنصر له `class="card"`	`.card { padding: 20px; }`
`#main`	العنصر الذي `id="main"`	`#main { width: 80%; }`
`.card img`	الصور الموجودة **داخل** `.card` (في أي عمق)	`.card img { width: 100%; }`
`ul > li`	عناصر `li` التي هي أبناء **مباشرون** لـ `ul`	`ul > li { float: right; }`
`.btn:hover`	الزر عند مرور الفأرة فوقه	`.btn:hover { opacity: .8; }`
`a, button`	الروابط **والأزرار** معاً (الفاصلة تجمع محدِّدات)	`a, button { cursor: pointer; }`
`*`	كل العناصر	`* { direction: rtl; }`

إذا انطبقت قاعدتان على نفس العنصر بخصائص متعارضة، تفوز الأدقّ (`#id` أدقّ من `.class` ، و `.class` أدقّ من اسم الوسم)، وعند التساوي تفوز القاعدة المكتوبة **أخيراً**. والكلمة `!important` بعد القيمة تجعلها تفوز على كل شيء.

نموذج الصندوق (Box Model)

كل عنصر في الصفحة صندوق مكوّن من طبقات: **المحتوى** في الوسط، ثم **padding** (حشوة داخلية)، ثم **border** (الإطار)، ثم **margin** (هامش خارجي يبعده عن جيرانه). عندما تكتب `padding: 10px 20px` فالقيمة الأولى للأعلى والأسفل والثانية لليمين واليسار، و `margin: 0 auto` تعني صفراً للأعلى والأسفل وتوسيطاً أفقياً.

الوحدات والألوان

- `px` بكسل ثابت، `%` نسبة من العنصر الأب، `em` نسبة من حجم الخط، `vh` نسبة من ارتفاع الشاشة.
- الألوان: بالاسم `white` ، أو بالنظام الست عشري `#2c3e50` (لون موقعنا الأساسي الكحلي) و `#8cc040` (اللون الأخضر المميز)، أو مع شفافية `rgba(0, 0, 0, .5)` (أسود بنصف شفافية).

3.2 Bootstrap 3: مكتبة تصميم جاهزة

بدل أن نصمّم كل زر وقائمة وعمود من الصفر نستعمل **Bootstrap**: ملف CSS (وملف JavaScript) فيه مئات الأصناف الجاهزة. يكفي أن نضيف الصنف المناسب للعنصر: `class="btn btn-success"` فيصبح الرابط زراً أخضر. يستعمل موقعنا الإصدار **3.4.1**، ونضمّنه من الإنترنت عبر **CDN** (شبكة خوادم تقدّم الملفات الشائعة بسرعة) فلا نحتاج تنزيله.

ومعه مكتبة **Font Awesome 4.7** التي توفّر أكثر من 600 أيقونة على شكل خط: نكتب `<i class="fa fa-home"></i>` فتظهر أيقونة البيت. قائمة كل الأيقونات وأسمائها على موقع `fontawesome.com/v4/icons`.

إضافة المكتبات إلى index.html

افتح `index.html` وأضف هذه الأسطر الثلاثة داخل `<head>` **قبل** سطر `<title>`، مباشرة بعد سطر `<meta charset="utf-8">`:

index.html مؤقت — الأسطر 5–8

```
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6     <meta name="keywords" content="مديرية الخدمات الجامعية سطيف, الخدمات الجامعية, الإقامات">
7     <meta name="description" content="الموقع الرسمي لمديرية الخدمات الجامعية سطيف">
8
```

- **السطر 5** `viewport`: يجعل الصفحة تتكيّف مع عرض شاشة الهاتف بدل أن تظهر مصغّرة كأنها صفحة حاسوب. ضروري لكل موقع حديث.
- **الأسطر 6–7**: كلمات مفتاحية ووصف للموقع تقرؤها محركات البحث مثل Google.

ثم أضف بعد سطر أيقونة التبويب (`<link rel="icon" ...>`) روابط المكتبات:

index.html مؤقت — الأسطر 12–19

```
12
13    <!-- Bootstrap RTL CSS -->
14    <link rel="stylesheet"
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/css/bootstrap.min.css">
15    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
      rtl@3.4.0/dist/css/bootstrap-rtl.min.css">
16
17    <!-- Font Awesome -->
18    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
      awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
19
```

- **السطر 14**: ملف CSS الخاص بـ Bootstrap 3.4.1.
- **السطر 15**: ملف يقلب Bootstrap إلى اليمين-لليسار.
- **السطر 18**: ملف Font Awesome.

- `<!-- ... -->` تعليقات HTML توضّح لمن يقرأ الكود دور كل سطر.

> **عن السطر 15**
>
> رابط `bootstrap-rtl@3.4.0` **لا يعمل** فعلياً: هذا الإصدار غير موجود على الـ CDN (وكان كذلك في الموقع الأصلي)، فيرد الخادم بخطأ 404 ويتجاهله المتصفح بهدوء. التصميم سليم رغم ذلك، لأن قواعد CSS التي سنكتبها بعد قليل تقوم بعمله. يمكنك حذف السطر دون أي تغيير في الشكل؛ أبقيناه حتى تطابق نسختك الكود الأصلي للموقع.

ملفات JavaScript في آخر الصفحة

Bootstrap يحتاج أيضاً ملف JavaScript لبعض المكوّنات التفاعلية (القوائم المنسدلة، السلايدر، زر القائمة على الهاتف)، وهذا الملف يعتمد على مكتبة **jQuery**. أضف هذه الأسطر في **آخر** `<body>`، مباشرة قبل `</body>`:

index.html مؤقت — الأسطر 153–159

```
153
154     <!-- jQuery -->
155     <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
156
157     <!-- Bootstrap JS -->
158     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/js/bootstrap.min.js">
    </script>
159
```

> **لماذا نفعل ذلك؟**
>
> لماذا في آخر الصفحة وليس في `<head>`؟ لأن المتصفح يقرأ الصفحة من الأعلى إلى الأسفل، وعندما يصادف `<script>` يتوقف لتنزيله وتنفيذه قبل أن يكمل رسم الصفحة. بوضعه في الآخر يرى الزائر المحتوى أولاً. ويجب أن يأتي jQuery **قبل** Bootstrap JS لأن الثاني يستعمل الأول.

3.3 التنسيقات العامة للموقع

Bootstrap 3 مصمَّم أصلاً للغات التي تُكتب من اليسار إلى اليمين: الأعمدة تبدأ من اليسار، والقوائم المنسدلة تنفتح نحو اليمين... موقعنا يحلّ ذلك بكتلة `<style>` تقلب الاتجاه، وتضبط خط الموقع وألوانه. أضف هذه الكتلة داخل `<head>` بعد روابط المكتبات مباشرة، قبل `</head>`:

index.html نهائي — الأسطر 20–33

```
20     <!-- Custom CSS الشامل للعربية -->
21     <style>
22         * {
23             direction: rtl;
24             text-align: right;
25         }
26
```

```
        body {
            font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
            padding-top: 70px;
            direction: rtl;
            text-align: right;
        }

```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/base/base.php (الأسطر 21–34)

- **السطر 20**: تعليق HTML يصف الكتلة.
- **السطر 21**: الوسم `<style>` : ما بعده CSS حتى `</style>` .
- **الأسطر 22–25**: المحدِّد `*` يختار **كل** العناصر: اتجاهها من اليمين لليسار، ونصّها محاذى لليمين.
- **الأسطر 27–32**: خط الصفحة: نجرّب `Segoe UI` (خط Windows الجميل الذي يدعم العربية)، فإن لم يوجد فـ `Tahoma` ، وهكذا. و `padding-top: 70px` سنفهمها في الفصل القادم: شريط التنقل سيكون **مثبّتاً** في أعلى الشاشة فيغطي أول جزء من الصفحة، وهذه المسافة تمنع اختفاء المحتوى تحته.

شارة «نهائي»

لاحظ الشارة الخضراء «**نهائي**» في رأس الصندوق وتحته: «سيُنقل لاحقاً كما هو إلى `app/views/base/base.php` ». معناها أن هذه الأسطر هي **النص النهائي** لملف من ملفات المشروع، نكتبها الآن داخل `index.html` لأن صفحتنا ما زالت ملفاً واحداً. عندما ننظّم المشروع في الفصل 24 سننقلها دون تغيير حرف واحد.

ثم تابع داخل نفس الكتلة (بعد السطر 32) القواعد التي تقلب مكوّنات Bootstrap:

index.html نهائي — الأسطر 34–119

```
        /* Bootstrap Grid RTL */
        .row {
            direction: rtl;
        }

        .col-xs-1, .col-sm-1, .col-md-1, .col-lg-1,
        .col-xs-2, .col-sm-2, .col-md-2, .col-lg-2,
        .col-xs-3, .col-sm-3, .col-md-3, .col-lg-3,
        .col-xs-4, .col-sm-4, .col-md-4, .col-lg-4,
        .col-xs-5, .col-sm-5, .col-md-5, .col-lg-5,
        .col-xs-6, .col-sm-6, .col-md-6, .col-lg-6,
        .col-xs-7, .col-sm-7, .col-md-7, .col-lg-7,
        .col-xs-8, .col-sm-8, .col-md-8, .col-lg-8,
        .col-xs-9, .col-sm-9, .col-md-9, .col-lg-9,
        .col-xs-10, .col-sm-10, .col-md-10, .col-lg-10,
        .col-xs-11, .col-sm-11, .col-md-11, .col-lg-11,
        .col-xs-12, .col-sm-12, .col-md-12, .col-lg-12 {
            float: right !important;
        }

        /* Panels RTL */
        .panel {
            text-align: right;
```

```
            direction: rtl;
        }

        .panel-heading,
        .panel-body,
        .panel-footer {
            text-align: right;
            direction: rtl;
        }

        /* Buttons RTL */
        .btn {
            margin-left: 5px;
            margin-right: 0;
        }

        .btn i {
            margin-left: 5px;
            margin-right: 0;
        }

        /* Text alignment */
        .text-left {
            text-align: right !important;
        }

        .text-right {
            text-align: left !important;
        }

        /* Breadcrumb RTL */
        .breadcrumb {
            text-align: right;
            direction: rtl;
        }

        .breadcrumb > li {
            float: right;
        }

        .breadcrumb > li + li:before {
            content: "/ ";
            padding: 0 5px;
        }

        /* Forms RTL */
        .form-control {
            text-align: right;
            direction: rtl;
        }

        /* Lists RTL */
        ul, ol {
            padding-right: 0;
            padding-left: 40px;
        }

        /* Alerts RTL */
        .alert {
```

```
            text-align: right;
            direction: rtl;
        }

```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/base/base.php (الأسطر 97–182)

- **الأسطر 34–52**: نظام الشبكة (سنشرحه بعد قليل): الأعمدة تطفو إلى **اليمين** بدل اليسار. `float: right` تعني «ادفع العنصر إلى أقصى اليمين ودع ما بعده يصطف بجانبه»، و `!important` تجعل القاعدة تفوز على قواعد Bootstrap الأصلية.
- **الأسطر 54–65**: اللوحات (panels) من اليمين لليسار.
- **الأسطر 67–76**: المسافة بين الأزرار وبين الأيقونة ونص الزر تصبح على **اليسار** بدل اليمين.
- **الأسطر 78–85**: في Bootstrap الأصلي `text-left` تعني محاذاة لليسار. نحن نعكسها حتى تبقى الأصناف منطقية في صفحة عربية.
- **الأسطر 87–100**: مسار التنقل (breadcrumb) مثل «الرئيسية / الأخبار»: عناصره تطفو لليمين وبينها شرطة.
- **الأسطر 102–118**: حقول النماذج والقوائم والتنبيهات من اليمين لليسار. للقوائم: المسافة الداخلية تنتقل إلى اليسار.

وأخيراً ترقيم الصفحات والجداول، ثم نغلق الكتلة:

index.html — نهائي — الأسطر 120–138

```
        /* Pagination RTL */
        .pagination {
            direction: rtl;
        }

        .pagination > li {
            float: right;
        }

        /* Tables RTL */
        table {
            direction: rtl;
            text-align: right;
        }

        th, td {
            text-align: right;
        }
    </style>
```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/base/base.php (الأسطر 200–218)

- **الأسطر 120–127**: أزرار ترقيم الصفحات (1، 2، 3...) تصطف من اليمين.
- **الأسطر 129–137**: الجداول وخلاياها محاذاة لليمين.
- **السطر 138**: `</style>` نهاية كتلة التنسيق.

> **ملاحظة**
>
> تركنا مكاناً لقواعد شريط التنقل والسلايدر: سنضيفها داخل هذه الكتلة نفسها عندما نبني كل جزء في الفصلين القادمين، حتى تفهم كل قاعدة مع العنصر الذي تنسّقه.

3.4 نظام الشبكة (Grid)

أهم ما في Bootstrap: يقسم عرض الصفحة إلى **12 عموداً** وهمياً، وأنت تختار كم عموداً يأخذ كل عنصر. لنجرّب ذلك. احذف من `<body>` العنوان والفقرة والصورة التي كتبناها في الفصل الثاني، وضع مكانها هذا المحتوى التجريبي:

index.html مؤقت — الأسطر 141–152

```
    <div class="container">
        <div class="alert alert-success">
            <i class="fa fa-check-circle"></i> تعملان Font Awesome و Bootstrap مكتبتا!
        </div>
        <div class="row">
            <div class="col-md-4"><div class="well">العمود الأول</div></div>
            <div class="col-md-4"><div class="well">العمود الثاني</div></div>
            <div class="col-md-4"><div class="well">العمود الثالث</div></div>
        </div>
        <a href="#" class="btn btn-success"><i class="fa fa-home"></i> زر أخضر</a>
        <a href="#" class="btn btn-default">زر عادي</a>
    </div>
```

- **السطر 141** `container`: حاوية بعرض مناسب لحجم الشاشة، متمركزة في الوسط، مع مسافة على الجانبين. ستجدها حول كل أقسام الموقع تقريباً.
- **السطر 142** `alert alert-success`: صندوق رسالة أخضر. وفيه أيقونة `fa-check-circle` من Font Awesome.
- **السطر 145** `row`: صف من الأعمدة.
- **الأسطر 146–148** `col-md-4`: كل عمود يأخذ 4 من 12، أي الثلث، فتصطف الثلاثة في صف واحد. و `well` صندوق رمادي بإطار خفيف.
- **السطران 150–151**: روابط على شكل أزرار: `btn` يجعل الرابط زراً، و `btn-success` يلوّنه بالأخضر، و `btn-default` زر أبيض عادي.

حدّث الصفحة:

Bootstrap وFont Awesome يعملان: رسالة، ثلاثة أعمدة من اليمين، وأزرار

لاحظ أن «العمود الأول» على **اليمين**: هذا عمل القواعد التي كتبناها في الأسطر 34–52. وجرّب تصغير نافذة المتصفح: عندما يصبح العرض أقل من 992 بكسل تنزل الأعمدة تحت بعضها، لأن `md` تعني «من الشاشات المتوسطة فأكبر». أحجام الشاشات في Bootstrap 3: `xs` هاتف (أقل من 768)، `sm` لوحي (768 فأكثر)، `md` حاسوب (992 فأكثر)، `lg` شاشة كبيرة (1200 فأكثر). ويمكن الجمع: `col-md-4 col-sm-6` = ثلث على الحاسوب ونصف على اللوحي.

مكوّنات Bootstrap التي سنستعملها

الصنف	النتيجة
`btn btn-success` / `btn-primary` / `btn-danger` / `btn-default`	أزرار بألوان مختلفة
`btn-lg` / `btn-sm` / `btn-block`	زر كبير / صغير / بعرض كامل
`alert alert-success` / `alert-danger` / `alert-warning` / `alert-info`	صناديق الرسائل
`panel panel-default` + `panel-heading` + `panel-body`	لوحة بعنوان ومحتوى (الفصل 6)
`navbar navbar-inverse navbar-fixed-top`	شريط تنقّل داكن مثبّت أعلى الصفحة (الفصل 4)
`carousel slide`	السلايدر (الفصل 5)
`thumbnail`	إطار للصور (الفصل 8)
`form-control` + `form-group`	تنسيق حقول النماذج
`table table-striped table-hover`	جدول منسّق
`hidden-xs` / `pull-left` / `text-center`	محاذاة، تعويم، إخفاء على الهاتف

جرّب بنفسك

1. غيّر `col-md-4` في الأعمدة الثلاثة إلى `col-md-6` واحفظ: ماذا يحدث للعمود الثالث؟ (12 لا تتسع إلا لعمودين بعرض 6، فينزل الثالث إلى سطر جديد.) أرجعها بعد التجربة.
2. غيّر `fa-home` إلى `fa-graduation-cap` أو `fa-university` وانظر إلى الأيقونة.
3. افتح أدوات المطوّر (F12) ← **Network** وحدّث الصفحة: سترى ملفات Bootstrap وFont Awesome وjQuery تُحمَّل، وسترى ملف `bootstrap-rtl.min.css` باللون الأحمر (404) كما ذكرنا.

خلاصة الفصل

- CSS قواعد: محدِّد ثم خصائص بين `{ }`. المحدِّدات: الوسم، `.class`، `#id`، والتداخل.
- Bootstrap يعطينا أصنافاً جاهزة (أزرار، تنبيهات، لوحات، شبكة 12 عموداً) وFont Awesome يعطينا الأيقونات، ونضمّنهما من CDN.
- ملفات JavaScript (jQuery ثم Bootstrap) في آخر `<body>`.
- كتلة `<style>` العامة تقلب Bootstrap إلى العربية؛ نصّها نهائي وسننقله لاحقاً إلى القالب الرئيسي.

شريط التنقل (navbar)

أول ما يراه الزائر في أعلى كل صفحة هو **شريط التنقل**: اسم المديرية، وروابط الأقسام، وقائمتان منسدلتان، وخانة البحث. في هذا الفصل نكتبه بـ HTML ثابت (روابطه لا تؤدي إلى أي مكان بعد)، ثم ننسّقه بـ CSS حتى يصبح مطابقاً للموقع الحقيقي، على الحاسوب وعلى الهاتف.

4.1 مكان الشريط في الصفحة

افتح `index.html` واحذف المحتوى التجريبي الذي كتبناه في الفصل السابق (الحاوية `container` بالرسالة والأعمدة والأزرار). سيبقى `<body>` فارغاً إلا من سطري jQuery وBootstrap JS في آخره. شريط التنقل يأتي **أول شيء** بعد `<body>` مباشرة. سنكتبه على أربع قطع.

4.2 القطعة الأولى: الإطار

index.html مؤقت الأسطر 203–216

```
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
    <div class="container-fluid">
        <div class="navbar-header">
            <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#myNavbar" aria-expanded="false">
                <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
            </button>
            <a class="navbar-brand" href="#">مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف</a>
        </div>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar">
            <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
```

- **السطر 203** `<nav>` : وسم دلالي معناه «قائمة تنقّل». أصنافه الثلاثة من Bootstrap: `navbar` شريط تنقل، و`navbar-inverse` بألوان داكنة (سنغيّر لونها إلى لون الموقع)، و`navbar-fixed-top` **مثبّت** أعلى الشاشة: يبقى ظاهراً حتى عندما ينزل الزائر في الصفحة.
- **السطر 204** `container-fluid` : حاوية بعرض الشاشة كاملاً (بخلاف `container` الذي له عرض محدود في الوسط).
- **الأسطر 205–213** `navbar-header` : رأس الشريط، وفيه شيئان:
  - **الأسطر 206–211**: زر **القائمة على الهاتف** (الخطوط الثلاثة ☰). لا يظهر إلا على الشاشات الصغيرة. الخاصية `data-toggle="collapse"` تخبر Bootstrap JS أن النقر عليه يُظهر أو يُخفي عنصراً، و`data-target="#myNavbar"` تحدّد ذلك العنصر بمعرّفه. والأسطر 208–210 هي الخطوط الثلاثة نفسها. أما `sr-only` فنص لا يظهر على الشاشة لكن يقرؤه قارئ الشاشة للمكفوفين.
  - **السطر 212** `navbar-brand` : اسم الموقع في الشريط، وهو رابط. القيمة `#` في `href` تعني «لا مكان بعد»: سنضع الروابط الحقيقية عندما تصبح الصفحات موجودة.
- **السطر 215** `collapse navbar-collapse` : الجزء الذي **ينطوي** على الهاتف ويظهر عند النقر على زر القائمة. معرّفه `myNavbar` هو نفسه المذكور في `data-target` .
- **السطر 216**: قائمة الروابط `<ul>` . الصنف `nav navbar-nav` يجعل عناصرها روابط أفقية، و`navbar-right` يدفعها إلى اليمين.

4.3 القطعة الثانية: الروابط الأولى

تابع مباشرة بعد السطر 216:

index.html مؤقت — الأسطر 217–259

```
                <li class="active">
                    <a href="#">
                        <i class="fa fa-home"></i> الرئيسية
                    </a>
                </li>

                <li class="dropdown">
                    <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button">
                        <i class="fa fa-building"></i> المديرية <span class="caret"></span>
                    </a>
                    <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right" style="width: 300px; max-height: 450px; overflow-y: auto; left: auto; right: 0;">
                        <li><a href="#">
                            <i class="fa fa-quote-left"></i> كلمة المدير
                        </a></li>
                        <li><a href="#">
                            <i class="fa fa-sitemap"></i> الهيكل التنظيمي
                        </a></li>
                        <li><a href="#">
                            <i class="fa fa-history"></i> تاريخ المديرية
                        </a></li>
```

```
237                     </ul>
238                 </li>
239
240                 <li>
241                     <a href="#cite">
242                         <i class="fa fa-university"></i> الإقامات الجامعية
243                     </a>
244                 </li>
245
246                 <li>
247                     <a href="https://progres.mesrs.dz/webonou/" target="_blank" rel="noopener
    noreferrer">
248                         <i class="fa fa-external-link"></i> webonou
249                     </a>
250                 </li>
251
252                 <li><a href="#"><i class="fa fa-newspaper-o"></i> الأخبار</a></li>
253
254                 <li>
255                     <a href="#">
256                         <i class="fa fa-trophy"></i> المسابقات
257                     </a>
258                 </li>
259
```

- **الأسطر 217–221**: الرابط الأول «الرئيسية». كل رابط في القائمة عنصر `<li>` فيه `<a>` . الصنف `active` يعني «الصفحة الحالية»، وسنلوّنه بالأخضر. وقبل النص أيقونة البيت `fa-home` .
- **الأسطر 223–238**: أول **قائمة منسدلة** «المديرية»:
  - العنصر `<li>` له الصنف `dropdown` .
  - الرابط (224–226) له الصنف `dropdown-toggle` والخاصية `data-toggle="dropdown"` : عند النقر عليه يفتح Bootstrap JS القائمة. و `<span class="caret">` هو السهم الصغير ▾ بجانب النص.
  - القائمة نفسها (227–237) `<ul class="dropdown-menu">` فيها ثلاثة روابط: كلمة المدير، الهيكل التنظيمي، تاريخ المديرية. الخاصية `style` تحدّد عرضها 300 بكسل وأقصى ارتفاع لها، مع شريط تمرير إن طالت (`overflow-y: auto`)، وتلصقها بيمين العنصر.
- **الأسطر 240–244**: «الإقامات الجامعية» رابطه `#cite` : علامة `#` متبوعة بمعرّف عنصر تعني «انزل إلى العنصر الذي `id="cite"` في **هذه الصفحة نفسها**». سننشئ هذا العنصر في الفصل 8 (قسم الإقامات أسفل الصفحة).
- **الأسطر 246–250**: رابط خارجي إلى منصة webonou. `target="_blank"` يفتحه في تبويب جديد، و `rel="noopener noreferrer"` يمنع الموقع الآخر من التحكم في تبويبنا (إجراء أمان يُكتب مع كل `target="_blank"`)، وأيقونته `fa-external-link` تشير إلى أنه خارجي.
- **السطر 252**: «الأخبار» في سطر واحد: الشكل نفسه، فقط مكتوب مختصراً.
- **الأسطر 254–258**: «المسابقات» بأيقونة الكأس.

4.4 القطعة الثالثة: بقية الروابط

index.html مؤقت الأسطر 260–295

```
260                 <li class="dropdown">
261                     <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button"
    aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
262                         <i class="fa fa-cogs"></i> الخدمات الجامعية <span class="caret"></span>
263                     </a>
264                     <ul class="dropdown-menu">
265                         <li><a href="#"><i class="fa fa-bus"></i> النقل</a></li>
266                         <li><a href="#"><i class="fa fa-bed"></i> الإيواء</a></li>
267                         <li><a href="#"><i class="fa fa-cutlery"></i> الإطعام</a></li>
268                         <li><a href="#"><i class="fa fa-money"></i> المنح</a></li>
269                     </ul>
270                 </li>
271
272                 <li>
273                     <a href="#">
274                         <i class="fa fa-download"></i> التحميلات
275                     </a>
276                 </li>
277
278                 <li>
279                     <a href="#">
280                         <i class="fa fa-question-circle"></i> الأسئلة الشائعة
281                     </a>
282                 </li>
283
284                 <li>
285                     <a href="#">
286                         <i class="fa fa-sign-in"></i> فضاء الطالب
287                     </a>
288                 </li>
289
290                 <li>
291                     <a href="#">
292                         <i class="fa fa-envelope"></i> إتصل بنا
293                     </a>
294                 </li>
295             </ul>
```

- **الأسطر 260–270**: القائمة المنسدلة الثانية «الخدمات الجامعية» بأربعة أنواع خدمات: النقل (`fa-bus`) والإيواء (`fa-bed`) والإطعام (`fa-cutlery`) والمنح (`fa-money`). الخاصيتان `aria-haspopup` و`aria-expanded` لقارئات الشاشة: «هذا الرابط يفتح قائمة» و«القائمة مغلقة الآن».
- **الأسطر 272–282**: التحميلات والأسئلة الشائعة.
- **الأسطر 284–288**: «فضاء الطالب». هذا الرابط سيصبح **ذكياً** لاحقاً: عندما يدخل الطالب بحسابه سيظهر مكانه اسمه وقائمة خاصة به وجرس الإشعارات. الآن هو رابط عادي.
- **الأسطر 290–295**: «اتصل بنا»، ثم إغلاق القائمة `</ul>`.

4.5 القطعة الرابعة: خانة البحث

index.html مؤقت الأسطر 296–307

```
296
297             <form class="navbar-form navbar-left" role="search" method="get" action="#">
298                 <div class="form-group">
299                     <input type="text" class="form-control" name="q" value="" placeholder="ابحث في الموقع..." style="width: 250px;">
300                 </div>
301                 <button type="submit" class="btn btn-default">
302                     <i class="fa fa-search"></i>
303                 </button>
304             </form>
305         </div>
306     </div>
307 </nav>
```

- **السطر 297**: **نموذج** (`<form>`): وسيلة إرسال بيانات من الزائر. `method="get"` يعني أن ما يكتبه الزائر سيُرسل في العنوان نفسه مثل `?q=منحة`، و`action` هو الصفحة التي تستقبل البحث (سنكتبها في الفصل 30). الصنف `navbar-form` يضع النموذج داخل الشريط، و`navbar-left` يدفعه إلى اليسار.
- **الأسطر 298–300**: حقل الكتابة `<input type="text">`. أهم خاصية فيه `name="q"`: هي اسم القيمة عند إرسالها. و`placeholder` نص رمادي يظهر داخل الحقل وهو فارغ. و`form-control` صنف Bootstrap لتنسيق الحقول.
- **الأسطر 301–303**: زر الإرسال `type="submit"` بأيقونة العدسة `fa-search`.
- **الأسطر 304–307**: إغلاق النموذج ثم `collapse` ثم الحاوية ثم `</nav>`. تأكّد أن كل وسم فتحته أغلقته.

احفظ وحدّث الصفحة: سيظهر شريط داكن بالروابط، لكن بألوان Bootstrap الافتراضية (أسود ورمادي) ومرتّب من اليسار. لنصلح ذلك.

4.6 تنسيق الشريط: القواعد العامة

نعود إلى كتلة `<style>` العامة في `<head>`. أضف هذه القواعد **داخلها** بعد قاعدة `body` مباشرة (أي بعد السطر 32، قبل تعليق `/* Bootstrap Grid RTL */`):

index.html نهائي الأسطر 34–95

```
34         /* Navbar RTL */
35         .navbar-inverse {
36             background-color: #2c3e50;
37             border: none;
38         }
39
40         .navbar-inverse .navbar-brand {
41             color: #fff;
42             font-weight: bold;
43             float: right;
```

```
        }

        .navbar-inverse .navbar-nav {
            float: right;
        }

        .navbar-inverse .navbar-nav > li {
            float: right;
        }

        .navbar-inverse .navbar-nav > li > a {
            color: #ecf0f1;
        }

        .navbar-inverse .navbar-nav > li > a:hover,
        .navbar-inverse .navbar-nav > li > a:focus {
            background-color: #8cc040;
            color: #fff;
        }

        .navbar-inverse .navbar-nav > .active > a {
            background-color: #8cc040;
        }

        .navbar-toggle {
            float: left;
        }

        .navbar-header {
            float: none;
        }

        .navbar-collapse {
            text-align: right;
        }

        /* Dropdown RTL */
        .dropdown-menu {
            right: 0;
            left: auto;
            text-align: right;
        }

        .dropdown-menu > li > a {
            text-align: right;
        }

        .caret {
            margin-right: 5px;
            margin-left: 0;
        }

```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/base/base.php (الأسطر 35–96)

- **الأسطر 35–38**: خلفية الشريط باللون الكحلي `#2c3e50` بدل الأسود، بلا إطار.
- **الأسطر 40–44**: اسم الموقع أبيض عريض، يطفو إلى اليمين.

- **الأسطر 46–52**: القائمة وعناصرها تطفو إلى اليمين: أول رابط في أقصى اليمين، وما بعده على يساره.
- **الأسطر 54–56**: لون نص الروابط رمادي فاتح جداً.
- **الأسطر 58–62**: عند مرور الفأرة (`:hover`) أو التركيز بلوحة المفاتيح (`:focus`) تصبح خلفية الرابط **خضراء** `#8cc040` .
- **الأسطر 64–66**: الرابط النشط (`.active`) أخضر دائماً. لاحظ المحدِّد `.active > a` > : الرابط الذي أبوه `li` النشط.
- **الأسطر 68–78**: زر القائمة على الهاتف يذهب إلى اليسار (لأن الاسم على اليمين)، ورأس الشريط لا يطفو، ونص الجزء المنطوي محاذى لليمين.
- **الأسطر 80–94**: القوائم المنسدلة تلتصق باليمين (`right: 0; left: auto`) ونصها محاذى لليمين، والمسافة بجانب السهم ▾ تنتقل إلى يمينه.

> **ملاحظة**
>
> هذه القواعد «نهائية» وستُنقل لاحقاً إلى القالب الرئيسي مع بقية الكتلة. الشارة الخضراء في رأس الصندوق تذكّرك بذلك.

4.7 تنسيق خاص بالشريط

الشريط له أيضاً كتلة `<style>` خاصة به، نكتبها **بعده مباشرة** (بعد `</nav>` في السطر 307). لماذا كتلة ثانية؟ لأن الشريط في المشروع النهائي سيكون **ملفاً مستقلاً** يحمل تنسيقه معه؛ نرتّب الكود من الآن بنفس الشكل حتى يكون نقله لاحقاً سهلاً:

index.html نهائي الأسطر 308–348

```
308
309 <style>
310     .navbar-right {
311         float: right !important;
312     }
313
314     .navbar-nav > li {
315         float: right;
316     }
317
318     .dropdown-menu {
319         right: 0;
320         left: auto;
321     }
322
323     .navbar-form.navbar-left {
324         float: left !important;
325         margin-left: 15px;
326     }
327
328     .navbar-form .form-control {
329         background: rgba(255,255,255,0.9);
330         border: none;
331         color: #333;
332     }
```

```
333
334     .navbar-form .form-control:focus {
335         background: white;
336         box-shadow: 0 0 5px rgba(255,255,255,0.5);
337     }
338
339     .navbar-form .btn-default {
340         background: #8cc040;
341         color: white;
342         border: none;
343     }
344
345     .navbar-form .btn-default:hover {
346         background: #7ab030;
347     }
348
```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/base/navbar.php (الأسطر 226–266)

- **الأسطر 310–321**: تأكيد اتجاه القائمة وعناصرها والقوائم المنسدلة نحو اليمين.
- **الأسطر 323–326**: خانة البحث تطفو إلى اليسار مع مسافة 15 بكسل عن الحافة.
- **الأسطر 328–337**: حقل البحث بخلفية بيضاء شبه شفافة (`rgba(255,255,255,0.9)`) بلا إطار، وعند التركيز فيه يصبح أبيض تماماً مع توهّج خفيف (`box-shadow`).
- **الأسطر 339–347**: زر البحث أخضر، ويغمق قليلاً عند مرور الفأرة.

ثم تابع الكتلة نفسها بقواعد الهاتف والقوائم المنسدلة، وأغلقها:

index.html نهائي — الأسطر 349–458

```
349     @media (max-width: 767px) {
350         .navbar-nav {
351             float: none !important;
352             margin: 0;
353         }
354
355         .navbar-nav > li {
356             float: none;
357         }
358
359         .dropdown-menu {
360             position: static;
361             float: none;
362             width: auto;
363         }
364
365         .navbar-form.navbar-left {
366             float: none !important;
367             margin: 10px 0;
368         }
369
370         .navbar-form .form-control {
371             width: 100% !important;
372         }
373
374         .dropdown-menu-notifications {
```

```
            width: 100%;
            max-width: 100vw;
            left: 0;
            right: 0;
            border-radius: 0;
        }

        .notification-item {
            padding: 10px;
        }

        .notif-icon {
            width: 35px;
            height: 35px;
        }

        .notif-icon i {
            font-size: 18px;
        }
    }

    /* إصلاح القائمة المنسدلة للإشعارات */
.dropdown-menu {
    border: 1px solid rgba(0,0,0,.15);
    box-shadow: 0 6px 12px rgba(0,0,0,.175);
}

.dropdown-menu > li > a {
    display: block;
    padding: 3px 20px;
    clear: both;
    font-weight: normal;
    line-height: 1.42857143;
    color: #333;
    white-space: nowrap;
}

.dropdown-menu > li > a:hover,
.dropdown-menu > li > a:focus {
    text-decoration: none;
    color: #262626;
    background-color: #f5f5f5;
}

.dropdown-header {
    display: block;
    padding: 10px 20px;
    font-size: 12px;
    line-height: 1.42857143;
    color: #777;
}

.badge-danger {
    background-color: #e74c3c;
}

.badge-primary {
    background-color: #3498db;
}
```

```
434
435     /* إصلاح موضع قائمة الإشعارات */
436     .navbar-nav > li > .dropdown-menu {
437         right: 0;
438         left: auto;
439     }
440
441     .dropdown-menu-right {
442         right: 0;
443         left: auto;
444     }
445
446     /* للشاشات الصغيرة */
447     @media (max-width: 767px) {
448         .navbar-nav .dropdown-menu {
449             position: static;
450             float: none;
451             width: auto;
452             margin-top: 0;
453             background-color: transparent;
454             border: 0;
455             box-shadow: none;
456         }
457     }
458 </style>
```

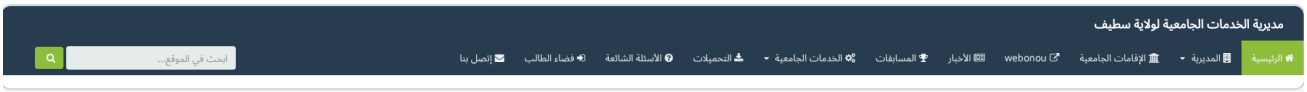
نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/base/navbar.php (الأسطر 466–575)

- **الأسطر 349–394** `@media (max-width: 767px)` : قواعد لا تُطبَّق إلا إذا كان عرض الشاشة 767 بكسل أو أقل (الهاتف). عندها تتوقف الروابط عن الطفو فتنزل تحت بعضها (350–357)، وتنفتح القوائم المنسدلة داخل الشريط نفسه بدل أن تطفو فوق الصفحة (359–363)، وتأخذ خانة البحث العرض كاملاً (365–372). أما القواعد 374–393 فتخص **قائمة إشعارات الطالب** التي سنبنيها في الفصل 33؛ اكتبها الآن كما هي.
- **الأسطر 396–433**: شكل موحّد لكل القوائم المنسدلة: إطار وظل (397–400)، والروابط داخلها (402–410)، ولونها عند المرور (412–417)، وعنوان صغير داخل القائمة (419–425)، ولونان لشارات الأرقام الحمراء والزرقاء (427–433).
- **الأسطر 435–444**: القوائم المنسدلة داخل الشريط تلتصق باليمين.
- **الأسطر 446–457**: على الهاتف تصبح القوائم المنسدلة شفافة بلا إطار ولا ظل، كأنها جزء من الشريط.
- **السطر 458**: `</style>` .

> **ملاحظة**
>
> في الموقع النهائي توجد بين السطرين 348 و349 قواعد أخرى طويلة (حوالي مئتي سطر) خاصة بقائمة الإشعارات وتصميمها. سنضيفها في الفصل 33 عندما نبني تلك القائمة فعلاً، حتى لا نكتب الآن تنسيقاً لشيء لا نراه.

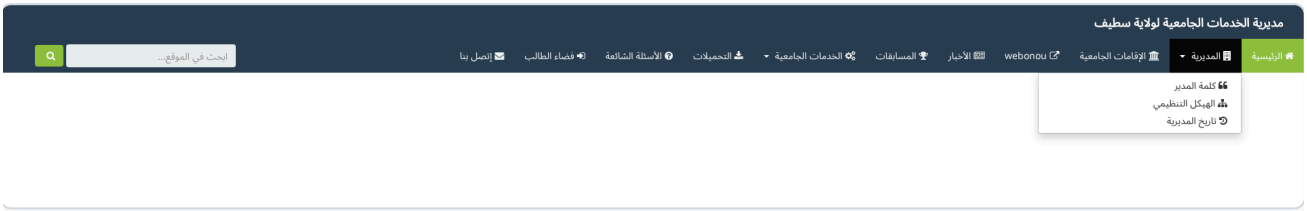
4.8 النتيجة

حدّث الصفحة:



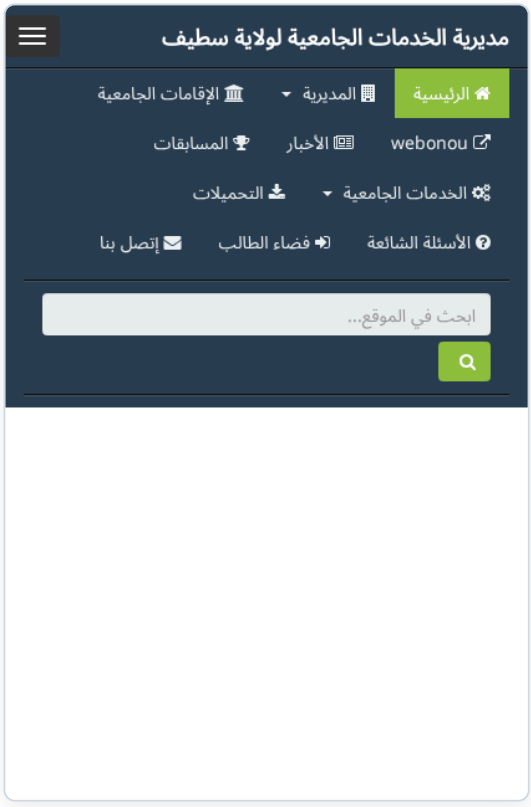
شريط التنقل على شاشة الحاسوب

انقر على «المديرية» لتنفتح القائمة المنسدلة (هذا عمل Bootstrap JS الذي أضفناه في الفصل السابق):



القائمة المنسدلة «المديرية»

ثم صغّر نافذة المتصفح كثيراً (أو استعمل وضع الهاتف في أدوات المطوّر F12): تختفي الروابط ويظهر زر ☰ على اليسار. انقر عليه:



الشريط على الهاتف بعد النقر على زر القائمة

لماذا نفعل ذلك؟

تذكّر `padding-top: 70px` التي وضعناها على `body` في الفصل السابق: الشريط **مثبّت** (`navbar-fixed-top`)، أي أنه يطفو فوق الصفحة ولا يأخذ مكاناً فيها. لولا هذه المسافة لاختفى أول جزء من محتوى كل صفحة تحت الشريط. لاحظ أيضاً أن الشريط على الحاسوب يظهر في سطرين: اسم المديرية في الأعلى والروابط تحته، لأن الروابط كثيرة لا يتسع لها سطر واحد مع الاسم.

جرّب بنفسك

1. غيّر اللون `#8cc040` في السطر 60 إلى `#e67e22` (برتقالي) ومرّر الفأرة على الروابط، ثم أرجعه.
2. انقل الصنف `active` من رابط «الرئيسية» إلى رابط «الأخبار» ولاحظ تغيّر الرابط الأخضر، ثم أرجعه.
3. أضف رابطاً جديداً «الخريطة» بأيقونة `fa-map-marker` بين «الأخبار» و«المسابقات» بنفس شكل السطر 252، ثم احذفه (نريد أن تبقى صفحتك مطابقة للموقع).

خلاصة الفصل

- شريط التنقل عنصر `<nav>` بأصناف Bootstrap: `navbar navbar-inverse navbar-fixed-top` .
- الروابط عناصر `<li>` داخل `<ul class="nav navbar-nav">` ، والقوائم المنسدلة `dropdown` + `dropdown-toggle` + `dropdown-menu` .
- على الهاتف ينطوي الجزء `collapse` ويظهر زر ☰ الذي يفتحه بـ `data-toggle="collapse"` .
- `@media (max-width: 767px)` تكتب قواعد خاصة بالشاشات الصغيرة.
- تنسيق الشريط في مكانين: قواعد عامة في `<head>` ، وكتلة خاصة به بعده مباشرة (ستصبح جزءاً من ملفه المستقل).

الفصل الخامس

السلايدر وأول سطور JavaScript

تحت شريط التنقل مباشرة يأتي **السلايدر**: صور كبيرة تتبدّل تلقائياً كل بضع ثوانٍ، وعلى كل صورة عنوان وجملة قصيرة. في هذا الفصل ننشئ مجلد الصور المرفوعة `uploads`، ونكتب السلايدر بمكوّن Bootstrap الجاهز، ونتعرّف على **JavaScript** و**jQuery** لنتحكم في سرعته.

5.1 مجلد الصور: uploads

صور السلايدر (وصور الأخبار والنشاطات والإقامات لاحقاً) ليست جزءاً ثابتاً من تصميم الموقع مثل الشعار، بل **محتوى** يتغيّر: المدير سيرفع صوراً جديدة من لوحة التحكم. لذلك نضعها في مجلد خاص اسمه `uploads` (أي «المرفوعات»)، منفصل عن `assets`.

1. أنشئ في جذر المشروع المجلد `uploads`، وداخله المجلد `slider`.
2. ضع فيه **ثلاث صور** عريضة (صور للجامعة أو الإقامات أو المطعم... أي صور لديك)، وسمّها: `slide-1.jpg` و`slide-2.jpg` و`slide-3.jpg`.

> **نصيحة**
>
> أفضل مقاس لصور السلايدر حوالي **1600×600 بكسل** (عريضة)، وبحجم أقل من 300 كيلوبايت لكل صورة حتى تُحمَّل الصفحة بسرعة. إن كانت صورك من نوع آخر (`.png` مثلاً) فغيّر الامتداد في الكود بعد قليل ليطابق اسم ملفك.

شجرة المشروع الآن:

مثال

```
dou-setif/
├── assets/
│   └── images/
│       └── logo.svg
├── uploads/
```

```
6   │   └── slider/
7   │       ├── slide-1.jpg
8   │       ├── slide-2.jpg
9   │       └── slide-3.jpg
10  └── index.html
```

5.2 هيكل السلايدر في Bootstrap

السلايدر (carousel) مكوّن جاهز في Bootstrap: نحن نكتب فقط هيكل HTML بأصناف محددة، وBootstrap JS يتكفّل بالحركة. الهيكل العام:

مثال **مثال**

```
1  <div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
2      <ol class="carousel-indicators"> ... النقاط أسفل الصور ... </ol>
3      <div class="carousel-inner">
4          <div class="item active"> نص + صورة </div>   <!-- الشريحة الظاهرة أولاً -->
5          <div class="item"> نص + صورة </div>
6      </div>
7      <a class="left carousel-control"> ‹ </a>       <!-- السهم السابق -->
8      <a class="right carousel-control"> › </a>      <!-- السهم التالي -->
9  </div>
```

5.3 كتابة السلايدر

في `index.html` أضف هذا الكود **بعد** كتلة تنسيق الشريط مباشرة (بعد `</style>` في السطر 484):

index.html مؤقت — الأسطر 485–530

```
485
486 <!-- السلايدر الرئيسي -->
487 <div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
488     <!-- Indicators -->
489     <ol class="carousel-indicators">
490         <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0" class="active"></li>
491         <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>
492         <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>
493     </ol>
494
495     <!-- Wrapper for slides -->
496     <div class="carousel-inner" role="listbox">
497         <div class="item active">
498             <img src="uploads/slider/slide-1.jpg" alt="مرحباً بكم في مديرية الخدمات الجامعية سطيف">
499             <div class="carousel-caption">
500                 <h3>مرحباً بكم في مديرية الخدمات الجامعية سطيف</h3>
501                 <p>في خدمة الطالب: الإيواء، الإطعام، النقل والمنح</p>
502             </div>
503         </div>
504         <div class="item">
505             <img src="uploads/slider/slide-2.jpg" alt="انطلاق التسجيلات في الإقامات الجامعية">
506             <div class="carousel-caption">
```

```
                <h3>انطلاق التسجيلات في الإقامات الجامعية</h3>
                <p>الموسم الجامعي 2026/2027 — قدّم طلبك من فضاء الطالب</p>
            </div>
        </div>
        <div class="item">
            <img src="uploads/slider/slide-3.jpg" alt="مطاعم جامعية بوجبات متوازنة">
            <div class="carousel-caption">
                <h3>مطاعم جامعية بوجبات متوازنة</h3>
                <p>ثلاث وجبات يومياً بأسعار رمزية</p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- Controls -->
    <a class="left carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="prev">
        <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span>
        <span class="sr-only">Previous</span>
    </a>
    <a class="right carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="next">
        <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span>
        <span class="sr-only">Next</span>
    </a>
</div>

```

- **السطر 487**: الحاوية. `id="myCarousel"` معرّف نستعمله في الأسهم والنقاط وفي JavaScript. `carousel slide` سلايدر بحركة انزلاق. `data-ride="carousel"` تعني: ابدأ الحركة تلقائياً عند تحميل الصفحة.
- **الأسطر 489–493** المؤشّرات: نقطة لكل شريحة. `data-target` يحدّد السلايدر الذي تتحكم فيه، و `data-slide-to` رقم الشريحة التي تنتقل إليها عند النقر (يبدأ العدّ من **0** لا من 1). والنقطة الأولى `active` لأن الشريحة الأولى هي الظاهرة.
- **السطر 496** `carousel-inner` : الصندوق الذي يحمل الشرائح. `role="listbox"` معلومة لقارئات الشاشة.
- **الأسطر 497–503**: الشريحة الأولى، وصنفها `item active` (الظاهرة عند البداية). داخلها:
  - **السطر 498**: الصورة بمسار نسبي `uploads/slider/slide-1.jpg` ، و `alt` يحمل عنوان الشريحة.
  - **الأسطر 499–502** `carousel-caption` : النص فوق الصورة: عنوان `<h3>` وجملة `<p>` .
- **الأسطر 504–517**: الشريحتان الثانية والثالثة بنفس الشكل تماماً، لكن صنفهما `item` فقط (بلا `active`).
- **الأسطر 520–528** الأسهم: رابطان بالصنفين `left carousel-control` و `right carousel-control` . `href="#myCarousel"` مع `data-slide="prev"` أو `"next"` : انتقل إلى الشريحة السابقة أو التالية. داخل كل سهم أيقونة من مكتبة **Glyphicons** المدمجة في Bootstrap 3 (`glyphicon-chevron-left`)، ونص مخفي لقارئات الشاشة.

> **ملاحظة**
>
> لاحظ أن الشرائح الثلاث **متطابقة في الشكل**، لا يختلف إلا الصورة والنصّان. احفظ هذه الملاحظة: في الفصل 11 سنكتب شكل الشريحة **مرة واحدة** فقط، وPHP يكرّره لكل صورة.

5.4 تنسيق السلايدر

أولاً قواعد قلب السلايدر للعربية. أضفها في كتلة `<style>` العامة، **بعد** قاعدة التنبيهات `.alert` وقبل التعليق `/* Pagination RTL */`:

index.html — نهائي — الأسطر 182–198

```
182         /* Carousel RTL */
183         .carousel-control.left {
184             right: 0;
185             left: auto;
186         }
187
188         .carousel-control.right {
189             left: 0;
190             right: auto;
191         }
192
193         .carousel-caption {
194             right: 15%;
195             left: 15%;
196             text-align: right;
197         }
198
```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/base/base.php (الأسطر 183–199)

- **الأسطر 183–191**: في Bootstrap الأصلي السهم «السابق» على اليسار. في صفحة عربية نقرأ من اليمين، فنبدّل المكانين: `left` يلتصق باليمين (`right: 0; left: auto`)، و`right` يلتصق باليسار.
- **الأسطر 193–197**: نص الشريحة بهامش 15% من كل جانب ومحاذى لليمين.

ثانياً، الصفحة الرئيسية لها تنسيقات خاصة بها لا تحتاجها الصفحات الأخرى (السلايدر، بطاقات الأخبار...). نضعها في كتلة `<style>` **ثانية** داخل `<head>`، بعد الكتلة العامة مباشرة (بعد `</style>` في السطر 217). اكتب سطرها الأول:

index.html — نهائي — الأسطر 218–225

```
218 <style>
219     /* السلايدر */
220     .carousel-inner > .item > img {
221         width: 100%;
222         height: 500px;
223         object-fit: cover;
224     }
225
```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/homepage/index.php (الأسطر 5–12)

ثم أغلقها في السطر الذي يليه:

index.html — نهائي — السطر 226

```
226 </style>
```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/homepage/index.php (الأسطر 216–216)

- **السطر 218**: بداية كتلة تنسيق الصفحة الرئيسية.
- **الأسطر 220–224**: صور السلايدر بعرض كامل (`width: 100%`) وارتفاع ثابت 500 بكسل. `object-fit: cover` تملأ المساحة وتقصّ الزائد دون أن تمطّ الصورة أو تشوّهها، مهما كانت أبعادها الأصلية. المحدِّد `.carousel-inner > .item > img` يعني: الصورة التي أبوها المباشر `item` الذي أبوه `carousel-inner` .
- **السطر 226**: `</style>` . في الفصول القادمة سنضيف قواعد كل قسم جديد **قبل** هذا السطر، أي داخل الكتلة نفسها.

5.5 JavaScript: التحكم في السلايدر

السلايدر يعمل الآن بإعدادات Bootstrap الافتراضية (يتبدّل كل 5 ثوانٍ). لكن موقعنا يريد التحكم في سرعته وفي سلوكه عند مرور الفأرة، وهنا نحتاج **JavaScript**.

JavaScript لغة برمجة حقيقية تعمل **داخل المتصفح** (على عكس PHP التي سنراها لاحقاً وتعمل على الخادم). نستعملها لكل ما يتغيّر في الصفحة دون إعادة تحميلها: تحريك السلايدر، عدّاد الإحصائيات، فتح القوائم... ومكتبة **jQuery** (التي أضفناها في الفصل 3) تختصر كتابتها بالرمز `$` :

مثال — مثال

```
// تعليق في JavaScript يبدأ بشرطتين
var count = 0;                      // متغيّر اسمه count قيمته 0
$('#myCarousel')                    // اختر العنصر الذي id="myCarousel" (مثل محدِّدات CSS)
$('.alert').fadeOut();              // اختر كل .alert وأخفها تدريجياً
function sayHello() {               // دالة: مجموعة أوامر لها اسم
    alert('مرحباً!');              // نافذة رسالة
}
setInterval(sayHello, 4000);        // نفّذ الدالة كل 4000 ميلي ثانية (4 ثوانٍ)
```

الآن أضف هذا السكربت في **آخر** `<body>` ، بعد سطر Bootstrap JS مباشرة:

index.html — نهائي — الأسطر 538–567

```
<script>
    $(document).ready(function() {
        // السلايدر الرئيسي
        $('#myCarousel').carousel({
            interval: 5000,
            pause: 'hover'
        });

        // سلايدر الإقامات
        $('#media').carousel({
            interval: 4000,
            pause: 'hover'
        });

        // News ticker animation
```

```
553         var newsItems = $('#latest-news-ticker .news-item');
554         var currentIndex = 0;
555
556         function showNextNews() {
557             newsItems.hide();
558             newsItems.eq(currentIndex).fadeIn();
559             currentIndex = (currentIndex + 1) % newsItems.length;
560         }
561
562         if(newsItems.length > 0) {
563             setInterval(showNextNews, 4000);
564             showNextNews();
565         }
566     });
567 </script>
```

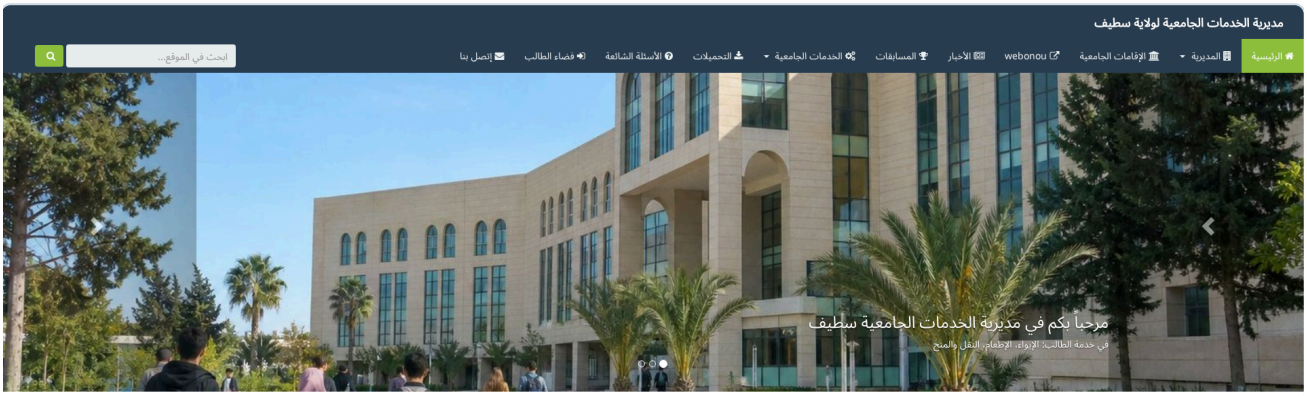
نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/homepage/index.php (الأسطر 763–792)

- **السطر 538**: الوسم `<script>` : ما بعده JavaScript حتى `</script>` .
- **السطر 539** `$(document).ready(function() { ... });` : «عندما تكتمل قراءة الصفحة، نفّذ هذه الأوامر». نحتاجه لأن السكربت لا يجب أن يبحث عن العناصر قبل أن تكون موجودة. (وبما أننا وضعناه في آخر الصفحة فالعناصر موجودة أصلاً، لكنها عادة جيدة.)
- **الأسطر 541–544**: نختار السلايدر بمعرّفه، ونستدعي الدالة `carousel` التي يضيفها Bootstrap JS إلى jQuery، ونعطيها **كائناً** من الإعدادات بين قوسين معقوفين: `interval: 5000` الانتقال كل 5 ثوانٍ، و `pause: 'hover'` توقّف مؤقت عندما يمرّ الزائر بالفأرة فوق السلايدر ليقرأ النص.
- **الأسطر 546–550**: نفس الشيء لسلايدر **الإقامات** (معرّفه `media`) كل 4 ثوانٍ. هذا السلايدر غير موجود بعد في صفحتنا (سنبنيه في الفصل 8)، و jQuery لا يعترض: إذا لم يجد عنصراً لا يفعل شيئاً.
- **الأسطر 552–565**: حركة صندوق **آخر الأخبار** الذي سنبنيه في الفصل القادم:
  - **السطر 553**: `var newsItems` متغيّر يحمل كل عناصر الأخبار `.news-item` داخل `#latest-news-ticker` .
  - **السطر 554**: رقم الخبر الظاهر حالياً، يبدأ من 0.
  - **الأسطر 556–560**: دالة `showNextNews` تُخفي كل الأخبار (`hide`)، ثم تُظهر الخبر رقم `currentIndex` بحركة تلاشٍ (`eq` تختار عنصراً برقمه، و `fadeIn` تُظهره تدريجياً)، ثم تزيد الرقم. العامل `%` باقي القسمة: إذا كان لدينا 5 أخبار فبعد الخبر رقم 4 يصبح `(4 + 1) % 5 = 0` ، فنعود إلى الأول. هكذا تدور الأخبار بلا نهاية.
  - **الأسطر 562–565**: `if` شرط: **إذا** كان عدد الأخبار أكبر من صفر، شغّل الدالة كل 4 ثوانٍ (`setInterval`)، واعرض الخبر الأول فوراً.

> **ملاحظة**
>
> سنعود إلى السطرين 547 و553 عندما يظهر سلايدر الإقامات وصندوق الأخبار. كتبنا السكربت كاملاً الآن لأنه كتلة واحدة في الموقع النهائي (شارة «نهائي»: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى قالب الصفحة الرئيسية).

5.6 النتيجة

حدّث الصفحة وانتظر بضع ثوانٍ: تتبدّل الصور، وتتحرك النقطة البيضاء. جرّب الأسهم والنقاط، ومرّر الفأرة فوق الصورة لتتوقف الحركة.



السلايدر تحت شريط التنقل

جرّب بنفسك

1. غيّر `interval: 5000` إلى `2000` ولاحظ السرعة، ثم أرجعها.
2. أضف شريحة رابعة بصورة `slide-4.jpg` : انسخ الأسطر 511–517 والصقها بعدها، وغيّر الصورة والنص، ولا تنسَ إضافة نقطة رابعة في المؤشرات بـ `data-slide-to="3"` . لاحظ كم موضعاً يجب أن تعدّله يدوياً لإضافة شريحة واحدة! (احذف الشريحة الرابعة بعد التجربة.)
3. افتح Console في أدوات المطوّر (F12) واكتب: `$('#myCarousel').carousel('next')` ثم Enter: تنتقل الشريحة!

خلاصة الفصل

- `uploads/` مجلد المحتوى المرفوع (يتغيّر)، و `assets/` مجلد ملفات التصميم الثابتة.
- السلايدر = `carousel` + `carousel-indicators` + `carousel-inner` فيه `item` (أولها `active`) + سهمان `carousel-control` .
- كتلة `<style>` ثانية في `<head>` خاصة بالصفحة الرئيسية، نضيف إليها قواعد كل قسم.
- JavaScript تعمل في المتصفح، وjQuery يختار العناصر بـ `$('محدِّد')` . `$(document).ready` و `setInterval` و `if` و `%` رأيناها في سكربت الصفحة.

الفصل السادس

شريط الأخبار وصندوق آخر الأخبار

تحت السلايدر قسمان للأخبار: **شريط** فيه عناوين الأخبار المهمة بخط عريض يومض بلطف، ثم **صندوق «آخر الأخبار»** يعرض خبراً واحداً في كل مرة بصورته الصغيرة وتاريخه وعدد مشاهداته، ويبدّله كل أربع ثوانٍ. نكتب القسمين ثابتين، وننسّقهما، ونرى سكربت الفصل السابق يحرّك الصندوق.

6.1 صور الأخبار

لكل خبر صورة صغيرة. أنشئ داخل `uploads` المجلد `news`، وداخله المجلد `main` (الصور الرئيسية للأخبار؛ لاحقاً سيكون لكل خبر معرض صور إضافية في مجلد آخر). وضع فيه خمس صور بهذه الأسماء:

مثال

```
uploads/news/main/bourse.jpg
uploads/news/main/bibliotheque.jpg
uploads/news/main/transport.jpg
uploads/news/main/menu.jpg
uploads/news/main/inscription.jpg
```

سنستعمل الثلاث الأولى الآن، والباقيتين في الفصل 11. يكفي أن تكون صوراً صغيرة (حوالي 600×400).

6.2 شريط الأخبار المتحرك

أضف بعد السلايدر مباشرة (بعد السطر 583):

مؤقت `index.html` الأسطر 584–605

```
<!-- شريط الأخبار المتحرك -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-1"></div>
```

```
        <div class="col-lg-11">
            <ul id="list-news">
                <li class="blink_me">
                    <a href="#" title="صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية">
                        <i class="fa fa-newspaper-o"></i> صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية
                    </a>
                </li>
                <span id="separation" style="line-height: 35px;"> | </span>
                <li class="blink_me">
                    <a href="#" title="انطلاق التسجيلات في الإقامات الجامعية للموسم 2026/2027">
                        <i class="fa fa-newspaper-o"></i> انطلاق التسجيلات في الإقامات الجامعية للموسم 2026/2027
                    </a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>
```

- **الأسطر 585–588**: حاوية وصف، وفيه عمودان: عمود فارغ بعرض 1 من 12 (`col-lg-1`) يترك مسافة على اليمين، ثم عمود بعرض 11 للشريط. `lg` تعني أن هذا التقسيم يطبّق على الشاشات الكبيرة فقط؛ على الأصغر يأخذ كل عمود العرض كاملاً.
- **السطر 589**: قائمة `<ul>` بمعرّف `list-news` سننسّقه بعد قليل.
- **الأسطر 590–594**: عنوان خبر: عنصر `li` بالصنف `blink_me` (سيجعله يومض)، فيه رابط. الخاصية `title` نص يظهر في فقاعة صغيرة عندما يقف الزائر بالفأرة على الرابط.
- **السطر 595**: فاصل `|` بين العنوانين. `line-height: 35px` يضبط ارتفاع السطر ليتوسّط الفاصل عمودياً.
- **الأسطر 596–600**: العنوان الثاني.

6.3 عنوان قسم الأخبار

ثم العنوان الكبير للقسم مع زر «عرض الكل»:

index.html مؤقت — الأسطر 606–620

```
<!-- عنوان آخر الأخبار -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom: 10px;">
                <i class="fa fa-newspaper-o"></i> آخر الأخبـار
                <a href="#" class="btn btn-sm btn-success" style="float: left; margin-top: 5px;">
                    <i class="fa fa-arrow-left"></i> عرض الكل
                </a>
            </h3>
        </div>
    </div>
```

```
</div>
<br>

```

- **السطر 610**: عنوان `<h3>` بتنسيق مباشر (`style`): لون كحلي، وخط أخضر سميك تحته (`border-bottom: 3px solid #8cc040`) ومسافة بينه وبين الخط. هذا الشكل سيتكرر لكل عناوين أقسام الصفحة.
- **السطر 611**: أيقونة الجريدة ثم النص «آخر الأخبـــار». الحرف «ـ» (التطويل أو الكشيدة) يمدّ الكلمة للزينة فقط.
- **الأسطر 612–614**: زر صغير أخضر (`btn-sm btn-success`) يطفو إلى **اليسار** (`float: left`) داخل العنوان نفسه، فيكون العنوان يميناً والزر يساراً على نفس الخط. سيقود لاحقاً إلى صفحة كل الأخبار.
- **السطر 619**: `<br>` سطر فارغ يبعد العنوان عن الصندوق.

6.4 صندوق آخر الأخبار

index.html مؤقت — الأسطر 621–695

```
<!-- صندوق آخر الأخبار -->
<div class="container">
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <span class="glyphicon glyphicon-list-alt"></span>
            <b>أخر الأخبار</b>
        </div>
        <div class="panel-body">
            <div class="row">
                <div class="col-xs-12">
                    <ul class="demo" id="latest-news-ticker">
                        <li class="news-item">
                            <table cellpadding="4" style="width: 100%;">
                                <tr>
                                    <td style="width: 80px;">
                                        <img src="uploads/news/main/bourse.jpg" width="60"
class="img-circle" alt="صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية"/>
                                    </td>
                                    <td>
                                        <a href="#" style="text-decoration: none; color:
#2c3e50;">
                                            <h4 style="margin: 0;">صرف الشطر الأول من المنحة
الجامعية</h4>
                                            <small style="color: #999;">
                                                <i class="fa fa-calendar"></i> 12/10/2026
                                                  
                                                <i class="fa fa-eye"></i> 512
                                            </small>
                                        </a>
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>
                        </li>
                        <li class="news-item">
                            <table cellpadding="4" style="width: 100%;">
                                <tr>
```

```
                                    <td style="width: 80px;">
                                        <img src="uploads/news/main/bibliotheque.jpg"
width="60" class="img-circle" alt="تدشين مكتبة جديدة بالإقامة الجامعية دباغين"/>
                                    </td>
                                    <td>
                                        <a href="#" style="text-decoration: none; color:
#2c3e50;">
                                            <h4 style="margin: 0;">تدشين مكتبة جديدة بالإقامة الجامعية
دباغين</h4>
                                            <small style="color: #999;">
                                                <i class="fa fa-calendar"></i> 05/10/2026
                                                  
                                                <i class="fa fa-eye"></i> 130
                                            </small>
                                        </a>
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>
                        </li>
                        <li class="news-item">
                            <table cellpadding="4" style="width: 100%;">
                                <tr>
                                    <td style="width: 80px;">
                                        <img src="uploads/news/main/transport.jpg" width="60"
class="img-circle" alt="تعزيز خطوط النقل الجامعي نحو القطب الجامعي الباز"/>
                                    </td>
                                    <td>
                                        <a href="#" style="text-decoration: none; color:
#2c3e50;">
                                            <h4 style="margin: 0;">تعزيز خطوط النقل الجامعي نحو القطب
الجامعي الباز</h4>
                                            <small style="color: #999;">
                                                <i class="fa fa-calendar"></i> 20/09/2026
                                                  
                                                <i class="fa fa-eye"></i> 98
                                            </small>
                                        </a>
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>
                        </li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="panel-footer"></div>
    </div>
</div>
```

- **الأسطر 623–627**: لوحة Bootstrap (`panel panel-default`): صندوق بإطار رمادي، رأسه `panel-heading` فيه أيقونة من Glyphicons وعنوان عريض `<b>`.
- **الأسطر 628–631**: جسم اللوحة `panel-body`، وفيه قائمة بالصنف `demo` والمعرّف `latest-news-ticker` (هذا المعرّف هو الذي يبحث عنه سكربت الفصل السابق في السطر `$('#latest-news-ticker .news-item')`).

- **الأسطر 632–650**: خبر واحد `li.news-item`، وفيه **جدول** من صف واحد وخليتين. نستعمل الجدول هنا لوضع الصورة بجانب النص بسهولة:
  - **الأسطر 635–637**: خلية بعرض 80 بكسل فيها الصورة بعرض 60، والصنف `img-circle` من Bootstrap يجعلها دائرية.
  - **الأسطر 638–647**: خلية النص: رابط فيه عنوان الخبر `<h4>` وتحته سطر صغير رمادي `<small>` فيه أيقونة التقويم والتاريخ، ثم مسافتان `  `، ثم أيقونة العين وعدد المشاهدات.
- **الأسطر 651–688**: الخبران الثاني والثالث بنفس الشكل.
- **الأسطر 689–695**: إغلاق القائمة والجسم، ثم تذييل فارغ للوحة `panel-footer` (شريط رمادي أسفلها)، ثم إغلاق اللوحة والحاوية.

> **ما هو ` `؟**
>
> المتصفح يدمج المسافات المتتالية في HTML في مسافة واحدة. ` ` **كيان** (entity) يعني «مسافة لا تُدمج»، فنكتبه عندما نريد مسافة أكبر. وبنفس الطريقة نكتب `<` للرمز `<` و `&` للرمز `&` إن أردنا ظهورهما كنص.

6.5 التنسيق

أضف قواعد القسمين داخل كتلة تنسيق الصفحة الرئيسية في `<head>`، **قبل** `</style>` (أي بعد قاعدة صور السلايدر):

index.html — نهائي — الأسطر 226–278

```
    /* شريط الأخبار */
    #list-news {
        background-color: #f8f9fa;
        padding: 10px;
        margin: 20px 0;
        border-radius: 5px;
        list-style: none;
        overflow: hidden;
    }

    #list-news li {
        display: inline-block;
        margin: 0 15px;
    }

    #list-news a {
        color: #2c3e50;
        font-weight: bold;
        text-decoration: none;
    }

    #list-news a:hover {
        color: #8cc040;
    }

```

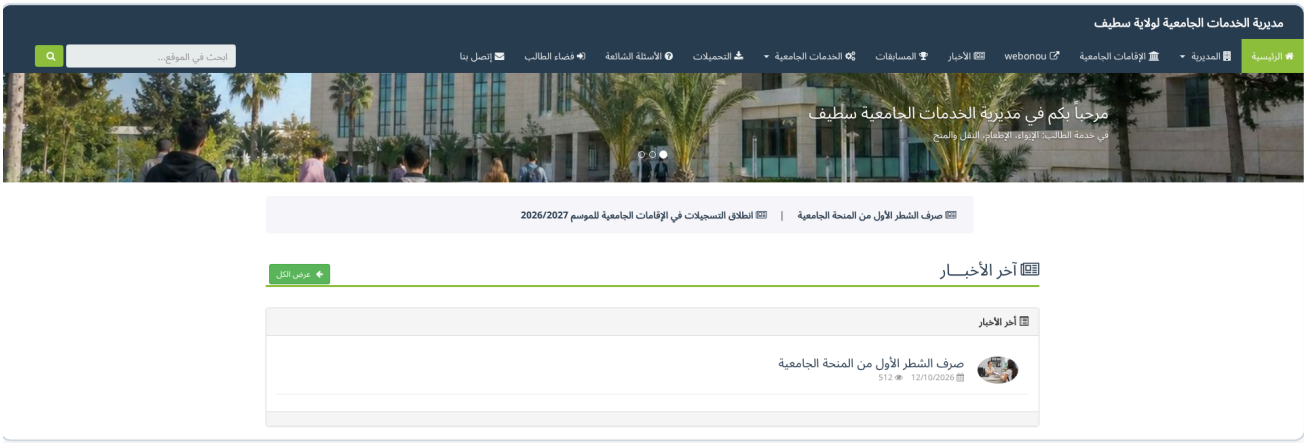
```
    .blink_me {
        animation: blinker 1.5s linear infinite;
    }

    @keyframes blinker {
        50% { opacity: 0.5; }
    }

    /* صناديق الأخبار */
    .demo {
        list-style: none;
        padding: 0;
    }

    .news-item {
        padding: 15px;
        border-bottom: 1px solid #eee;
        transition: background-color 0.3s;
    }

    .news-item:hover {
        background-color: #f8f9fa;
    }

    .news-item img {
        border-radius: 50%;
    }

```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/homepage/index.php (الأسطر 13–65)

- **الأسطر 227–234**: الشريط: خلفية رمادية فاتحة جداً، وحشوة، وزوايا مستديرة، و `list-style: none` تزيل النقاط السوداء التي تظهر عادة أمام عناصر القائمة، و `overflow: hidden` تُخفي ما يخرج عن حدوده.
- **الأسطر 236–239**: عناصر القائمة `inline-block` : تصطف بجانب بعضها في سطر واحد بدل أن ينزل كل عنصر في سطر.
- **الأسطر 241–249**: الروابط كحلية عريضة بلا خط تحتها، وتصبح خضراء عند مرور الفأرة.
- **الأسطر 251–257**: **الحركة**: `@keyframes blinker` تعرّف حركة اسمها `blinker` : في منتصفها (50%) تصبح الشفافية 0.5 ثم تعود. و `animation: blinker 1.5s linear infinite` تطبّقها على `.blink_me` مدة 1.5 ثانية بسرعة ثابتة وتكرار لا نهائي. هكذا يومض العنوان بلطف.
- **الأسطر 260–263**: قائمة الصندوق بلا نقاط ولا حشوة.
- **الأسطر 265–273**: كل خبر بحشوة وخط فاصل رمادي تحته، وخلفيته تتلوّن عند المرور بانتقال ناعم مدته 0.3 ثانية (`transition`).
- **الأسطر 275–277**: صور الأخبار دائرية (`border-radius: 50%`).

6.6 النتيجة

حدّث الصفحة. لاحظ أن صندوق الأخبار لا يعرض إلا خبراً **واحداً**، ويتبدّل كل 4 ثوانٍ: هذا سكربت الأسطر 552–565 الذي كتبناه في الفصل السابق، وجد الآن عناصر `.news-item` فبدأ عمله.



شريط الأخبار وعنوان القسم وصندوق آخر الأخبار

جرّب بنفسك

1. أضف عنواناً ثالثاً إلى الشريط (انسخ الأسطر 595–600 والصقها قبل `</ul>`). لاحظ أن الفاصل `|` يجب أن يوضع **بين** العناوين فقط، لا بعد الأخير: تذكّر هذه الملاحظة في الفصل 11. ثم احذف ما أضفته.
2. في أدوات المطوّر (F12 ← Elements) راقب عناصر `.news-item` وهي تتبدّل: سترى `style="display: none;"` تُضاف وتُحذف. هكذا تعمل `hide()` و `fadeIn()` .

خلاصة الفصل

- شريط الأخبار قائمة `ul` عناصرها `inline-block` بجانب بعضها، وحركة `@keyframes` تجعلها تومض.
- عنوان القسم `<h3>` بخط أخضر سفلي وزر «عرض الكل» يطفو يساراً.
- صندوق الأخبار لوحة `panel` فيها قائمة أخبار، وكل خبر جدول من صورة دائرية ونص.
- سكربت الفصل السابق يُظهر خبراً واحداً في كل مرة بالبحث عن `#latest-news-ticker .news-item` .

الفصل السابع

النشاطات والإحصائيات

نكمل نزولاً في الصفحة: قسم **آخر النشاطات** بثلاث بطاقات أنيقة (صورة، عنوان على خلفية كحلية، وصف، معلومات، زر)، ثم قسم **إحصائيات الموقع**: سبعة صناديق بأيقونات وأرقام **تعدّ من الصفر** حتى قيمتها عند فتح الصفحة. سنتعلّم في الطريق أصناف الأعمدة المتعددة، والحركات بـ `transform`، وأول سكربت JavaScript بدون jQuery.

7.1 صور النشاطات

أنشئ المجلد `uploads/activities/main` وضع فيه ثلاث صور:

مثال

```
uploads/activities/main/football.jpg
uploads/activities/main/poesie.jpg
uploads/activities/main/salon-livre.jpg
```

7.2 عنوان قسم النشاطات

بعد صندوق الأخبار (بعد السطر 765) أضف عنوان القسم. هو نفس شكل عنوان الأخبار تماماً، تغيّر فقط الأيقونة (`fa-calendar-check-o`) والنص:

index.html مؤقت الأسطر 766–779

```
<!-- عنوان النشاطات -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom:
10px;">
                <i class="fa fa-calendar-check-o"></i> آخر النشاطات
```

```
                <a href="#" class="btn btn-sm btn-success" style="float: left; margin-top: 5px;">
                    <i class="fa fa-arrow-left"></i> عرض الكل
                </a>
            </h3>
        </div>
    </div>
</div>
<br>
```

7.3 بطاقات النشاطات

ثم البطاقات الثلاث:

index.html مؤقت — الأسطر 780–863

```
<!-- النشاطات -->
<div class="container">
    <div class="row activities-row">
        <div class="col-md-4">
            <div class="card">
                <div class="inner">
                    <img src="uploads/activities/main/football.jpg" alt="دورة كرة القدم بين الإقامات الجامعية" style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
                </div>
                <h4>
                    <a href="#">دورة كرة القدم بين الإقامات الجامعية</a>
                </h4>
                <p>دورة رياضية تجمع فرق الإقامات الجامعية لولاية سطيف في أجواء أخوية بمشاركة أكثر من عشرين فريقاً.</p>
                <div style="padding: 0 15px 15px;">
                    <small style="color: #999;">
                        <i class="fa fa-calendar"></i> 20/10/2026
                          
                        <i class="fa fa-map-marker"></i> الملعب الجامعي الباز
                        <br>
                        <i class="fa fa-tag"></i> رياضي
                          
                        <i class="fa fa-users"></i> 240 مشارك
                    </small>
                    <br><br>
                    <a class="btn btn-success" href="#" style="margin: 0;">
                        المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4">
            <div class="card">
                <div class="inner">
                    <img src="uploads/activities/main/poesie.jpg" alt="أمسية شعرية بمناسبة يوم الطالب" style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
                </div>
                <h4>
                    <a href="#">أمسية شعرية بمناسبة يوم الطالب</a>
                </h4>
                <p>أمسية أدبية يلقي فيها الطلبة قصائدهم ويتنافسون على جائزة أفضل قصيدة.</p>
```

```
818                 <div style="padding: 0 15px 15px;">
819                     <small style="color: #999;">
820                         <i class="fa fa-calendar"></i> 02/10/2026
821                           
822                         <i class="fa fa-map-marker"></i> قاعة المحاضرات، إقامة دباغين
823                         <br>
824                         <i class="fa fa-tag"></i> ثقافي
825                           
826                         <i class="fa fa-users"></i> 150 مشارك
827                     </small>
828                     <br><br>
829                     <a class="btn btn-success" href="#" style="margin: 0;">
830                         المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
831                     </a>
832                 </div>
833             </div>
834         </div>
835         <div class="col-md-4">
836             <div class="card">
837                 <div class="inner">
838                     <img src="uploads/activities/main/salon-livre.jpg" alt="معرض الكتاب الجامعي"
    style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
839                 </div>
840                 <h4>
841                     <a href="#">معرض الكتاب الجامعي</a>
842                 </h4>
843                 <p>معرض يضم آلاف العناوين في مختلف التخصصات بأسعار مخفضة للطلبة.</p>
844                 <div style="padding: 0 15px 15px;">
845                     <small style="color: #999;">
846                         <i class="fa fa-calendar"></i> 28/09/2026
847                           
848                         <i class="fa fa-map-marker"></i> المكتبة المركزية
849                         <br>
850                         <i class="fa fa-tag"></i> علمي
851                           
852                         <i class="fa fa-users"></i> 400 مشارك
853                     </small>
854                     <br><br>
855                     <a class="btn btn-success" href="#" style="margin: 0;">
856                         المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
857                     </a>
858                 </div>
859             </div>
860         </div>
861     </div>
862 </div>
863 <br>
```

- **السطر 782**: صف بصنف إضافي `activities-row` نستعمله في CSS لإصلاح اتجاه الأعمدة.
- **السطر 783**: عمود بعرض الثلث (`col-md-4`) لكل بطاقة.
- **السطر 784**: البطاقة `card` (صنف من تصميمنا، ليس من Bootstrap 3).
- **الأسطر 785–787**: صندوق الصورة `inner` ، والصورة تملؤه (`object-fit: cover`) مهما كانت أبعادها.
- **الأسطر 788–790**: عنوان النشاط رابطاً داخل `<h4>` .

- **السطر 791**: وصف قصير.
- **الأسطر 792–806**: صندوق بحشوة (`padding: 0 15px 15px`): صفر من الأعلى و15 من الجانبين والأسفل)، فيه سطران صغيران رماديان من المعلومات: التاريخ والمكان، ثم النوع (رياضي، ثقافي...) وعدد المشاركين، ثم زر «المزيد».
- **الأسطر 809–860**: البطاقتان الثانية والثالثة.

7.4 تنسيق البطاقات

داخل كتلة تنسيق الصفحة الرئيسية، قبل `</style>`:

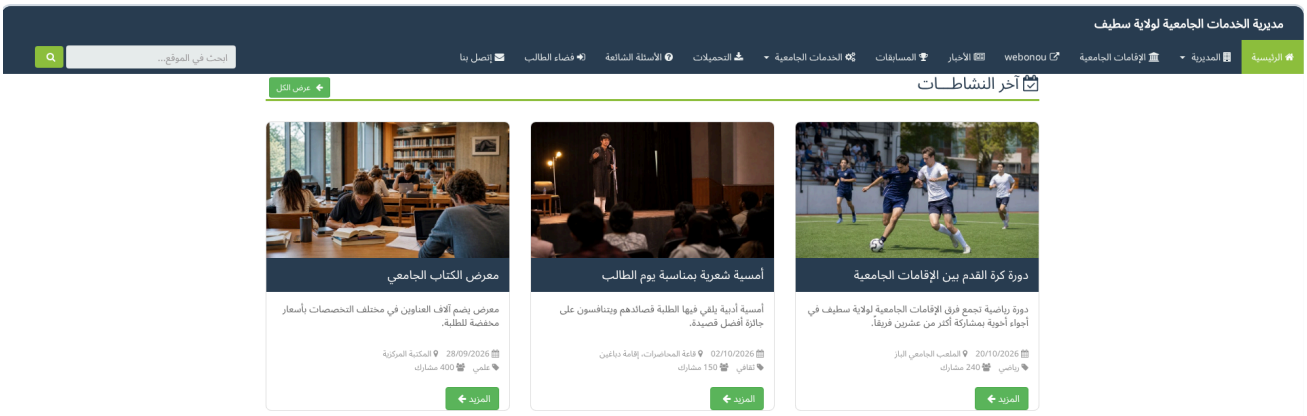
index.html نهائي — الأسطر 279–348

```
    /* بطاقات النشاطات - RTL FIX */
    .card {
        border: 1px solid #ddd;
        border-radius: 8px;
        overflow: hidden;
        margin-bottom: 30px;
        transition: transform 0.3s;
        height: 100%;
        direction: rtl;
        text-align: right;
    }

    .card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.2);
    }

    .card .inner {
        position: relative;
        overflow: hidden;
        height: 200px;
    }

    .card img {
        width: 100%;
        height: 100%;
        object-fit: cover;
    }

    .card h4 {
        padding: 15px;
        margin: 0;
        background-color: #2c3e50;
        color: white;
        text-align: right;
        direction: rtl;
    }

    .card h4 a {
        color: white;
        text-decoration: none;
    }
```

```
321
322     .card h4 a:hover {
323         color: #8cc040;
324     }
325
326     .card p {
327         padding: 15px;
328         color: #666;
329         text-align: right;
330         direction: rtl;
331     }
332
333     .card small {
334         text-align: right;
335         direction: rtl;
336     }
337
338     .card .btn {
339         float: right;
340         margin-right: 0;
341         margin-left: 5px;
342     }
343
344     /* إصلاح الأعمدة RTL */
345     .activities-row .col-md-4 {
346         float: right !important;
347     }
348
```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/homepage/index.php (الأسطر 66–135)

- **الأسطر 280–289**: البطاقة بإطار رمادي رفيع وزوايا مستديرة، و `overflow: hidden` تقصّ ما يخرج عن الزوايا المستديرة (أطراف الصورة). `transition: transform 0.3s` تجعل أي تغيير في `transform` يحدث بنعومة خلال 0.3 ثانية.
- **الأسطر 291–294**: عند مرور الفأرة ترتفع البطاقة 5 بكسل (`translateY(-5px)` : إزاحة عمودية سالبة = إلى الأعلى) ويظهر لها ظل. هذا ما يعطي إحساس «البطاقة المرفوعة».
- **الأسطر 296–306**: صندوق الصورة بارتفاع ثابت 200 بكسل، والصورة تملؤه.
- **الأسطر 308–324**: العنوان أبيض على شريط كحلي، والرابط داخله يصبح أخضر عند المرور.
- **الأسطر 326–342**: الوصف رمادي بحشوة، والزر يطفو يميناً.
- **الأسطر 344–347**: تأكيد طفو الأعمدة إلى اليمين داخل `.activities-row` .



بطاقات النشاطات

7.5 قسم الإحصائيات

بعد البطاقات (بعد السطر 863) نكتب قسم الإحصائيات. هذه المرة نستعمل الوسم الدلالي `<section>` (قسم)، بخلفية رمادية فاتحة تمتد على عرض الشاشة كله:

index.html مؤقت — الأسطر 864–942

```
<!-- الإحصائيات الحية -->
<section class="statistics-section" style="background: #f8f9fa; padding: 60px 0; margin: 40px 0;">
    <div class="container">
        <div class="row text-center">
            <div class="col-md-12">
                <h2 style="margin-bottom: 40px; color: #2c3e50;">
                    <i class="fa fa-bar-chart"></i> إحصائيات الموقع
                </h2>
            </div>
        </div>

        <div class="row">
            <!-- الزوار -->
            <div class="col-md-3 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-users stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="15230">0</h3>
                    <p class="stat-label">زائر</p>
                </div>
            </div>

            <!-- المشاهدات -->
            <div class="col-md-3 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-eye stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="48975">0</h3>
                    <p class="stat-label">مشاهدة</p>
                </div>
```

```
892             </div>
893
894             <!-- الأخبار -->
895             <div class="col-md-3 col-sm-6">
896                 <div class="stat-box">
897                     <i class="fa fa-newspaper-o stat-icon"></i>
898                     <h3 class="stat-number" data-count="5">0</h3>
899                     <p class="stat-label">خبر</p>
900                 </div>
901             </div>
902
903             <!-- الخدمات -->
904             <div class="col-md-3 col-sm-6">
905                 <div class="stat-box">
906                     <i class="fa fa-cogs stat-icon"></i>
907                     <h3 class="stat-number" data-count="12">0</h3>
908                     <p class="stat-label">خدمة</p>
909                 </div>
910             </div>
911         </div>
912
913         <div class="row" style="margin-top: 30px;">
914             <!-- الملفات -->
915             <div class="col-md-4 col-sm-6">
916                 <div class="stat-box">
917                     <i class="fa fa-download stat-icon"></i>
918                     <h3 class="stat-number" data-count="8">0</h3>
919                     <p class="stat-label">ملف للتحميل</p>
920                 </div>
921             </div>
922
923             <!-- الأسئلة -->
924             <div class="col-md-4 col-sm-6">
925                 <div class="stat-box">
926                     <i class="fa fa-question-circle stat-icon"></i>
927                     <h3 class="stat-number" data-count="15">0</h3>
928                     <p class="stat-label">سؤال شائع</p>
929                 </div>
930             </div>
931
932             <!-- الإقامات -->
933             <div class="col-md-4 col-sm-6">
934                 <div class="stat-box">
935                     <i class="fa fa-university stat-icon"></i>
936                     <h3 class="stat-number" data-count="7">0</h3>
937                     <p class="stat-label">إقامة جامعية</p>
938                 </div>
939             </div>
940         </div>
941     </div>
942 </section>
```

- **السطر 865**: القسم بخلفية `#f8f9fa`، وحشوة 60 بكسل من الأعلى والأسفل، وهامش 40.
- **الأسطر 867–873**: عنوان في الوسط (`text-center` على الصف).

- **الأسطر 875–911**: الصف الأول: أربعة صناديق، كل صندوق `col-md-3 col-sm-6` : ربع العرض على الحاسوب (4 في الصف) ونصفه على اللوحي (2 في الصف). وكل صندوق `stat-box` فيه:
  - أيقونة كبيرة `stat-icon` (الزوار `fa-users` ، المشاهدات `fa-eye` ، الأخبار، الخدمات).
  - **رقم** `<h3 class="stat-number">` مكتوب فيه `0` ، والقيمة الحقيقية في خاصية من اختراعنا: `data-count="15230"` . كل خاصية تبدأ بـ `data-` مسموح بها في HTML لتخزين معلومات يقرؤها JavaScript. سيقرأ السكربت هذه القيمة ويعدّ من 0 حتى يصلها.
  - التسمية `stat-label` : زائر، مشاهدة، خبر، خدمة.
- **الأسطر 913–940**: الصف الثاني: ثلاثة صناديق بعرض الثلث (`col-md-4`): الملفات، الأسئلة الشائعة، الإقامات.

> **ملاحظة**
>
> الأرقام هنا مكتوبة باليد (15230 زائراً، 5 أخبار...). عندما تصبح لدينا قاعدة بيانات سنحسبها **تلقائياً**: عدد الأخبار الحقيقي، وعدد الزوار الحقيقي الذي سيسجّله الموقع بنفسه.

7.6 تنسيق الإحصائيات وعدّادها

بخلاف الأقسام السابقة، تنسيق هذا القسم وسكربته مكتوبان **بعده مباشرة** في الصفحة (هكذا هما في الموقع الأصلي). أضف بعد `</section>` :

index.html نهائي — الأسطر 943–1007

```
943
944  <style>
945      .stat-box {
946          background: white;
947          padding: 40px 20px;
948          border-radius: 10px;
949          box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
950          transition: all 0.3s;
951          margin-bottom: 20px;
952      }
953
954      .stat-box:hover {
955          transform: translateY(-10px);
956          box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.15);
957      }
958
959      .stat-icon {
960          font-size: 48px;
961          color: #3498db;
962          margin-bottom: 20px;
963          transition: all 0.3s;
964      }
965
966      .stat-box:hover .stat-icon {
967          transform: scale(1.2);
```

```
        color: #2ecc71;
    }

    .stat-number {
        font-size: 42px;
        font-weight: bold;
        color: #2c3e50;
        margin: 15px 0;
    }

    .stat-label {
        font-size: 16px;
        color: #7f8c8d;
        margin: 0;
    }
</style>

<script>
    // رسم متحرك للأرقام
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
        const counters = document.querySelectorAll('.stat-number');

        counters.forEach(counter => {
            const target = parseInt(counter.getAttribute('data-count'));
            const duration = 2000;
            const step = target / (duration / 16);

            let current = 0;
            const timer = setInterval(() => {
                current += step;
                if (current >= target) {
                    counter.textContent = target.toLocaleString('ar-EG');
                    clearInterval(timer);
                } else {
                    counter.textContent = Math.floor(current).toLocaleString('ar-EG');
                }
            }, 16);
        });
    });
</script>
```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/homepage/index.php (الأسطر 511–575)

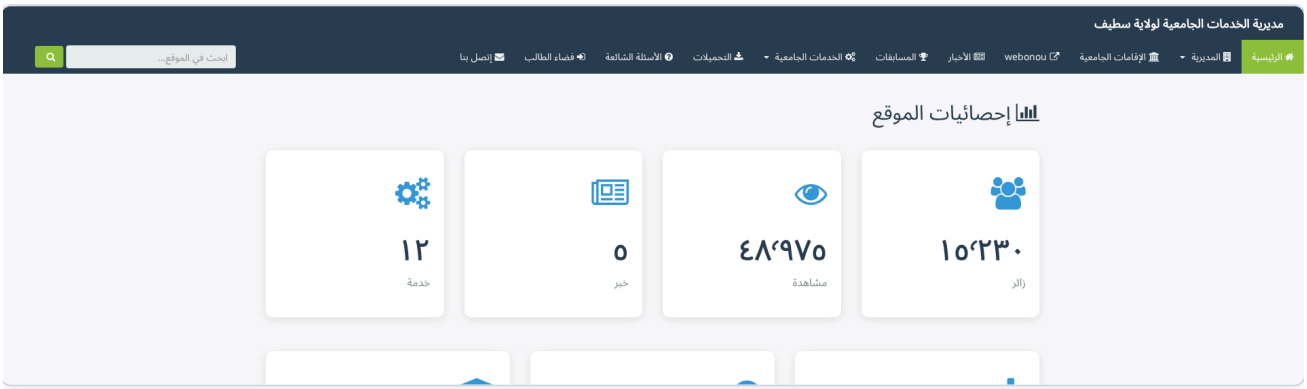
- **الأسطر 945–957**: الصندوق أبيض بظل وزوايا مستديرة، ويرتفع 10 بكسل عند المرور.
- **الأسطر 959–969**: الأيقونة زرقاء كبيرة، وعند المرور على **الصندوق** (`.stat-box:hover .stat-icon`) تكبر 20% (`scale(1.2)`) ويصبح لونها أخضر.
- **الأسطر 971–982**: الرقم كبير عريض كحلي، والتسمية رمادية.

ثم السكربت، وهو هذه المرة بـ **JavaScript العادية** بدون jQuery (لترى الفرق):

- **السطر 987**: `document.addEventListener('DOMContentLoaded', ...)` : نفس فكرة `$(document).ready` : نفّذ الدالة عند اكتمال قراءة الصفحة.

- **السطر 988**: `document.querySelectorAll('.stat-number')` يختار كل العناصر التي صنفها `stat-number` (مثل `$('.stat-number')`). و `const` متغيّر لا تتغيّر قيمته بعد إسنادها.
- **السطر 990**: `counters.forEach(counter => { ... })` : لكل عنصر من العناصر، نفّذ ما بين القوسين، والعنصر الحالي اسمه `counter` . الشكل `counter => { }` **دالة مختصرة** (arrow function).
- **الأسطر 991–993**: نقرأ الهدف من `data-count` ونحوّله من نص إلى عدد صحيح (`parseInt`). المدة 2000 ميلي ثانية (ثانيتان)، والصفحة تُحدَّث كل 16 ميلي ثانية تقريباً (60 مرة في الثانية)، فمقدار الزيادة في كل خطوة = الهدف ÷ عدد الخطوات (2000 ÷ 16 = 125 خطوة).
- **الأسطر 995–1004**: `let current = 0` متغيّر **يتغيّر** (بخلاف `const`). كل 16 ميلي ثانية نزيد `current` ؛ إن وصلنا الهدف أو تجاوزناه نكتب الرقم النهائي ونوقف المؤقّت (`clearInterval`)، وإلا نكتب الرقم الحالي مقرّباً للأسفل (`Math.floor`). و `toLocaleString('ar-EG')` تكتب الرقم بالأرقام العربية المشرقية مع فاصل الآلاف: ١٥٬٢٣٠.

حدّث الصفحة وانزل إلى القسم بسرعة لترى الأرقام وهي تعدّ:



صناديق الإحصائيات بعد انتهاء العدّ (الأرقام بالأرقام المشرقية)

جرّب بنفسك

1. غيّر `duration = 2000` إلى `5000` لعدّ أبطأ، ثم أرجعها.
2. احذف `'ar-EG'` من السطرين 999 و1002 (اترك القوسين فارغين `toLocaleString()`) ولاحظ الأرقام، ثم أرجعها.
3. في Console (F12) اكتب `document.querySelectorAll('.card').length` واضغط Enter: كم بطاقة نشاط في الصفحة؟

خلاصة الفصل

- البطاقة `card` صنف من تصميمنا: صورة بارتفاع ثابت، عنوان على شريط كحلي، وصف ومعلومات وزر، ترتفع بـ `transform: translateY` عند المرور.
- `col-md-3 col-sm-6` تغيّر عدد الأعمدة حسب حجم الشاشة.
- خصائص `data-...` تخزّن معلومات في HTML يقرؤها JavaScript بـ `getAttribute` .
- JavaScript العادية: `querySelectorAll` و `forEach` و `let` / `const` و `setInterval` / `clearInterval` .

الفصل الثامن

المواقع المهمة والأقسام والإقامات

آخر أقسام الصفحة الرئيسية قبل التذييل: لوحة **المواقع المهمة** (روابط خارجية)، ثم **أقسام المديرية** في أربع لوحات، ثم **الإقامات الجامعية** في سلايدر ثانٍ يعرض ست إقامات في كل شريحة. وفي آخر الفصل سيعمل رابط «الإقامات الجامعية» في شريط التنقل.

8.1 صور الإقامات

أنشئ المجلد `uploads/cites/main` (كلمة `cites` من الفرنسية cités universitaires، وهي التسمية المستعملة في كل الموقع) وضع فيه سبع صور:

مثال

```
uploads/cites/main/debaghine.jpg
uploads/cites/main/hachemi-hocine.jpg
uploads/cites/main/boukhrissa.jpg
uploads/cites/main/rouabah.jpg
uploads/cites/main/fadila.jpg
uploads/cites/main/19-mai-1956.jpg
uploads/cites/main/24-avril.jpg
```

8.2 المواقع المهمة وعنوان الأقسام

بعد السكربت الذي يلي قسم الإحصائيات (بعد `</script>` في السطر 1087) أضف:

نهائي **index.html** الأسطر 1088–1139

```
<!-- مواقع مهمة -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
```

```
            <div class="col-md-1"></div>
            <div class="col-md-10">
                <div class="panel panel-default outer">
                    <div class="panel-heading" style="background-color: #2c3e50; color:
white;">
                        <h4 class="text-center" style="font-size:24px; margin: 10px 0;">
                            <i class="fa fa-link"></i> مـواقـع مهمـــة
                        </h4>
                    </div>
                    <div class="panel-body">
                        <a class="btn btn-md btn-success" target="_blank" rel="noopener
noreferrer"
                           href="https://arabe.univ-setif.dz/"
                           style="font-size:18px; font-weight:bold; margin: 5px;">
                            <i class="fa fa-university"></i> جامعة فرحات عباس
                        </a>
                    </div>
                    <div class="panel-body">
                        <a class="btn btn-md btn-success" target="_blank" rel="noopener
noreferrer"
                           href="https://www.mesrs.dz/"
                           style="font-size:18px; font-weight:bold; margin: 5px;">
                            <i class="fa fa-graduation-cap"></i> وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
                        </a>
                    </div>
                    <div class="panel-body">
                        <a class="btn btn-md btn-success" target="_blank" rel="noopener
noreferrer"
                           href="https://progres.mesrs.dz/webonou/"
                           style="font-size:18px; font-weight:bold; margin: 5px;">
                            <i class="fa fa-external-link"></i> منصة PROGRES
                        </a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- عنوان أقسام المديرية -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom:
10px;">
                <i class="fa fa-sitemap"></i> أقسام المديرية
            </h3>
        </div>
    </div>
</div>
<br>

```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/homepage/index.php (الأسطر 576–627)

- **الأسطر 1090–1094**: حيلة شائعة للتوسيط: داخل عمود كامل (`col-md-12`) نضع عموداً فارغاً بعرض 1، ثم عموداً بعرض 10. فتبقى المسافة نفسها تقريباً على الجانبين.

- **السطر 1095**: لوحة بصنفين: `panel panel-default` من Bootstrap، و `outer` من تصميمنا.
- **الأسطر 1096–1100**: رأس اللوحة بخلفية كحلية (تنسيق مباشر يتغلّب على لون Bootstrap الرمادي) وعنوان في الوسط بخط 24 بكسل.
- **الأسطر 1101–1121**: ثلاثة أزرار كبيرة، كل زر في `panel-body` خاص به: جامعة فرحات عباس، وزارة التعليم العالي، منصة PROGRES. كلها روابط **خارجية** تنفتح في تبويب جديد. لاحظ أن خصائص الرابط موزّعة على عدة أسطر: HTML لا يهتم بالأسطر الجديدة داخل الوسم، وهذا يجعل الوسوم الطويلة أسهل قراءة.
- **الأسطر 1128–1138**: عنوان «أقسام المديرية» بنفس شكل العناوين السابقة، لكن **بلا** زر «عرض الكل».

> **شارة «نهائي» على قسم كامل**
>
> هذا القسم لا يتغيّر أبداً، حتى في الموقع النهائي: روابطه ثابتة لا تأتي من قاعدة البيانات. لذلك نصّه «نهائي» من الآن.

8.3 أقسام المديرية

index.html مؤقت — الأسطر 1140–1197

```
1140
1141  <!-- أقسام المديرية -->
1142  <div class="container">
1143      <div class="row">
1144          <div class="col-md-3">
1145              <div class="panel panel-default outer">
1146                  <div class="panel-heading" style="background-color: #2c3e50; color: white;">
1147                      <h4 class="text-center">مصلحة المنح</h4>
1148                  </div>
1149                  <div class="panel-body text-justify">
1150                      <p>تتكفل بدراسة ملفات المنحة الجامعية وصرفها للطلبة المستحقين، ومتابعة الطعون والتحويلات بين الولايات.
      </p>
1151                      <a class="btn btn-md btn-success" href="#" style="float: right;">
1152                          المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
1153                      </a>
1154                  </div>
1155              </div>
1156          </div>
1157          <div class="col-md-3">
1158              <div class="panel panel-default outer">
1159                  <div class="panel-heading" style="background-color: #2c3e50; color: white;">
1160                      <h4 class="text-center">مصلحة الإيواء</h4>
1161                  </div>
1162                  <div class="panel-body text-justify">
1163                      <p>تنظم عملية الإيواء في الإقامات الجامعية: التسجيل، توزيع الغرف، ومتابعة ظروف الإقامة.</p>
1164                      <a class="btn btn-md btn-success" href="#" style="float: right;">
1165                          المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
1166                      </a>
1167                  </div>
1168              </div>
1169          </div>
1170          <div class="col-md-3">
1171              <div class="panel panel-default outer">
```

```
1172                 <div class="panel-heading" style="background-color: #2c3e50; color: white;">
1173                     <h4 class="text-center">مصلحة الإطعام</h4>
1174                 </div>
1175                 <div class="panel-body text-justify">
1176                     <p>تشرف على المطاعم الجامعية وتسهر على جودة الوجبات المقدمة وتوازنها الغذائي.</p>
1177                     <a class="btn btn-md btn-success" href="#" style="float: right;">
1178                         المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
1179                     </a>
1180                 </div>
1181             </div>
1182         </div>
1183         <div class="col-md-3">
1184             <div class="panel panel-default outer">
1185                 <div class="panel-heading" style="background-color: #2c3e50; color: white;">
1186                     <h4 class="text-center">مصلحة النقل</h4>
1187                 </div>
1188                 <div class="panel-body text-justify">
1189                     <p>تسيّر خطوط النقل الجامعي التي تربط الأحياء والإقامات بالأقطاب الجامعية.</p>
1190                     <a class="btn btn-md btn-success" href="#" style="float: right;">
1191                         المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
1192                     </a>
1193                 </div>
1194             </div>
1195         </div>
1196     </div>
1197 </div>
```

- **السطر 1144**: كل قسم في عمود بعرض الربع (`col-md-3`)، فتصطف الأقسام الأربعة في صف واحد.
- **الأسطر 1145–1148**: لوحة برأس كحلي فيه اسم القسم في الوسط.
- **الأسطر 1149–1154**: جسم اللوحة بالصنف `text-justify` (ضبط النص من الجانبين)، فيه وصف قصير وزر «المزيد» يطفو يميناً.
- **الأسطر 1157–1195**: الأقسام الثلاثة الأخرى: الإيواء، الإطعام، النقل.

8.4 الإقامات الجامعية

أولاً عنوان القسم. لاحظ السطر 1199: الحاوية الخارجية لها `id="cite"` ، وهو بالضبط العنصر الذي يشير إليه رابط «الإقامات الجامعية» في شريط التنقل (`href="#cite"`):

index.html مؤقت — الأسطر 1198–1214

```
1198 <!-- عنوان الإقامات -->
1199 <div class="cite" id="cite">
1200     <div class="container">
1201         <div class="row">
1202             <div class="col-lg-12">
1203                 <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom:
     10px;">
1204                     <i class="fa fa-building"></i> الإقامات الجامعية
1205                     <a href="#" class="btn btn-sm btn-success" style="float: left; margin-top:
     5px;">
```

```
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> عرض الكل
                    </a>
                </h3>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<br>
```

ثم سلايدر الإقامات. هو مكوّن `carousel` مثل السلايدر الرئيسي، لكن كل شريحة فيه ليست صورة واحدة بل **صف من ست إقامات**:

index.html مؤقت — الأسطر 1215–1348

```
<!-- سلايدر الإقامات -->
<div class="container-fluid">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-12">
            <div class="carousel slide media-carousel" id="media" data-ride="carousel">

                <!-- Wrapper for slides -->
                <div class="carousel-inner">

                    <!-- Slide 1 -->
                    <div class="item active">
                        <ul class="thumbnails row">
                            <li class="col-sm-2">
                                <div class="thumbnail">
                                    <img src="uploads/cites/main/debaghine.jpg" alt="دباغين">
                                </div>
                                <div class="caption-box">
                                    <h4>دباغين</h4>
                                    <p>القطب الجامعي الباز، سطيف<br>الهاتف: 036 00 00 01</p>
                                    <div style="text-align: center;">
                                        <a class="btn btn-success btn-sm" href="#">
                                            المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                                        </a>
                                    </div>
                                </div>
                            </li>
                            <li class="col-sm-2">
                                <div class="thumbnail">
                                    <img src="uploads/cites/main/hachemi-hocine.jpg" alt="هاشمي حسين">
                                </div>
                                <div class="caption-box">
                                    <h4>هاشمي حسين</h4>
                                    <p>حي الهضاب، سطيف<br>الهاتف: 036 00 00 02</p>
                                    <div style="text-align: center;">
                                        <a class="btn btn-success btn-sm" href="#">
                                            المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                                        </a>
                                    </div>
                                </div>
                            </li>
                            <li class="col-sm-2">
```

```
                                <div class="thumbnail">
                                    <img src="uploads/cites/main/boukhrissa.jpg" alt="بوخريصة">
                                </div>
                                <div class="caption-box">
                                    <h4>بوخريصة</h4>
                                    <p>طريق بجاية، سطيف<br>الهاتف: 036 00 00 03</p>
                                    <div style="text-align: center;">
                                        <a class="btn btn-success btn-sm" href="#">
                                            المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                                        </a>
                                    </div>
                                </div>
                            </li>
                            <li class="col-sm-2">
                                <div class="thumbnail">
                                    <img src="uploads/cites/main/rouabah.jpg" alt="روابح">
                                </div>
                                <div class="caption-box">
                                    <h4>روابح</h4>
                                    <p>حي 1014 مسكن، سطيف<br>الهاتف: 036 00 00 04</p>
                                    <div style="text-align: center;">
                                        <a class="btn btn-success btn-sm" href="#">
                                            المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                                        </a>
                                    </div>
                                </div>
                            </li>
                            <li class="col-sm-2">
                                <div class="thumbnail">
                                    <img src="uploads/cites/main/fadila.jpg" alt="فضيلة">
                                </div>
                                <div class="caption-box">
                                    <h4>فضيلة</h4>
                                    <p>حي المعبودة، سطيف<br>الهاتف: 036 00 00 05</p>
                                    <div style="text-align: center;">
                                        <a class="btn btn-success btn-sm" href="#">
                                            المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                                        </a>
                                    </div>
                                </div>
                            </li>
                            <li class="col-sm-2">
                                <div class="thumbnail">
                                    <img src="uploads/cites/main/19-mai-1956.jpg" alt="ماي 19
1956">
                                </div>
                                <div class="caption-box">
                                    <h4>19 1956 ماي</h4>
                                    <p>القطب الجامعي الباز، سطيف<br>الهاتف: 036 00 00 06</p>
                                    <div style="text-align: center;">
                                        <a class="btn btn-success btn-sm" href="#">
                                            المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                                        </a>
                                    </div>
                                </div>
                            </li>
                        </ul>
                    </div>
                    <!-- Slide 2 -->
```

```
1314                    <div class="item">
1315                        <ul class="thumbnails row">
1316                            <li class="col-sm-2">
1317                                <div class="thumbnail">
1318                                    <img src="uploads/cites/main/24-avril.jpg" alt="24 أفريل">
1319                                </div>
1320                                <div class="caption-box">
1321                                    <h4>24 أفريل</h4>
1322                                    <p>حي كعبوب، سطيف<br>الهاتف: 036 00 00 07</p>
1323                                    <div style="text-align: center;">
1324                                        <a class="btn btn-success btn-sm" href="#">
1325                                            المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
1326                                        </a>
1327                                    </div>
1328                                </div>
1329                            </li>
1330                        </ul>
1331                    </div>
1332
1333                </div>
1334
1335                <!-- Controls -->
1336                <a data-slide="prev" href="#media" class="left carousel-control">
1337                    <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span>
1338                </a>
1339                <a data-slide="next" href="#media" class="right carousel-control">
1340                    <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span>
1341                </a>
1342            </div>
1343        </div>
1344    </div>
1345</div>
1346
1347<br><br>
1348
```

- **السطر 1216**: `container-fluid` بعرض الشاشة كاملاً (السلايدر يمتد من الحافة إلى الحافة).
- **السطر 1219**: السلايدر بمعرّف `media` (هو الذي يحرّكه سكربت الفصل 5 كل 4 ثوانٍ)، وصنف إضافي `media-carousel` لتنسيق أسهمه.
- **الأسطر 1224–1312**: الشريحة الأولى `item active`، فيها قائمة `<ul class="thumbnails row">` تعمل كصفّ من أعمدة Bootstrap:
  - **الأسطر 1227–1240**: إقامة واحدة: عمود بعرض 2 من 12 (`col-sm-2`)، فتتسع الشريحة لـ 6 إقامات (6 × 2 = 12). فيه إطار صورة `thumbnail`، ثم صندوق `caption-box` فيه الاسم والهاتف والعنوان وزر «المزيد» في الوسط.
  - بقية الإقامات حتى السادسة بنفس الشكل.
- **الأسطر 1313–1331**: الشريحة الثانية `item` فيها الإقامة السابعة وحدها. لو كان لدينا 12 إقامة لامتلأت الشريحتان.
- **الأسطر 1335–1341**: سهمان يتحكمان في هذا السلايدر (`href="#media"`). وليس لهذا السلايدر نقاط مؤشرات.
- **السطر 1347**: سطران فارغان قبل التذييل.

8.5 التنسيق

وأخيراً قواعد هذه الأقسام في كتلة تنسيق الصفحة الرئيسية، قبل `</style>` (بعد قواعد النشاطات):

index.html — نهائي — الأسطر 349–428

```
    /* بطاقات الأقسام */
    .panel-default {
        margin-bottom: 20px;
        text-align: right;
    }

    .outer {
        height: 100%;
    }

    /* السلايدر الثاني للإقامات */
    .thumbnails {
        list-style: none;
        padding: 0;
        margin: 0;
    }

    .thumbnails li {
        padding: 10px;
        float: right;
    }

    .thumbnail {
        border: 1px solid #ddd;
        border-radius: 5px;
        padding: 5px;
    }

    .thumbnail img {
        width: 100%;
        height: 150px;
        object-fit: cover;
        border-radius: 5px;
    }

    .caption-box {
        padding: 10px;
        text-align: center;
    }

    .caption-box h4 {
        color: #2c3e50;
        font-size: 16px;
        margin: 10px 0;
    }

    .caption-box p {
        font-size: 13px;
        color: #666;
    }
    /* تصغير أسهم سلايدر الإقامات */
```

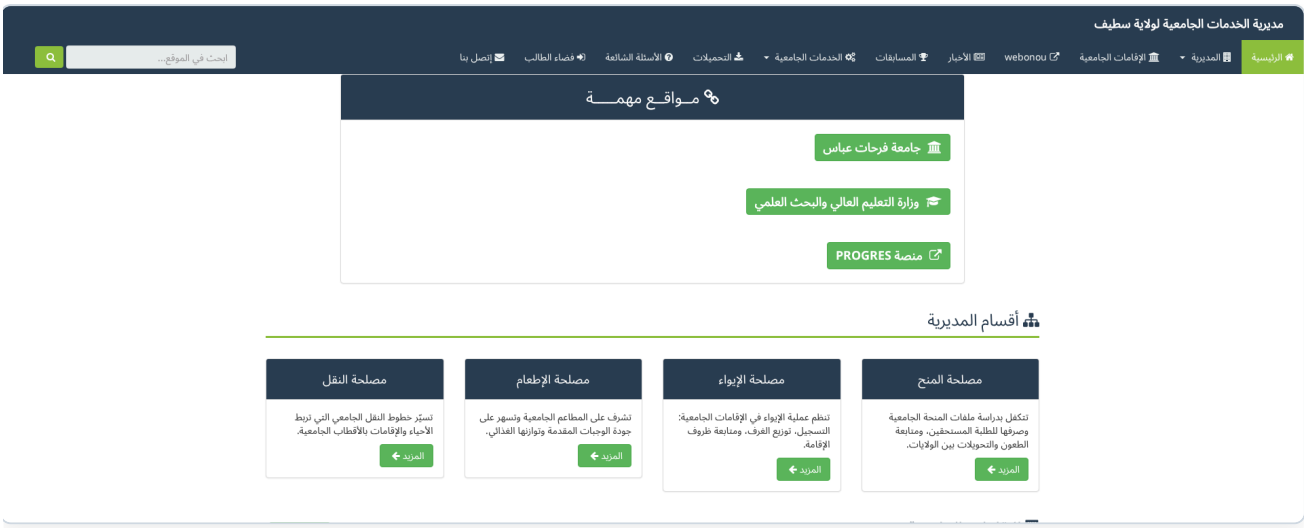
```
.media-carousel .carousel-control {
    width: 30px;
    height: 50px;
    background: rgba(44, 62, 80, 0.6);
    border-radius: 5px;
    opacity: 0.8;
    z-index: 10;
    top: 50%;  /* ← في الوسط */
    transform: translateY(-50%);  /* ← محاذاة مثالية */
}

.media-carousel .carousel-control:hover {
    background: rgba(44, 62, 80, 0.9);
    opacity: 1;
}

.media-carousel .carousel-control .glyphicon {
    font-size: 16px;
}

.media-carousel .carousel-control.left {
    right: 5px;
    left: auto;
}

.media-carousel .carousel-control.right {
    left: 5px;
    right: auto;
}
```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/homepage/index.php (الأسطر 136–215)

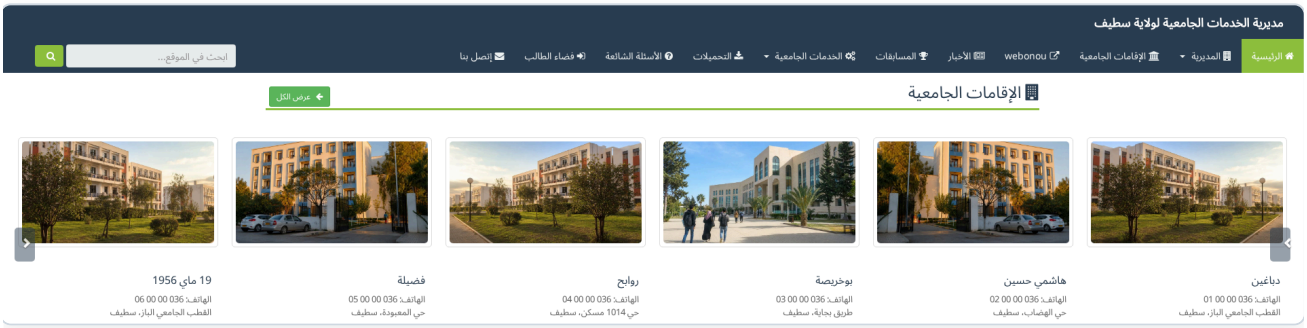
- **الأسطر 350–357**: هامش أسفل كل لوحة، ونص محاذى لليمين. و `.outer` بارتفاع كامل.
- **الأسطر 360–369**: قائمة الإقامات بلا نقاط ولا هوامش، وكل عنصر بحشوة 10 بكسل يطفو إلى اليمين (الإقامة الأولى في أقصى اليمين).
- **الأسطر 371–382**: إطار الصورة رمادي رفيع بزوايا مستديرة، والصورة بارتفاع موحّد 150 بكسل (`object-fit: cover`) حتى تتساوى البطاقات مهما اختلفت أبعاد الصور.
- **الأسطر 384–398**: صندوق النص في الوسط، والاسم كحلي بحجم 16، والسطر الثاني رمادي صغير.
- **الأسطر 400–409**: أسهم هذا السلايدر صغيرة (30×50 بكسل) بخلفية كحلية شبه شفافة. وضعها في **منتصف** الارتفاع بحيلة مشهورة: `top: 50%` تنزل حافتها العليا إلى المنتصف، ثم `transform: translateY(-50%)` ترفعها بنصف ارتفاعها هي، فيصبح مركز السهم في المنتصف تماماً. (التعليقات `/* ← في الوسط */` من صاحب الموقع.)
- **الأسطر 411–428**: لون أغمق عند المرور، وحجم الأيقونة، وتبديل جهتي السهمين للعربية.

8.6 النتيجة

حدّث الصفحة وانزل إلى الأسفل:



المواقع المهمة وأقسام المديرية



سلايدر الإقامات الجامعية: ست إقامات في الشريحة الأولى

ثم اصعد إلى أعلى الصفحة وانقر على «الإقامات الجامعية» في شريط التنقل: تنزل الصفحة مباشرة إلى قسم الإقامات. انتظر 4 ثوانٍ لترى الشريحة الثانية بالإقامة السابعة.

جرّب بنفسك

1. صغّر نافذة المتصفح تدريجياً وراقب الأقسام الأربعة: تنزل تحت بعضها تحت 992 بكسل. وماذا يحدث لصف الإقامات تحت 768 بكسل؟
2. لماذا يبقى قسم الإقامات تحت شريط التنقل المثبّت جزئياً عند النقر على الرابط؟ (لأن المتصفح يضع العنصر في أعلى الشاشة تماماً، والشريط يغطي أعلى الشاشة.) لا بأس بهذا الآن.

خلاصة الفصل

- المواقع المهمة لوحة ثابتة بروابط خارجية: نصّها نهائي.
- الأقسام أربع لوحات `col-md-3` برؤوس كحلية.
- سلايدر الإقامات `carousel` بمعرّف `media`، كل شريحة صف من 6 أعمدة `col-sm-2` داخل `thumbnails` .
- `id="cite"` هو هدف رابط `#cite` في شريط التنقل.
- `top: 50%` مع `translateY(-50%)` لتوسيط عنصر عمودياً.

الفصل التاسع

التذييل: الصفحة الثابتة كاملة

آخر قطعة في الصفحة: **التذييل** (footer) بثلاثة أعمدة (العنوان، التواصل، حول الموقع) وشريط حقوق النشر. بعدها تكون الصفحة الرئيسية **مكتملة الشكل** تماماً كالموقع الحقيقي. ثم نتوقف قليلاً لنرى ما بنيناه، وما المشاكل التي سنحلّها بـ PHP في الجزء القادم.

9.1 التذييل

أضف بعد سلايدر الإقامات (بعد `<br><br>` في السطر 1347)، وقبل أسطر jQuery وBootstrap JS:

index.html نهائي — الأسطر 1349–1401

```
1349  <footer class="container-fluid text-center" style="background-color: #2c3e50; color: #fff;
      padding: 40px 0; margin-top: 80px;">
1350      <div class="footer-above">
1351          <div class="container">
1352              <div class="row">
1353                  <div class="footer-col col-md-4">
1354                      <h4><i class="fa fa-map-marker"></i> العنوان</h4>
1355                      <p>
1356                          مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف<br>
1357                          سطيف، الجزائر
1358                      </p>
1359                  </div>
1360
1361                  <div class="footer-col col-md-4">
1362                      <h4><i class="fa fa-share-alt"></i> تواصل معنا</h4>
1363                      <ul class="social-network social-circle" style="list-style: none; padding:
      0;">
1364                          <li style="display: inline-block; margin: 0 10px;">
1365                              <a href="#" style="color: #fff; font-size: 24px;">
1366                                  <i class="fa fa-facebook"></i>
1367                              </a>
1368                          </li>
1369                          <li style="display: inline-block; margin: 0 10px;">
1370                              <a href="#" style="color: #fff; font-size: 24px;">
```

```
                                <i class="fa fa-twitter"></i>
                            </a>
                        </li>
                        <li style="display: inline-block; margin: 0 10px;">
                            <a href="#" style="color: #fff; font-size: 24px;">
                                <i class="fa fa-google-plus"></i>
                            </a>
                        </li>
                        <li style="display: inline-block; margin: 0 10px;">
                            <a href="#" style="color: #fff; font-size: 24px;">
                                <i class="fa fa-linkedin"></i>
                            </a>
                        </li>
                    </ul>
                </div>

                <div class="footer-col col-md-4">
                    <h4><i class="fa fa-info-circle"></i> حول الموقع</h4>
                    <p>الموقع الرسمي لمديرية الخدمات الجامعية</p>
                    <p style="font-size: 12px; color: #bdc3c7;">
                        Created by Sellam Miloud<br>
                        sellammiloud06@gmail.com
                    </p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>

<div class="container-fluid" style="background-color: #1a252f; color: #bdc3c7; padding: 15px 0;
text-align: center;">
    <p style="margin: 0;">
```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/base/footer.php (الأسطر 1–53)

- **السطر 1349**: الوسم الدلالي `<footer>` (تذييل الصفحة) بعرض كامل ونص في الوسط، وتنسيق مباشر: خلفية كحلية، نص أبيض، حشوة 40 بكسل، وهامش علوي 80 بكسل يبعده عن آخر قسم.
- **الأسطر 1350–1352**: حاوية وصف داخل صندوق `footer-above`.
- **الأسطر 1353–1359**: العمود الأول (ثلث العرض): العنوان بأيقونة الدبوس، ثم سطران يفصلهما `<br>`.
- **الأسطر 1361–1385**: العمود الثاني: «تواصل معنا» وقائمة `ul` من أربع أيقونات للشبكات الاجتماعية (فيسبوك، تويتر، غوغل+، لينكدإن). كل `li` معروض `inline-block` (جنباً إلى جنب) بهامش 10 بكسل، والأيقونات بيضاء بحجم 24. الروابط `#` حالياً، ويضع فيها صاحب الموقع روابط صفحاته الحقيقية.
- **الأسطر 1387–1394**: العمود الثالث: «حول الموقع»، وسطر صغير رمادي فاتح باسم من صمّم الموقع الأصلي وبريده.
- **السطر 1398**: نهاية التذييل `</footer>`.
- **الأسطر 1400–1401**: شريط حقوق النشر: صندوق بعرض كامل بلون أغمق `#1a252f`، وفيه فقرة.

ثم سطر حقوق النشر نفسه:

index.html مؤقت — السطر 1402

```
1402        جميع الحقوق محفوظة © 2026 - مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف <i class="fa fa-copyright"></i>
```

وأغلق الفقرة والصندوق:

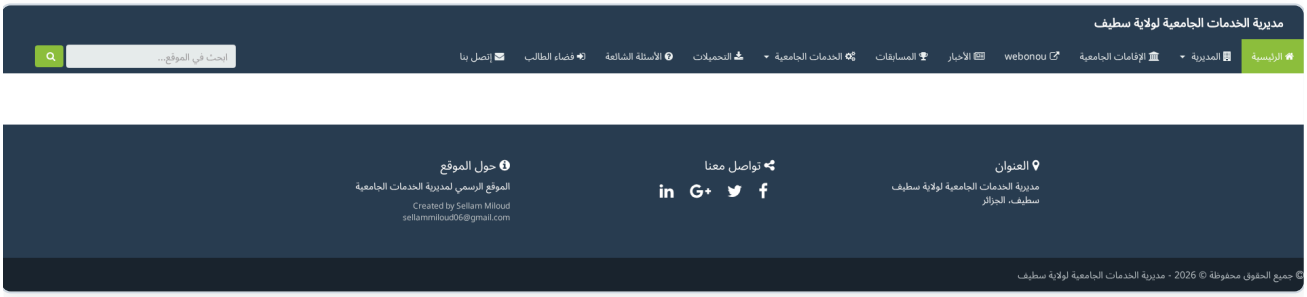
index.html نهائي — الأسطر 1403–1404

```
1403        </p>
1404    </div>
```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/base/footer.php (الأسطر 55–56)

- **السطر 1402**: أيقونة © من Font Awesome ثم النص والسنة. كتبنا السنة **2026** باليد، فيجب تغييرها في كل سنة جديدة! في الفصل القادم ستجعلها PHP تتغيّر تلقائياً، ولهذا شارة هذا السطر «مؤقت».

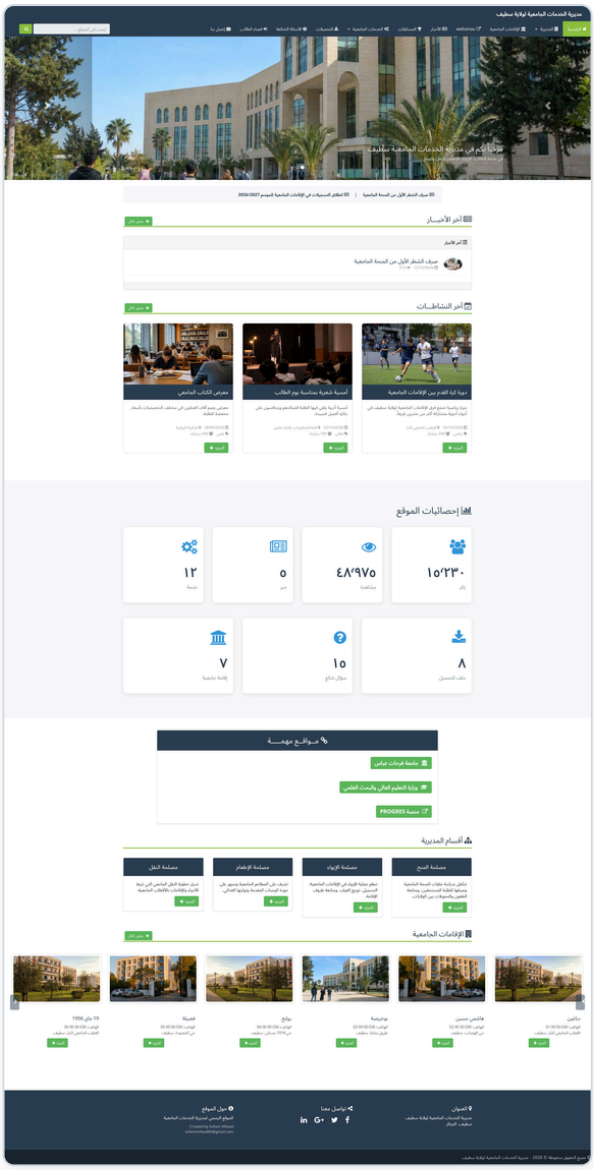
> **ملاحظة**
>
> التذييل في الموقع الأصلي عُرض بالنص محاذياً لليمين رغم الصنف `text-center`، لأن القاعدة العامة `* { text-align: right; }` التي كتبناها في الفصل 3 تنطبق على كل العناصر وتتغلّب على المحاذاة الموروثة من الأب. هذا هو شكل الموقع الأصلي، وصفحتك يجب أن تطابقه.



التذييل وشريط حقوق النشر

9.2 الصفحة الثابتة كاملة

حدّث الصفحة وانزل من أعلاها إلى أسفلها. هذه صفحتك الرئيسية الكاملة، مطابقة في شكلها للموقع الحقيقي:



الصفحة الرئيسية كاملة (مصغّرة): من شريط التنقل إلى التذييل

وهذه خريطة الملف `index.html` الآن (حوالي 1440 سطراً):

الأسطر	المحتوى	الفصل
19–1	بداية الصفحة، الرأس، روابط المكتبات	2، 3
217–20	كتلة التنسيق العامة (`<style>`)	3، 4، 5
429–218	كتلة تنسيق الصفحة الرئيسية	5–8
687–432	شريط التنقل وتنسيقه الخاص	4
733–688	السلايدر	5
845–734	شريط الأخبار وصندوق آخر الأخبار	6
943–846	النشاطات	7

الأسطر	المحتوى	الفصل
944–1087	الإحصائيات وتنسيقها وعدّادها	7
1088–1348	المواقع المهمة، الأقسام، الإقامات	8
1349–1404	التذييل	9
1405–1441	jQuery وBootstrap JS وسكربت الصفحة	3، 5

نصيحة

إذا ظهر شيء في صفحتك مختلفاً عن الصور، افتح أدوات المطوّر (F12 ← Console): أي خطأ JavaScript يظهر بالأحمر. ثم قارن الجزء المختلف بالكتاب سطراً سطراً؛ الخطأ الأشهر وسم لم يُغلق (`</div>` ناقص) فيتداخل قسم في قسم آخر.

9.3 ما المشكلة في صفحة ثابتة؟

صفحتنا جميلة، لكن تخيّل استعمالها يومياً في المديرية:

1. **خبر جديد؟** يجب أن يفتح أحدهم الملف ويعرف HTML، وينسخ 19 سطراً من خبر قديم ويعدّلها بدقة، دون أن يكسر وسماً واحداً. وصندوق الأخبار يجب أن يحذف منه الخبر الأقدم يدوياً. لا يمكن أن نطلب هذا من موظف المديرية!
2. **التكرار**: الشرائح الثلاث، الأخبار، البطاقات، الأقسام، الإقامات السبع... كل عنصر هو نفس الكود منسوخاً مع تغيير النص. إصلاح خطأ صغير في شكل الإقامة يعني إصلاحه 7 مرات.
3. **الصفحات الأخرى**: الموقع سيحتوي عشرات الصفحات (الأخبار، الإقامات، اتصل بنا...)، وكل صفحة تحتاج نفس الرأس وشريط التنقل والتذييل. لو نسخناها في كل ملف، فتغيير رابط واحد في شريط التنقل يعني تعديل عشرات الملفات.
4. **الأرقام**: عدد الزوار وعدد الأخبار في قسم الإحصائيات مكتوبة باليد، والسنة في التذييل أيضاً.
5. **فضاء الطالب ولوحة التحكم**: تسجيل الدخول، وتقديم الطلبات، وإدارة المحتوى... كل هذا مستحيل بصفحة ثابتة: يحتاج برنامجاً يعمل على الخادم ويحفظ البيانات.

الحل في الجزء القادم: لغة **PHP** على الخادم تبني الصفحة قبل إرسالها، فتكرر العناصر بحلقة، وتجمع الأجزاء المشتركة في ملفات، ثم تقرأ المحتوى من **قاعدة بيانات** يملؤها المدير من لوحة تحكم بسيطة.

خلاصة الفصل

- التذييل `<footer>` بثلاثة أعمدة `col-md-4` وشريط حقوق نشر أغمق.
- الصفحة الرئيسية الثابتة مكتملة: كل أقسامها وتنسيقها وسكربتاتها في `index.html` .
- عيوب الصفحة الثابتة: التعديل يحتاج مبرمجاً، التكرار، تكرار الأجزاء المشتركة في كل صفحة، الأرقام اليدوية.
- PHP وقاعدة البيانات تحلّان هذه المشاكل، وهذا موضوع الفصول 10–15.

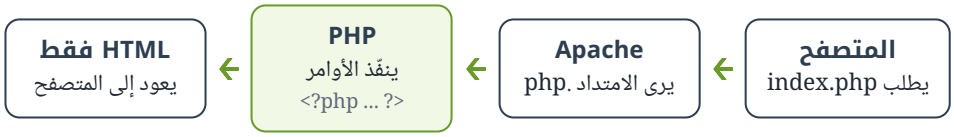
الفصل العاشر

من HTML إلى PHP

في هذا الفصل تتحول صفحتنا من ملف HTML ثابت إلى ملف **PHP**. سنرى أن الصفحة تبقى تعمل كما هي تماماً، ثم نكتب أول سطور PHP داخلها: متغيرات، وطباعة، والسنة الحالية تلقائياً في التذييل. ونتعلّم كيف نقرأ رسائل الأخطاء.

10.1 ما هي PHP؟

PHP لغة برمجة تعمل **على الخادم**. عندما يطلب الزائر ملفاً امتداده `.php`، لا يرسله Apache كما هو، بل يسلّمه أولاً لمفسّر PHP الذي **ينفّذ** ما فيه من أوامر، ثم يُرسل **الناتج** (HTML عادياً) إلى المتصفح:



الفرق المهم بين PHP وJavaScript التي رأيناها: JavaScript تُرسل إلى المتصفح وتعمل **فيه** (والزائر يستطيع قراءتها بـ Ctrl+U)، أما PHP فتعمل **قبل** الإرسال، والمتصفح لا يرى منها شيئاً، فقط نتيجتها. لهذا تستطيع PHP أن تتصل بقاعدة البيانات وتحفظ كلمات المرور دون أن يراها أحد.

10.2 الخطوة الأولى: إعادة التسمية

في VS Code اضغط بالزر الأيمن على `index.html` واختر **Rename**، وغيّر الاسم إلى:

مثال

```
index.php
```

افتح `http://localhost/dou-setif/` وحدّث الصفحة. لا شيء تغيّر! والسبب: كل ما هو **خارج** وسوم PHP يُرسل إلى المتصفح كما هو. ملف PHP بلا أي كود PHP هو ببساطة صفحة HTML. هذه أهم فكرة في الفصل: **PHP تُضاف إلى HTML، ولا تحلّ محلّه**.

> **ملاحظة**
>
> عندما يطلب المتصفح المجلد `/dou-setif/` يبحث Apache عن `index.php` أولاً ثم `index.html`، فلا تُبقِ الملفين معاً.

10.3 تأكّد من إعدادات PHP

قبل أن نكتب الكود، تأكّد أن PHP **يعرض الأخطاء** أثناء التطوير، وإلا ستظهر لك صفحة بيضاء فارغة عند أي خطأ دون أن تعرف السبب. افتح ملف إعدادات PHP: من لوحة XAMPP **Apache ← Config ← PHP (php.ini)**، وابحث (Ctrl+F) عن هذه الأسطر وتأكّد من قيمها:

مثال `php.ini`

```
display_errors = On
error_reporting = E_ALL
date.timezone = Africa/Algiers

extension=fileinfo
extension=mbstring
extension=pdo_mysql
extension=zip

upload_max_filesize = 40M
post_max_size = 40M
```

- `date.timezone` المنطقة الزمنية: الجزائر، حتى تكون الساعة والتاريخ صحيحين.
- أسطر `extension` تفعّل **امتدادات** PHP سنحتاجها في الكتاب: `pdo_mysql` للاتصال بقاعدة البيانات (الفصل 15)، و`mbstring` لمعالجة النصوص العربية، و`fileinfo` لفحص نوع الملفات المرفوعة (الفصل 30)، و`zip` لتصدير ملفات Excel (الفصل 34). في هذا الملف، السطر الذي يبدأ بفاصلة منقوطة `;` **معطّل**: إن وجدت `;extension=zip` فاحذف الفاصلة المنقوطة.
- `upload_max_filesize` أقصى حجم لملف واحد يرفعه الزائر، و`post_max_size` أقصى حجم للطلب كله (كل الملفات والحقول معاً).

بعد أي تعديل على `php.ini` **أوقف Apache وشغّله من جديد** (Stop ثم Start).

نصيحة

لمعرفة إصدار PHP وكل إعداداته، أنشئ ملفاً مؤقتاً `info.php` فيه سطر واحد `<?php phpinfo();` وافتح `http://localhost/dou-setif/info.php` . تأكّد أن **PHP Version** يبدأ بـ 8، وأن في الصفحة أقساماً باسم **pdo_mysql** و**mbstring** و**fileinfo** و**zip**. ثم **احذف الملف**: لا يجب أن يبقى على موقع حقيقي لأنه يكشف معلومات عن الخادم.

10.4 أول سطور PHP

كود PHP يُكتب بين الوسمين `<?php` و `?>` . اكتب هذه الأسطر في **أول** الملف `index.php` ، قبل `<!DOCTYPE html>` :

index.php مؤقت — الأسطر 1–5

```
<?php
// متغيرات الصفحة: نكتب القيمة مرة واحدة ونستعملها في أكثر من مكان
$site_name  = 'مديرية الخدمات الجامعية سطيف';
$page_title = 'الصفحة الرئيسية';
?>
```

- **السطر 1**: `<?php` بداية كود PHP.
- **السطر 2**: تعليق يبدأ بـ `//` : ملاحظة للمبرمج لا تُنفَّذ (مثل `<!-- -->` في HTML و `/* */` في CSS).
- **الأسطر 3–4**: **متغيّران**. المتغيّر صندوق له اسم نضع فيه قيمة لنستعملها لاحقاً. في PHP يبدأ اسم المتغيّر دائماً بعلامة الدولار `$` ، والعلامة `=` تعني «ضع القيمة في المتغيّر» (إسناد). النصوص تُكتب بين علامتي تنصيص `'...'` . وكل تعليمة تنتهي بفاصلة منقوطة `;` .
- **السطر 5**: `?>` نهاية كود PHP. ما بعده HTML عادي يُرسل كما هو.

ثم استعمل المتغيّرين في عنوان الصفحة. استبدل سطر `<title>` بهذا السطر:

index.php مؤقت — السطر 14

```
    <title><?= $page_title ?> - <?= $site_name ?></title>
```

`<?= ... ?>` تعني «اطبع هنا قيمة ما بداخلها». فيصبح العنوان: «الصفحة الرئيسية - مديرية الخدمات الجامعية سطيف»، تماماً كما كان. الفرق أن القيمة صارت تأتي من متغيّر: عندما تكون لدينا عدة صفحات، كل صفحة تضع عنوانها في `$page_title` ويبقى الباقي مشتركاً.

وأخيراً السنة في التذييل. استبدل سطر حقوق النشر بهذا:

index.php مؤقت — السطر 1407

```
        <i class="fa fa-copyright"></i> جميع الحقوق محفوظة © <?= date('Y') ?> - مديرية الخدمات الجامعية
لولاية سطيف
```

`date('Y')` **دالة** جاهزة في PHP: تُرجع التاريخ الحالي بالشكل الذي نطلبه، و `'Y'` يعني السنة بأربعة أرقام. من الآن ستتغيّر السنة وحدها في كل سنة جديدة.

حدّث الصفحة: لا تغيير ظاهر! افتح المصدر (**Ctrl+U**) وابحث عن «جميع الحقوق»: ستجد `© 2026` لا `<?= date('Y') ?>`. وفي أول المصدر لا أثر للمتغيّرات: المتصفح استلم HTML فقط.

10.5 echo والطباعة

`<?= $x ?>` اختصار للأمر `<?php echo $x; ?>`. الأمر `echo` يطبع نصاً في مكانه من الصفحة. هذه أمثلة تجرّبها في ملف مؤقت `test.php` (ثم تحذفه):

مثال مثال: test.php

```php
<?php
$name = 'أحمد';
$year = 2026;

echo 'مرحباً';                    // مرحباً
echo '<br>';                      // نطع HTML أيضاً!
echo 'مرحباً ' . $name;           // النقطة . تلصق نصين: مرحباً أحمد
echo "<p>مرحباً $name</p>";       // بين التنصيص المزدوج "..." تُستبدل المتغيرات بقيمها
echo '<p>$name مرحباً</p>';       // بين المفرد '...' لا تُستبدل: تطبع $name حرفياً
echo $year + 1;                   // عمليات حسابية :2027
echo date('d/m/Y');               // 29/10/2026 تاريخ اليوم مثل
```

10.6 أنواع القيم

مثال مثال

```php
<?php
$title     = 'افتتاح المكتبة';   // (string) نص
$views     = 150;                // (int) عدد صحيح
$price     = 1200.50;            // (float) عدد عشري
$is_active = true;               // false أو (bool): true منطقي
$image     = null;               // » (null)لا شيء«

var_dump($views);                // مفيد جداً لاكتشاف الأخطاء — int(150) :يعرض النوع والقيمة
```

ملاحظة

أسماء المتغيرات **حسّاسة لحالة الأحرف**: `$Title` و `$title` متغيران مختلفان. اكتبها دائماً بحروف صغيرة وشرطة سفلية بين الكلمات (`$page_title`)، وهو الأسلوب المتّبع في كل المشروع.

10.7 عندما يحدث خطأ

جرّب أن تحذف الفاصلة المنقوطة في آخر السطر 3، واحفظ وحدّث الصفحة. ستظهر رسالة مثل:

مثال

```
Parse error: syntax error, unexpected variable "$page_title" in C:\xampp\htdocs\dou-setif\index.php on line 4
```

اقرأها بهدوء: **نوع الخطأ** (Parse error: خطأ في كتابة اللغة نفسها)، **الوصف** (لم يكن يتوقع متغيراً هنا)، **الملف**، و**رقم السطر**. لاحظ أن رقم السطر 4 لا 3: PHP لاحظت المشكلة عندما وصلت إلى السطر التالي ولم تجد `;`. فإذا لم تجد الخطأ في السطر المذكور، انظر في السطر الذي قبله. أرجع الفاصلة المنقوطة.

ثم جرّب أن تكتب في `<title>` اسم متغيّر غير موجود، مثل `<?= $page_titel ?>` (بخطأ إملائي):

مثال

```
Warning: Undefined variable $page_titel in C:\xampp\htdocs\dou-setif\index.php on line 14
```

هذا **تحذير** لا خطأ قاتل: الصفحة تكمل، لكن المكان يبقى فارغاً. أصلحه.

الرسالة	معناها	السبب الشائع
`Parse error: syntax error`	PHP لم تفهم الكود	`;` أو `)` أو `}` أو علامة تنصيص ناقصة
`Warning: Undefined variable`	متغيّر غير موجود	خطأ إملائي في الاسم، أو لم يُسند بعد
`Warning: Undefined array key`	مفتاح غير موجود في مصفوفة	(سنراه في الفصل القادم)
`Fatal error: Call to undefined function`	دالة غير موجودة	خطأ في الاسم، أو ملف لم يُضمَّن

جرّب بنفسك

1. أضف إلى `php-top` متغيّراً ثالثاً `$city = 'سطيف';` واطبعه في مكان ما من الصفحة بـ `<?= $city ?>`، ثم احذفه.
2. غيّر `date('Y')` إلى `date('d/m/Y H:i')` لترى التاريخ والساعة، ثم أرجعها.
3. اكتب في `test.php`: `echo 7 * 6;` وجرّب العمليات `+ - * /` و `%` (باقي القسمة).

خلاصة الفصل

- PHP تعمل على الخادم وتُرسل الناتج فقط؛ ملف `.php` بلا كود PHP يُرسل كما هو.
- الكود بين `<?php` و `?>`، و `<?= $x ?>` تطبع قيمة.
- المتغيّرات تبدأ بـ `$`، والتعليمات تنتهي بـ `;`، والنقطة `.` تلصق النصوص.
- `date('Y')` تجعل السنة تلقائية.
- رسالة الخطأ تخبرك بالنوع والملف والسطر؛ ابحث في السطر المذكور والذي قبله.

الفصل الحادي عشر

المصفوفات والحلقات: نكتب الشكل مرة واحدة

في صفحتنا ثلاث شرائح، وخمسة أخبار، وثلاث بطاقات، وأربعة أقسام، وسبع إقامات... وكل عنصر نسخة من غيره بنص مختلف. في هذا الفصل نفصل **البيانات** عن **الشكل**: نضع البيانات في **مصفوفات** PHP أعلى الملف، ونكتب شكل العنصر **مرة واحدة** داخل **حلقة** تكرّره لكل عنصر. ستبقى الصفحة كما هي تماماً، لكن ملفها سيصغر ويصبح تعديله سهلاً.

> **ملاحظة**
>
> أرقام الأسطر في صناديق هذا الفصل هي أرقامها في `index.php` **بعد إكمال الفصل كله**. أثناء العمل قد تختلف أرقامك قليلاً لأن بعض الأقسام لم تتحول بعد؛ اعتمد على النص الذي يحدد مكان كل قطعة.

11.1 الدوال: أداة الطباعة الآمنة e()

قبل أن نطبع أي نص في الصفحة نحتاج أداة صغيرة. استبدل كتلة PHP التي في أول الملف (الأسطر الخمسة من الفصل السابق) بهذه الأسطر:

index.php مؤقت — الأسطر 1-7

```php
<?php
// ============================================================
//  بيانات الصفحة الرئيسية
// ============================================================
$site_name  = 'مديرية الخدمات الجامعية سطيف';
$page_title = 'الصفحة الرئيسية';

```

index.php مؤقت الأسطر 8–13

```
8   /** (XSS حماية من) HTML تهريب النص قبل طباعته داخل */
9   function e($value)
10  {
11      return htmlspecialchars((string) $value, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
12  }
13
```

index.php مؤقت السطر 157

```
157 ?>
```

- **الأسطر 1–6**: كما في الفصل السابق، مع تعليق عنوان أوضح. لاحظ أننا **لم نغلق** `?>` بعدها مباشرة: سنضيف البيانات تحتها.
- **الأسطر 8–13**: **دالة** من صنعنا اسمها `e`. الدالة مجموعة أوامر لها اسم، نكتبها مرة ونستدعيها متى شئنا:
  - `function e($value)`: تعريف دالة اسمها `e` تستقبل قيمة في المتغيّر `$value` (يسمّى **معامِلاً**).
  - بين `{ }` جسم الدالة، و`return` تعني «أرجع هذه النتيجة لمن استدعاني».
  - `htmlspecialchars(...)` دالة جاهزة في PHP تحوّل الرموز الخاصة في HTML إلى كيانات: `<` تصبح `<` و`"` تصبح `"` ... و`(string)` تحوّل القيمة إلى نص أولاً (الأرقام مثلاً). و`ENT_QUOTES` و`'UTF-8'` إعدادان: حوّل علامتي التنصيص المفردة والمزدوجة، والترميز UTF-8.
  - السطر 8: تعليق توثيقي بين `/** */` يشرح عمل الدالة.
- **السطر 157** (في آخر الكتلة): `?>` نهاية كود PHP. كل ما سنضيفه من بيانات يوضع **قبله**.

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا لا نطبع النص مباشرة؟ لأن البيانات قريباً ستأتي من قاعدة البيانات، ومن نماذج يكتبها الزوار (رسائل «اتصل بنا»، أسماء الطلبة...). لو كتب أحدهم في اسمه `<script>...</script>` وطبعناه كما هو، لنفّذه متصفح كل من يفتح الصفحة! هذا هجوم مشهور اسمه **XSS**. الدالة `e()` تحوّل النص إلى نص بريء يُعرض ولا يُنفَّذ. القاعدة الذهبية: **كل قيمة متغيّرة تُطبع داخل HTML تمرّ عبر** `e()`.

احفظ وحدّث: الصفحة تعمل كما هي (عرّفنا دالة لكننا لم نستعملها بعد).

11.2 المصفوفات

المصفوفة (array) متغيّر يحمل عدة قيم. نوعان:

مثال

```
1  <?php
2  // مصفوفة مرقّمة: القيم مرتّبة، وأرقامها (الفهارس) تبدأ من 0
3  $cities = ['سطيف', 'العلمة', 'عين ولمان'];
4  echo $cities[0];                // سطيف
```

```php
echo count($cities);            // 3: عدد العناصر
$cities[] = 'بوقاعة';           // [] بلا رقم = أضف عنصراً في الآخر

// مصفوفة ترابطية: كل قيمة لها اسم (مفتاح) بدل الرقم
$slide = [
    'title'    => 'مرحباً بكم',      // المفتاح => القيمة
    'subtitle' => 'في خدمة الطالب',
    'image'    => 'slider/slide-1.jpg',
];
echo $slide['title'];           // مرحباً بكم

// مصفوفة من المصفوفات: قائمة سجلات (مثل جدول له صفوف وأعمدة)
$slides = [
    ['title' => 'الأول', 'image' => 'a.jpg'],
    ['title' => 'الثاني', 'image' => 'b.jpg'],
];
echo $slides[1]['title'];       // الثاني
```

النوع الثالث هو الأهم لنا: كل قسم في صفحتنا **قائمة** من العناصر، وكل عنصر له **حقول** بأسماء (عنوان، صورة، تاريخ...).

11.3 السلايدر من مصفوفة

أضف بيانات الشرائح بعد الدالة `e()` (بعد السطر 13 وقبل `?>`):

index.php — مؤقت — الأسطر 14–20

```php
// صور السلايدر
$slider_images = [
    ['title' => 'مرحباً بكم في مديرية الخدمات الجامعية سطيف', 'subtitle' => 'في خدمة الطالب: الإيواء، الإطعام، النقل والمنح', 'image' => 'slider/slide-1.jpg'],
    ['title' => 'انطلاق التسجيلات في الإقامات الجامعية', 'subtitle' => 'الموسم الجامعي 2026/2027 — قدّم طلبك من فضاء الطالب', 'image' => 'slider/slide-2.jpg'],
    ['title' => 'مطاعم جامعية بوجبات متوازنة', 'subtitle' => 'ثلاث وجبات يومياً بأسعار رمزية', 'image' => 'slider/slide-3.jpg'],
];

```

مصفوفة اسمها `$slider_images`، فيها ثلاث مصفوفات ترابطية، لكل واحدة ثلاثة مفاتيح: `title` و `subtitle` و `image` (مسار الصورة **داخل** `uploads`).

الآن **الحلقة**. الأمر `foreach` يمرّ على عناصر المصفوفة واحداً واحداً:

مثال

```php
<?php foreach ($slider_images as $slide) {
    echo $slide['title'];       // يُنفَّذ 3 مرات، وفي كل مرة $slide عنصر مختلف
}

// مع رقم العنصر: $i = 0 ثم 1 ثم 2
foreach ($slider_images as $i => $slide) { ... }
```

وداخل HTML نستعمل **الصيغة البديلة** الأوضح: نقطتان `:` بدل `{`، و `endforeach;` بدل `}`. الآن استبدل كل كود السلايدر (من `<!-- السلايدر الرئيسي -->` إلى نهاية `</div>` الخاص به) بهذه النسخة:

index.php مؤقت — الأسطر 845–878

```
845
846 <!-- السلايدر الرئيسي -->
847 <div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
848     <!-- Indicators -->
849     <ol class="carousel-indicators">
850         <?php foreach ($slider_images as $i => $slide): ?>
851             <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="<?= $i ?>" <?php if ($i == 0): ?
    >class="active"<?php endif; ?>></li>
852         <?php endforeach; ?>
853     </ol>
854
855     <!-- Wrapper for slides -->
856     <div class="carousel-inner" role="listbox">
857         <?php foreach ($slider_images as $i => $slide): ?>
858             <div class="item <?php if ($i == 0): ?>active<?php endif; ?>">
859                 <img src="uploads/<?= e($slide['image']) ?>" alt="<?= e($slide['title']) ?>">
860                 <div class="carousel-caption">
861                     <h3><?= e($slide['title']) ?></h3>
862                     <p><?= e($slide['subtitle']) ?></p>
863                 </div>
864             </div>
865         <?php endforeach; ?>
866     </div>
867
868     <!-- Controls -->
869     <a class="left carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="prev">
870         <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span>
871         <span class="sr-only">Previous</span>
872     </a>
873     <a class="right carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="next">
874         <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span>
875         <span class="sr-only">Next</span>
876     </a>
877 </div>
878
```

لم يتغيّر إلا موضعان:

- **الأسطر 850–852** (النقاط): بدل ثلاثة أسطر `<li>` مكتوبة يدوياً، سطر واحد داخل حلقة. `$i` رقم الشريحة نطبعه في `data-slide-to`. ثم **شرط**: `<?php if ($i == 0): ?>class="active"<?php endif; ?>` : إذا كان الرقم يساوي صفراً (الشريحة الأولى) اطبع `class="active"`. لاحظ أن `==` للمقارنة، و `=` للإسناد. خطأ شائع جداً أن تكتب `=` في الشرط!
- **الأسطر 857–865** (الشرائح): شكل الشريحة **مرة واحدة**: الصنف `active` للأولى فقط بنفس الشرط، والصورة `uploads/` متبوعة بمسارها من المصفوفة، والعنوان والجملة. وكل قيمة تمرّ عبر `e()`.

حدّث الصفحة: السلايدر كما كان بالضبط. افتح المصدر (Ctrl+U) وابحث عن `carousel-indicators`: ستجد ثلاثة أسطر `<li>` كتبتها PHP بنفسها!

> **جرّب بنفسك**
>
> أضف شريحة رابعة: سطر واحد في المصفوفة (انسخ السطر 18 وغيّر قيمه، والصورة `slider/slide-4.jpg` إن كانت لديك)، واحفظ. ظهرت الشريحة **ونقطتها** تلقائياً. قارن هذا بتمرين الفصل 5 حيث عدّلت ثلاثة مواضع! احذف السطر بعد التجربة.

11.4 الأخبار: شريط وصندوق من مصفوفة واحدة

بعد مصفوفة السلايدر أضف الأخبار الخمسة:

index.php مؤقت — الأسطر 21–64

```
21  // كل الأخبار (من الأحدث إلى الأقدم)
22  $latest_news = [
23      [
24          'title'          => 'صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية',
25          'slug'           => 'sarf-al-minha',
26          'main_image'     => 'news/main/bourse.jpg',
27          'published_date' => '2026-10-12 09:00:00',
28          'views_count'    => 512,
29          'show_in_ticker' => 1,
30      ],
31      [
32          'title'          => 'تدشين مكتبة جديدة بالإقامة الجامعية دباغين',
33          'slug'           => 'maktaba-jadida',
34          'main_image'     => 'news/main/bibliotheque.jpg',
35          'published_date' => '2026-10-05 10:30:00',
36          'views_count'    => 130,
37          'show_in_ticker' => 0,
38      ],
39      [
40          'title'          => 'تعزيز خطوط النقل الجامعي نحو القطب الجامعي الباز',
41          'slug'           => 'naql-jamii',
42          'main_image'     => 'news/main/transport.jpg',
43          'published_date' => '2026-09-20 08:00:00',
44          'views_count'    => 98,
45          'show_in_ticker' => 0,
46      ],
47      [
48          'title'          => 'قائمة الوجبات الأسبوعية في المطاعم الجامعية',
49          'slug'           => 'qaimat-al-wajabat',
50          'main_image'     => 'news/main/menu.jpg',
51          'published_date' => '2026-09-15 12:00:00',
52          'views_count'    => 76,
53          'show_in_ticker' => 0,
54      ],
55      [
56          'title'          => 'انطلاق التسجيلات في الإقامات الجامعية للموسم 2026/2027',
57          'slug'           => 'tasjilat-al-iqamat',
58          'main_image'     => 'news/main/inscription.jpg',
```

```
        'published_date' => '2026-09-01 08:30:00',
        'views_count'    => 245,
        'show_in_ticker' => 1,
    ],
];

```

كل خبر له: العنوان، و`slug` (اسم الخبر بحروف لاتينية، سيُستعمل لاحقاً في رابط صفحته)، والصورة، وتاريخ النشر بصيغة `سنة-شهر-يوم ساعة:دقيقة:ثانية` (الصيغة التي تستعملها قواعد البيانات)، وعدد المشاهدات، و`show_in_ticker`: 1 إن كان الخبر يظهر في الشريط المتحرك، و0 إن لم يكن. لاحظ أن الأرقام تُكتب **بلا** علامات تنصيص.

الشريط يعرض الأخبار التي `show_in_ticker` فيها 1 فقط. نستخرجها بحلقة وشرط:

index.php مؤقت — الأسطر 65–72

```
// أخبار الشريط المتحرك: الأخبار التي قيمة show_in_ticker فيها 1
$ticker_news = [];
foreach ($latest_news as $news) {
    if ($news['show_in_ticker'] == 1) {
        $ticker_news[] = $news;
    }
}

```

- **السطر 66**: مصفوفة فارغة `[]`.
- **الأسطر 67–71**: لكل خبر، **إذا** كانت قيمة `show_in_ticker` تساوي 1، أضفه إلى `$ticker_news` (`$ticker_news[] = ...` تضيف في الآخر). هنا استعملنا الصيغة العادية بالأقواس `{ }` لأننا داخل كتلة PHP لا داخل HTML.

استبدل شريط الأخبار في الصفحة بهذه النسخة:

index.php مؤقت — الأسطر 879–899

```
<!-- شريط الأخبار المتحرك -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-1"></div>
        <div class="col-lg-11">
            <ul id="list-news">
                <?php foreach ($ticker_news as $i => $news): ?>
                    <li class="blink_me">
                        <a href="#" title="<?= e($news['title']) ?>">
                            <i class="fa fa-newspaper-o"></i> <?= e($news['title']) ?>
                        </a>
                    </li>
                    <?php if ($i < count($ticker_news) - 1): ?>
                        <span id="separation" style="line-height: 35px;"> | </span>
                    <?php endif; ?>
                <?php endforeach; ?>
            </ul>
        </div>
    </div>
```

```
</div>

```

- **السطر 885**: حلقة على أخبار الشريط، مع رقم كل خبر `$i` .
- **الأسطر 891–893**: تذكّر تمرين الفصل 6: الفاصل `|` يوضع **بين** العناوين فقط. الشرط `$i < count($ticker_news) - 1` يعني «إذا لم يكن هذا آخر خبر»: لدينا خبران، فالرقمان 0 و1، و `count - 1` = 1، فيُطبع الفاصل بعد الخبر 0 فقط.

ثم استبدل صندوق آخر الأخبار (من `<!-- صندوق آخر الأخبار -->` إلى نهايته):

index.php مؤقت — الأسطر 915–953

```
<!-- صندوق آخر الأخبار -->
<div class="container">
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <span class="glyphicon glyphicon-list-alt"></span>
            <b>أخر الأخبار</b>
        </div>
        <div class="panel-body">
            <div class="row">
                <div class="col-xs-12">
                    <ul class="demo" id="latest-news-ticker">
                        <?php foreach ($latest_news as $news_item): ?>
                            <li class="news-item">
                                <table cellpadding="4" style="width: 100%;">
                                    <tr>
                                        <td style="width: 80px;">
                                            <img src="uploads/<?= e($news_item['main_image']) ?>" width="60" class="img-circle" alt="<?= e($news_item['title']) ?>"/>
                                        </td>
                                        <td>
                                            <a href="#" style="text-decoration: none; color: #2c3e50;">
                                                <h4 style="margin: 0;"><?= e($news_item['title']) ?></h4>
                                                <small style="color: #999;">
                                                    <i class="fa fa-calendar"></i> <?= date('d/m/Y', strtotime($news_item['published_date'])) ?>
                                                      
                                                    <i class="fa fa-eye"></i> <?= e($news_item['views_count']) ?>
                                                </small>
                                            </a>
                                        </td>
                                    </tr>
                                </table>
                            </li>
                        <?php endforeach; ?>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="panel-footer"></div>
    </div>
```

```
</div>
```

- **الأسطر 926–946**: خبر واحد داخل حلقة على كل الأخبار `$latest_news`. والآن يعرض الصندوق **خمسة** أخبار (كانت ثلاثة)، لأن المصفوفة فيها خمسة. تأكّد أن الصورتين `menu.jpg` و `inscription.jpg` موجودتان في `uploads/news/main` كما طلبنا في الفصل 6.
- **السطر 937**: التاريخ. في المصفوفة مكتوب `2026-10-12 09:00:00`، ونريد عرضه `12/10/2026`. الدالة `strtotime` تحوّل النص إلى «طابع زمني» (عدد الثواني منذ 1970، شكل يفهمه الحاسوب)، ثم `date('d/m/Y', ...)` تكتبه بالشكل المطلوب: `d` اليوم، `m` الشهر، `Y` السنة.

11.5 النشاطات

بعد الأخبار، أضف النشاطات وجدول أسماء أنواعها:

index.php مؤقت — الأسطر 73–106

```
// النشاطات المميزة
$featured_activities = [
    [
        'title'              => 'دورة كرة القدم بين الإقامات الجامعية',
        'slug'               => 'dawrat-korat-al-qadam',
        'activity_type'      => 'sport',
        'short_description'  => 'دورة رياضية تجمع فرق الإقامات الجامعية لولاية سطيف في أجواء أخوية بمشاركة أكثر من عشرين فريقاً.',
        'main_image'         => 'activities/main/football.jpg',
        'date'               => '2026-10-20',
        'location'           => 'الملعب الجامعي الباز',
        'participants_count' => 240,
    ],
    [
        'title'              => 'أمسية شعرية بمناسبة يوم الطالب',
        'slug'               => 'umsiya-shiriya',
        'activity_type'      => 'culture',
        'short_description'  => 'أمسية أدبية يلقي فيها الطلبة قصائدهم ويتنافسون على جائزة أفضل قصيدة.',
        'main_image'         => 'activities/main/poesie.jpg',
        'date'               => '2026-10-02',
        'location'           => 'قاعة المحاضرات، إقامة دباغين',
        'participants_count' => 150,
    ],
    [
        'title'              => 'معرض الكتاب الجامعي',
        'slug'               => 'maarad-al-kitab',
        'activity_type'      => 'scientific',
        'short_description'  => 'معرض يضم آلاف العناوين في مختلف التخصصات بأسعار مخفضة للطلبة.',
        'main_image'         => 'activities/main/salon-livre.jpg',
        'date'               => '2026-09-28',
        'location'           => 'المكتبة المركزية',
        'participants_count' => 400,
    ],
];

```

index.php مؤقت الأسطر 107–116

```
// أسماء أنواع النشاطات بالعربية (المفتاح هو القيمة المخزّنة)
$activity_types = [
    'sport'      => 'رياضي',
    'culture'    => 'ثقافي',
    'scientific' => 'علمي',
    'social'     => 'اجتماعي',
    'artistic'   => 'فني',
    'other'      => 'أخرى',
];

```

نوع النشاط مخزّن **رمزاً** لاتينياً قصيراً (`sport`، `culture`...) لا نصاً عربياً: هكذا ستُخزّنه قاعدة البيانات أيضاً، لأن الرمز ثابت لا يتغير حتى لو غيّرنا التسمية المعروضة. والمصفوفة `$activity_types` تترجم الرمز إلى الاسم العربي: `$activity_types['sport']` تساوي `'رياضي'`.

واستبدل البطاقات الثلاث (من `<!-- النشاطات -->` إلى `<br>` بعدها):

index.php مؤقت الأسطر 968–1001

```
<!-- النشاطات -->
<div class="container">
    <div class="row activities-row">
        <?php foreach ($featured_activities as $activity): ?>
            <div class="col-md-4">
                <div class="card">
                    <div class="inner">
                        <img src="uploads/<?= e($activity['main_image']) ?>" alt="<?= e($activity['title']) ?>" style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
                    </div>
                    <h4>
                        <a href="#"><?= e($activity['title']) ?></a>
                    </h4>
                    <p><?= e($activity['short_description']) ?></p>
                    <div style="padding: 0 15px 15px;">
                        <small style="color: #999;">
                            <i class="fa fa-calendar"></i> <?= date('d/m/Y', strtotime($activity['date'])) ?>
                              
                            <i class="fa fa-map-marker"></i> <?= e($activity['location']) ?>
                            <br>
                            <i class="fa fa-tag"></i> <?= e($activity_types[$activity['activity_type']]) ?>
                              
                            <i class="fa fa-users"></i> <?= e($activity['participants_count']) ?> مشارك
                        </small>
                        <br><br>
                        <a class="btn btn-success" href="#" style="margin: 0;">
                            المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                        </a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        <?php endforeach; ?>
```

```
999         </div>
1000    </div>
1001    <br>
```

- **السطر 971**: حلقة على النشاطات، وبطاقة واحدة داخلها.
- **السطر 983**: التاريخ بنفس طريقة الأخبار.
- **السطر 987**: `$activity_types[$activity['activity_type']]` : مصفوفة داخل مصفوفة! PHP يقرأ الداخل أولاً: `$activity['activity_type']` تساوي `'sport'`، ثم `$activity_types['sport']` تساوي `'رياضي'`.

11.6 الأقسام

بعد جدول أنواع النشاطات:

index.php مؤقت — الأسطر 117–128

```
117 // أقسام المديرية
118 $departements_list = [
119     ['name' => 'مصلحة المنح', 'slug' => 'maslahat-al-minah',
120      'description' => 'تتكفل بدراسة ملفات المنحة الجامعية وصرفها للطلبة المستحقين، ومتابعة الطعون والتحويلات بين
    الولايات.'],
121     ['name' => 'مصلحة الإيواء', 'slug' => 'maslahat-al-iwaa',
122      'description' => 'تنظم عملية الإيواء في الإقامات الجامعية: التسجيل، توزيع الغرف، ومتابعة ظروف الإقامة.'],
123     ['name' => 'مصلحة الإطعام', 'slug' => 'maslahat-al-itaam',
124      'description' => 'تشرف على المطاعم الجامعية وتسهر على جودة الوجبات المقدمة وتوازنها الغذائي.'],
125     ['name' => 'مصلحة النقل', 'slug' => 'maslahat-al-naql',
126      'description' => 'تسيّر خطوط النقل الجامعي التي تربط الأحياء والإقامات بالأقطاب الجامعية.'],
127 ];
128
```

ثم استبدل الأقسام الأربعة (من `<!-- أقسام المديرية -->` إلى نهاية حاويتها):

index.php مؤقت — الأسطر 1198–1218

```
1198
1199    <!-- أقسام المديرية -->
1200    <div class="container">
1201        <div class="row">
1202            <?php foreach ($departements_list as $dept): ?>
1203                <div class="col-md-3">
1204                    <div class="panel panel-default outer">
1205                        <div class="panel-heading" style="background-color: #2c3e50; color:
    white;">
1206                            <h4 class="text-center"><?= e($dept['name']) ?></h4>
1207                        </div>
1208                        <div class="panel-body text-justify">
1209                            <p><?= e($dept['description']) ?></p>
1210                            <a class="btn btn-md btn-success" href="#" style="float: right;">
1211                                المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
1212                            </a>
1213                        </div>
1214                    </div>
```

```
            </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
</div>
```

11.7 الإقامات: شريحتان من مصفوفة واحدة

index.php مؤقت الأسطر 129–146

```
// الإقامات الجامعية
$cites_list = [
    ['name' => 'دباغين', 'slug' => 'debaghine', 'main_image' => 'cites/main/debaghine.jpg',
     'phone' => '036 00 00 01', 'address' => 'القطب الجامعي الباز، سطيف'],
    ['name' => 'هاشمي حسين', 'slug' => 'hachemi-hocine', 'main_image' => 'cites/main/hachemi-hocine.jpg',
     'phone' => '036 00 00 02', 'address' => 'حي الهضاب، سطيف'],
    ['name' => 'بوخريصة', 'slug' => 'boukhrissa', 'main_image' => 'cites/main/boukhrissa.jpg',
     'phone' => '036 00 00 03', 'address' => 'طريق بجاية، سطيف'],
    ['name' => 'روابح', 'slug' => 'rouabah', 'main_image' => 'cites/main/rouabah.jpg',
     'phone' => '036 00 00 04', 'address' => 'حي 1014 مسكن، سطيف'],
    ['name' => 'فضيلة', 'slug' => 'fadila', 'main_image' => 'cites/main/fadila.jpg',
     'phone' => '036 00 00 05', 'address' => 'حي المعبودة، سطيف'],
    ['name' => '19 ماي 1956', 'slug' => '19-mai-1956', 'main_image' => 'cites/main/19-mai-1956.jpg',
     'phone' => '036 00 00 06', 'address' => 'القطب الجامعي الباز، سطيف'],
    ['name' => '24 أفريل', 'slug' => '24-avril', 'main_image' => 'cites/main/24-avril.jpg',
     'phone' => '036 00 00 07', 'address' => 'حي كعبوب، سطيف'],
];

```

السلايدر يعرض 6 إقامات في كل شريحة. نحتاج إذن تقسيم المصفوفة: الستة الأولى في الشريحة الأولى، وما بعدها في الثانية. استبدل سلايدر الإقامات (من `<!-- سلايدر الإقامات -->` إلى `<br><br>`):

index.php مؤقت الأسطر 1236–1305

```
<!-- سلايدر الإقامات -->
<div class="container-fluid">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-12">
            <div class="carousel slide media-carousel" id="media" data-ride="carousel">

                <!-- Wrapper for slides -->
                <div class="carousel-inner">

                    <!-- Slide 1 -->
                    <div class="item active">
                        <ul class="thumbnails row">
                            <?php foreach (array_slice($cites_list, 0, 6) as $cite): ?>
                                <li class="col-sm-2">
                                    <div class="thumbnail">
                                        <img src="uploads/<?= e($cite['main_image']) ?>" alt="<?= e($cite['name']) ?>">
                                    </div>
                                    <div class="caption-box">
```

```
                                        <h4><?= e($cite['name']) ?></h4>
                                        <p>الهاتف: <?= e($cite['phone']) ?><br><?= e($cite['address']) ?></p>
                                        <div style="text-align: center;">
                                            <a class="btn btn-success btn-sm" href="#">
                                                المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                                            </a>
                                        </div>
                                    </div>
                                </li>
                            <?php endforeach; ?>
                        </ul>
                    </div>
                    <!-- Slide 2 -->
                    <?php if (count($cites_list) > 6): ?>
                    <div class="item">
                        <ul class="thumbnails row">
                            <?php foreach (array_slice($cites_list, 6, 6) as $cite): ?>
                                <li class="col-sm-2">
                                    <div class="thumbnail">
                                        <img src="uploads/<?= e($cite['main_image']) ?>" alt="<?= e($cite['name']) ?>">
                                    </div>
                                    <div class="caption-box">
                                        <h4><?= e($cite['name']) ?></h4>
                                        <p>الهاتف: <?= e($cite['phone']) ?><br><?= e($cite['address']) ?></p>
                                        <div style="text-align: center;">
                                            <a class="btn btn-success btn-sm" href="#">
                                                المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                                            </a>
                                        </div>
                                    </div>
                                </li>
                            <?php endforeach; ?>
                        </ul>
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                </div>

                <!-- Controls -->
                <a data-slide="prev" href="#media" class="left carousel-control">
                    <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span>
                </a>
                <a data-slide="next" href="#media" class="right carousel-control">
                    <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span>
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<br><br>
```

- **السطر 1248**: `array_slice($cites_list, 0, 6)` دالة جاهزة تُرجع **جزءاً** من المصفوفة: ابتداءً من العنصر رقم 0، وعدده 6.
- **الأسطر 1267–1288**: الشريحة الثانية داخل **شرط**: `count($cites_list) > 6` «إذا كان عدد الإقامات أكثر من 6». إن كانت لدينا 6 أو أقل فلا داعي لشريحة ثانية فارغة. وداخلها `array_slice($cites_list, 6, 6)`: ستة عناصر ابتداءً من العنصر رقم 6 (أي السابع).

> **ملاحظة**
>
> لاحظ أن شكل الإقامة مكتوب **مرتين** (مرة لكل شريحة). كان بإمكاننا كتابته مرة واحدة في دالة نستدعيها مرتين، لكننا نتبع شكل الموقع الأصلي. وما يهم هنا: لو أضفنا 5 إقامات أخرى لما احتجنا تعديل سطر واحد في HTML.

11.8 أرقام الإحصائيات

أخيراً الأرقام. أضف في آخر البيانات (بعد الإقامات، قبل `?>`):

index.php مؤقت — الأسطر 147–156

```php
// أرقام قسم الإحصائيات
$site_stats = [
    'total_visitors' => 15230,
    'total_page_views' => 48975,
    'total_news' => 5,
    'total_services' => 12,
    'total_downloads' => 8,
    'total_faqs' => 15,
    'total_cites' => 7,
];
```

مصفوفة ترابطية واحدة، لكل رقم مفتاح باسمه. ثم في قسم الإحصائيات استبدل الرقم المكتوب في كل `data-count` بالقيمة من المصفوفة. هذا مثال الصندوق الأول:

index.php مؤقت — الأسطر 1014–1021

```php
            <!-- الزوار -->
            <div class="col-md-3 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-users stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= $site_stats['total_visitors'] ?
>">0</h3>
                    <p class="stat-label">زائر</p>
                </div>
            </div>
```

افعل الشيء نفسه في الصناديق السبعة، كل واحد بمفتاحه: `total_visitors`، `total_page_views`، `total_news`، `total_services`، `total_downloads`، `total_faqs`، `total_cites`. (لم نستعمل `e()` هنا لأن القيم أرقام كتبناها

نحن، لكن استعمالها لا يضرّ.)

11.9 النتيجة

احفظ وحدّث الصفحة. يجب أن تكون **مطابقة** لما كانت عليه (مع خمسة أخبار في الصندوق بدل ثلاثة). أما الملف فصار أقصر بحوالي 50 سطراً رغم أننا أضفنا كل البيانات في أوله، والأهم: **البيانات منفصلة عن الشكل**. لتغيير محتوى الصفحة لم تعد تلمس HTML أبداً، بل تعدّل المصفوفات فقط.

قبل (الفصول 5–9)	بعد (هذا الفصل)
كل خبر 19 سطراً من HTML	كل خبر 8 أسطر بيانات، والشكل مكتوب مرة واحدة
إضافة إقامة = نسخ 14 سطراً بدقة	إضافة إقامة = سطران في المصفوفة
خطأ في شكل البطاقة = إصلاحه 3 مرات	إصلاحه مرة واحدة داخل الحلقة

تنبيه

إذا ظهر تحذير `Undefined array key "titel"` فهناك اختلاف بين اسم المفتاح في المصفوفة واسمه في القالب (خطأ إملائي). وإذا ظهر `Undefined variable $slide` فأنت تستعمل المتغيّر خارج حلقته (بعد `endforeach`). وإذا توقفت الصفحة عند نقطة معيّنة فابحث عن `endforeach;` أو `endif;` منسي.

جرّب بنفسك

1. أضف خبراً سادساً في `$latest_news` بقيمة `show_in_ticker` تساوي 1: سيظهر في الشريط **وفي** الصندوق تلقائياً. احذفه بعد التجربة.
2. غيّر `'sport'` في النشاط الأول إلى `'artistic'` ولاحظ تغيّر النوع المعروض إلى «فني». أرجعه.
3. احذف الإقامة السابعة مؤقتاً: ماذا يحدث للشريحة الثانية؟ (الشرط `count > 6` لم يعد صحيحاً، فلا تُطبع.) أرجعها.

خلاصة الفصل

- المصفوفات: مرقّمة `[a, b]` وترابطية `['key' => value]` ، وقائمة سجلات = مصفوفة من المصفوفات الترابطية.
- `foreach ($list as $i => $item): ... endforeach;` تكرّر الشكل لكل عنصر، و `if (...): ... endif;` تشرط ظهوره.
- `count()` و `array_slice()` و `$arr[] =` و `date()` مع `strtotime()` .
- الدالة `e()` تهرّب كل نص قبل طباعته (حماية من XSS).
- فصلنا البيانات (أعلى الملف) عن الشكل (HTML بحلقات).

تقسيم الصفحة إلى أجزاء: include

كل صفحات الموقع ستحمل نفس شريط التنقل ونفس التذييل. بدل نسخهما في كل ملف، نضع كل جزء في **ملف مستقل**، وتستدعيه كل صفحة بسطر واحد بالأمر `include`. في هذا الفصل ننشئ أول مجلدات الهيكل النهائي للمشروع: `app/views/base`، ونضع فيه ملفي `navbar.php` و `footer.php`، والثاني سيصبح بشكله **النهائي** من الآن.

12.1 الفكرة: include

الأمر `include` يقرأ ملف PHP آخر ويضع محتواه **في مكانه** كأنه مكتوب هناك:

مثال

```php
<!-- page.php -->
<h1>صفحتي</h1>
<?php include 'part.php'; ?>
<p>بعد الجزء</p>
```

إذا كان في `part.php` السطر `<p>أنا الجزء المشترك</p>`، فالناتج في المتصفح:

مثال

```html
<h1>صفحتي</h1>
<p>أنا الجزء المشترك</p>
<p>بعد الجزء</p>
```

وأربعة أوامر متشابهة:

الأمر	إن لم يوجد الملف	إن ضُمِّن من قبل
`include`	تحذير، وتكمل الصفحة	يضمّنه مرة أخرى

الأمر	إن لم يوجد الملف	إن ضُمِّن من قبل
`require`	**خطأ قاتل**، تتوقف الصفحة	يضمّنه مرة أخرى
`require_once` / `include_once`	مثل أعلاه	لا يضمّنه ثانية

نستعمل `include` للأجزاء المرئية (إن غاب شريط التنقل تبقى الصفحة)، و`require` للملفات التي لا يعمل الموقع بدونها (الإعدادات، الدوال) كما سنرى.

> **ملاحظة**
>
> الملف المضمَّن يرى كل **متغيرات** الملف الذي ضمّنه ودواله. فإذا عرّفنا `$current_year` في `index.php` ثم ضمّنا `footer.php` ، يستطيع التذييل استعمالها. سنستفيد من هذا بعد قليل.

12.2 مجلدات الهيكل النهائي

المشروع النهائي ينظّم ملفاته في مجلد اسمه `app` (التطبيق)، وداخله مجلد `views` (العروض أو **القوالب**: ملفات HTML التي تعرض الصفحات)، وداخله مجلد `base` للأجزاء الأساسية المشتركة بين كل الصفحات. أنشئ هذه المجلدات الثلاثة الآن:

مثال

```
dou-setif/
├── app/
│   └── views/
│       └── base/
├── assets/
├── uploads/
└── index.php
```

12.3 نقل شريط التنقل

1. في `app/views/base` أنشئ ملفاً جديداً فارغاً `navbar.php` .
2. في `index.php` حدّد كل كود شريط التنقل **وكتلة تنسيقه الخاصة**: من السطر `<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">` (السطر 589 في نهاية الفصل السابق) حتى `</style>` الذي يغلق تنسيق الشريط (السطر 844)، أي القطع الأربع من الفصل 4 والكتلة التي تليها.
3. اقطعه (**Ctrl+X**) والصقه (**Ctrl+V**) في `navbar.php` الفارغ، واحفظ.

يصبح `navbar.php` هكذا:

الأسطر	المحتوى	مصيره
1–105	شريط التنقل بروابط `#` (الفصل 4)	**مؤقت**: سيصبح ذكياً (روابط حقيقية، ودخول الطالب) في الفصل 24

الأسطر	المحتوى	مصيره
106–146	بداية كتلة تنسيقه	**نهائي**
147–256	قواعد الهاتف والقوائم المنسدلة ثم `</style>`	**نهائي**

القطعتان الأخيرتان هما بالضبط أسطر الملف النهائي التالية، فقد كتبتها في الفصل 4 ونقلتها الآن إلى بيتها الأخير:

الأسطر 226–266 من 575 — منقول — app/views/base/navbar.php

بداية كتلة تنسيق شريط التنقل من الفصل 4 (القطعة «تنسيق خاص بالشريط»).

```
227  <style>
     …
265  }
```

الأسطر 466–575 من 575 — منقول — app/views/base/navbar.php

قواعد الهاتف والقوائم المنسدلة من الفصل 4، حتى `</style>` .

```
466  @media (max-width: 767px) {
     …
575  </style>
```

> **ملاحظة**
>
> أرقامها في ملفك الآن (106–256) تختلف عن أرقامها في الملف النهائي (226–575)، لأن ملفك يحتوي الشريط المؤقت (105 أسطر) بدل الشريط النهائي (225 سطراً)، وينقصه قسم تنسيق الإشعارات الذي سنضيفه في الفصل 33.

4. في `index.php` ، مكان الكود الذي قطعته (بعد `<body>` مباشرة)، اكتب سطراً واحداً:

السطر 592 — مؤقت — index.php

```
592      <?php include __DIR__ . '/app/views/base/navbar.php'; ?>
```

`__DIR__` ثابت في PHP قيمته **مسار المجلد الذي فيه الملف الحالي** على القرص، أي `C:\xampp\htdocs\dou-setif` . فيصبح المسار الكامل `C:\xampp\htdocs\dou-setif/app/views/base/navbar.php` . نكتب المسار هكذا (لا `'app/views/base/navbar.php'` وحدها) لأن المسار النسبي في `include` يُحسب من مكان **تشغيل** PHP لا من مكان الملف، وقد يختلف؛ أما `__DIR__` فلا يخطئ أبداً.

حدّث الصفحة: لا تغيير. شريط التنقل يُقرأ الآن من ملفه.

12.4 نقل التذييل: أول ملف نهائي من مجلد app

نفس الخطوات للتذييل:

1. أنشئ `app/views/base/footer.php` فارغاً.
2. في `index.php` اقطع كل كود التذييل: من `<footer ...>` (السطر 1306 في نهاية الفصل السابق) إلى `</div>` الذي يغلق شريط حقوق النشر (السطر 1361)، والصقه في `footer.php`.

هذا الملف سيصبح **نهائياً** الآن، بعد تعديل سطر واحد. أسطره الثلاثة والخمسون الأولى منقولة كما هي:

الأسطر 1–53 من 56 — منقول — app/views/base/footer.php

التذييل بأعمدته الثلاثة وبداية شريط حقوق النشر، من الفصل 9.

```
1    <footer class="container-fluid text-center" style="background-color: #2c3e50; color: #fff; padd…
…
53   <p style="margin: 0;">
```

ثم استبدل سطر حقوق النشر (السطر 54) بنسخته النهائية:

الأسطر 54–54 من 56 — تابع الملف — app/views/base/footer.php

```
54           <i class="fa fa-copyright"></i> جميع الحقوق محفوظة © <?= e(($current_year ?: '2024')) ?> -
مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف
```

يتبع الملف من السطر 55

والسطران الأخيران منقولان كما هما:

الأسطر 55–56 من 56 — منقول — app/views/base/footer.php

إغلاق الفقرة والصندوق، من الفصل 9.

```
55   </p>
56   </div>
```

ما الذي تغيّر في السطر 54؟ بدل `date('Y')` صار يطبع المتغيّر `$current_year`:

- `$current_year ?: '2024'`: العامل `?:` يعني «القيمة الأولى إن لم تكن فارغة، وإلا الثانية». فإن لم تُحدَّد السنة لأي سبب يُطبع 2024 بدل فراغ.
- `e(...)`: الطباعة الآمنة كالعادة.

لماذا متغيّر بدل استدعاء `date('Y')` مباشرة؟ لأن هذا الملف في المشروع النهائي سيُعرض في كل صفحات الموقع، ونظام القوالب (الفصل 20) سيعطي كل القوالب مجموعة متغيرات مشتركة جاهزة، منها `$current_year`. الآن نعرّفه بأنفسنا في `index.php`. أضف قبل `?>` في أعلى الملف:

الأسطر 157–159 — مؤقت — index.php

```
157
158  // السنة الحالية: يستعملها التذييل (footer.php)
159  $current_year = date('Y');
```

3. وفي `index.php`، مكان التذييل الذي قطعته، اكتب:

`index.php` مؤقت — السطر 1054

```
1054      <?php include __DIR__ . '/app/views/base/footer.php'; ?>
```

> **تنبيه**
>
> ترتيب الأسطر مهم: `$current_year` يجب أن يُعرَّف **قبل** سطر `include` الخاص بالتذييل. وهو كذلك، لأن كتلة PHP في أعلى الملف تُنفَّذ أولاً. لو عرّفناه بعد التضمين لظهر التحذير `Undefined variable $current_year`.

12.5 النتيجة

حدّث الصفحة: نفس الصفحة تماماً. لكن `index.php` نقص حوالي 300 سطر، وصار هيكل المشروع:

مثال

```
dou-setif/
├── app/
│   └── views/
│       └── base/
│           ├── footer.php      ← نهائي
│           └── navbar.php      ← هريطه مؤقت، تنسيقه نهائي
├── assets/
│   └── images/
│       └── logo.svg            ← نهائي
├── uploads/
│   ├── activities/main/  ├── cites/main/  ├── news/main/  └── slider/
└── index.php                   ← الصفحة الرئيسية (مؤقت)
```

وأي صفحة جديدة نكتبها ستستدعي نفس الملفين بسطرين، فإذا غيّرنا رابطاً في `navbar.php` تغيّر في كل الموقع دفعة واحدة.

> **ملاحظة**
>
> بقي جزء مشترك آخر لم ننقله: بداية الصفحة (`<head>` بروابط المكتبات وكتلة التنسيق العامة) وأسطر jQuery وBootstrap JS في آخرها. هذه سننقلها في الفصل 24 إلى **قالب رئيسي** واحد تُبنى عليه كل الصفحات، بطريقة أذكى من `include`.

> **جرّب بنفسك**
>
> 1. افتح `http://localhost/dou-setif/app/views/base/footer.php` مباشرة في المتصفح. ماذا ترى؟ (التذييل وحده، مع تحذير `Undefined variable $current_year` وخطأ لأن `e()` غير معرّفة: هذا الملف جزء لا يعمل وحده.) في الفصل 16 سنمنع الزوار من فتح ملفات `app` مباشرة.
> 2. غيّر `include` في سطر التذييل إلى اسم ملف خاطئ `footr.php`: يظهر تحذير وتكمل الصفحة بلا تذييل. جرّب `require` بنفس الاسم الخاطئ: تتوقف الصفحة. أرجع السطر صحيحاً.

خلاصة الفصل

- `include` و `require` يضعان محتوى ملف آخر في مكانهما، والملف المضمَّن يرى متغيرات من ضمّنه.
- `__DIR__` مسار مجلد الملف الحالي: يجعل مسارات التضمين صحيحة دائماً.
- أنشأنا `app/views/base` ونقلنا إليه `navbar.php` (تنسيقه نهائي) و `footer.php` (نهائي كاملاً).
- `?:` تعطي قيمة بديلة إذا كانت الأولى فارغة.

الفصل الثالث عشر

قاعدة البيانات ولغة SQL

بياناتنا الآن مصفوفات مكتوبة داخل `index.php` : أفضل من HTML المكرر، لكن تعديلها ما زال يحتاج فتح الكود. الحل الحقيقي **قاعدة بيانات**: مخزن منظّم للبيانات، نضيف إليه ونعدّل ونحذف بأوامر بسيطة (وبعد ذلك من لوحة تحكم)، وتقرأ منه الصفحة في كل مرة. في هذا الفصل نفهم كيف تُنظَّم البيانات في جداول، ونتعلّم لغة **SQL** على قاعدة بيانات تجريبية في phpMyAdmin.

13.1 ما هي قاعدة البيانات؟

قاعدة البيانات العلائقية مجموعة **جداول**، وكل جدول يشبه ورقة Excel:

- **الأعمدة** (columns): أنواع المعلومات، مثل العنوان والتاريخ وعدد المشاهدات.
- **الصفوف** (rows): السجلات نفسها، فكل خبر صف.

لاحظ التشابه مع مصفوفة الأخبار التي كتبناها في الفصل 11: كل خبر فيها مصفوفة ترابطية بمفاتيح (`title`، `published_date`...)، وهذه المفاتيح ستصبح **أعمدة** جدول الأخبار، وكل خبر **صفاً**:

id	title	published_date	views_count	show_in_ticker
1	صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية	2026-10-12 09:00:00	512	1
2	تدشين مكتبة جديدة بالإقامة الجامعية دباغين	2026-10-05 10:30:00	130	0
3	تعزيز خطوط النقل الجامعي نحو القطب الجامعي الباز	2026-09-20 08:00:00	98	0

العمود `id` جديد: **رقم تعريف** فريد لكل صف، يضعه MySQL تلقائياً (1، 2، 3...)، ونستعمله لنشير إلى صف بعينه.

MySQL (ونسختها المتوافقة **MariaDB** الموجودة في XAMPP) هو البرنامج الذي يخزّن هذه الجداول وينفّذ أوامرنا عليها. ولغة **SQL** هي لغة هذه الأوامر.

13.2 phpMyAdmin

تأكّد أن **MySQL** يعمل في لوحة XAMPP (خلفية خضراء)، ثم افتح `http://localhost/phpmyadmin` (أو زر **Admin** بجانب MySQL). هذه واجهة رسومية لإدارة قواعد البيانات من المتصفح. المستخدم الافتراضي في XAMPP هو `root` **بدون كلمة مرور**، ولهذا تدخل مباشرة.

الجزء	فائدته
القائمة اليسرى	قواعد البيانات وجداولها. **New** لإنشاء قاعدة بيانات جديدة
تبويب **SQL**	كتابة أوامر SQL وتنفيذها بزر **Go**
Browse	عرض صفوف جدول وتعديلها أو حذفها بالنقر
Structure	أعمدة الجدول وأنواعها وفهارسه
Insert	إضافة صف بنموذج
Import / Export	استيراد ملف `.sql` / تصدير نسخة احتياطية

13.3 أنواع البيانات

كل عمود له **نوع** يحدد ما يقبله. هذه الأنواع التي يستعملها موقعنا:

النوع	ماذا يخزّن	مثال من الموقع
`INT`	عدد صحيح (حتى حوالي 2 مليار)	`views_count` ، `order`
`INT UNSIGNED`	عدد صحيح موجب فقط (ضعف المدى)	المعرّفات `id`
`TINYINT(1)`	عدد صغير؛ نستعمله لـ «نعم/لا» (1 أو 0)	`is_active` ، `show_in_ticker`
`VARCHAR(n)`	نص قصير بحد أقصى n حرف	`title VARCHAR(300)`
`TEXT`	نص طويل (حتى 64 كيلوبايت)	ملخص الخبر `summary`
`MEDIUMTEXT`	نص طويل جداً (حتى 16 ميغابايت)	محتوى الخبر `content`
`DATE`	تاريخ فقط `2026-10-20`	تاريخ النشاط
`DATETIME`	تاريخ ووقت `2026-10-12 09:00:00`	`published_date` ، `created_at`
`DECIMAL(4,2)`	عدد عشري دقيق	معدّل الطالب `15.75`

> **ملاحظة**
>
> لا نخزّن الصور داخل قاعدة البيانات، بل نحفظها في مجلد `uploads/` كما نفعل الآن، ونخزّن في الجدول **مسارها** فقط كنص، مثل `news/main/bourse.jpg` . هذا بالضبط ما كتبناه في المصفوفات.

13.4 قيود الأعمدة والمفاتيح

القيد	معناه
`NOT NULL`	الحقل إجباري، لا يقبل «لا شيء»
`NULL`	الحقل اختياري
`DEFAULT` قيمة	القيمة التي توضع إن لم نحدّد قيمة عند الإضافة
`AUTO_INCREMENT`	يأخذ تلقائياً الرقم التالي: 1، 2، 3...
`PRIMARY KEY`	**المفتاح الأساسي**: معرّف فريد لكل صف (عندنا دائماً `id`)
`UNIQUE KEY`	لا يسمح بتكرار القيمة، مثل اسم المستخدم أو `slug` الخبر
`KEY` (فهرس)	يسرّع البحث والترتيب على هذا العمود، مثل فهرس الكتاب
`FOREIGN KEY`	**مفتاح أجنبي**: يربط الصف بصف في جدول آخر

العلاقات بين الجداول

سيكون لكل خبر لاحقاً **معرض صور** (عدة صور). بدل وضع الصور في أعمدة الخبر نفسه (كم عموداً؟ 3؟ 10؟)، نصنع جدولاً للصور فيه عمود `news_id` يحمل رقم الخبر الذي تنتمي إليه الصورة:

جدول `news_images`:

id	news_id	image
10	1	news/gallery/a.jpg
11	1	news/gallery/b.jpg
12	2	news/gallery/c.jpg

الخبر رقم 1 له صورتان، والخبر رقم 2 له صورة واحدة. هذه علاقة **واحد إلى متعدد**. والمفتاح الأجنبي يضمن ألا نضيف صورة لخبر غير موجود، ويحدد ماذا يحدث عند حذف الخبر:

- `ON DELETE CASCADE`: احذف الصور معه تلقائياً.
- `ON DELETE SET NULL`: أبقِ الصف لكن اجعل الرابط `NULL` (مثلاً عند حذف حساب كاتب الخبر يبقى الخبر بلا كاتب).

13.5 الترميز: utf8mb4

لكي تُحفظ العربية سليمة يجب أن تكون قاعدة البيانات والجداول والاتصال كلها بترميز **utf8mb4**، مع **الترتيب** (collation) `utf8mb4_unicode_ci`. الترتيب يحدد كيف تُقارن النصوص وتُرتّب؛ و `ci` تعني أن المقارنة لا تفرّق بين الأحرف الكبيرة

والصغيرة.

> **تنبيه**
> تجنّب الترميز القديم `utf8` (بدون mb4) في MySQL: فهو لا يدعم إلا 3 بايتات للحرف، فيرفض الرموز التعبيرية وبعض الحروف. و `latin1` يحوّل العربية إلى علامات استفهام `????` .

13.6 لغة SQL خطوة بخطوة

لنتدرّب على قاعدة بيانات **تجريبية** نحذفها في آخر الفصل. في phpMyAdmin اضغط تبويب **SQL** في الأعلى، واكتب الأوامر واضغط **Go**.

إنشاء قاعدة بيانات وجدول

مثال

```sql
CREATE DATABASE test_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE test_db;

CREATE TABLE `news` (
  `id`             INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title`          VARCHAR(300) NOT NULL,
  `status`         VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'published',
  `views_count`    INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `published_date` DATETIME     NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

- `CREATE DATABASE` تنشئ قاعدة بيانات، و `USE` تختارها لما بعدها.
- `CREATE TABLE` تنشئ جدولاً: بين القوسين الأعمدة، كل عمود: اسمه، نوعه، قيوده. ثم المفتاح الأساسي.
- العلامة المائلة للخلف `` ` `` حول الأسماء اختيارية غالباً، لكنها ضرورية إذا كان الاسم كلمة محجوزة في SQL مثل `order` (وهو عمود موجود في عدة جداول عندنا!). لذلك نضعها دائماً.
- `ENGINE=InnoDB` : محرك التخزين الذي يدعم المفاتيح الأجنبية.
- كل أمر SQL ينتهي بفاصلة منقوطة.

الإضافة: INSERT

مثال

```sql
INSERT INTO `news` (`title`, `views_count`, `published_date`)
VALUES ('صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية', 512, '2026-10-12 09:00:00');

-- عدة صفوف دفعة واحدة
INSERT INTO `news` (`title`, `status`) VALUES
```

```
    ('تدشين مكتبة جديدة', 'published'),
    ('خبر قيد التحرير', 'draft');
```

لم نحدد `id` لأنه `AUTO_INCREMENT`، ولا `status` في الأمر الأول فأخذ القيمة الافتراضية `published`. والسطر الذي يبدأ بـ `--` تعليق. اضغط على الجدول `news` في القائمة اليسرى ثم **Browse**: سترى الصفوف الثلاثة بأرقامها 1 و2 و3.

القراءة: SELECT

مثال

```
SELECT * FROM `news`;                                  -- كل الأعمدة وكل الصفوف
SELECT `id`, `title` FROM `news`;                      -- أعمدة محددة
SELECT * FROM `news` WHERE `status` = 'published';     -- بشرط
SELECT * FROM `news` WHERE `status` = 'published' AND `views_count` > 100;
SELECT * FROM `news` ORDER BY `published_date` DESC;   -- ترتيب تنازلي (الأحدث أولاً)
SELECT * FROM `news` ORDER BY `id` DESC LIMIT 5;       -- أحدث 5 فقط
SELECT * FROM `news` LIMIT 10 OFFSET 20;               -- الصفحة الثالثة (10 في كل صفحة)
SELECT * FROM `news` WHERE `title` LIKE '%منحة%';      -- يحتوي كلمة «منحة»
SELECT * FROM `news` WHERE `published_date` IS NULL;   -- القيم الفارغة (لا نستعمل = NULL)
```

الجزء	دوره
`SELECT ... FROM`	ماذا نقرأ ومن أي جدول (`*` كل الأعمدة)
`WHERE`	تصفية الصفوف بشرط؛ مع `AND` و`OR` و`NOT`
`ORDER BY ... ASC/DESC`	الترتيب تصاعدياً (الافتراضي) أو تنازلياً
`LIMIT n OFFSET m`	أخذ n صفاً بعد تخطّي m صفاً: أساس **تقسيم الصفحات**
`LIKE '%نص%'`	البحث الجزئي: `%` تعني «أي أحرف»

قارن `SELECT * FROM news WHERE show_in_ticker = 1` بالحلقة التي كتبناها في الفصل 11 لاستخراج أخبار الشريط: نفس الفكرة، لكن قاعدة البيانات تقوم بالعمل.

الدوال التجميعية

مثال

```
SELECT COUNT(*) FROM `news`;                           -- عدد الأخبار
SELECT SUM(`views_count`) FROM `news`;                 -- مجموع المشاهدات
SELECT `status`, COUNT(*) AS total FROM `news` GROUP BY `status`;   -- العدد لكل حالة
```

`COUNT(*)` هي ما سنستعمله لحساب أرقام قسم الإحصائيات تلقائياً. و`GROUP BY` يجمع الصفوف المتشابهة في مجموعات، و`AS` تعطي العمود الناتج اسماً.

التعديل والحذف: UPDATE وDELETE

مثال

```sql
UPDATE `news` SET `views_count` = `views_count` + 1 WHERE `id` = 1;
UPDATE `news` SET `status` = 'archived', `title` = 'عنوان جديد' WHERE `id` = 3;
DELETE FROM `news` WHERE `id` = 3;
```

تنبيه

لا تنسَ `WHERE` مع UPDATE وDELETE! الأمر `DELETE FROM news;` بلا شرط يحذف **كل** الأخبار، و`UPDATE news SET title='x';` يغيّر عناوين كل الأخبار.

الربط بين الجداول: JOIN

مثال

```sql
SELECT n.`title`, u.`username`
FROM `news` n
LEFT JOIN `users` u ON u.`id` = n.`author_id`;
```

يجلب عنوان كل خبر مع اسم كاتبه من جدول المستخدمين (سنحتاج هذا في لوحة الموظفين). `n` و`u` أسماء مختصرة للجدولين، و`LEFT JOIN` تُبقي الخبر حتى لو لم يكن له كاتب.

حذف جدول أو قاعدة بيانات

مثال

```sql
DROP TABLE IF EXISTS `news`;      -- يحذف الجدول وكل بياناته
DROP DATABASE test_db;            -- يحذف قاعدة البيانات كلها
```

جرّب بنفسك

قبل أن تحذف قاعدة البيانات التجريبية:

1. أضف إلى `test_db.news` خمسة أخبار بتواريخ مختلفة.
2. اكتب استعلاماً يجلب الأخبار المنشورة فقط، من الأحدث إلى الأقدم، وأول 3 منها فقط.
3. زد مشاهدات الخبر رقم 2 بمقدار 10.
4. احذف الأخبار التي حالتها `draft` .

ثم احذف القاعدة بالأمر `DROP DATABASE test_db;` .

خلاصة الفصل

- قاعدة البيانات جداول؛ الأعمدة أنواع المعلومات والصفوف السجلات، ومفاتيح مصفوفاتنا ستصبح أعمدة.
- كل عمود له نوع (`INT` , `VARCHAR` , `TEXT` , `DATETIME` ...) وقيود (`NOT NULL` , `DEFAULT` , `AUTO_INCREMENT` , `PRIMARY KEY` , `UNIQUE` , `FOREIGN KEY`).
- الترميز `utf8mb4` مع `utf8mb4_unicode_ci` للعربية.
- أوامر SQL الأساسية: `CREATE` ، `INSERT` ، `SELECT` (مع `WHERE` / `ORDER BY` / `LIMIT`)، `UPDATE` ، `DELETE` ، و `COUNT(*)` .

الفصل الرابع عشر

جداول الصفحة الرئيسية

الآن ننشئ قاعدة بيانات الموقع الحقيقية `dou_setif`، ونكتب أول جداولها: جدول لكل مصفوفة من مصفوفات الصفحة الرئيسية (السلايدر، الأخبار، النشاطات، الأقسام، الإقامات). نكتب الجداول في ملف `database/schema.sql` هو ملف **نهائي** من ملفات المشروع، ثم نملؤها ببيانات تجريبية هي نفسها محتوى مصفوفاتنا.

14.1 إنشاء قاعدة البيانات

1. افتح `http://localhost/phpmyadmin`.
2. اضغط **New** (جديد) في القائمة اليسرى.
3. اكتب اسم قاعدة البيانات: `dou_setif`.
4. اختر الترتيب (Collation): **utf8mb4_unicode_ci**.
5. اضغط **Create**.

أو نفّذ في تبويب SQL:

مثال

```sql
CREATE DATABASE dou_setif CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

14.2 الملف schema.sql

بدل إنشاء الجداول بالنقر، نكتب أوامرها في **ملف**: هكذا تبقى بنية قاعدة البيانات محفوظة مع المشروع، ونستطيع إعادة إنشائها على أي حاسوب أو استضافة في ثوانٍ. أنشئ في جذر المشروع مجلداً اسمه `database`، وداخله الملف `schema.sql`.

الرأس

database/schema.sql ملف جديد
الأسطر 1–42 من 494

```sql
-- ========================================================================
--  MySQL مديرية الخدمات الجامعية سطيف — بنية قاعدة بيانات
--  MySQL 5.7+ / MySQL 8 / MariaDB 10.2+ (XAMPP) :متوافق مع
--  (يدعم العربية والرموز التعبيرية) utf8mb4 :الترميز
--
--  :(phpMyAdmin) طريقة الاستيراد
--    utf8mb4_unicode_ci بترميز dou_setif أنشئ قاعدة بيانات باسم (1
--    data.sql استورد هذا الملف ثم استورد (2
--  تنبيه: هذا الملف يحذف الجداول الموجودة بنفس الأسماء ثم يعيد إنشاءها.
-- ========================================================================

SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
SET time_zone = '+01:00';

DROP TABLE IF EXISTS `application_documents`;
DROP TABLE IF EXISTS `student_notifications`;
DROP TABLE IF EXISTS `student_applications`;
DROP TABLE IF EXISTS `application_types`;
DROP TABLE IF EXISTS `student_profiles`;
DROP TABLE IF EXISTS `site_statistics`;
DROP TABLE IF EXISTS `site_visits`;
DROP TABLE IF EXISTS `notifications`;
DROP TABLE IF EXISTS `faqs`;
DROP TABLE IF EXISTS `faq_categories`;
DROP TABLE IF EXISTS `download_files`;
DROP TABLE IF EXISTS `contact_messages`;
DROP TABLE IF EXISTS `services`;
DROP TABLE IF EXISTS `departements`;
DROP TABLE IF EXISTS `cite_images`;
DROP TABLE IF EXISTS `cites`;
DROP TABLE IF EXISTS `activity_images`;
DROP TABLE IF EXISTS `activities`;
DROP TABLE IF EXISTS `latest_news`;
DROP TABLE IF EXISTS `news_images`;
DROP TABLE IF EXISTS `news`;
DROP TABLE IF EXISTS `directorate_histories`;
DROP TABLE IF EXISTS `organization_structures`;
DROP TABLE IF EXISTS `director_words`;
DROP TABLE IF EXISTS `statistics`;
DROP TABLE IF EXISTS `sliders`;
DROP TABLE IF EXISTS `users`;
```

يتبع الملف من السطر 43

- **الأسطر 1–10**: تعليقات SQL (تبدأ بـ `--`) تشرح الملف وطريقة استيراده.
- **السطر 12** `SET NAMES utf8mb4` : الاتصال نفسه بترميز utf8mb4، حتى تصل الحروف العربية في الملف سليمة.
- **السطر 13**: نعطّل مؤقتاً فحص المفاتيح الأجنبية، لأننا سنحذف الجداول وننشئها بترتيب قد يسبق فيه جدولٌ الجدولَ الذي يشير إليه.
- **السطر 14**: المنطقة الزمنية للجلسة +01:00 (توقيت الجزائر)، فتُحسب التواريخ التلقائية بالساعة الصحيحة.

- **الأسطر 16–42**: نحذف **كل** جداول الموقع (27 جدولاً) إن كانت موجودة (`IF EXISTS`) تمنع الخطأ إن لم تكن). أغلبها لم ننشئه بعد، ولا بأس: هذا الرأس نهائي، وبفضله يمكن إعادة استيراد الملف في أي وقت للبدء من جديد.

> **تنبيه**
>
> بسبب هذه الأسطر، استيراد `schema.sql` على قاعدة بيانات فيها بيانات **يمسح كل شيء**. أثناء التعلّم لا بأس (سنعيد البيانات التجريبية بملف آخر)، لكن على الموقع الحقيقي لا تستورده أبداً بعد أن يبدأ استعماله إلا بعد أخذ نسخة احتياطية.

جدول المستخدمين

أول جدول هو جدول **الحسابات**. لن نستعمله فعلياً قبل فضاء الطالب، لكننا نحتاجه الآن لأن جدول الأخبار يحفظ **كاتب** كل خبر برقم حسابه. اترك سطراً فارغاً بعد الرأس واكتب:

الأسطر 44–61 من 494 — `database/schema.sql` — تابع الملف

```
44  -- ------------------------------------------------------------------------
45  -- المستخدمون (بديل auth_user)
46  -- ------------------------------------------------------------------------
47  CREATE TABLE `users` (
48    `id`           INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
49    `username`     VARCHAR(150) NOT NULL,
50    `password`     VARCHAR(255) NOT NULL,
51    `email`        VARCHAR(254) NOT NULL DEFAULT '',
52    `first_name`   VARCHAR(150) NOT NULL DEFAULT '',
53    `last_name`    VARCHAR(150) NOT NULL DEFAULT '',
54    `is_staff`     TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'يستطيع دخول لوحة الإدارة',
55    `is_superuser` TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'كل الصلاحيات',
56    `is_active`    TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
57    `last_login`   DATETIME     NULL,
58    `date_joined`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
59    PRIMARY KEY (`id`),
60    UNIQUE KEY `uq_users_username` (`username`)
61  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 62

العمود	دوره
`id`	الرقم التعريفي، يزيد تلقائياً
`username`	اسم الدخول، فريد (`UNIQUE KEY`، السطر 60). للطلبة هو رقم التسجيل الجامعي
`password`	كلمة المرور **مشفّرة** (سنرى كيف في الفصل 23)، و255 حرفاً تكفي لكل خوارزميات التشفير
`email`، `first_name`، `last_name`	البريد والاسم واللقب، بقيمة افتراضية فارغة
`is_staff`	موظف: يدخل لوحة متابعة الطلبات ولوحة التحكم
`is_superuser`	مدير عام: كل الصلاحيات
`is_active`	الحساب مفعّل؟ الحساب المعطّل لا يستطيع الدخول

العمود	دوره
`last_login` ، `date_joined`	آخر دخول، وتاريخ التسجيل (تلقائياً: `CURRENT_TIMESTAMP` = الآن)

`COMMENT '...'` ملاحظة نصية تُحفظ مع العمود وتظهر في phpMyAdmin، لا تؤثر على العمل.

السلايدر والإحصائيات

database/schema.sql تابع الملف — الأسطر 63–87 من 494

```
63  -- ------------------------------------------------------------------------
64  -- الصفحة الرئيسية
65  -- ------------------------------------------------------------------------
66  CREATE TABLE `sliders` (
67    `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
68    `title`       VARCHAR(200) NOT NULL,
69    `subtitle`    VARCHAR(300) NOT NULL DEFAULT '',
70    `image`       VARCHAR(255) NOT NULL,
71    `link`        VARCHAR(255) NULL,
72    `button_text` VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT '',
73    `order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
74    `is_active`   TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
75    `created_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
76    PRIMARY KEY (`id`)
77  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
78
79  CREATE TABLE `statistics` (
80    `id`        INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
81    `icon`      VARCHAR(50)  NOT NULL,
82    `number`    INT          NOT NULL,
83    `label`     VARCHAR(100) NOT NULL,
84    `order`     INT          NOT NULL DEFAULT 0,
85    `is_active` TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
86    PRIMARY KEY (`id`)
87  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 88

قارن جدول **`sliders`** (الأسطر 66–77) بمصفوفة `$slider_images` من الفصل 11: الأعمدة `title` و`subtitle` و`image` هي مفاتيح المصفوفة نفسها، وأُضيفت أعمدة جديدة لم تكن في المصفوفة:

- `link` و`button_text`: رابط اختياري للشريحة ونص زر يظهر عليها (`NULL` و`''` افتراضياً: لا رابط ولا زر).
- `order`: رقم ترتيب الظهور، الأصغر أولاً. لاحظ العلامة `` ` `` حوله: `order` كلمة محجوزة في SQL (تذكّر `ORDER BY`).
- `is_active`: 1 تظهر، 0 مخفية. هكذا يُخفي المدير شريحة دون أن يحذفها.
- `created_at`: تاريخ الإضافة، تلقائياً.

وجدول **`statistics`** (الأسطر 79–87): أرقام تعريفية (أيقونة، رقم، تسمية) يديرها المدير من لوحة التحكم، مثل «2000 سرير». الصفحة الرئيسية الحالية تعرض بدلها **إحصائيات الموقع** المحسوبة تلقائياً، لكن الجدول جزء من المشروع وسنحتاجه في الفصل 25.

الأخبار

اترك سطراً فارغاً، واكتب جدول الأخبار:

الأسطر 126–149 من 494 — database/schema.sql — تابع الملف

```
126 -- ------------------------------------------------------------------------
127 -- الأخبار
128 -- ------------------------------------------------------------------------
129 CREATE TABLE `news` (
130   `id`             INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
131   `title`          VARCHAR(300) NOT NULL,
132   `slug`           VARCHAR(300) NOT NULL,
133   `summary`        TEXT         NOT NULL,
134   `content`        MEDIUMTEXT   NOT NULL,
135   `main_image`     VARCHAR(255) NULL,
136   `author_id`      INT UNSIGNED NULL,
137   `published_date` DATETIME     NULL,
138   `status`         VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'published' COMMENT 'draft | published |
    archived',
139   `views_count`    INT          NOT NULL DEFAULT 0,
140   `is_featured`    TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
141   `show_in_ticker` TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
142   `order`          INT          NOT NULL DEFAULT 0,
143   `created_at`     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
144   `updated_at`     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
145   PRIMARY KEY (`id`),
146   UNIQUE KEY `uq_news_slug` (`slug`),
147   KEY `idx_news_status_date` (`status`, `published_date`),
148   CONSTRAINT `fk_news_author` FOREIGN KEY (`author_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE SET
    NULL
149 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;
```

يتبع الملف من السطر 150

لماذا تقفز الأرقام من 87 إلى 126؟

في الملف النهائي توجد بين جدول `statistics` وجدول `news` ثلاثة جداول أخرى (كلمة المدير، الهيكل التنظيمي، تاريخ المديرية) لا نحتاجها الآن. سنكتبها في الفصلين 25 و26 بصناديق «**إدراج**»، فنضعها حينها **في مكانها** بين هذين الجدولين. الأرقام في الصناديق هي أرقام الملف النهائي؛ في ملفك ستكون أصغر الآن، ولا بأس. وكذلك القفزات القادمة بين الجداول.

جدول `news` أغنى جدول في الموقع. مقارنة بمصفوفة `$latest_news`:

العمود	دوره
`title` ، `slug`	العنوان، ونسخته اللاتينية للرابط (فريدة: السطر 146)
`summary` ، `content`	**جديد**: الملخص (يظهر في قوائم الأخبار) والمحتوى الكامل
`main_image`	الصورة الرئيسية (اختيارية: `NULL`)
`author_id`	**جديد**: كاتب الخبر، رقم حسابه في `users`

العمود	دوره
`published_date`	تاريخ النشر
`status`	**جديد**: الحالة: `draft` مسودة، `published` منشور، `archived` مؤرشف. الصفحة لا تعرض إلا المنشور
`views_count`	عدد المشاهدات
`is_featured`	**جديد**: خبر مميز
`show_in_ticker`	يظهر في الشريط المتحرك
`order` ، `created_at` ، `updated_at`	الترتيب، وتاريخا الإنشاء وآخر تعديل

- **السطر 147**: **فهرس** مركّب على عمودين `(status, published_date)` ، لأن أكثر استعلام سنكتبه هو «الأخبار المنشورة مرتبة بالتاريخ»، والفهرس يجعله سريعاً حتى مع آلاف الأخبار.
- **السطر 148**: **المفتاح الأجنبي** `fk_news_author` : `author_id` يجب أن يكون رقماً موجوداً في `users.id` ، و`ON DELETE SET NULL` : إن حُذف حساب الكاتب يبقى الخبر بلا كاتب. (هذا سبب كتابة جدول `users` أولاً.)
- **السطر 149** `ROW_FORMAT=DYNAMIC` : صيغة تخزين تسمح بفهرس فريد على `VARCHAR(300)` بترميز utf8mb4، فالصيغ القديمة لا تقبل فهارس أطول من 767 بايت.

النشاطات

database/schema.sql تابع الملف الأسطر 174–198 من 494

```
174  -- ------------------------------------------------------------------------
175  -- النشاطات
176  -- ------------------------------------------------------------------------
177  CREATE TABLE `activities` (
178    `id`                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
179    `title`             VARCHAR(300) NOT NULL,
180    `slug`              VARCHAR(300) NOT NULL,
181    `activity_type`     VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'culture' COMMENT 'sport | culture |
     scientific | social | artistic | other',
182    `short_description` VARCHAR(500) NOT NULL,
183    `description`       MEDIUMTEXT   NOT NULL,
184    `main_image`        VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
185    `date`              DATE         NOT NULL,
186    `location`          VARCHAR(300) NOT NULL,
187    `organizer`         VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT '',
188    `participants_count` INT         NOT NULL DEFAULT 0,
189    `is_featured`       TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
190    `is_active`         TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
191    `views_count`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
192    `order`             INT          NOT NULL DEFAULT 0,
193    `created_at`        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
194    `updated_at`        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
195    PRIMARY KEY (`id`),
196    UNIQUE KEY `uq_activities_slug` (`slug`),
```

```
  KEY `idx_activities_active_date` (`is_active`, `date`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;
```

يتبع الملف من السطر 199

(بين الأخبار والنشاطات في الملف النهائي جدولا صور الأخبار و«آخر المستجدات»: الفصل 27.)

مقارنة بمصفوفة `$featured_activities` : نفس المفاتيح، وجديد: `description` (الوصف الكامل)، و`organizer` (المنظّم)، و`is_featured` (يظهر في الصفحة الرئيسية)، و`is_active`، و`views_count`، و`order`. ونوع النشاط `activity_type` (السطر 181) يخزّن الرمز اللاتيني القصير بقيمة افتراضية `culture`، والتعليق يذكّر بالرموز الممكنة: `sport | culture | scientific | social | artistic | other`. والسطر 197 فهرس لاستعلام «النشاطات المفعّلة مرتبة بالتاريخ».

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا نخزّن `sport` بدل «رياضي»؟ لأن الرمز ثابت لا يتغير، بينما قد نغيّر التسمية المعروضة يوماً («رياضة» بدل «رياضي») دون أن نحتاج تعديل آلاف الصفوف. كما أن المقارنة بالرموز في الكود أسهل وأقل عرضة لأخطاء الإملاء. هذا ما فعلناه بالمصفوفة `$activity_types` في الفصل 11.

الإقامات

database/schema.sql — تابع الملف — الأسطر 212–231 من 494

```
-- ------------------------------------------------------------------------
-- الإقامات الجامعية
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `cites` (
  `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name`        VARCHAR(200) NOT NULL,
  `slug`        VARCHAR(200) NOT NULL,
  `description` MEDIUMTEXT   NOT NULL,
  `main_image`  VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `address`     VARCHAR(300) NULL,
  `capacity`    INT          NULL,
  `phone`       VARCHAR(20)  NULL,
  `is_active`   TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_cites_name` (`name`),
  UNIQUE KEY `uq_cites_slug` (`slug`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;
```

يتبع الملف من السطر 232

(قبله في الملف النهائي جدول صور النشاطات: الفصل 27.)

الاسم والـ `slug` فريدان (السطران 229–230)، وجديد: الوصف، وطاقة الاستيعاب `capacity`، والعنوان والهاتف اختياريان (`NULL`).

الأقسام (المصالح)

database/schema.sql تابع الملف — الأسطر 245–265 من 494

```
-- ------------------------------------------------------------------------
-- المصالح / الأقسام
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `departements` (
  `id`                 INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name`               VARCHAR(200) NOT NULL,
  `slug`               VARCHAR(200) NOT NULL,
  `description`        MEDIUMTEXT   NOT NULL,
  `image`              VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `head_of_department` VARCHAR(200) NULL,
  `email`              VARCHAR(254) NULL,
  `phone`              VARCHAR(20)  NULL,
  `website`            VARCHAR(255) NULL,
  `is_active`          TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `order`              INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_departements_name` (`name`),
  UNIQUE KEY `uq_departements_slug` (`slug`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;
```

يتبع الملف من السطر 266

(قبله جدول صور الإقامات: الفصل 28.) الاسم، والوصف، والصورة، ورئيس المصلحة، ووسائل الاتصال، والموقع الإلكتروني.

الأعمدة المشتركة

ستلاحظ أعمدة تتكرر في أغلب الجداول، وفهمها مرة واحدة يكفي: `id` المفتاح الأساسي، و`slug` نسخة العنوان للروابط، و`is_active` إظهار أو إخفاء دون حذف، و`order` ترتيب الظهور، و`created_at` و`updated_at` تاريخ الإنشاء وآخر تعديل.

14.3 استيراد الملف

1. في phpMyAdmin اختر قاعدة البيانات `dou_setif` من القائمة اليسرى.
2. اضغط تبويب **Import** (استيراد).
3. **Choose File** ← اختر `C:\xampp\htdocs\dou-setif\database\schema.sql` ← اضغط **Import** (أو Go) أسفل الصفحة.

4. تظهر رسالة خضراء، وتظهر في القائمة اليسرى سبعة جداول: `activities`، `cites`، `departements`، `news`، `sliders`، `statistics`، `users`.

اضغط على `news` ثم **Structure** لترى أعمدته كما كتبتها.

> **تنبيه**
>
> إن ظهرت رسالة خطأ حمراء، فاقرأ رقم السطر واسم الجدول فيها، وقارن ذلك الجزء بالكتاب. أشهر الأخطاء: فاصلة ناقصة بعد عمود، أو فاصلة **زائدة** بعد آخر سطر قبل `)`، أو علامة `` ` `` بدل `'`.

14.4 البيانات التجريبية

الجداول فارغة. نملؤها بنفس محتوى مصفوفاتنا، بأوامر `INSERT` في ملف ثانٍ **مؤقت** للتجربة: `database/sample_data.sql` (لن يبقى في المشروع النهائي، سنحذفه في الفصل 25).

database/sample_data.sql مؤقت الأسطر 1-6

```
-- ============================================================
--  بيانات تجريبية للصفحة الرئيسية (للتجربة فقط)
--  نفّذه بعد schema.sql. سنحذف هذا الملف في الفصل 25.
-- ============================================================
SET NAMES utf8mb4;

```

database/sample_data.sql مؤقت الأسطر 7-12

```
-- صور السلايدر
INSERT INTO `sliders` (`title`, `subtitle`, `image`, `order`) VALUES
('في خدمة الطالب: الإيواء، الإطعام، النقل والمنح', 'مرحباً بكم في مديرية الخدمات الجامعية سطيف', 'slider/slide-1.jpg', 1),
('انطلاق التسجيلات في الإقامات الجامعية', 'الموسم الجامعي 2026/2027 — قدّم طلبك من فضاء الطالب', 'slider/slide-2.jpg', 2),
('مطاعم جامعية بوجبات متوازنة', 'ثلاث وجبات يومياً بأسعار رمزية', 'slider/slide-3.jpg', 3);

```

ثلاثة صفوف في أمر واحد، يفصل بينها فاصلة، وينتهي الأمر بفاصلة منقوطة. لم نذكر `id` (تلقائي) ولا `is_active` (افتراضياً 1) ولا `created_at` (افتراضياً الآن).

database/sample_data.sql مؤقت الأسطر 13-35

```
-- الأخبار (show_in_ticker = 1 يعني: يظهر في الشريط المتحرك)
INSERT INTO `news` (`title`, `slug`, `summary`, `content`, `main_image`, `published_date`, `views_count`, `is_featured`, `show_in_ticker`, `order`) VALUES
('صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية', 'sarf-al-minha',
 'انطلقت عملية صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية لفائدة الطلبة المستحقين عبر حساباتهم البريدية.',
 'تعلم مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف كافة الطلبة الممنوحين بانطلاق صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية. يمكن سحب المبلغ من الحساب البريدي الجاري ابتداءً من يوم الأحد.',
 'news/main/bourse.jpg', '2026-10-12 09:00:00', 512, 1, 1, 1),

```

```
('تدشين مكتبة جديدة بالإقامة الجامعية دباغين', 'maktaba-jadida',
 'دُشّنت مكتبة جديدة مجهزة بقاعة مطالعة تتسع لمئة وعشرين طالباً.',
 'في إطار تحسين ظروف المراجعة، دُشّنت مكتبة جديدة بالإقامة الجامعية دباغين، مجهزة بقاعة مطالعة تتسع لمئة وعشرين طالباً وبأكثر من ثلاثة آلاف عنوان.',
 'news/main/bibliotheque.jpg', '2026-10-05 10:30:00', 130, 1, 0, 0),
('تعزيز خطوط النقل الجامعي نحو القطب الجامعي الباز', 'naql-jamii',
 'أُضيفت حافلات جديدة لتقليص مدة الانتظار في أوقات الذروة.',
 'تعزيزاً لخدمة النقل الجامعي، أضيفت حافلات جديدة على الخطوط المؤدية إلى القطب الجامعي الباز لتقليص مدة الانتظار في أوقات الذروة.',
 'news/main/transport.jpg', '2026-09-20 08:00:00', 98, 0, 0, 0),
('قائمة الوجبات الأسبوعية في المطاعم الجامعية', 'qaimat-al-wajabat',
 'تعرّف على قائمة الوجبات المقدمة هذا الأسبوع في كل المطاعم الجامعية.',
 'تنشر مصلحة الإطعام قائمة الوجبات الأسبوعية المقدمة في المطاعم الجامعية، مع مراعاة التوازن الغذائي وتنوع الأطباق.',
 'news/main/menu.jpg', '2026-09-15 12:00:00', 76, 0, 0, 0),
('انطلاق التسجيلات في الإقامات الجامعية للموسم 2026/2027', 'tasjilat-al-iqamat',
 'يمكن للطلبة الجدد والقدامى إيداع طلبات الإيواء عبر فضاء الطالب.',
 'تعلن المديرية عن انطلاق التسجيلات في الإقامات الجامعية للموسم 2026/2027. يودع الطالب طلبه عبر فضاء الطالب مرفقاً بالوثائق المطلوبة.',
 'news/main/inscription.jpg', '2026-09-01 08:30:00', 245, 1, 1, 2);
```

لاحظ أن الأمر الواحد يمكن أن يمتد على عدة أسطر: SQL لا يهتم بالأسطر الجديدة. لكل خبر هنا ملخص ومحتوى (عمودان إجباريان `NOT NULL` بلا قيمة افتراضية)، و`is_featured` و`show_in_ticker`، و`order`: الخبران اللذان يظهران في الشريط لهما الترتيب 1 و2. ولم نذكر `status` فأخذ القيمة الافتراضية `published`.

database/sample_data.sql مؤقت — الأسطر 36–50

```
-- النشاطات (is_featured = 1 يعني: تظهر في الصفحة الرئيسية)
INSERT INTO `activities` (`title`, `slug`, `activity_type`, `short_description`, `description`, `main_image`, `date`, `location`, `participants_count`, `is_featured`) VALUES
('دورة كرة القدم بين الإقامات الجامعية', 'dawrat-korat-al-qadam', 'sport',
 'دورة رياضية تجمع فرق الإقامات الجامعية لولاية سطيف في أجواء أخوية بمشاركة أكثر من عشرين فريقاً.',
 'دورة رياضية تجمع فرق الإقامات الجامعية لولاية سطيف في أجواء أخوية بمشاركة أكثر من عشرين فريقاً.',
 'activities/main/football.jpg', '2026-10-20', 'الملعب الجامعي الباز', 240, 1),
('أمسية شعرية بمناسبة يوم الطالب', 'umsiya-shiriya', 'culture',
 'أمسية أدبية يلقي فيها الطلبة قصائدهم ويتنافسون على جائزة أفضل قصيدة.',
 'أمسية أدبية يلقي فيها الطلبة قصائدهم ويتنافسون على جائزة أفضل قصيدة.',
 'activities/main/poesie.jpg', '2026-10-02', 'قاعة المحاضرات، إقامة دباغين', 150, 1),
('معرض الكتاب الجامعي', 'maarad-al-kitab', 'scientific',
 'معرض يضم آلاف العناوين في مختلف التخصصات بأسعار مخفضة للطلبة.',
 'معرض يضم آلاف العناوين في مختلف التخصصات بأسعار مخفضة للطلبة.',
 'activities/main/salon-livre.jpg', '2026-09-28', 'المكتبة المركزية', 400, 1);
```

database/sample_data.sql مؤقت — الأسطر 51–65

```
-- أقسام المديرية
INSERT INTO `departements` (`name`, `slug`, `description`, `image`, `order`) VALUES
('مصلحة المنح', 'maslahat-al-minah',
 'تتكفل بدراسة ملفات المنحة الجامعية وصرفها للطلبة المستحقين، ومتابعة الطعون والتحويلات بين الولايات.',
 'departements/bourses.jpg', 1),
('مصلحة الإيواء', 'maslahat-al-iwaa',
 'تنظم عملية الإيواء في الإقامات الجامعية: التسجيل، توزيع الغرف، ومتابعة ظروف الإقامة.',
 'departements/hebergement.jpg', 2),
('مصلحة الإطعام', 'maslahat-al-itaam',
 'تشرف على المطاعم الجامعية وتسهر على جودة الوجبات المقدمة وتوازنها الغذائي.',
```

```
 'departements/restauration.jpg', 3),
('مصلحة النقل', 'maslahat-al-naql',
 'تسيّر خطوط النقل الجامعي التي تربط الأحياء والإقامات بالأقطاب الجامعية.',
 'departements/transport.jpg', 4);

```

database/sample_data.sql مؤقت الأسطر 66-81

```
-- الإقامات الجامعية
INSERT INTO `cites` (`name`, `slug`, `description`, `main_image`, `address`, `capacity`, `phone`, `order`) VALUES
('دباغين', 'debaghine', 'إقامة جامعية بطاقة استيعاب 2000 سرير، توفر الإيواء والإطعام والنقل للطلبة.',
 'cites/main/debaghine.jpg', 'القطب الجامعي الباز، سطيف', 2000, '036 00 00 01', 1),
('هاشمي حسين', 'hachemi-hocine', 'إقامة جامعية بطاقة استيعاب 1500 سرير، توفر الإيواء والإطعام والنقل للطلبة.',
 'cites/main/hachemi-hocine.jpg', 'حي الهضاب، سطيف', 1500, '036 00 00 02', 2),
('بوخريصة', 'boukhrissa', 'إقامة جامعية بطاقة استيعاب 1000 سرير، توفر الإيواء والإطعام والنقل للطلبة.',
 'cites/main/boukhrissa.jpg', 'طريق بجاية، سطيف', 1000, '036 00 00 03', 3),
('روابح', 'rouabah', 'إقامة جامعية بطاقة استيعاب 1000 سرير، توفر الإيواء والإطعام والنقل للطلبة.',
 'cites/main/rouabah.jpg', 'حي 1014 مسكن، سطيف', 1000, '036 00 00 04', 4),
('فضيلة', 'fadila', 'إقامة جامعية بطاقة استيعاب 1200 سرير، توفر الإيواء والإطعام والنقل للطلبة.',
 'cites/main/fadila.jpg', 'حي المعبودة، سطيف', 1200, '036 00 00 05', 5),
('19 ماي 1956', '19-mai-1956', 'إقامة جامعية بطاقة استيعاب 2500 سرير، توفر الإيواء والإطعام والنقل للطلبة.',
 'cites/main/19-mai-1956.jpg', 'القطب الجامعي الباز، سطيف', 2500, '036 00 00 06', 6),
('24 أفريل', '24-avril', 'إقامة جامعية بطاقة استيعاب 800 سرير، توفر الإيواء والإطعام والنقل للطلبة.',
 'cites/main/24-avril.jpg', 'حي كعبوب، سطيف', 800, '036 00 00 07', 7);
```

احفظ الملف، واستورده بنفس الطريقة (**Import** ← `sample_data.sql`).

> **نصيحة**
>
> إن احتجت يوماً البدء من جديد: استورد `schema.sql` (يحذف الجداول ويعيد إنشاءها فارغة) ثم `sample_data.sql`. وإن ظهر خطأ `Duplicate entry` عند استيراد البيانات فمعناه أنك استوردتها مرتين (الأسماء والـ `slug` فريدة)؛ استورد `schema.sql` أولاً ثم أعد.

14.5 التحقق

في تبويب **SQL** لقاعدة البيانات `dou_setif` نفّذ هذه الاستعلامات واحداً واحداً، ولاحظ أنها **نفس منطق** مصفوفاتنا وحلقاتنا:

مثال مثال

```
SELECT * FROM sliders WHERE is_active = 1 ORDER BY `order`;
SELECT title, published_date FROM news WHERE status = 'published' ORDER BY published_date DESC LIMIT 5;
SELECT title FROM news WHERE show_in_ticker = 1 ORDER BY `order`;
SELECT name FROM departements WHERE is_active = 1 ORDER BY `order`;
SELECT COUNT(*) FROM cites WHERE is_active = 1;
```

إن ظهرت النتائج والعناوين العربية سليمة فقاعدة البيانات جاهزة. في الفصل القادم نجعل `index.php` ينفّذ هذه الاستعلامات بنفسه بدل المصفوفات.

جرّب بنفسك

في phpMyAdmin افتح الجدول `cites` ← **Browse**، وانقر مرتين على اسم إقامة لتعديله مباشرة، ثم أرجعه. وجرّب تبويب **Insert** لإضافة إقامة ثامنة تجريبية، ثم احذفها (أيقونة **Delete** في صفها).

خلاصة الفصل

- قاعدة البيانات `dou_setif` بترتيب `utf8mb4_unicode_ci` .
- `database/schema.sql` ملف نهائي: رأس يحذف الجداول، ثم `users` و `sliders` و `statistics` و `news` و `activities` و `cites` و `departements` . بقية جداوله تُدرج في أماكنها في فصول لاحقة.
- أعمدة الجداول هي مفاتيح مصفوفاتنا، مع أعمدة إضافية للإدارة (`is_active` , `order` , `status` , التواريخ).
- `database/sample_data.sql` ملف مؤقت يملأ الجداول بمحتوى مصفوفاتنا.

الفصل الخامس عشر

ربط PHP بقاعدة البيانات: الصفحة تصبح ديناميكية

هذا الفصل هو لحظة التحوّل: نكتب ملف الإعدادات `config.php` (نهائي)، ونتصل من PHP بقاعدة البيانات بأداة **PDO**، ونستبدل كل مصفوفات `index.php` باستعلامات SQL. ستبقى الصفحة كما هي، لكن محتواها سيأتي من MySQL: تضيف خبراً في phpMyAdmin فيظهر في الموقع دون أن تلمس سطراً من الكود.

15.1 ملف الإعدادات config.php

قبل الاتصال نحتاج معلومات: عنوان خادم MySQL، اسم قاعدة البيانات، المستخدم، كلمة المرور. هذه المعلومات **تختلف** بين حاسوبك والاستضافة على الإنترنت، فلا نكتبها داخل الصفحات، بل نجمعها مع كل الإعدادات المتغيّرة في ملف واحد. أنشئ `config.php` في جذر المشروع:

config.php ملف جديد — الملف كاملاً — 49 سطر

```php
<?php
/**
 * ================================================================
 *  إعدادات الموقع — عدّل هذا الملف حسب جهازك أو استضافتك
 * ================================================================
 *  XAMPP (الافتراضي): المستخدم root بدون كلمة مرور.
 *  في الاستضافة: ضع بيانات قاعدة البيانات التي تعطيك إياها لوحة التحكم (cPanel).
 *  يمكن أيضاً استعمال متغيرات البيئة DB_HOST, DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD...
 */

$env = function (string $key, $default = null) {
    $v = getenv($key);
    return ($v === false || $v === '') ? $default : $v;
};

return [
    'db' => [
        'host'     => $env('DB_HOST', '127.0.0.1'),
```

```
19          'port'     => $env('DB_PORT', '3306'),
20          'name'     => $env('DB_NAME', 'dou_setif'),
21          'user'     => $env('DB_USER', 'root'),
22          'password' => $env('DB_PASSWORD', ''),
23          'charset'  => 'utf8mb4',
24      ],
25
26      'app' => [
27          'name'     => 'مديرية الخدمات الجامعية سطيف',
28          'timezone' => 'Africa/Algiers',
29
30          // عرض تفاصيل الأخطاء: null = تلقائي (مفعّل على localhost فقط)، true أو false لفرض الإعداد
31          // ⚠ ضع false في الاستضافة الحقيقية
32          'debug' => $env('APP_DEBUG') === null ? null : $env('APP_DEBUG') === '1',
33
34          // رابط الموقع الأساسي: اتركه null ليُكتشف تلقائياً (يعمل حتى داخل مجلد فرعي مثل /dou-setif)
35          'base_url' => $env('BASE_URL'),
36
37          // روابط نظيفة /news/ تتطلب mod_rewrite (ملف .htaccess). إن لم يكن متاحاً ضع false => /index.php/news/
38          'pretty_urls' => $env('PRETTY_URLS', '1') === '1',
39
40          // تسجيل زيارات الموقع (إحصائيات الزوار)
41          'track_visits' => true,
42      ],
43
44      'uploads' => [
45          'max_image_mb'    => 5,   // الصور (صور الطلاب، الأخبار...)
46          'max_document_mb' => 10,  // وثائق الطلبات
47          'max_file_mb'     => 20,  // ملفات مركز التحميلات
48      ],
49  ];
```

لنفهمه سطراً سطراً:

- **الأسطر 2–9**: تعليق يشرح الملف. `/** ... */` تعليق على عدة أسطر.
- **الأسطر 11–14**: نعرّف **دالة مجهولة** (دالة بلا اسم) ونخزّنها في المتغيّر `$env`. تقرأ **متغيّر بيئة** من نظام التشغيل بالدالة `getenv()`، وإن لم يكن موجوداً (أو كان فارغاً) تُرجع القيمة الافتراضية `$default`. هذا يسمح في الاستضافات المتقدّمة بوضع كلمة مرور قاعدة البيانات خارج الكود. على XAMPP لن نعرّف أي متغيّر بيئة، فتُستعمل القيم الافتراضية دائماً. لاحظ `string $key`: نخبر PHP أن المعامل يجب أن يكون نصاً.
- **السطر 16**: الملف كله **يُرجع مصفوفة** بالأمر `return`. عندما نكتب `$config = require 'config.php';` نحصل على هذه المصفوفة في `$config`.
- **الأسطر 17–24** (`db`): عنوان خادم MySQL (`127.0.0.1` = هذا الجهاز)، والمنفذ `3306`، واسم قاعدة البيانات `dou_setif`، والمستخدم `root` بكلمة مرور فارغة (إعداد XAMPP الافتراضي)، والترميز `utf8mb4`. مصفوفة داخل مصفوفة: `$config['db']['name']`.
- **الأسطر 26–42** (`app`): إعدادات الموقع: الاسم، والمنطقة الزمنية، ووضع التطوير `debug` (عرض تفاصيل الأخطاء؛ `null` تعني «تلقائياً: مفعّل على `localhost` فقط»)، ورابط الموقع الأساسي `base_url` (يُكتشف تلقائياً)،

و `pretty_urls` للروابط النظيفة، و `track_visits` لتسجيل الزيارات. هذه سنستعملها عندما ننظّم المشروع في الجزء القادم.

- **الأسطر 44–48** (`uploads`): الحد الأقصى لحجم الصور والوثائق والملفات المرفوعة بالميغابايت (فضاء الطالب ولوحة التحكم).

> **ملاحظة**
>
> `config.php` من أول الملفات **النهائية** في جذر المشروع: لن يتغيّر بعد اليوم. وعندما ترفع الموقع إلى استضافة حقيقية ستعدّل فيه بيانات قاعدة البيانات فقط (الفصل 38).

15.2 PDO: أداة الاتصال

PHP يتصل بقواعد البيانات بأداة مدمجة اسمها **PDO** (PHP Data Objects). الاستعمال في ثلاث خطوات:

مثال

```php
<?php
// 1) الاتصال: نُنشئ «كائناً» من الصنف PDO ونخزّنه في $pdo
$pdo = new PDO('mysql:host=127.0.0.1;dbname=dou_setif;charset=utf8mb4', 'root', '');

// 2) الاستعلام: نرسل أمر SQL
$result = $pdo->query('SELECT * FROM cites');

// 3) جلب النتائج: كل الصفوف في مصفوفة من المصفوفات الترابطية
$cites = $result->fetchAll();
echo $cites[0]['name'];          // دباغين
```

- `new PDO(...)` تنشئ **كائناً** (object): متغيّر خاص يحمل الاتصال، وله **دوال** نستدعيها بالسهم `->`. سنفهم الكائنات جيداً في الفصل 17؛ يكفي الآن أن تعرف أن `$pdo->query(...)` تعني «اطلب من الاتصال تنفيذ هذا الاستعلام».
- `fetchAll()` تُرجع **كل** الصفوف، و `fetch()` صفاً واحداً، و `fetchColumn()` قيمة واحدة (مفيدة مع `COUNT(*)`).

أهم ما يجب ملاحظته: نتيجة `fetchAll()` **هي بالضبط** نفس شكل مصفوفاتنا في الفصل 11: مصفوفة من المصفوفات الترابطية، مفاتيحها أسماء الأعمدة. لذلك لن نغيّر سطراً واحداً من HTML!

15.3 استبدال المصفوفات بالاستعلامات

في أعلى `index.php`، **احذف** كل المصفوفات: السلايدر، الأخبار، أخبار الشريط، النشاطات، الأقسام، الإقامات، الإحصائيات. أبقِ فقط: كتلة البداية (`$site_name` و `$page_title`)، والدالة `e()`، وجدول أنواع النشاطات `$activity_types` (هو ترجمة ثابتة لا مكان لها في قاعدة البيانات)، و `$current_year`. ثم ضع مكان المصفوفات المحذوفة (بعد الدالة `e()`):

index.php مؤقت الأسطر 14–63

```php
// الاتصال بقاعدة البيانات ------------------------------------------------
$config = require __DIR__ . '/config.php';
$db = $config['db'];

$pdo = new PDO(
    "mysql:host={$db['host']};port={$db['port']};dbname={$db['name']};charset={$db['charset']}",
    $db['user'],
    $db['password'],
    [
        PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    ]
);

// جلب بيانات كل قسم ------------------------------------------------
$slider_images = $pdo->query(
    "SELECT * FROM sliders WHERE is_active = 1 ORDER BY `order`, created_at DESC LIMIT 4"
)->fetchAll();

$ticker_news = $pdo->query(
    "SELECT * FROM news WHERE status = 'published' AND show_in_ticker = 1 ORDER BY `order` LIMIT 2"
)->fetchAll();

$latest_news = $pdo->query(
    "SELECT * FROM news WHERE status = 'published' ORDER BY published_date DESC LIMIT 5"
)->fetchAll();

$featured_activities = $pdo->query(
    "SELECT * FROM activities WHERE is_active = 1 AND is_featured = 1 ORDER BY `date` DESC LIMIT 3"
)->fetchAll();

$departements_list = $pdo->query(
    "SELECT * FROM departements WHERE is_active = 1 ORDER BY `order`, name LIMIT 4"
)->fetchAll();

$cites_list = $pdo->query(
    "SELECT * FROM cites WHERE is_active = 1 ORDER BY `order`, name LIMIT 12"
)->fetchAll();

// أرقام الإحصائيات: نعدّ الأخبار والإقامات من قاعدة البيانات، والباقي مؤقتاً كما كان
$site_stats = [
    'total_visitors'   => 15230,
    'total_page_views' => 48975,
    'total_news'       => (int) $pdo->query("SELECT COUNT(*) FROM news WHERE status = 'published'")->fetchColumn(),
    'total_services'   => 12,
    'total_downloads'  => 8,
    'total_faqs'       => 15,
    'total_cites'      => (int) $pdo->query("SELECT COUNT(*) FROM cites WHERE is_active = 1")->fetchColumn(),
];

```

- **السطر 15**: نقرأ الإعدادات من `config.php` . `require` (لا `include`) لأن الصفحة لا تعمل بدونها، و `__DIR__` لضمان المسار.
- **السطر 16**: نختصر `$config['db']` في متغيّر قصير `$db` .
- **الأسطر 18–26**: الاتصال. أول معامل يسمّى **DSN** (اسم مصدر البيانات): نص يصف نوع قاعدة البيانات وعنوانها واسمها وترميزها. لاحظ علامتي التنصيص المزدوجتين `"..."` والأقواس المعقوفة `{$db['host']}` : داخل `"..."` تُستبدل المتغيرات بقيمها، والأقواس ضرورية حول عناصر المصفوفات. ثم المستخدم وكلمة المرور، ثم مصفوفة **خيارات**:
  - `PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION` : إذا فشل استعلام (خطأ إملائي في اسم جدول مثلاً) أوقف الصفحة برسالة واضحة بدل أن تفشل بصمت.
  - `PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC` : أعطني الصفوف مصفوفات **ترابطية** (مفاتيحها أسماء الأعمدة)، كمصفوفاتنا.
- **الأسطر 29–51**: استعلام لكل قسم، ونتيجته في **نفس اسم المتغيّر** الذي كانت المصفوفة تحمله (`$slider_images` ، `$ticker_news` ...). كل استعلام هو ما جرّبته في آخر الفصل السابق:
  - السلايدر: المفعّلة فقط، بالترتيب، 4 على الأكثر.
  - الشريط: الأخبار المنشورة التي `show_in_ticker = 1` ، بالترتيب، خبران. (لم نعد نحتاج حلقة الاستخراج: الشرط صار في SQL.)
  - آخر الأخبار: المنشورة، الأحدث أولاً، 5 أخبار.
  - النشاطات: المفعّلة **والمميزة**، الأحدث تاريخاً، 3 نشاطات.
  - الأقسام: 4، والإقامات: 12 (شريحتان من 6).
  - كل استعلام مكتوب على ثلاثة أسطر للوضوح: `$pdo->query(` ثم نص SQL ثم `)->fetchAll();` .
- **الأسطر 54–62**: أرقام الإحصائيات. عدد الأخبار وعدد الإقامات صارا **حقيقيين**: `COUNT(*)` و `fetchColumn()` ، و `(int)` تحوّل النتيجة إلى عدد صحيح. أما البقية فتبقى مؤقتاً أرقاماً ثابتة: لا جداول للخدمات والملفات والأسئلة بعد، والزوار سيعدّهم الموقع بنفسه عندما ننظّمه (الفصل 23).

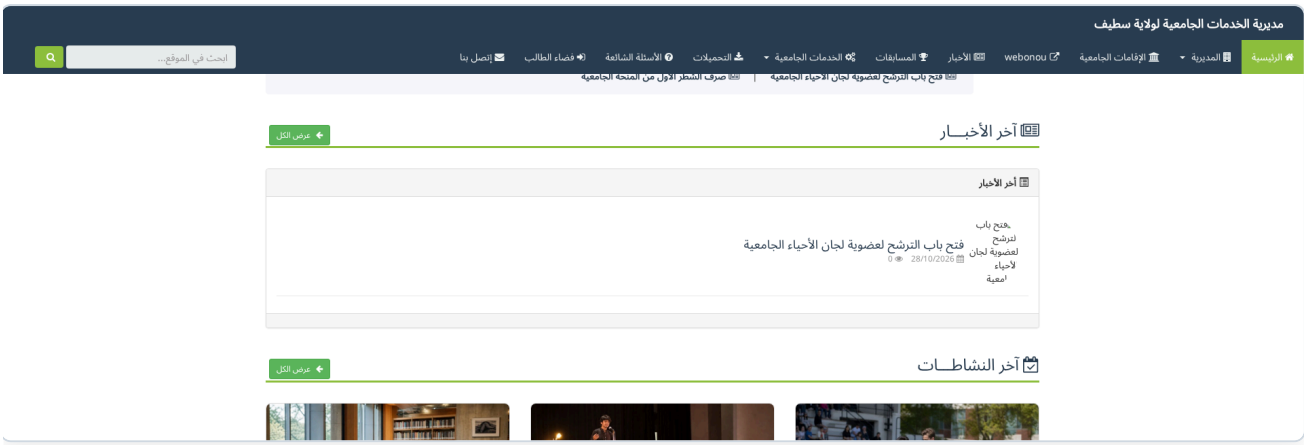
15.4 النتيجة: صفحة ديناميكية

حدّث الصفحة: **مطابقة** لما كانت. لكن افتح phpMyAdmin الآن، واختر `dou_setif` ← **SQL**، ونفّذ:

مثال

```sql
INSERT INTO `news` (`title`, `slug`, `summary`, `content`, `published_date`, `show_in_ticker`)
VALUES ('فتح باب الترشح لعضوية لجان الأحياء الجامعية', 'lijan-al-ahyaa', 'ملخص الخبر', 'نص الخبر', '2026-10-28 10:00:00', 1);
```

ثم حدّث الصفحة الرئيسية:



الخبر الجديد ظهر وحده في الشريط وفي صندوق الأخبار (دون صورة لأننا لم نحدد `main_image`)

ظهر الخبر في **أول** الشريط (ترتيبه `order` الافتراضي 0 أصغر من 1 و2، والشريط يعرض خبرين فقط)، وفي **أول** صندوق الأخبار (أحدث تاريخ)، وزاد عدد الأخبار في الإحصائيات. كل ذلك دون أن تلمس `index.php` ! هذا هو **الموقع الديناميكي**: الكود يصف **كيف** يُعرض المحتوى، وقاعدة البيانات تحمل **المحتوى نفسه**. وبعد قليل (لوحة التحكم) سيضيف المدير الأخبار بنموذج بسيط بدل SQL.

> **ملاحظة**
>
> الخبر الجديد بلا صورة، فيظهر في صندوق الأخبار بصورة مكسورة. في القالب النهائي (الفصل 25) سنضيف شرطاً يعرض أيقونة بديلة عندما لا توجد صورة. احذف هذا الخبر التجريبي الآن من phpMyAdmin (**Browse ← Delete**) أو بالأمر `DELETE FROM news WHERE slug = 'lijan-al-ahyaa';` .

15.5 مدخلات الزائر: الاستعلامات المحضّرة

استعلاماتنا الحالية ثابتة، لا تحتوي أي قيمة يكتبها الزائر. لكن قريباً سنكتب صفحة الخبر الواحد (رابطها يحمل اسم الخبر)، والبحث (الزائر يكتب كلمة)، وتسجيل الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور)... ولهذه قاعدة أمان صارمة. لماذا لا نكتب ببساطة:

مثال: خطأ خطير — مثال

```php
<?php
$pdo->query("SELECT * FROM users WHERE username = '" . $_POST['username'] . "'");
```

لأن الزائر قد يكتب في خانة الاسم: `' OR '1'='1` . فيصبح الاستعلام:

مثال — مثال

```
SELECT * FROM users WHERE username = '' OR '1'='1'
```

والشرط صحيح دائماً، فيدخل المهاجم دون كلمة مرور! وقد يكتب أوامر تحذف الجداول. هذا هجوم **حقن SQL** (SQL Injection)، من أخطر ثغرات المواقع وأشهرها.

الحل هو الاستعلامات **المحضّرة** (prepared statements): نكتب علامة `?` مكان القيمة، ونمرّر القيم منفصلة:

مثال

```php
<?php
$stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM news WHERE slug = ?');    // القالب
$stmt->execute([$_GET['slug'] ?? '']);                         // القيم منفصلة
$news = $stmt->fetch();                                        // صف واحد أو false
```

هنا يتعامل MySQL مع القيمة دائماً على أنها **بيانات** وليست جزءاً من الأمر، مهما كتب الزائر. (`$_GET['slug']` قيمة من رابط الصفحة، و`?? ''` تعني «أو نصاً فارغاً إن لم توجد»: سنتعلّمهما في الفصل 18.)

> **لماذا نفعل ذلك؟**
>
> في الجزء القادم سنبني صنفاً صغيراً اسمه `DB` يغلّف PDO (الفصل 17)، وكل دواله تستعمل الاستعلامات المحضّرة تلقائياً. بهذا تصبح الطريقة الآمنة هي الطريقة **الأسهل**، فلا نقع في الخطأ سهواً.

15.6 ما الذي بقي؟

صفحتنا الرئيسية ديناميكية تماماً. لكن تخيّل أننا نكمل بنفس الطريقة لكل صفحات الموقع (أكثر من خمسين صفحة: الأخبار، الخبر الواحد، الإقامات، فضاء الطالب، لوحة التحكم...):

1. كل ملف سيكرر **كود الاتصال** وتعريف `e()` ومتغيرات `$site_name` و`$current_year` ...
2. كل ملف سيكرر **رأس الصفحة** (`<head>` وروابط المكتبات والتنسيق العام) وأسطر JavaScript في آخره.
3. **الروابط**: صفحة الخبر ستكون `news_detail.php?slug=sarf-al-minha`، ورابط واحد مكتوب خطأً في أي مكان يكسر الموقع، وتغيير اسم ملف يعني البحث عنه في كل الملفات.
4. **SQL مبعثر** في كل الصفحات مخلوطاً بـ HTML: إصلاح استعلام أو إضافة شرط (مثل `is_active = 1`) يعني البحث عنه في كل مكان.
5. **الأمان**: حماية النماذج، تسجيل الدخول، الصلاحيات، رفع الملفات... يجب أن تُكتب مرة واحدة بإتقان، لا أن تتكرر في كل ملف.

هذا بالضبط ما يحلّه **تنظيم المشروع** في الجزء القادم: نقطة دخول واحدة، وروابط نظيفة مثل `/news/sarf-al-minha/`، وقالب رئيسي، وأدوات مشتركة، ونماذج تجمع كل SQL. سنعيد ترتيب ما كتبناه خطوة خطوة، حتى نصل إلى البنية النهائية للمشروع.

جرّب بنفسك

1. في phpMyAdmin غيّر `is_active` لإحدى الإقامات إلى 0، وحدّث الصفحة: اختفت الإقامة ونقص عددها في الإحصائيات. أرجعها إلى 1.
2. غيّر `order` للشريحة الثالثة في `sliders` إلى 0: صارت الأولى في السلايدر.
3. أخطئ عمداً في اسم جدول (`FROM newss`) في `index.php` وحدّث: اقرأ رسالة `PDOException` واسم الجدول فيها. أصلحه.
4. أوقف MySQL من لوحة XAMPP وحدّث الصفحة: رسالة `SQLSTATE[HY000] [2002]` تعني أن PHP لم يجد خادم قاعدة البيانات. شغّله من جديد.

خلاصة الفصل

- `config.php` (نهائي) يجمع الإعدادات التي تختلف بين الأجهزة ويُرجعها مصفوفة.
- PDO: `new PDO(dsn, user, password, options)` ثم `query(...)->fetchAll()` ، والنتيجة مصفوفة من المصفوفات الترابطية بنفس شكل مصفوفاتنا.
- استبدلنا المصفوفات بالاستعلامات دون تغيير HTML: الصفحة صارت ديناميكية.
- قيم الزائر تمرّ دائماً عبر الاستعلامات المحضّرة `prepare` + `execute` (حماية من حقن SQL).
- التكرار والروابط وSQL المبعثر سبب تنظيم المشروع في الجزء القادم.

الفصل السادس عشر

تنظيم المشروع: الهيكل ونقطة الدخول

صفحتنا الرئيسية ديناميكية وتعمل. قبل أن نكتب الصفحات الخمسين الأخرى، نعيد تنظيم المشروع كما ينظّم المحترفون مشاريعهم، حتى لا نكرر نفس الكود في كل ملف. في هذا الفصل نرسم الهيكل النهائي، وننشئ مجلداته، ونكتب الملفات التي يمر بها **كل** طلب يصل إلى الموقع: ملف Apache `.htaccess`، ونقطة الدخول الجديدة `index.php`، وملف التهيئة `app/bootstrap.php`.

16.1 الفكرة: نقطة دخول واحدة

إلى الآن، كل صفحة ملف PHP مستقل: `index.php` للرئيسية، وكنا سنكتب `news.php` و`news_detail.php` و`contact.php` ... وكل ملف يكرر الاتصال بقاعدة البيانات والدوال المشتركة. الحل الذي تستعمله كل المواقع الكبيرة (وكل أطر العمل مثل Laravel وDjango) اسمه **المتحكم الأمامي** (Front Controller):

1. **كل** الطلبات (ما عدا الصور وملفات التصميم) تصل إلى ملف واحد: `index.php`.
2. هذا الملف يجهّز ما تحتاجه كل الصفحات **مرة واحدة**: الإعدادات، الاتصال بقاعدة البيانات، الدوال المساعدة، الجلسة، معالجة الأخطاء.
3. ثم **الموجّه** (Router) ينظر في الرابط المطلوب (`/news/`) ويختار الدالة المسؤولة عنه.

4. الدالة، وتسمّى **المتحكّم** (Controller)، تطلب البيانات من **النموذج** (Model) الذي يحمل كل SQL الخاص بجدول ما.
5. ثم ترسل البيانات إلى **القالب** (View)، وهو ملف HTML فيه حلقات PHP مثل الذي كتبناه في الفصل 11.

هذا التقسيم يسمّى نمط (Model–View–Controller) **MVC**. ومن فوائده المباشرة: **روابط نظيفة** مثل `/news/sarf-al-minha/` بدل `news_detail.php?slug=sarf-al-minha`، لأن الرابط لم يعد اسم ملف بل «عنواناً» يفهمه الموجّه.

لماذا نفعل ذلك؟

هل هذا تعقيد زائد؟ لموقع من صفحة واحدة: نعم. لموقعنا (الواجهة العامة، فضاء الطالب، لوحة الموظفين، لوحة التحكم): هو الفرق بين مشروع تستطيع صيانته ومشروع ينهار عند أول تعديل. والأهم: كل ما سنكتبه هنا هو ما فعلناه في الفصول السابقة، **مرتّباً**: الاتصال بقاعدة البيانات (الفصل 15) سيصبح صنفاً اسمه `DB`، والدالة `e()` (الفصل 11) ستنتقل إلى ملف الدوال المساعدة، و`include` (الفصل 12) سيصبح نظام قوالب، والاستعلامات ستنتقل إلى النماذج.

16.2 خريطة المجلدات النهائية

هذا هو الشكل النهائي لمشروعنا. لا تحفظه؛ سنملؤه فصلاً بعد فصل، لكن ارجع إليه كلما احتجت أن تعرف أين يقع ملف ما:

مثال `dou-setif/`

```
dou-setif/
├── index.php              ← نقطة الدخول الوحيدة: كل الطلبات تمر من هنا
├── config.php             ← الإعدادات (كتبناه في الفصل 15)
├── .htaccess              ← تعليمات Apache: توجيه كل الطلبات إلى index.php
├── app/                   ← كود الموقع (ممنوع على المتصفح)
│   ├── bootstrap.php      ← التهيئة: تحميل الملفات، الأخطاء، الجلسة
│   ├── helpers.php        ← الدوال المساعدة (صندوق الأدوات)
│   ├── routes.php         ← جدول الروابط: أي رابط ← أي دالة
│   ├── forms.php          ← نماذج الإدخال وقواعد التحقق
│   ├── admin_config.php   ← وصف أقسام لوحة التحكم
│   ├── core/              ← النواة: DB, Router, View, Model, Page, Auth, Form, Upload, XlsxWriter
│   ├── models/            ← النماذج: صنف لكل جدول
│   ├── controllers/       ← المتحكمات: دالة لكل صفحة
│   └── views/             ← القوالب (فيه الآن base/navbar.php و base/footer.php)
├── assets/                ← ملفات ثابتة: css, js, images
├── uploads/               ← الصور والملفات التي ترفعها الإدارة والطلبة
├── storage/               ← ملفات التشغيل: الجلسات، السجلات، الوثائق الخاصة
└── database/              ← schema.sql وأدوات سطر الأوامر
```

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا نفصل `app/` عن الجذر؟ لأن المتصفح يجب ألا يصل **أبداً** إلى ملفات الكود الداخلية مباشرة. الزائر يطلب روابط مثل `/news/`، و`index.php` وحده يقرر أي كود يُنفَّذ. أما `assets/` و`uploads/` فهما الوحيدان المسموح للمتصفح بقراءة ملفاتهما مباشرة (صور، CSS، JavaScript).

16.3 الخطوة الأولى: نحتفظ بالصفحة القديمة

`index.php` الحالي (صفحتنا الرئيسية الديناميكية) سيتحول إلى نقطة الدخول. لكننا لا نريد أن نبقى بلا صفحة تعمل خلال الفصول القادمة، فنحتفظ به باسم آخر: أعد تسمية `index.php` إلى:

مثال

```
index_old.php
```

افتح `http://localhost/dou-setif/index_old.php`: صفحتك تعمل كما هي. سنبقيها مرجعاً نقارن به حتى نهاية الفصل 25، حيث تحلّ محلّها الصفحة الرئيسية النهائية، فنحذفها.

16.4 إنشاء المجلدات والملفات الفارغة

ملف التهيئة `bootstrap.php` الذي سنكتبه بعد قليل يحمّل كل ملفات النواة والنماذج دفعة واحدة، فإذا كان أحدها غير موجود توقّف الموقع بخطأ. لذلك ننشئ الآن كل المجلدات، وننشئ هذه الملفات **فارغة** (تحتوي فقط `<?php`)، ثم نملؤها فصلاً بعد فصل.

افتح نافذة الأوامر داخل مجلد المشروع: في مستكشف الملفات افتح `C:\xampp\htdocs\dou-setif`، واكتب `cmd` في شريط العنوان ثم Enter. ثم انسخ الأمرين التاليين:

سطر الأوامر

```
mkdir app\core app\models app\controllers assets\css assets\js storage\sessions storage\logs storage\private database\tools

for %f in (app\core\DB.php app\core\Model.php app\core\Page.php app\core\Router.php app\core\View.php app\core\Auth.php app\core\Form.php app\core\Upload.php app\core\XlsxWriter.php app\helpers.php app\routes.php app\forms.php app\models\homepage.php app\models\content.php app\models\students.php) do @echo ^<?php> %f
```

الأمر الأول ينشئ المجلدات الجديدة (مع المجلدات الوسيطة تلقائياً؛ المجلدات الموجودة من قبل مثل `app` و`assets` و`database` لا تتأثر). والثاني حلقة `for` تمر على قائمة الملفات وتكتب في كل واحد السطر `<?php`. الرمز `^` قبل `<` يخبر نافذة الأوامر أن `<` نص عادي وليس أمر توجيه، و`> %f` يكتب الناتج في الملف.

> **نصيحة**
>
> إن لم تعمل الأوامر معك، أنشئ المجلدات والملفات يدوياً من VS Code: في الشريط الجانبي زر **New Folder** وزر **New File**، واكتب في كل ملف `<?php`. المهم أن تكون الأسماء والمسارات مطابقة تماماً، **بما فيها حالة الأحرف**: `DB.php` وليس `db.php`. فـ Windows لا يفرّق بين الحالتين، لكن خوادم Linux على الإنترنت تفرّق، فيعمل الموقع عندك ويتعطّل عند النشر.

> **تنبيه**
>
> لا تحفظ ملفات PHP بترميز «UTF-8 with BOM». الـ BOM ثلاثة بايتات مخفية في أول الملف يرسلها PHP إلى المتصفح قبل أي شيء، فتظهر رسالة `headers already sent` ويفشل تسجيل الدخول. في VS Code يجب أن يظهر في الشريط السفلي **UTF-8** وليس **UTF-8 with BOM**.

16.5 ملف Apache: .htaccess

ملف `.htaccess` (لاحظ النقطة في أول الاسم) يقرؤه Apache قبل خدمة أي طلب داخل المجلد. نستعمله لغرضين: **توجيه كل الروابط إلى** `index.php`، و**منع الوصول إلى الملفات الحساسة**. أنشئه في جذر المشروع:

الملف كاملاً — 49 سطر
.htaccess ملف جديد

```
# ============================================================
#  Apache (XAMPP / cPanel) إعدادات — مديرية الخدمات الجامعية سطيف
# ============================================================
Options -Indexes
DirectoryIndex index.php
AddDefaultCharset UTF-8

<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On

    # منع الوصول المباشر للمجلدات الداخلية
    RewriteRule ^(app|database|storage)(/|$) - [F,L]
    RewriteRule (^|/)\.(?!well-known) - [F,L]

    # (assets, uploads...) الملفات والمجلدات الموجودة فعلاً تُقدَّم مباشرة
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
    RewriteRule ^ - [L]

    # index.php كل شيء آخر يمر عبر
    RewriteRule ^ index.php [QSA,L]
</IfModule>

# منع قراءة ملفات حساسة
<FilesMatch "^(config\.php|.*\.sql|.*\.md|.*\.log|composer\.(json|lock))$">
    <IfModule mod_authz_core.c>
        Require all denied
    </IfModule>
    <IfModule !mod_authz_core.c>
        Order allow,deny
        Deny from all
    </IfModule>
</FilesMatch>

<IfModule mod_headers.c>
    Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"
    Header always set X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
    Header always set Referrer-Policy "same-origin"
</IfModule>
```

```
40
41  # حدود رفع الملفات (إن سمحت الاستضافة بذلك)
42  <IfModule mod_php.c>
43      php_value upload_max_filesize 20M
44      php_value post_max_size 25M
45  </IfModule>
46  <IfModule mod_php7.c>
47      php_value upload_max_filesize 20M
48      php_value post_max_size 25M
49  </IfModule>
```

- **السطر 4** `Options -Indexes` : إذا طلب أحد مجلداً ليس فيه `index.php` (مثل `/uploads/`) لا يعرض Apache قائمة ملفاته (تذكّر صفحة «Index of» في الفصل 1).
- **السطر 5** `DirectoryIndex index.php` : الملف الافتراضي للمجلد.
- **السطر 6**: كل الصفحات بترميز UTF-8.
- **السطر 8** `<IfModule mod_rewrite.c>` : ما بداخله لا يُنفَّذ إلا إذا كانت إضافة **إعادة الكتابة** متاحة (فلا ينهار الموقع إن لم تكن).
- **السطر 12**: أي رابط يبدأ بـ `app` أو `database` أو `storage` يُرفض بالرمز 403 (`[F]` = Forbidden). و `[L]` تعني «توقف هنا، لا تكمل باقي القواعد». هذا يحمي كودنا وقاعدة بياناتنا.
- **السطر 13**: يرفض أي ملف أو مجلد يبدأ اسمه بنقطة (مثل `.htaccess` و `.git`) ما عدا المجلد الخاص `.well-known` الذي تحتاجه شهادات HTTPS.
- **الأسطر 16–18**: إذا كان الرابط يشير إلى **ملف موجود فعلاً** (`-f`) أو **مجلد موجود** (`-d`)، مثل `/assets/images/logo.svg` أو صورة في `uploads` أو `index_old.php` ، يُقدَّم كما هو دون تغيير.
- **السطر 21**: كل ما عدا ذلك يُحوَّل داخلياً إلى `index.php` . الخيار `[QSA]` يحافظ على معاملات العنوان مثل `?page=2` .
- **الأسطر 24–33**: منع قراءة ملفات حساسة مباشرة من المتصفح: `config.php` (فيه كلمة مرور قاعدة البيانات)، وملفات `.sql` و `.md` و `.log` . نكتب الصيغتين: `Require all denied` لـ Apache 2.4، و `Order/Deny` لـ Apache 2.2 القديم.
- **الأسطر 35–39**: ترويسات أمان يرسلها Apache مع كل رد: `nosniff` يمنع المتصفح من «تخمين» نوع الملف، و `SAMEORIGIN` يمنع مواقع أخرى من تضمين موقعنا داخل إطار `iframe` (حماية من الخداع بالنقر)، و `Referrer-Policy` لا يرسل عنوان صفحاتنا للمواقع الخارجية.
- **الأسطر 41–49**: رفع حدود حجم الملفات المرفوعة إلى 20 ميغابايت (ومجموع النموذج إلى 25) إذا كان PHP يعمل كإضافة لـ Apache (`mod_php` ، وهو حال XAMPP) والاستضافة تسمح بتعديلها من `.htaccess` .

هكذا يتصرف Apache مع أمثلة من الروابط:

الرابط المطلوب	ماذا يحدث
`/dou-setif/`	لا يوجد ملف بهذا الاسم ← `index.php` يعرض الرئيسية
`/dou-setif/news/abc/`	لا يوجد مجلد كهذا ← `index.php` يعرض الخبر `abc`

الرابط المطلوب	ماذا يحدث
`/dou-setif/assets/images/logo.svg`	ملف موجود ← يُرسَل مباشرة
`/dou-setif/config.php`	ممنوع ← 403
`/dou-setif/app/views/base/footer.php`	ممنوع ← 403

> **ملاحظة**
>
> في XAMPP تكون إضافة `mod_rewrite` مفعّلة، ويُسمح لملفات `.htaccess` بالعمل داخل `htdocs` افتراضياً (`AllowOverride All`). إن ظهر لك يوماً «خطأ 500» بمجرد إضافة `.htaccess` فغالباً السبب سطر مكتوب خطأ فيه، وتجد التفاصيل في سجل أخطاء Apache (**Logs ← Apache (error.log)** في لوحة XAMPP).

16.6 نقطة الدخول الجديدة: index.php

هذا هو الملف الذي سيمر به **كل** طلب. أنشئ في الجذر ملفاً **جديداً** `index.php` (القديم صار `index_old.php`):

الملف كاملاً — 39 سطر
index.php ملف جديد

```php
<?php
/**
 * .(Front Controller) نقطة الدخول الوحيدة للموقع
 * app/routes.php حسب ثم تُوجَّه .htaccess كل الطلبات تمر من هنا عبر
 */

// تقديم الملفات الثابتة مباشرة :(php -S) خادم PHP المدمج
if (PHP_SAPI === 'cli-server') {
    $file = __DIR__ . parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH);
    $rel = str_replace('\\', '/', substr(realpath($file) ?: '', strlen(__DIR__)));
    if (is_file($file) && preg_match('#^/(assets|uploads)/#', $rel) && !preg_match('/\.php$/i', $file)) {
        return false;
    }
}

require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';

$router = new Router();
$GLOBALS['__router'] = $router;
require APP_PATH . '/routes.php';

$method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'] ?? 'GET';
$path = request_path();

// (CsrfViewMiddleware مثل) POST لكل طلبات CSRF حماية
if ($method === 'POST' && !verify_csrf()) {
    if (is_ajax() || str_contains($_SERVER['HTTP_ACCEPT'] ?? '', 'application/json')) {
        json_response(['success' => false, 'error' => '.انتهت صلاحية الجلسة. أعد تحميل الصفحة'], 403);
    }
    render('errors/403_csrf', [], 403);
    exit;
```

```
}

// إحصائيات الزوار (مثل VisitorTrackingMiddleware)
if (config('app.track_visits', true) && $method === 'GET') {
    track_visit($path);
}

$router->dispatch($method, $path);
```

- **الأسطر 8–14**: PHP يحتوي خادم ويب صغيراً مدمجاً للتجربة السريعة دون Apache، نشغّله بالأمر `php -S localhost:8000 index.php`. في هذا الوضع لا يوجد `.htaccess`، فنقلّد بأنفسنا قاعدته: إذا كان الملف المطلوب موجوداً داخل `assets` أو `uploads` (وليس ملف PHP) نُرجع `false`، أي «قدّم الملف كما هو». على XAMPP لا يُنفَّذ هذا الجزء أبداً.
- **السطر 16**: تحميل ملف التهيئة الذي يجهّز كل شيء (سنكتبه الآن).
- **الأسطر 18–20**: إنشاء **الموجّه** (Router) وحفظه في متغير عام ليستعمله باقي الكود، ثم تحميل جدول الروابط `routes.php` الذي يسجّل فيه كل رابط والدالة المسؤولة عنه.
- **السطران 22–23**: طريقة الطلب (`GET` عند فتح صفحة، `POST` عند إرسال نموذج) والمسار المطلوب داخل الموقع، مثل `/news/`.
- **الأسطر 26–32**: **حماية CSRF**. كل نموذج يُرسَل بطريقة POST يجب أن يحمل رمزاً سرياً أعطيناه للمستخدم في الصفحة. إن لم يكن الرمز صحيحاً نرفض الطلب (رد JSON لطلبات JavaScript، أو صفحة خطأ 403). سنشرح هذا الهجوم في فصل النماذج والأمان.
- **الأسطر 35–37**: تسجيل الزيارة لإحصائيات الموقع (لطلبات GET فقط): هكذا سيعدّ الموقع زواره بنفسه بدل الرقم 15230 المكتوب باليد.
- **السطر 39**: الموجّه يبحث عن الرابط في الجدول وينفّذ الدالة المناسبة.

هذه الأسطر القليلة تستعمل دوالاً وأصنافاً لم نكتبها بعد (`Router`، `request_path`، `verify_csrf`، `track_visit`...). سنكتبها كلها في الفصول القادمة، ولهذا **لن يعمل الرابط** `http://localhost/dou-setif/` قبل الفصل 25. حتى ذلك الحين، صفحتنا هي `index_old.php`.

16.7 ملف التهيئة app/bootstrap.php

هذا الملف يُنفَّذ في بداية كل طلب، ويجهّز البيئة. سنكتبه على أربع مراحل.

المرحلة الأولى: الثوابت والإعدادات

app/bootstrap.php — ملف جديد — الأسطر 1–20 من 122

```
<?php
/**
 * تهيئة التطبيق: الإعدادات، معالجة الأخطاء، الجلسة، تحميل الملفات.
```

```
 */

if (PHP_VERSION_ID < 80000) {
    http_response_code(500);
    exit('هذا الموقع يتطلب PHP 8.0 أو أحدث. الإصدار الحالي: ' . PHP_VERSION);
}

define('BASE_PATH', dirname(__DIR__));
define('APP_PATH', BASE_PATH . '/app');
define('VIEW_PATH', APP_PATH . '/views');
define('UPLOAD_PATH', BASE_PATH . '/uploads');
define('STORAGE_PATH', BASE_PATH . '/storage');

$GLOBALS['__config'] = require BASE_PATH . '/config.php';

date_default_timezone_set($GLOBALS['__config']['app']['timezone'] ?? 'Africa/Algiers');
mb_internal_encoding('UTF-8');
```

يتبع الملف من السطر 21

- **الأسطر 6–9**: `PHP_VERSION_ID` رقم الإصدار (80000 = 8.0.0). إن كان أقدم من PHP 8 نتوقف برسالة واضحة بدل أخطاء غامضة.
- **الأسطر 11–15**: **ثوابت** للمسارات المهمة. الثابت مثل المتغيّر لكن قيمته لا تتغيّر بعد تعريفه، ويُكتب بلا `$` وبحروف كبيرة. `__DIR__` هنا هو مجلد `app`، و `dirname(__DIR__)` هو المجلد الأب، أي جذر المشروع. بهذه الثوابت نكتب لاحقاً `VIEW_PATH . '/news/news_list.php'` دون التفكير في مكان الملف الحالي.
- **السطر 17**: تحميل مصفوفة الإعدادات من `config.php` وحفظها في `$GLOBALS['__config']` (مصفوفة PHP العامة التي يصل إليها كل الكود)، وستقرؤها الدالة `config()`.
- **السطر 19**: ضبط المنطقة الزمنية لكل دوال التاريخ.
- **السطر 20**: دوال `mb_` تعمل بـ UTF-8 افتراضياً.

المرحلة الثانية: تحميل ملفات الكود

app/bootstrap.php — تابع الملف — الأسطر 21–42 من 122

```
21
22  require APP_PATH . '/core/DB.php';
23  require APP_PATH . '/core/Model.php';
24  require APP_PATH . '/core/Page.php';
25  require APP_PATH . '/core/Router.php';
26  require APP_PATH . '/core/View.php';
27  require APP_PATH . '/core/Auth.php';
28  require APP_PATH . '/core/Form.php';
29  require APP_PATH . '/core/Upload.php';
30  require APP_PATH . '/core/XlsxWriter.php';
31  require APP_PATH . '/helpers.php';
32
33  require APP_PATH . '/models/homepage.php';
34  require APP_PATH . '/models/content.php';
35  require APP_PATH . '/models/students.php';
36
37  require APP_PATH . '/forms.php';
```

```
38
39 foreach (glob(APP_PATH . '/controllers/*.php') as $controller) {
40     require $controller;
41 }
42
```

يتبع الملف من السطر 43

نحمّل أولاً **النواة** (الأصناف الأساسية)، ثم **الدوال المساعدة**، ثم **النماذج**، ثم **نماذج الإدخال**. وفي الأخير نحمّل كل ملفات المتحكمات دفعة واحدة: الدالة `glob()` تُرجع قائمة بكل الملفات التي تطابق النمط `controllers/*.php`، فأي متحكم جديد نضيفه يُحمَّل تلقائياً دون تعديل هذا الملف. (هذا سبب إنشاء الملفات الفارغة قبل قليل.)

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا نحمّل كل الملفات في كل طلب، حتى التي لا تحتاجها الصفحة؟ لأنها البساطة. الموقع فيه حوالي 30 ملف PHP خارج القوالب، وتحميلها يستغرق أجزاء من الألف من الثانية، خاصة أن PHP يحتفظ بالملفات المترجمة في الذاكرة (OPcache). المشاريع الضخمة تستعمل «التحميل التلقائي» (autoload) لتحميل كل صنف عند الحاجة فقط، لكننا لا نحتاج هذا التعقيد.

المرحلة الثالثة: معالجة الأخطاء

app/bootstrap.php — تابع الملف — الأسطر 43–101 من 122

```
43 // الأخطاء ------------------------------------------------------------------
44 error_reporting(E_ALL);
45 ini_set('display_errors', is_debug() ? '1' : '0');
46 ini_set('log_errors', '1');
47 if (is_dir(STORAGE_PATH . '/logs') && is_writable(STORAGE_PATH . '/logs')) {
48     ini_set('error_log', STORAGE_PATH . '/logs/php-errors.log');
49 }
50
51 set_error_handler(function (int $severity, string $message, string $file, int $line) {
52     if (!(error_reporting() & $severity)) {
53         return false;
54     }
55     // نحول التحذيرات إلى استثناءات في وضع التطوير لاكتشاف الأخطاء مبكراً
56     if (is_debug() && !in_array($severity, [E_DEPRECATED, E_USER_DEPRECATED], true)) {
57         throw new ErrorException($message, 0, $severity, $file, $line);
58     }
59     error_log("PHP [$severity] $message in $file:$line");
60     return true;
61 });
62
63 set_exception_handler(function (Throwable $e) {
64     handle_exception($e);
65 });
66
67 function handle_exception(Throwable $e): void
68 {
69     while (ob_get_level() > 0) {
70         ob_end_clean();
71     }
72     if ($e instanceof HttpException) {
73         $code = $e->getCode() ?: 500;
```

```
74          if (is_ajax() || str_starts_with(request_path(), '/students/api/')) {
75              json_response(['success' => false, 'error' => $e->getMessage() ?: 'Error ' .
    $code], $code);
76          }
77          try {
78              render('errors/' . (in_array($code, [403, 404, 405], true) ? $code : 404),
    ['message' => $e->getMessage()], $code);
79          } catch (Throwable $inner) {
80              http_response_code($code);
81              echo '<h1>' . $code . '</h1>';
82          }
83          return;
84      }
85      error_log((string) $e);
86      http_response_code(500);
87      if (PHP_SAPI === 'cli') {
88          fwrite(STDERR, (string) $e . "\n");
89          return;
90      }
91      $debug = is_debug();
92      try {
93          echo View::render('errors/500', ['exception' => $debug ? $e : null]);
94      } catch (Throwable $inner) {
95          header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
96          echo '<h1 dir="rtl">حدث خطأ في الخادم</h1>';
97          if ($debug) {
98              echo '<pre dir="ltr">' . e((string) $e) . '</pre>';
99          }
100     }
101 }
```

يتبع الملف من السطر 102

هذا الجزء يحدد ماذا يحدث عندما يقع خطأ:

- **السطر 44**: الإبلاغ عن كل أنواع الأخطاء.
- **السطر 45**: عرض الأخطاء على الشاشة **فقط** في وضع التطوير؛ أما زوار الموقع الحقيقي فلا يرون تفاصيل تكشف بنية الموقع.
- **الأسطر 46–49**: تسجيل الأخطاء دائماً في الملف `storage/logs/php-errors.log` (إن كان المجلد قابلاً للكتابة).
- **الأسطر 51–61**: `set_error_handler` تسجّل دالة يستدعيها PHP عند كل «تحذير» (مثل `Undefined variable` التي رأيناها في الفصل 10). في وضع التطوير نحوّلها إلى **استثناء** يوقف الصفحة فوراً، فنكتشف الأخطاء الصغيرة مبكراً بدل أن تمر بصمت. وفي الموقع الحقيقي نكتفي بتسجيلها.
- **الأسطر 63–65**: `set_exception_handler` تسجّل دالة تُستدعى عند أي استثناء لم يلتقطه أحد.
- **الأسطر 67–101** الدالة `handle_exception`:
  - تفرغ أي مخرجات نصف جاهزة في الذاكرة (`ob_end_clean`)، حتى لا تظهر نصف صفحة ثم رسالة خطأ.
  - إن كان الاستثناء من نوع `HttpException` (مثل «الصفحة غير موجودة 404» الذي نرميه بأنفسنا) نعرض صفحة الخطأ المناسبة، أو رداً بصيغة JSON إن كان الطلب من JavaScript.

- أي خطأ آخر هو خطأ برمجي حقيقي: نسجّله، ونعرض صفحة «خطأ في الخادم 500»، مع التفاصيل في وضع التطوير فقط.
- لاحظ كتل `try/catch` الداخلية: «جرّب هذا، فإن فشل نفّذ ذاك». إن فشل عرض صفحة الخطأ نفسها (مثلاً لأن قالبها فيه خطأ) نطبع رسالة بسيطة بدل الدخول في حلقة أخطاء لا تنتهي.

ما هو الاستثناء؟

الاستثناء (exception) طريقة PHP في الإبلاغ عن مشكلة: الكود الذي يكتشف المشكلة «يرمي» استثناءً (`throw new Exception('رسالة')`)، فيتوقف التنفيذ ويقفز إلى أقرب كتلة `catch` تلتقطه، وإن لم يجد يصل إلى `set_exception_handler`. رأيته في الفصل 15: `PDOException` عند خطأ في اسم الجدول.

المرحلة الرابعة: الجلسة

app/bootstrap.php — تابع الملف — الأسطر 103–122 من 122

```
103 // الجلسة ------------------------------------------------------------------
104 if (PHP_SAPI !== 'cli' && session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
105     $sessionDir = STORAGE_PATH . '/sessions';
106     if (is_dir($sessionDir) && is_writable($sessionDir)) {
107         session_save_path($sessionDir);
108     }
109     ini_set('session.gc_maxlifetime', '1209600'); // أسبوعان (مثل Django)
110     ini_set('session.use_strict_mode', '1');
111     ini_set('session.use_only_cookies', '1');
112     $https = (!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !== 'off') ||
    (($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] ?? '') === 'https');
113     session_name('dou_session');
114     session_set_cookie_params([
115         'lifetime' => 0,
116         'path'     => (base_url() ?: '') . '/',
117         'secure'   => $https,
118         'httponly' => true,
119         'samesite' => 'Lax',
120     ]);
121     session_start();
122 }
```

نهاية الملف

الجلسة (session) ذاكرة صغيرة يحفظها الخادم لكل زائر بين صفحة وأخرى: هكذا «يتذكّر» الموقع أن الطالب سجّل دخوله. يعطي PHP كل زائر رقماً سرياً في **كوكي** (ملف صغير يحفظه المتصفح ويرسله مع كل طلب)، ويحفظ بياناته على الخادم في المصفوفة `$_SESSION`.

- **السطر 104**: لا نبدأ جلسة عند التشغيل من سطر الأوامر (`cli`)، ولا إن كانت قد بدأت.
- **الأسطر 105–108**: نحفظ ملفات الجلسات في `storage/sessions` داخل المشروع بدل المجلد المؤقت للنظام.
- **السطر 109**: مدة بقاء الجلسة أسبوعان. القيمة الافتراضية في PHP هي 24 دقيقة فقط، فيُطرد الطالب من حسابه إذا ترك الصفحة مفتوحة قليلاً!

- **السطران 110–111**: إعدادات أمان: لا يقبل PHP رقم جلسة لم يُنشئه هو، ولا يقبله إلا من الكوكي (وليس من الرابط).
- **السطر 112**: هل الاتصال مشفّر (HTTPS)؟
- **السطر 113**: اسم كوكي الجلسة.
- **الأسطر 114–120**: خصائص الكوكي: تنتهي بإغلاق المتصفح (`lifetime 0`)، صالحة لمسار الموقع فقط، `secure` ترسَل عبر HTTPS فقط إن كان متاحاً، `httponly` لا تستطيع JavaScript قراءتها (حماية من سرقتها بهجمات XSS)، و `samesite=Lax` لا يرسلها المتصفح مع النماذج القادمة من مواقع أخرى.
- **السطر 121**: بدء الجلسة.

16.8 أول دالتين في صندوق الأدوات

ملف التهيئة يستعمل الدالة `is_debug()` (السطر 45)، والإعدادات تُقرأ بالدالة `config()` . هاتان أول دالتين في الملف `app/helpers.php` الذي سيكتمل في الفصل القادم. افتحه (أنشأناه فارغاً) واكتب بعد `<?php` :

الأسطر 1–36 من 621 — app/helpers.php — ملف جديد

```php
<?php
/**
 * دوال مساعدة عامة (روابط، أمان، رسائل، تنسيق التواريخ والنصوص...)
 * أغلبها مكافئ لفلاتر ووسوم قوالب Django.
 */

// ============================================================================ الإعدادات

function config(string $key, $default = null)
{
    $value = $GLOBALS['__config'] ?? [];
    foreach (explode('.', $key) as $part) {
        if (!is_array($value) || !array_key_exists($part, $value)) {
            return $default;
        }
        $value = $value[$part];
    }
    return $value;
}

function is_debug(): bool
{
    static $debug = null;
    if ($debug === null) {
        $d = config('app.debug');
        if ($d === null) {
            // تلقائي: مفعّل على جهازك المحلي فقط
            $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ?? '127.0.0.1';
            $debug = PHP_SAPI === 'cli' || in_array($ip, ['127.0.0.1', '::1'], true);
        } else {
            $debug = (bool) $d;
        }
    }
    return $debug;
```

```
}

```

يتبع الملف من السطر 37

- `config('db.name')` : تقرأ قيمة من مصفوفة الإعدادات بمسار تفصله نقاط. تبدأ من المصفوفة كاملة، وتنزل في كل جزء: `db` ثم `name` . إن لم تجد جزءاً تُرجع القيمة الافتراضية. مثال: `config('uploads.max_image_mb', 5)` . و `explode('.', $key)` تقطّع النص عند كل نقطة إلى مصفوفة.
- `is_debug()` : تقرر هل نحن في وضع التطوير. إن كان الإعداد `null` (تلقائي) تعتبره مفعّلاً عند التشغيل من سطر الأوامر، أو إذا كان عنوان الزائر `127.0.0.1` أو `::1` (أي أنت على جهازك). المتغيّر `static $debug` يحفظ النتيجة بين الاستدعاءات، فلا نعيد الحساب في كل مرة.
- لاحظ `: bool` بعد قوسي الدالة: نوع القيمة التي تُرجعها (منطقية). وفي الفصل 11 كتبنا `e()` دون نوع؛ تحديد الأنواع اختياري في PHP لكنه يكشف الأخطاء مبكراً.

16.9 حماية المجلدات الداخلية

قاعدة إعادة الكتابة في `.htaccess` الرئيسي تمنع الوصول إلى `app` و `database` و `storage` ، لكن إن كانت `mod_rewrite` معطّلة في استضافة ما فلن تعمل هذه القاعدة. لذلك نضع في كل مجلد حساس ملف `.htaccess` خاصاً به يمنع كل شيء، كحماية ثانية:

الملف كاملاً — 8 سطر
app/.htaccess ملف جديد

```
# لا يُسمح بالوصول المباشر لهذا المجلد من المتصفح
<IfModule mod_authz_core.c>
    Require all denied
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
    Order deny,allow
    Deny from all
</IfModule>
```

ونفس المحتوى تماماً في مجلد قاعدة البيانات:

الملف كاملاً — 8 سطر
database/.htaccess ملف جديد

```
# لا يُسمح بالوصول المباشر لهذا المجلد من المتصفح
<IfModule mod_authz_core.c>
    Require all denied
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
    Order deny,allow
    Deny from all
</IfModule>
```

وفي مجلد ملفات التشغيل (الجلسات والسجلات والوثائق الخاصة بالطلبة):

storage/.htaccess ملف جديد — الملف كاملاً — 8 سطر

```
# لا يُسمح بالوصول المباشر لهذا المجلد من المتصفح
<IfModule mod_authz_core.c>
    Require all denied
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
    Order deny,allow
    Deny from all
</IfModule>
```

أما مجلد `uploads` فيجب أن يبقى مقروءاً (فيه صور الأخبار)، لكن الخطر هنا مختلف: ماذا لو نجح مهاجم في رفع ملف `shell.php` بدل صورة ثم فتحه في المتصفح؟ سينفّذ الخادم كوده! لذلك نمنع تنفيذ أي سكربت في هذا المجلد:

uploads/.htaccess ملف جديد — الملف كاملاً — 19 سطر

```
# مجلد الملفات المرفوعة: منع تنفيذ أي سكربت
Options -Indexes -ExecCGI
RemoveHandler .php .phtml .php3 .php4 .php5 .php7 .php8 .phps .pht .phar .cgi .pl .py .jsp .asp
.sh
RemoveType .php .phtml .php3 .php4 .php5 .php7 .php8 .phps .pht .phar
<FilesMatch "\.(php|phtml|php\d|phps|pht|phar|cgi|pl|py|jsp|asp|sh|htaccess)$">
    <IfModule mod_authz_core.c>
        Require all denied
    </IfModule>
    <IfModule !mod_authz_core.c>
        Order deny,allow
        Deny from all
    </IfModule>
</FilesMatch>
<IfModule mod_php.c>
    php_flag engine off
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
    Header set X-Content-Type-Options "nosniff"
</IfModule>
```

- **السطر 2**: لا قوائم ملفات، ولا تنفيذ برامج CGI.
- **السطران 3–4**: إزالة ارتباط الامتدادات `.php` وأخواتها بمفسّر PHP داخل هذا المجلد.
- **الأسطر 5–13**: رفض أي طلب لملف بامتداد سكربت.
- **الأسطر 14–16**: إطفاء محرّك PHP تماماً داخل المجلد (عندما يعمل PHP كإضافة لـ Apache).
- **الأسطر 17–19**: منع المتصفح من «تخمين» أن صورة ما هي في الحقيقة صفحة HTML.

هذه طبقة حماية إضافية؛ وفي الفصل 30 سنضيف الطبقة الأساسية: التحقق من نوع كل ملف قبل قبوله.

16.10 ملف .gitignore (اختياري)

إن كنت تستعمل **Git** لحفظ نسخ من مشروعك (ننصح بذلك)، فهذا الملف يخبره بالملفات التي لا يجب حفظها: الجلسات والسجلات ووثائق الطلبة الخاصة تتغير باستمرار وتحتوي بيانات شخصية.

الملف كاملاً — 11 سطر
.gitignore ملف جديد

```
# ملفات التشغيل (لا تُرفع إلى Git)
storage/sessions/*
storage/logs/*
storage/private/*
!storage/sessions/.gitkeep
!storage/logs/.gitkeep
!storage/private/.gitkeep
config.local.php

# قاعدة "downloads/" في .gitignore الرئيسي (قالب Python) كانت تستثني قوالب مركز التحميلات
!app/views/downloads/
```

السطور التي تبدأ بـ `!` استثناءات: نُبقي الملفات الفارغة `.gitkeep` حتى يحفظ Git المجلدات نفسها (Git لا يحفظ المجلدات الفارغة). إن استعملت Git فأنشئ ملفاً فارغاً اسمه `.gitkeep` في كل من `storage/sessions` و`storage/logs` و`storage/private`. والسطر الأخير خاص بمستودع المشروع الأصلي: الملف `.gitignore` الرئيسي فيه قاعدة تتجاهل أي مجلد اسمه `downloads`، فنستثني منها مجلد قوالب مركز التحميلات. إن لم تكن تستعمل Git فتجاهل هذا الملف.

16.11 أول اختبار: الحماية

لم نكتب بعد ما يكفي ليعمل `index.php` الجديد، لكن حماية Apache تعمل منذ الآن. افتح في المتصفح:

- `http://localhost/dou-setif/config.php`
- `http://localhost/dou-setif/app/bootstrap.php`
- `http://localhost/dou-setif/app/views/base/footer.php` (تذكّر تمرين الفصل 12)
- `http://localhost/dou-setif/database/schema.sql`

يجب أن تظهر لك صفحة **403 Forbidden** في كل الحالات. ثم افتح `http://localhost/dou-setif/index_old.php`: صفحتك ما زالت تعمل، لأنها ملف موجود في الجذر، والملفات التي تضمّنها (`config.php` وملفات `app`) تُقرأ من القرص مباشرة، لا عبر المتصفح، فلا تمنعها الحماية.

خلاصة الفصل

- نمط MVC: نقطة دخول واحدة ← موجّه ← متحكّم ← نموذج ← قالب.
- أعدنا تسمية الصفحة القديمة `index_old.php` لتبقى تعمل حتى الفصل 25.
- `.htaccess` يحوّل كل الروابط إلى `index.php` ما عدا الملفات الموجودة، ويمنع الملفات الحساسة.
- `index.php` الجديد (نهائي) ينشئ الموجّه ويحمي النماذج ويسجّل الزيارة ثم يوجّه الطلب.
- `bootstrap.php` يعرّف الثوابت، ويحمّل الملفات، ويضبط معالجة الأخطاء، ويبدأ الجلسة.
- `config()` و `is_debug()` أول دالتين في `helpers.php` .
- المجلدات الداخلية محميّة بطبقتين، ومجلد `uploads` لا يُنفّذ فيه أي سكربت.

الفصل السابع عشر

صندوق الأدوات: الدوال المساعدة

في كل موقع مهام صغيرة تتكرر مئات المرات: صناعة رابط، تهريب نص قبل عرضه، تنسيق تاريخ بالعربية، معرفة المستخدم الحالي، إعادة التوجيه... نجمعها كلها في ملف واحد `app/helpers.php`، فتصبح متاحة في كل المتحكمات والقوالب. كتبنا منه في الفصل السابق أول دالتين (`config` و`is_debug`)، والآن نكمله. ستجد فيه الدالة `e()` التي كتبناها في الفصل 11 بنسختها النهائية، وفي آخر الفصل نشغّل أول اختبار للهيكل الجديد.

ملاحظة

ستجد في تعليقات بعض الدوال عبارات مثل «مثل Django» أو «فلتر date في Django». موقعنا كان مكتوباً في الأصل بإطار **Django** (بلغة Python) ثم نُقل إلى PHP، وهذه التعليقات تذكّر بالأداة المقابلة في النسخة القديمة. لا تحتاج معرفة Django لفهم أي شيء.

افتح `app/helpers.php` وتابع الكتابة بعد السطر 36. لا تقلق من طول الملف: كل مجموعة دوال مشروحة بعد صندوقها، وستعود إلى هذا الفصل كلما قابلت دالة منها لاحقاً.

17.1 الروابط

app/helpers.php — تابع الملف — الأسطر 37–75 من 621

```
37  // الروابط ============================================================================
38
39  /** المسار الأساسي للموقع (يعمل حتى لو كان داخل مجلد فرعي مثل /dou-setif) */
40  function base_url(): string
41  {
42      static $base = null;
43      if ($base === null) {
44          $configured = config('app.base_url');
45          if ($configured) {
46              $base = rtrim($configured, '/');
47          } else {
```

```
            $script = str_replace('\\', '/', $_SERVER['SCRIPT_NAME'] ?? '/index.php');
            $base = rtrim(str_replace('\\', '/', dirname($script)), '/.');
        }
    }
    return $base;
}

/** "/index.php" إذا لم يكن mod_rewrite متاحاً */
function route_prefix(): string
{
    return config('app.pretty_urls', true) ? '' : '/index.php';
}

/** رابط مسار باسمه: url('news:news_detail', $slug) */
function url(string $name, ...$params): string
{
    return $GLOBALS['__router']->url($name, $params);
}

/** رابط ملف ثابت داخل assets/ */
function asset(string $path): string
{
    // توافق مع مسارات static/ القديمة في Django
    $path = ltrim($path, '/');
    $file = BASE_PATH . '/assets/' . $path;
    $v = is_file($file) ? '?v=' . filemtime($file) : '';
    return base_url() . '/assets/' . $path . $v;
}
```

يتبع الملف من السطر 76

الدالة base_url()

موقعنا قد يعمل في مجلد فرعي (`http://localhost/dou-setif/`) أو في جذر نطاق (`https://dou-setif.dz/`). كل رابط نصنعه يجب أن يبدأ بالمجلد الصحيح، و `base_url()` تعرفه تلقائياً:

- إن كتبنا رابطاً في الإعداد `base_url` نستعمله (بعد حذف `/` الأخيرة).
- وإلا نأخذ `$_SERVER['SCRIPT_NAME']` ، وهو مسار السكربت المنفَّذ مثل `/dou-setif/index.php` ، ونأخذ مجلده بالدالة `dirname()` فنحصل على `/dou-setif` . وفي الجذر يكون `dirname('/index.php')` هو `/` ، فتحذفه `rtrim` وتبقى قيمة فارغة.
- نستبدل `\` بـ `/` لأن Windows قد يستعمل الشرطة المائلة العكسية في المسارات.
- المتغير `static $base` يحفظ النتيجة بعد أول حساب.

الدوال route_prefix() وurl() وasset()

- **`route_prefix()`** : تُرجع `''` في الوضع العادي، أو `/index.php` إن عطّلنا الروابط النظيفة. سنضعها بين `base_url()` ومسار الصفحة.
- **`url('news:news_detail', $slug)`** : تصنع رابط صفحة **باسمها** لا بمسارها. الموجّه (الفصل 19) يعرف أن الاسم `news:news_detail` يعني المسار `/news/{slug}/` ، فيُرجع مثلاً `/dou-setif/news/sarf-al-minha/` . فائدة

الأسماء: إن غيّرنا مسار صفحة يوماً نغيّره في مكان واحد، وتتغير كل الروابط في الموقع تلقائياً.

- `asset('images/logo.svg')` : رابط ملف ثابت في `assets/` ، تضيف إليه `?v=` متبوعة بتاريخ آخر تعديل للملف (`filemtime`). عندما تعدّل ملف `admin.css` يتغير الرقم، فيضطر المتصفح لتحميل النسخة الجديدة بدل القديمة المخزّنة عنده.

app/helpers.php تابع الملف — الأسطر 77–133 من 621

```php
/** رابط ملف مرفوع داخل uploads/ (مع صورة بديلة إن كان الملف مفقوداً) */
function media_url($path): string
{
    $path = (string) $path;
    if ($path === '') {
        return '';
    }
    if (preg_match('#^https?://#i', $path)) {
        return $path;
    }
    $path = ltrim($path, '/');
    if (!is_file(UPLOAD_PATH . '/' . $path)) {
        return base_url() . '/assets/images/placeholder.svg';
    }
    return base_url() . '/uploads/' . implode('/', array_map('rawurlencode', explode('/', $path)));
}

/** الروابط المخزنة في قاعدة البيانات مثل "/students/dashboard/" تُضاف لها بادئة الموقع */
function link_url($link): string
{
    $link = (string) $link;
    if ($link === '' || preg_match('#^(https?:|mailto:|tel:|\#)#i', $link)) {
        return $link;
    }
    if ($link[0] === '/') {
        return base_url() . route_prefix() . $link;
    }
    return $link;
}

/** المسار الحالي داخل الموقع (بدون المجلد الفرعي) مثل /news/ */
function request_path(): string
{
    static $path = null;
    if ($path === null) {
        $uri = $_SERVER['REQUEST_URI'] ?? '/';
        $p = parse_url($uri, PHP_URL_PATH) ?: '/';
        $p = rawurldecode($p);
        $base = base_url();
        if ($base !== '' && strpos($p, $base) === 0) {
            $p = substr($p, strlen($base));
        }
        if (strpos($p, '/index.php') === 0) {
            $p = substr($p, strlen('/index.php'));
        }
        $path = '/' . ltrim($p, '/');
    }
    return $path;
```

```
}

function current_url(): string
{
    $https = (!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !== 'off')
        || (($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] ?? '') === 'https');
    $host = $_SERVER['HTTP_HOST'] ?? 'localhost';
    return ($https ? 'https' : 'http') . '://' . $host . ($_SERVER['REQUEST_URI'] ?? '/');
}
```

يتبع الملف من السطر 134

الدالة media_url()

رابط ملف **مرفوع** (صورة خبر مثلاً). في قاعدة البيانات نخزّن المسار داخل `uploads` ، مثل `news/main/bourse.jpg` ، وكنا في الفصل 11 نكتب قبله `uploads/` يدوياً. `media_url()` تفعل ذلك وأكثر:

- مسار فارغ ← نص فارغ.
- رابط كامل يبدأ بـ `http` ← يُرجَع كما هو.
- إن لم يكن الملف موجوداً على القرص ← صورة بديلة `placeholder.svg` (سننشئها في الفصل 24)، بدل صورة مكسورة.
- وإلا نبني الرابط، مع ترميز كل جزء من المسار بـ `rawurlencode` لأن أسماء الملفات قد تحتوي مسافات أو حروفاً عربية.

الدالة link_url()

بعض الروابط يكتبها المسؤول في لوحة الإدارة ونخزّنها في قاعدة البيانات (رابط زر السلايدر، رابط إشعار...). إن كتب `/students/dashboard/` يجب أن نضيف قبله مجلد الموقع، أما الروابط الخارجية (`https://...`) والبريد (`mailto:`) والهاتف (`tel:`) والمراسي (`#`) فتبقى كما هي.

الدالتان request_path() وcurrent_url()

`request_path()` تستخرج المسار المطلوب **داخل** الموقع، وعليه يعمل الموجّه:

REQUEST_URI	النتيجة
`/dou-setif/news/?page=2`	`/news/`
`/dou-setif/index.php/news/`	`/news/`
`/dou-setif/`	`/`

- `parse_url(..., PHP_URL_PATH)` تحذف معاملات `?page=2` .
- `rawurldecode` تفك ترميز الحروف (المتصفح يرسل الحروف العربية بصيغة `%D8%A7...`).
- ثم نحذف مجلد الموقع و `/index.php` من البداية.

`current_url()` الرابط الكامل الحالي بالبروتوكول والنطاق (نستعمله لأزرار المشاركة على فيسبوك مثلاً).

app/helpers.php تابع الملف
الأسطر 135–162 من 621

```php
function redirect(string $to, int $status = 302): void
{
    header('Location: ' . $to, true, $status);
    exit;
}

function redirect_to(string $routeName, ...$params): void
{
    redirect(url($routeName, ...$params));
}

/**
 * رابط "next" بعد تسجيل الدخول: يُقبل فقط مسار داخلي مثل /students/notifications/
 * (لمنع إعادة التوجيه لمواقع خارجية) ويُضاف له مجلد الموقع.
 */
function safe_next(?string $next, string $fallback): string
{
    $next = (string) $next;
    if ($next !== '' && $next[0] === '/' && (strlen($next) < 2 || ($next[1] !== '/' && $next[1] !== '\\'))) {
        $base = base_url() . route_prefix();
        // إن كان الرابط يحتوي مسبقاً على مجلد الموقع فلا نكرره
        if ($base !== '' && strpos($next, $base . '/') === 0) {
            return $next;
        }
        return $base . $next;
    }
    return $fallback;
}
```

يتبع الملف من السطر 163

- `redirect($to)`: ترسل ترويسة `Location` فينتقل المتصفح إلى العنوان الجديد، ثم `exit` توقف التنفيذ. الرمز 302 يعني «انتقال مؤقت».
- `redirect_to('students:dashboard')`: إعادة توجيه إلى صفحة باسمها.
- `safe_next($next, $fallback)`: عندما يحاول زائر فتح صفحة محمية نرسله لتسجيل الدخول مع الرابط `?next=/students/notifications/`، وبعد الدخول نعيده إليها. لكن مهاجماً قد يرسل للضحية رابطاً مثل `?next=https://موقع-مزيف.com` ليُعيدها بعد الدخول إلى موقع مزوّر! لذلك لا نقبل إلا مساراً **داخلياً** يبدأ بـ `/` واحدة، ونرفض `//` و `/\` (المتصفحات تفهم `//evil.com` كنطاق آخر). وإن لم يكن الرابط مقبولاً نستعمل البديل. يسمّى هذا الخلل «إعادة التوجيه المفتوحة» (Open Redirect).

17.2 الطلب والاستجابة

قبل الصندوق التالي، تعرّف على **المتغيرات العامة الجاهزة** في PHP (superglobals): مصفوفات يملؤها PHP بنفسه في كل طلب، ويصل إليها أي كود:

المتغيّر	محتواه
`$_GET`	معاملات الرابط: في `/search/?q=منحة` تكون `$_GET['q']` هي `'منحة'`
`$_POST`	حقول النموذج المرسَل بطريقة POST: `$_POST['email']`
`$_FILES`	الملفات المرفوعة مع النموذج
`$_SERVER`	معلومات الطلب والخادم: `REQUEST_METHOD`، `REQUEST_URI`، `HTTP_USER_AGENT` ...
`$_SESSION`	بيانات الجلسة الخاصة بالزائر (الفصل السابق)

والعامل `??` («القيمة أو البديل»): `$_GET['page'] ?? 1` تعني «قيمة `page` إن وُجدت، وإلا 1». نستعمله في كل مكان تقريباً لأنه يمنع التحذير `Undefined array key` عندما لا يرسل الزائر حقلاً ما.

app/helpers.php — تابع الملف — الأسطر 164–238 من 621

```php
// الطلب والاستجابة ============================================================

function is_post(): bool
{
    return ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] ?? 'GET') === 'POST';
}

function is_ajax(): bool
{
    return strtolower($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] ?? '') === 'xmlhttprequest';
}

function input(string $key, $default = null)
{
    return $_POST[$key] ?? $_GET[$key] ?? $default;
}

function query(string $key, $default = '')
{
    $v = $_GET[$key] ?? $default;
    return is_string($v) ? trim($v) : $default;
}

function client_ip(): string
{
    $fwd = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] ?? '';
    if ($fwd !== '') {
        return trim(explode(',', $fwd)[0]);
    }
    return $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ?? '0.0.0.0';
}

function json_response($data, int $status = 200): void
{
    http_response_code($status);
    header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
    echo json_encode($data, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_UNESCAPED_SLASHES);
    exit;
}
```

```php

/** يمنع تخزين الصفحة في ذاكرة المتصفح (مثل @never_cache) */
function never_cache(): void
{
    header('Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate, private, max-age=0');
    header('Pragma: no-cache');
    header('Expires: 0');
}

class HttpException extends Exception
{
}

function abort(int $code, string $message = ''): void
{
    throw new HttpException($message, $code);
}

/** عرض قالب */
function render(string $view, array $context = [], int $status = 200): void
{
    http_response_code($status);
    header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
    echo View::render($view, array_merge(template_globals(), $context));
}

/** المتغيرات المتاحة في كل القوالب (مثل context processors) */
function template_globals(): array
{
    return [
        'user'            => current_user(),
        'student_profile' => current_student(),
        'messages'        => get_flashes(),
        'current_year'    => date('Y'),
    ];
}
```

يتبع الملف من السطر 239

الدالة	عملها
`is_post()`	هل الطلب بطريقة POST؟ (أي نموذج أُرسل)
`is_ajax()`	هل الطلب من JavaScript؟ jQuery ترسل الترويسة `X-Requested-With: XMLHttpRequest` مع طلباتها
`input('name')`	قيمة من POST أو GET
`query('q')`	قيمة من معاملات الرابط بعد حذف المسافات؛ وإن لم تكن نصاً (مثل `?q[]=x`) تُرجع القيمة الافتراضية، فلا ينهار الكود
`client_ip()`	عنوان IP للزائر. خلف بعض الخوادم الوسيطة يكون العنوان الحقيقي في الترويسة `X-Forwarded-For`
`json_response($data)`	رد بصيغة JSON ثم إيقاف التنفيذ. الخيار `JSON_UNESCAPED_UNICODE` يُبقي العربية مقروءة بدل `\u0627`

الدالة	عملها
`never_cache()`	ترويسات تمنع المتصفح من تخزين الصفحة (للصفحات الخاصة بعد تسجيل الدخول، حتى لا تظهر بزر «رجوع» بعد الخروج)
`abort(404)`	ترمي `HttpException` بالرمز المطلوب، فيلتقطها معالج الأخطاء في `bootstrap.php` ويعرض صفحة الخطأ
`render('news/news_list', [...])`	تعرض قالباً مع المتغيرات، بعد إضافة المتغيرات العامة

> **تنبيه**
>
> عنوان `X-Forwarded-For` يستطيع أي زائر تزويره، لذا نستعمل `client_ip()` للإحصائيات والتسجيل فقط، ولا نعتمد عليه أبداً في قرار أمني.

`template_globals()` تُرجع المتغيرات المتاحة في **كل** قالب دون أن نمررها يدوياً: `$user` المستخدم الحالي، و`$student_profile` ملف الطالب، و`$messages` رسائل التنبيه، و`$current_year` السنة الحالية (لعبارة حقوق النشر في التذييل). و`render()` تدمجها مع متغيرات الصفحة بـ `array_merge`، فإن وُجد الاسم نفسه في الاثنين تغلب قيمة الصفحة.

17.3 الأمان

app/helpers.php — تابع الملف — الأسطر 240–275 من 621

```
240 // الأمان ==========================================================================
241
242 /** تهريب HTML (بديل الـ autoescape في Django) */
243 function e($value): string
244 {
245     if ($value === null || $value === false) {
246         return '';
247     }
248     if ($value === true) {
249         return 'True';
250     }
251     if (is_array($value)) {
252         $value = implode(', ', array_map('strval', $value));
253     }
254     return htmlspecialchars((string) $value, ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE, 'UTF-8');
255 }
256
257 function csrf_token(): string
258 {
259     if (empty($_SESSION['_csrf'])) {
260         $_SESSION['_csrf'] = bin2hex(random_bytes(32));
261     }
262     return $_SESSION['_csrf'];
263 }
264
```

```php
/** حقل CSRF مخفي — نفس اسم Django ليعمل مع الـ JavaScript الموجود */
function csrf_field(): string
{
    return '<input type="hidden" name="csrfmiddlewaretoken" value="' . e(csrf_token()) . '">';
}

function verify_csrf(): bool
{
    $token = $_POST['csrfmiddlewaretoken'] ?? $_POST['_token'] ?? $_SERVER['HTTP_X_CSRFTOKEN'] ?? $_SERVER['HTTP_X_CSRF_TOKEN'] ?? '';
    return is_string($token) && $token !== '' && !empty($_SESSION['_csrf']) && hash_equals($_SESSION['_csrf'], $token);
}
```

يتبع الملف من السطر 276

الدالة e(): تهريب كل ما نعرضه

رأينا في الفصل 11 هجوم XSS، وكتبنا هناك نسخة بسيطة من `e()`. هذه نسختها النهائية، وهي درعنا: **كل** قيمة تأتي من قاعدة البيانات أو من الزائر تُعرض هكذا: `<?= e($news['title']) ?>`.

- `null` و`false` ← نص فارغ، و`true` ← `True`، والمصفوفة ← عناصرها مفصولة بفواصل (النسخة البسيطة كانت تفشل مع المصفوفات).
- `htmlspecialchars` تحوّل `<` و`>` و`&` و`"` و`'` إلى رموز آمنة (`ENT_QUOTES` تشمل علامتي التنصيص المفردة والمزدوجة، و`ENT_SUBSTITUTE` تستبدل البايتات غير الصالحة بدل إرجاع نص فارغ).

مثال

```php
echo e('<script>alert(1)</script>');   // &lt;script&gt;alert(1)&lt;/script&gt;
```

رمز CSRF

تخيّل أن طالباً مسجّل الدخول في موقعنا زار موقعاً خبيثاً فيه نموذج مخفي يُرسل تلقائياً إلى `/students/applications/5/cancel/`. المتصفح سيرسل كوكي الجلسة مع الطلب، فيُلغى طلب الطالب دون علمه! هذا هجوم **CSRF** (تزوير الطلب عبر المواقع).

الحل: نضع في كل نموذج حقلاً مخفياً فيه **رمز سري** عشوائي محفوظ في جلسة المستخدم. الموقع الخبيث لا يستطيع معرفة هذا الرمز، فيُرفض طلبه.

- `csrf_token()`: تولّد الرمز مرة واحدة لكل جلسة: 32 بايتاً عشوائياً آمناً (`random_bytes`) بصيغة ست عشرية (64 حرفاً).
- `csrf_field()`: الحقل المخفي الجاهز، نضعه داخل كل نموذج POST: `<?= csrf_field() ?>`. اسمه `csrfmiddlewaretoken` (موروث من النسخة القديمة، ويستعمله كود JavaScript الموجود).
- `verify_csrf()`: تبحث عن الرمز في حقول النموذج أو في ترويسات `X-CSRFToken` (لطلبات JavaScript)، وتقارنه بالرمز المحفوظ بالدالة `hash_equals` التي تستغرق الوقت نفسه مهما كان موضع الاختلاف، فلا يستطيع المهاجم تخمين

الرمز حرفاً حرفاً بقياس زمن الرد.

وقد رأينا في `index.php` أن كل طلب POST يُفحص بها تلقائياً.

17.4 رسائل التنبيه (Flash)

app/helpers.php — تابع الملف — الأسطر 277–295 من 621

```php
// الرسائل ============================================================================
(django.contrib.messages)

function flash(string $tag, string $message): void
{
    $_SESSION['_flash'][] = ['tags' => $tag, 'message' => $message];
}

function get_flashes(): array
{
    $m = $_SESSION['_flash'] ?? [];
    unset($_SESSION['_flash']);
    return $m;
}

/** (error => danger) المناسب لنوع الرسالة Bootstrap صنف */
function alert_class(string $tag): string
{
    return $tag === 'error' ? 'danger' : ($tag === 'debug' ? 'info' : $tag);
}
```

يتبع الملف من السطر 296

بعد حفظ نموذج نعيد توجيه المستخدم إلى صفحة أخرى، ونريد أن نُظهر له هناك «تم إرسال رسالتك بنجاح». الحل: نخزّن الرسالة في الجلسة، وتعرضها الصفحة التالية **مرة واحدة** ثم تُحذف. هذا ما يسمّى «رسالة فلاش».

مثال

```php
flash('success', 'تم إرسال طلبك بنجاح');   // redirect في المتحكم قبل
```

- `get_flashes()` تُرجع الرسائل وتحذفها من الجلسة في الوقت نفسه (لهذا تظهر مرة واحدة).
- `alert_class()` تحوّل نوع الرسالة إلى صنف Bootstrap: `error` ← `danger` (أحمر)، و`debug` ← `info`، والباقي كما هو (`success`، `warning`، `info`).

17.5 المستخدم الحالي

app/helpers.php — تابع الملف — الأسطر 297–358 من 621

```php
// المستخدم الحالي ====================================================================

```

```php
function current_user(): ?User
{
    return Auth::user();
}

function current_student(): ?StudentProfile
{
    static $cache = [];
    $u = Auth::user();
    if (!$u) {
        return null;
    }
    if (!array_key_exists($u['id'], $cache)) {
        $cache[$u['id']] = StudentProfile::firstWhere('user_id = ?', [(int) $u['id']]);
    }
    return $cache[$u['id']];
}

function is_authenticated(): bool
{
    return Auth::user() !== null;
}

function is_staff(): bool
{
    $u = Auth::user();
    return $u !== null && $u['is_active'] && ($u['is_staff'] || $u['is_superuser']);
}

function is_superuser(): bool
{
    $u = Auth::user();
    return $u !== null && $u['is_active'] && $u['is_superuser'];
}

/** مثل @login_required(login_url='students:login') */
function require_login(): User
{
    $u = Auth::user();
    if (!$u) {
        $next = request_path() . (empty($_SERVER['QUERY_STRING']) ? '' : '?' . $_SERVER['QUERY_STRING']);
        redirect(url('students:login') . '?next=' . rawurlencode($next));
    }
    return $u;
}

/** مثل @staff_required في students/decorators.py */
function require_staff(): User
{
    $u = Auth::user();
    if (!$u) {
        flash('warning', 'يجب تسجيل الدخول أولاً');
        redirect(url('students:login') . '?next=' . rawurlencode(request_path()));
    }
    if (!is_staff()) {
        flash('error', 'ليس لديك صلاحية للوصول لهذه الصفحة. هذه الصفحة للإداريين فقط.');
        redirect_to('homepage:index');
    }
```

```
    return $u;
}
```

يتبع الملف من السطر 359

- `current_user()` : المستخدم المسجّل الدخول أو `null` (الصنف `Auth` في الفصل 23).
- `current_student()` : ملف الطالب للمستخدم الحالي أو `null` (الموظف مثلاً ليس له ملف طالب). نحفظ النتيجة في مصفوفة `static` حتى لا نستعلم قاعدة البيانات في كل استدعاء، لأن القالب قد يستدعيها مرات عديدة.
- `is_authenticated()` ، `is_staff()` ، `is_superuser()` : أسئلة سريعة عن المستخدم. لاحظ أن المدير العام يُعتبر موظفاً أيضاً، وأن الحساب المعطّل لا يُعتبر شيئاً.
- `require_login()` : نضعها في أول كل صفحة خاصة. إن لم يكن الزائر مسجّلاً نرسله إلى صفحة الدخول ومعه `?next=` بالرابط الذي أراده (مع معاملاته)، وإلا تُرجع المستخدم.
- `require_staff()` : للصفحات الخاصة بالموظفين. الزائر غير المسجّل يُرسل إلى صفحة الدخول مع رسالة «يجب تسجيل الدخول أولاً»، والمسجّل الذي ليس موظفاً (طالب مثلاً) يُعاد إلى الرئيسية مع رسالة خطأ.

17.6 التواريخ بالعربية

app/helpers.php — تابع الملف — الأسطر 360–421 من 621

```
// التواريخ ============================================================================

function to_datetime($value): ?DateTimeImmutable
{
    if ($value instanceof DateTimeInterface) {
        return DateTimeImmutable::createFromInterface($value);
    }
    if ($value === null || $value === '' || $value === '0000-00-00' || $value === '0000-00-00 00:00:00') {
        return null;
    }
    try {
        return new DateTimeImmutable((string) $value);
    } catch (Exception $e) {
        return null;
    }
}

/** الوقت الحالي بصيغة MySQL */
function now(): string
{
    return date('Y-m-d H:i:s');
}

const AR_MONTHS = [1 => 'جانفي', 'فيفري', 'مارس', 'أفريل', 'ماي', 'جوان', 'جويلية', 'أوت', 'سبتمبر', 'أكتوبر', 'نوفمبر', 'ديسمبر'];
const AR_DAYS = ['الأحد', 'الإثنين', 'الثلاثاء', 'الأربعاء', 'الخميس', 'الجمعة', 'السبت'];

/** فلتر date في القوالب — مع أسماء الأشهر والأيام بالعربية — Django: format_date($news['published_date'], 'd/m/Y') */
function format_date($value, string $format = 'd/m/Y'): string
```

```
388 {
389     $dt = to_datetime($value);
390     if (!$dt) {
391         return '';
392     }
393     $out = '';
394     $len = strlen($format);
395     for ($i = 0; $i < $len; $i++) {
396         $ch = $format[$i];
397         if ($ch === '\\' && $i + 1 < $len) {
398             $out .= $format[++$i];
399             continue;
400         }
401         switch ($ch) {
402             case 'F':
403             case 'N':
404             case 'M':
405             case 'E':
406                 $out .= AR_MONTHS[(int) $dt->format('n')];
407                 break;
408             case 'l':
409             case 'D':
410                 $out .= AR_DAYS[(int) $dt->format('w')];
411                 break;
412             case 'A':
413             case 'a':
414                 $out .= $dt->format('H') < 12 ? 'ص' : 'م';
415                 break;
416             default:
417                 $out .= preg_match('/[a-zA-Z]/', $ch) ? $dt->format($ch) : $ch;
418         }
419     }
420     return $out;
421 }
```

يتبع الملف من السطر 422

- `to_datetime()` : تحوّل أي قيمة (نص من قاعدة البيانات أو كائن تاريخ) إلى كائن `DateTimeImmutable`، أو `null` إن كانت فارغة أو غير صالحة. «Immutable» يعني أن الكائن لا يتغير، وكل عملية عليه تُرجع كائناً جديداً.
- `now()` : الوقت الحالي بالصيغة التي تفهمها MySQL `2026-10-28 14:30:00`.
- `AR_MONTHS` و `AR_DAYS` : أسماء الأشهر كما تُستعمل في الجزائر (جانفي، فيفري، مارس...) وأسماء الأيام.
- `format_date($value, $format)` : تنسيق تاريخ بأحرف الصيغة المعروفة في PHP، لكنها تستبدل أسماء الأشهر والأيام بالعربية. تمر على حروف الصيغة واحداً واحداً:
  - `F` و `N` و `M` و `E` ← اسم الشهر بالعربية.
  - `l` و `D` ← اسم اليوم بالعربية.
  - `A` و `a` ← «ص» أو «م».
  - `\` تجعل الحرف التالي يُطبع كما هو.
  - أي حرف لاتيني آخر يُمرَّر إلى `format()` العادية، وغير ذلك (مسافات، `/`، `-`) يُطبع كما هو.

مثال

```php
format_date('2026-10-12 09:00:00', 'd/m/Y');            // 12/10/2026
format_date('2026-10-12 09:00:00', 'd F Y');            // 12 أكتوبر 2026
format_date('2026-10-12 09:00:00', 'l j F Y - H:i A');  // الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 09:00 ص
```

وهي تحل محل `date('d/m/Y', strtotime(...))` التي استعملناها في الفصل 11.

app/helpers.php — تابع الملف — الأسطر 423–471 من 621

```php
/** "أيام" => "3" (['أيام','يومان','يوم'] ,ar_plural(3 :صيغة الجمع العربية */
function ar_plural(int $n, array $forms): string
{
    [$one, $two, $few] = $forms;
    if ($n === 1) {
        return $one;
    }
    if ($n === 2) {
        return $two;
    }
    if ($n >= 3 && $n <= 10) {
        return $n . ' ' . $few;
    }
    return $n . ' ' . $one;
}

/** فلتر timesince في Django */
function timesince($value, $now = null): string
{
    $dt = to_datetime($value);
    if (!$dt) {
        return '';
    }
    $now = $now ? to_datetime($now) : new DateTimeImmutable();
    $seconds = max(0, $now->getTimestamp() - $dt->getTimestamp());
    $units = [
        [365 * 86400, ['سنة', 'سنتان', 'سنوات']],
        [30 * 86400, ['شهر', 'شهران', 'أشهر']],
        [7 * 86400, ['أسبوع', 'أسبوعان', 'أسابيع']],
        [86400, ['يوم', 'يومان', 'أيام']],
        [3600, ['ساعة', 'ساعتان', 'ساعات']],
        [60, ['دقيقة', 'دقيقتان', 'دقائق']],
    ];
    foreach ($units as $idx => [$size, $forms]) {
        $count = intdiv($seconds, $size);
        if ($count > 0) {
            $result = ar_plural($count, $forms);
            if (isset($units[$idx + 1])) {
                [$size2, $forms2] = $units[$idx + 1];
                $count2 = intdiv($seconds - $count * $size, $size2);
                if ($count2 > 0) {
                    $result .= '، ' . ar_plural($count2, $forms2);
                }
            }
            return $result;
        }
    }
    return 'دقيقة 0';
```

```
}
```

يتبع الملف من السطر 472

`ar_plural($n, [المفرد, المثنى, الجمع])` تطبّق قاعدة العدد في العربية:

العدد	النتيجة
1	`يوم`
2	`يومان`
من 3 إلى 10	`5 أيام`
11 فأكثر	`15 يوم`

`timesince($date)` : «منذ متى؟». تحسب الثواني بين التاريخ والآن، ثم تمر على الوحدات من الأكبر (سنة) إلى الأصغر (دقيقة)، وأول وحدة عددها أكبر من صفر تُكتب، مع الوحدة التي تليها إن وُجدت. مثلاً: `3 ساعات 4 أيام` . نستعملها في الإشعارات: «منذ 3 أيام».

17.7 النصوص

app/helpers.php تابع الملف — الأسطر 473–563 من 621

```
// ========== النصوص (فلاتر Django) ==========

function truncatewords($value, int $count): string
{
    $words = preg_split('/\s+/u', trim((string) $value), -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
    if (count($words) <= $count) {
        return implode(' ', $words);
    }
    return implode(' ', array_slice($words, 0, $count)) . ' …';
}

function truncatechars($value, int $length): string
{
    $value = (string) $value;
    if (mb_strlen($value) <= $length) {
        return $value;
    }
    return rtrim(mb_substr($value, 0, max(0, $length - 1))) . '…';
}

/** linebreaks فلتر: فقرات <p> وأسطر <br> (مع التهريب) */
function linebreaks($value): string
{
    $value = str_replace(["\r\n", "\r"], "\n", (string) $value);
    $paras = preg_split("/\n{2,}/", $value);
    $out = [];
    foreach ($paras as $p) {
        $out[] = '<p>' . str_replace("\n", '<br>', e(trim($p, "\n"))) . '</p>';
```

```php
    }
    return implode("\n\n", $out);
}

/** slice_($text, '1:') أو slice: slice_($list, ':6') فلتر */
function slice_($value, string $spec)
{
    [$start, $end] = array_pad(explode(':', $spec, 2), 2, null);
    $start = ($start === '' || $start === null) ? 0 : (int) $start;
    if (is_string($value)) {
        $len = mb_strlen($value);
        $endPos = ($end === '' || $end === null) ? $len : (int) $end;
        if ($endPos < 0) {
            $endPos = $len + $endPos;
        }
        return mb_substr($value, $start, max(0, $endPos - $start));
    }
    $arr = $value instanceof Traversable ? iterator_to_array($value, false) : array_values((array) $value);
    $len = count($arr);
    $endPos = ($end === '' || $end === null) ? $len : (int) $end;
    if ($endPos < 0) {
        $endPos = $len + $endPos;
    }
    return array_slice($arr, $start, max(0, $endPos - $start));
}

/** length فلتر */
function length($value): int
{
    if (is_string($value)) {
        return mb_strlen($value);
    }
    if (is_array($value) || $value instanceof Countable) {
        return count($value);
    }
    return 0;
}

/** Django في قوالب in عامل */
function in_($needle, $haystack): bool
{
    if (is_string($haystack)) {
        return $needle !== null && $needle !== '' && mb_strpos($haystack, (string) $needle) !== false;
    }
    if (is_array($haystack)) {
        return in_array($needle, $haystack);
    }
    return false;
}

/** escapejs فلتر */
function escapejs($value): string
{
    $json = json_encode((string) $value, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_HEX_TAG | JSON_HEX_AMP | JSON_HEX_APOS | JSON_HEX_QUOT);
    $json = substr($json, 1, -1);
    return str_replace('`', '\\u0060', $json);
```

```
557 }
558
559 /** تمرير بيانات PHP إلى JavaScript بأمان */
560 function json_js($value): string
561 {
562     return json_encode($value, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_HEX_TAG | JSON_HEX_AMP |
    JSON_HEX_APOS | JSON_HEX_QUOT);
563 }
```

يتبع الملف من السطر 564

الدالة	عملها	مثال ونتيجته
`truncatewords($s, $n)`	أول n كلمة ثم …	`truncatewords('هذا نص طويل يحتوي على كلمات', 4)` ← `هذا نص طويل يحتوي …`
`truncatechars($s, $n)`	أول n حرف (بما فيها …)	`truncatechars('مديرية الخدمات', 10)` ← `مديرية ال…`
`linebreaks($s)`	السطر الفارغ يصنع فقرة `<p>`، والسطر العادي ` `، **مع التهريب**	لعرض نص كتبه المستخدم بأسطره
`slice_($v, ':6')`	جزء من مصفوفة أو نص بصيغة «من:إلى»	`slice_($news, ':3')` ← أول 3
`length($v)`	طول النص بالأحرف أو عدد العناصر	
`in_($x, $list)`	هل القيمة داخل النص أو المصفوفة؟	
`escapejs($s)`	تهريب نص لوضعه داخل نص JavaScript	
`json_js($v)`	تحويل أي قيمة PHP إلى JSON آمن داخل `<script>`	

لاحظ في `slice_`: الطرف الثاني السالب يُحسب من النهاية كما في Python (`':-1'` = الكل ما عدا الأخير). وفي `escapejs` و`json_js` نستعمل خيارات `JSON_HEX_TAG` وأخواتها التي تحوّل `<` و`>` و`&` و`'` و`"` إلى رموز `\u003C` … حتى لا يستطيع نص يحتوي `</script>` كسر الوسم وتنفيذ كود.

> **ملاحظة**
>
> اسما الدالتين `slice_` و`in_` ينتهيان بشرطة سفلية لأن `in` و`slice` قريبتان من كلمات محجوزة أو دوال موجودة؛ الشرطة تمنع أي التباس.

17.8 أحجام الملفات والروابط النصية

app/helpers.php تابع الملف
الأسطر 565–621 من 621

```php
/** حجم ملف مقروء */
function human_filesize($bytes): string
{
    $bytes = (float) $bytes;
    if ($bytes < 1024) {
        return ((int) $bytes) . ' B';
    }
    if ($bytes < 1024 * 1024) {
        return number_format($bytes / 1024, 1) . ' KB';
    }
    return number_format($bytes / (1024 * 1024), 1) . ' MB';
}

/**
 * Django توليد slug مطابق لـ prepopulated_fields في لوحة
 * "" => "ftth-lmktb-lgdyd افتتاح المكتبة الجديدة" :مثال — (نفس جدول التحويل العربي في urlify.js)
 */
function slugify($text): string
{
    static $map = [
        'أ' => 'a', 'ب' => 'b', 'ت' => 't', 'ث' => 'th', 'ج' => 'g', 'ح' => 'h', 'خ' => 'kh', 'د' => 'd',
        'ذ' => 'th', 'ر' => 'r', 'ز' => 'z', 'س' => 's', 'ش' => 'sh', 'ص' => 's', 'ض' => 'd', 'ط' => 't',
        'ظ' => 'th', 'ع' => 'aa', 'غ' => 'gh', 'ف' => 'f', 'ق' => 'k', 'ك' => 'k', 'ل' => 'l', 'م' => 'm',
        'ن' => 'n', 'ه' => 'h', 'و' => 'o', 'ي' => 'y',
    ];
    $text = strtr((string) $text, $map);
    if (function_exists('iconv')) {
        $t = @iconv('UTF-8', 'ASCII//TRANSLIT//IGNORE', $text);
        if ($t !== false) {
            $text = $t;
        }
    }
    $text = strtolower($text);
    $text = preg_replace('/[^a-z0-9\s-]/', '', $text);
    $text = preg_replace('/[\s-]+/', '-', trim($text));
    return trim($text, '-');
}

/** slug فريد داخل جدول */
function unique_slug(string $table, string $source, ?int $ignoreId = null, string $column = 'slug'): string
{
    $base = slugify($source);
    if ($base === '') {
        $base = 'item-' . substr(bin2hex(random_bytes(4)), 0, 6);
    }
    $base = substr($base, 0, 190);
    $slug = $base;
    $i = 2;
    while (true) {
```

```
        $sql = "SELECT COUNT(*) FROM `$table` WHERE `$column` = ?" . ($ignoreId ? ' AND id <> ?' : '');
        $params = $ignoreId ? [$slug, $ignoreId] : [$slug];
        if ((int) DB::value($sql, $params) === 0) {
            return $slug;
        }
        $slug = $base . '-' . $i++;
    }
}
```

نهاية الملف

- `human_filesize(1536)` ← `1.5 KB`، و`2500000` ← `2.4 MB`. لعرض حجم الملفات في مركز التحميلات.
- `slugify($text)`: تحوّل عنواناً عربياً إلى نص صالح للروابط بحروف لاتينية، بنفس جدول التحويل الذي كانت تستعمله النسخة القديمة (حتى لا تتغير روابط الأخبار القديمة):
  1. `strtr` تستبدل كل حرف عربي بمقابله: `ب` ← `b`، `ش` ← `sh` ... (الحروف غير الموجودة في الجدول مثل `ا` و`ة` تُحذف لاحقاً).
  2. `iconv` تحوّل الحروف اللاتينية المزخرفة إلى عادية (`é` ← `e`).
  3. أحرف صغيرة، ثم حذف كل ما ليس حرفاً أو رقماً أو مسافة أو شرطة.
  4. تحويل المسافات المتتالية إلى شرطة واحدة.

مثال

```
slugify('افتتاح المكتبة الجديدة');   // ftth-lmktb-lgdyd
slugify('مصلحة المنح الجامعية');    // mslh-lmnh-lgmaay
```

- `unique_slug($table, $source, $ignoreId)`: عمود `slug` فريد في الجدول، فإن وُجد خبر آخر بالـ slug نفسه نضيف `-2` ثم `-3` ... حتى نجد اسماً غير مستعمل. و`$ignoreId` يستثني السجل الحالي عند **تعديله**، حتى لا يعتبر نفسه مكرراً. وإن كان العنوان كله حروفاً لا تتحول (فينتج slug فارغ) نولّد اسماً عشوائياً مثل `item-3fa9c1`.

17.9 أول اختبار للهيكل الجديد

الآن صار ملف التهيئة قادراً على العمل: كل الدوال التي يستدعيها موجودة (والملفات الفارغة لا تضر). لنتأكد بملف **مؤقت** في جذر المشروع اسمه `hello.php`:

مثال hello.php (ملف مؤقت)

```
<?php
require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head><meta charset="utf-8"><title>اختبار التنظيم</title></head>
<body style="font-family: Tahoma, sans-serif; padding: 20px;">
    <h2>تم تحميل الموقع بنجاح!</h2>
    <ul>
```

```
        <li>إصدار PHP: <?= PHP_VERSION ?></li>
        <li>قاعدة البيانات: <?= e(config('db.name')) ?></li>
        <li>وضع التطوير: <?= is_debug() ? 'مفعّل' : 'معطّل' ?></li>
        <li>مجلد الموقع: <?= e(base_url()) ?></li>
        <li>رابط الشعار: <?= e(asset('images/logo.svg')) ?></li>
        <li>تاريخ بالعربية: <?= e(format_date('2026-10-12 09:00:00', 'l j F Y')) ?></li>
        <li>منذ: <?= e(timesince('2026-10-01')) ?></li>
        <li>slug: <?= e(slugify('مصلحة المنح الجامعية')) ?></li>
        <li>تهريب: <?= e('<b>نص عريض؟</b>') ?></li>
    </ul>
</body>
</html>
```

افتح `http://localhost/dou-setif/hello.php`. يجب أن ترى شيئاً مثل:

مثال

```
تم تحميل الموقع بنجاح!
• إصدار PHP: 8.2.12
• قاعدة البيانات: dou_setif
• وضع التطوير: مفعّل
• مجلد الموقع: /dou-setif
• رابط الشعار: /dou-setif/assets/images/logo.svg?v=1793285439
• تاريخ بالعربية: الإثنين 12 أكتوبر 2026
• منذ: 4 أسابيع
• slug: mslh-lmnh-lgmaay
• تهريب: <b>نص عريض؟</b>
```

(رقم الإصدار والرقم بعد `?v=` وعبارة «منذ» تختلف عندك.) لاحظ السطر الأخير: الوسم `<b>` ظهر **كنص** ولم يجعل الكلام عريضاً، وهذا عمل `e()`. ولاحظ أن `.htaccess` قدّم الملف مباشرة لأنه **موجود فعلاً** على القرص. إن ظهر خطأ، فاقرأ الرسالة: اسم الملف ورقم السطر يدلّانك على المكان. سنضيف إلى هذا الملف المؤقت اختبارات أخرى في الفصول القادمة، ثم نحذفه في الفصل 25.

خلاصة الفصل

- `base_url()` و `url()` و `asset()` و `media_url()` تصنع روابط صحيحة أينما كان الموقع.
- `request_path()` المسار داخل الموقع، و `safe_next()` تمنع إعادة التوجيه إلى مواقع خارجية.
- `e()` لتهريب كل ما يُعرض، و `csrf_field()` في كل نموذج POST.
- `flash()` لرسائل تظهر مرة واحدة بعد إعادة التوجيه.
- `require_login()` و `require_staff()` لحماية الصفحات.
- `format_date()` و `timesince()` للتواريخ بالعربية، و `slugify()` للروابط.

الفصل الثامن عشر

الاتصال بقاعدة البيانات: الصنف DB

في الفصل 15 كتبنا في أعلى الصفحة الرئيسية كود الاتصال بقاعدة البيانات (`new PDO(...)` بإعداداته) ثم الاستعلامات. كل صفحة في الموقع تحتاج ذلك. بدل أن نكرر كود PDO في كل مكان، نكتب **صنفاً** صغيراً اسمه `DB` يقدّم دوالاً قصيرة وواضحة مثل `DB::all()` و `DB::insert()`، ويستعمل الاستعلامات المحضّرة تلقائياً فيحمينا من حقن SQL دون أن نفكر في ذلك. وهو أول صنف نكتبه، فنبدأ بفهم الأصناف.

18.1 الأصناف والكائنات باختصار

في الفصل 15 استعملنا الصنف الجاهز `PDO`: `$pdo = new PDO(...)` ثم `$pdo->query(...)`. الآن سنكتب أصنافنا. **الصنف** (class) قالب يصف نوعاً من الأشياء: بياناته (**خصائص**) وما يستطيع فعله (**دوال**، وتسمّى في الأصناف methods). و**الكائن** (object) نسخة حقيقية من هذا القالب.

مثال

```php
<?php
class Student
{
    public string $name;                // خاصية عامة
    private string $password = '';      // خاصية خاصة: لا تُقرأ من خارج الصنف
    public static int $count = 0;       // خاصية «ثابتة» مشتركة بين كل الكائنات

    public function __construct(string $name)   // تُنفَّذ تلقائياً عند new
    {
        $this->name = $name;            // $this = الكائن الحالي
        self::$count++;
    }

    public function greet(): string
    {
        return 'مرحباً ' . $this->name;
    }

    public static function total(): int          // دالة ثابتة: تُستدعى بلا كائن
```

```
    {
        return self::$count;
    }
}

$s = new Student('أحمد');       // إنشاء كائن
echo $s->greet();               // <- استدعاء دالة بالسهم
echo $s->name;
echo Student::total();          // :: دالة ثابتة بالعامل
```

الكلمة	معناها
`public` / `protected` / `private`	متاح للجميع / للصنف وأبنائه / للصنف وحده
`static`	ينتمي للصنف نفسه لا لكائن بعينه، ويُستدعى بـ `::`
`self::`	الصنف الذي كُتب فيه الكود
`final`	لا يمكن وراثة الصنف (سنرى الوراثة في الفصل 21)

الصنف `DB` الذي سنكتبه كله دوال **ثابتة** (static): لا نحتاج إنشاء كائن منه، بل نستدعي دواله باسمه مباشرة `DB::all(...)`، كما نستدعي دالة عادية لكن مجمّعة تحت اسم واحد.

18.2 ما الذي نريده؟

نريد أن نكتب في أي مكان من الموقع أسطراً مثل هذه:

مثال

```
$all   = DB::all('SELECT * FROM news WHERE status = ?', ['published']);   // كل الصفوف
$one   = DB::one('SELECT * FROM news WHERE id = ?', [5]);                 // صف واحد أو null
$count = DB::value('SELECT COUNT(*) FROM news');                          // قيمة واحدة
$id    = DB::insert('contact_messages', ['full_name' => 'أحمد', 'email' => 'a@b.dz']);
DB::update('news', ['views_count' => 10], 'id = :id', ['id' => 5]);
DB::delete('news_images', 'id = ?', [12]);
```

كلها دوال **ثابتة** (static) نستدعيها باسم الصنف مباشرة `DB::` دون إنشاء كائن.

18.3 الاتصال: الدالة pdo()

افتح `app/core/DB.php` (أنشأناه فارغاً) واكتب:

app/core/DB.php — ملف جديد — الأسطر 1–34 من 138

```
<?php
/**
 * طبقة الاتصال بقاعدة بيانات MySQL عبر PDO.
 * كل الاستعلامات تمر عبر Prepared Statements للحماية من حقن SQL.
```

```php
 */
final class DB
{
    private static ?PDO $pdo = null;

    public static function pdo(): PDO
    {
        if (self::$pdo === null) {
            $c = config('db');
            $dsn = sprintf('mysql:host=%s;port=%s;dbname=%s;charset=%s',
                $c['host'], $c['port'], $c['name'], $c['charset'] ?? 'utf8mb4');
            try {
                self::$pdo = new PDO($dsn, $c['user'], $c['password'], [
                    PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
                    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
                    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => true,
                    PDO::ATTR_STRINGIFY_FETCHES  => false,
                ]);
            } catch (PDOException $ex) {
                // لا نعرض كلمة المرور أو تفاصيل الاتصال في رسالة الخطأ
                throw new RuntimeException(
                    '" تحقق من إعدادات config.php وأن خادم ' . $c['name'] . ' تعذر الاتصال بقاعدة البيانات "
.يعمل MySQL '
                    . '(' . $ex->getCode() . ')'
                );
            }
            // توقيت الجزائر (UTC+1) بدون توقيت صيفي
            self::$pdo->exec("SET time_zone = '+01:00'");
        }
        return self::$pdo;
    }
```

يتبع الملف من السطر 35

- **السطر 6** `final class DB` : صنف لا يُورَث.
- **السطر 8**: خاصية ثابتة خاصة تحمل كائن الاتصال، وقيمتها `null` في البداية. النوع `?PDO` يعني «كائن PDO أو null».
- **السطر 12**: إن لم يكن الاتصال موجوداً ننشئه، وإن كان موجوداً نُرجعه مباشرة (السطر 33). هكذا يُفتح **اتصال واحد فقط** في كل طلب مهما كان عدد الاستعلامات، ولا يُفتح أصلاً في الصفحات التي لا تحتاج قاعدة البيانات. يسمّى هذا «الإنشاء الكسول» (lazy).
- **السطر 13**: نقرأ إعدادات `db` من `config.php` بالدالة `config()` (الفصل 16)، بدل `$config = require 'config.php'` في الفصل 15.
- **السطران 14–15**: `sprintf` تبني نص الاتصال (DSN) بوضع القيم مكان كل `%s` بالترتيب، فينتج: `mysql:host=127.0.0.1;port=3306;dbname=dou_setif;charset=utf8mb4`، نفس النص الذي بنيناه بالأقواس المعقوفة في الفصل 15.
- **الأسطر 17–22**: خيارات PDO:
  - `ERRMODE_EXCEPTION` و `FETCH_ASSOC` : الخياران اللذان استعملناهما في الفصل 15.
  - `EMULATE_PREPARES => true` : يحضّر PDO الاستعلام بنفسه في PHP بدل إرساله على مرحلتين إلى MySQL. أسرع (رحلة واحدة إلى الخادم بدل اثنتين)، ويسمح بتكرار الاسم نفسه `:id` أكثر من مرة في استعلام واحد. والأمان

نفسه، لأن PDO يهرّب كل قيمة بالطريقة الصحيحة حسب ترميز الاتصال.

- `STRINGIFY_FETCHES => false`: لا تحوّل الأرقام إلى نصوص قدر الإمكان.

- **الأسطر 23–28**: إن فشل الاتصال نلتقط الخطأ ونرمي رسالة عربية واضحة. لاحظ أننا **لا نضع** رسالة PDO الأصلية لأنها قد تحتوي اسم المستخدم أو تفاصيل الخادم؛ نكتفي برمز الخطأ.
- **السطر 31**: نضبط المنطقة الزمنية لاتصال MySQL على +01:00، فتتطابق التواريخ التي ينتجها MySQL (`CURRENT_TIMESTAMP`) مع التي ينتجها PHP.

رموز أخطاء الاتصال الشائعة

- **2002**: خادم MySQL لا يعمل. شغّله من لوحة XAMPP.
- **1049**: قاعدة البيانات غير موجودة. تحقق من الاسم `dou_setif` في phpMyAdmin وفي `config.php`.
- **1045**: اسم المستخدم أو كلمة المرور خطأ.

18.4 قلب الصنف: الدالة query()

app/core/DB.php — تابع الملف — الأسطر 35–57 من 138

```
35
36      /** تنفيذ استعلام مع ربط القيم حسب نوعها */
37      public static function query(string $sql, array $params = []): PDOStatement
38      {
39          $stmt = self::pdo()->prepare($sql);
40          foreach ($params as $key => $value) {
41              $name = is_int($key) ? $key + 1 : (str_starts_with($key, ':') ? $key : ':' . $key);
42              if (is_int($value)) {
43                  $type = PDO::PARAM_INT;
44              } elseif (is_bool($value)) {
45                  $type = PDO::PARAM_INT;
46                  $value = $value ? 1 : 0;
47              } elseif ($value === null) {
48                  $type = PDO::PARAM_NULL;
49              } else {
50                  $type = PDO::PARAM_STR;
51                  $value = (string) $value;
52              }
53              $stmt->bindValue($name, $value, $type);
54          }
55          $stmt->execute();
56          return $stmt;
57      }
```

يتبع الملف من السطر 58

هذه الدالة تستعملها كل الدوال الأخرى. تأخذ نص الاستعلام ومصفوفة القيم:

- **السطر 39**: `prepare` تحضّر الاستعلام بعلاماته `?` أو `:name`.

- **الأسطر 40–54**: نربط كل قيمة بمكانها بالدالة `bindValue` مع تحديد **نوعها**:
  - **السطر 41**: إن كان مفتاح القيمة رقماً (مصفوفة مرقّمة `[5, 'abc']`) فهي لعلامة `?` ، والعلامات في PDO تبدأ من 1، لذا نضيف 1 للمفتاح. وإن كان المفتاح نصاً (`['id' => 5]`) فهو اسم، ونضيف له النقطتين `:` إن لم تكن موجودة.
  - **الأسطر 42–52**: العدد الصحيح يُربط كعدد `PARAM_INT` ، والقيمة المنطقية تتحول إلى 1 أو 0، و `null` تُربط كـ `NULL` حقيقية، وكل ما عدا ذلك نص.
- **السطر 55**: التنفيذ، ثم نُرجع «العبارة» (statement) لتقرأ منها الدوال الأخرى النتائج.

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا نهتم بنوع القيمة؟ خذ هذا الاستعلام: `SELECT * FROM news LIMIT ?` مع القيمة `6` . لو رُبطت كنص لأصبح الاستعلام `LIMIT '6'` ، وهذا خطأ في MySQL. بربطها كعدد صحيح يصبح `LIMIT 6` . ولهذا أيضاً سنحرص لاحقاً على تحويل الأرقام القادمة من الرابط إلى أعداد بـ `(int)` .

18.5 دوال القراءة

app/core/DB.php — تابع الملف — الأسطر 58–77 من 138

```
58
59      /** كل الصفوف */
60      public static function all(string $sql, array $params = []): array
61      {
62          return self::query($sql, $params)->fetchAll();
63      }
64
65      /** صف واحد أو null */
66      public static function one(string $sql, array $params = []): ?array
67      {
68          $row = self::query($sql, $params)->fetch();
69          return $row === false ? null : $row;
70      }
71
72      /** قيمة واحدة (العمود الأول من الصف الأول) */
73      public static function value(string $sql, array $params = [])
74      {
75          $v = self::query($sql, $params)->fetchColumn();
76          return $v === false ? null : $v;
77      }
```

يتبع الملف من السطر 78

ثلاث دوال قصيرة فوق `query()` :

الدالة	تُرجع	مثال
`all()`	كل الصفوف كمصفوفة (فارغة إن لم توجد نتائج)	قائمة الأخبار
`one()`	أول صف، أو `null` إن لم يوجد	خبر برقمه

الدالة	تُرجع	مثال
`value()`	قيمة العمود الأول من الصف الأول، أو `null`	`SELECT COUNT(*) ...`

`fetch()` و `fetchColumn()` تُرجعان `false` عندما لا توجد نتيجة، فنحوّل `false` إلى `null` لأنها أوضح معنى.

18.6 الإضافة والتعديل والحذف

app/core/DB.php — تابع الملف — الأسطر 78–111 من 138

```
78
79      public static function insert(string $table, array $data): int
80      {
81          $cols = array_keys($data);
82          $sql = sprintf('INSERT INTO `%s` (%s) VALUES (%s)', $table,
83              implode(', ', array_map(fn($c) => "`$c`", $cols)),
84              implode(', ', array_map(fn($c) => ':' . $c, $cols)));
85          self::query($sql, $data);
86          return (int) self::pdo()->lastInsertId();
87      }
88
89      public static function update(string $table, array $data, string $where, array $whereParams
    = []): int
90      {
91          if (!$data) {
92              return 0;
93          }
94          $sets = [];
95          $params = [];
96          foreach ($data as $col => $val) {
97              $sets[] = "`$col` = :set_$col";
98              $params['set_' . $col] = $val;
99          }
100         // دمج معاملات الشرط (يجب أن تكون مسماة)
101         foreach ($whereParams as $k => $v) {
102             $params[ltrim((string) $k, ':')] = $v;
103         }
104         $sql = sprintf('UPDATE `%s` SET %s WHERE %s', $table, implode(', ', $sets), $where);
105         return self::query($sql, $params)->rowCount();
106     }
107
108     public static function delete(string $table, string $where, array $params = []): int
109     {
110         return self::query("DELETE FROM `$table` WHERE $where", $params)->rowCount();
111     }
```

يتبع الملف من السطر 112

`insert($table, $data)` تبني جملة INSERT من مفاتيح المصفوفة. مثلاً:

مثال

```
1  DB::insert('faqs', ['question' => 'متى تبدأ التسجيلات؟', 'category_id' => 2]);
```

فتبني الجملة:

مثال
```
INSERT INTO `faqs` (`question`, `category_id`) VALUES (:question, :category_id)
```

ثم تربط القيمة `'متى تبدأ التسجيلات؟'` بالعلامة `:question`، والقيمة `2` بالعلامة `:category_id`.

- **السطر 81**: `array_keys` تعطي أسماء الأعمدة.
- **السطر 83**: `array_map` مع دالة سهمية تحيط كل اسم بالعلامة `` ` ``.
- **السطر 84**: وتصنع لكل عمود علامة باسمه `:question`.
- **السطر 86**: تُرجع رقم `id` الجديد.

`update($table, $data, $where, $whereParams)`:

مثال
```
DB::update('news', ['views_count' => 151], '`id` = :id', ['id' => 7]);
// UPDATE `news` SET `views_count` = :set_views_count WHERE `id` = :id
```

- **الأسطر 96–99**: نسمّي علامات الأعمدة بالبادئة `set_`، حتى لا تتصادم مع أسماء الشرط (تخيّل تحديث العمود `id` بشرط على `id`!).
- **الأسطر 101–103**: ندمج قيم الشرط، ويجب أن تكون **مسمّاة** لأن PDO لا يقبل خلط `?` مع `:name` في الاستعلام نفسه.
- **السطر 105**: `rowCount()` عدد الصفوف التي تغيّرت.

`delete($table, $where, $params)` تحذف الصفوف المطابقة للشرط وتُرجع عددها.

> **تنبيه**
>
> أسماء الجداول والأعمدة وجزء الشرط `$where` تُكتب **مباشرة** في نص الاستعلام، فيجب أن تأتي من كودنا نحن فقط، وليس من الزائر أبداً. أما **القيم** فتمرّ دائماً عبر المصفوفة فتُربط بأمان.

18.7 المعاملات ودالتان صغيرتان

app/core/DB.php — تابع الملف — الأسطر 112–138 من 138
```
112
113     public static function transaction(callable $fn)
114     {
115         $pdo = self::pdo();
116         $pdo->beginTransaction();
117         try {
118             $result = $fn();
119             $pdo->commit();
```

```
            return $result;
        } catch (Throwable $e) {
            $pdo->rollBack();
            throw $e;
        }
    }

    /** بناء "IN (?, ?, ?)" بأمان */
    public static function in(array $values): string
    {
        return $values ? implode(', ', array_fill(0, count($values), '?')) : 'NULL';
    }

    /** تهريب نص للاستخدام داخل LIKE */
    public static function like(string $term): string
    {
        return '%' . addcslashes($term, '%_\\') . '%';
    }
}
```

نهاية الملف

`transaction($fn)` : أحياناً نريد تنفيذ عدة عمليات **كلها أو لا شيء**. مثلاً عند تقديم طالب لطلب: نحفظ الطلب، ثم نحفظ وثائقه، ثم نرسل له إشعاراً. لو فشلت الخطوة الثانية لبقي طلب بلا وثائق. داخل «معاملة» (transaction) لا تُعتمد التغييرات إلا بعد نجاح الكل (`commit`)، وإن رمى أي جزء استثناء نتراجع عن كل شيء (`rollBack`) ثم نعيد رمي الاستثناء.

مثال

```
DB::transaction(function () use ($data) {
    $appId = DB::insert('student_applications', $data);
    DB::insert('application_documents', ['application_id' => $appId, /* ... */]);
});
```

`callable` نوع يعني «شيء يمكن استدعاؤه»: دالة مجهولة أو اسم دالة.

`in($values)` تصنع علامات استفهام بعدد القيم، لاستعمالها مع `IN` :

مثال

```
$ids = [3, 7, 9];
DB::all('SELECT * FROM news WHERE id IN (' . DB::in($ids) . ')', $ids);
// SELECT * FROM news WHERE id IN (?, ?, ?)
```

وإن كانت المصفوفة فارغة تُرجع `NULL` فيصبح الشرط `IN (NULL)` الذي لا يطابق أي صف، بدل `IN ()` الذي هو خطأ في SQL.

`like($term)` تجهّز كلمة بحث لاستعمالها مع `LIKE` : تضع `%` حولها، وتهرّب الرموز `%` و `_` التي لها معنى خاص في `LIKE` ، فإن بحث الزائر عن `100%` لا يُفهم الرمز كـ «أي أحرف».

18.8 مقارنة مع الفصل 15

الفصل 15 (في الصفحة نفسها)	الآن (من أي مكان في الموقع)
`$config = require ...; $pdo = new PDO(...)` في كل صفحة	اتصال واحد تلقائي عند أول استعلام
`$pdo->query("SELECT ...")->fetchAll()`	`DB::all('SELECT ...')`
`$pdo->query("SELECT COUNT(*) ...")->fetchColumn()`	`DB::value('SELECT COUNT(*) ...')`
`prepare()` ثم `execute()` يدوياً عند وجود قيم	`DB::all('... WHERE slug = ?', [$slug])` دائماً محضّر

18.9 اختبار الاتصال

أضف إلى الملف المؤقت `hello.php` (من الفصل السابق) هذا الجزء قبل `</body>` :

مثال hello.php (ملف مؤقت، أضف قبل </body>)

```
    <h3>من قاعدة البيانات</h3>
    <?php
    $count = DB::value('SELECT COUNT(*) FROM news');
    $rows  = DB::all('SELECT title FROM news WHERE status = ? ORDER BY published_date DESC
LIMIT ?', ['published', 3]);
    $first = DB::one('SELECT * FROM departements ORDER BY `order` LIMIT 1');
    ?>
    <p>عدد الأخبار: <?= $count ?></p>
    <ul>
        <?php foreach ($rows as $row): ?>
            <li><?= e($row['title']) ?></li>
        <?php endforeach; ?>
    </ul>
    <p>أول مصلحة: <?= e($first['name'] ?? '—') ?></p>
```

حدّث `http://localhost/dou-setif/hello.php` . يجب أن ترى عدد الأخبار (5) وعناوين آخر ثلاثة أخبار واسم أول مصلحة («مصلحة المنح»)، من البيانات التجريبية التي أدخلناها في الفصل 14. لاحظ `LIMIT ?` مع القيمة `3` : الصنف ربطها كعدد صحيح فصار الاستعلام `LIMIT 3` (السطران 42–43). إن ظهرت صفحة خطأ فاقرأ رسالتها وراجع جدول رموز الأخطاء أعلاه.

> **جرّب بنفسك**
>
> أوقف MySQL من لوحة XAMPP وحدّث الصفحة. يجب أن تظهر رسالتنا: «تعذر الاتصال بقاعدة البيانات "dou_setif"...» مع الرمز 2002. ثم أعد تشغيله.

خلاصة الفصل

- الصنف `DB` يفتح اتصالاً واحداً عند أول حاجة إليه.
- `query()` تربط كل قيمة بنوعها الصحيح عبر استعلامات مُحضَّرة.
- `all()` و `one()` و `value()` للقراءة، و `insert()` و `update()` و `delete()` للكتابة.
- `transaction()` لتنفيذ عدة عمليات كوحدة واحدة.
- القيم تمر دائماً كمعاملات، أما أسماء الجداول والأعمدة فمن كودنا فقط.

الفصل التاسع عشر

الموجّه وجدول الروابط

عندما يطلب الزائر `/news/sarf-al-minha/`، كيف يعرف موقعنا أن عليه عرض الخبر الذي رابطه `sarf-al-minha`؟ هذه مهمة **الموجّه** (Router): جدول يربط كل شكل من أشكال الروابط بدالة PHP تعالجه. في هذا الفصل نبني الصنف `Router`، ثم نكتب جدول روابط الموقع **كاملاً** في `app/routes.php`، لأن شريط التنقل وبقية القوالب ستحتاج كل أسماء الصفحات منذ البداية.

19.1 الفكرة

في الفصل 16 جعلنا `.htaccess` يرسل كل الطلبات إلى `index.php`. وهناك نقرأ المسار المطلوب بالدالة `request_path()`، ثم نسأل الموجّه: «من يعالج هذا المسار؟»

الرابط المطلوب	الدالة التي تعالجه	ما تتلقاه الدالة
`/`	`homepage_index()`	لا شيء
`/news/`	`news_list()`	لا شيء
`/news/sarf-al-minha/`	`news_detail($slug)`	`'sarf-al-minha'`
`/faq/3/`	`faq_detail($faq_id)`	`'3'`
`/students/applications/12/print/`	`student_application_print($pk)`	`'12'`

نكتب الأنماط هكذا: `/news/{slug}/`. الجزء بين القوسين `{slug}` متغيّر: يطابق أي نص لا يحتوي `/`، ويُمرَّر إلى الدالة. ويمكن تقييده بالأرقام: `{faq_id:int}`.

ولكل نمط **اسم** مثل `news:news_detail`. بالاسم نصنع الروابط في القوالب: `url('news:news_detail', $slug)`، كما رأينا في الفصل 17. تذكّر الروابط `#` التي تركناها في شريط التنقل والأزرار: هذه الأسماء هي ما سيحل محلها.

19.2 الصنف Router

تسجيل المسارات

افتح `app/core/Router.php`:

app/core/Router.php — ملف جديد — الأسطر 1–47 من 105

```php
<?php
/**
 * موجّه الروابط (بديل urls.py في Django).
 *
 *   $r->get('/news/{slug}/', 'news_detail', 'news:news_detail');
 *   $r->post('/students/applications/{pk:int}/cancel/', 'student_cancel_application', 'students:cancel_application');
 *
 * "/" أي نص بدون {name}      =>
 * أرقام فقط {name:int}  =>
 */
class Router
{
    private array $routes = [];
    private array $named = [];

    public function add(array $methods, string $pattern, $handler, ?string $name = null): void
    {
        $regex = preg_replace_callback('/\{(\w+)(?::(\w+))?\}/', function ($m) {
            $type = $m[2] ?? '';
            $re = $type === 'int' ? '\d+' : '[^/]+';
            return '(?P<' . $m[1] . '>' . $re . ')';
        }, $pattern);
        $this->routes[] = [
            'methods' => $methods,
            'pattern' => $pattern,
            'regex'   => '#^' . $regex . '$#u',
            'handler' => $handler,
        ];
        if ($name) {
            $this->named[$name] = $pattern;
        }
    }

    public function get(string $pattern, $handler, ?string $name = null): void
    {
        $this->add(['GET', 'HEAD'], $pattern, $handler, $name);
    }

    public function post(string $pattern, $handler, ?string $name = null): void
    {
        $this->add(['POST'], $pattern, $handler, $name);
    }

    public function any(string $pattern, $handler, ?string $name = null): void
    {
        $this->add(['GET', 'HEAD', 'POST'], $pattern, $handler, $name);
    }
```

يتبع الملف من السطر 48

- **الأسطر 13–14**: مصفوفتان خاصتان: `$routes` كل المسارات بالترتيب، و `$named` تربط كل اسم بنمطه (لصناعة الروابط).
- **الدالة `add()`** تسجّل مساراً. أهم ما فيها تحويل النمط إلى **تعبير نمطي** (الأسطر 18–22):
  - النمط `/\{(\w+)(?::(\w+))?\}/` يبحث عن كل `{...}`، ويلتقط الاسم في المجموعة الأولى والنوع الاختياري بعد `:` في الثانية.
  - `preg_replace_callback` تستبدل كل تطابق بما تُرجعه الدالة المجهولة: مجموعة **مسمّاة** `(?P<slug>...)`، بداخلها `\d+` (أرقام) للنوع `int`، أو `[^/]+` (أي أحرف عدا `/`) لغيره.

النمط	التعبير الناتج
`/news/`	`#^/news/$#u`
`/news/{slug}/`	`#^/news/(?P<slug>[^/]+)/$#u`
`/faq/{faq_id:int}/`	`#^/faq/(?P<faq_id>\d+)/$#u`

- `^` و `$` (السطر 26) تفرضان مطابقة المسار **كاملاً** لا جزءاً منه، و `#` محدِّد بدل `/` لأن المسارات مليئة بـ `/`، و `u` لدعم UTF-8 (روابط بحروف عربية).
- **الأسطر 34–47**: ثلاث دوال مختصرة: `get()` لصفحات العرض (وتقبل `HEAD` التي تستعملها محركات البحث لفحص الصفحات)، و `post()` لاستقبال النماذج فقط، و `any()` للصفحات التي تعرض نموذجاً وتستقبله في الرابط نفسه (مثل «اتصل بنا»).

تنفيذ المسار المطابق

app/core/Router.php — تابع الملف — الأسطر 49–84 من 105

```
49      /** إيجاد المسار المطابق وتنفيذه */
50      public function dispatch(string $method, string $path): void
51      {
52          $allowed = [];
53          foreach ($this->routes as $route) {
54              if (!preg_match($route['regex'], $path, $m)) {
55                  continue;
56              }
57              if (!in_array($method, $route['methods'], true)) {
58                  $allowed = array_merge($allowed, $route['methods']);
59                  continue;
60              }
61              $params = [];
62              foreach ($m as $k => $v) {
63                  if (is_string($k)) {
64                      $params[] = rawurldecode($v);
65                  }
66              }
67              call_user_func_array($route['handler'], $params);
```

```
68              return;
69          }
70          if ($allowed) {
71              header('Allow: ' . implode(', ', array_unique($allowed)));
72              abort(405);
73          }
74          // Django: /news => /news/ في APPEND_SLASH مثل
75          if (!str_ends_with($path, '/') && $method === 'GET') {
76              foreach ($this->routes as $route) {
77                  if (preg_match($route['regex'], $path . '/')) {
78                      $qs = $_SERVER['QUERY_STRING'] ?? '';
79                      redirect(base_url() . route_prefix() . $path . '/' . ($qs !== '' ? '?' .
$qs : ''), 301);
80                  }
81              }
82          }
83          abort(404);
84      }
```

يتبع الملف من السطر 85

الدالة `dispatch($method, $path)` تمر على المسارات **بالترتيب**، وأول مسار يطابق يفوز:

- **السطر 54**: إن لم يطابق التعبير ننتقل للتالي.
- **الأسطر 57–60**: المسار طابق لكن الطريقة مختلفة (طلب GET لرابط يقبل POST فقط مثلاً): نتذكّر الطرق المسموحة ونواصل البحث، فقد يوجد مسار آخر بالنمط نفسه يقبل هذه الطريقة.
- **الأسطر 61–66**: `preg_match` تضع في `$m` كل المجموعات مرتين: برقمها وباسمها. نأخذ ذات المفاتيح **النصية** فقط (المسمّاة) بالترتيب، ونفك ترميزها.
- **السطر 67**: `call_user_func_array` تستدعي الدالة المسجّلة **باسمها** النصي وتمرر لها القيم. فإن كان المعالج `'news_detail'` والقيم `['sarf-al-minha']`، فهي تكافئ `news_detail('sarf-al-minha')`.
- **الأسطر 70–73**: لم يطابق أي مسار بالطريقة الصحيحة، لكن بعضها طابق بطريقة أخرى: نرد بالخطأ **405** (طريقة غير مسموحة) مع ترويسة `Allow` تذكر الطرق المقبولة.
- **الأسطر 75–82**: إن طلب الزائر `/news` (بدون `/` في الآخر) ويوجد مسار `/news/`، نعيد توجيهه إليه بالرمز **301** (انتقال دائم) مع الحفاظ على معاملات الرابط. هكذا يعمل الرابطان، ويبقى لكل صفحة رابط واحد رسمي.
- **السطر 83**: لا شيء طابق: الخطأ **404**.

نصيحة

`abort(404)` ترمي استثناء `HttpException`، فيتوقف كل شيء ويلتقطه معالج الأخطاء في `bootstrap.php` ليعرض صفحة «الصفحة غير موجودة». سنكتب صفحات الأخطاء في الفصل القادم، ونراها داخل القالب الكامل في الفصل 24.

صناعة الروابط من الأسماء

app/core/Router.php تابع الملف
الأسطر 86–105 من 105

```
86      /** توليد رابط من اسم المسار (مثل {% url %} في Django) */
87      public function url(string $name, array $params = []): string
88      {
89          if (!isset($this->named[$name])) {
90              throw new InvalidArgumentException("المسار '$name' غير معرّف");
91          }
92          $i = 0;
93          $path = preg_replace_callback('/\{(\w+)(?::\w+)?\}/', function ($m) use (&$i, $params)
    {
94              $v = $params[$m[1]] ?? $params[$i] ?? '';
95              $i++;
96              return rawurlencode((string) $v);
97          }, $this->named[$name]);
98          return base_url() . route_prefix() . $path;
99      }
100
101     public function has(string $name): bool
102     {
103         return isset($this->named[$name]);
104     }
105 }
```

نهاية الملف

الدالة `url($name, $params)` تعمل عكس `dispatch` : تأخذ اسماً وقيماً وتُرجع رابطاً:

- **السطر 89**: اسم غير مسجّل يرمي استثناء فوراً. خطأ إملائي في اسم صفحة داخل قالب يظهر لك مباشرة أثناء التطوير، بدل رابط مكسور لا تنتبه له.
- **الأسطر 93–97**: نستبدل كل `{...}` في النمط بقيمته: بالاسم إن مُررت مصفوفة ترابطية `['slug' => 'x']`، أو بالترتيب إن مُررت مرقّمة. والدالة المجهولة تعدّل العداد `$i` الخارجي لأننا مررناه بالمرجع `use (&$i)`. و`rawurlencode` ترمّز القيمة لتكون صالحة في الرابط.
- **السطر 98**: نضيف مجلد الموقع والبادئة.
- `has()` تسأل: هل هذا الاسم مسجّل؟

19.3 جدول روابط الموقع

الآن نكتب كل روابط الموقع في `app/routes.php` دفعة واحدة. لماذا كلها الآن وصفحاتها لم تُكتب بعد؟ لأن شريط التنقل (الفصل 24) يصنع روابطه بأسمائها: `url('news:news_list')`، `url('students:login')` ... والدالة `url()` ترمي خطأ إن لم يكن الاسم مسجّلاً. تسجيل مسار لا يحتاج وجود دالته بعد؛ الدالة تُستدعى فقط عندما يفتح أحدهم الرابط. الصيغة في كل سطر: **الطريقة، النمط، اسم الدالة التي ستعالجه، اسم المسار**.

الصفحة الرئيسية

app/routes.php ملف جديد
الأسطر 1–14 من 93

```php
<?php
/**
 * جدول الروابط — نفس روابط مشروع Django (config/urls.py + urls.py لكل تطبيق)
 * الصيغة: $router->get(المسار, الدالة, 'الاسم')
 * الاسم يُستعمل لتوليد الروابط في القوالب: url('news:news_detail', $slug)
 *
 * @var Router $router
 */

// الصفحة الرئيسية (homepage/urls.py)
$router->get('/', 'homepage_index', 'homepage:index');
$router->get('/director-word/', 'homepage_director_word', 'homepage:director_word');
$router->get('/organization/', 'homepage_organization', 'homepage:organization');
$router->get('/history/', 'homepage_history', 'homepage:history');
```

يتبع الملف من السطر 15

- **السطر 7** `@var Router $router` : تعليق لمحرر الأكواد فقط، يخبره بنوع المتغير `$router` فيقترح عليك دوال الصنف أثناء الكتابة. المتغير نفسه معرّف في `index.php` الذي يستدعي هذا الملف بـ `require` .
- أسماء المسارات على شكل `القسم:الصفحة` . القسم يجمع صفحات متقاربة، فلا يتصادم `news:news_list` مع اسم في قسم آخر.

صفحات الموقع العامة

app/routes.php تابع الملف
الأسطر 16–50 من 93

```php
// الأخبار
$router->get('/news/', 'news_list', 'news:news_list');
$router->get('/news/{slug}/', 'news_detail', 'news:news_detail');

// النشاطات
$router->get('/activities/', 'activity_list', 'activities:activity_list');
$router->get('/activities/{slug}/', 'activity_detail', 'activities:activity_detail');

// المصالح
$router->get('/departements/', 'departement_list', 'departements:departement_list');
$router->get('/departements/{slug}/', 'departement_detail', 'departements:departement_detail');

// الإقامات
$router->get('/cities/', 'cite_list', 'cities:cite_list');
$router->get('/cities/{slug}/', 'cite_detail', 'cities:cite_detail');

// الخدمات
$router->get('/services/', 'service_list', 'services:service_list');
$router->get('/services/type/{service_type}/', 'service_by_type', 'services:service_by_type');
$router->get('/services/{slug}/', 'service_detail', 'services:service_detail');

// اتصل بنا
$router->any('/contact/', 'contact_view', 'contact:contact');

```

```
// مركز التحميلات
$router->get('/downloads/', 'download_center', 'downloads:download_center');
$router->get('/downloads/category/{category}/', 'download_by_category',
'downloads:download_by_category');
$router->get('/downloads/file/{slug}/', 'download_file', 'downloads:download_file');

// الأسئلة الشائعة
$router->get('/faq/', 'faq_list', 'faq:faq_list');
$router->get('/faq/{faq_id:int}/', 'faq_detail', 'faq:faq_detail');

// البحث
$router->get('/search/', 'search_view', 'search:search');
```

يتبع الملف من السطر 51

لاحظ:

- **السطر 34**: `/services/type/{service_type}/` لعرض خدمات نوع واحد (`/services/type/transport/`). لا يتعارض مع السطر 35 لأن `{slug}` لا يقبل `/` ، فالمسار `/services/type/transport/` لا يطابق `/services/{slug}/` .
- **السطر 38**: `any` لأن صفحة الاتصال تعرض النموذج (GET) وتستقبله (POST).
- **السطر 47**: `{faq_id:int}` يقبل الأرقام فقط. `/faq/abc/` يعطي 404 دون أن تُستدعى الدالة أصلاً.

فضاء الطالب

app/routes.php — تابع الملف — الأسطر 52–77 من 93

```
// (students/urls.py) فضاء الطالب
$router->any('/students/register/', 'student_register', 'students:register');
$router->any('/students/login/', 'student_login', 'students:login');
$router->any('/students/logout/', 'student_logout', 'students:logout');
$router->get('/students/dashboard/', 'student_dashboard', 'students:dashboard');
$router->any('/students/applications/create/', 'student_create_application',
'students:create_application');
$router->any('/students/applications/create/{app_type_id:int}/', 'student_create_application',
'students:create_application_type');
$router->get('/students/applications/', 'student_my_applications', 'students:my_applications');
$router->get('/students/applications/print-all/', 'student_print_all_applications',
'students:print_all_applications');
$router->get('/students/applications/export-all/', 'student_export_all_pdf',
'students:export_all_pdf');
$router->get('/students/applications/{pk:int}/', 'student_application_detail',
'students:application_detail');
$router->get('/students/applications/{pk:int}/print/', 'student_application_print',
'students:application_print');
$router->get('/students/applications/{pk:int}/pdf/', 'student_download_application_pdf',
'students:download_application_pdf');
$router->post('/students/applications/{pk:int}/cancel/', 'student_cancel_application',
'students:cancel_application');
$router->get('/students/documents/{pk:int}/download/', 'student_document_download',
'students:document_download');
$router->get('/students/api/notifications/', 'student_notifications_api',
'students:notifications_api');
```

```
$router->get('/students/notifications/', 'student_notifications_list', 'students:notifications_list');
$router->post('/students/notifications/{pk:int}/read/', 'student_mark_notification_read', 'students:mark_notification_read');
$router->post('/students/notifications/mark-all-read/', 'student_mark_all_notifications_read', 'students:mark_all_notifications_read');
$router->post('/students/notifications/{pk:int}/delete/', 'student_delete_notification', 'students:delete_notification');
$router->post('/students/notifications/delete-read/', 'student_delete_read_notifications', 'students:delete_read_notifications');
$router->get('/students/profile/', 'student_profile_view', 'students:profile_view');
$router->any('/students/profile/edit/', 'student_profile_edit', 'students:profile_edit');
$router->any('/students/profile/change-password/', 'student_change_password', 'students:change_password');
$router->post('/students/profile/delete-image/', 'student_delete_profile_image', 'students:delete_profile_image');
$router->get('/students/student-card/', 'student_card', 'students:student_card');
```

يتبع الملف من السطر 78

- **السطران 57–58**: الدالة نفسها `student_create_application` لمسارين: بدون نوع (يختار الطالب النوع من قائمة) ومع رقم النوع. لذلك سنعطي معاملها قيمة افتراضية `= null` .
- العمليات التي **تغيّر** البيانات (إلغاء طلب، حذف إشعار، تعليم كمقروء) مسجّلة بـ `post` فقط (الأسطر 65، 69–72، 76). لا يجوز أن يغيّر رابط عادي شيئاً، لأن المتصفحات ومحركات البحث قد تفتح الروابط تلقائياً، ولأن طلبات POST وحدها محمية برمز CSRF.
- **السطر 60**: `/students/applications/print-all/` لا يتعارض مع `{pk:int}` في السطر 62، لأن `print-all` ليست أرقاماً.

لوحة الموظفين ولوحة الإدارة

app/routes.php — تابع الملف — الأسطر 79–93 من 93

```
// لوحة الموظفين لمتابعة الطلبات
$router->get('/students/admin/dashboard/', 'staff_dashboard', 'students:admin_dashboard');
$router->any('/students/admin/applications/', 'staff_applications_list', 'students:admin_applications_list');
$router->get('/students/admin/applications/export/excel/', 'staff_export_applications_excel', 'students:export_applications_excel');
$router->any('/students/admin/applications/{pk:int}/', 'staff_application_detail', 'students:admin_application_detail');

// لوحة الإدارة العامة (بديل Django admin)
$router->get('/admin/', 'admin_index', 'admin:index');
$router->any('/admin/login/', 'admin_login', 'admin:login');
$router->get('/admin/logout/', 'admin_logout', 'admin:logout');
$router->any('/admin/password/', 'admin_password', 'admin:password');
$router->any('/admin/{model}/', 'admin_list', 'admin:list');
$router->any('/admin/{model}/add/', 'admin_add', 'admin:add');
$router->any('/admin/{model}/{id:int}/', 'admin_edit', 'admin:edit');
$router->any('/admin/{model}/{id:int}/delete/', 'admin_delete', 'admin:delete');
```

نهاية الملف

الترتيب مهم هنا

المسارات `/admin/login/` و `/admin/logout/` و `/admin/password/` يجب أن تأتي **قبل** `/admin/{model}/` (السطر 90). لماذا؟ `{model}` يطابق أي كلمة، بما فيها `login`. ولأن أول مسار مطابق يفوز، لو جاء `{model}` أولاً لاعتبر الموقع أن `login` اسم جدول!

`{model}` هنا اسم «المورد» في لوحة الإدارة (`news`، `faqs`، `users`...)، فصفحة قائمة الأخبار في الإدارة هي `/admin/news/`، وتعديل الخبر 5 هو `/admin/news/5/`. ستُكتب لوحة الإدارة كلها بأربع دوال فقط تخدم كل الجداول (الفصل 37).

19.4 أين ستكون الدوال؟

كل دالة ذُكرت في الجدول سنكتبها في ملف «متحكم» (controller) داخل `app/controllers/`، حسب القسم. هذه خريطة الملفات التي سننشئها في الفصول القادمة:

الملف	دواله	الفصل
`site_stats.php`	`track_visit()`، `site_stats()` (بلا مسارات)	23
`homepage.php`	`homepage_index()`، `homepage_director_word()`، `homepage_organization()`، `homepage_history()`	25–26
`news.php`، `activities.php`	`news_list()`، `news_detail()`، `activity_list()`، `activity_detail()`	27
`departements.php`، `cities.php`، `services.php`	قوائم وتفاصيل المصالح والإقامات والخدمات	28
`contact.php`	`contact_view()`	29
`downloads.php`، `faq.php`، `search.php`	التحميلات والأسئلة الشائعة والبحث	30
`students.php`	كل دوال `student_...`	31–33
`staff.php`	كل دوال `staff_...`	34
`admin.php`	كل دوال `admin_...`	36–37

تذكّر أن `bootstrap.php` يحمّل تلقائياً **كل** ملف داخل `app/controllers/`، فيكفي إنشاء الملف ليصبح معروفاً.

19.5 اختبار الموجّه

لا نستطيع بعد فتح `http://localhost/dou-setif/` (نقطة الدخول تستدعي `track_visit()` التي لم نكتبها، والصفحات تحتاج القوالب). نختبر الموجّه وحده بالملف المؤقت `hello.php` . أضف قبل `</body>` :

مثال hello.php (ملف مؤقت، أضف قبل </body>)

```
<h3>الموجّه</h3>
<?php
// index.php نحمّل جدول الروابط كما يفعل
$router = new Router();
$GLOBALS['__router'] = $router;
require APP_PATH . '/routes.php';
?>
<ul dir="ltr">
    <li><?= e(url('homepage:index')) ?></li>
    <li><?= e(url('news:news_detail', 'sarf-al-minha')) ?></li>
    <li><?= e(url('students:application_detail', 12)) ?></li>
    <li><?= e(url('admin:edit', 'news', 5)) ?></li>
</ul>
<?php
// موجّه صغير للتجربة، بدالة مجهولة بدل اسم دالة
$test = new Router();
$test->get('/hello/{name}/', function ($name) {
    echo '<h3>مرحباً يا ' . e($name) . '</h3>';
});
$test->dispatch('GET', '/hello/سطيف/');
?>
```

النتيجة المتوقعة في آخر الصفحة:

مثال النتيجة في المتصفح

```
الموجّه
/dou-setif/
/dou-setif/news/sarf-al-minha/
/dou-setif/students/applications/12/
/dou-setif/admin/news/5/
مرحباً يا سطيف
```

جرّب بنفسك

1. غيّر سطر التجربة الأخير إلى `$test->dispatch('GET', '/bye/');` : يتوقف كل شيء وتظهر في آخر الصفحة **404** (عنوان بسيط جداً لأن صفحات الأخطاء لم تُكتب بعد).
2. غيّره إلى `$test->dispatch('POST', '/hello/x/');` : تظهر **405**، لأن المسار موجود لكنه يقبل GET فقط.
3. اكتب `url('news:detail')` (اسم خاطئ) وشاهد رسالة الخطأ: «المسار 'news:detail' غير معرّف».

ثم أرجع السطر كما كان.

خلاصة الفصل

- `Router` يحوّل الأنماط `{slug}` و `{id:int}` إلى تعابير نمطية بمجموعات مسمّاة.
- `dispatch()` تنفّذ أول مسار مطابق، أو ترد بـ 405 أو 404، وتضيف `/` الناقصة بإعادة توجيه 301.
- `url()` تصنع الرابط من اسم المسار، فلا نكتب أي رابط يدوياً في القوالب.
- `routes.php` فيه كل روابط الموقع، وترتيبها مهم حين يمكن لنمط عام أن يبتلع نمطاً خاصاً.
- العمليات التي تغيّر البيانات تُسجَّل بـ `post` فقط.

الفصل العشرون

القوالب: فصل الكود عن التصميم

كل صفحات الموقع تتشارك الرأس نفسه (روابط المكتبات والتنسيق العام وشريط التنقل) والتذييل نفسه، ويختلف الوسط فقط. في الفصل 12 حللنا جزءاً من المشكلة بـ `include` لشريط التنقل والتذييل، لكن بداية الصفحة (`<head>`) وآخرها بقيا في الصفحة نفسها. الآن نكتب محرك قوالب صغيراً (أقل من 100 سطر) يسمح لكل صفحة بأن **ترث** قالباً أساسياً واحداً وتملأ «فراغاته» فقط. ثم نكتب صفحات الأخطاء (404، 403، 500...).

20.1 ما هو القالب؟

القالب (template أو view) ملف PHP أغلبه HTML، فيه مواضع صغيرة لطباعة القيم. منطق الصفحة (قراءة قاعدة البيانات، التحقق من النماذج) يكون في **المتحكم**، والقالب يعرض فقط ما يُعطى له:

المتحكم: يجهّز البيانات — مثال

```php
function news_list(): void
{
    $news = DB::all('SELECT * FROM news WHERE status = ?', ['published']);
    render('news/news_list', ['news_list' => $news]);   // يرسلها إلى القالب
}
```

القالب app/views/news/news_list.php: يعرضها — مثال

```php
<?php foreach ($news_list as $item): ?>
    <h3><?= e($item['title']) ?></h3>
<?php endforeach; ?>
```

في القوالب نستعمل دائماً الصيغة البديلة لـ PHP التي رأيناها في الفصل 11 (`if (): ... endif;` و`foreach (): ... endforeach;`) و`<?= e(...) ?>` للطباعة، فتبقى القوالب مقروءة وسط HTML. هذا بالضبط ما فعلناه في الصفحة الرئيسية: البيانات في الأعلى، والحلقات في HTML؛ الفرق أن البيانات ستأتي الآن من دالة المتحكم.

20.2 الوراثة: قالب أساسي وفراغات

الفكرة مأخوذة من أُطر عمل مشهورة: القالب الأساسي يحدد **كتلاً** (blocks) لها أسماء ومحتوى افتراضي، والصفحة تعلن أنها **ترث** القالب الأساسي وتعطي محتوى جديداً للكتل التي تريدها فقط.

صفحة فرعية تبدو هكذا:

مثال

```php
<?php extend('base/base'); ?>

<?php block('title'); ?>الأخبار<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
    <h1>آخر الأخبار</h1>
    ...
<?php endblock(); ?>
```

والقالب الأساسي `base/base.php` يحتوي في المكان المناسب:

مثال

```php
<title><?php block('title'); ?>مديرية الخدمات الجامعية<?php endblock(); ?></title>
...
<?php block('content'); ?><?php endblock(); ?>
```

20.3 الصنف View

افتح `app/core/View.php` :

ملف جديد `app/core/View.php` الأسطر 1–38 من 103

```php
<?php
/**
 * .Django: extends + block محرك قوالب بسيط بنفس فكرة
 *
 * :في القالب الفرعي
 *     <?php extend('base/base'); ?>
 *     <?php block('content'); ?> ... <?php endblock(); ?>
 *
 * .في القالب الأساسي (layout) نفس block()/endblock() مع محتوى افتراضي
 */
final class View
{
    public static ?string $layout = null;
    public static array $blocks = [];
```

```php
    public static array $stack = [];
    public static bool $inLayout = false;

    public static function render(string $view, array $context = []): string
    {
        $prev = [self::$layout, self::$blocks, self::$stack, self::$inLayout];
        self::$layout = null;
        self::$blocks = [];
        self::$stack = [];
        self::$inLayout = false;
        try {
            $html = self::renderFile(view_path($view), $context);
            // (...قالب يرث قالباً آخر) سلسلة الوراثة
            while (self::$layout !== null) {
                $layout = self::$layout;
                self::$layout = null;
                self::$inLayout = true;
                $html = self::renderFile(view_path($layout), $context);
            }
            return $html;
        } finally {
            [self::$layout, self::$blocks, self::$stack, self::$inLayout] = $prev;
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 39

الخصائص (الأسطر 13–16) تحفظ حالة العرض الجاري:

- `$layout` : اسم القالب الذي أعلنت الصفحة الحالية أنها ترثه، أو `null` .
- `$blocks` : محتوى الكتل التي عرّفتها الصفحة الفرعية، مثل `['title' => 'الأخبار', 'content' => '<h1>...']` .
- `$stack` : أسماء الكتل المفتوحة حالياً (لأن الكتل قد تتداخل).
- `$inLayout` : هل نحن الآن داخل القالب الأساسي أم داخل الصفحة الفرعية؟

الدالة `render($view, $context)` :

1. **السطر 20**: نحفظ الحالة السابقة، ونعيدها في `finally` (السطر 36) مهما حدث. هذا يسمح باستدعاء `render()` من داخل `render()` (مثلاً عرض صفحة خطأ أثناء عرض صفحة أخرى) دون أن تختلط الكتل.
2. **السطر 26**: نعرض ملف الصفحة نفسها. أثناء ذلك تستدعي `extend()` فيُحفظ اسم القالب الأساسي، وتُحفظ كل كتلة في `$blocks` .
3. **الأسطر 28–33**: ما دام هناك قالب أساسي معلن، نعرضه. وإن كان هو أيضاً يرث قالباً آخر، تستمر الحلقة (سلسلة وراثة بأي طول).
4. **السطر 34**: نُرجع HTML آخر قالب عُرض، أي القالب الأساسي الذي وُضعت فيه الكتل.

> **ملاحظة**
>
> لاحظ أن ناتج الصفحة الفرعية نفسه (السطر 26) يُستبدل في الحلقة بناتج القالب الأساسي. لذلك **كل ما تكتبه في صفحة فرعية خارج الكتل يُهمَل**. ضع كل شيء داخل `block()` و `endblock()` .

app/core/View.php — تابع الملف — الأسطر 40–57 من 103

```
40      private static function renderFile(string $__file, array $__context): string
41      {
42          if (!is_file($__file)) {
43              throw new RuntimeException('القالب غير موجود: ' . $__file);
44          }
45          extract($__context, EXTR_SKIP);
46          $__level = ob_get_level();
47          ob_start();
48          try {
49              include $__file;
50          } catch (Throwable $e) {
51              while (ob_get_level() > $__level) {
52                  ob_end_clean();
53              }
54              throw $e;
55          }
56          return ob_get_clean();
57      }
```

يتبع الملف من السطر 58

الدالة `renderFile()` تعرض ملفاً واحداً وتُرجع ناتجه نصاً بدل طباعته:

- **السطر 45** `extract($__context, EXTR_SKIP)` : تحوّل كل مفتاح في المصفوفة إلى متغير. فإن كان السياق `['news_list' => [...], 'page_title' => 'الأخبار']` يصبح في القالب متغيران `$news_list` و `$page_title` . والخيار `EXTR_SKIP` يمنع الكتابة فوق متغير موجود، مثل `$__file` نفسه. ولهذا السبب بدأنا أسماء متغيرات الدالة بشرطتين `$__` : حتى لا تتصادم مع أسماء متغيرات القوالب.
- **الأسطر 47–56**: «التخزين المؤقت للمخرجات» (output buffering): `ob_start()` تبدأ **الالتقاط**: كل ما يُطبع بعدها (بـ `echo` أو HTML خارج وسوم PHP) لا يُرسل إلى المتصفح بل يُحفظ في مخزن في الذاكرة. ثم `include` تنفّذ القالب فيذهب كل ما يطبعه إلى المخزن، ثم `ob_get_clean()` تُرجع ما في المخزن نصاً وتغلقه. هكذا نحصل على HTML القالب في متغيّر بدل أن يُطبع مباشرة.
- **الأسطر 50–54**: إن حدث خطأ داخل القالب، نغلق كل المخازن التي فُتحت داخله قبل إعادة رمي الاستثناء، حتى لا يظهر نصف صفحة مع رسالة الخطأ.

app/core/View.php — تابع الملف — الأسطر 59–76 من 103

```
59      public static function startBlock(string $name): void
60      {
61          self::$stack[] = $name;
62          ob_start();
63      }
```

```
64
65      public static function endBlock(): void
66      {
67          $name = array_pop(self::$stack);
68          $content = ob_get_clean();
69          if (self::$inLayout || self::$layout === null) {
70              // داخل القالب الأساسي: نطبع محتوى الابن إن وُجد وإلا المحتوى الافتراضي
71              echo self::$blocks[$name] ?? $content;
72          } elseif (!isset(self::$blocks[$name])) {
73              self::$blocks[$name] = $content;
74          }
75      }
76  }
```

يتبع الملف من السطر 77

الكتل نفسها تعمل بالالتقاط أيضاً:

- `startBlock($name)` : نضع اسم الكتلة في المكدس، ونبدأ التقاطاً جديداً.
- `endBlock()` : نُخرج اسم آخر كتلة مفتوحة، ونأخذ ما التُقط منذ بدايتها، ثم:
  - **داخل القالب الأساسي** (أو في قالب لا يرث شيئاً): نطبع محتوى الكتلة الذي عرّفته الصفحة الفرعية إن وُجد، وإلا المحتوى الافتراضي المكتوب بين `block()` و `endblock()` في القالب الأساسي نفسه (السطر 71).
  - **داخل صفحة فرعية**: نحفظ المحتوى في `$blocks` ، إلا إن كان محفوظاً من قبل (السطر 72). لماذا؟ في سلسلة وراثة (صفحة ← قالب وسيط ← قالب أساسي)، الصفحة تُعرض أولاً، وتعريفها للكتلة يجب أن يغلب تعريف القالب الوسيط.

app/core/View.php — تابع الملف — الأسطر 77–103 من 103

```
77
78  function extend(string $layout): void
79  {
80      View::$layout = $layout;
81      View::$inLayout = false;
82  }
83
84  function block(string $name): void
85  {
86      View::startBlock($name);
87  }
88
89  function endblock(): void
90  {
91      View::endBlock();
92  }
93
94  /** محتوى كتلة معرّفة في القالب الفرعي (أو قيمة افتراضية) */
95  function block_content(string $name, string $default = ''): string
96  {
97      return View::$blocks[$name] ?? $default;
98  }
99
100 function view_path(string $view): string
101 {
102     return VIEW_PATH . '/' . $view . '.php';
103 }
```

نهاية الملف

دوال قصيرة نستعملها في القوالب بدل كتابة `View::` في كل مرة:

الدالة	عملها
`extend('base/base')`	الصفحة الحالية ترث هذا القالب
`block('content')` و `endblock()`	بداية الكتلة ونهايتها
`block_content('inline_messages')`	محتوى كتلة عرّفتها الصفحة الفرعية كنص دون طباعته. مثلاً: القالب الأساسي يعرض رسائل التنبيه فقط إن لم تعرّف الصفحة كتلة `inline_messages` تعرضها فيها بنفسها
`view_path('news/news_list')`	المسار الكامل للقالب: `app/views/news/news_list.php`

20.4 تجربة المحرك

لنجرّب قبل كتابة القالب الحقيقي. أنشئ مجلداً مؤقتاً `app/views/test/` وفيه ملفان:

app/views/test/layout.php (ملف مؤقت) مثال

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title><?php block('title'); ?>عنوان افتراضي<?php endblock(); ?></title>
</head>
<body style="font-family: Tahoma; margin: 0">
    <header style="background: #8cc040; color: #fff; padding: 15px">رأس مشترك لكل الصفحات</header>
    <main style="padding: 20px">
        <?php block('content'); ?><p>لا يوجد محتوى</p><?php endblock(); ?>
    </main>
    <footer style="background: #2c3e50; color: #fff; padding: 15px">جميع الحقوق محفوظة <?= e($year) ?></footer>
</body>
</html>
```

app/views/test/page.php (ملف مؤقت) مثال

```php
<?php extend('test/layout'); ?>

<?php block('title'); ?>صفحة التجربة<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
<h2>مرحباً يا <?= e($name) ?></h2>
<ul>
    <?php foreach ($services as $service): ?>
        <li><?= e($service) ?></li>
    <?php endforeach; ?>
</ul>
<?php endblock(); ?>
```

ثم ملفاً مؤقتاً ثانياً في جذر المشروع (بجانب `hello.php`) يعرض الصفحة:

hello_view.php (ملف مؤقت) — مثال

```php
<?php
require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';

echo View::render('test/page', [
    'name'     => 'زائر سطيف',
    'services' => ['الإيواء', 'الإطعام', 'النقل', '<b>المنحة</b>'],
    'year'     => date('Y'),
]);
```

افتح `http://localhost/dou-setif/hello_view.php`. سترى الرأس الأخضر، ثم «مرحباً يا زائر سطيف» وقائمة الخدمات، ثم التذييل، وعنوان التبويب «صفحة التجربة». ولاحظ أن العنصر الأخير يظهر كما هو `<b>المنحة</b>` ولا يصبح عريضاً، لأن `e()` هرّبته.

جرّب بنفسك

1. احذف كتلة `title` من `page.php`: سيصبح عنوان التبويب «عنوان افتراضي».
2. احذف كتلة `content` كلها: سيظهر «لا يوجد محتوى».
3. اكتب جملة خارج الكتل في `page.php`: لن تظهر في أي مكان.

20.5 صفحات الأخطاء

أنشئ المجلد `app/views/errors/`. كل صفحات الأخطاء (عدا 500) تتشارك تصميماً واحداً، فنكتبه مرة واحدة في `_error.php` (الشرطة السفلية في أول الاسم تعني «جزء مشترك لا يُعرض وحده»):

app/views/errors/_error.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 12 سطر

```php
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($error_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<div class="container" style="padding: 80px 15px; text-align: center; min-height: 50vh;">
    <div style="font-size: 90px; font-weight: bold; color: #8cc040; line-height: 1;"><?= e($error_code) ?></div>
    <i class="fa <?= e($error_icon) ?>" style="font-size: 50px; color: #2c3e50; margin: 20px 0;"></i>
    <h2 style="color: #2c3e50;"><?= e($error_title) ?></h2>
    <p style="color: #7f8c8d; font-size: 16px; margin: 15px 0 30px;"><?= e($error_text) ?></p>
    <a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>" class="btn btn-success btn-lg"><i class="fa fa-home"></i> العودة للرئيسية</a>
    <a href="javascript:history.back()" class="btn btn-default btn-lg"><i class="fa fa-arrow-right"></i> رجوع</a>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

- يرث القالب الأساسي `base/base` (سنكتبه في الفصل 24)، فتظهر صفحة الخطأ بشريط التنقل والتذييل كبقية الموقع.
- يعرض رمز الخطأ وأيقونة Font Awesome وعنواناً ونصاً، من أربعة متغيرات: `$error_code` و `$error_icon` و `$error_title` و `$error_text`.
- زر «رجوع» يستعمل `javascript:history.back()` ليعود المتصفح خطوة إلى الوراء.

ثم ملف قصير لكل خطأ، يضبط المتغيرات الأربعة ثم يستدعي الجزء المشترك:

الملف كاملاً — 6 سطر
ملف جديد `app/views/errors/404.php`

```php
<?php
$error_code = 404;
$error_icon = 'fa-search';
$error_title = 'الصفحة غير موجودة';
$error_text = $message ?: 'عذراً، الصفحة التي تبحث عنها غير موجودة أو تم نقلها.';
include view_path('errors/_error');
```

الملف كاملاً — 6 سطر
ملف جديد `app/views/errors/403.php`

```php
<?php
$error_code = 403;
$error_icon = 'fa-lock';
$error_title = 'غير مسموح';
$error_text = $message ?: 'ليس لديك صلاحية للوصول إلى هذه الصفحة.';
include view_path('errors/_error');
```

الملف كاملاً — 6 سطر
ملف جديد `app/views/errors/405.php`

```php
<?php
$error_code = 405;
$error_icon = 'fa-ban';
$error_title = 'طريقة الطلب غير مسموحة';
$error_text = 'لا يمكن الوصول إلى هذه الصفحة بهذه الطريقة.';
include view_path('errors/_error');
```

الملف كاملاً — 7 سطر
ملف جديد `app/views/errors/403_csrf.php`

```php
<?php
$error_code = 403;
$error_icon = 'fa-shield';
$error_title = 'انتهت صلاحية النموذج';
$error_text = 'انتهت صلاحية الجلسة أو تم إرسال النموذج من مصدر غير موثوق. أعد تحميل الصفحة وحاول مرة أخرى.';
$message = '';
include view_path('errors/_error');
```

- `include` تنفّذ الملف الآخر **في النطاق نفسه**، فيرى `_error.php` المتغيرات التي ضبطناها.
- `$message ?: 'نص افتراضي'` : إن مرّرنا رسالة مع الخطأ (`abort(404, 'الخبر غير موجود')`) تظهر هي، وإلا النص الافتراضي. نتذكر من `bootstrap.php` أن معالج الأخطاء يمرر `['message' => $e->getMessage()]` .
- خطأ `403_csrf` يُعرض حين يُرسل نموذج برمز CSRF خاطئ أو منتهٍ (مثلاً: ترك الطالب الصفحة مفتوحة يومين ثم أرسل النموذج بعد انتهاء جلسته).

صفحة الخطأ 500

الخطأ 500 يعني أن شيئاً انكسر في الكود أو في قاعدة البيانات. ربما الخلل في القالب الأساسي نفسه أو في الاتصال بقاعدة البيانات، لذلك صفحته **مستقلة تماماً**: لا ترث شيئاً ولا تستعمل قاعدة البيانات ولا ملفات خارجية:

app/views/errors/500.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 32 سطر

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>خطأ في الخادم - مديرية الخدمات الجامعية سطيف</title>
    <style>
        body { font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; background: #f5f7fa; color: #2c3e50; margin: 0; padding: 40px 15px; text-align: center; }
        .box { max-width: 900px; margin: 0 auto; background: #fff; border-radius: 10px; padding: 40px; box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,.08); }
        .code { font-size: 80px; font-weight: bold; color: #e74c3c; line-height: 1; }
        a { color: #8cc040; }
        pre { direction: ltr; text-align: left; background: #2c3e50; color: #ecf0f1; padding: 15px; border-radius: 6px; overflow: auto; font-size: 12px; max-height: 500px; }
        .msg { direction: ltr; text-align: left; background: #fdecea; color: #c0392b; padding: 12px; border-radius: 6px; font-weight: bold; }
    </style>
</head>
<body>
<div class="box">
    <div class="code">500</div>
    <h2>حدث خطأ في الخادم</h2>
    <p>نعتذر، حدث خطأ غير متوقع. يرجى المحاولة لاحقاً.</p>
    <p><a href="<?= e(base_url() . '/') ?>">العودة للرئيسية</a></p>
    <?php if (!empty($exception)): ?>
        <hr>
        <p style="color:#7f8c8d">تفاصيل الخطأ (تظهر فقط في وضع التطوير):</p>
        <div class="msg"><?= e(get_class($exception)) ?>: <?= e($exception->getMessage()) ?></div>
        <pre><?= e($exception->getFile()) ?>:<?= e($exception->getLine()) ?>

<?= e($exception->getTraceAsString()) ?></pre>
    <?php endif; ?>
</div>
</body>
</html>
```

- **السطر 22**: تفاصيل الخطأ تظهر فقط إن مُرّر `$exception`، ومعالج الأخطاء لا يمرره إلا في وضع التطوير (`is_debug()`). الزائر العادي على الموقع الحقيقي يرى الاعتذار فقط، لأن تفاصيل الأخطاء تكشف معلومات عن الخادم قد يستغلها مهاجم.
- **الأسطر 25–28**: اسم صنف الاستثناء ورسالته، ثم الملف والسطر، ثم **مسار الاستدعاءات** (stack trace): سلسلة الدوال التي استُدعيت حتى وقع الخطأ، وهي أهم أداة لديك لإيجاد سببه.

20.6 تجربة صفحة 500

أضف هذا السطر في آخر `hello_view.php` :

مثال

```php
throw new RuntimeException('هذا خطأ تجريبي');
```

حدّث الصفحة: ستظهر صفحة «500 - حدث خطأ في الخادم»، وتحتها في المربع الأحمر `RuntimeException: هذا خطأ تجريبي` ثم الملف ورقم السطر. هذا لأننا على `localhost` فوضع التطوير مفعّل تلقائياً. احذف السطر بعد التجربة.

> **ملاحظة**
>
> لن تظهر صفحة 404 الجميلة بعد، بل `<h1>404</h1>` بسيطة، لأنها ترث `base/base` الذي سنكتبه في الفصل 24، وتحتاج معرفة المستخدم الحالي (الفصل 23). معالج الأخطاء في `bootstrap.php` مصمَّم ليعرض هذه النسخة البسيطة عندما تفشل الصفحة الكاملة.

بعد انتهاء التجارب احذف المجلد `app/views/test/` والملف `hello_view.php` (أما `hello.php` فنبقيه للفصول القادمة).

خلاصة الفصل

- القالب ملف HTML بأقل قدر من PHP: `<?= e() ?>` والصيغة البديلة لـ `if` و `foreach` .
- الصفحة ترث قالباً أساسياً بـ `extend()` وتملأ كتله بـ `block()` و `endblock()` .
- `View::render()` تعرض الصفحة ثم سلسلة قوالبها الأساسية، وتُرجع HTML النهائي.
- `extract()` تحوّل مصفوفة السياق إلى متغيرات داخل القالب.
- صفحات 403 و404 و405 تتشارك `_error.php` ، أما 500 فمستقلة تماماً ولا تُظهر التفاصيل إلا في وضع التطوير.

النماذج: من الصفوف إلى الكائنات

في الفصل 15 كتبنا الاستعلامات مباشرة في الصفحة، وكل صف يصلنا مصفوفة خام. الصنف `DB` يُرجع صفوفاً كمصفوفات خام أيضاً. هذا يكفي للاستعلامات البسيطة، لكن موقعنا يحتاج أكثر: خبر «يعرف» كاتبه وصوره، وطلب «يعرف» اسم حالته بالعربية، وكائن «يحفظ نفسه» ويملأ تاريخ التعديل تلقائياً. في هذا الفصل نكتب الصنف الأساسي `Model` الذي سترثه كل جداول الموقع، والصنف `Page` لتقسيم النتائج إلى صفحات.

21.1 قبل أن نبدأ: الوراثة وأدوات أخرى في الأصناف

في الفصل 18 تعرّفنا على الأصناف والكائنات والدوال الثابتة. الصنف `Model` يحتاج ثلاث أدوات إضافية.

الوراثة والأصناف المجرّدة

مثال

```php
<?php
abstract class Model                // صنف «مجرّد»: لا يُنشأ منه كائن مباشرة
{
    protected static string $table = '';

    public static function table(): string
    {
        return static::$table;      // static:: تقرأ قيمة الصنف الابن
    }
}

class News extends Model            // News يرث كل ما في Model
{
    protected static string $table = 'news';
}

echo News::table();                 // news
```

هذه هي الفكرة التي يقوم عليها صنف `Model` في مشروعنا: نكتب كود القراءة والحفظ مرة واحدة في الصنف الأب، ويكفي كل صنف ابن أن يحدّد اسم جدوله. الكلمة `final` تمنع وراثة صنف أو إعادة كتابة دالة.

الواجهات والدوال السحرية

الواجهة (interface) عقد: الصنف الذي «يطبّقها» (`implements`) يَعِد بكتابة دوال معيّنة. مثلاً الواجهة الجاهزة `ArrayAccess` تسمح بقراءة الكائن كأنه مصفوفة `$news['title']`، و`Countable` تسمح بـ `count($obj)`، و`IteratorAggregate` تسمح بالمرور عليه بـ `foreach`.

و**الدوال السحرية** تبدأ بشرطتين سفليتين ويستدعيها PHP تلقائياً:

الدالة	متى تُستدعى
`__construct()`	عند إنشاء الكائن بـ `new`
`__get($name)`	عند قراءة خاصية غير موجودة: `$obj->title`
`__set($name, $value)`	عند الكتابة في خاصية غير موجودة
`__call($name, $args)`	عند استدعاء دالة غير موجودة: `$obj->get_status_display()`
`__toString()`	عند استعمال الكائن كنص: `echo $obj`

و`$x instanceof News` تسأل: هل هذا الكائن من صنف News (أو أحد أبنائه)؟

21.2 ماذا سنستطيع أن نكتب؟

بعد هذا الفصل والذي يليه، سيصبح الكود في المتحكمات والقوالب هكذا:

مثال

```php
$news = News::find(5);                    // كائن News أو null
echo $news['title'];                      // نقرؤه كأنه مصفوفة
echo $news['author']['username'];         // الكاتب يُجلب تلقائياً من جدول users
foreach ($news['images'] as $image) { ... }  // صور الخبر من news_images

$app = StudentApplication::find(12);
echo $app->get_status_display();          // 'قيد المراجعة' بدل 'under_review'

$latest = News::where('status = ?', ['published'], 'published_date DESC', 6);
$page   = News::paginate('status = ?', ['published'], 'published_date DESC', 9);

$msg = ContactMessage::create(['full_name' => 'أحمد', 'email' => 'a@b.dz', ...]);
$msg->update(['is_read' => true]);
$msg->delete();
```

هذه الطريقة تسمّى **Active Record**: كل صف في الجدول يصبح كائناً، وكل جدول يصبح صنفاً يرث `Model` ويحدد فقط ما يميّزه (اسم الجدول، العلاقات، الخيارات).

21.3 الصنف Model

الإعدادات والبنّاء

افتح `app/core/Model.php`:

app/core/Model.php ملف جديد — الأسطر 1–46 من 314

```php
<?php
/**
 * نموذج بسيط على طريقة Active Record (بديل Django ORM).
 *
 * - كل صف من قاعدة البيانات يصبح كائناً يمكن قراءته كمصفوفة: $news['title']
 * - العلاقات (ForeignKey) تُحمّل عند الحاجة: $app['application_type']['name']
 * - get_FIELD_display() تعمل تلقائياً مع $choices - مثل: $app->get_status_display()
 */
abstract class Model implements ArrayAccess, JsonSerializable
{
    /** اسم الجدول */
    protected static string $table = '';

    /** خيارات الحقول: ['status' => ['pending' => 'قيد الانتظار', ...]] */
    protected static array $choices = [];

    /** علاقات: 'author' => [User::class, 'author_id'] */
    protected static array $belongsTo = [];

    /** علاقات عكسية: 'images' => [NewsImage::class, 'news_id', 'ORDER BY `order`'] */
    protected static array $hasMany = [];

    /** الحقول المنطقية (تُحوَّل إلى true/false) */
    protected static array $booleans = [];

    /** قيم افتراضية عند الإنشاء (مثل default= في Django) */
    protected static array $defaults = [];

    /** حقول تأخذ وقت الإنشاء تلقائياً (auto_now_add) */
    protected static array $createdFields = [];

    /** حقول تأخذ وقت التعديل تلقائياً (auto_now) */
    protected static array $updatedFields = [];

    protected array $attributes = [];
    protected array $loaded = [];

    final public function __construct(array $attributes = [])
    {
        $this->attributes = $attributes;
        foreach (static::$booleans as $b) {
            if (array_key_exists($b, $this->attributes) && $this->attributes[$b] !== null) {
                $this->attributes[$b] = (bool) $this->attributes[$b];
```

```
            }
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 47

- **السطر 9** `abstract class` : صنف «مجرّد» لا يُنشأ منه كائن مباشرة، بل يُورث فقط. ويطبّق واجهتين جاهزتين في PHP:
  - `ArrayAccess` : تسمح بقراءة الكائن بالأقواس المربعة `$news['title']` ، بشرط أن نكتب أربع دوال (`offsetGet` وأخواتها).
  - `JsonSerializable` : تحدد ما يظهر عند تحويل الكائن إلى JSON بـ `json_encode()` .
- **الأسطر 11–33**: خصائص **ثابتة** (`static`) قيمها فارغة هنا، وكل نموذج يعيد تعريف ما يحتاجه منها:

الخاصية	معناها	مثال
`$table`	اسم الجدول	`'news'`
`$choices`	الرموز المسموحة لعمود وتسمياتها العربية	`'status' => ['draft' => 'مسودة', ...]`
`$belongsTo`	علاقة «ينتمي إلى»: عمود يشير إلى جدول آخر	`'author' => [User::class, 'author_id']`
`$hasMany`	علاقة «له عدة»: جدول آخر يشير إلينا	`'images' => [NewsImage::class, 'news_id', 'ORDER BY ...']`
`$booleans`	أعمدة نعم/لا تتحول إلى `false` / `true`	`['is_active', 'is_featured']`
`$defaults`	قيم افتراضية عند الإنشاء	`['status' => 'pending']`
`$createdFields`	أعمدة تأخذ وقت الإنشاء تلقائياً	`['created_at']`
`$updatedFields`	أعمدة تأخذ وقت كل تعديل تلقائياً	`['updated_at']`

`User::class` تُرجع اسم الصنف كنص `'User'` . نكتبها هكذا بدل النص لأن محرر الأكواد يتحقق منها وينبّهك إن أخطأت في الاسم.

- **السطر 35** `$attributes` : أعمدة الصف نفسه (`id` ، `title` ...).
- **السطر 36** `$loaded` : العلاقات التي جُلبت من قبل، حتى لا نستعلم قاعدة البيانات مرتين لنفس العلاقة.

- **الأسطر 38–46**: البنّاء يحفظ الصف، ويحوّل الأعمدة المنطقية إلى `true` / `false` (MySQL تُرجعها `1` و `0`). وهو `final` حتى لا يغيّر أي نموذج توقيعه، لأننا سننشئ الكائنات بـ `new static($row)`.

قراءة الحقول والعلاقات

app/core/Model.php — تابع الملف — الأسطر 48–108 من 314

```
48      // قراءة الحقول ----------------------------------------------------------------
49
50      public function offsetExists($key): bool
51      {
52          return $this->offsetGet($key) !== null;
53      }
54
55      #[\ReturnTypeWillChange]
56      public function offsetGet($key)
57      {
58          if (array_key_exists($key, $this->attributes)) {
59              return $this->attributes[$key];
60          }
61          if (array_key_exists($key, $this->loaded)) {
62              return $this->loaded[$key];
63          }
64          if (isset(static::$belongsTo[$key])) {
65              [$class, $fk] = static::$belongsTo[$key];
66              $id = $this->attributes[$fk] ?? null;
67              return $this->loaded[$key] = $id === null ? null : $class::find($id);
68          }
69          if (isset(static::$hasMany[$key])) {
70              [$class, $fk, $order] = static::$hasMany[$key] + [2 => ''];
71              return $this->loaded[$key] = $class::query(
72                  'SELECT * FROM `' . $class::table() . "` WHERE `$fk` = ? $order",
73                  [$this->attributes['id'] ?? 0]
74              );
75          }
76          return null;
77      }
78
79      public function offsetSet($key, $value): void
80      {
81          $this->attributes[$key] = $value;
82      }
83
84      public function offsetUnset($key): void
85      {
86          unset($this->attributes[$key], $this->loaded[$key]);
87      }
88
89      public function __get($key)
90      {
91          return $this->offsetGet($key);
92      }
93
94      public function __set($key, $value)
95      {
96          $this->attributes[$key] = $value;
97      }
```

```
98
99      public function __isset($key)
100     {
101         return $this->offsetExists($key);
102     }
103
104     /** تعيين علاقة محمّلة مسبقاً (لتجنب استعلامات إضافية) */
105     public function setRelation(string $name, $value): void
106     {
107         $this->loaded[$name] = $value;
108     }
```

يتبع الملف من السطر 109

قلب الصنف هو `offsetGet($key)` التي تُستدعى تلقائياً عند كتابة `$news['...']`، وتبحث بالترتيب:

1. **الأسطر 58–60**: هل هو عمود في الصف؟ نُرجعه.
2. **الأسطر 61–63**: هل جُلبت هذه العلاقة من قبل؟ نُرجعها من الذاكرة.
3. **الأسطر 64–68**: هل هو علاقة «ينتمي إلى»؟ نأخذ قيمة العمود الأجنبي (`author_id`)، ونجلب الكائن بـ `User::find()`، ونحفظه في `$loaded`. لاحظ `$class::find($id)`: استدعاء دالة ثابتة على صنف اسمه في متغير.
4. **الأسطر 69–75**: هل هو علاقة «له عدة»؟ نجلب كل الصفوف من الجدول الآخر التي يشير عمودها إلينا، مع الترتيب المحدد. والعبارة `+ [2 => '']` تضيف عنصراً ثالثاً فارغاً إن لم يُحدد ترتيب.
5. **السطر 76**: لا شيء: `null`.

هذا ما يسمّى **التحميل الكسول** (lazy loading): الكاتب لا يُجلب من قاعدة البيانات إلا إذا طلبه القالب فعلاً.

- `offsetExists`: تجعل `isset($news['main_image'])` و`empty(...)` تعملان بشكل طبيعي.
- `offsetSet` و`offsetUnset`: الكتابة `$news['title'] = '...'` والحذف `unset(...)`.
- **الأسطر 89–102**: الدوال **السحرية** `__get` و`__set` و`__isset` تجعل صيغة الخاصية `$news->title` تعمل أيضاً كالأقواس.
- `setRelation()`: لوضع علاقة جاهزة يدوياً. في لوحة الموظفين مثلاً نجلب الطلبات مع الطالب ونوع الطلب **باستعلام واحد** فيه `JOIN`، ثم نضع كل علاقة في مكانها بـ `setRelation()`، بدل استعلامين إضافيين لكل طلب من مئات الطلبات.

> **ملاحظة**
>
> السطر 55 `#[\ReturnTypeWillChange]` «وسم» (attribute) يخبر PHP 8.1 وما بعده: «أعرف أن هذه الدالة بلا نوع إرجاع محدد، لا تُظهر تحذيراً». بدونه يظهر تحذير «Deprecated» في الإصدارات الحديثة، ونبقى بذلك متوافقين مع PHP 8.0.

الأسطر 110–140 من 314 — app/core/Model.php — تابع الملف

```
110     /** Django مثل get_FIELD_display() */
111     public function __call($name, $args)
```

```
    {
        if (preg_match('/^get_(\w+)_display$/', $name, $m)) {
            $field = $m[1];
            $value = $this->attributes[$field] ?? '';
            return static::$choices[$field][(string) $value] ?? (string) $value;
        }
        throw new BadMethodCallException(static::class . '::' . $name . 'غير موجودة ()');
    }

    /** النص المعروض للكائن (مثل __str__ في Django) */
    public function __toString(): string
    {
        foreach (['title', 'name', 'username', 'question', 'full_name_arabic',
'application_number', 'director_name'] as $f) {
            if (isset($this->attributes[$f]) && $this->attributes[$f] !== '') {
                return (string) $this->attributes[$f];
            }
        }
        return static::class . ' #' . ($this->attributes['id'] ?? '?');
    }

    public function toArray(): array
    {
        return $this->attributes;
    }

    public function jsonSerialize(): array
    {
        return $this->attributes;
    }
```

يتبع الملف من السطر 141

- `__call()` : دالة سحرية تُستدعى عند استدعاء دالة **غير موجودة** على الكائن. نستغلها لنصنع دالة لكل عمود له خيارات: `get_status_display()` ← نستخرج اسم العمود `status` بتعبير نمطي، ونُرجع تسميته العربية من `$choices` (أو القيمة نفسها إن لم تكن لها تسمية). أي اسم آخر يرمي استثناء واضحاً.
- `__toString()` : ما يظهر عند طباعة الكائن كنص `echo $news` . نجرب أعمدة شائعة بالترتيب (`title` ثم `name` ...) ونُرجع أول عمود غير فارغ. ستستعملها لوحة الإدارة لعرض أي كائن.
- `toArray()` و `jsonSerialize()` : الصف كمصفوفة عادية.

الاستعلامات

app/core/Model.php — تابع الملف — الأسطر 142–243 من 314

```
    // الاستعلامات ----------------------------------------------------------------

    public static function table(): string
    {
        return static::$table;
    }

    /** [[value, label], ...] خيارات حقل كقائمة أزواج */
    public static function choices(string $field): array
```

```
    {
        $out = [];
        foreach (static::$choices[$field] ?? [] as $value => $label) {
            $out[] = [$value, $label];
        }
        return $out;
    }

    /** value => label خيارات حقل كمصفوفة */
    public static function choiceMap(string $field): array
    {
        return static::$choices[$field] ?? [];
    }

    /** تحويل صفوف إلى كائنات */
    public static function hydrate(array $rows): array
    {
        return array_map(fn($r) => new static($r), $rows);
    }

    /** استعلام SQL كامل يرجع قائمة كائنات */
    public static function query(string $sql, array $params = []): array
    {
        return static::hydrate(DB::all($sql, $params));
    }

    /** استعلام SQL كامل يرجع كائناً واحداً أو null */
    public static function first(string $sql, array $params = []): ?static
    {
        $row = DB::one($sql, $params);
        return $row ? new static($row) : null;
    }

    /** SELECT * FROM table WHERE ... ORDER BY ... LIMIT ... */
    public static function where(string $where = '1', array $params = [], string $orderBy = '',
?int $limit = null, int $offset = 0): array
    {
        $sql = 'SELECT * FROM `' . static::$table . '` WHERE ' . $where;
        if ($orderBy !== '') {
            $sql .= ' ORDER BY ' . $orderBy;
        }
        if ($limit !== null) {
            $sql .= ' LIMIT ' . (int) $limit . ' OFFSET ' . (int) $offset;
        }
        return static::query($sql, $params);
    }

    public static function firstWhere(string $where, array $params = [], string $orderBy = ''):
?static
    {
        $rows = static::where($where, $params, $orderBy, 1);
        return $rows[0] ?? null;
    }

    public static function all(string $orderBy = ''): array
    {
        return static::where('1', [], $orderBy);
    }

```

```
208     public static function find($id): ?static
209     {
210         if ($id === null || $id === '') {
211             return null;
212         }
213         return static::first('SELECT * FROM `' . static::$table . '` WHERE `id` = ?', [(int)
    $id]);
214     }
215 
216     /** get_object_or_404 مثل */
217     public static function findOrFail($id): static
218     {
219         $obj = static::find($id);
220         if (!$obj) {
221             abort(404);
222         }
223         return $obj;
224     }
225 
226     public static function count(string $where = '1', array $params = []): int
227     {
228         return (int) DB::value('SELECT COUNT(*) FROM `' . static::$table . '` WHERE ' . $where,
    $params);
229     }
230 
231     public static function exists(string $where, array $params = []): bool
232     {
233         return (bool) DB::value('SELECT 1 FROM `' . static::$table . '` WHERE ' . $where . '
    LIMIT 1', $params);
234     }
235 
236     /** (Django Paginator.get_page مثل) تقسيم النتائج إلى صفحات */
237     public static function paginate(string $where, array $params, string $orderBy, int
    $perPage, $page = null): Page
238     {
239         $total = static::count($where, $params);
240         $p = new Page([], $total, $perPage, $page ?? ($_GET['page'] ?? 1));
241         $p->items = static::where($where, $params, $orderBy, $perPage, ($p->number - 1) *
    $perPage);
242         return $p;
243     }
```

يتبع الملف من السطر 244

كل هذه الدوال **ثابتة**، نستدعيها على اسم الصنف: `News::find(5)`.

`static` **بدل** `self`: داخل `Model`، كلمة `static` تعني «الصنف الذي استُدعيت عليه الدالة فعلاً». فعند كتابة `News::find(5)` يصبح `static::$table` هو `'news'`، و`new static($row)` تنشئ كائن `News`. هذه الخاصية تسمّى **الربط الثابت المتأخر** (late static binding)، وهي التي تجعل صنفاً أساسياً واحداً يخدم 27 جدولاً.

الدالة	عملها	مثال
`table()`	اسم الجدول	`News::table()` ← `'news'`

الدالة	عملها	مثال
`choices('status')`	الخيارات كأزواج `[رمز, تسمية]` لبناء قوائم الاختيار	`[['draft', 'مسودة'], ...]`
`choiceMap('status')`	الخيارات كمصفوفة `رمز => تسمية`	
`hydrate($rows)`	تحويل صفوف إلى كائنات	
`query($sql, $params)`	استعلام كامل نكتبه بأنفسنا ← كائنات	استعلامات فيها `JOIN`
`first($sql, $params)`	مثله لكن كائن واحد أو `null`	
`where($where, $params, $orderBy, $limit, $offset)`	`SELECT *` بشرط وترتيب وحد	`= 1', [], 'id DESC', 3)`
`firstWhere(...)`	أول نتيجة لـ `where`	`'username = ?', ['ali'])`
`all($orderBy)`	كل الصفوف	`tatistic::all('`order`')`
`find($id)`	بالمفتاح الأساسي	`News::find(5)`
`findOrFail($id)`	مثلها، أو صفحة 404 إن لم يوجد	في صفحات التفاصيل
`count($where, $params)`	عدد الصفوف	`tus = ?', ['published'])`
`exists($where, $params)`	هل يوجد صف واحد على الأقل؟	
`paginate(...)`	صفحة واحدة من النتائج (انظر `Page` أدناه)	

- **السطر 192**: في `where()` نضيف `LIMIT` و`OFFSET` بعد تحويلهما إلى `(int)`، فلا يمكن حقن شيء من خلالهما.
- **السطر 213**: في `find()` نحوّل المعرّف إلى عدد صحيح، فـ `find('5abc')` تبحث عن 5.
- **`paginate()`** (الأسطر 237–243): تعدّ كل النتائج أولاً، ثم تنشئ كائن `Page` يحسب رقم الصفحة الصحيح (من `?page=` في الرابط إن لم يُمرَّر)، ثم تجلب صفوف تلك الصفحة فقط: إن كانت الصفحة 3 بـ 9 عناصر لكل صفحة فالإزاحة `(3 - 1) × 9 = 18`.

> **تنبيه**
>
> مثل `DB`، الشرط `$where` والترتيب `$orderBy` يُكتبان في الاستعلام كما هما، فاكتبهما دائماً في الكود، وضع **القيم** في المصفوفة `$params` مع علامات `?`.

الكتابة

app/core/Model.php — تابع الملف — الأسطر 245–314 من 314

```
245     // الكتابة ------------------------------------------------------------------
246
247     public static function create(array $data): static
248     {
249         $obj = new static($data);
250         $obj->save();
251         return $obj;
252     }
253
254     /** يُستدعى قبل الحفظ (للتعديل في الأصناف الفرعية مثل توليد slug) */
255     protected function beforeSave(bool $isNew): void
256     {
257     }
258
259     public function save(): void
260     {
261         $isNew = empty($this->attributes['id']);
262         if ($isNew) {
263             foreach (static::$defaults as $k => $v) {
264                 if (!array_key_exists($k, $this->attributes) || $this->attributes[$k] === null)
    {
265                     $this->attributes[$k] = $v;
266                 }
267             }
268             foreach (static::$createdFields as $f) {
269                 if (empty($this->attributes[$f])) {
270                     $this->attributes[$f] = now();
271                 }
272             }
273         }
274         foreach (static::$updatedFields as $f) {
275             $this->attributes[$f] = now();
276         }
277         $this->beforeSave($isNew);
278         $data = $this->attributes;
279         unset($data['id']);
280         foreach ($data as $k => $v) {
281             if (is_bool($v)) {
282                 $data[$k] = $v ? 1 : 0;
283             } elseif (is_array($v) || is_object($v)) {
284                 unset($data[$k]); // ليست أعمدة حقيقية
285             }
286         }
287         if ($isNew) {
288             $this->attributes['id'] = DB::insert(static::$table, $data);
289         } else {
```

```
            DB::update(static::$table, $data, ``id` = :id', ['id' => (int) $this->attributes['id']]);
        }
    }

    /** تحديث أعمدة محددة فقط */
    public function update(array $data): void
    {
        foreach ($data as $k => $v) {
            $this->attributes[$k] = $v;
            if (is_bool($v)) {
                $data[$k] = $v ? 1 : 0;
            }
        }
        if (!empty($this->attributes['id'])) {
            DB::update(static::$table, $data, ``id` = :id', ['id' => (int) $this->attributes['id']]);
        }
    }

    public function delete(): void
    {
        if (!empty($this->attributes['id'])) {
            DB::delete(static::$table, ``id` = ?', [(int) $this->attributes['id']]);
        }
    }
}
```

نهاية الملف

- **`create($data)`** : تنشئ كائناً وتحفظه وتُرجعه (مع `id` الجديد).
- **`beforeSave($isNew)`** : دالة فارغة هنا، تعيد النماذج تعريفها لتنفيذ شيء قبل كل حفظ. مثلاً `News` ستولّد `slug` من العنوان، و `StudentApplication` ستولّد رقم الطلب. يسمّى هذا «خطّافاً» (hook).
- **`save()`** :
  1. **السطر 261**: لا يوجد `id` ؟ إذن هو جديد.
  2. **الأسطر 262–273**: للجديد فقط: نملأ القيم الافتراضية الناقصة، ووقت الإنشاء.
  3. **الأسطر 274–276**: وقت التعديل في كل حفظ.
  4. **السطر 277**: نستدعي الخطّاف.
  5. **الأسطر 278–286**: نجهّز الأعمدة: بدون `id` ، والقيم المنطقية إلى `1` / `0` ، ونحذف المصفوفات والكائنات لأنها ليست أعمدة (قد تكون علاقات وضعناها في الكائن).
  6. **الأسطر 287–291**: `INSERT` للجديد مع حفظ رقمه، أو `UPDATE` للموجود.
- **`update($data)`** : تحدّث أعمدة **محددة فقط** مباشرة في قاعدة البيانات، دون المرور على الخطّاف وأوقات التعديل. مناسبة لعمليات صغيرة مثل زيادة عدد المشاهدات.
- **`delete()`** : تحذف الصف.

21.4 الصنف Page: تقسيم النتائج إلى صفحات

قائمة الأخبار قد تحتوي مئات الأخبار، فنعرض 9 في كل صفحة مع أزرار «السابق» و«التالي» وأرقام الصفحات. افتح `app/core/Page.php`:

app/core/Page.php — ملف جديد — الأسطر 1–34 من 127

```
<?php
/**
 * صفحة من نتائج مقسّمة (بديل Django Paginator / Page).
 * يمكن المرور عليها بـ foreach وقراءة $page['number'] و $page['paginator']['num_pages'].
 */
class Page implements ArrayAccess, IteratorAggregate, Countable
{
    public array $items;
    public int $total;
    public int $perPage;
    public int $number;
    public int $numPages;

    public function __construct(array $items, int $total, int $perPage, $page = 1)
    {
        $this->items = $items;
        $this->total = $total;
        $this->perPage = max(1, $perPage);
        $this->numPages = max(1, (int) ceil($total / $this->perPage));
        // مثل get_page: رقم غير صالح => الصفحة الأولى، رقم كبير => الأخيرة
        $n = filter_var($page, FILTER_VALIDATE_INT);
        if ($n === false || $n < 1) {
            $n = 1;
        }
        $this->number = min($n, $this->numPages);
    }

    /** إنشاء صفحة من مصفوفة كاملة */
    public static function fromArray(array $all, int $perPage, $page = null): self
    {
        $p = new self([], count($all), $perPage, $page ?? ($_GET['page'] ?? 1));
        $p->items = array_slice(array_values($all), ($p->number - 1) * $p->perPage, $p->perPage);
        return $p;
    }
```

يتبع الملف من السطر 35

- **الأسطر 8–12**: العناصر المعروضة، والعدد الكلي، وعدد العناصر لكل صفحة، ورقم الصفحة الحالية، وعدد الصفحات.
- **السطر 19**: عدد الصفحات = العدد الكلي ÷ عدد العناصر لكل صفحة، مقرّباً للأعلى بـ `ceil` (20 خبراً ÷ 9 = 2.2 ← 3 صفحات)، وصفحة واحدة على الأقل حتى لو لم توجد نتائج.
- **الأسطر 21–25**: رقم الصفحة يأتي من الرابط، أي من الزائر، فلا نثق به: `filter_var` مع `FILTER_VALIDATE_INT` تقبل الأعداد الصحيحة فقط، والرقم غير الصالح أو السالب يصبح 1، والرقم الأكبر من عدد الصفحات يصبح آخر صفحة. هكذا `?page=abc` و`?page=999` لا تكسران الصفحة.

- `fromArray()` : صفحة من مصفوفة جاهزة بدل استعلام، تقصّ منها عناصر الصفحة الحالية. لا تستعملها صفحات موقعنا حالياً، لكنها مفيدة إن احتجت يوماً تقسيم نتائج جمعتها بنفسك من عدة جداول.

app/core/Page.php — تابع الملف — الأسطر 36–87 من 127

```php
    public function has_next(): bool
    {
        return $this->number < $this->numPages;
    }

    public function has_previous(): bool
    {
        return $this->number > 1;
    }

    public function has_other_pages(): bool
    {
        return $this->has_next() || $this->has_previous();
    }

    public function next_page_number(): int
    {
        return $this->number + 1;
    }

    public function previous_page_number(): int
    {
        return $this->number - 1;
    }

    public function page_range(): array
    {
        return range(1, $this->numPages);
    }

    public function start_index(): int
    {
        return $this->total === 0 ? 0 : ($this->number - 1) * $this->perPage + 1;
    }

    public function end_index(): int
    {
        return min($this->number * $this->perPage, $this->total);
    }

    /** رابط صفحة مع الإبقاء على باقي معاملات GET (البحث، الفلاتر...) */
    public function url(int $n): string
    {
        $q = $_GET;
        $q['page'] = $n;
        return '?' . http_build_query($q);
    }

    public function isEmpty(): bool
    {
        return !$this->items;
    }
```

يتبع الملف من السطر 88

دوال يستعملها قالب أزرار الصفحات:

الدالة	تُرجع
`has_next()` و `has_previous()`	هل توجد صفحة تالية / سابقة؟
`has_other_pages()`	هل توجد أكثر من صفحة؟ (وإلا لا نعرض الأزرار أصلاً)
`next_page_number()` و `previous_page_number()`	رقم التالية / السابقة
`page_range()`	كل الأرقام `[1, 2, 3, ...]`
`start_index()` و `end_index()`	لعبارة مثل «عرض 10–18 من 25»
`url(3)`	رابط الصفحة 3 **مع الإبقاء على بقية المعاملات**: إن كان الزائر يبحث `?q=منحة&page=1` يصبح الرابط `?q=منحة&page=3`. `http_build_query` تبني نص المعاملات وترمّزه
`isEmpty()`	لا توجد نتائج؟

app/core/Page.php تابع الملف — الأسطر 89–127 من 127

```
89      // ------------------------------------------------------------- interfaces
90
91      public function getIterator(): ArrayIterator
92      {
93          return new ArrayIterator($this->items);
94      }
95
96      public function count(): int
97      {
98          return count($this->items);
99      }
100
101     public function offsetExists($key): bool
102     {
103         return $this->offsetGet($key) !== null;
104     }
105
106     #[\ReturnTypeWillChange]
107     public function offsetGet($key)
108     {
109         switch ($key) {
110             case 'number':
111                 return $this->number;
112             case 'paginator':
113                 return ['num_pages' => $this->numPages, 'count' => $this->total, 'page_range'
    => $this->page_range(), 'per_page' => $this->perPage];
114             case 'object_list':
115                 return $this->items;
116         }
117         return $this->items[$key] ?? null;
118     }
```

```
119
120     public function offsetSet($key, $value): void
121     {
122     }
123
124     public function offsetUnset($key): void
125     {
126     }
127 }
```

نهاية الملف

ثلاث واجهات تجعل كائن `Page` يتصرف كمصفوفة في القوالب:

- **`IteratorAggregate`** مع `getIterator()`: تسمح بـ `foreach ($page as $news)` مباشرة على العناصر.
- **`Countable`** مع `count()`: تسمح بـ `count($page)`.
- **`ArrayAccess`**: تسمح بـ `$page['number']` و `$page['paginator']['num_pages']`. الكتابة (`offsetSet`) لا تفعل شيئاً عمداً.

21.5 التجربة

النماذج الحقيقية في الفصل القادم. لنجرّب الآن بنموذج مؤقت نعرّفه داخل ملف مؤقت جديد `hello_model.php` في جذر المشروع:

hello_model.php (ملف مؤقت) مثال

```php
<?php
require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';

class TestNews extends Model
{
    protected static string $table = 'news';
    protected static array $choices = [
        'status' => ['draft' => 'مسودة', 'published' => 'منشور', 'archived' => 'مؤرشف'],
    ];
}

echo '<div dir="rtl" style="font-family: Tahoma">';
foreach (TestNews::where('1', [], 'published_date DESC', 5) as $n) {
    echo '<p>' . e($n['title']) . ' — ' . $n->get_status_display()
       . ' — ' . $n['views_count'] . ' مشاهدة</p>';
}

$page = TestNews::paginate('1', [], 'id', 2);
echo '<hr><p>الصفحة ' . $page->number . ' من ' . $page->numPages
   . ' (عرض ' . $page->start_index() . '-' . $page->end_index() . ' من ' . $page->total . ')
</p>';
foreach ($page as $n) {
    echo '<p>' . e($n) . '</p>';
}
echo '</div>';
```

افتح `http://localhost/dou-setif/hello_model.php` ثم أضف إلى الرابط `?page=2` ثم `?page=999` ثم `?page=abc`، ولاحظ كيف يتغير الجزء الثاني (خبران في كل صفحة) ويبقى صالحاً دائماً: الرقم الكبير جداً يعطي آخر صفحة، والنص يعطي الأولى. ولاحظ أن `e($n)` طبعت عنوان الخبر بفضل `__toString()`.

جرّب بنفسك

أضف السطر `echo $n->get_title_display();` داخل الحلقة الأولى. ماذا يُطبع؟ (العنوان نفسه، لأن `title` ليس له خيارات). ثم جرّب `$n->hello();` وشاهد الاستثناء «TestNews::hello() غير موجودة». احذف الملف `hello_model.php` بعد التجربة.

خلاصة الفصل

- كل جدول = صنف يرث `Model` ويحدد `$table` وعلاقاته وخياراته.
- `$obj['col']` تقرأ عموداً أو تجلب علاقة عند أول طلب (تحميل كسول).
- `get_FIELD_display()` تترجم الرموز إلى تسمياتها العربية.
- `find` و`where` و`count` و`paginate` للقراءة، و`create` و`save` و`update` و`delete` للكتابة.
- `static::` تجعل الدوال الموروثة تعمل على جدول الصنف الذي استُدعيت عليه.
- `Page` يحسب الصفحات بأمان ويُستعمل في `foreach` كمصفوفة.

نماذج الموقع: صنف لكل جدول

بعد أن صار عندنا الصنف الأساسي `Model`، نكتب الآن صنفاً لكل جدول من جداول الموقع العام. ستلاحظ أن أغلبها قصير جداً: اسم الجدول، والأعمدة المنطقية، والقيم الافتراضية، وبعض الدوال الصغيرة التي تساعد القوالب (لون، أيقونة، رابط). وزّعناها على ثلاثة ملفات حسب أقسام الموقع: `homepage.php` و `content.php` في هذا الفصل، و `students.php` (المستخدمون وفضاء الطالب) في الفصول 31–33.

ملاحظة

بعض هذه النماذج لجداول لم ننشئها بعد في قاعدة البيانات (صور الأخبار، الخدمات، رسائل الاتصال...). لا بأس: الصنف مجرد وصف، ولا يتصل بقاعدة البيانات إلا عندما نستعمله. سننشئ كل جدول في الفصل الذي نبني فيه صفحته، ونعود حينها إلى نموذجه هنا.

22.1 نماذج الصفحة الرئيسية

افتح `app/models/homepage.php`:

app/models/homepage.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 44 سطر

```php
<?php
/**
 * (homepage/models.py) نماذج الصفحة الرئيسية
 */

class Slider extends Model
{
    protected static string $table = 'sliders';
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['subtitle' => '', 'button_text' => '', 'order' => 0, 'is_active' => 1];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
}
```

```php

class Statistic extends Model
{
    protected static string $table = 'statistics';
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['order' => 0, 'is_active' => 1];
}

class DirectorWord extends Model
{
    protected static string $table = 'director_words';
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['director_title' => 'مدير الخدمات الجامعية', 'word_title' => 'كلمة المدير', 'is_active' => 1];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];
}

class OrganizationStructure extends Model
{
    protected static string $table = 'organization_structures';
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['title' => 'الهيكل التنظيمي', 'description' => '', 'content' => '', 'is_active' => 1];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];
}

class DirectorateHistory extends Model
{
    protected static string $table = 'directorate_histories';
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['title' => 'تاريخ المديرية', 'is_active' => 1];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];
}
```

خمسة أصناف بسيطة، لا شيء فيها سوى الإعدادات:

- `Slider` للسلايدر، و`Statistic` للأرقام، و`DirectorWord` لكلمة المدير، و`OrganizationStructure` للهيكل التنظيمي، و`DirectorateHistory` لتاريخ المديرية.
- `$booleans = ['is_active']` في كلها، فيصبح `$slider['is_active']` قيمة `true` أو `false`.
- `$defaults`: عند إنشاء شريحة جديدة من لوحة الإدارة دون ملء «العنوان الفرعي» يُحفظ نصاً فارغاً، ويكون الترتيب 0 والشريحة مفعّلة. ولكلمة المدير منصب افتراضي «مدير الخدمات الجامعية».
- `Statistic` ليس لها `$createdFields` لأن جدولها لا يحتوي عمود `created_at`. **كل حقل تذكره هنا يجب أن يكون عموداً في الجدول**، وإلا فشل الحفظ.

22.2 نماذج المحتوى

الملف الثاني `app/models/content.php` أطول، فيه نماذج الأخبار والنشاطات والإقامات والمصالح والخدمات والاتصال والتحميلات والأسئلة والإشعارات والزوار.

الأخبار

app/models/content.php ملف جديد — الأسطر 1–48 من 422

```php
<?php
/**
 * نماذج المحتوى: الأخبار، النشاطات، الإقامات، المصالح، الخدمات، التحميلات، الأسئلة الشائعة، الإشعارات العامة.
 */

// ============================================================ news/models.py

class News extends Model
{
    protected static string $table = 'news';
    protected static array $choices = [
        'status' => ['draft' => 'مسودة', 'published' => 'منشور', 'archived' => 'مؤرشف'],
    ];
    protected static array $booleans = ['is_featured', 'show_in_ticker'];
    protected static array $belongsTo = ['author' => [User::class, 'author_id']];
    protected static array $hasMany = ['images' => [NewsImage::class, 'news_id', 'ORDER BY `order`, uploaded_at DESC']];
    protected static array $defaults = ['summary' => '', 'status' => 'published', 'views_count' => 0, 'is_featured' => 0, 'show_in_ticker' => 0, 'order' => 0];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    protected function beforeSave(bool $isNew): void
    {
        if (empty($this->attributes['slug'])) {
            $this->attributes['slug'] = unique_slug('news', (string) $this->attributes['title'], $isNew ? null : (int) $this->attributes['id']);
        }
    }

    public function get_absolute_url(): string
    {
        return url('news:news_detail', $this->attributes['slug']);
    }
}

class NewsImage extends Model
{
    protected static string $table = 'news_images';
    protected static array $belongsTo = ['news' => [News::class, 'news_id']];
    protected static array $defaults = ['caption' => '', 'order' => 0];
    protected static array $createdFields = ['uploaded_at'];
}

class LatestNews extends Model
{
```

```
    protected static string $table = 'latest_news';
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['order' => 0, 'is_active' => 1];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
}
```

يتبع الملف من السطر 49

`News` يجمع كل ما تعلمناه:

- **السطر 12**: حالات الخبر الثلاث وتسمياتها، فتعمل `$news->get_status_display()` .
- **السطر 15**: الكاتب ← `$news['author']` كائن `User` .
- **السطر 16**: الصور ← `$news['images']` مرتبة بالعمود `order` ثم الأحدث.
- **السطر 17**: الخبر الجديد **منشور** افتراضياً، ومشاهداته 0.
- **الأسطر 21–26** خطّاف `beforeSave` : إن لم يكن للخبر `slug` نولّده من العنوان بـ `unique_slug()` (الفصل 17). وعند التعديل نمرر رقم الخبر نفسه حتى لا يعتبر الـ slug الخاص به مكرراً.
- **الأسطر 28–31** `get_absolute_url()` : رابط صفحة الخبر. في القوالب نكتب `$news->get_absolute_url()` بدل بناء الرابط في كل مرة.

`NewsImage` صورة في معرض الخبر، تعرف خبرها (`belongsTo`) وتأخذ وقت الرفع تلقائياً. و `LatestNews` بطاقات «آخر المستجدات».

النشاطات

الأسطر 50–108 من 422 — app/models/content.php — تابع الملف

```
// ============================================================ activities/models.py

class Activity extends Model
{
    protected static string $table = 'activities';
    protected static array $choices = [
        'activity_type' => ['sport' => 'رياضي', 'culture' => 'ثقافي', 'scientific' => 'علمي',
'social' => 'اجتماعي', 'artistic' => 'فني', 'other' => 'أخرى'],
    ];
    protected static array $booleans = ['is_featured', 'is_active'];
    protected static array $hasMany = ['images' => [ActivityImage::class, 'activity_id', 'ORDER
BY `order`, uploaded_at DESC']];
    protected static array $defaults = ['activity_type' => 'culture', 'organizer' => '',
'participants_count' => 0, 'is_featured' => 0, 'is_active' => 1, 'views_count' => 0, 'order' =>
0, 'main_image' => ''];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    protected function beforeSave(bool $isNew): void
    {
        if (empty($this->attributes['slug'])) {
            $this->attributes['slug'] = unique_slug('activities', (string) $this-
>attributes['title'], $isNew ? null : (int) $this->attributes['id']);
        }
```

```
    }

    public function get_absolute_url(): string
    {
        return url('activities:activity_detail', $this->attributes['slug']);
    }

    public function get_type_icon(): string
    {
        $icons = ['sport' => 'fa-trophy', 'culture' => 'fa-book', 'scientific' => 'fa-flask', 'social' => 'fa-users', 'artistic' => 'fa-paint-brush', 'other' => 'fa-star'];
        return $icons[$this->attributes['activity_type'] ?? ''] ?? 'fa-star';
    }

    public function get_type_color(): string
    {
        $colors = ['sport' => '#667eea', 'culture' => '#f093fb', 'scientific' => '#4facfe', 'social' => '#43e97b', 'artistic' => '#fa709a', 'other' => '#8cc040'];
        return $colors[$this->attributes['activity_type'] ?? ''] ?? '#8cc040';
    }

    public function get_type_gradient(): string
    {
        $g = [
            'sport' => 'linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%)',
            'culture' => 'linear-gradient(135deg, #f093fb 0%, #f5576c 100%)',
            'scientific' => 'linear-gradient(135deg, #4facfe 0%, #00f2fe 100%)',
            'social' => 'linear-gradient(135deg, #43e97b 0%, #38f9d7 100%)',
            'artistic' => 'linear-gradient(135deg, #fa709a 0%, #fee140 100%)',
            'other' => 'linear-gradient(135deg, #8cc040 0%, #6fa832 100%)',
        ];
        return $g[$this->attributes['activity_type'] ?? ''] ?? 'linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%)';
    }
}

class ActivityImage extends Model
{
    protected static string $table = 'activity_images';
    protected static array $belongsTo = ['activity' => [Activity::class, 'activity_id']];
    protected static array $defaults = ['caption' => '', 'order' => 0];
    protected static array $createdFields = ['uploaded_at'];
}
```

يتبع الملف من السطر 109

- **السطر 56**: أنواع النشاط الستة، والنوع الافتراضي «ثقافي» (السطر 60).
- **الأسطر 76–99**: ثلاث دوال تعطي لكل نوع **أيقونة** (كأس للرياضي، كتاب للثقافي...) و**لوناً** و**تدرّجاً لونياً** (`linear-gradient`). ستستعملها بطاقات النشاطات لتلوين كل بطاقة حسب نوعها: `style="background: <?= $activity->get_type_gradient() ?>"`.
- كل دالة تستعمل الصيغة نفسها: مصفوفة `نوع => قيمة`، ثم `??` لقيمة احتياطية إن كان النوع غير معروف.

لماذا هنا وليس في القالب؟

نضع ألوان الأنواع وأيقوناتها في النموذج لأنها تُستعمل في عدة صفحات (القائمة، والتفاصيل، والرئيسية). لو كتبناها في كل قالب، لاحتجنا تعديل ثلاثة ملفات عند تغيير لون واحد.

الإقامات والمصالح

app/models/content.php تابع الملف الأسطر 110–163 من 422

```
// ============================================================ cities/models.py

class Cite extends Model
{
    protected static string $table = 'cites';
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $hasMany = ['images' => [CiteImage::class, 'cite_id', 'ORDER BY `order`, uploaded_at DESC']];
    protected static array $defaults = ['is_active' => 1, 'order' => 0, 'main_image' => ''];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    protected function beforeSave(bool $isNew): void
    {
        if (empty($this->attributes['slug'])) {
            $this->attributes['slug'] = unique_slug('cites', (string) $this->attributes['name'], $isNew ? null : (int) $this->attributes['id']);
        }
    }

    public function get_absolute_url(): string
    {
        return url('cities:cite_detail', $this->attributes['slug']);
    }
}

class CiteImage extends Model
{
    protected static string $table = 'cite_images';
    protected static array $belongsTo = ['cite' => [Cite::class, 'cite_id']];
    protected static array $defaults = ['caption' => '', 'order' => 0];
    protected static array $createdFields = ['uploaded_at'];
}

// ============================================================ departements/models.py

class Departement extends Model
{
    protected static string $table = 'departements';
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['is_active' => 1, 'order' => 0, 'image' => ''];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    protected function beforeSave(bool $isNew): void
    {
        if (empty($this->attributes['slug'])) {
```

```
            $this->attributes['slug'] = unique_slug('departements', (string) $this->attributes['name'], $isNew ? null : (int) $this->attributes['id']);
        }
    }

    public function get_absolute_url(): string
    {
        return url('departements:departement_detail', $this->attributes['slug']);
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 164

نمط مألوف: الـ slug يُولّد هنا من **الاسم** (`name`) لا من العنوان، لأن الإقامة والمصلحة لهما اسم. وللإقامة معرض صور `images` عبر `CiteImage` .

الخدمات

app/models/content.php تابع الملف الأسطر 165–201 من 422

```
// ============================================================ services/models.py

class Service extends Model
{
    protected static string $table = 'services';
    protected static array $choices = [
        'service_type' => ['transport' => 'النقل', 'housing' => 'الإيواء', 'catering' => 'الإطعام', 'scholarship' => 'المنح'],
    ];
    protected static array $booleans = ['is_active', 'featured'];
    protected static array $defaults = ['icon' => 'fa-info-circle', 'requirements' => '', 'how_to_apply' => '', 'contact_info' => '', 'is_active' => 1, 'featured' => 0, 'display_order' => 0];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    protected function beforeSave(bool $isNew): void
    {
        if (empty($this->attributes['slug'])) {
            $this->attributes['slug'] = unique_slug('services', (string) $this->attributes['title'], $isNew ? null : (int) $this->attributes['id']);
        }
    }

    public function get_absolute_url(): string
    {
        return url('services:service_detail', $this->attributes['slug']);
    }

    public function get_type_color(): string
    {
        $c = ['transport' => '#3498db', 'housing' => '#e74c3c', 'catering' => '#f39c12', 'scholarship' => '#2ecc71'];
        return $c[$this->attributes['service_type'] ?? ''] ?? '#95a5a6';
    }

    public function get_type_icon_default(): string
```

```
    {
        $i = ['transport' => 'fa-bus', 'housing' => 'fa-home', 'catering' => 'fa-cutlery', 'scholarship' => 'fa-money'];
        return $i[$this->attributes['service_type'] ?? ''] ?? 'fa-info-circle';
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 202

أنواع الخدمات الأربعة، ولكل نوع لون وأيقونة افتراضية (`fa-bus` للنقل، `fa-home` للإيواء، `fa-cutlery` للإطعام، `fa-money` للمنح). و«الأيقونة الافتراضية» تُستعمل حين لا يختار المسؤول أيقونة خاصة للخدمة.

رسائل الاتصال

app/models/content.php تابع الملف — الأسطر 203–234 من 422

```
// ============================================================ contact/models.py

class ContactMessage extends Model
{
    protected static string $table = 'contact_messages';
    protected static array $choices = [
        'subject' => [
            'general' => 'استفسار عام', 'transport' => 'النقل الجامعي', 'housing' => 'الإقامة الجامعية',
            'catering' => 'المطاعم والإطعام', 'scholarship' => 'المنح والإعانات', 'complaint' => 'شكوى',
            'suggestion' => 'اقتراح', 'other' => 'أخرى',
        ],
    ];
    protected static array $booleans = ['is_read', 'is_replied'];
    protected static array $defaults = ['phone' => '', 'is_read' => 0, 'is_replied' => 0, 'admin_notes' => ''];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    public function get_status_display_ar(): string
    {
        if ($this->attributes['is_replied'] ?? false) {
            return '✓ تم الرد';
        }
        return ($this->attributes['is_read'] ?? false) ? 'مقروءة' : 'جديدة';
    }

    public function get_subject_color(): string
    {
        $c = ['general' => '#3498db', 'transport' => '#9b59b6', 'housing' => '#e74c3c', 'catering' => '#f39c12',
              'scholarship' => '#2ecc71', 'complaint' => '#e67e22', 'suggestion' => '#1abc9c', 'other' => '#95a5a6'];
        return $c[$this->attributes['subject'] ?? ''] ?? '#95a5a6';
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 235

- **السطور 208–214**: مواضيع الرسالة الثمانية التي سيختار منها الزائر في نموذج «اتصل بنا».

- `get_status_display_ar()` : حالة الرسالة لعرضها في لوحة الإدارة، تجمع عمودين: «تم الرد ✓» إن رُدّ عليها، وإلا «مقروءة» أو «جديدة».

مركز التحميلات

app/models/content.php تابع الملف الأسطر 236–314 من 422

```
236 // ============================================================ downloads/models.py
237
238 class DownloadFile extends Model
239 {
240     protected static string $table = 'download_files';
241     protected static array $choices = [
242         'category' => [
243             'scholarship_forms' => 'نماذج المنح والإعانات', 'housing_forms' => 'نماذج السكن الجامعي',
244             'transport_forms' => 'نماذج النقل', 'catering_forms' => 'نماذج المطاعم', 'guides' => 'دلائل
إرشادية',
245             'regulations' => 'لوائح وقوانين', 'reports' => 'تقارير وإحصائيات', 'other' => 'أخرى',
246         ],
247     ];
248     protected static array $booleans = ['is_active', 'featured'];
249     protected static array $defaults = ['file_size' => 0, 'downloads_count' => 0, 'is_active'
=> 1, 'featured' => 0, 'display_order' => 0];
250     protected static array $createdFields = ['created_at'];
251     protected static array $updatedFields = ['updated_at'];
252
253     protected function beforeSave(bool $isNew): void
254     {
255         if (empty($this->attributes['slug'])) {
256             $this->attributes['slug'] = unique_slug('download_files', (string) $this-
>attributes['title'], $isNew ? null : (int) $this->attributes['id']);
257         }
258         $path = UPLOAD_PATH . '/' . ltrim((string) ($this->attributes['file'] ?? ''), '/');
259         if (!empty($this->attributes['file']) && is_file($path)) {
260             $this->attributes['file_size'] = filesize($path);
261         }
262     }
263
264     public function get_absolute_url(): string
265     {
266         return url('downloads:download_file', $this->attributes['slug']);
267     }
268
269     public function get_file_extension(): string
270     {
271         $ext = strtolower(pathinfo((string) ($this->attributes['file'] ?? ''),
PATHINFO_EXTENSION));
272         return $ext === '' ? '' : '.' . $ext;
273     }
274
275     public function get_file_icon(): string
276     {
277         $icons = ['.pdf' => 'fa-file-pdf-o', '.doc' => 'fa-file-word-o', '.docx' => 'fa-file-
word-o', '.xls' => 'fa-file-excel-o',
278                   '.xlsx' => 'fa-file-excel-o', '.ppt' => 'fa-file-powerpoint-o', '.pptx' =>
'fa-file-powerpoint-o',
279                   '.zip' => 'fa-file-archive-o', '.rar' => 'fa-file-archive-o'];
```

```
280         return $icons[$this->get_file_extension()] ?? 'fa-file-o';
281     }
282
283     public function get_file_color(): string
284     {
285         $colors = ['.pdf' => '#e74c3c', '.doc' => '#3498db', '.docx' => '#3498db', '.xls' =>
'#2ecc71', '.xlsx' => '#2ecc71',
286                    '.ppt' => '#e67e22', '.pptx' => '#e67e22', '.zip' => '#95a5a6', '.rar' =>
'#95a5a6'];
287         return $colors[$this->get_file_extension()] ?? '#34495e';
288     }
289
290     public function get_file_size_display(): string
291     {
292         $size = (int) ($this->attributes['file_size'] ?? 0);
293         if ($size < 1024) {
294             return $size . ' بايت';
295         }
296         if ($size < 1024 * 1024) {
297             return number_format($size / 1024, 1) . ' KB';
298         }
299         return number_format($size / (1024 * 1024), 1) . ' MB';
300     }
301
302     public function get_category_color(): string
303     {
304         $c = ['scholarship_forms' => '#2ecc71', 'housing_forms' => '#e74c3c', 'transport_forms'
=> '#3498db', 'catering_forms' => '#f39c12',
305               'guides' => '#9b59b6', 'regulations' => '#34495e', 'reports' => '#1abc9c',
'other' => '#95a5a6'];
306         return $c[$this->attributes['category'] ?? ''] ?? '#95a5a6';
307     }
308
309     public function increment_downloads(): void
310     {
311         DB::query('UPDATE download_files SET downloads_count = downloads_count + 1 WHERE id =
?', [(int) $this->attributes['id']]);
312         $this->attributes['downloads_count'] = (int) ($this->attributes['downloads_count'] ??
0) + 1;
313     }
314 }
```

يتبع الملف من السطر 315

- **الأسطر 253–262**: قبل الحفظ، بالإضافة إلى الـ slug، نقرأ **حجم الملف الحقيقي** من القرص بـ `filesize()` ونخزّنه. هكذا لا يحتاج المسؤول لإدخال الحجم يدوياً.
- `get_file_extension()`: امتداد الملف بأحرف صغيرة مع النقطة (`.pdf`). `pathinfo` تحلل المسار إلى أجزائه.
- `get_file_icon()` و `get_file_color()`: أيقونة ولون حسب الامتداد: أحمر لـ PDF، أزرق لـ Word، أخضر لـ Excel.
- `get_file_size_display()`: الحجم مقروءاً (بايت، KB، MB).
- `increment_downloads()` (الأسطر 309–313): زيادة عدّاد التحميلات.

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا نكتب `SET downloads_count = downloads_count + 1` في SQL بدل قراءة العدد في PHP ثم حفظ العدد + 1؟ تخيّل زائرين يحمّلان الملف في اللحظة نفسها: كلاهما يقرأ 10، وكلاهما يحفظ 11، فتضيع زيارة. أما في الصيغة الأولى فـ MySQL هي التي تزيد العدد بنفسها في عملية واحدة لا تتداخل، فيصبح 12 كما يجب.

الأسئلة الشائعة

app/models/content.php تابع الملف — الأسطر 316–351 من 422

```
316 // ============================================================ faq/models.py
317
318 class FaqCategory extends Model
319 {
320     protected static string $table = 'faq_categories';
321     protected static array $booleans = ['is_active'];
322     protected static array $hasMany = ['faqs' => [Faq::class, 'category_id', 'ORDER BY `order`,
    created_at DESC']];
323     protected static array $defaults = ['icon' => 'fa-question-circle', 'order' => 0,
    'is_active' => 1];
324
325     public function get_color(): string
326     {
327         $c = ['عام' => '#3498db', 'المنح' => '#2ecc71', 'السكن' => '#e74c3c', 'النقل' => '#9b59b6',
    'الإطعام' => '#f39c12'];
328         return $c[$this->attributes['name'] ?? ''] ?? '#95a5a6';
329     }
330 }
331
332 class Faq extends Model
333 {
334     protected static string $table = 'faqs';
335     protected static array $booleans = ['is_active'];
336     protected static array $belongsTo = ['category' => [FaqCategory::class, 'category_id']];
337     protected static array $defaults = ['order' => 0, 'is_active' => 1, 'views_count' => 0];
338     protected static array $createdFields = ['created_at'];
339     protected static array $updatedFields = ['updated_at'];
340
341     public function get_absolute_url(): string
342     {
343         return url('faq:faq_detail', $this->attributes['id']);
344     }
345
346     public function increment_views(): void
347     {
348         DB::query('UPDATE faqs SET views_count = views_count + 1 WHERE id = ?', [(int) $this-
    >attributes['id']]);
349         $this->attributes['views_count'] = (int) ($this->attributes['views_count'] ?? 0) + 1;
350     }
351 }
```

يتبع الملف من السطر 352

- التصنيف `FaqCategory` له عدة أسئلة: `$category['faqs']`.

- `get_color()` : لون حسب **اسم** التصنيف (عام، المنح، السكن...)، فالأسماء هنا هي المفاتيح.
- السؤال `Faq` ينتمي لتصنيف، ورابطه بالرقم `/faq/3/` لأنه ليس له slug، و `increment_views()` بنفس فكرة عدّاد التحميلات.

الإشعارات العامة

app/models/content.php تابع الملف الأسطر 353–400 من 422

```
// ============================================================ notifications/models.py (شريط الإشعارات)

class Notification extends Model
{
    protected static string $table = 'notifications';
    protected static array $choices = [
        'notification_type' => ['info' => 'معلومة', 'success' => 'نجاح', 'warning' => 'تحذير', 'danger' => 'عاجل/خطر', 'primary' => 'عادي'],
    ];
    protected static array $booleans = ['is_active', 'is_dismissible'];
    protected static array $defaults = ['notification_type' => 'info', 'link' => '', 'link_text' => 'المزيد', 'is_active' => 1, 'is_dismissible' => 1, 'priority' => 0];
    protected static array $createdFields = ['created_at', 'start_date'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    /** الإشعارات الصالحة الآن (مثل {% show_notifications %}) */
    public static function valid(): array
    {
        return static::where('is_active = 1 AND start_date <= ? AND (end_date IS NULL OR end_date >= ?)', [now(), now()], 'priority DESC, created_at DESC');
    }

    public function is_valid(): bool
    {
        $now = now();
        if (!($this->attributes['is_active'] ?? false)) {
            return false;
        }
        if (($this->attributes['start_date'] ?? '') > $now) {
            return false;
        }
        return empty($this->attributes['end_date']) || $this->attributes['end_date'] >= $now;
    }

    public function get_icon(): string
    {
        $i = ['info' => 'fa-info-circle', 'success' => 'fa-check-circle', 'warning' => 'fa-exclamation-triangle', 'danger' => 'fa-exclamation-circle', 'primary' => 'fa-bell'];
        return $i[$this->attributes['notification_type'] ?? ''] ?? 'fa-bell';
    }

    public function get_color(): string
    {
        $c = ['info' => '#5bc0de', 'success' => '#5cb85c', 'warning' => '#f0ad4e', 'danger' => '#d9534f', 'primary' => '#337ab7'];
        return $c[$this->attributes['notification_type'] ?? ''] ?? '#337ab7';
    }
```

```
395
396     public function get_bootstrap_class(): string
397     {
398         return 'alert-' . ($this->attributes['notification_type'] ?? 'info');
399     }
400 }
```

يتبع الملف من السطر 401

- **السطر 363**: `start_date` في `$createdFields`، فإن لم يحدد المسؤول تاريخ بداية، يبدأ الإشعار من لحظة إنشائه.
- `valid()` (الأسطر 367–370): دالة **ثابتة** تُرجع الإشعارات الصالحة الآن: مفعّلة، وبدأت، ولم تنته (أو بلا تاريخ نهاية)، مرتبة بالأولوية ثم الأحدث. هذه الدالة يستدعيها شريط الإشعارات في **كل** صفحة.
- `is_valid()`: السؤال نفسه لإشعار واحد. نقارن التواريخ كنصوص لأنها بصيغة `2026-10-28 14:30:00`، وهذه الصيغة تُرتَّب أبجدياً بنفس ترتيبها الزمني.
- `get_icon()` و`get_color()` و`get_bootstrap_class()`: شكل الإشعار حسب نوعه (`alert-warning` مثلاً صنف Bootstrap للتنبيه البرتقالي).

إحصائيات الزوار

app/models/content.php — تابع الملف — الأسطر 402–422 من 422

```
402 // ============================================================ site_stats/models.py
403
404 class SiteVisit extends Model
405 {
406     protected static string $table = 'site_visits';
407 }
408
409 class SiteStatistics extends Model
410 {
411     protected static string $table = 'site_statistics';
412
413     public static function get_stats(): self
414     {
415         $s = static::find(1);
416         if (!$s) {
417             DB::query('INSERT IGNORE INTO site_statistics (id, total_visitors,
    total_page_views, updated_at) VALUES (1, 0, 0, ?)', [now()]);
418             $s = static::find(1);
419         }
420         return $s;
421     }
422 }
```

نهاية الملف

`SiteStatistics::get_stats()` تُرجع الصف الوحيد (رقم 1) الذي يحمل العدّادات، وتنشئه إن لم يوجد. `INSERT IGNORE` تتجاهل الإضافة بصمت إن كان الصف موجوداً، فلا يحدث خطأ لو وصل زائران في اللحظة نفسها إلى موقع جديد.

22.3 تجربة النماذج

أضف إلى الملف المؤقت `hello.php` قبل `</body>` (بعد جزء الموجّه، لأن `get_absolute_url()` تحتاج جدول الروابط):

مثال hello.php (ملف مؤقت، أضف قبل </body>)

```
<h3>النماذج</h3>
<?php $news = News::firstWhere('status = ?', ['published'], 'published_date DESC'); ?>
<p><b><?= e($news['title']) ?></b> — <?= e($news->get_status_display()) ?></p>
<p dir="ltr"><?= e($news->get_absolute_url()) ?></p>
<ul>
    <?php foreach (Activity::where('is_active = 1', [], '`date` DESC', 3) as $a): ?>
        <li style="color: <?= e($a->get_type_color()) ?>">
            <?= e($a->get_activity_type_display()) ?>: <?= e($a['title']) ?>
        </li>
    <?php endforeach; ?>
</ul>
<p>عدد الإقامات المفعّلة: <?= Cite::count('is_active = 1') ?></p>
```

يجب أن ترى عنوان آخر خبر مع حالته «منشور» ورابطه النظيف `/dou-setif/news/sarf-al-minha/`، ثم النشاطات الثلاثة ملوّنة حسب أنواعها (رياضي، ثقافي، علمي)، ثم عدد الإقامات (7). قارن هذا بالفصل 15: لا SQL خارج النماذج، ولا ترجمة يدوية للأنواع (`$activity_types`) لأن النموذج يعرفها بنفسه.

خلاصة الفصل

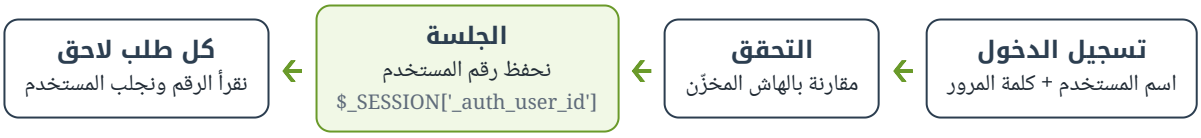
- لكل جدول صنف قصير يرث `Model`: الجدول والعلاقات والخيارات والقيم الافتراضية.
- الخطّاف `beforeSave()` يولّد الـ slug ويحسب حجم الملف تلقائياً.
- دوال الألوان والأيقونات في النماذج حتى لا تتكرر في القوالب.
- العدّادات تُزاد في SQL مباشرة (`count = count + 1`) لتجنب ضياع الزيادات.

المستخدم الحالي وإحصائيات الزوار

قبل أن نعرض أول صفحة في الهيكل الجديد، نحتاج قطعتين يستعملهما **كل** طلب: معرفة من هو الزائر (مسجّل الدخول أم لا؟ طالب أم موظف؟)، وتسجيل الزيارة في الإحصائيات بدل الرقم 15230 المكتوب باليد منذ الفصل 7. في هذا الفصل نكتب الصنف `Auth` المسؤول عن كلمات المرور وتسجيل الدخول والخروج (سنستعمل الدخول فعلياً في فضاء الطالب، الفصل 31)، ثم جدولي الزيارات وملف إحصائيات الزوار. وفي آخره تعمل نقطة الدخول `index.php` لأول مرة.

23.1 كيف يتذكر الموقع أنك سجّلت الدخول؟

بروتوكول HTTP **بلا ذاكرة**: كل طلب مستقل تماماً عن الذي قبله. لكي «يتذكر» الموقع أنك سجّلت الدخول قبل دقيقة، نستعمل **الجلسة** التي يبدؤها `bootstrap.php` (الفصل 16):



المتصفح يحمل فقط **كوكي** فيها رقم الجلسة العشوائي (`dou_session`)، أما البيانات نفسها فتبقى على الخادم في `storage/sessions/`.

23.2 كلمات المرور: لا نخزّنها أبداً كما هي

لو سُرقت قاعدة البيانات يوماً، يجب ألا يستطيع السارق قراءة كلمات المرور. لذلك نخزّن **هاش** (hash) كلمة المرور: نتيجة دالة رياضية في اتجاه واحد، سهلة الحساب ومستحيلة العكس عملياً.

مثال

```php
$hash = password_hash('Setif2026', PASSWORD_DEFAULT);
// $2y$10$L6gp7/5MsZ1oAt3iEiujtOZ5k9VH5GFeAkP..EDloVMPAOiKMGrNa

password_verify('Setif2026', $hash);   // true
password_verify('setif2026', $hash);   // false
```

- `password_hash` تستعمل خوارزمية **bcrypt** البطيئة عمداً (لتصعيب التخمين)، وتضيف «ملحاً» (salt) عشوائياً، فتعطي نتيجة مختلفة في كل مرة حتى لكلمة المرور نفسها.
- `password_verify` تستخرج الملح من الهاش وتعيد الحساب وتقارن.

كلمات المرور القديمة

الحسابات المستوردة من النسخة القديمة للموقع (Django) هاشها بصيغة مختلفة:

`pbkdf2_sha256$1000000$الملح$النتيجة` ، أي خوارزمية PBKDF2 مع SHA-256 مكررة **مليون مرة**. صنفنا يفهم هذه الصيغة أيضاً، وعند أول دخول ناجح يحوّلها إلى صيغة PHP الحديثة. هكذا يستمر المستخدمون القدامى بكلمات مرورهم دون أن يلاحظوا شيئاً.

23.3 الصنف Auth

المستخدم الحالي

افتح `app/core/Auth.php` (أنشأناه فارغاً في الفصل 16). الصنف كتلة واحدة لا يمكن تقسيمها على فصول (الملف يجب أن يكون كاملاً حتى يعمل)، فنكتبه كله الآن على أربع قطع:

app/core/Auth.php — ملف جديد — الأسطر 1–26 من 116

```php
<?php
/**
 * المصادقة وتسجيل الدخول (بديل django.contrib.auth).
 * يدعم كلمات مرور Django القديمة (pbkdf2_sha256) ويحوّلها تلقائياً إلى password_hash عند أول دخول.
 */
final class Auth
{
    private static $user = false;

    public static function user(): ?User
    {
        if (self::$user === false) {
            self::$user = null;
            $id = $_SESSION['_auth_user_id'] ?? null;
            if ($id) {
                $u = User::find((int) $id);
                // تسجيل الخروج تلقائياً إذا تغيّرت كلمة المرور أو عُطّل الحساب
                if ($u && $u['is_active'] && hash_equals($_SESSION['_auth_hash'] ?? '', self::sessionHash($u))) {
                    self::$user = $u;
```

```
                } else {
                    unset($_SESSION['_auth_user_id'], $_SESSION['_auth_hash']);
                }
            }
        }
        return self::$user;
    }
```

يتبع الملف من السطر 27

- **السطر 8** `$user = false` : نستعمل ثلاث حالات: `false` تعني «لم نتحقق بعد»، و `null` تعني «تحققنا: لا أحد مسجّل»، وكائن `User` يعني المستخدم. هكذا نستعلم قاعدة البيانات **مرة واحدة** في كل طلب، مهما استدعينا `Auth::user()` (والقوالب تستدعيها كثيراً).
- **السطر 14**: رقم المستخدم من الجلسة.
- **السطر 16**: `User::find()` : الصنف `User` (نموذج جدول `users`) سنكتبه في الفصل 31 مع صفحة الدخول. لا مشكلة الآن: هذا السطر لا يُنفَّذ إلا إذا كان في الجلسة رقم مستخدم، أي بعد أول تسجيل دخول.
- **السطر 18**: لا نقبل المستخدم إلا بثلاثة شروط:

  1. موجود في قاعدة البيانات (ربما حذفه المدير).
  2. حسابه مفعّل (ربما عطّله المدير).
  3. **بصمة الجلسة** المحفوظة تطابق بصمته الحالية. البصمة (السطران 80–83) هاش يجمع رقم المستخدم وهاش كلمة مروره. إن غيّر المستخدم كلمة مروره من جهاز، تتغير بصمته، فتسقط تلقائياً كل جلساته المفتوحة على الأجهزة الأخرى. مفيد جداً إن سُرق حسابه.

- **السطر 21**: إن فشل شرط، ننظّف الجلسة (تسجيل خروج تلقائي).

التحقق من بيانات الدخول

app/core/Auth.php — تابع الملف — الأسطر 28–45 من 116

```
    /** التحقق من اسم المستخدم وكلمة المرور (مثل authenticate) */
    public static function attempt(string $username, string $password): ?User
    {
        $u = User::firstWhere('username = ?', [$username]);
        if (!$u) {
            // نفس الوقت تقريباً لمنع تخمين أسماء المستخدمين
            password_verify($password,
'$2y$10$usesomesillystringfore7hnbRJHxXVLeakoG8K30oukPsA.ztMG');
            return null;
        }
        if (!self::verifyPassword($password, (string) $u['password'])) {
            return null;
        }
        // ترقية الهاش القديم (Django) إلى صيغة PHP الحديثة
        if (self::needsRehash((string) $u['password'])) {
            $u->update(['password' => self::hashPassword($password)]);
        }
        return $u['is_active'] ? $u : null;
```

```
45      }
```

يتبع الملف من السطر 46

`attempt($username, $password)` تُرجع المستخدم إن كانت البيانات صحيحة، وإلا `null`:

- **الأسطر 32–36**: اسم مستخدم غير موجود. لماذا ننفّذ `password_verify` على هاش وهمي قبل الرفض؟ التحقق من كلمة المرور بطيء عمداً (عُشر ثانية تقريباً). لو رفضنا الاسم غير الموجود فوراً، لاستطاع مهاجم أن يعرف الأسماء الموجودة بقياس زمن الرد فقط. بهذا السطر يستغرق الرد الوقت نفسه في الحالتين.
- **السطر 37**: كلمة مرور خاطئة.
- **الأسطر 41–43**: نجح الدخول بهاش قديم (Django) أو بإعدادات تشفير قديمة؟ نعيد التشفير بالصيغة الحديثة ونحفظه. هذه هي اللحظة الوحيدة التي نعرف فيها كلمة المرور الأصلية.
- **السطر 44**: الحساب المعطّل لا يدخل حتى بكلمة مرور صحيحة.

الدخول والخروج

app/core/Auth.php — تابع الملف — الأسطر 47–83 من 116

```
47      public static function login(User $u, bool $remember = false): void
48      {
49          session_regenerate_id(true);
50          $_SESSION['_auth_user_id'] = (int) $u['id'];
51          $_SESSION['_auth_hash'] = self::sessionHash($u);
52          $u->update(['last_login' => now()]);
53          self::$user = $u;
54          // "تذكرني": أسبوعين، وإلا تنتهي الجلسة بإغلاق المتصفح
55          $params = session_get_cookie_params();
56          setcookie(session_name(), session_id(), [
57              'expires'  => $remember ? time() + 1209600 : 0,
58              'path'     => $params['path'],
59              'domain'   => $params['domain'],
60              'secure'   => $params['secure'],
61              'httponly' => true,
62              'samesite' => 'Lax',
63          ]);
64      }
65
66      public static function logout(): void
67      {
68          $_SESSION = [];
69          session_regenerate_id(true);
70          self::$user = null;
71      }
72
73      /** إبقاء المستخدم متصلاً بعد تغيير كلمة المرور (update_session_auth_hash) */
74      public static function refreshSession(User $u): void
75      {
76          $_SESSION['_auth_hash'] = self::sessionHash($u);
77          self::$user = $u;
78      }
79
80      private static function sessionHash(User $u): string
```

```
81      {
82          return hash('sha256', 'auth|' . $u['id'] . '|' . $u['password']);
83      }
```

يتبع الملف من السطر 84

`login($user, $remember)` :

- **السطر 49** `session_regenerate_id(true)` : نغيّر رقم الجلسة عند الدخول ونحذف القديمة. هذا يحمي من هجوم **تثبيت الجلسة** (session fixation): لو استطاع مهاجم أن يزرع رقم جلسة يعرفه في متصفح الضحية قبل دخولها، فلن ينفعه بعد الدخول لأن الرقم تغيّر.
- **السطران 50–51**: نحفظ رقم المستخدم وبصمته في الجلسة.
- **السطر 52**: وقت آخر دخول.
- **الأسطر 55–63**: خيار «تذكرني»: نعيد إرسال كوكي الجلسة بمدة أسبوعين (1209600 ثانية)، وإلا تكون مدتها 0، أي تنتهي بإغلاق المتصفح. `httponly` تمنع JavaScript من قراءة الكوكي (فلا يسرقها كود خبيث)، و `samesite: Lax` تمنع إرسالها مع النماذج القادمة من مواقع أخرى (حماية إضافية من CSRF).

`logout()` : نفرغ الجلسة كلها ونغيّر رقمها.

`refreshSession($user)` : بعد أن يغيّر المستخدم كلمة مروره **بنفسه** نحدّث بصمة جلسته الحالية، فيبقى متصلاً على هذا الجهاز، وتسقط جلساته الأخرى فقط.

دوال كلمات المرور

app/core/Auth.php — تابع الملف — الأسطر 85–116 من 116

```
85      // كلمات المرور ----------------------------------------------------------
86
87      public static function hashPassword(string $plain): string
88      {
89          return password_hash($plain, PASSWORD_DEFAULT);
90      }
91
92      public static function verifyPassword(string $plain, string $hash): bool
93      {
94          if ($hash === '' || $hash[0] === '!') {
95              return false; // كلمة مرور غير قابلة للاستعمال
96          }
97          // Django: pbkdf2_sha256$<iterations>$<salt>$<hash> صيغة
98          if (strpos($hash, 'pbkdf2_') === 0) {
99              $parts = explode('$', $hash);
100             if (count($parts) !== 4) {
101                 return false;
102             }
103             [$algo, $iterations, $salt, $expected] = $parts;
104             $digest = $algo === 'pbkdf2_sha1' ? 'sha1' : 'sha256';
105             $len = $digest === 'sha1' ? 20 : 32;
106             $calc = base64_encode(hash_pbkdf2($digest, $plain, $salt, (int) $iterations, $len,
    true));
107             return hash_equals($expected, $calc);
```

```
        }
        return password_verify($plain, $hash);
    }

    public static function needsRehash(string $hash): bool
    {
        return strpos($hash, 'pbkdf2_') === 0 || password_needs_rehash($hash,
PASSWORD_DEFAULT);
    }
}
```

نهاية الملف

- **`hashPassword()`** : `PASSWORD_DEFAULT` تعني «أفضل خوارزمية متاحة في إصدار PHP الحالي» (bcrypt اليوم)، وقد تتغير مستقبلاً تلقائياً.
- **`verifyPassword()`** :
  - **السطر 94**: هاش فارغ أو يبدأ بـ `!` يعني حساباً بلا كلمة مرور قابلة للاستعمال، فنرفض دائماً.
  - **الأسطر 98–108**: صيغة Django: نقسّم النص عند `$` إلى أربعة أجزاء، ونعيد حساب PBKDF2 بنفس الخوارزمية والملح وعدد التكرارات بالدالة `hash_pbkdf2`، ونحوّل الناتج إلى Base64 كما تفعل Django، ثم نقارن بـ `hash_equals` (مقارنة بزمن ثابت كما شرحنا في CSRF).
  - **السطر 109**: غير ذلك: صيغة PHP العادية.
- **`needsRehash()`** : هل يحتاج الهاش إلى ترقية؟ نعم إن كان بصيغة Django، أو إن صار `PASSWORD_DEFAULT` أقوى من الذي شُفّر به.

23.4 إحصائيات الزوار

جدولا الزيارات

نحتاج جدولين جديدين. افتح `database/schema.sql` وأدرج هذه القطعة في مكانها: **بعد** جدول `departements` (آخر جدول كتبناه في الفصل 14) مباشرة. في الملف النهائي ستأتي بينهما جداول الخدمات والرسائل والتحميلات والأسئلة والإشعارات، وسندرجها هي أيضاً في أماكنها لاحقاً، لذلك اترك بعد `departements` سطراً فارغاً واكتب:

إدراج **database/schema.sql** الأسطر 382–402 من 494

```
-- ------------------------------------------------------------------------
-- إحصائيات الزوار
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `site_visits` (
  `id`           INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `ip_address`   VARCHAR(45)  NOT NULL,
  `user_agent`   TEXT         NULL,
  `page_visited` VARCHAR(255) NULL,
  `visited_at`   DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_site_visits_ip_date` (`ip_address`, `visited_at`),
```

```
  KEY `idx_site_visits_date` (`visited_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE `site_statistics` (
  `id`               INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `total_visitors`   INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `total_page_views` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `updated_at`       DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 403

- `site_visits` : سطر لكل زيارة: عنوان IP، والمتصفح (`user_agent`)، والصفحة، والوقت. الفهرس `(ip_address, visited_at)` يسرّع السؤال «هل زار هذا العنوان الموقع اليوم؟» الذي نطرحه مع كل زيارة.
- `site_statistics` : صف واحد فقط يحمل العدّادين الإجماليين: عدد الزوار المختلفين، وعدد مشاهدات الصفحات.

ثم أنشئ الجدولين في قاعدة البيانات: انسخ أمري `CREATE TABLE` هذين، وفي phpMyAdmin اختر `dou_setif` ← تبويب **SQL** ← ألصق ← **Go**. (لا تستورد `schema.sql` كله من جديد: رأسه يحذف كل الجداول، فتضيع بياناتك التجريبية. وإن فعلت، فأعد استيراد `sample_data.sql` بعده.)

> **طريقة إضافة الجداول من الآن**
>
> كلما أضفنا جداول جديدة إلى `schema.sql` في الفصول القادمة، نفّذ أوامر `CREATE TABLE` الجديدة وحدها في تبويب SQL كما فعلنا الآن. هكذا يبقى الملف كاملاً ومرتّباً، وتبقى بياناتك.

ملف الإحصائيات

تذكر أن `index.php` يستدعي `track_visit($path)` مع كل طلب GET. أنشئ الملف `app/controllers/site_stats.php`، وهو أول ملف في مجلد المتحكمات:

الملف كاملاً — 43 سطر
`app/controllers/site_stats.php` ملف جديد

```php
<?php
/**
 * (site_stats/middleware.py + context_processors.py) إحصائيات الزوار
 */

/** تسجيل زيارة الصفحة الحالية */
function track_visit(string $path): void
{
    // لا نحسب طلبات AJAX (مثل فحص الإشعارات كل بضع ثوانٍ) ولا الملفات
    if (is_ajax() || str_starts_with($path, '/students/api/') || preg_match('#\.(ico|png|jpe?g|gif|svg|css|js|map|txt|xml)$#i', $path)) {
        return;
    }
    try {
        $ip = substr(client_ip(), 0, 45);
        // زائر جديد = لم يزر الموقع من نفس العنوان خلال 24 ساعة
```

```php
        $isNew = !DB::value('SELECT 1 FROM site_visits WHERE ip_address = ? AND visited_at >= ? LIMIT 1', [$ip, date('Y-m-d H:i:s', time() - 86400)]);
        DB::insert('site_visits', [
            'ip_address'   => $ip,
            'user_agent'   => substr((string) ($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ?? ''), 0, 1000),
            'page_visited' => mb_substr($path, 0, 255),
            'visited_at'   => now(),
        ]);
        SiteStatistics::get_stats();
        DB::query('UPDATE site_statistics SET total_page_views = total_page_views + 1, total_visitors = total_visitors + ?, updated_at = ? WHERE id = 1', [$isNew ? 1 : 0, now()]);
    } catch (Throwable $e) {
        error_log('خطأ في تسجيل الزيارة: ' . $e->getMessage());
    }
}

/** أرقام الموقع للصفحة الرئيسية */
function site_stats(): array
{
    $s = SiteStatistics::get_stats();
    return [
        'total_visitors'   => (int) $s['total_visitors'],
        'total_page_views' => (int) $s['total_page_views'],
        'total_news'       => News::count("status = 'published'"),
        'total_services'   => Service::count('is_active = 1'),
        'total_downloads'  => DownloadFile::count('is_active = 1'),
        'total_faqs'       => Faq::count('is_active = 1'),
        'total_cites'      => Cite::count('is_active = 1'),
    ];
}
```

`track_visit($path)`:

- **السطر 10**: لا نحسب طلبات AJAX (صفحة الطالب تسأل عن الإشعارات الجديدة كل 30 ثانية، ولو حسبناها لتضخمت الأرقام)، ولا طلبات الملفات.
- **السطر 16**: «زائر جديد» = عنوان IP لم يزر الموقع خلال آخر 24 ساعة (86400 ثانية). هنا يفيدنا الفهرس `(ip_address, visited_at)` الذي وضعناه في الجدول.
- **الأسطر 17–22**: نسجل الزيارة. نقص النصوص بـ `substr` و`mb_substr` لتناسب طول الأعمدة. و`mb_substr` للمسار لأنه قد يحتوي حروفاً عربية، فلا نقطع حرفاً من نصفه.
- **السطر 24**: نزيد العدّادين في عملية SQL واحدة: الصفحات دائماً، والزوار إن كان جديداً.
- **الأسطر 25–27**: أي خطأ هنا يُسجَّل في سجل الأخطاء **ولا يوقف الموقع**. الإحصائيات ثانوية، والأهم أن تظهر الصفحة للزائر.

`site_stats()`: الأرقام التي سيعرضها قسم الإحصائيات في الصفحة الرئيسية: الزوار والمشاهدات، وعدد الأخبار المنشورة والخدمات والملفات والأسئلة والإقامات. هي التي ستحل محل مصفوفة `$site_stats` (نصفها مكتوب باليد) في `index_old.php`. لكنها تحتاج جداول الخدمات والملفات والأسئلة، فلن نستعملها قبل الفصل 25.

23.5 التجربة

أضف إلى `hello.php` قبل `</body>` :

مثال hello.php (ملف مؤقت، أضف قبل </body>)

```
<h3>كلمات المرور والزيارات</h3>
<?php
$hash = Auth::hashPassword('Setif2026');
// هاش بصيغة Django القديمة لكلمة المرور Setif2026
$old = 'pbkdf2_sha256$1000$mysalt$IfMLbjp3J6FINIzBP0uO6+Ygvvs+cZ7/JeEPVcLdVn8=';
track_visit('/hello/');
$s = SiteStatistics::get_stats();
?>
<p dir="ltr"><?= e($hash) ?></p>
<p>كلمة صحيحة: <?= Auth::verifyPassword('Setif2026', $hash) ? 'نعم' : 'لا' ?>
   — كلمة خاطئة: <?= Auth::verifyPassword('setif2026', $hash) ? 'نعم' : 'لا' ?></p>
<p>الصيغة القديمة: <?= Auth::verifyPassword('Setif2026', $old) ? 'نعم' : 'لا' ?>
   — تحتاج ترقية: <?= Auth::needsRehash($old) ? 'نعم' : 'لا' ?></p>
<p>المستخدم الحالي: <?= current_user() ? e(current_user()['username']) : 'زائر غير مسجّل' ?></p>
<p>الزوار: <?= $s['total_visitors'] ?> — المشاهدات: <?= $s['total_page_views'] ?></p>
```

حدّث الصفحة عدة مرات: يتغير الهاش في كل مرة (بسبب الملح العشوائي) ويبقى التحقق صحيحاً، وتزيد المشاهدات بواحد في كل تحديث، بينما لا يزيد عدد الزوار لأنك الزائر نفسه.

> **نصيحة**
>
> افتح جدول `site_visits` في phpMyAdmin بعد التجربة، وسترى سطراً لكل تحديث مع عنوانك `127.0.0.1` أو `::1` ومتصفحك.

23.6 نقطة الدخول تعمل!

الآن كل ما تستدعيه `index.php` موجود: التهيئة، الموجّه وجدول الروابط، حماية النماذج، `track_visit()` . افتح لأول مرة منذ الفصل 16 الرابط:

مثال

```
http://localhost/dou-setif/
```

ستظهر صفحة **500 – حدث خطأ في الخادم**، وفي مربع التفاصيل الأحمر:

مثال

```
TypeError: call_user_func_array(): Argument #1 ($callback) must be a valid callback, function
"homepage_index" not found or invalid function name
```

هذا **نجاح**! اقرأ ما حدث: Apache أرسل الطلب إلى `index.php`، فحمّل كل شيء، وسجّل الزيارة، ثم وجد الموجّه أن المسار `/` تعالجه الدالة `homepage_index` (السطر 11 من `routes.php`) وحاول استدعاءها، فلم يجدها لأننا لم نكتبها بعد (الفصل 25). وصفحة الخطأ 500 التي كتبناها في الفصل 20 عرضت السبب. وجرّب أيضاً رابطاً غير موجود مثل `http://localhost/dou-setif/abc/`: يظهر عنوان بسيط **404**، لأن صفحة 404 الكاملة ترث القالب الأساسي الذي نكتبه في الفصل القادم.

خلاصة الفصل

- الجلسة تحفظ رقم المستخدم وبصمة تسقط تلقائياً عند تغيير كلمة المرور أو تعطيل الحساب.
- كلمات المرور تُخزَّن هاشاً بـ `password_hash`، والهاشات القديمة تُفهم وتُرقّى عند أول دخول.
- `attempt()` تتحقق بزمن متساوٍ، و `login()` تغيّر رقم الجلسة وتدعم «تذكرني».
- `track_visit()` تسجل كل زيارة وتزيد العدادات، ولا توقف الموقع إن فشلت.

القالب الرئيسي: الإطار المشترك لكل الصفحات

في الفصل 12 فصلنا شريط التنقل والتذييل بـ `include`، لكن بداية الصفحة (`<head>` بمكتباته وتنسيقه العام) وآخرها (jQuery وBootstrap JS) بقيت داخل الصفحة الرئيسية. الآن نجمع الإطار كله في **قالب رئيسي** واحد `app/views/base/base.php` ترثه كل صفحات الموقع بفضل محرك القوالب (الفصل 20)، ونجعل شريط التنقل **ذكياً**: روابط حقيقية، وقائمة خاصة بالطالب والموظف. وفي آخر الفصل نرى أول صفحة كاملة من الهيكل الجديد.

24.1 القالب الرئيسي base.php

أنشئ `app/views/base/base.php`. أسطره العشرون الأولى هي الرأس الذي كتبناه في الفصلين 2 و3 داخل `index.html`، مع إضافات PHP:

app/views/base/base.php — ملف جديد — الأسطر 1–20 من 294

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="keywords" content="مديرية الخدمات الجامعية سطيف, الخدمات الجامعية, الإقامات">
    <meta name="description" content="الموقع الرسمي لمديرية الخدمات الجامعية سطيف">

    <title><?php block('title'); ?>مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?></title>

    <link rel="icon" href="<?= asset('images/logo.svg') ?>" type="image/svg+xml">
    <meta name="csrf-token" content="<?= e(csrf_token()) ?>">

    <!-- Bootstrap RTL CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
rtl@3.4.0/dist/css/bootstrap-rtl.min.css">
```

```
17
18      <!-- Font Awesome -->
19      <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
    awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
20
```

يتبع الملف من السطر 21

- **الأسطر 1–8**: كما كتبناها في `index.html` : النوع، اللغة والاتجاه، الترميز، `viewport` ، الكلمات المفتاحية والوصف.
- **السطر 9**: عنوان التبويب صار **كتلة** `title` بقيمة افتراضية «مديرية الخدمات الجامعية سطيف». الصفحة التي تعرّف `block('title')` تستبدل هذه القيمة (بدل المتغيّرين `$page_title` و `$site_name` في الفصل 10).
- **السطر 11**: أيقونة التبويب، لكن مسارها من `asset()` بدل المسار النسبي `assets/images/logo.svg` . لماذا؟ المسار النسبي يُحسب من رابط الصفحة: في `/dou-setif/` يعمل، أما في `/dou-setif/news/sarf-al-minha/` فسيبحث المتصفح عن `/dou-setif/news/sarf-al-minha/assets/images/logo.svg` ! مع الروابط النظيفة يجب أن تبدأ كل المسارات من جذر الموقع، وهذا عمل `asset()` و `media_url()` و `url()` .
- **السطر 12**: رمز CSRF (الفصل 17) في وسم `meta` ، حتى يجده كود JavaScript إن احتاج إرسال طلب محمي.
- **الأسطر 14–19**: روابط Bootstrap وFont Awesome كما في الفصل 3.

ثم كتلة التنسيق العامة: هي بالضبط الكتلة التي كتبناها في الفصول 3–5. انقلها من `index_old.php` (من التعليق `<!-- Custom CSS الشامل للعربية -->` حتى `</style>` الذي يغلقها) والصقها هنا:

app/views/base/base.php منقول — الأسطر 21–218 من 294

كتلة `<style>` العامة من الفصل 3 (وقواعد شريط التنقل من الفصل 4 وقواعد السلايدر من الفصل 5 داخلها).

```
21    <!-- Custom CSS الشامل للعربية -->
…
218   </style>
```

بعدها قواعد جديدة لم تحتجها الصفحة الرئيسية، أضفها بعد الكتلة المنقولة:

app/views/base/base.php تابع الملف — الأسطر 219–228 من 294

```
219
220     <!-- إزاحة الأعمدة (col-md-offset-*) من اليمين، لأن bootstrap-rtl لا يُحمّل -->
221     <style>
222         @media (min-width: 992px) {
223             .col-md-offset-1 { margin-left: 0; margin-right: 8.33333333%; }
224             .col-md-offset-2 { margin-left: 0; margin-right: 16.66666667%; }
225             .col-md-offset-3 { margin-left: 0; margin-right: 25%; }
226         }
227     </style>
228
```

يتبع الملف من السطر 229

- **الأسطر 220–227**: قلنا في الفصل 3 إن ملف `bootstrap-rtl` لا يُحمَّل، وإن قواعدنا تقوم بعمله، فأعمدة الشبكة مثلاً تطفو إلى اليمين. بقي شيء واحد لم تحتجه الصفحة الرئيسية: **الإزاحة** `col-md-offset-*` ، أي ترك أعمدة فارغة قبل

العمود. يكتبها Bootstrap هامشاً من **اليسار** (`margin-left`)، والعمود الذي يطفو إلى اليمين لا يحرّكه هامش على يساره، فيبقى ملتصقاً باليمين. لذلك نكتب الإزاحة هنا من **اليمين** (`margin-right`) ونلغي هامش اليسار.

- **السطر 222**: `@media (min-width: 992px)` : القواعد للشاشات المتوسطة فما فوق فقط، مثل أصناف `col-md-*` نفسها. على الهاتف يأخذ العمود العرض كله، والإزاحة هناك ستدفعه خارج الشاشة.
- **الأسطر 223–225**: `8.33333333%` عرض عمود واحد (1 من 12)، ثم عمودان (`16.66666667%`)، ثم ثلاثة (`25%`). سنحتاجها في صفحات الطالب (الفصول 31–34)، مثل `col-md-10 col-md-offset-1` : عمود بعرض 10 من 12 يُترك قبله عمود فارغ، فيتوسط الصفحة.

ثم بقية القالب:

الأسطر 229–294 من 294 app/views/base/base.php تابع الملف

```
    <?php block('extra_css'); ?><?php endblock(); ?>
</head>
<body>
<!-- ========================================
     (Messages) رسائل التنبيه
========================================= -->
<?php if (!empty($messages) && block_content('inline_messages') === ''): ?>
<div class="flash-messages" style="position: fixed; top: 80px; left: 50%; transform:
translateX(-50%); z-index: 9999; width: 90%; max-width: 600px;">
    <?php foreach ($messages as $message): ?>
    <div class="alert alert-<?= e(alert_class($message['tags'])) ?> alert-dismissible fade in"
role="alert">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>

        <?php if ($message['tags'] == 'success'): ?>
            <i class="fa fa-check-circle"></i>
        <?php elseif ($message['tags'] == 'error'): ?>
            <i class="fa fa-times-circle"></i>
        <?php elseif ($message['tags'] == 'warning'): ?>
            <i class="fa fa-exclamation-triangle"></i>
        <?php else: ?>
            <i class="fa fa-info-circle"></i>
        <?php endif; ?>

        <strong><?= e($message['message']) ?></strong>
    </div>
    <?php endforeach; ?>
</div>

<script>
// إخفاء الرسائل تلقائياً بعد 5 ثواني
setTimeout(function() {
    $('.flash-messages .alert').fadeOut('slow');
}, 5000);
</script>
<?php endif; ?>
    <!-- Navbar -->
    <?php include view_path('base/navbar'); ?>

```

```
268     <!-- الإشعارات -->
269
270     <?php include view_path('notifications/notification_bar'); ?>
271
272     <!-- المحتوى الرئيسي -->
273     <?php block('content'); ?><?php endblock(); ?>
274
275     <!-- Footer -->
276     <?php include view_path('base/footer'); ?>
277
278     <!-- jQuery -->
279     <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
280
281     <!-- Bootstrap JS -->
282     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/js/bootstrap.min.js">
    </script>
283
284     <?php block('extra_js'); ?><?php endblock(); ?>
285
286
287
288
289     <?php if (is_authenticated() && !empty($student_profile)): ?>
290     <?php include view_path('base/notifications_js'); ?>
291     <?php endif; ?>
292
293 </body>
294 </html>
```

نهاية الملف

- **السطر 229**: كتلة `extra_css` . كل صفحة تضيف فيها تنسيقاتها الخاصة (`<style>`) فتصل إلى داخل `<head>` . هذا مكان كتلة تنسيق الصفحة الرئيسية التي كتبناها في الفصول 5–8.
- **السطر 235**: نعرض **رسائل التنبيه** المؤقتة (flash، الفصل 17) إن وُجدت، **إلا** إذا كانت الصفحة تعرضها بنفسها في مكان آخر (كتلة `inline_messages`). المتغيّر `$messages` يأتي من `template_globals()` التي تضيفها `render()` لكل صفحة.
- **السطر 236**: صندوق ثابت في أعلى وسط الشاشة. `left: 50%` مع `translateX(-50%)` حيلة مشهورة لتوسيط عنصر ثابت أفقياً (أخت `top: 50%` مع `translateY(-50%)` في الفصل 8).
- **السطر 238**: صنف التنبيه حسب نوع الرسالة: `alert_class()` تحوّل `error` إلى `danger` (اسم Bootstrap للأحمر). `alert-dismissible fade in` مع زر `data-dismiss="alert"` (السطر 239) تجعل Bootstrap يغلق التنبيه عند الضغط على ×.
- **الأسطر 243–251**: أيقونة حسب النوع: ✓ للنجاح، × للخطأ، مثلث للتحذير، i للمعلومة.
- **الأسطر 258–263**: إخفاء الرسائل تدريجياً بعد 5 ثوانٍ. الدالة `$()` من jQuery الذي يُحمَّل في آخر الصفحة، وهذا لا يسبب مشكلة لأن الكود يُنفَّذ بعد 5 ثوانٍ، أي بعد تحميل jQuery بوقت طويل.

ترتيب الصفحة من الأعلى للأسفل:

1. **السطر 266**: شريط التنقل بـ `include` كما في الفصل 12، لكن بمساره من `view_path()` (الفصل 20) بدل `__DIR__` .

2. **السطر 270**: شريط الإشعارات العامة (نكتبه بعد قليل).
3. **السطر 273**: كتلة `content` : هنا يظهر محتوى كل صفحة.
4. **السطر 276**: التذييل (`footer.php` النهائي من الفصل 12).
5. **السطران 279 و282**: jQuery ثم Bootstrap JS، كما في الفصل 3.
6. **السطر 284**: كتلة `extra_js` لسكربتات كل صفحة (سكربت السلايدر والإقامات والأخبار من الفصل 5 سيذهب إليها).
7. **الأسطر 289–291**: للطالب المسجّل فقط: سكربت تحديث الإشعارات تلقائياً. سنكتب هذا الملف في الفصل 33، ولن يُطلب قبل أن يسجّل طالب دخوله.

> **لماذا نفعل ذلك؟**
>
> قارن هذا بما كان: كل صفحة كانت ستكرر 230 سطراً من الرأس والتنسيق العام وأسطر السكربتات. الآن صفحة الأخبار مثلاً تبدأ بسطر `<?php extend('base/base'); ?>` ثم كتلها فقط. وتعديل رابط مكتبة أو قاعدة تنسيق عامة يتم في مكان واحد لكل الموقع.

24.2 شريط التنقل الذكي

افتح `app/views/base/navbar.php` . أسطره الـ 105 الأولى هي الشريط الثابت من الفصل 4 (روابطه `#`). **احذفها** (من `<nav ...>` حتى `</nav>`)، وابقِ كتلة التنسيق التي بعدها كما هي، واكتب مكان المحذوف الشريط النهائي على أربع قطع:

الأسطر 1–11 من 575 — app/views/base/navbar.php — استبدال

```
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
    <div class="container-fluid">
        <div class="navbar-header">
            <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#myNavbar" aria-expanded="false">
                <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
            </button>
            <a class="navbar-brand" href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف</a>
        </div>
```

يتبع الملف من السطر 12

نفس الإطار، والفرق في **السطر 10**: رابط اسم الموقع صار `url('homepage:index')` .

الأسطر 12–80 من 575 — app/views/base/navbar.php — تابع الملف

```

        <div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar">
            <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
                <li class="active">
```

```
                    <a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">
                        <i class="fa fa-home"></i> الرئيسية
                    </a>
                </li>

                <li class="dropdown">
                    <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button">
                        <i class="fa fa-building"></i> المديرية <span class="caret"></span>
                    </a>
                    <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right" style="width: 300px; max-height: 450px; overflow-y: auto; left: auto; right: 0;">
                        <li><a href="<?= e(url('homepage:director_word')) ?>">
                            <i class="fa fa-quote-left"></i> كلمة المدير
                        </a></li>
                        <li><a href="<?= e(url('homepage:organization')) ?>">
                            <i class="fa fa-sitemap"></i> الهيكل التنظيمي
                        </a></li>
                        <li><a href="<?= e(url('homepage:history')) ?>">
                            <i class="fa fa-history"></i> تاريخ المديرية
                        </a></li>
                    </ul>
                </li>

                <li>
                    <a href="#cite">
                        <i class="fa fa-university"></i> الإقامات الجامعية
                    </a>
                </li>

                <li>
                    <a href="https://progres.mesrs.dz/webonou/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
                        <i class="fa fa-external-link"></i> webonou
                    </a>
                </li>

                <li><a href="<?= e(url('news:news_list')) ?>"><i class="fa fa-newspaper-o"></i> الأخبار</a></li>

                <li>
                    <a href="#">
                        <i class="fa fa-trophy"></i> المسابقات
                    </a>
                </li>

                <li class="dropdown">
                    <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
                        <i class="fa fa-cogs"></i> الخدمات الجامعية <span class="caret"></span>
                    </a>
                    <ul class="dropdown-menu">
                        <li><a href="<?= e(url('services:service_by_type', 'transport')) ?>"><i class="fa fa-bus"></i> النقل</a></li>
                        <li><a href="<?= e(url('services:service_by_type', 'housing')) ?>"><i class="fa fa-bed"></i> الإيواء</a></li>
                        <li><a href="<?= e(url('services:service_by_type', 'catering')) ?>"><i class="fa fa-cutlery"></i> الإطعام</a></li>
                        <li><a href="<?= e(url('services:service_by_type', 'scholarship')) ?>"><i class="fa fa-money"></i> المنح</a></li>
```

```
                    </ul>
                </li>

                <li>
                    <a href="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>">
                        <i class="fa fa-download"></i> التحميلات
                    </a>
                </li>

                <li>
                    <a href="<?= e(url('faq:faq_list')) ?>">
                        <i class="fa fa-question-circle"></i> الأسئلة الشائعة
                    </a>
                </li>
```

يتبع الملف من السطر 81

- كل الروابط صارت حقيقية بـ `url('اسم:المسار')`، فلو غيّرنا مسار صفحة يوماً في `routes.php` تتحدث القائمة تلقائياً.
- **الأسطر 58–68**: قائمة الخدمات الأربع، كل رابط يمرر نوع الخدمة:
  `url('services:service_by_type', 'transport')` ينتج `/dou-setif/services/type/transport/`.
- **السطر 39** `href="#cite"` بقي كما هو: رابط إلى قسم الإقامات داخل الصفحة الرئيسية، يعمل من الرئيسية فقط. و«المسابقات» (السطر 53) رابط `#` لصفحة لم يبنِها الموقع الأصلي.

ثم الجزء الجديد كلياً، الذي **يتغيّر حسب الزائر** (كان مكانه في الفصل 4 رابط «فضاء الطالب» وحده):

app/views/base/navbar.php — تابع الملف — الأسطر 81–206 من 575

```
                <?php if (is_authenticated()): ?>
                    <?php if (!empty($user['is_staff'])): ?>
                        <li class="dropdown">
                            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button">
                                <i class="fa fa-shield"></i> لوحة المشرف <span class="caret"></span>
                            </a>
                            <ul class="dropdown-menu">
                                <li><a href="<?= e(url('students:admin_dashboard')) ?>">
                                    <i class="fa fa-dashboard"></i> لوحة المشرف
                                </a></li>
                                <li><a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>">
                                    <i class="fa fa-list"></i> إدارة الطلبات
                                </a></li>
                                <li><a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>?status=pending">
                                    <i class="fa fa-clock-o"></i> الطلبات المعلقة
                                </a></li>
                                <li><a href="<?= e(url('admin:index')) ?>">
                                    <i class="fa fa-cog"></i> إعدادات النظام
                                </a></li>
                                <li class="divider"></li>
                                <?php if (!empty($student_profile)): ?>
                                <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>">
                                    <i class="fa fa-user"></i> حسابي كطالب
```

```
                                </a></li>

                                <li class="divider"></li>
                                <?php endif; ?>
                                <li><a href="<?= e(url('students:logout')) ?>">
                                    <i class="fa fa-sign-out"></i> تسجيل الخروج
                                </a></li>
                            </ul>
                        </li>

                    <?php elseif (!empty($student_profile)): ?>


                        <li class="dropdown">
                            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
role="button">
                                <i class="fa fa-user-circle"></i> <?=
e(truncatewords($student_profile['full_name_arabic'], 2)) ?> <span class="caret"></span>
                            </a>
                            <ul class="dropdown-menu">
                                <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>">
                                    <i class="fa fa-dashboard"></i> لوحة التحكم
                                </a></li>
                                <li><a href="<?= e(url('students:my_applications')) ?>">
                                    <i class="fa fa-list"></i> طلباتي
                                </a></li>
                                <li><a href="<?= e(url('students:create_application')) ?>">
                                    <i class="fa fa-plus"></i> طلب جديد
                                </a></li>
                                <li><a href="<?= e(url('students:profile_view')) ?>">
                                <i class="fa fa-user"></i> معلوماتي الشخصية
                                </a></li>
                                 <!-- جديد! البطاقة الرقمية ← -->
                                <li><a href="<?= e(url('students:student_card')) ?
>"target="_blank">
                                 <i class="fa fa-id-card"></i> بطاقتي الرقمية
                                 </a></li>
                                <li class="divider"></li>
                                <li><a href="<?= e(url('students:logout')) ?>">
                                    <i class="fa fa-sign-out"></i> تسجيل الخروج
                                </a></li>
                            </ul>
                        </li>

                        <li class="dropdown notifications-dropdown">
                            <?php $unread_count_nav = $student_profile-
>get_unread_notifications_count(); ?>
                            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
role="button" style="position: relative;" title="الإشعارات">
                                <i class="fa fa-bell" style="font-size: 18px;"></i>
                                <span class="badge badge-danger notifications-badge"
style="position: absolute; top: 5px; right: 8px; font-size: 10px; padding: 2px 5px;<?=
$unread_count_nav ? '' : ' display: none;' ?>"><?= e($unread_count_nav) ?></span>
                                <span class="caret"></span>
                            </a>

                            <ul class="dropdown-menu notifications-menu" style="width: 280px;
max-height: 360px; overflow-y: auto;">
```

```
                                <li class="dropdown-header" style="background: #34495e; color: white; font-weight: bold;">
                                    <i class="fa fa-bell"></i> الإشعارات
                                    <span class="badge badge-danger pull-left notifications-count" style="<?= $unread_count_nav ? '' : 'display: none;' ?>"><?= e($unread_count_nav) ?></span>
                                </li>
                                <li class="divider"></li>
                                <?php $recent_notifications = $student_profile->get_recent_notifications(); ?>
                                <?php foreach ($recent_notifications as $notif): ?>
                                <li class="notif-item">
                                    <a href="<?= e($notif['link'] ? link_url($notif['link']) : url('students:notifications_list')) ?>"
                                       style="white-space: normal; padding: 10px 15px; <?php if (empty($notif['is_read'])): ?>background: #f0f8ff; border-right: 3px solid #3498db;<?php endif; ?>">
                                        <div style="display: flex; gap: 10px;">
                                            <div style="flex-shrink: 0;">
                                                <i class="fa <?= e($notif->get_icon()) ?>" style="color: <?= e($notif->get_color()) ?>; font-size: 20px;"></i>
                                            </div>
                                            <div style="flex: 1;">
                                                <strong style="display: block; font-size: 13px; color: #2c3e50;">
                                                    <?= e($notif['title']) ?>
                                                    <?php if (empty($notif['is_read'])): ?>
                                                    <span class="badge badge-primary" style="font-size: 9px;">جديد</span>
                                                    <?php endif; ?>
                                                </strong>
                                                <small style="display: block; color: #7f8c8d; margin-top: 3px;">
                                                    <?= e(truncatewords($notif['message'], 10)) ?>
                                                </small>
                                                <small style="display: block; color: #95a5a6; margin-top: 3px;">
                                                    <i class="fa fa-clock-o"></i> <?= e(timesince($notif['created_at'])) ?> مضت
                                                </small>
                                            </div>
                                        </div>
                                    </a>
                                </li>
                                <?php endforeach; ?>
                                <li class="text-center notif-empty" style="padding: 30px;<?= $recent_notifications ? ' display: none;' : '' ?>">
                                    <i class="fa fa-bell-slash" style="font-size: 40px; color: #bdc3c7; display: block; margin-bottom: 10px;"></i>
                                    <span style="color: #7f8c8d;">لا توجد إشعارات</span>
                                </li>
                                <li class="divider notif-footer-divider"></li>
                                <li class="text-center notif-footer">
                                    <a href="<?= e(url('students:notifications_list')) ?>" style="font-weight: bold; color: #3498db;">
                                        <i class="fa fa-list"></i> عرض كل الإشعارات
                                    </a>
                                </li>
```

```
                            </ul>
                        </li>
                    <?php endif; ?>
                <?php else: ?>
                    <li>
                        <a href="<?= e(url('students:login')) ?>">
                            <i class="fa fa-sign-in"></i> فضاء الطالب
                        </a>
                    </li>
                <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 207

ثلاث حالات:

1. **موظف** (السطر 83، `is_staff`): قائمة «لوحة المشرف» فيها لوحة الطلبات، والطلبات المعلقة (`?status=pending` تضيف تصفية)، وإعدادات النظام (`/admin/`). وإن كان للموظف ملف طالب أيضاً (السطر 102) نضيف «حسابي كطالب».
2. **طالب** (السطر 115): قائمة باسمه، أول كلمتين فقط بـ `truncatewords` حتى لا يطول الشريط، فيها لوحة التحكم وطلباتي وطلب جديد ومعلوماتي وبطاقتي. ثم **جرس الإشعارات** (الأسطر 146–198):
   - **السطر 147**: عدد غير المقروء. نحفظه في متغير لأننا نستعمله في مكانين.
   - **السطر 150**: الشارة الحمراء فوق الجرس. نخفيها (`display: none`) إن كان العدد صفراً، لكنها تبقى في الصفحة حتى يستطيع سكربت الفصل 33 إظهارها عند وصول إشعار جديد دون إعادة تحميل.
   - **الأسطر 160–186**: آخر 5 إشعارات. غير المقروء بخلفية زرقاء فاتحة وخط أزرق على اليمين وشارة «جديد». ووقت كل إشعار نسبي بـ `timesince()`: «3 ساعات مضت».
   - **الأسطر 187–190**: رسالة «لا توجد إشعارات» تظهر عندما تكون القائمة فارغة.
3. **زائر** (الأسطر 200–205): رابط واحد «فضاء الطالب» إلى صفحة الدخول، وهو الرابط الوحيد الذي كان في الشريط الثابت.

المتغيران `$user` و`$student_profile` متاحان في كل القوالب، تضيفهما `render()` من `template_globals()` (الفصل 17). لن ترى الحالتين الأوليين قبل فضاء الطالب (الفصل 31)، وتنسيق قائمة الإشعارات نضيفه في الفصل 33.

وأخيراً «اتصل بنا» ونموذج البحث:

app/views/base/navbar.php — تابع الملف — الأسطر 207–225 من 575

```
                <li>
                    <a href="<?= e(url('contact:contact')) ?>">
                        <i class="fa fa-envelope"></i> إتصل بنا
                    </a>
                </li>
            </ul>

            <form class="navbar-form navbar-left" role="search" method="get" action="<?= e(url('search:search')) ?>">
                <div class="form-group">
                    <input type="text" class="form-control" name="q" value="<?= e($_GET['q'] ?? '') ?>" placeholder="...ابحث في الموقع" style="width: 250px;">
                </div>
```

```
                <button type="submit" class="btn btn-default">
                    <i class="fa fa-search"></i>
                </button>
            </form>
        </div>
    </div>
</nav>
```

يتبع الملف من السطر 226

- نموذج البحث يرسل بطريقة **GET** إلى صفحة البحث (`url('search:search')` بدل `#`)، فتظهر الكلمة في الرابط: `/search/?q=منحة` . هكذا يستطيع الزائر نسخ رابط نتائج البحث ومشاركته.
- **السطر 217**: `value` يعيد كتابة الكلمة المبحوث عنها في الحقل بعد البحث، **مهرّبة** بـ `e()` . `$_GET['q'] ?? ''` تعني «الكلمة إن وُجدت في الرابط، وإلا نص فارغ».

بعد السطر 225 تبقى كتلة التنسيق التي نقلناها في الفصل 12 كما هي.

24.3 شريط الإشعارات العامة

الإشعارات العامة (مثل «آخر أجل لإيداع ملفات المنحة...») تظهر تحت شريط التنقل في **كل** الصفحات، ويضيفها المدير من لوحة التحكم. نحتاج جدولاً لها: أدرج هذه القطعة في `schema.sql` **قبل** جدولي الزيارات (`site_visits`) مباشرة:

إدراج `database/schema.sql` — الأسطر 361–380 من 494

```
-- ------------------------------------------------------------------------
-- شريط الإشعارات العامة أعلى الموقع
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `notifications` (
  `id`                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title`             VARCHAR(200) NOT NULL,
  `message`           TEXT         NOT NULL,
  `notification_type` VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'info' COMMENT 'info | success | warning | danger | primary',
  `link`              VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `link_text`         VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT 'المزيد',
  `start_date`        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `end_date`          DATETIME     NULL,
  `is_active`         TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `is_dismissible`    TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `priority`          INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_notifications_active` (`is_active`, `start_date`, `end_date`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 381

الإعلان الذي يظهر في شريط ملوّن أعلى كل الصفحات:

- `notification_type` : اللون (`info` أزرق، `success` أخضر، `warning` برتقالي، `danger` أحمر، `primary`).

- `link` و `link_text`: رابط اختياري ونصه (افتراضياً «المزيد»).
- `start_date` و `end_date`: فترة الظهور. الإشعار يظهر تلقائياً من تاريخ البداية ويختفي بعد تاريخ النهاية (أو لا يختفي إن كانت `NULL`).
- `is_dismissible`: هل يستطيع الزائر إغلاقه؟
- `priority`: الأولوية، الأكبر يظهر أولاً.
- **السطر 379**: فهرس على الأعمدة الثلاثة التي يُبحث بها في كل صفحة.

نفّذ أمر `CREATE TABLE` هذا في تبويب SQL في phpMyAdmin (كما في الفصل السابق). ثم أنشئ المجلد `app/views/notifications/` وفيه:

app/views/notifications/notification_bar.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 62 سطر

```php
<?php /* شريط الإشعارات العامة (مثل {% show_notifications %}) — متغيرات خاصة به حتى لا تتعارض مع الصفحة */ ?>
<?php $site_notifications = Notification::valid(); ?>
<?php if (!empty($site_notifications)): ?>
<div id="notification-container" style="position: relative; z-index: 9999;">
    <?php foreach ($site_notifications as $site_notification): ?>
    <div class="alert <?= e($site_notification->get_bootstrap_class()) ?> notification-alert"
         role="alert"
         style="margin: 0; border-radius: 0; border: none; padding: 15px; text-align: center; position: relative;">

        <!-- أيقونة -->
        <i class="fa <?= e($site_notification->get_icon()) ?>" style="font-size: 18px; margin-left: 10px;"></i>

        <!-- العنوان -->
        <strong><?= e($site_notification['title']) ?>:</strong>

        <!-- الرسالة -->
        <?= e($site_notification['message']) ?>

        <!-- الرابط (إذا وُجد) -->
        <?php if (!empty($site_notification['link'])): ?>
        <a href="<?= e(link_url($site_notification['link'])) ?>"
           style="color: inherit; text-decoration: underline; margin-right: 10px; font-weight: bold;">
            <?= e($site_notification['link_text']) ?>
            <i class="fa fa-arrow-left"></i>
        </a>
        <?php endif; ?>

        <!-- زر الإغلاق -->
        <?php if (!empty($site_notification['is_dismissible'])): ?>
        <button type="button"
                class="close"
                data-dismiss="alert"
                aria-label="إغلاق"
                style="position: absolute; left: 15px; top: 12px; font-size: 24px; opacity: 0.8;">
            <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
        <?php endif; ?>
```

```
    </div>
    <?php endforeach; ?>
</div>

<style>
    .notification-alert {
        animation: slideDown 0.5s ease-out;
    }

    @keyframes slideDown {
        from {
            opacity: 0;
            transform: translateY(-20px);
        }
        to {
            opacity: 1;
            transform: translateY(0);
        }
    }

    .notification-alert .close:hover {
        opacity: 1;
    }
</style>
<?php endif; ?>
```

- **السطر 2**: الإشعارات الصالحة الآن من `Notification::valid()` (النموذج في الفصل 22).
- **السطر 6**: صنف Bootstrap حسب النوع (`alert-warning` برتقالي، `alert-danger` أحمر...).
- **الأسطر 20–26**: رابط «المزيد» إن وُجد.
- **الأسطر 29–37**: زر الإغلاق للإشعارات القابلة للإغلاق.
- **الأسطر 42–61**: حركة انزلاق من الأعلى عند الظهور.

> **لماذا نفعل ذلك؟**
>
> لماذا سمّينا المتغيرات `$site_notifications` و`$site_notification` بدل `$notifications` البسيطة؟ لأن `include` تنفّذ الملف **في نفس نطاق المتغيرات** للقالب الذي ضمّنه (تذكّر `$current_year` في الفصل 12). لو كانت الصفحة نفسها تستعمل متغيراً اسمه `$notification`، لاستبدلناه هنا دون قصد، ولظهرت في الصفحة بيانات خاطئة. البادئة `site_` تمنع هذا التصادم.

24.4 الصورة البديلة

الدالة `media_url()` (الفصل 17) تعرض صورة بديلة عندما يكون ملف الصورة مفقوداً، بدل صورة مكسورة. أنشئها في `assets/images/`:

assets/images/placeholder.svg ملف جديد — الملف كاملاً — 10 سطر

```svg
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 800 500" width="800" height="500" preserveAspectRatio="xMidYMid slice">
  <defs><linearGradient id="g" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1"><stop offset="0" stop-color="#ecf0f1"/><stop offset="1" stop-color="#d5dbdb"/></linearGradient></defs>
  <rect width="800" height="500" fill="url(#g)"/>
  <g fill="#95a5a6" transform="translate(320 170)">
    <rect x="0" y="0" width="160" height="120" rx="12" fill="none" stroke="#95a5a6" stroke-width="10"/>
    <circle cx="50" cy="42" r="16"/>
    <path d="M12 108 62 62l30 28 22-20 34 38z"/>
  </g>
  <text x="400" y="350" font-family="Tahoma, Arial" font-size="26" fill="#7f8c8d" text-anchor="middle">لا توجد صورة</text>
</svg>
```

- **السطر 2**: داخل `<defs>` (تعريفات) تدرّج لوني `linearGradient` من الرمادي الفاتح إلى الأغمق، باسم `g`، نشير إليه في السطر 3 بـ `fill="url(#g)"`.
- **الأسطر 4–8**: مجموعة `<g>` (group) منقولة إلى الوسط بـ `transform="translate(320 170)"`: إطار صورة بزوايا مستديرة، وشمس (`circle`)، وجبل (`path`).
- **السطر 9**: النص «لا توجد صورة» في الوسط (`text-anchor="middle"`).

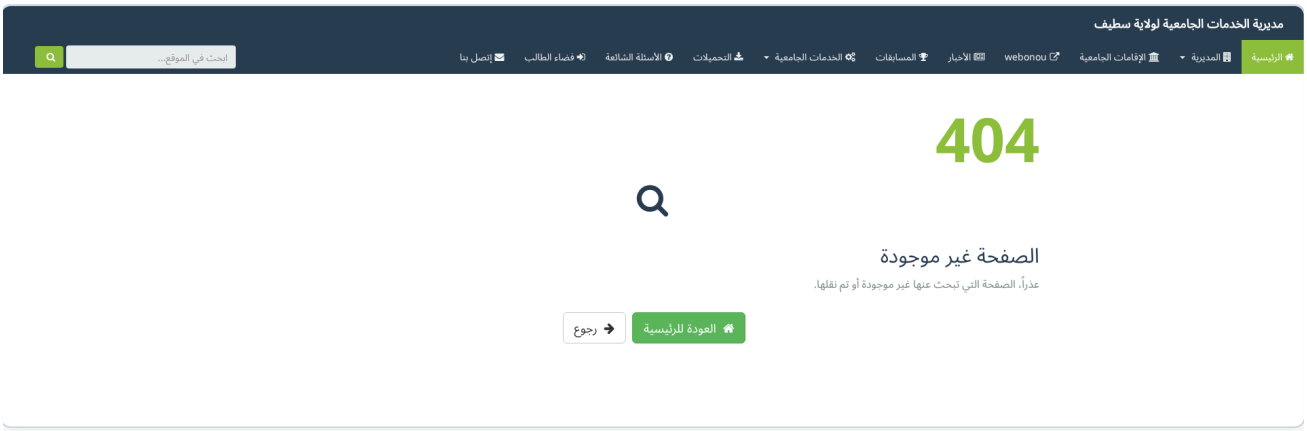
24.5 أول صفحة كاملة

افتح رابطاً غير موجود في الموقع:

مثال

```
http://localhost/dou-setif/page-not-found/
```

يجب أن ترى صفحة كاملة: شريط التنقل بكل عناصره، ثم الرقم 404 كبيراً بالأخضر مع «الصفحة غير موجودة»، ثم التذييل وسطر حقوق النشر. هذه أول صفحة يبنيها الهيكل الجديد من البداية إلى النهاية: نقطة الدخول ← الموجّه (لا مسار مطابق: `abort(404)`) ← معالج الأخطاء ← قالب الخطأ `errors/404` ← يرث `base/base` ← الشريط والإشعارات والتذييل.



أول صفحة كاملة: صفحة 404 داخل القالب الرئيسي

مرّر الفأرة على روابط الشريط: كلها حقيقية الآن (انظر أسفل المتصفح عند الوقوف على رابط: `.../dou-setif/news/`، `.../students/login/`...). لكن أغلبها يعطي صفحة خطأ 500 لأن دوال صفحاتها لم تُكتب بعد؛ سنكتبها فصلاً بعد فصل.

تنبيه

الصفحة القديمة `index_old.php` **توقفت عن العمل** الآن: فهي تضمّن `navbar.php` الذي صار يستدعي `url()` و`is_authenticated()`، وهذه الدوال لا تُحمَّل إلا عبر `bootstrap.php`. لا بأس: في الفصل القادم تحلّ محلّها الصفحة الرئيسية النهائية، ثم نحذفها.

جرّب بنفسك

1. صغّر نافذة المتصفح تدريجياً: عند عرض الهاتف تختفي العناصر ويظهر زر ☰ على اليسار، تماماً كما في الفصل 4.
2. أضف إشعاراً عاماً تجريبياً من تبويب **SQL** في phpMyAdmin:

مثال

```sql
INSERT INTO notifications (title, message, notification_type, start_date)
VALUES ('تجربة', 'هذا إشعار يظهر أعلى كل الصفحات', 'warning', '2020-01-01 00:00:00');
```

حدّث صفحة 404: يظهر الشريط البرتقالي تحت شريط التنقل، ويختفي عند الضغط على ×. ثم احذف الإشعار:

```sql
DELETE FROM notifications WHERE title = 'تجربة';
```

خلاصة الفصل

- `base.php` يجمع الرأس والمكتبات وقواعد العربية (المنقولة من الفصول 3–5) والرسائل، ويضمّن الشريط والإشعارات والتذييل حول كتلة `content`، ويترك للصفحات كتلتي `extra_css` و`extra_js`.
- مع الروابط النظيفة تُصنع كل المسارات من جذر الموقع: `asset()` و`media_url()` و`url()`.
- شريط التنقل صار ذكياً: روابط حقيقية، وقائمة حسب الزائر (موظف، طالب بجرس إشعارات، زائر).
- جدول `notifications` وشريط الإشعارات العامة في كل الصفحات.
- `include` تشارك المتغيرات، فنستعمل أسماء مميزة في الأجزاء المضمَّنة.

الصفحة الرئيسية بشكلها النهائي

كل أدوات الهيكل الجديد جاهزة: الموجّه، والقوالب، والنماذج، والقالب الرئيسي. الآن ننقل الصفحة الرئيسية من `index_old.php` إلى مكانها النهائي: **متحكم** يجلب البيانات بالنماذج، و**قالب** يرث القالب الرئيسي ويعرضها. ستتعرّف على كل قسم، فقد كتبت شكله في الفصول 4–9 وحلقاته في الفصل 11، وسترى ما الذي تغيّر بين نسخة الفصل 15 والنسخة النهائية. وفي آخر الفصل نحذف الملفات المؤقتة.

25.1 خريطة الصفحة

من الأعلى إلى الأسفل، وما يغذّي كل قسم:

القسم	الفصل	المتغير	الجدول
السلايدر الرئيسي	5	`$slider_images`	`sliders`
شريط الأخبار الوامض	6	`$ticker_news`	`news` (المختارة للشريط)
صندوق آخر الأخبار	6	`$latest_news`	`news`
بطاقات النشاطات	7	`$featured_activities`	`activities` (المميزة)
إحصائيات الموقع	7	`$site_stats`	`site_statistics` + عدّ الجداول
مواقع مهمة	8	(ثابتة في القالب)	—
أقسام المديرية	8	`$departements_list`	`departements`
سلايدر الإقامات	8	`$cites_list`	`cites`

نفس أسماء المتغيرات التي استعملناها منذ الفصل 11، وهذا ما سيجعل نقل الحلقات سهلاً.

25.2 جداول يحتاجها المتحكم

دالة الصفحة الرئيسية النهائية تقرأ أيضاً **كلمة المدير** (لصفحتها في الفصل القادم ولقالب سابق للرئيسية)، وتعدّ في قسم الإحصائيات **الخدمات** و**الملفات** و**الأسئلة الشائعة** بدل الأرقام اليدوية 12 و8 و15. لهذه الجداول صفحاتها الخاصة في الفصول 26 و28 و30، لكننا ننشئها الآن لأن الرئيسية تحتاجها. أدرج في `schema.sql` كل قطعة في مكانها، ثم نفّذ أوامر `CREATE TABLE` الخمسة في تبويب SQL في phpMyAdmin.

أولاً جدول كلمة المدير، **بعد** جدول `statistics` مباشرة:

database/schema.sql إدراج الأسطر 89–101 من 494

```
CREATE TABLE `director_words` (
  `id`             INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `director_name`  VARCHAR(200) NOT NULL,
  `director_title` VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT 'مدير الخدمات الجامعية',
  `director_image` VARCHAR(255) NULL,
  `word_title`     VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT 'كلمة المدير',
  `word_content`   MEDIUMTEXT   NOT NULL,
  `signature`      VARCHAR(255) NULL,
  `is_active`      TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at`     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 102

كلمة المدير: اسمه، ومنصبه (بقيمة افتراضية «مدير الخدمات الجامعية»)، وصورته، وعنوان الكلمة ونصها (`MEDIUMTEXT` لأن النص قد يكون طويلاً بتنسيق HTML)، وصورة التوقيع. يُستعمل منه صف واحد مفعّل (الأحدث).

ثم جدول الخدمات، **بعد** جدول `departements`:

database/schema.sql إدراج الأسطر 267–290 من 494

```
-- ---------------------------------------------------------------------
-- الخدمات
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `services` (
  `id`                  INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title`               VARCHAR(200) NOT NULL,
  `slug`                VARCHAR(200) NOT NULL,
  `service_type`        VARCHAR(20)  NOT NULL COMMENT 'transport | housing | catering |
scholarship',
  `short_description`   TEXT         NOT NULL,
  `detailed_description` MEDIUMTEXT  NOT NULL,
  `main_image`          VARCHAR(255) NULL,
  `icon`                VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT 'fa-info-circle',
  `requirements`        TEXT         NOT NULL,
  `how_to_apply`        TEXT         NOT NULL,
  `contact_info`        TEXT         NOT NULL,
  `is_active`           TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `featured`            TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
  `display_order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
```

```
  `created_at`           DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`           DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_services_slug` (`slug`),
  KEY `idx_services_type` (`service_type`, `is_active`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;
```

يتبع الملف من السطر 291

نوع الخدمة (`service_type`) أحد أربعة: النقل `transport`، الإيواء `housing`، الإطعام `catering`، المنحة `scholarship` (هي أنواع القائمة المنسدلة «الخدمات الجامعية» في شريط التنقل). ولكل خدمة وصف قصير ومفصّل، وأيقونة (افتراضياً `fa-info-circle`)، والشروط (`requirements`)، وطريقة التقديم (`how_to_apply`)، ومعلومات الاتصال. و`featured` لإبراز الخدمة.

ثم جدول مركز التحميلات، **بعد** جدول الخدمات (في الملف النهائي سيأتي بينهما جدول رسائل الاتصال، الفصل 29):

إدراج **database/schema.sql** الأسطر 312–332 من 494

```
-- ---------------------------------------------------------------------
-- مركز التحميلات
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `download_files` (
  `id`              INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title`           VARCHAR(200) NOT NULL,
  `slug`            VARCHAR(200) NOT NULL,
  `description`     TEXT         NOT NULL,
  `category`        VARCHAR(30)  NOT NULL COMMENT 'scholarship_forms | housing_forms |
transport_forms | catering_forms | guides | regulations | reports | other',
  `file`            VARCHAR(255) NOT NULL,
  `file_size`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `downloads_count` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_active`       TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `featured`        TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
  `display_order`   INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`      DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`      DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_download_files_slug` (`slug`),
  KEY `idx_download_files_category` (`category`, `is_active`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 333

ملف للتحميل: العنوان، والوصف، والتصنيف (`category`: استمارات المنحة، الإيواء، النقل، الإطعام، أدلة، قوانين، تقارير، أخرى)، ومسار الملف، وحجمه بالبايت (`file_size`)، وعدد مرات تحميله (`downloads_count`).

وأخيراً جدولا الأسئلة الشائعة، **بعد** جدول التحميلات وقبل جدول الإشعارات:

إدراج **database/schema.sql** الأسطر 334–359 من 494

```
-- ---------------------------------------------------------------------
-- الأسئلة الشائعة
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `faq_categories` (
```

```
  `id`         INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name`       VARCHAR(100) NOT NULL,
  `icon`       VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT 'fa-question-circle',
  `order`      INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_active` TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE `faqs` (
  `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `category_id` INT UNSIGNED NOT NULL,
  `question`    VARCHAR(300) NOT NULL,
  `answer`      TEXT         NOT NULL,
  `order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_active`   TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `views_count` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_faqs_category` (`category_id`),
  CONSTRAINT `fk_faqs_category` FOREIGN KEY (`category_id`) REFERENCES `faq_categories` (`id`)
ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 360

تصنيف (`faq_categories`) بأيقونة ولون وترتيب، وأسئلة (`faqs`) كل سؤال ينتمي لتصنيف عبر `category_id` (مفتاح أجنبي، علاقة واحد إلى متعدد كالتي شرحناها في الفصل 13). حذف التصنيف يحذف أسئلته (`ON DELETE CASCADE`).

> **ملاحظة**
>
> ملفك `schema.sql` الآن فيه كل جداول الموقع العام ما عدا صور الأخبار والنشاطات والإقامات و«آخر المستجدات» والهيكل التنظيمي وتاريخ المديرية ورسائل الاتصال، وكلها في الفصول القادمة، ثم جداول فضاء الطالب.

25.3 المتحكم: جلب البيانات

أنشئ `app/controllers/homepage.php`. هذا الملف يحتوي دالة الصفحة الرئيسية الآن، ودوال صفحات المديرية الثلاث في الفصل القادم:

app/controllers/homepage.php — ملف جديد — الأسطر 1–21 من 44

```
<?php
/**
 * (homepage/views.py) الصفحة الرئيسية وصفحات المديرية
 */

function homepage_index(): void
{
    render('homepage/index', [
        'slider_images'       => Slider::where('is_active = 1', [], ``order`, created_at DESC',
4),
```

```
10          'ticker_news'         => News::where("status = 'published' AND show_in_ticker = 1", [],
    ``order``, 2),
11          'latest_news'         => News::where("status = 'published'", [],
    'COALESCE(published_date, created_at) DESC', 5),
12          'featured_news'       => News::where("status = 'published' AND is_featured = 1", [],
    'COALESCE(published_date, created_at) DESC', 3),
13          'featured_activities' => Activity::where('is_active = 1 AND is_featured = 1', [],
    ``date` DESC', 3),
14          'cites_list'          => Cite::where('is_active = 1', [], ``order`, name', 12),
15          'departements_list'   => Departement::where('is_active = 1', [], ``order`, name', 4),
16          'statistics'          => Statistic::where('is_active = 1', [], ``order``, 4),
17          'director_word'       => DirectorWord::firstWhere('is_active = 1', [], 'created_at
    DESC'),
18          'site_stats'          => site_stats(),
19      ]);
20  }
21
```

يتبع الملف من السطر 22

دالة واحدة تجهّز كل شيء، ثم `render()` ترسله إلى القالب `homepage/index`. كل سطر استعلام بنموذج من الفصل 22، بالصيغة `Model::where(الشرط, القيم, الترتيب, الحد)` (الفصل 15): نفس الشروط والترتيب والحدود، لكن بلا SQL مكتوب في الصفحة ولا اتصال يدوي:

- **السطر 9**: أول 4 شرائح مفعّلة، بالترتيب الذي حدده المسؤول ثم الأحدث.
- **السطر 10**: خبران منشوران اختارهما المسؤول للظهور في الشريط الوامض (`show_in_ticker = 1`).
- **السطر 11**: آخر 5 أخبار منشورة. `COALESCE(published_date, created_at)` تعني «تاريخ النشر، فإن كان فارغاً (`NULL`) فتاريخ الإنشاء». هكذا لا يسقط خبر بلا تاريخ نشر إلى آخر الترتيب (في الفصل 15 كتبنا `published_date` وحده).
- **السطر 12**: 3 أخبار مميزة (غير مستعملة في القالب حالياً، ومتاحة إن أردت إضافة قسم لها).
- **السطر 13**: 3 نشاطات مميزة، الأحدث تاريخاً.
- **السطر 14**: حتى 12 إقامة لسلايدر الإقامات (شريحتان × 6).
- **السطر 15**: 4 أقسام للمديرية.
- **السطران 16–17**: 4 أرقام من جدول `statistics`، وكلمة المدير الأحدث. هذان أيضاً غير مستعملين في القالب حالياً (بقيا من تصميم سابق للصفحة)، ولكلمة المدير صفحتها الخاصة في الفصل القادم.
- **السطر 18**: أرقام الموقع من `site_stats()` (الفصل 23): الزوار والمشاهدات **الحقيقية** التي يسجّلها `track_visit()`، وعدد الأخبار والخدمات والملفات والأسئلة والإقامات من قاعدة البيانات. لم يعد في الصفحة أي رقم مكتوب باليد.

نصيحة

الدالة تجلب، والقالب يعرض. لا تكتب استعلامات SQL داخل القالب. هذا الفصل بين المنطق والعرض يجعل كل ملف بسيطاً، ويسمح بتغيير التصميم دون لمس قاعدة البيانات.

25.4 القالب: البداية والتنسيق

أنشئ المجلد `app/views/homepage/` وفيه الملف `index.php` . السطر الأول يرث القالب الرئيسي، والثاني يحدد عنوان التبويب، والرابع يفتح كتلة `extra_css` :

app/views/homepage/index.php — ملف جديد — الأسطر 1–4 من 793

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?>الصفحة الرئيسية - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
```

يتبع الملف من السطر 5

ثم كتلة تنسيق الصفحة الرئيسية: هي **بالضبط** كتلة `<style>` الثانية التي كتبناها في رأس الصفحة في الفصول 5–8 (السلايدر، الأخبار، البطاقات، الأقسام، الإقامات). انقلها من `index_old.php` :

app/views/homepage/index.php — منقول — الأسطر 5–216 من 793

كتلة تنسيق الصفحة الرئيسية من الفصول 5–8، من `<style>` إلى `</style>` .

```
    <style>
…
    </style>
```

ولأنها داخل كتلة `extra_css` ، سيضعها القالب الرئيسي في `<head>` (السطر 229 من `base.php`)، أي في نفس مكانها القديم تماماً.

25.5 السلايدر

app/views/homepage/index.php — تابع الملف — الأسطر 217–275 من 793

```
<?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>

<!-- السلايدر الرئيسي -->
<div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
    <!-- Indicators -->
    <ol class="carousel-indicators">
        <?php $__list = array_values($slider_images); $__n = count($__list); foreach ($__list as $__i => $slide): ?>
            <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="<?= e($__i) ?>" <?php if (($__i === 0)): ?>class="active"<?php endif; ?>></li>
        <?php endforeach; ?>
    </ol>

    <!-- Wrapper for slides -->
    <div class="carousel-inner" role="listbox">
        <?php if (!empty($slider_images)): ?><?php $__list = array_values($slider_images); $__n = count($__list); foreach ($__list as $__i => $slide): ?>
```

```
232             <div class="item <?php if (($__i === 0)): ?>active<?php endif; ?>">
233                 <?php if (!empty($slide['link'])): ?>
234                     <a href="<?= e(link_url($slide['link'])) ?>" <?php if (in_('http',
    $slide['link'])): ?>target="_blank" rel="noopener noreferrer"<?php endif; ?>>
235                         <img src="<?= e(media_url($slide['image'])) ?>" alt="<?=
    e($slide['title']) ?>">
236                     </a>
237                 <?php else: ?>
238                     <img src="<?= e(media_url($slide['image'])) ?>" alt="<?= e($slide['title'])
    ?>">
239                 <?php endif; ?>
240 
241                 <?php if (!empty($slide['title']) || !empty($slide['subtitle'])): ?>
242                 <div class="carousel-caption">
243                     <?php if (!empty($slide['title'])): ?>
244                         <h3><?= e($slide['title']) ?></h3>
245                     <?php endif; ?>
246                     <?php if (!empty($slide['subtitle'])): ?>
247                         <p><?= e($slide['subtitle']) ?></p>
248                     <?php endif; ?>
249                     <?php if (!empty($slide['button_text']) && !empty($slide['link'])): ?>
250                         <a href="<?= e(link_url($slide['link'])) ?>" class="btn btn-success"><?
    = e($slide['button_text']) ?></a>
251                     <?php endif; ?>
252                 </div>
253                 <?php endif; ?>
254             </div>
255         <?php endforeach; ?><?php else: ?>
256             <div class="item active">
257                 <img src="<?= asset('images/default-slide.svg') ?>" alt="مرحباً بكم" style="width:
    100%; height: 500px; object-fit: cover; background-color: #2c3e50;">
258                 <div class="carousel-caption">
259                     <h3>مرحباً بكم في مديرية الخدمات الجامعية</h3>
260                     <p>في خدمتكم دائماً</p>
261                 </div>
262             </div>
263         <?php endif; ?>
264     </div>
265 
266     <!-- Controls -->
267     <a class="left carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="prev">
268         <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span>
269         <span class="sr-only">Previous</span>
270     </a>
271     <a class="right carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="next">
272         <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span>
273         <span class="sr-only">Next</span>
274     </a>
275 </div>
```

يتبع الملف من السطر 276

- **السطر 217**: نهاية كتلة التنسيق، و**السطر 218**: بداية كتلة المحتوى `content` . كل ما بعده حتى السطر 759 يظهر مكان `block('content')` في القالب الرئيسي.
- **السطر 224**: حلقة النقاط. في الفصل 11 كتبنا `foreach ($slider_images as $i => $slide)` . هنا صيغة أطول سنراها كثيراً في قوالبنا:

مثال

```
<?php $__list = array_values($slider_images); $__n = count($__list);
      foreach ($__list as $__i => $slide): ?>
```

- `array_values` تعيد ترقيم العناصر 0، 1، 2... حتى لو كانت مفاتيح المصفوفة الأصلية غير ذلك. فيصبح `$__i === 0` دائماً «أول عنصر».
- `$__n` العدد الكلي، فنعرف **آخر** عنصر (`$__i === $__n - 1`).
- الشرطتان في بداية الأسماء تمنعان تصادمها مع متغيرات الصفحة. وهي الصيغة التي نُقلت بها قوالب الموقع الأصلي (Django) آلياً، فستجدها في كل القوالب.
- **السطر 225**: نقطة لكل شريحة، والأولى `active` ، كما في الفصل 11.
- **السطر 231**: الجديد: `if (!empty(...))` قبل الحلقة: إن وُجدت شرائح نمر عليها، وإلا ننتقل إلى `else` في السطر 255.
- **الأسطر 233–239**: إن كان للشريحة رابط (العمود `link` في جدول `sliders`)، نضع الصورة داخل `<a>` فتصبح قابلة للضغط. و `in_('http', $slide['link'])` تفحص هل الرابط خارجي (يحتوي http)، فيُفتح في تبويب جديد. و `link_url()` (الفصل 17) تضيف مجلد الموقع للروابط الداخلية.
- **السطر 235 و238**: `media_url($slide['image'])` بدل `uploads/<?= e($slide['image']) ?>` في الفصل 11: رابط كامل من جذر الموقع (ضروري مع الروابط النظيفة)، وصورة بديلة إن كان الملف مفقوداً.
- **الأسطر 241–253**: النص فوق الصورة: العنوان ثم العنوان الفرعي، **كل منهما بشرط** (لا نطبع `<h3>` فارغاً)، ثم زر إن كان للشريحة نص زر **ورابط** معاً.
- **الأسطر 255–263**: لا توجد أي شريحة؟ نعرض شريحة افتراضية بالصورة `default-slide.svg` (ننشئها بعد قليل)، حتى لا يظهر مكان فارغ. هذا ما كان ينقص الفصل 15: لو حذف المدير كل الشرائح لاختفى السلايدر.
- **الأسطر 266–275**: الأسهم كما في الفصل 5.

25.6 شريط الأخبار وصندوق الأخبار

app/views/homepage/index.php تابع الملف الأسطر 276–369 من 793

```
276
277 <!-- شريط الأخبار المتحرك -->
278 <div class="container">
279     <div class="row">
280         <div class="col-lg-1"></div>
281         <div class="col-lg-11">
282             <ul id="list-news">
283                 <?php if (!empty($ticker_news)): ?><?php $__list = array_values($ticker_news);
    $__n = count($__list); foreach ($__list as $__i => $news): ?>
284                     <li class="blink_me">
285                         <a href="<?= e(url('news:news_detail', $news['slug'])) ?>" title="<?=
    e($news['title']) ?>">
286                             <i class="fa fa-newspaper-o"></i> <?= e($news['title']) ?>
```

```
                        </a>
                    </li>
                    <?php if (!($__i === $__n - 1)): ?>
                        <span id="separation" style="line-height: 35px;"> | </span>
                    <?php endif; ?>
                <?php endforeach; ?><?php else: ?>
                    <li>
                        <a href="<?= e(url('news:news_list')) ?>" style="font-size:21px;">
                            <i class="fa fa-newspaper-o"></i> آخر المستجدات
                        </a>
                    </li>
                <?php endif; ?>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- عنوان آخر الأخبار -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom:
10px;">
                <i class="fa fa-newspaper-o"></i> آخر الأخبـار
                <a href="<?= e(url('news:news_list')) ?>" class="btn btn-sm btn-success"
style="float: left; margin-top: 5px;">
                    <i class="fa fa-arrow-left"></i> عرض الكل
                </a>
            </h3>
        </div>
    </div>
</div>
<br>

<!-- صندوق آخر الأخبار -->
<div class="container">
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <span class="glyphicon glyphicon-list-alt"></span>
            <b>أخر الأخبار</b>
        </div>
        <div class="panel-body">
            <div class="row">
                <div class="col-xs-12">
                    <ul class="demo" id="latest-news-ticker">
                        <?php if (!empty($latest_news)): ?><?php foreach ($latest_news as
$news_item): ?>
                            <li class="news-item">
                                <table cellpadding="4" style="width: 100%;">
                                    <tr>
                                        <td style="width: 80px;">
                                            <?php if (!empty($news_item['main_image'])): ?>
                                                <img src="<?=
e(media_url($news_item['main_image'])) ?>" width="60" class="img-circle" alt="<?=
e(truncatewords($news_item['title'], 5)) ?>"/>
                                            <?php else: ?>
                                                <div style="width: 60px; height: 60px; border-
radius: 50%; background-color: #8cc040; display: flex; align-items: center; justify-content:
center;">
```

```
                                                <i class="fa fa-newspaper-o" style="font-size: 24px; color: white;"></i>
                                            </div>
                                        <?php endif; ?>
                                    </td>
                                    <td>
                                        <a href="<?= e(url('news:news_detail', $news_item['slug'])) ?>" style="text-decoration: none; color: #2c3e50;">
                                            <h4 style="margin: 0;"><?= e($news_item['title']) ?></h4>
                                            <small style="color: #999;">
                                                <i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($news_item['published_date'], 'd/m/Y')) ?>
                                                  
                                                <i class="fa fa-eye"></i> <?= e($news_item['views_count']) ?>
                                            </small>
                                        </a>
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>
                        </li>
                    <?php endforeach; ?><?php else: ?>
                        <li class="news-item text-center">
                            <p class="text-muted">
                                <i class="fa fa-info-circle"></i> لا توجد أخبار حالياً
                            </p>
                        </li>
                    <?php endif; ?>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="panel-footer"></div>
  </div>
</div>
```

يتبع الملف من السطر 370

- **السطر 283**: حلقة الشريط بصيغة `if (!empty())` مع `$__list` .
- **السطر 285**: رابط الخبر صار حقيقياً: `url('news:news_detail', $news['slug'])` بدل `#` . هنا يُستعمل الـ `slug` الذي خزّناه منذ الفصل 11.
- **الأسطر 289–291**: الفاصل `|` إلا بعد الأخير: `!($__i === $__n - 1)` («ليس آخر عنصر»)، بنفس منطق الشرط الذي كتبناه في الفصل 11.
- **الأسطر 292–298**: لا أخبار مختارة للشريط؟ رابط ثابت «آخر المستجدات» إلى قائمة الأخبار.
- **الأسطر 304–316**: عنوان القسم من الفصل 6، وزر «عرض الكل» برابط `url('news:news_list')` .
- **الأسطر 332–354**: الخبر الواحد كما في الفصلين 6 و11، مع ثلاثة تحسينات:
  - **الأسطر 335–341**: خبر بلا صورة؟ (تذكّر الخبر التجريبي المكسور في الفصل 15) دائرة خضراء فيها أيقونة جريدة. `display: flex` مع `align-items: center` و `justify-content: center` توسّط الأيقونة عمودياً وأفقياً.
  - **السطر 336**: `truncatewords($news_item['title'], 5)` في `alt` : أول 5 كلمات فقط.

- **السطر 347**: التاريخ بـ `format_date(..., 'd/m/Y')` بدل `date()` مع `strtotime()`.

- **الأسطر 356–362**: رسالة «لا توجد أخبار حالياً» عند عدم وجود أخبار.

25.7 النشاطات

app/views/homepage/index.php تابع الملف الأسطر 370–431 من 793

```
<!-- عنوان النشاطات -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom: 10px;">
                <i class="fa fa-calendar-check-o"></i> آخر النشاطـات
                <a href="<?= e(url('activities:activity_list')) ?>" class="btn btn-sm btn-success" style="float: left; margin-top: 5px;">
                    <i class="fa fa-arrow-left"></i> عرض الكل
                </a>
            </h3>
        </div>
    </div>
</div>
<br>
<!-- النشاطات -->
<div class="container">
    <div class="row activities-row">
        <?php if (!empty($featured_activities)): ?><?php foreach ($featured_activities as $activity): ?>
        <div class="col-md-4">
            <div class="card">
                <div class="inner">
                    <?php if (!empty($activity['main_image'])): ?>
                    <img src="<?= e(media_url($activity['main_image'])) ?>" alt="<?= e($activity['title']) ?>" style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
                    <?php else: ?>
                    <div style="width: 100%; height: 100%; background: <?= e($activity->get_type_gradient()) ?>; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">
                        <i class="fa <?= e($activity->get_type_icon()) ?>" style="font-size: 64px; color: white;"></i>
                    </div>
                    <?php endif; ?>
                </div>
                <h4>
                    <a href="<?= e($activity->get_absolute_url()) ?>">
                        <?= e($activity['title']) ?>
                    </a>
                </h4>
                <p><?= e(truncatewords($activity['short_description'], 20)) ?></p>
                <div style="padding: 0 15px 15px;">
                    <small style="color: #999;">
                        <i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($activity['date'], 'd/m/Y')) ?>
                          
                        <i class="fa fa-map-marker"></i> <?= e($activity['location']) ?>
```

```
                        <br>
                        <i class="fa fa-tag"></i> <?= e($activity->get_activity_type_display()) ?>
                          
                        <i class="fa fa-users"></i> <?= e($activity['participants_count']) ?> مشارك
                    </small>
                    <br><br>
                    <a class="btn btn-success" href="<?= e($activity->get_absolute_url()) ?>" style="margin: 0;">
                        المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?><?php else: ?>
        <div class="col-md-12">
            <div class="alert alert-info text-center">
                <i class="fa fa-info-circle"></i> لا توجد نشاطات حالياً
            </div>
        </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>
<br>
```

يتبع الملف من السطر 432

- **الأسطر 376–378**: زر «عرض الكل» برابط قائمة النشاطات.
- **الأسطر 391–397**: صورة النشاط، أو بديل جميل: مربع بتدرّج لون **نوع النشاط** وأيقونته الكبيرة، من دوال النموذج `get_type_gradient()` و `get_type_icon()` (الفصل 22). هنا تظهر فائدة وضع هذه الدوال في النموذج.
- **السطران 400 و416**: رابط النشاط من دالة النموذج `get_absolute_url()` .
- **السطر 404**: أول 20 كلمة من الوصف المختصر بـ `truncatewords()` .
- **السطر 411**: النوع بالعربية من `get_activity_type_display()` : لم نعد نحتاج المصفوفة `$activity_types` لأن النموذج يعرف الترجمة (`$choices` في `Activity`).
- **الأسطر 422–428**: «لا توجد نشاطات حالياً».

25.8 الإحصائيات

app/views/homepage/index.php تابع الملف — الأسطر 432–510 من 793

```
<!-- الإحصائيات الحية -->
<section class="statistics-section" style="background: #f8f9fa; padding: 60px 0; margin: 40px 0;">
    <div class="container">
        <div class="row text-center">
            <div class="col-md-12">
                <h2 style="margin-bottom: 40px; color: #2c3e50;">
                    <i class="fa fa-bar-chart"></i> إحصائيات الموقع
                </h2>
```

```
            </div>
        </div>

        <div class="row">
            <!-- الزوار -->
            <div class="col-md-3 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-users stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= e($site_stats['total_visitors']) ?
>">0</h3>
                    <p class="stat-label">زائر</p>
                </div>
            </div>

            <!-- المشاهدات -->
            <div class="col-md-3 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-eye stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= e($site_stats['total_page_views'])
?>">0</h3>
                    <p class="stat-label">مشاهدة</p>
                </div>
            </div>

            <!-- الأخبار -->
            <div class="col-md-3 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-newspaper-o stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= e($site_stats['total_news']) ?
>">0</h3>
                    <p class="stat-label">خبر</p>
                </div>
            </div>

            <!-- الخدمات -->
            <div class="col-md-3 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-cogs stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= e($site_stats['total_services']) ?
>">0</h3>
                    <p class="stat-label">خدمة</p>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="row" style="margin-top: 30px;">
            <!-- الملفات -->
            <div class="col-md-4 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-download stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= e($site_stats['total_downloads']) ?
>">0</h3>
                    <p class="stat-label">ملف للتحميل</p>
                </div>
            </div>

            <!-- الأسئلة -->
            <div class="col-md-4 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
```

```
                    <i class="fa fa-question-circle stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= e($site_stats['total_faqs']) ?
>">0</h3>
                    <p class="stat-label">سؤال شائع</p>
                </div>
            </div>

            <!-- الإقامات -->
            <div class="col-md-4 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-university stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= e($site_stats['total_cites']) ?
>">0</h3>
                    <p class="stat-label">إقامة جامعية</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

يتبع الملف من السطر 511

القسم الذي كتبناه في الفصل 7، والأرقام في `data-count` من `$site_stats` كما في الفصل 11، لكن مهرّبة بـ `e()`، وكلها صارت حقيقية.

بعده تنسيق الإحصائيات وسكربت العدّاد، ثم «مواقع مهمة» وعنوان الأقسام: كلها نصوص نهائية كتبناها في الفصلين 7 و8. انقلها من `index_old.php` (من `<style>` الذي يلي `</section>` حتى `<br>` بعد عنوان «أقسام المديرية»):

app/views/homepage/index.php منقول — الأسطر 512–627 من 793

تنسيق الإحصائيات وسكربت العدّاد (الفصل 7)، ثم لوحة المواقع المهمة وعنوان «أقسام المديرية» (الفصل 8).

```
<style>
…
<br>
```

25.9 الأقسام والإقامات

app/views/homepage/index.php تابع الملف — الأسطر 628–762 من 793

```
<!-- أقسام المديرية -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <?php if (!empty($departements_list)): ?><?php foreach ($departements_list as $dept): ?
>
            <div class="col-md-3">
                <div class="panel panel-default outer">
                    <div class="panel-heading" style="background-color: #2c3e50; color:
white;">
                        <h4 class="text-center"><?= e($dept['name']) ?></h4>
                    </div>
                    <div class="panel-body text-justify">
                        <p><?= e(truncatewords($dept['description'], 20)) ?></p>
```

```
                        <a class="btn btn-md btn-success" href="<?= e(url('departements:departement_detail', $dept['slug'])) ?>" style="float: right;">
                            المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                        </a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        <?php endforeach; ?><?php else: ?>
            <div class="col-md-12">
                <div class="alert alert-info text-center">
                    <i class="fa fa-info-circle"></i> لا توجد أقسام معروضة حالياً
                </div>
            </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>
<!-- عنوان الإقامات -->
<div class="cite" id="cite">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom: 10px;">
                    <i class="fa fa-building"></i> الإقامات الجامعية
                    <a href="<?= e(url('cities:cite_list')) ?>" class="btn btn-sm btn-success" style="float: left; margin-top: 5px;">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> عرض الكل
                    </a>
                </h3>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<br>

<!-- سلايدر الإقامات -->
<div class="container-fluid">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-12">
            <div class="carousel slide media-carousel" id="media" data-ride="carousel">

                <!-- Wrapper for slides -->
                <div class="carousel-inner">

                    <!-- Slide 1 -->
                    <div class="item active">
                        <ul class="thumbnails row">
                            <?php foreach (slice_($cites_list, ':6') as $cite): ?>
                                <li class="col-sm-2">
                                    <div class="thumbnail">
                                        <?php if (!empty($cite['main_image'])): ?>
                                            <img src="<?= e(media_url($cite['main_image'])) ?>" alt="<?= e($cite['name']) ?>">
                                        <?php else: ?>
                                            <div style="width: 100%; height: 150px; background-color: #34495e; display: flex; align-items: center; justify-content: center; border-radius: 5px;">
                                                <i class="fa fa-building" style="font-size: 48px; color: white;"></i>
```

```
                                        </div>
                                    <?php endif; ?>
                                </div>
                                <!-- في سلايدر الإقامات -->
<div class="caption-box">
    <h4><?= e($cite['name']) ?></h4>
    <p>
        <?php if (!empty($cite['phone'])): ?>الهاتف: <?= e($cite['phone']) ?><br><?php endif; ?>
        <?php if (!empty($cite['address'])): ?><?= e(truncatewords($cite['address'], 5)) ?><?
php endif; ?>
    </p>
    <div style="text-align: center;">
        <a class="btn btn-success btn-sm" href="<?= e(url('cities:cite_detail', $cite['slug']))
?>">
            المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
        </a>
    </div>
</div>
                            </li>
                        <?php endforeach; ?>
                    </ul>
                </div>

                <!-- Slide 2 (إذا كان هناك أكثر من 6 إقامات) -->
                <?php if (length($cites_list) > 6): ?>
                <div class="item">
                    <ul class="thumbnails row">
                        <?php foreach (slice_($cites_list, '6:12') as $cite): ?>
                            <li class="col-sm-2">
                                <div class="thumbnail">
                                    <?php if (!empty($cite['main_image'])): ?>
                                        <img src="<?= e(media_url($cite['main_image'])) ?>"
alt="<?= e($cite['name']) ?>">
                                    <?php else: ?>
                                        <div style="width: 100%; height: 150px; background-
color: #34495e; display: flex; align-items: center; justify-content: center; border-radius:
5px;">
                                            <i class="fa fa-building" style="font-size:
48px; color: white;"></i>
                                        </div>
                                    <?php endif; ?>
                                </div>
                                <div class="caption-box">
                                    <h4><?= e($cite['name']) ?></h4>
                                    <p>
                                        <?php if (!empty($cite['phone'])): ?>الهاتف: <?=
e($cite['phone']) ?><br><?php endif; ?>
                                        <?php if (!empty($cite['address'])): ?><?=
e(truncatewords($cite['address'], 5)) ?><?php endif; ?>
                                    </p>
                                    <a class="btn btn-success btn-sm" href="<?=
e(url('cities:cite_detail', $cite['slug'])) ?>">
                                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> المزيد
                                    </a>
                                </div>
                            </li>
                        <?php endforeach; ?>
                    </ul>
                </div>
```

```
                    <?php endif; ?>

                </div>

                <!-- Controls -->
                <a data-slide="prev" href="#media" class="left carousel-control">
                    <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span>
                </a>
                <a data-slide="next" href="#media" class="right carousel-control">
                    <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span>
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_js'); ?>

```

يتبع الملف من السطر 763

- **الأسطر 631–651**: الأقسام: حلقة مع بديل «لا توجد أقسام معروضة حالياً»، والوصف مختصر إلى 20 كلمة، وزر «المزيد» إلى صفحة القسم `url('departements:departement_detail', $dept['slug'])` (الفصل 28).
- **السطر 655**: `id="cite"` هدف رابط «الإقامات الجامعية» في شريط التنقل، كما في الفصل 8.
- **السطر 683**: `slice_($cites_list, ':6')` (الفصل 17) بدل `array_slice($cites_list, 0, 6)` : نفس النتيجة بصيغة قصيرة مأخوذة من قوالب الموقع الأصلي.
- **الأسطر 686–692**: صورة الإقامة أو مربع أزرق بأيقونة مبنى.
- **الأسطر 694–706**: الاسم، ثم الهاتف **إن وُجد** (في الفصل 11 كنا نطبع «الهاتف:» دائماً)، وأول 5 كلمات من العنوان، وزر «المزيد». لاحظ أن هذا الجزء غير مُزاح (يبدأ من أول السطر): هكذا هو في الملف الأصلي، والإزاحة لا تؤثر على العمل.
- **الأسطر 713–741**: الشريحة الثانية **فقط إن كانت الإقامات أكثر من 6**: `length($cites_list) > 6` بدل `count()` ، ثم `slice_($cites_list, '6:12')` .
- **السطر 759**: نهاية كتلة المحتوى، **والسطر 761**: بداية كتلة `extra_js` .

وأخيراً السكربت الذي كتبناه في الفصل 5 (السلايدران وصندوق الأخبار). انقله من آخر `index_old.php` :

app/views/homepage/index.php منقول — الأسطر 763–792 من 793

سكربت الصفحة من الفصل 5 (`$(document).ready` ...).

```
763  <script>
     …
792  </script>
```

ولأنه داخل `extra_js`، يضعه القالب الرئيسي بعد jQuery وBootstrap JS (السطر 284 من `base.php`)، أي في مكانه القديم.

وآخر سطر في الملف يغلق كتلة `extra_js`:

الأسطر 793–793 من 793 — app/views/homepage/index.php — تابع الملف

```
793 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

25.10 الشريحة الافتراضية

الصورة التي تظهر إن لم تكن هناك أي شريحة (الأسطر 255–263). أنشئها في `assets/images/`:

الملف كاملاً — 8 سطر — assets/images/default-slide.svg — ملف جديد

```
1 <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1600 500" width="1600" height="500"
preserveAspectRatio="xMidYMid slice">
2   <defs><linearGradient id="g" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1"><stop offset="0" stop-
color="#2c3e50"/><stop offset="1" stop-color="#3d6b35"/></linearGradient></defs>
3   <rect width="1600" height="500" fill="url(#g)"/>
4   <circle cx="1350" cy="80" r="220" fill="#8cc040" opacity=".15"/>
5   <circle cx="200" cy="470" r="180" fill="#8cc040" opacity=".12"/>
6   <text x="800" y="235" font-family="Tahoma, Arial" font-size="56" font-weight="bold"
fill="#fff" text-anchor="middle">مديرية الخدمات الجامعية سطيف</text>
7   <text x="800" y="310" font-family="Tahoma, Arial" font-size="30" fill="#8cc040" text-
anchor="middle">مرحباً بكم</text>
8 </svg>
```

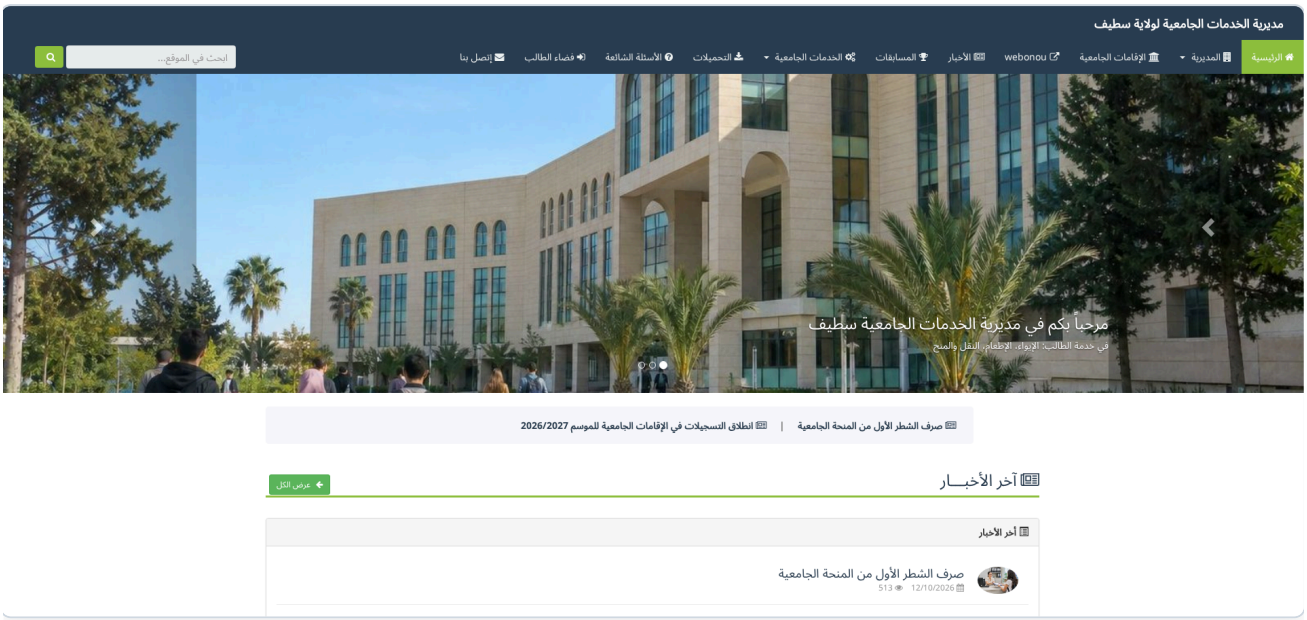
- **السطر 2**: تدرّج لوني من الكحلي إلى الأخضر الداكن (`linearGradient`)، نملأ به المستطيل في السطر 3.
- **الأسطر 4–5**: دائرتان خضراوان شبه شفافتين (`opacity`) للزينة.
- **الأسطر 6–7**: اسم المديرية بخط عريض أبيض، و«مرحباً بكم» بالأخضر، في الوسط (`text-anchor="middle"`).
- `preserveAspectRatio="xMidYMid slice"` تجعل الصورة تملأ أي مساحة مع القص من الأطراف، مثل `object-fit: cover`.

25.11 افتح الصفحة الرئيسية

مثال

```
1 http://localhost/dou-setif/
```

الصفحة الرئيسية **النهائية**: مطابقة لما بنيته في الفصول 4–15، لكنها الآن تمر بكل طبقات الهيكل: نقطة الدخول ← الموجّه ← `homepage_index()` ← النماذج ← القالب `homepage/index` ← القالب الرئيسي. وكل روابطها حقيقية.



الصفحة الرئيسية النهائية

إن ظهر خطأ

- `function "homepage_index" not found` : تأكد أن الملف اسمه `app/controllers/homepage.php` بالضبط، وأن اسم الدالة فيه `homepage_index` .
- `Table 'dou_setif.services' doesn't exist` (أو `director_words` ، `download_files` ، `faqs`): لم تنفّذ أوامر `CREATE TABLE` الجديدة في phpMyAdmin.
- `Undefined variable $site_stats` : سطر ناقص في مصفوفة `render()` .
- **الصفحة بلا تنسيق في جزء منها**: كتلة منقولة ناقصة. قارن بداية كل كتلة ونهايتها بصناديق «منقول».

25.12 وداعاً للملفات المؤقتة

صفحتنا النهائية تعمل، فلم نعد نحتاج الملفات المؤقتة. احذف من جذر المشروع:

- `index_old.php` : الصفحة الرئيسية القديمة (الفصول 10–15). كل محتواها انتقل إلى `base.php` و `navbar.php` و `footer.php` و `homepage/index.php` و `homepage.php` .
- `hello.php` : ملف الاختبار (الفصول 17–23).
- `database/sample_data.sql` : البيانات التجريبية بقيت في قاعدة البيانات، أما الملف فليس جزءاً من المشروع النهائي. (تذكّر: إن أعدت يوماً استيراد `schema.sql` ستُمسح البيانات؛ في الفصل 38 سنرى طريقة أخذ نسخة احتياطية.)

هكذا يتحول التحول الكبير:

الفصل 15: `index_old.php`	الآن
ملف واحد فيه الاتصال والاستعلامات والرأس والتنسيق والأقسام والسكربتات	متحكم من 15 سطراً، وقالب للصفحة، وقالب رئيسي مشترك
`new PDO(...)` و `$pdo->query(...)`	`News::where(...)`
`uploads/...` و `date()` و `$activity_types`	`format_date()` و `media_url()` و `get_activity_type_display()`
روابط `#`	`url('news:news_detail', $slug)`
أرقام إحصائيات يدوية	`site_stats()` من قاعدة البيانات وسجل الزيارات
`/dou-setif/index.php`	`/dou-setif/` مع روابط نظيفة لكل الصفحات

جرّب بنفسك

1. أضف شريحة جديدة: ضع صورة `slide-4.jpg` في `uploads/slider/`، ثم نفّذ في phpMyAdmin:

مثال

```sql
INSERT INTO sliders (title, subtitle, image, `order`) VALUES ('شريحة جديدة', 'من قاعدة البيانات', 'slider/slide-4.jpg', 4);
```

حدّث الصفحة: ظهرت الشريحة الرابعة ونقطتها. (في لوحة التحكم، الفصل 37، سنضيفها بنموذج ورفع صورة دون SQL.) ثم احذفها. 2. حدّث الصفحة عدة مرات وانظر إلى عدد المشاهدات في قسم الإحصائيات: يزيد في كل مرة. 3. مرّر الفأرة على عنوان خبر في الشريط وانظر إلى الرابط أسفل المتصفح: `.../news/sarf-al-minha/`. انقر عليه: صفحة خطأ، لأن صفحة الخبر في الفصل 27.

خلاصة الفصل

- المتحكم يجمع بيانات كل الأقسام بالنماذج في مصفوفة واحدة ويرسلها إلى القالب.
- قالب الصفحة يرث `base/base`: تنسيقه في `extra_css`، ومحتواه في `content`، وسكربته في `extra_js`؛ وكتل التنسيق والسكربت منقولة كما كُتبت في الفصول 5–8.
- `$__i` و `$__n` يحددان أول عنصر وآخره داخل الحلقة.
- بدائل للحالات الفارغة في كل قسم: شريحة افتراضية، و«لا توجد أخبار»، وتدرّج لوني للنشاط بلا صورة.
- حذفنا `index_old.php` و `hello.php` و `sample_data.sql`: من الآن كل ملف نكتبه ملف نهائي أو مؤقت لخطوة واحدة.

الفصل السادس والعشرون

صفحات المديرية: كلمة المدير والهيكل والتاريخ

القائمة المنسدلة «المديرية» في شريط التنقل فيها ثلاث صفحات: كلمة المدير، والهيكل التنظيمي، وتاريخ المديرية. الثلاث متشابهة: كل صفحة تعرض **سجلاً واحداً** من جدولها، برأس ملوّن ومسار تنقل ونص طويل، ورسالة لطيفة إن لم يوجد السجل. نبني الأولى بالطريقة التي اتبعناها في الصفحة الرئيسية: **ثابتة أولاً** بـ HTML، ثم **ديناميكية** من قاعدة البيانات. وبعد أن نفهم النمط نكتب الصفحتين الأخريين مباشرة بشكلهما النهائي.

26.1 الطريقة في الفصول القادمة

لكل نوع جديد من الصفحات سنمرّ بخطوتين:

1. **الصفحة الثابتة**: الرابط موجود منذ الفصل 19. نكتب للرابط دالة **مؤقتة** لا تفعل إلا عرض القالب، ونكتب القالب بتنسيقه النهائي ومحتوى **مكتوب باليد**. نفتح الصفحة ونرى شكلها.
2. **الصفحة الديناميكية**: نستبدل الدالة المؤقتة بالنهائية التي تجلب البيانات بالنماذج، ونستبدل المحتوى المكتوب باليد بالنسخة النهائية التي تطبع المتغيرات بـ PHP.

أما الصفحات التي تكرر نمطاً عرفناه، فنكتبها مباشرة بشكلها النهائي، مع شرح ما فيها من جديد.

26.2 جدولا الهيكل والتاريخ

كلمة المدير جدولها موجود (الفصل 25). نضيف جدولي الصفحتين الأخريين: أدرج هذه القطعة في `schema.sql` **بعد** جدول `director_words` مباشرة، ونفّذها في تبويب SQL في phpMyAdmin:

إدراج database/schema.sql الأسطر 103–124 من 494

```sql
CREATE TABLE `organization_structures` (
  `id`                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title`             VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT 'الهيكل التنظيمي',
  `description`       TEXT         NOT NULL,
  `organization_chart` VARCHAR(255) NULL,
  `content`           MEDIUMTEXT   NOT NULL,
  `is_active`         TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `updated_at`        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE `directorate_histories` (
  `id`            INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title`         VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT 'تاريخ المديرية',
  `introduction`  TEXT         NOT NULL,
  `content`       MEDIUMTEXT   NOT NULL,
  `main_image`    VARCHAR(255) NULL,
  `founding_year` INT          NULL,
  `is_active`     TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `updated_at`    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 125

- `organization_structures` : صفحة الهيكل التنظيمي: عنوان (بقيمة افتراضية)، ووصف، وصورة المخطط (`organization_chart`)، ومحتوى.
- `directorate_histories` : صفحة تاريخ المديرية: عنوان، ومقدمة، ومحتوى، وصورة، وسنة التأسيس.

هذان الجدولان (مثل `director_words`) يُستعمل منهما عادة صف واحد مفعّل. أضف إليهما محتوى تجريبياً من phpMyAdmin (تبويب **Insert**)، أو انتظر لوحة التحكم (الفصل 37).

26.3 كلمة المدير: الصفحة الثابتة

الدالة المؤقتة

الرابط `/director-word/` مسجّل في `routes.php` منذ الفصل 19 للدالة `homepage_director_word`. اكتب هذه الدالة **مؤقتاً** في آخر `app/controllers/homepage.php`:

مثال app/controllers/homepage.php (مؤقت: أضف في آخر الملف)

```php
function homepage_director_word(): void
{
    render('homepage/director_word');
}
```

لا تجلب أي بيانات: تعرض القالب فقط.

القالب: التنسيق

أنشئ `app/views/homepage/director_word.php`. يرث القالب الرئيسي، ويعرّف عنوان التبويب، ثم تنسيقات الصفحة في `extra_css`، ثم يفتح كتلة المحتوى:

app/views/homepage/director_word.php ملف جديد الأسطر 1–90 من 181

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?>كلمة المدير - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .director-header {
        background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #34495e 100%);
        color: white;
        padding: 50px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
        box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .director-header h1 {
        margin: 0;
        font-size: 36px;
        text-align: center;
    }

    .director-card {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        overflow: hidden;
        margin-bottom: 40px;
    }

    .director-image-section {
        padding: 30px;
        text-align: center;
        background: #f8f9fa;
    }

    .director-image {
        width: 250px;
        height: 250px;
        border-radius: 50%;
        object-fit: cover;
        border: 5px solid white;
        box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.15);
        margin-bottom: 20px;
    }

    .director-name {
        font-size: 28px;
        color: #2c3e50;
        font-weight: bold;
        margin: 15px 0 5px 0;
    }

```

```
52      .director-title-pos {
53          font-size: 18px;
54          color: #8cc040;
55          font-weight: 600;
56      }
57
58      .word-content {
59          padding: 40px;
60          line-height: 2.2;
61          font-size: 17px;
62          color: #333;
63          text-align: justify;
64      }
65
66      .quote-icon {
67          font-size: 48px;
68          color: #8cc040;
69          opacity: 0.3;
70      }
71
72      .signature-section {
73          text-align: left;
74          padding: 0 40px 40px;
75      }
76
77      .signature-image {
78          max-height: 100px;
79          margin-bottom: 10px;
80      }
81
82      .signature-text {
83          font-size: 18px;
84          color: #2c3e50;
85          font-weight: bold;
86      }
87  </style>
88  <?php endblock(); ?>
89
90  <?php block('content'); ?>
```

يتبع الملف من السطر 91

- `.director-header` (الأسطر 6–13): رأس الصفحة بتدرّج أزرق داكن. `margin-top: 70px` تُبعده عن شريط التنقل المثبّت.
- `.director-card`: بطاقة بيضاء كبيرة بظل.
- `.director-image` (الأسطر 35–43): صورة المدير دائرية 250×250 بإطار أبيض سميك وظل.
- `.word-content`: نص الكلمة بخط أكبر (17 بكسل) ومسافة كبيرة بين الأسطر (`line-height: 2.2`) لراحة القراءة، ومضبوط من الطرفين.
- `.quote-icon`: علامة اقتباس كبيرة خضراء شبه شفافة (`opacity: 0.3`) للزينة.
- `.signature-section`: التوقيع في **اليسار** (`text-align: left`)، كما يوقّع المدير في آخر الرسالة الورقية.
- **السطر 90**: بداية كتلة المحتوى.

القالب: محتوى ثابت

اكتب بعد السطر 90 المحتوى بنصوص مكتوبة باليد:

مؤقت app/views/homepage/director_word.php الأسطر 91–139

```
<!-- Header -->
<div class="director-header">
    <div class="container">
        <h1>
            <i class="fa fa-quote-right"></i>
            كلمة المدير
            <i class="fa fa-quote-left"></i>
        </h1>
    </div>
</div>

<!-- المحتوى -->
<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="#">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="#">المديرية</a></li>
        <li class="active">كلمة المدير</li>
    </ol>

    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div class="director-card">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-12">
                        <!-- نص الكلمة -->
                        <div class="word-content">
                            <i class="fa fa-quote-right quote-icon"></i>
                            <div style="margin-top: -30px;">
                                <p>بسم الله الرحمن الرحيم</p>
                                <p>يسعدني أن أرحب بكم في الموقع الرسمي لمديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف، هذه النافذة التي نريدها جسراً للتواصل بين المديرية وطلبتنا الأعزاء.</p>
                                <p>تسهر المديرية على توفير أفضل ظروف الإيواء والإطعام والنقل والمنح لآلاف الطلبة، وتعمل باستمرار على تحسين خدماتها وتقريبها من الطالب.</p>
                                <p>أبوابنا مفتوحة لكل اقتراح أو ملاحظة، ونتمنى لكم سنة جامعية موفقة.</p>
                            </div>
                        </div>

                        <!-- التوقيع -->
                        <div class="signature-section">
                            <p class="signature-text">محمد الأمين بن علي</p>
                            <p style="color: #8cc040; font-size: 16px;">مدير الخدمات الجامعية</p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

- **الأسطر 92–101**: رأس الصفحة: العنوان بين علامتي اقتباس. لاحظ أن `fa-quote-right` تأتي **أولاً** لأنها الأقرب إلى بداية السطر العربي (اليمين).
- **الأسطر 106–110**: **مسار التنقل** (breadcrumb): «الرئيسية / المديرية / كلمة المدير». مكوّن Bootstrap جاهز: قائمة `<ol class="breadcrumb">`، والعنصر الأخير `active` بلا رابط لأنه الصفحة الحالية. وقواعد قلبه للعربية كتبناها في الفصل 3.
- **الأسطر 112–138**: البطاقة: نص الكلمة في فقرات `<p>`، ثم التوقيع (الاسم والمنصب) في الأسفل.

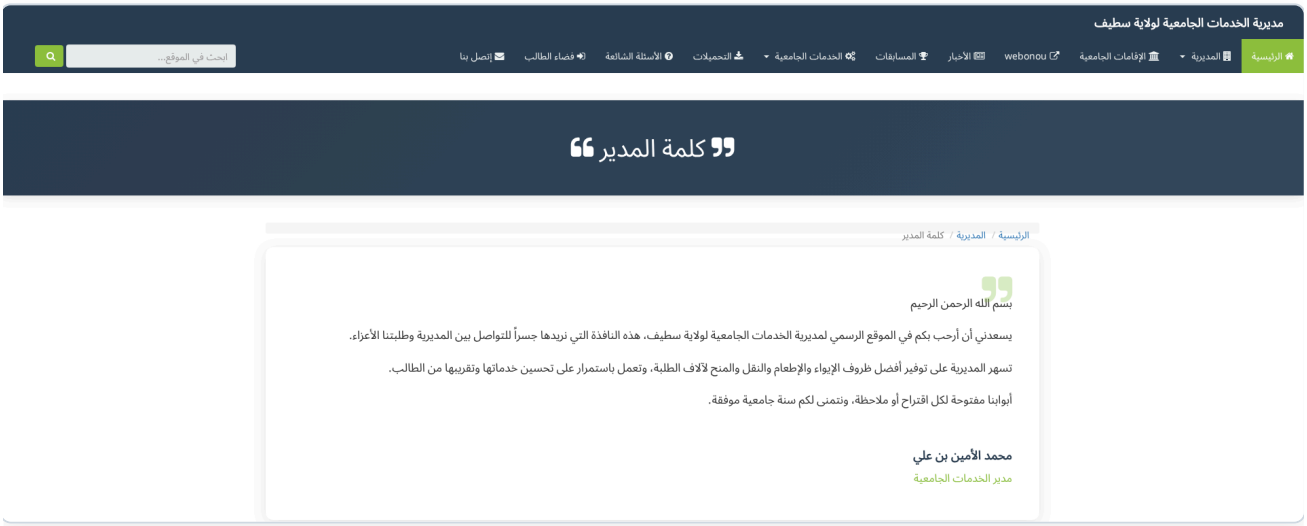
وأغلق كتلة المحتوى:

الأسطر 181–181 من 181 — app/views/homepage/director_word.php — تابع الملف

```
181 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

افتح `http://localhost/dou-setif/director-word/` (أو من القائمة «المديرية» ← «كلمة المدير»):



صفحة كلمة المدير بمحتوى ثابت

الشكل نهائي، لكن الكلمة مكتوبة في القالب: لتغييرها يجب تعديل الكود. لنجعلها تأتي من الجدول `director_words`.

26.4 كلمة المدير: الصفحة الديناميكية

الدالة النهائية

استبدل الدالة المؤقتة في `homepage.php` بالنسخة النهائية:

الأسطر 22–28 من 44 — app/controllers/homepage.php — استبدال

```
22 function homepage_director_word(): void
```

```
{
    render('homepage/director_word', [
        'director_word' => DirectorWord::firstWhere('is_active = 1', [], 'created_at DESC'),
        'page_title'    => 'كلمة المدير',
    ]);
}
```

يتبع الملف من السطر 29

- `DirectorWord::firstWhere(...)` : أول سجل مفعّل، **الأحدث** (`created_at DESC`): إن تغيّر المدير يضيف المسؤول كلمة جديدة فتظهر هي، وتبقى القديمة في الأرشيف. وإن لم يوجد أي سجل تُرجع `null` ، فيعرض القالب رسالة بديلة.
- `page_title` : عنوان الصفحة، يمرّ إلى القالب.

26.5 نص طويل بفقرات: linebreaks

المسؤول يكتب الكلمة في لوحة الإدارة نصاً عادياً بفقرات، يفصل بينها بسطر فارغ. لكن HTML يتجاهل الأسطر الجديدة ويعرض النص كتلة واحدة. الدالة `linebreaks()` (الفصل 17) تحلّ ذلك:

مثال **مثال**

```
echo linebreaks("الفقرة الأولى\nسطرها الثاني\n\nالفقرة الثانية");
```

النتيجة:

مثال **مثال**

```
<p>الفقرة الأولى<br>سطرها الثاني</p>

<p>الفقرة الثانية</p>
```

- السطر الفارغ يفصل الفقرات، فتصبح كل فقرة `<p>` .
- السطر الجديد المفرد يصبح `<br>` .
- والنص **يُهرَّب** قبل ذلك. لهذا نطبعها بـ `<?= linebreaks(...) ?>` دون `e()` : هي تُرجع HTML آمناً جاهزاً، ولو هرّبناه مرة ثانية لظهرت الوسوم `<p>` نصاً على الشاشة.

المحتوى النهائي

احذف المحتوى الثابت (الأسطر 91–139 التي كتبتها للتو) واكتب مكانه:

استبدال **app/views/homepage/director_word.php** الأسطر 91–180 من 181

```

<?php if (!empty($director_word)): ?>

```

```
<!-- Header -->
<div class="director-header">
    <div class="container">
        <h1>
            <i class="fa fa-quote-right"></i>
            <?= e($director_word['word_title']) ?>
            <i class="fa fa-quote-left"></i>
        </h1>
    </div>
</div>

<!-- المحتوى -->
<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="#">المديرية</a></li>
        <li class="active">كلمة المدير</li>
    </ol>

    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div class="director-card">
                <div class="row">
                    <!-- صورة المدير -->
                    <?php if (!empty($director_word['director_image'])): ?>
                    <div class="col-md-4">
                        <div class="director-image-section">
                            <img src="<?= e(media_url($director_word['director_image'])) ?>"
                                 alt="<?= e($director_word['director_name']) ?>"
                                 class="director-image">
                            <h3 class="director-name"><?= e($director_word['director_name']) ?>
</h3>
                            <p class="director-title-pos"><?=
e($director_word['director_title']) ?></p>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="col-md-8">
                    <?php else: ?>
                    <div class="col-md-12">
                    <?php endif; ?>
                        <!-- نص الكلمة -->
                        <div class="word-content">
                            <i class="fa fa-quote-right quote-icon"></i>
                            <div style="margin-top: -30px;">
                                <?= linebreaks($director_word['word_content']) ?>
                            </div>
                        </div>

                        <!-- التوقيع -->
                        <div class="signature-section">
                            <?php if (!empty($director_word['signature'])): ?>
                                <img src="<?= e(media_url($director_word['signature'])) ?>"
                                     alt="التوقيع"
                                     class="signature-image">
                            <?php endif; ?>

                            <?php if (empty($director_word['director_image'])): ?>
```

```
150                             <p class="signature-text"><?= e($director_word['director_name']) ?>
</p>
151                             <p style="color: #8cc040; font-size: 16px;"><?=
e($director_word['director_title']) ?></p>
152                             <?php endif; ?>
153                         </div>
154                     </div>
155                 </div>
156             </div>
157         </div>
158     </div>
159 </div>
160
161 <?php else: ?>
162
163 <!-- إذا لم توجد كلمة مدير -->
164 <div class="container" style="margin-top: 100px;">
165     <div class="row">
166         <div class="col-md-12">
167             <div class="alert alert-warning text-center" style="padding: 40px; font-size:
18px;">
168                 <i class="fa fa-exclamation-triangle" style="font-size: 48px; margin-bottom:
20px;"></i>
169                 <h3>لا توجد كلمة للمدير حالياً</h3>
170                 <p>سيتم إضافة كلمة المدير قريباً</p>
171                 <a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>" class="btn btn-success">
172                     <i class="fa fa-home"></i> العودة للرئيسية
173                 </a>
174             </div>
175         </div>
176     </div>
177 </div>
178
179 <?php endif; ?>
180
```

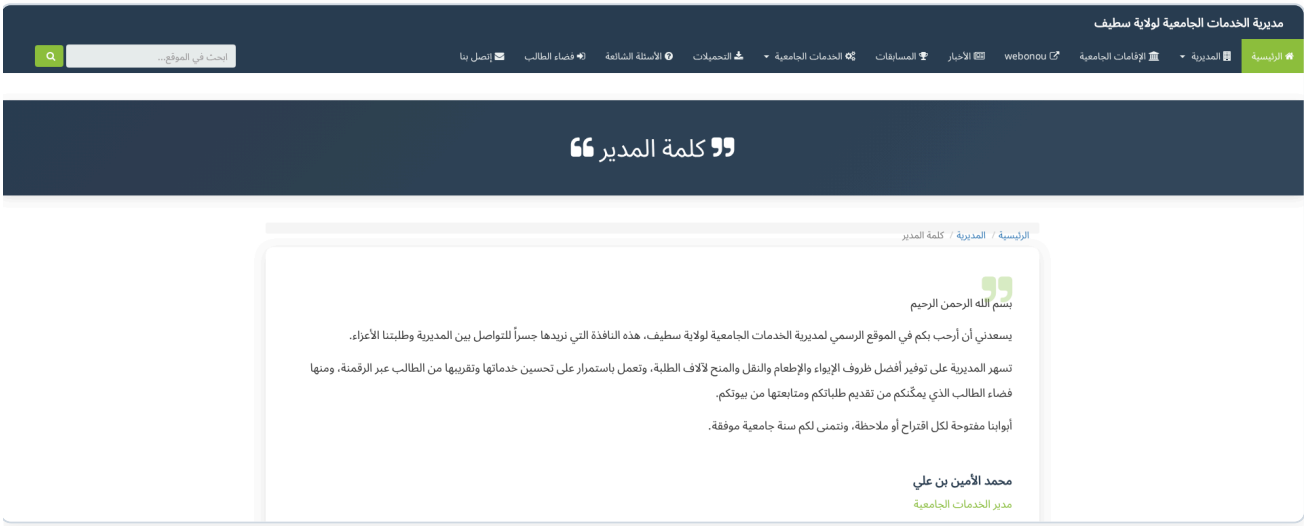
يتبع الملف من السطر 181

قارنه بالنسخة الثابتة:

- **السطر 92**: كل الصفحة داخل `if (!empty($director_word))` ، و `else` في السطر 161.
- **السطر 99**: العنوان من العمود `word_title` بدل النص «كلمة المدير».
- **السطر 109**: رابط «الرئيسية» صار `url('homepage:index')` بدل `#` .
- **الأسطر 119–132**: تخطيط **مرن حسب وجود الصورة** (جديد، لم يكن في النسخة الثابتة لأن مثالنا بلا صورة):
  - إن وُجدت صورة: عمود بعرض 4 للصورة والاسم والمنصب، ثم نفتح عمود الكلمة بعرض 8 (السطر 129).
  - وإلا: نفتح عمود الكلمة بعرض 12 كاملاً (السطر 131)، كما في نسختنا الثابتة.
  - في الحالتين يُغلق عمود الكلمة بالوسم `</div>` نفسه في السطر 154. هذه حيلة شائعة: فتح الوسم يختلف حسب الشرط، والإغلاق مشترك.
- **السطر 137**: الفقرات الأربع المكتوبة يدوياً صارت سطراً واحداً:
  `linebreaks($director_word['word_content'])` .

- **الأسطر 143–147**: صورة التوقيع إن وُجدت.
- **الأسطر 149–152**: إن لم تكن هناك صورة للمدير، نكتب اسمه ومنصبه تحت الكلمة كتوقيع (هذا ما كتبناه يدوياً في النسخة الثابتة)، حتى لا يضيع ذكرهما.
- **الأسطر 161–179**: لا توجد كلمة؟ صندوق تنبيه برتقالي (`alert-warning`) بأيقونة كبيرة وزر للعودة إلى الرئيسية. **لا تترك الزائر أمام صفحة فارغة أبداً.**

أضف كلمة مدير في phpMyAdmin (جدول `director_words` ← **Insert**: الاسم والنص على الأقل)، وحدّث الصفحة:



صفحة كلمة المدير من قاعدة البيانات

26.6 دالتا الهيكل والتاريخ

الصفحتان الأخريان على النمط نفسه، فنكتبهما مباشرة بشكلهما النهائي. أكمل `homepage.php`:

app/controllers/homepage.php — تابع الملف — الأسطر 29–44 من 44

```
29
30  function homepage_organization(): void
31  {
32      render('homepage/organization_structure', [
33          'organization' => OrganizationStructure::firstWhere('is_active = 1', [], 'id'),
34          'page_title'   => 'الهيكل التنظيمي',
35      ]);
36  }
37
38  function homepage_history(): void
39  {
40      render('homepage/directorate_history', [
41          'history'    => DirectorateHistory::firstWhere('is_active = 1', [], 'id'),
42          'page_title' => 'تاريخ المديرية',
43      ]);
44  }
```

نهاية الملف

نفس الفكرة، مع فرق: للهيكل والتاريخ نأخذ الأقدم بالرقم (`id`) لأنه يوجد عادة سجل واحد فقط.

26.7 الهيكل التنظيمي

أنشئ `app/views/homepage/organization_structure.php` . نكتبه مباشرة بشكله النهائي، فقد عرفت النمط:

الملف كاملاً — 111 سطر
app/views/homepage/organization_structure.php ملف جديد

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .org-header {
        background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #34495e 100%);
        color: white;
        padding: 50px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .org-chart-img {
        width: 100%;
        max-width: 1000px;
        margin: 30px auto;
        display: block;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.15);
    }

    .content-section {
        line-height: 2;
        font-size: 17px;
        color: #333;
        text-align: justify;
        margin-bottom: 30px;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>

<?php if (!empty($organization)): ?>

<!-- Header -->
<div class="org-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-sitemap"></i> <?= e($organization['title']) ?>
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
```

```
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="#">المديرية</a></li>
        <li class="active"><?= e($organization['title']) ?></li>
    </ol>

    <!-- المقدمة -->
    <?php if (!empty($organization['description'])): ?>
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <h3 style="margin: 10px 0;">
                <i class="fa fa-info-circle"></i> نبذة
            </h3>
        </div>
        <div class="panel-body content-section">
            <?= linebreaks($organization['description']) ?>
        </div>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- صورة الهيكل التنظيمي -->
    <?php if (!empty($organization['organization_chart'])): ?>
    <div class="text-center" style="margin: 40px 0;">
        <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 30px;">
            <i class="fa fa-sitemap"></i> مخطط الهيكل التنظيمي
        </h3>
        <img src="<?= e(media_url($organization['organization_chart'])) ?>"
             alt="الهيكل التنظيمي"
             class="org-chart-img">
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- المحتوى التفصيلي -->
    <?php if (!empty($organization['content'])): ?>
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <h3 style="margin: 10px 0;">
                <i class="fa fa-list-alt"></i> التفاصيل
            </h3>
        </div>
        <div class="panel-body content-section">
            <?= linebreaks($organization['content']) ?>
        </div>
    </div>
    <?php endif; ?>
</div>

<?php else: ?>

<!-- رسالة: لا توجد بيانات -->
<div class="container" style="margin-top: 100px;">
    <div class="alert alert-warning text-center" style="padding: 40px;">
        <i class="fa fa-exclamation-triangle" style="font-size: 48px; color: #f39c12;"></i>
        <h3 style="margin: 20px 0;">لا توجد معلومات عن الهيكل التنظيمي حالياً</h3>
        <p>سيتم إضافة المعلومات قريباً</p>
        <a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>" class="btn btn-success">
            <i class="fa fa-home"></i> العودة للرئيسية
        </a>
    </div>
```

```
</div>

<?php endif; ?>

<?php endblock(); ?>
```

النمط نفسه، بثلاثة أجزاء **اختيارية**، كل منها يظهر فقط إن كان له محتوى:

1. **نبذة** (الأسطر 55–66): لوحة Bootstrap (`panel`) بعنوان ومحتوى.
2. **صورة المخطط** (الأسطر 69–78): صورة الهيكل التنظيمي بعرض أقصى 1000 بكسل في الوسط. `margin: 30px auto` مع `display: block` توسّط الصورة أفقياً.
3. **التفاصيل** (الأسطر 81–92): لوحة ثانية للنص المفصّل.

والسطر 2 يستعمل `$page_title` القادم من المتحكم في عنوان التبويب.

26.8 تاريخ المديرية

أنشئ `app/views/homepage/directorate_history.php`:

app/views/homepage/directorate_history.php — ملف جديد — الأسطر 1–44 من 147

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .history-header {
        background: linear-gradient(135deg, #8e44ad 0%, #3498db 100%);
        color: white;
        padding: 50px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .timeline-badge {
        background-color: #8e44ad;
        color: white;
        width: 80px;
        height: 80px;
        border-radius: 50%;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        font-size: 24px;
        font-weight: bold;
        margin: 0 auto 20px;
        box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.2);
    }

    .history-content {
        line-height: 2.2;
```

```
        font-size: 17px;
        color: #333;
        text-align: justify;
    }

    .intro-section {
        background: #f8f9fa;
        padding: 30px;
        border-right: 5px solid #8e44ad;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 30px;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 45

- رأس بتدرّج **بنفسجي إلى أزرق** هذه المرة، لتمييز الصفحة.
- `.timeline-badge` : دائرة بنفسجية فيها سنة التأسيس، تتوسط الصفحة (`margin: 0 auto`).
- `.intro-section` : صندوق المقدمة بخلفية رمادية وخط بنفسجي سميك على **اليمين** (`border-right`)، أي في بداية السطر العربي.

app/views/homepage/directorate_history.php تابع الملف — الأسطر 46–132 من 147

```
<?php block('content'); ?>

<?php if (!empty($history)): ?>

<!-- Header -->
<div class="history-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-history"></i> <?= e($history['title']) ?>
        </h1>
        <?php if (!empty($history['founding_year'])): ?>
        <p class="text-center" style="font-size: 20px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            تأسست عام <?= e($history['founding_year']) ?>
        </p>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li class="active"><?= e($history['title']) ?></li>
    </ol>

    <!-- الصورة الرئيسية -->
    <?php if (!empty($history['main_image'])): ?>
    <div class="row" style="margin-bottom: 40px;">
        <div class="col-md-12">
            <img src="<?= e(media_url($history['main_image'])) ?>"
                 alt="<?= e($history['title']) ?>"
                 class="img-responsive"
```

```
                 style="width: 100%; max-height: 400px; object-fit: cover; border-radius: 10px;
box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);">
        </div>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- قسم المقدمة -->
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div class="intro-section">
                <h3 style="color: #8e44ad; margin-top: 0;">
                    <i class="fa fa-book"></i> نبذة تاريخية
                </h3>
                <p style="font-size: 18px; line-height: 2; color: #555;">
                    <?= linebreaks($history['introduction']) ?>
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- المحتوى التفصيلي -->
    <div class="row" style="margin-top: 40px;">
        <div class="col-md-12">

            <!-- شارة السنة -->
            <?php if (!empty($history['founding_year'])): ?>
            <div class="timeline-badge">
                <?= e($history['founding_year']) ?>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <div class="history-content">
                <h3 style="color: #8e44ad; border-bottom: 3px solid #8e44ad; padding-bottom:
10px; display: inline-block;">
                    <i class="fa fa-file-text"></i> التاريخ التفصيلي
                </h3>

                <div style="margin-top: 30px;">
                    <?= linebreaks($history['content']) ?>
                </div>
            </div>

        </div>
    </div>

    <!-- معلومات إضافية -->
    <div class="row" style="margin-top: 50px; margin-bottom: 30px;">
        <div class="col-md-12">
            <div class="alert alert-info" style="border-right: 5px solid #3498db;">
                <i class="fa fa-info-circle"></i>
                <strong>آخر تحديث:</strong>
                <?= e(format_date($history['updated_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?>
            </div>
        </div>
    </div>

</div>
```

يتبع الملف من السطر 133

- **الأسطر 56–60**: «تأسست عام 1990» تحت العنوان، إن كانت السنة محددة.
- **الأسطر 72–81**: الصورة الرئيسية بعرض كامل وارتفاع أقصى 400 بكسل. `img-responsive` صنف Bootstrap يمنع الصورة من تجاوز عرض الشاشة على الهاتف.
- **الأسطر 84–95**: النبذة التاريخية من العمود `introduction` .
- **الأسطر 102–106**: شارة السنة.
- **الأسطر 108–116**: التاريخ المفصّل من العمود `content` .
- **الأسطر 122–130**: «آخر تحديث» بالتاريخ والساعة: `format_date(..., 'd/m/Y - H:i')` ← مثلاً `29/10/2026 - 14:30` .

> **ملاحظة**
>
> في السطرين 90–92 وضعنا ناتج `linebreaks()` داخل `<p>` ، أي فقرة داخل فقرة. هذا غير صحيح في قواعد HTML، لكن المتصفحات تصحّحه تلقائياً فلا يظهر أي فرق. إن أردت كوداً سليماً تماماً فاستبدل `<p ...>` و `</p>` هنا بـ `<div ...>` و `</div>` .

app/views/homepage/directorate_history.php — تابع الملف — الأسطر 134–147 من 147

```
134 <?php else: ?>
135
136 <!-- رسالة عدم وجود بيانات -->
137 <div class="container" style="margin-top: 100px; margin-bottom: 100px;">
138     <div class="alert alert-warning text-center" style="padding: 50px; font-size: 18px;">
139         <i class="fa fa-exclamation-triangle" style="font-size: 48px; display: block; margin-
    bottom: 20px;"></i>
140         <h3>عذراً، لا توجد معلومات متاحة حالياً</h3>
141         <p>يتم العمل على إضافة تاريخ المديرية قريباً.</p>
142     </div>
143 </div>
144
145 <?php endif; ?>
146
147 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

والرسالة البديلة إن لم يوجد تاريخ.

26.9 التجربة

افتح الصفحات الثلاث من القائمة المنسدلة «المديرية» في شريط التنقل:

- `http://localhost/dou-setif/director-word/` : الكلمة واسم المدير ومنصبه.

- `http://localhost/dou-setif/organization/` : النبذة والمخطط والتفاصيل. ضع صورة المخطط في `uploads/organization/` واكتب مسارها (مثل `organization/chart.png`) في العمود `organization_chart` ؛ إن كان الملف مفقوداً تظهر الصورة البديلة «لا توجد صورة».
- `http://localhost/dou-setif/history/` : الرأس البنفسجي وسنة التأسيس والنبذة والتاريخ المفصّل.

صفحة الهيكل التنظيمي (مع صورة مخطط)

جرّب

عطّل كلمة المدير مؤقتاً من phpMyAdmin:

مثال

```sql
UPDATE director_words SET is_active = 0;
```

حدّث صفحة كلمة المدير: تظهر رسالة «لا توجد كلمة للمدير حالياً». ثم أعدها:

```
UPDATE director_words SET is_active = 1;
```

خلاصة الفصل

- الطريقة: دالة مؤقتة + قالب بمحتوى ثابت ← دالة نهائية بالنماذج + محتوى بمتغيرات PHP.
- صفحة «السجل الواحد»: `firstWhere()` في المتحكم، و `if (!empty(...))` مع رسالة بديلة في القالب.
- `linebreaks()` تحوّل النص العادي إلى فقرات HTML آمنة، فلا نمرره إلى `e()` مرة ثانية.
- مسار التنقل `breadcrumb` يخبر الزائر أين هو في الموقع.
- تخطيط مرن: عرض العمود يتغير حسب وجود الصورة، مع إغلاق مشترك.

الفصل السابع والعشرون

الأخبار والنشاطات: القوائم والتفاصيل

الأخبار والنشاطات قسمان بالبنية نفسها: **صفحة قائمة** تعرض البطاقات مقسّمة على صفحات، و**صفحة تفاصيل** لكل عنصر يُوصل إليها بالـ slug. نبني قائمة الأخبار ثابتة أولاً ثم ديناميكية، لأنها أول صفحة «قائمة» نكتبها خارج الرئيسية، وفيها جديد: **تقسيم النتائج على صفحات**. ثم نكتب بقية الصفحات مباشرة بشكلها النهائي. وفي النشاطات نضيف **البحث** و**التصفية حسب النوع**. هذا النمط (قائمة + تفاصيل) ستراه في كل أقسام الموقع الباقية.

27.1 جداول الصور

لكل خبر ولكل نشاط **معرض صور** إضافية (علاقة واحد إلى متعدد، الفصل 13). أدرج في `schema.sql` جدولي الأخبار الإضافيين **بعد** جدول `news` مباشرة:

database/schema.sql — إدراج — الأسطر 151–172 من 494

```
151 CREATE TABLE `news_images` (
152   `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
153   `news_id`     INT UNSIGNED NOT NULL,
154   `image`       VARCHAR(255) NOT NULL,
155   `caption`     VARCHAR(300) NOT NULL DEFAULT '',
156   `order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
157   `uploaded_at` DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
158   PRIMARY KEY (`id`),
159   KEY `idx_news_images_news` (`news_id`),
160   CONSTRAINT `fk_news_images_news` FOREIGN KEY (`news_id`) REFERENCES `news` (`id`) ON DELETE
      CASCADE
161 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
162
163 CREATE TABLE `latest_news` (
164   `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
165   `description` TEXT         NOT NULL,
166   `image`       VARCHAR(255) NOT NULL,
167   `link`        VARCHAR(255) NULL,
168   `order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
169   `is_active`   TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
170   `created_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 173

- `news_images`: صور معرض الخبر، كل صورة مرتبطة بخبر عبر `news_id` مع `ON DELETE CASCADE` (حذف الخبر يحذف صوره)، ولها تعليق وترتيب.
- `latest_news`: بطاقات «آخر المستجدات» (وصف وصورة ورابط). جدول موروث من الموقع الأصلي، تديره لوحة التحكم ولا تعرضه صفحات الموقع الحالية.

ثم جدول صور النشاطات **بعد** جدول `activities`:

إدراج `database/schema.sql` — الأسطر 200–210 من 494

```
CREATE TABLE `activity_images` (
  `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `activity_id` INT UNSIGNED NOT NULL,
  `image`       VARCHAR(255) NOT NULL,
  `caption`     VARCHAR(300) NOT NULL DEFAULT '',
  `order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `uploaded_at` DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_activity_images_activity` (`activity_id`),
  CONSTRAINT `fk_activity_images_activity` FOREIGN KEY (`activity_id`) REFERENCES `activities`
(`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 211

نفّذ أوامر `CREATE TABLE` الثلاثة في phpMyAdmin.

27.2 قائمة الأخبار: الصفحة الثابتة

متحكم مؤقت

الرابطان `/news/` و`/news/{slug}/` مسجّلان منذ الفصل 19 للدالتين `news_list` و`news_detail`. أنشئ ملف المتحكم بدالة مؤقتة للقائمة:

مثال `app/controllers/news.php (مؤقت)`

```php
<?php
/**
 * (news/views.py) الأخبار
 */

function news_list(): void
{
    render('news/news_list');
}
```

القالب بمحتوى ثابت

أنشئ المجلد `app/views/news/` وفيه `news_list.php` . أسطره الأربعة الأولى نهائية: يرث القالب الرئيسي، وعنوان التبويب، ثم يفتح كتلة المحتوى (هذه الصفحة بلا تنسيقات خاصة، فلا كتلة `extra_css`):

app/views/news/news_list.php ملف جديد الأسطر 1–4 من 114

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?>الأخبار - مديرية الخدمات الجامعية<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
```

يتبع الملف من السطر 5

ثم المحتوى بخبرين مكتوبين يدوياً وأرقام صفحات ثابتة:

app/views/news/news_list.php مؤقت الأسطر 5–119

```

<div class="container" style="margin-top: 30px;">

    <!-- العنوان -->
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <h2 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom: 15px;
margin-bottom: 30px;">
                <i class="fa fa-newspaper-o"></i> جميع الأخبار
            </h2>
        </div>
    </div>

    <!-- قائمة الأخبار -->
    <div class="row">
        <div class="col-md-4 col-sm-6">
            <div class="card" style="margin-bottom: 30px; height: auto;">
                <!-- الصورة -->
                <div class="inner" style="height: 200px; overflow: hidden;">
                    <img src="<?= e(media_url('news/main/bourse.jpg')) ?>" alt="صرف الشطر الأول من
المنحة الجامعية"
                         style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">

                    <!-- Badge للأخبار المميزة -->
                    <span style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; background-color:
#e74c3c; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px; font-size: 12px;">
                        <i class="fa fa-star"></i> مميز
                    </span>
                </div>

                <!-- المحتوى -->
                <div style="padding: 15px;">
                    <h4 style="margin: 10px 0; min-height: 50px;">
                        <a href="#"
                           style="color: #2c3e50; text-decoration: none;">
                            صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية
                        </a>
                    </h4>

```

```
                    <p style="color: #666; font-size: 14px; min-height: 60px;">
                        انطلقت عملية صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية لفائدة الطلبة المستحقين عبر حساباتهم البريدية.
                    </p>

                    <div style="border-top: 1px solid #eee; padding-top: 10px; margin-top: 10px;">
                        <small style="color: #999;">
                            <i class="fa fa-calendar"></i> 12/10/2026
                              
                            <i class="fa fa-eye"></i> 512
                        </small>
                    </div>

                    <a href="#"
                       class="btn btn-success btn-sm"
                       style="margin-top: 10px;">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> قراءة المزيد
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4 col-sm-6">
            <div class="card" style="margin-bottom: 30px; height: auto;">
                <!-- الصورة -->
                <div class="inner" style="height: 200px; overflow: hidden;">
                    <img src="<?= e(media_url('news/main/bibliotheque.jpg')) ?>" alt="تدشين مكتبة جديدة بالإقامة الجامعية دباغين"
                         style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">

                </div>

                <!-- المحتوى -->
                <div style="padding: 15px;">
                    <h4 style="margin: 10px 0; min-height: 50px;">
                        <a href="#"
                           style="color: #2c3e50; text-decoration: none;">
                            تدشين مكتبة جديدة بالإقامة الجامعية دباغين
                        </a>
                    </h4>

                    <p style="color: #666; font-size: 14px; min-height: 60px;">
                        دُشّنت مكتبة جديدة مجهزة بقاعة مطالعة تتسع لمئة وعشرين طالباً.
                    </p>

                    <div style="border-top: 1px solid #eee; padding-top: 10px; margin-top: 10px;">
                        <small style="color: #999;">
                            <i class="fa fa-calendar"></i> 05/10/2026
                              
                            <i class="fa fa-eye"></i> 130
                        </small>
                    </div>

                    <a href="#"
                       class="btn btn-success btn-sm"
                       style="margin-top: 10px;">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> قراءة المزيد
                    </a>
                </div>
```

```
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- Pagination -->
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <nav aria-label="Page navigation" style="text-align: center;">
                <ul class="pagination">
                    <li class="active"><a href="#">1</a></li>
                    <li><a href="#">2</a></li>
                    <li>
                        <a href="#" aria-label="Next">
                            <span aria-hidden="true">&laquo;</span>
                        </a>
                    </li>
                </ul>
            </nav>
        </div>
    </div>

</div>

```

- **الأسطر 8–15**: عنوان الصفحة بخط أخضر سفلي، كعناوين أقسام الرئيسية.
- **الأسطر 19–60** و**61–98**: بطاقتا خبرين بعرض الثلث، لكل بطاقة صورة (فوقها شارة «مميز» للأول)، وعنوان، وملخص، وتاريخ ومشاهدات، وزر «قراءة المزيد».
- **السطر 23**: مسار الصورة بـ `media_url()` : الاستثناء الوحيد من «HTML فقط» في الصفحات الثابتة من الآن. فالصفحة رابطها `/dou-setif/news/` ، والمسار النسبي `uploads/...` سيُبحث عنه في `/dou-setif/news/uploads/...` (تذكّر شرح الفصل 24).
- **الأسطر 101–116**: **أرقام الصفحات** بمكوّن `pagination` من Bootstrap: قائمة فيها رقم لكل صفحة، والحالية `active` ، وسهم «التالي». سنفهمها بعد قليل.

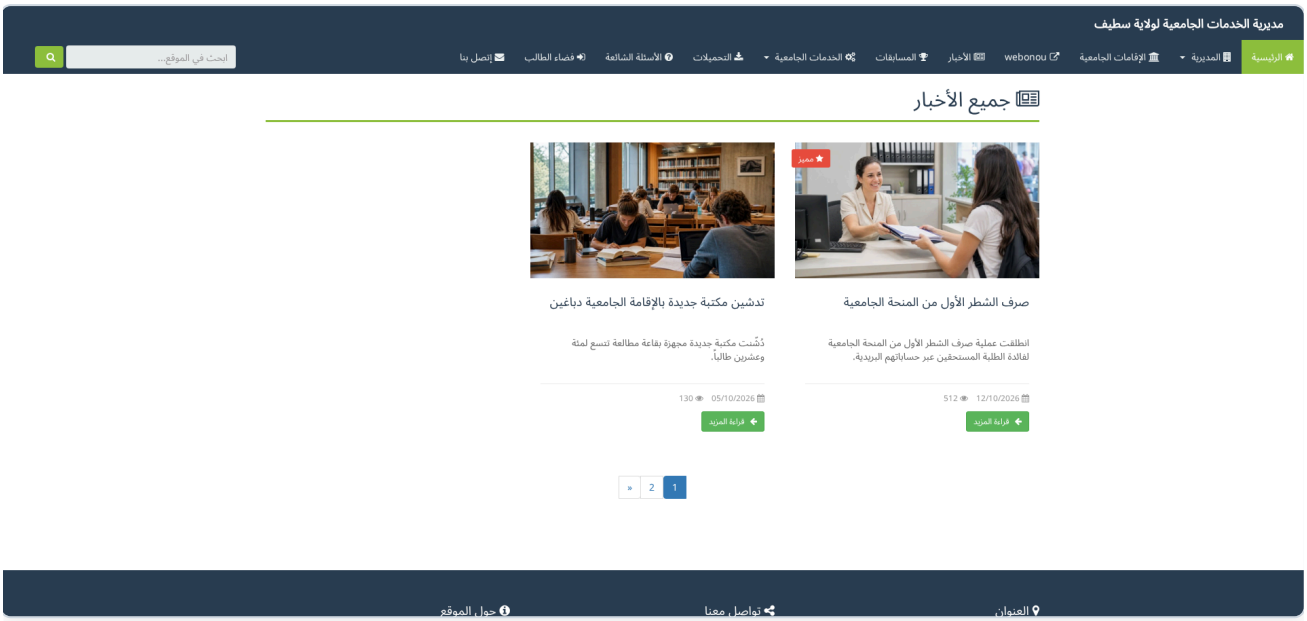
ثم أغلق كتلة المحتوى:

app/views/news/news_list.php تابع الملف الأسطر 114–114 من 114

```
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

افتح `http://localhost/dou-setif/news/` (أو «الأخبار» في شريط التنقل):



قائمة الأخبار بمحتوى ثابت

27.3 قائمة الأخبار: الصفحة الديناميكية

المتحكم النهائي

استبدل محتوى `app/controllers/news.php` بالنسخة النهائية (القائمة والتفاصيل معاً):

app/controllers/news.php — استبدال — الملف كاملاً — 27 سطر

```php
<?php
/**
 * (news/views.py) الأخبار
 */

function news_list(): void
{
    render('news/news_list', [
        'news'       => News::paginate("status = 'published'", [], 'COALESCE(published_date, created_at) DESC, id DESC', 9),
        'page_title' => 'الأخبار',
    ]);
}

function news_detail(string $slug): void
{
    $news = News::firstWhere("slug = ? AND status = 'published'", [$slug]);
    if (!$news) {
        abort(404);
    }
    DB::query('UPDATE news SET views_count = views_count + 1 WHERE id = ?', [(int) $news['id']]);
    $news['views_count'] = (int) $news['views_count'] + 1;

```

```
    render('news/news_detail', [
        'news'         => $news,
        'related_news' => News::where("status = 'published' AND id <> ?", [(int) $news['id']],
'COALESCE(published_date, created_at) DESC', 3),
    ]);
}
```

`news_list()` :

- **السطر 9**: `paginate()` بدل `where()` : تُرجع كائن `Page` (الفصل 21) فيه 9 أخبار فقط، ورقم الصفحة يُقرأ تلقائياً من `?page=` في الرابط. وأضفنا `id DESC` في الترتيب كفاصل: خبران بالتاريخ نفسه يبقيان بترتيب ثابت بين الصفحات، فلا يظهر خبر مرتين ولا يختفي آخر.

`news_detail($slug)` : الـ slug يأتي من الرابط `/news/{slug}/` كما عرّفناه في `routes.php` :

- **السطر 16**: نبحث عن خبر **منشور** بهذا الـ slug. المسودات لا تظهر للزوار حتى لو عرفوا رابطها.
- **السطران 17–19**: غير موجود؟ `abort(404)` توقف التنفيذ وتعرض صفحة 404.
- **السطران 20–21**: نزيد عدد المشاهدات في قاعدة البيانات (بالطريقة الآمنة `views_count + 1` في SQL نفسه)، ونزيده في الكائن أيضاً حتى يعرض القالب العدد الجديد.
- **السطر 25**: 3 أخبار أخرى للشريط الجانبي: كل الأخبار المنشورة **ما عدا هذا الخبر** (`id <> ?`).

المحتوى النهائي

في `news_list.php` احذف المحتوى الثابت (كل ما بين السطر 4 و `<?php endblock(); ?>`) واكتب مكانه:

الأسطر 5–113 من 114 — app/views/news/news_list.php — استبدال

```
<div class="container" style="margin-top: 30px;">

    <!-- العنوان -->
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <h2 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom: 15px;
margin-bottom: 30px;">
                <i class="fa fa-newspaper-o"></i> جميع الأخبار
            </h2>
        </div>
    </div>

    <!-- قائمة الأخبار -->
    <div class="row">
        <?php if (count($news) > 0): ?><?php foreach ($news as $item): ?>
        <div class="col-md-4 col-sm-6">
            <div class="card" style="margin-bottom: 30px; height: auto;">
                <!-- الصورة -->
                <div class="inner" style="height: 200px; overflow: hidden;">
                    <?php if (!empty($item['main_image'])): ?>
                        <img src="<?= e(media_url($item['main_image'])) ?>" alt="<?=
e($item['title']) ?>"
```

```
                             style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
                    <?php else: ?>
                        <img src="<?= asset('images/default-news.svg') ?>" alt="<?=
e($item['title']) ?>"
                             style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
                    <?php endif; ?>

                    <!-- Badge للأخبار المميزة -->
                    <?php if (!empty($item['is_featured'])): ?>
                    <span style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; background-color:
#e74c3c; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px; font-size: 12px;">
                        <i class="fa fa-star"></i> مميز
                    </span>
                    <?php endif; ?>
                </div>

                <!-- المحتوى -->
                <div style="padding: 15px;">
                    <h4 style="margin: 10px 0; min-height: 50px;">
                        <a href="<?= e(url('news:news_detail', $item['slug'])) ?>"
                           style="color: #2c3e50; text-decoration: none;">
                            <?= e($item['title']) ?>
                        </a>
                    </h4>

                    <p style="color: #666; font-size: 14px; min-height: 60px;">
                        <?= e(truncatewords($item['summary'], 15)) ?>
                    </p>

                    <div style="border-top: 1px solid #eee; padding-top: 10px; margin-top:
10px;">
                        <small style="color: #999;">
                            <i class="fa fa-calendar"></i> <?=
e(format_date($item['published_date'], 'd/m/Y')) ?>
                              
                            <i class="fa fa-eye"></i> <?= e($item['views_count']) ?>
                        </small>
                    </div>

                    <a href="<?= e(url('news:news_detail', $item['slug'])) ?>"
                       class="btn btn-success btn-sm"
                       style="margin-top: 10px;">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> قراءة المزيد
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>

        <?php endforeach; ?><?php else: ?>
        <div class="col-md-12">
            <div class="alert alert-info text-center">
                <h4><i class="fa fa-info-circle"></i> لا توجد أخبار منشورة حالياً</h4>
            </div>
        </div>
        <?php endif; ?>
    </div>

    <!-- Pagination -->
    <?php if (!empty($news->has_other_pages())): ?>
```

```
81      <div class="row">
82          <div class="col-md-12">
83              <nav aria-label="Page navigation" style="text-align: center;">
84                  <ul class="pagination">
85                      <?php if (!empty($news->has_previous())): ?>
86                      <li>
87                          <a href="?page=<?= e($news->previous_page_number()) ?>" aria-
    label="Previous">
88                              <span aria-hidden="true">&raquo;</span>
89                          </a>
90                      </li>
91                      <?php endif; ?>
92
93                      <?php foreach ($news['paginator']['page_range'] as $num): ?>
94                      <li <?php if ($news['number'] == $num): ?>class="active"<?php endif; ?>>
95                          <a href="?page=<?= e($num) ?>"><?= e($num) ?></a>
96                      </li>
97                      <?php endforeach; ?>
98
99                      <?php if (!empty($news->has_next())): ?>
100                     <li>
101                         <a href="?page=<?= e($news->next_page_number()) ?>" aria-label="Next">
102                             <span aria-hidden="true">&laquo;</span>
103                         </a>
104                     </li>
105                     <?php endif; ?>
106                 </ul>
107             </nav>
108         </div>
109     </div>
110     <?php endif; ?>
111
112 </div>
113
```

يتبع الملف من السطر 114

- **السطر 19**: هنا يتحول المحتوى الثابت إلى ديناميكي: `count($news)` يعمل لأن `Page` يطبّق الواجهة `Countable`، و`foreach ($news as $item)` يعمل لأنه يطبّق `IteratorAggregate` (الفصل 21). فنتعامل مع الصفحة كأنها مصفوفة أخبار. والبطاقتان المكتوبتان يدوياً صارتا بطاقة واحدة داخل الحلقة.
- **السطر 20**: `col-md-4 col-sm-6` : 3 بطاقات في الصف على الحاسوب، واثنتان على اللوحي، وواحدة على الهاتف.
- **الأسطر 24–30**: صورة الخبر، أو الصورة الافتراضية `default-news.svg` (ننشئها بعد قليل) إن لم تكن له صورة.
- **الأسطر 33–37**: شارة حمراء «مميز» **فقط** للأخبار المميزة (في النسخة الثابتة كتبناها للخبر الأول وحذفناها من الثاني يدوياً). `position: absolute` مع `top` و`left` تضعها فوق الصورة في زاويتها.
- **السطر 50**: أول 15 كلمة من الملخص.
- **السطر 42**: `min-height: 50px` للعنوان و`min-height: 60px` للملخص (السطر 49): ارتفاع أدنى ثابت، حتى تتساوى البطاقات تقريباً مهما اختلف طول النصوص.
- **الأسطر 70–76**: لا أخبار؟ رسالة بديلة.

أرقام الصفحات (الأسطر 79–110):

مكوّن `pagination` من Bootstrap: قائمة `<ul class="pagination">` فيها رقم لكل صفحة.

- **السطر 80**: لا نعرض الأرقام إلا إن كانت هناك أكثر من صفحة (`has_other_pages()`).
- **الأسطر 85–91**: سهم «السابق» إن لم نكن في الصفحة الأولى. الرابط `?page=2` يبدأ بعلامة `?` ، فيبقى المتصفح على الصفحة نفسها ويغيّر الاستعلام فقط.
- **السطر 88**: `»` هو الرمز `»` . في العربية «السابق» على اليمين، فنستعمل السهم المتجه يميناً.
- **الأسطر 93–97**: رقم لكل صفحة من `page_range` ، ورقم الصفحة الحالية `active` .
- **الأسطر 99–105**: سهم «التالي».

> **ملاحظة**
>
> الصنف `card` ليس من Bootstrap 3 (ظهر في Bootstrap 4)، وتنسيقاته معرّفة في قالب الصفحة الرئيسية فقط. لذلك تظهر بطاقات الأخبار هنا بلا إطار، وهكذا كانت في الموقع الأصلي. إن أردت الإطار والظل والارتفاع عند المرور، انسخ قواعد `.card` من `homepage/index.php` إلى كتلة `extra_css` في هذه الصفحة.

الصورة الافتراضية للأخبار

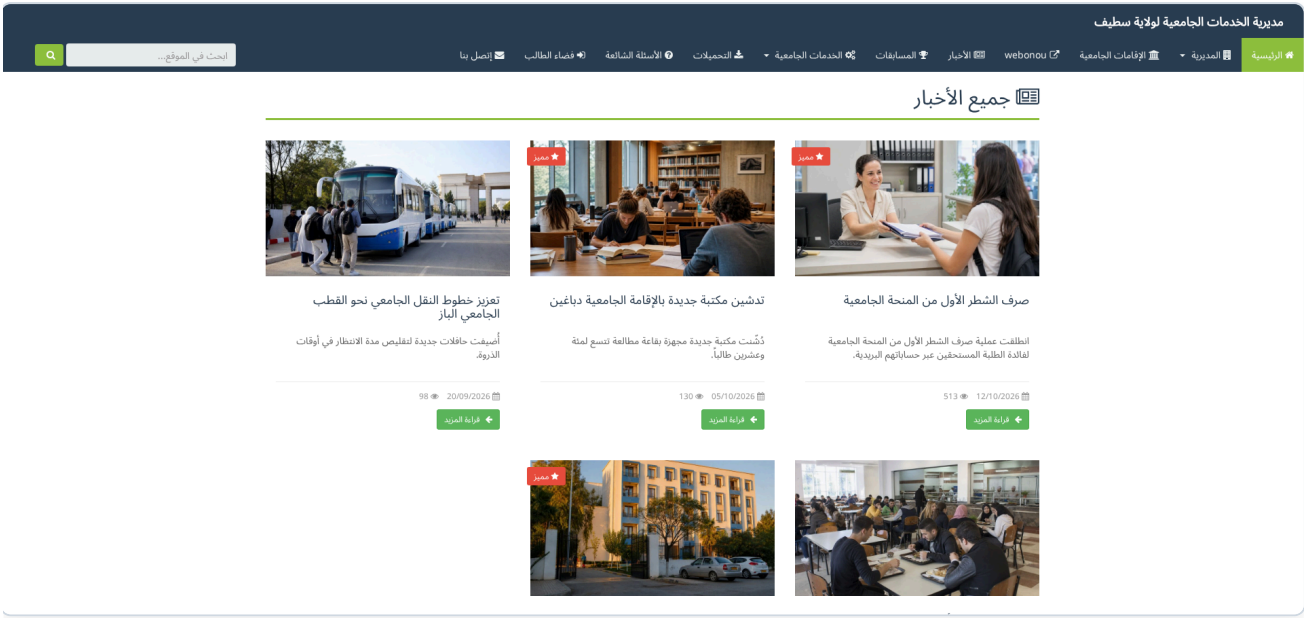
القالب يعرض `default-news.svg` للأخبار بلا صورة (السطر 28). أنشئها في `assets/images/` :

assets/images/default-news.svg ملف جديد — الملف كاملاً — 10 سطر

```svg
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 800 450" width="800" height="450" preserveAspectRatio="xMidYMid slice">
  <rect width="800" height="450" fill="#2c3e50"/>
  <g fill="#8cc040" transform="translate(330 140)">
    <rect x="0" y="0" width="140" height="110" rx="10" fill="none" stroke="#8cc040" stroke-width="9"/>
    <rect x="22" y="24" width="56" height="40" rx="4"/>
    <rect x="88" y="26" width="32" height="8" rx="4"/><rect x="88" y="46" width="32" height="8" rx="4"/>
    <rect x="22" y="78" width="98" height="8" rx="4"/>
  </g>
  <text x="400" y="320" font-family="Tahoma, Arial" font-size="26" fill="#ecf0f1" text-anchor="middle">أخبار المديرية</text>
</svg>
```

نفس فكرة الصورة البديلة في الفصل 24: تدرّج لوني، ورسم بسيط لجريدة، ونص في الوسط.

افتح `/news/` من جديد: نفس الشكل، لكن الأخبار الخمسة من قاعدة البيانات، ولا أرقام صفحات لأن الأخبار أقل من 9:



قائمة الأخبار من قاعدة البيانات

27.4 تفاصيل الخبر

صفحة الخبر الواحد على نمط صفحة كلمة المدير (سجل واحد)، مع شريط جانبي، فنكتبها مباشرة بشكلها النهائي. أنشئ `app/views/news/news_detail.php`:

app/views/news/news_detail.php — ملف جديد — الأسطر 1–58 من 141

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($news['title']) ?> - مديرية الخدمات الجامعية<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>

<div class="container" style="margin-top: 30px;">
    <div class="row">
        <!-- المحتوى الرئيسي -->
        <div class="col-md-8">
            <!-- عنوان الخبر -->
            <div style="border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom: 15px; margin-bottom: 20px;">
                <h1 style="color: #2c3e50; margin: 0;"><?= e($news['title']) ?></h1>
            </div>

            <!-- معلومات الخبر -->
            <div style="background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-radius: 5px; margin-bottom: 20px;">
                <div class="row">
                    <div class="col-sm-6">
                        <i class="fa fa-calendar"></i>
                        <strong>تاريخ النشر:</strong>
                        <?= e(format_date($news['published_date'], 'd/m/Y - H:i')) ?>
                    </div>
                    <div class="col-sm-6 text-left">
```

```
                        <i class="fa fa-eye"></i>
                        <strong>المشاهدات:</strong>
                        <?= e($news['views_count']) ?>
                    </div>
                </div>
                <?php if (!empty($news['author'])): ?>
                <div style="margin-top: 10px;">
                    <i class="fa fa-user"></i>
                    <strong>الكاتب:</strong>
                    <?= e($news['author']['username']) ?>
                </div>
                <?php endif; ?>
            </div>

            <!-- الصورة الرئيسية -->
            <?php if (!empty($news['main_image'])): ?>
            <div style="margin-bottom: 30px;">
                <img src="<?= e(media_url($news['main_image'])) ?>" alt="<?= e($news['title']) ?>"
                     style="width: 100%; border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);">
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- ملخص الخبر -->
            <?php if (!empty($news['summary'])): ?>
            <div class="alert alert-info" style="border-right: 4px solid #8cc040;">
                <h4><i class="fa fa-info-circle"></i> ملخص:</h4>
                <p style="font-size: 16px; line-height: 1.8;"><?= e($news['summary']) ?></p>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- محتوى الخبر -->
            <div style="font-size: 17px; line-height: 1.9; color: #333; text-align: justify;">
                <?= linebreaks($news['content']) ?>
            </div>

```

يتبع الملف من السطر 59

- **السطر 2**: عنوان التبويب هو عنوان الخبر، مفيد لمحركات البحث وعند مشاركة الرابط.
- **السطر 9**: تخطيط بعمودين: المحتوى بعرض 8، والشريط الجانبي بعرض 4.
- **الأسطر 16–36**: صندوق المعلومات: تاريخ النشر بالساعة، والمشاهدات (`text-left` تضعها في الطرف الآخر)، والكاتب إن وُجد. `$news['author']` علاقة `belongsTo` تجلب المستخدم تلقائياً (الفصل 21)، ثم نقرأ منه `username`.
- **الأسطر 47–52**: الملخص في صندوق أزرق بخط أخضر على اليمين.
- **السطر 56**: نص الخبر بفقرات عبر `linebreaks()`.

الأسطر 59–100 من 141 — `app/views/news/news_detail.php` — تابع الملف

```
            <!-- الصور الإضافية -->
            <?php if (!empty($news['images'])): ?>
            <div style="margin-top: 40px;">
                <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 2px solid #8cc040; padding-bottom: 10px;">
```

```
63                      <i class="fa fa-images"></i> صور إضافية
64                  </h3>
65                  <div class="row" style="margin-top: 20px;">
66                      <?php foreach ($news['images'] as $image): ?>
67                      <div class="col-md-4 col-sm-6" style="margin-bottom: 20px;">
68                          <div style="border: 1px solid #ddd; padding: 5px; border-radius: 5px;">
69                              <img src="<?= e(media_url($image['image'])) ?>" alt="<?=
    e($image['caption']) ?>"
70                                   style="width: 100%; height: 200px; object-fit: cover; border-
    radius: 5px;">
71                              <?php if (!empty($image['caption'])): ?>
72                              <p style="text-align: center; margin-top: 10px; color: #666;">
73                                  <?= e($image['caption']) ?>
74                              </p>
75                              <?php endif; ?>
76                          </div>
77                      </div>
78                      <?php endforeach; ?>
79                  </div>
80              </div>
81              <?php endif; ?>
82
83              <!-- أزرار المشاركة -->
84              <div style="margin-top: 40px; padding: 20px; background-color: #f8f9fa; border-
    radius: 5px;">
85                  <h4><i class="fa fa-share-alt"></i> شارك الخبر:</h4>
86                  <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=<?= e(current_url()) ?>"
87                     target="_blank" class="btn btn-primary" style="margin: 5px;">
88                      <i class="fa fa-facebook"></i> Facebook
89                  </a>
90                  <a href="https://twitter.com/intent/tweet?url=<?= e(current_url()) ?>&text=<?=
    e($news['title']) ?>"
91                     target="_blank" class="btn btn-info" style="margin: 5px;">
92                      <i class="fa fa-twitter"></i> Twitter
93                  </a>
94                  <a href="https://wa.me/?text=<?= e($news['title']) ?> <?= e(current_url()) ?>"
95                     target="_blank" class="btn btn-success" style="margin: 5px;">
96                      <i class="fa fa-whatsapp"></i> WhatsApp
97                  </a>
98              </div>
99
100         </div>
```

يتبع الملف من السطر 101

- **الأسطر 60–81**: **صور إضافية**: `$news['images']` علاقة `hasMany` تجلب صور الخبر من `news_images` مرتبة (الفصل 22). كل صورة في عمود بعرض الثلث مع تعليقها.
- **الأسطر 84–98**: أزرار المشاركة على فيسبوك وتويتر وواتساب. كل زر رابط إلى صفحة المشاركة في ذلك الموقع، نمرر فيه رابط الخبر الحالي `current_url()` وعنوانه.

تحسينان صغيران

- الأيقونة `fa-images` (السطر 63) غير موجودة في Font Awesome 4.7 (هي من الإصدار 5)، لذلك لا تظهر أيقونة بجانب «صور إضافية». استعمل مكانها `fa-picture-o` .
- القيم التي توضع داخل رابط (مثل عنوان الخبر بعد `?text=`) الأصح أن تمر عبر `rawurlencode()` قبل `e()` ، حتى لا يقطع رمز مثل `&` في العنوان بقية الرابط: `<?= e(rawurlencode($news['title'])) ?>` .

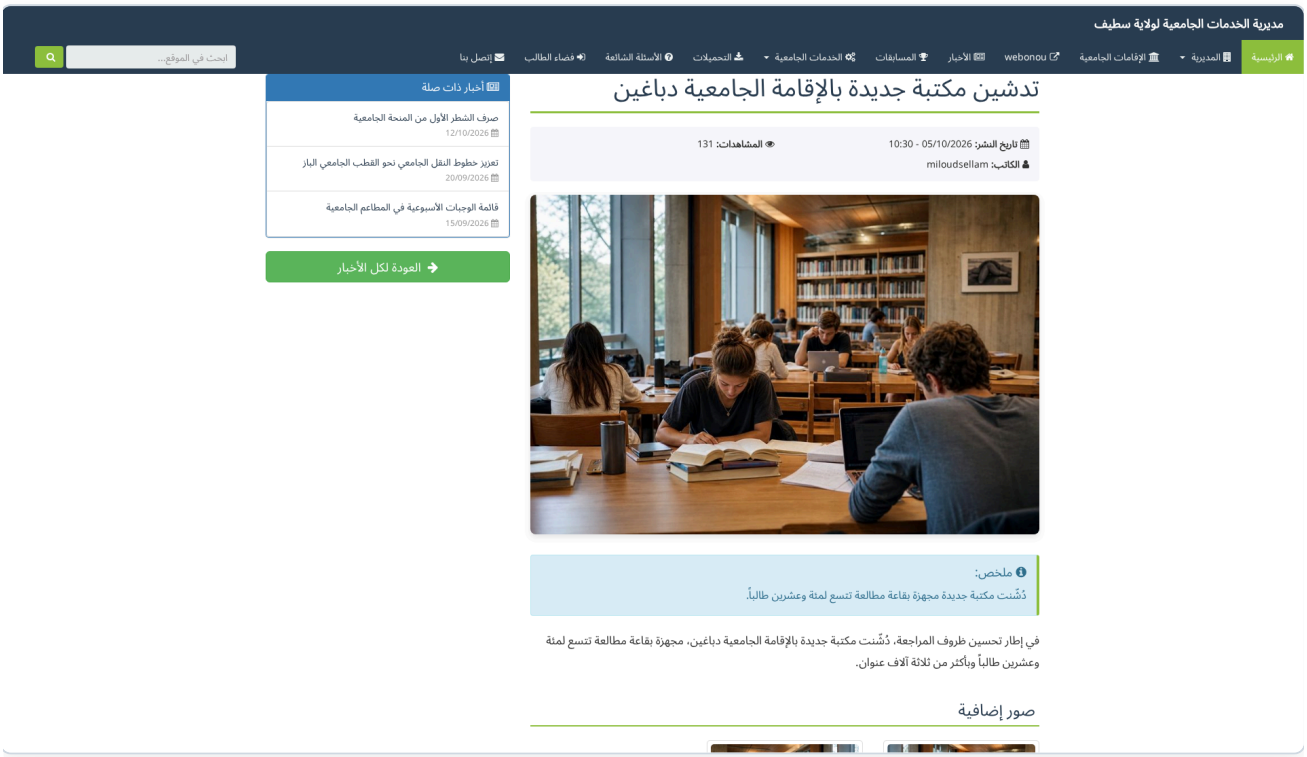
app/views/news/news_detail.php تابع الملف الأسطر 101–141 من 141

```
101
102         <!-- الشريط الجانبي -->
103         <div class="col-md-4">
104
105             <!-- أخبار ذات صلة -->
106             <?php if (!empty($related_news)): ?>
107             <div class="panel panel-primary">
108                 <div class="panel-heading">
109                     <h3 class="panel-title">
110                         <i class="fa fa-newspaper-o"></i> أخبار ذات صلة
111                     </h3>
112                 </div>
113                 <div class="panel-body" style="padding: 0;">
114                     <ul class="list-group" style="margin: 0;">
115                         <?php foreach ($related_news as $item): ?>
116                         <li class="list-group-item">
117                             <a href="<?= e(url('news:news_detail', $item['slug'])) ?>"
118                                style="text-decoration: none; color: #2c3e50;">
119                                 <h5 style="margin: 5px 0;"><?= e($item['title']) ?></h5>
120                                 <small style="color: #999;">
121                                     <i class="fa fa-calendar"></i>
122                                     <?= e(format_date($item['published_date'], 'd/m/Y')) ?>
123                                 </small>
124                             </a>
125                         </li>
126                         <?php endforeach; ?>
127                     </ul>
128                 </div>
129             </div>
130             <?php endif; ?>
131
132             <!-- زر العودة للأخبار -->
133             <a href="<?= e(url('news:news_list')) ?>" class="btn btn-success btn-block btn-lg">
134                 <i class="fa fa-arrow-right"></i> العودة لكل الأخبار
135             </a>
136
137         </div>
138     </div>
139 </div>
140
141 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

الشريط الجانبي:

- **الأسطر 106–130**: لوحة زرقاء (`panel-primary`) فيها الأخبار الأخرى في قائمة Bootstrap (`list-group`).
- **الأسطر 133–135**: زر العودة. `btn-block` يجعله بعرض العمود كاملاً، و`btn-lg` أكبر حجماً.



صفحة تفاصيل خبر: المحتوى والمعرض والشريط الجانبي

27.5 النشاطات: المتحكم مع البحث والتصفية

النشاطات بنفس بنية الأخبار (قائمة + تفاصيل)، فنكتبها مباشرة بشكلها النهائي، والجديد فيها **البحث** و**التصفية حسب النوع**.

أنشئ `app/controllers/activities.php`:

الملف كاملاً — 46 سطر — app/controllers/activities.php — ملف جديد

```php
<?php
/**
 * (activities/views.py) النشاطات الثقافية والرياضية
 */

function activity_list(): void
{
    $where = 'is_active = 1';
    $params = [];
    $activityType = query('type');
    if ($activityType !== '') {
        $where .= ' AND activity_type = ?';
        $params[] = $activityType;
    }
    $searchQuery = query('q');
    if ($searchQuery !== '') {
```

```
        $where .= ' AND (title LIKE ? OR description LIKE ? OR location LIKE ?)';
        $like = DB::like($searchQuery);
        array_push($params, $like, $like, $like);
    }

    render('activities/activity_list', [
        'activities'     => Activity::paginate($where, $params, '`date` DESC, created_at DESC', 9),
        'activity_types' => Activity::choices('activity_type'),
        'selected_type'  => $activityType,
        'search_query'   => $searchQuery,
        'page_title'     => 'النشاطات الثقافية والرياضية',
    ]);
}

function activity_detail(string $slug): void
{
    $activity = Activity::firstWhere('slug = ? AND is_active = 1', [$slug]);
    if (!$activity) {
        abort(404);
    }
    DB::query('UPDATE activities SET views_count = views_count + 1 WHERE id = ?', [(int) $activity['id']]);
    $activity['views_count'] = (int) $activity['views_count'] + 1;

    render('activities/activity_detail', [
        'activity'           => $activity,
        'related_activities' => Activity::where('is_active = 1 AND activity_type = ? AND id <> ?', [$activity['activity_type'], (int) $activity['id']], '`date` DESC', 4),
        'gallery_images'     => ActivityImage::where('activity_id = ?', [(int) $activity['id']], '`order`, uploaded_at DESC'),
        'page_title'         => $activity['title'],
    ]);
}
```

`activity_list()` تبني شرط الاستعلام **قطعة قطعة** حسب ما طلبه الزائر:

- **السطران 8–9**: نبدأ بالشرط الأساسي (النشاطات المفعّلة) ومصفوفة قيم فارغة.
- **الأسطر 10–14**: إن كان في الرابط `?type=sport` نضيف `AND activity_type = ?` ونضيف القيمة إلى المصفوفة. `query('type')` تقرأ `$_GET['type']` بأمان وتُرجع نصاً فارغاً إن لم يوجد (الفصل 17).
- **الأسطر 15–20**: إن كان في الرابط `?q=مسابقة` نبحث في العنوان والوصف والمكان. `DB::like()` تحيط الكلمة بـ `%` (أي «يحتوي») وتهرّب الرمزين `%` و `_` إن كتبهما الزائر، و `array_push` تضيف القيمة ثلاث مرات لأن في الشرط ثلاث علامات `?`.

مثلاً، الرابط `/activities/?type=sport&q=كرة` يُنتج:

مثال

```
WHERE is_active = 1 AND activity_type = ? AND (title LIKE ? OR description LIKE ? OR location LIKE ?)
```

مع القيم `['sport', '%كرة%', '%كرة%', '%كرة%']` بالترتيب نفسه.

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا لا نكتب الكلمة مباشرة داخل نص SQL؟ لأن الزائر قد يكتب في خانة البحث `' OR 1=1 --` فيغيّر معنى الاستعلام كله: هذا هو **حقن SQL**. مع علامات `?` ترسل PDO القيم منفصلة عن الأمر، فتبقى نصاً يُبحث عنه مهما احتوت.

- **السطر 24**: `Activity::choices('activity_type')` قائمة أزواج `[القيمة، التسمية]` لأزرار التصفية: `[['sport', 'رياضي'], ['culture', 'ثقافي'], ...]`.
- **السطران 25–26**: نعيد النوع المختار وكلمة البحث للقالب، ليُبقيهما ظاهرين.

`activity_detail($slug)` مثل تفاصيل الخبر، مع:

- **السطر 42**: حتى 4 نشاطات **من النوع نفسه** للشريط الجانبي.
- **السطر 43**: صور المعرض من جدول `activity_images`.

27.6 قائمة النشاطات

أنشئ `app/views/activities/activity_list.php`:

app/views/activities/activity_list.php ملف جديد — الأسطر 1–50 من 130

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?>النشاطات - مديرية الخدمات الجامعية<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
<div class="container" style="margin-top: 80px;">
    <!-- العنوان -->
    <div class="page-header">
        <h1 style="color: #2c3e50;">
            <i class="fa fa-star"></i> النشاطات الثقافية والرياضية
            <small>(<?= e($activities['paginator']['count']) ?> نشاط)</small>
        </h1>
    </div>

    <!-- الفلترة والبحث -->
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-body">
            <div class="row">
                <!-- البحث -->
                <div class="col-md-6">
                    <form method="get" class="form-inline">
                        <div class="form-group">
                            <input type="text" name="q" class="form-control" placeholder="ابحث في النشاطات..." value="<?= e($search_query) ?>" style="width: 300px;">
                        </div>
                        <button type="submit" class="btn btn-success">
                            <i class="fa fa-search"></i> بحث
                        </button>
                        <?php if (!empty($search_query) || !empty($selected_type)): ?>
```

```
                        <a href="<?= e(url('activities:activity_list')) ?>" class="btn btn-default">
                            <i class="fa fa-times"></i> إلغاء
                        </a>
                        <?php endif; ?>
                    </form>
                </div>

                <!-- التصفية حسب النوع -->
                <div class="col-md-6">
                    <div class="btn-group pull-left">
                        <a href="<?= e(url('activities:activity_list')) ?>" class="btn btn-default <?php if (empty($selected_type)): ?>active<?php endif; ?>">
                            الكل
                        </a>
                        <?php foreach ($activity_types as [$type_value, $type_label]): ?>
                        <a href="?type=<?= e($type_value) ?>" class="btn btn-default <?php if ($selected_type == $type_value): ?>active<?php endif; ?>">
                            <?= e($type_label) ?>
                        </a>
                        <?php endforeach; ?>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 51

- **السطر 10**: العدد الكلي للنشاطات من `$activities['paginator']['count']`، أي كل النتائج وليس 9 الصفحة الحالية فقط.
- **الأسطر 20–32**: نموذج البحث. بلا `action`، فيُرسل إلى الصفحة نفسها، وبطريقة `get` فتظهر الكلمة في الرابط. `form-inline` تجعل الحقل والزر في سطر واحد.
- **الأسطر 27–31**: زر «إلغاء» يظهر فقط عند وجود بحث أو تصفية، ويعيد إلى القائمة الكاملة.
- **الأسطر 37–46**: أزرار التصفية في مجموعة (`btn-group`): «الكل» ثم زر لكل نوع. الزر المختار حالياً `active`.
- **السطر 41**: `foreach ($activity_types as [$type_value, $type_label])` : التفكيك داخل `foreach` يضع عنصري كل زوج في متغيرين مباشرة.

app/views/activities/activity_list.php تابع الملف الأسطر 52–105 من 130

```
    <!-- قائمة النشاطات -->
    <div class="row">
        <?php if (count($activities) > 0): ?><?php foreach ($activities as $activity): ?>
        <div class="col-md-4" style="margin-bottom: 30px;">
            <div class="panel panel-default" style="height: 100%; transition: transform 0.3s;" onmouseover="this.style.transform='translateY(-5px)'; this.style.boxShadow='0 4px 15px rgba(0,0,0,0.2)'" onmouseout="this.style.transform='translateY(0)'; this.style.boxShadow='none'">
                <!-- الصورة -->
                <div style="height: 200px; overflow: hidden; position: relative;">
                    <?php if (!empty($activity['main_image'])): ?>
                    <img src="<?= e(media_url($activity['main_image'])) ?>" alt="<?= e($activity['title']) ?>" style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
```

```
61                      <?php else: ?>
62                      <div style="width: 100%; height: 100%; background: <?= e($activity->get_type_gradient()) ?>; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">
63                          <i class="fa <?= e($activity->get_type_icon()) ?>" style="font-size: 64px; color: white;"></i>
64                      </div>
65                      <?php endif; ?>
66                      <!-- شارة النوع -->
67                      <span class="label label-primary" style="position: absolute; top: 10px; right: 10px;">
68                          <?= e($activity->get_activity_type_display()) ?>
69                      </span>
70                  </div>
71
72                  <div class="panel-body">
73                      <h3 style="margin-top: 0; height: 60px; overflow: hidden;">
74                          <a href="<?= e($activity->get_absolute_url()) ?>" style="text-decoration: none; color: #2c3e50;">
75                              <?= e($activity['title']) ?>
76                          </a>
77                      </h3>
78                      <p class="text-muted" style="height: 60px; overflow: hidden;">
79                          <?= e(truncatewords($activity['short_description'], 15)) ?>
80                      </p>
81                      <hr>
82                      <small style="color: #999;">
83                          <i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($activity['date'], 'd/m/Y')) ?>
84                            
85                          <i class="fa fa-map-marker"></i> <?= e(truncatewords($activity['location'], 3)) ?>
86                          <br>
87                          <i class="fa fa-users"></i> <?= e($activity['participants_count']) ?> مشارك
88                            
89                          <i class="fa fa-eye"></i> <?= e($activity['views_count']) ?>
90                      </small>
91                      <br><br>
92                      <a href="<?= e($activity->get_absolute_url()) ?>" class="btn btn-success btn-block">
93                          <i class="fa fa-arrow-left"></i> التفاصيل
94                      </a>
95                  </div>
96              </div>
97          </div>
98          <?php endforeach; ?><?php else: ?>
99          <div class="col-md-12">
100             <div class="alert alert-info text-center">
101                 <i class="fa fa-info-circle"></i> لا توجد نشاطات
102             </div>
103         </div>
104         <?php endif; ?>
105     </div>
```

يتبع الملف من السطر 106

بطاقات النشاطات، هذه المرة بلوحات Bootstrap (`panel`):

- **السطر 56**: حركة الارتفاع عند المرور مكتوبة بـ JavaScript داخل الوسم نفسه: `onmouseover` تنفَّذ عند دخول الفأرة، و`onmouseout` عند خروجها. و`this` هو العنصر نفسه. النتيجة مثل `:hover` في CSS، بطريقة أخرى.
- **الأسطر 58–70**: الصورة أو التدرّج اللوني، وفوقها شارة النوع (`label label-primary`) في الزاوية اليمنى.
- **السطر 73**: `height: 60px; overflow: hidden` تحصر العنوان في سطرين تقريباً وتخفي الباقي، فتتساوى البطاقات.

app/views/activities/activity_list.php تابع الملف الأسطر 107–130 من 130

```
107     <!-- الترقيم -->
108     <?php if (!empty($activities->has_other_pages())): ?>
109     <div class="text-center">
110         <ul class="pagination">
111             <?php if (!empty($activities->has_previous())): ?>
112             <li><a href="?page=<?= e($activities->previous_page_number()) ?><?php if
    (!empty($selected_type)): ?>&type=<?= e($selected_type) ?><?php endif; ?><?php if
    (!empty($search_query)): ?>&q=<?= e($search_query) ?><?php endif; ?>">السابق</a></li>
113             <?php endif; ?>
114
115             <?php foreach ($activities['paginator']['page_range'] as $num): ?>
116                 <?php if ($activities['number'] == $num): ?>
117                 <li class="active"><span><?= e($num) ?></span></li>
118                 <?php elseif ($num > ($activities['number'] + -3) && $num <
    ($activities['number'] + 3)): ?>
119                 <li><a href="?page=<?= e($num) ?><?php if (!empty($selected_type)): ?>&type=<?=
    e($selected_type) ?><?php endif; ?><?php if (!empty($search_query)): ?>&q=<?= e($search_query)
    ?><?php endif; ?>"><?= e($num) ?></a></li>
120                 <?php endif; ?>
121             <?php endforeach; ?>
122
123             <?php if (!empty($activities->has_next())): ?>
124             <li><a href="?page=<?= e($activities->next_page_number()) ?><?php if
    (!empty($selected_type)): ?>&type=<?= e($selected_type) ?><?php endif; ?><?php if
    (!empty($search_query)): ?>&q=<?= e($search_query) ?><?php endif; ?>">التالي</a></li>
125             <?php endif; ?>
126         </ul>
127     </div>
128     <?php endif; ?>
129 </div>
130 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

أرقام الصفحات، مع تحسينين عن الأخبار:

- **الحفاظ على البحث والتصفية**: كل رابط صفحة يضيف `&type=...` و`&q=...` إن وُجدا (السطر 112 مثلاً). بدون ذلك، الضغط على «الصفحة 2» يُضيع التصفية ويعرض الصفحة الثانية من **كل** النشاطات.
- **نافذة أرقام** (السطر 118): لا نعرض كل الأرقام، بل الصفحات القريبة فقط: `$num > الحالية - 3` و`$num < الحالية + 3`، أي صفحتين قبل الحالية وصفحتين بعدها. مفيد عندما تصبح الصفحات كثيرة.
- **السطر 117**: الصفحة الحالية `<span>` بلا رابط.

27.7 تفاصيل النشاط

أنشئ `app/views/activities/activity_detail.php` :

app/views/activities/activity_detail.php ملف جديد — الأسطر 1–90 من 142

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($activity['title']) ?> - مديرية الخدمات الجامعية<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
<div class="container" style="margin-top: 80px;">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('activities:activity_list')) ?>">النشاطات</a></li>
        <li class="active"><?= e($activity['title']) ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <!-- المحتوى الرئيسي -->
        <div class="col-md-8">
            <!-- الصورة الرئيسية -->
            <?php if (!empty($activity['main_image'])): ?>
            <img src="<?= e(media_url($activity['main_image'])) ?>" alt="<?= e($activity['title']) ?>" class="img-responsive" style="width: 100%; margin-bottom: 20px; border-radius: 5px;">
            <?php endif; ?>

            <!-- العنوان -->
            <h1 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
                <i class="fa <?= e($activity->get_type_icon()) ?>"></i> <?= e($activity['title']) ?>
            </h1>

            <!-- معلومات سريعة -->
            <div class="well" style="background-color: #f8f9fa;">
                <div class="row">
                    <div class="col-sm-6">
                        <p style="margin: 5px 0;">
                            <i class="fa fa-calendar" style="color: #8cc040;"></i>
                            <strong>التاريخ:</strong> <?= e(format_date($activity['date'], 'd/m/Y')) ?>
                        </p>
                        <p style="margin: 5px 0;">
                            <i class="fa fa-map-marker" style="color: #e74c3c;"></i>
                            <strong>المكان:</strong> <?= e($activity['location']) ?>
                        </p>
                    </div>
                    <div class="col-sm-6">
                        <p style="margin: 5px 0;">
                            <i class="fa fa-tag" style="color: #3498db;"></i>
                            <strong>النوع:</strong> <?= e($activity->get_activity_type_display()) ?>
                        </p>
                        <p style="margin: 5px 0;">
                            <i class="fa fa-users" style="color: #9b59b6;"></i>
```

```
                            <strong>المشاركون:</strong> <?= e($activity['participants_count']) ?> شخص
                        </p>
                    </div>
                </div>
                <?php if (!empty($activity['organizer'])): ?>
                <p style="margin: 5px 0;">
                    <i class="fa fa-building" style="color: #f39c12;"></i>
                    <strong>المنظم:</strong> <?= e($activity['organizer']) ?>
                </p>
                <?php endif; ?>
            </div>

            <!-- الوصف -->
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">عن النشاط</h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <p style="line-height: 1.8; font-size: 16px;"><?= linebreaks($activity['description']) ?></p>
                </div>
            </div>

            <!-- معرض الصور -->
            <?php if (!empty($gallery_images)): ?>
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">معرض الصور</h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <div class="row">
                        <?php foreach ($gallery_images as $img): ?>
                        <div class="col-md-4 col-sm-6" style="margin-bottom: 15px;">
                            <a href="<?= e(media_url($img['image'])) ?>" target="_blank">
                                <img src="<?= e(media_url($img['image'])) ?>" alt="<?= e($img['caption']) ?>" class="img-responsive" style="width: 100%; height: 150px; object-fit: cover; border-radius: 5px;">
                            </a>
                            <?php if (!empty($img['caption'])): ?>
                            <small class="text-muted"><?= e($img['caption']) ?></small>
                            <?php endif; ?>
                        </div>
                        <?php endforeach; ?>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <?php endif; ?>
        </div>
```

يتبع الملف من السطر 91

- **الأسطر 7–11**: مسار التنقل: الرئيسية / النشاطات / عنوان النشاط.
- **السطر 23**: أيقونة النوع قبل العنوان من `get_type_icon()` .
- **الأسطر 27–56**: صندوق `well` (صندوق رمادي من Bootstrap) فيه التاريخ والمكان والنوع والمشاركون والمنظّم، كل معلومة بأيقونة بلون مختلف.

- **الأسطر 69–89**: معرض الصور. كل صورة مصغّرة رابطٌ إلى الصورة الأصلية يفتحها في تبويب جديد (`target="_blank"`).

app/views/activities/activity_detail.php تابع الملف الأسطر 92–142 من 142

```
92          <!-- الشريط الجانبي -->
93          <div class="col-md-4">
94              <!-- نشاطات أخرى -->
95              <?php if (!empty($related_activities)): ?>
96              <div class="panel panel-primary">
97                  <div class="panel-heading">
98                      <h3 class="panel-title">نشاطات مشابهة</h3>
99                  </div>
100                 <div class="panel-body">
101                     <?php foreach ($related_activities as $related): ?>
102                     <div style="margin-bottom: 15px; padding-bottom: 15px; border-bottom: 1px
    solid #eee;">
103                         <a href="<?= e($related->get_absolute_url()) ?>" style="text-
    decoration: none;">
104                             <h4 style="color: #2c3e50; margin: 0;"><?= e($related['title']) ?>
    </h4>
105                             <small class="text-muted">
106                                 <i class="fa fa-calendar"></i> <?=
    e(format_date($related['date'], 'd/m/Y')) ?>
107                                  | 
108                                 <i class="fa fa-tag"></i> <?= e($related-
    >get_activity_type_display()) ?>
109                             </small>
110                         </a>
111                     </div>
112                     <?php endforeach; ?>
113                 </div>
114                 <div class="panel-footer">
115                     <a href="<?= e(url('activities:activity_list')) ?>?type=<?=
    e($activity['activity_type']) ?>" class="btn btn-sm btn-success btn-block">
116                         عرض كل النشاطات <?= e($activity->get_activity_type_display()) ?>ة
117                     </a>
118                 </div>
119             </div>
120             <?php endif; ?>
121
122             <!-- مشاركة -->
123             <div class="panel panel-default">
124                 <div class="panel-heading">
125                     <h3 class="panel-title">مشاركة النشاط</h3>
126                 </div>
127                 <div class="panel-body text-center">
128                     <p>شارك هذا النشاط مع الآخرين:</p>
129                     <div class="btn-group btn-group-justified">
130                         <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=<?=
    e(current_url()) ?>" target="_blank" class="btn btn-primary">
131                             <i class="fa fa-facebook"></i> Facebook
132                         </a>
133                         <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=<?=
    e($activity['title']) ?>&url=<?= e(current_url()) ?>" target="_blank" class="btn btn-info">
134                             <i class="fa fa-twitter"></i> Twitter
135                         </a>
136                     </div>
```

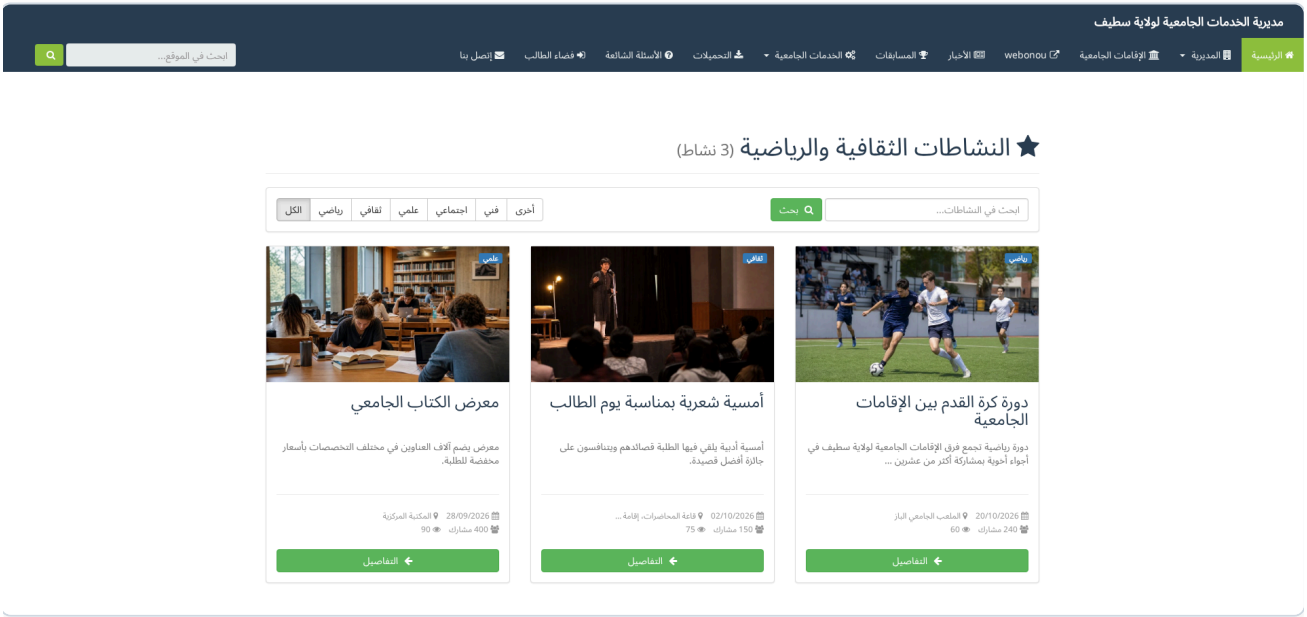
```
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 95–120**: نشاطات مشابهة (من النوع نفسه)، وزر «عرض كل النشاطات الرياضية» يوصل إلى القائمة مصفّاة بالنوع `?type=sport` .
- **السطر 116**: نضيف «ة» بعد اسم النوع: «رياضي» ← «رياضية»، و«ثقافي» ← «ثقافية». حيلة لغوية صغيرة، لكنها تعطي «أخرية» للنوع «أخرى». إن أزعجك ذلك، أضف إلى النموذج خيارات بصيغة الجمع بدل هذه الحيلة.
- **الأسطر 129–136**: زرا مشاركة متساويا العرض (`btn-group-justified`).

27.8 التجربة

1. افتح `http://localhost/dou-setif/news/` : بطاقات الأخبار. اضغط خبراً: صفحة تفاصيله، وعدد مشاهداته يزيد مع كل تحديث.
2. افتح `http://localhost/dou-setif/news/xyz/` : صفحة 404 لأن هذا الـ slug غير موجود.
3. افتح `http://localhost/dou-setif/activities/` وجرّب أزرار الأنواع، ثم ابحث عن كلمة، ولاحظ الرابط في شريط العنوان: `?type=...` و `?q=...` .



قائمة النشاطات مع البحث وأزرار التصفية

جرّب

1. اكتب في بحث النشاطات `%` ثم `'` . في الحالتين لا يحدث خطأ ولا تظهر كل النشاطات: `DB::like()` هرّبت `%` ، وعلامة `?` حمت الاستعلام من `'` .
2. لترى أرقام صفحات الأخبار، غيّر مؤقتاً العدد 9 في السطر 9 من `news.php` إلى 2: تظهر ثلاث صفحات. ثم أرجعه.

خلاصة الفصل

- قائمة الأخبار: من بطاقتين مكتوبتين يدوياً إلى حلقة على كائن `Page` ، وأرقام صفحات مولّدة.
- `paginate()` تُرجع كائن `Page` يُستعمل في `count` و `foreach` ، ويوفّر بيانات أرقام الصفحات.
- صفحة التفاصيل تبحث بالـ slug، وتُرجع 404 إن لم تجد، وتزيد المشاهدات بأمان.
- شرط البحث يُبنى قطعة قطعة، والقيم دائماً عبر `?` لمنع حقن SQL.
- روابط الصفحات يجب أن تحمل معها معاملات البحث والتصفية.

الفصل الثامن والعشرون

الأقسام والإقامات والخدمات

ثلاثة أقسام أخرى بنمط «قائمة + تفاصيل» الذي بنيناه في الفصل السابق ثابتاً ثم ديناميكياً: أقسام المديرية، والإقامات الجامعية، والخدمات الجامعية. النمط معروف الآن، فنكتب صفحاتها مباشرة بشكلها النهائي، ونتوقف عند الأفكار الجديدة: الترتيب **العشوائي**، وتصفية مصفوفة بدالة سهمية، و**القالب الجزئي** الذي يُعاد استعماله داخل حلقة، و**التبويبات** في Bootstrap، وكتابة PHP **داخل CSS** لتلوين الصفحة حسب نوع الخدمة.

تمرين اختياري

إن أردت التدرّب أكثر على الطريقة «ثابت ثم ديناميكي»، فقبل كتابة كل قالب في هذا الفصل اكتب نسخته الثابتة بنفسك: انسخ القالب النهائي، واستبدل كل `<?= ... ?>` بنص تجريبي، واحذف أسطر `foreach` و `if` (مع إبقاء عنصر واحد من كل حلقة)، واكتب في المتحكم دالة مؤقتة لا تفعل إلا `render(...)`. ثم أعد الكود النهائي مكانها.

28.1 أقسام المديرية

المتحكم

أنشئ `app/controllers/departements.php`:

app/controllers/departements.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 25 سطر

```php
<?php
/**
 * (departements/views.py) المصالح والأقسام
 */

function departement_list(): void
{
    render('departements/departement_list', [
        'departements' => Departement::where('is_active = 1', [], ``order`, name'),
        'page_title'   => 'أقسام المديرية',
```

```
    ]);
}

function departement_detail(string $slug): void
{
    $departement = Departement::firstWhere('slug = ? AND is_active = 1', [$slug]);
    if (!$departement) {
        abort(404);
    }
    render('departements/departement_detail', [
        'departement'        => $departement,
        'other_departements' => Departement::where('is_active = 1 AND id <> ?', [(int)
$departement['id']], 'RAND()', 3),
        'page_title'         => $departement['name'],
    ]);
}
```

- **السطر 9**: كل الأقسام المفعّلة بلا تقسيم صفحات، فعددها قليل.
- **السطر 22**: 3 أقسام أخرى **عشوائية** للشريط الجانبي: `ORDER BY RAND()` تعطي ترتيباً مختلفاً في كل زيارة، فيكتشف الزائر أقساماً جديدة.

> **ملاحظة**
>
> `RAND()` تجعل MySQL ترقّم كل الصفوف عشوائياً ثم ترتّبها، وهذا مقبول لجدول من عشرات الصفوف مثل جدولنا، لكنه بطيء مع مئات الآلاف من الصفوف.

قائمة الأقسام

أنشئ `app/views/departements/departement_list.php`:

app/views/departements/departement_list.php — ملف جديد — الأسطر 1–82 من 162

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?>أقسام المديرية - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .page-header {
        border-bottom: 3px solid #8cc040;
        padding-bottom: 15px;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .dept-card {
        margin-bottom: 30px;
        transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
        height: 100%;
    }

    .dept-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.15);
```

```
    }

    .dept-image {
        height: 200px;
        overflow: hidden;
        position: relative;
    }

    .dept-image img {
        width: 100%;
        height: 100%;
        object-fit: cover;
    }

    .dept-image-placeholder {
        width: 100%;
        height: 100%;
        background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
    }

    .dept-body {
        padding: 20px;
        min-height: 200px;
    }

    .dept-title {
        color: #2c3e50;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
        margin-bottom: 15px;
        min-height: 50px;
    }

    .dept-description {
        color: #666;
        line-height: 1.6;
        margin-bottom: 15px;
        min-height: 80px;
    }

    .dept-info {
        border-top: 1px solid #eee;
        padding-top: 15px;
        margin-top: 15px;
    }

    .dept-info p {
        margin: 5px 0;
        font-size: 14px;
        color: #999;
    }

    .dept-info i {
        color: #8cc040;
        width: 20px;
        margin-left: 5px;
```

```
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 83

- `.dept-card` (الأسطر 12–21): بطاقة ترتفع مع ظل عند المرور. لاحظ أن `transition` تذكر خاصيتين مفصولتين بفاصلة: `transform` و `box-shadow` .
- `.dept-image-placeholder` : تدرّج بنفسجي بأيقونة لقسم بلا صورة.
- `.dept-body` و `.dept-title` و `.dept-description` : ارتفاعات دنيا (`min-height`) لتتساوى البطاقات.
- `.dept-info i` (الأسطر 76–80): عرض ثابت 20 بكسل للأيقونات، فتصطف النصوص بعدها عمودياً مهما اختلف عرض الأيقونة.

الأسطر 84–162 من 162 `app/views/departements/departement_list.php` تابع الملف

```
<?php block('content'); ?>
<div class="container" style="margin-top: 80px;">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li class="active">أقسام المديرية</li>
    </ol>

    <!-- العنوان -->
    <div class="page-header">
        <h1>
            <i class="fa fa-sitemap"></i> أقسام المديرية
            <small>(<?= e(count($departements)) ?> قسم)</small>
        </h1>
    </div>

    <!-- قائمة الأقسام -->
    <div class="row">
        <?php if (!empty($departements)): ?><?php foreach ($departements as $dept): ?>
        <div class="col-md-4 col-sm-6">
            <div class="panel panel-default dept-card">
                <!-- الصورة -->
                <div class="dept-image">
                    <?php if (!empty($dept['image'])): ?>
                    <img src="<?= e(media_url($dept['image'])) ?>" alt="<?= e($dept['name']) ?
>">
                    <?php else: ?>
                    <div class="dept-image-placeholder">
                        <i class="fa fa-sitemap" style="font-size: 64px; color: white;"></i>
                    </div>
                    <?php endif; ?>
                </div>

                <!-- المحتوى -->
                <div class="dept-body">
                    <h3 class="dept-title"><?= e($dept['name']) ?></h3>
                    <p class="dept-description"><?= e(truncatewords($dept['description'], 25))
?></p>

```

```
121                     <?php if (!empty($dept['head_of_department']) || !empty($dept['email']) ||
    !empty($dept['phone'])): ?>
122                     <div class="dept-info">
123                         <?php if (!empty($dept['head_of_department'])): ?>
124                         <p>
125                             <i class="fa fa-user"></i>
126                             <strong>رئيس القسم:</strong> <?= e($dept['head_of_department']) ?>
127                         </p>
128                         <?php endif; ?>
129                         <?php if (!empty($dept['email'])): ?>
130                         <p>
131                             <i class="fa fa-envelope"></i>
132                             <strong>البريد:</strong> <?= e(truncatechars($dept['email'], 30)) ?>
133                         </p>
134                         <?php endif; ?>
135                         <?php if (!empty($dept['phone'])): ?>
136                         <p>
137                             <i class="fa fa-phone"></i>
138                             <strong>الهاتف:</strong> <?= e($dept['phone']) ?>
139                         </p>
140                         <?php endif; ?>
141                     </div>
142                     <?php endif; ?>
143                 </div>
144
145                 <!-- الزر -->
146                 <div class="panel-footer text-center">
147                     <a href="<?= e(url('departements:departement_detail', $dept['slug'])) ?>"
    class="btn btn-success">
148                         عرض التفاصيل <i class="fa fa-arrow-left"></i>
149                     </a>
150                 </div>
151             </div>
152         </div>
153         <?php endforeach; ?><?php else: ?>
154         <div class="col-md-12">
155             <div class="alert alert-info text-center">
156                 <i class="fa fa-info-circle"></i> لا توجد أقسام حالياً
157             </div>
158         </div>
159         <?php endif; ?>
160     </div>
161 </div>
162 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 96**: عدد الأقسام بـ `count()` . هنا `$departements` مصفوفة عادية (لا `Page`) لأننا استعملنا `where()` .
- **السطر 121**: صندوق معلومات الاتصال لا يظهر إلا إن وُجدت معلومة واحدة على الأقل من الثلاث: `||` تعني «أو».
- **السطر 132**: `truncatechars($email, 30)` : نقص البريد الطويل بالأحرف (لا بالكلمات، فالبريد كلمة واحدة).
- **الأسطر 146–150**: زر التفاصيل في ذيل اللوحة (`panel-footer`).

تفاصيل القسم

أنشئ `app/views/departements/departement_detail.php`:

ملف جديد app/views/departements/departement_detail.php الأسطر 1–86 من 213

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($departement['name']) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .dept-header {
        background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 30px;
        margin-top: 70px;
    }

    .dept-header h1 {
        margin: 0;
        font-size: 32px;
    }

    .dept-main-image {
        width: 100%;
        border-radius: 8px;
        margin-bottom: 30px;
        box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .info-card {
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 8px;
        padding: 20px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .info-card h4 {
        color: #2c3e50;
        border-bottom: 2px solid #8cc040;
        padding-bottom: 10px;
        margin-bottom: 15px;
    }

    .info-item {
        padding: 10px 0;
        border-bottom: 1px solid #dee2e6;
    }

    .info-item:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .info-item i {
        color: #8cc040;
        width: 25px;
```

```
        margin-left: 5px;
    }

    .description-box {
        background: white;
        border-radius: 8px;
        padding: 25px;
        box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08);
        line-height: 1.8;
        font-size: 16px;
        color: #333;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .other-dept-card {
        margin-bottom: 20px;
        transition: transform 0.2s;
        border-right: 3px solid #8cc040;
    }

    .other-dept-card:hover {
        transform: translateX(-5px);
        background: #f8f9fa;
    }

    .other-dept-card h4 {
        margin: 0 0 5px 0;
        color: #2c3e50;
    }

    .other-dept-card small {
        color: #999;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 87

- `.info-item:last-child` (الأسطر 45–47): `:last-child` تستهدف آخر عنصر بين إخوته، فنحذف خطه السفلي حتى لا يظهر خط زائد في آخر الصندوق.
- `.other-dept-card:hover` (الأسطر 72–75): `translateX(-5px)` تزيح البطاقة 5 بكسل **لليسار** عند المرور، أي في اتجاه القراءة العربية، كأنها تدعوك للدخول.

app/views/departements/departement_detail.php تابع الملف — الأسطر 88–213 من 213

```
<?php block('content'); ?>
<!-- Header -->
<div class="dept-header">
    <div class="container">
        <h1>
            <i class="fa fa-sitemap"></i> <?= e($departement['name']) ?>
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="container">
```

```
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('departements:departement_list')) ?>">الأقسام</a></li>
        <li class="active"><?= e($departement['name']) ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <!-- المحتوى الرئيسي -->
        <div class="col-md-8">
            <!-- الصورة الرئيسية -->
            <?php if (!empty($departement['image'])): ?>
            <img src="<?= e(media_url($departement['image'])) ?>" alt="<?=
e($departement['name']) ?>" class="dept-main-image">
            <?php endif; ?>

            <!-- الوصف -->
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">
                        <i class="fa fa-info-circle"></i> عن القسم
                    </h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <div class="description-box">
                        <?= linebreaks($departement['description']) ?>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- الشريط الجانبي -->
        <div class="col-md-4">
            <!-- معلومات القسم -->
            <div class="panel panel-primary">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">
                        <i class="fa fa-info"></i> معلومات الاتصال
                    </h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <?php if (!empty($departement['head_of_department'])): ?>
                    <div class="info-item">
                        <i class="fa fa-user"></i>
                        <strong>رئيس القسم:</strong><br>
                        <?= e($departement['head_of_department']) ?>
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if (!empty($departement['email'])): ?>
                    <div class="info-item">
                        <i class="fa fa-envelope"></i>
                        <strong>البريد الإلكتروني:</strong><br>
                        <a href="mailto:<?= e($departement['email']) ?>"><?=
e($departement['email']) ?></a>
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if (!empty($departement['phone'])): ?>
```

```
                    <div class="info-item">
                        <i class="fa fa-phone"></i>
                        <strong>الهاتف:</strong><br>
                        <span dir="ltr"><?= e($departement['phone']) ?></span>
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if (!empty($departement['website'])): ?>
                    <div class="info-item">
                        <i class="fa fa-globe"></i>
                        <strong>الموقع الإلكتروني:</strong><br>
                        <a href="<?= e($departement['website']) ?>" target="_blank"
rel="noopener noreferrer">
                            زيارة الموقع <i class="fa fa-external-link"></i>
                        </a>
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if (empty($departement['head_of_department']) &&
empty($departement['email']) && empty($departement['phone']) &&
empty($departement['website'])): ?>
                    <p class="text-muted text-center">
                        <i class="fa fa-info-circle"></i><br>
                        لا توجد معلومات اتصال متاحة حالياً
                    </p>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </div>

            <!-- أقسام أخرى -->
            <?php if (!empty($other_departements)): ?>
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">
                        <i class="fa fa-sitemap"></i> أقسام أخرى
                    </h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <?php foreach ($other_departements as $other): ?>
                    <a href="<?= e(url('departements:departement_detail', $other['slug'])) ?>"
style="text-decoration: none;">
                        <div class="other-dept-card" style="padding: 15px;">
                            <h4><?= e($other['name']) ?></h4>
                            <small>
                                <i class="fa fa-arrow-circle-left"></i>
                                <?= e(truncatewords($other['description'], 10)) ?>
                            </small>
                        </div>
                    </a>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
                <div class="panel-footer text-center">
                    <a href="<?= e(url('departements:departement_list')) ?>" class="btn btn-sm
btn-success">
                        عرض كل الأقسام
                    </a>
                </div>
            </div>
            <?php endif; ?>
```

```
        </div>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 90–96**: رأس بتدرّج بنفسجي واسم القسم.
- **الأسطر 108–127**: المحتوى: الصورة ثم الوصف بفقرات.
- **السطر 151**: `href="mailto:..."` رابط يفتح برنامج البريد على الجهاز برسالة جديدة إلى هذا العنوان.
- **السطر 159**: `<span dir="ltr">` للهاتف: الرقم `+213 36 12 34 56` يحتوي `+` ومسافات، ووسط نص عربي قد تنتقل `+` إلى آخره. `dir="ltr"` يعرضه من اليسار لليمين كما يُكتب.
- **السطر 173**: لا توجد أي معلومة اتصال؟ رسالة بدل صندوق فارغ.
- **الأسطر 183–209**: الأقسام الأخرى العشوائية، كل واحد رابط يحيط ببطاقة كاملة.

28.2 الإقامات الجامعية

جدول صور الإقامات

لكل إقامة معرض صور كالأخبار والنشاطات. أدرج في `schema.sql` **بعد** جدول `cites` مباشرة، ونفّذه في phpMyAdmin:

إدراج `database/schema.sql` — الأسطر 233–243 من 494

```
CREATE TABLE `cite_images` (
  `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cite_id`     INT UNSIGNED NOT NULL,
  `image`       VARCHAR(255) NOT NULL,
  `caption`     VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT '',
  `order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `uploaded_at` DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_cite_images_cite` (`cite_id`),
  CONSTRAINT `fk_cite_images_cite` FOREIGN KEY (`cite_id`) REFERENCES `cites` (`id`) ON DELETE
CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 244

المتحكم

أنشئ `app/controllers/cities.php` :

ملف جديد `app/controllers/cities.php` — الملف كاملاً — 26 سطر

```
<?php
/**
 * (cities/views.py) الإقامات الجامعية
 */
```

```
5
6  function cite_list(): void
7  {
8      render('cities/cite_list', [
9          'cites'      => Cite::paginate('is_active = 1', [], '`order`, name', 12),
10         'page_title' => 'الإقامات الجامعية',
11     ]);
12 }
13
14 function cite_detail(string $slug): void
15 {
16     $cite = Cite::firstWhere('slug = ? AND is_active = 1', [$slug]);
17     if (!$cite) {
18         abort(404);
19     }
20     render('cities/cite_detail', [
21         'cite'           => $cite,
22         'other_cites'    => Cite::where('is_active = 1 AND id <> ?', [(int) $cite['id']],
   'RAND()', 4),
23         'gallery_images' => CiteImage::where('cite_id = ?', [(int) $cite['id']], '`order`,
   uploaded_at DESC'),
24         'page_title'     => $cite['name'],
25     ]);
26 }
```

مثل الأقسام، مع فرقين: قائمة الإقامات **مقسّمة على صفحات** (12 في الصفحة، السطر 9)، وصفحة التفاصيل تجلب **صور المعرض** (السطر 23).

قائمة الإقامات

أنشئ `app/views/cities/cite_list.php`:

app/views/cities/cite_list.php ملف جديد — الأسطر 1–43 من 127

```
1  <?php extend('base/base'); ?>
2  <?php block('title'); ?>الإقامات الجامعية - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>
3
4  <?php block('extra_css'); ?>
5  <style>
6      .page-header {
7          border-bottom: 3px solid #8cc040;
8          padding-bottom: 15px;
9          margin-bottom: 30px;
10     }
11
12     .cite-card {
13         margin-bottom: 30px;
14         transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
15         height: 100%;
16     }
17
18     .cite-card:hover {
19         transform: translateY(-5px);
20         box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.15);
21     }
22
```

```
    .cite-image {
        height: 200px;
        overflow: hidden;
    }

    .cite-image img {
        width: 100%;
        height: 100%;
        object-fit: cover;
    }

    .cite-image-placeholder {
        width: 100%;
        height: 100%;
        background: linear-gradient(135deg, #34495e 0%, #2c3e50 100%);
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 44

بطاقات بنفس فكرة الأقسام، بتدرّج أزرق داكن للإقامة بلا صورة.

الأسطر 45–127 من 127 app/views/cities/cite_list.php تابع الملف

```
<?php block('content'); ?>
<div class="container" style="margin-top: 80px;">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li class="active">الإقامات الجامعية</li>
    </ol>

    <!-- العنوان -->
    <div class="page-header">
        <h1>
            <i class="fa fa-building"></i> الإقامات الجامعية
            <small>(<?= e($cites['paginator']['count']) ?> إقامة)</small>
        </h1>
    </div>

    <!-- قائمة الإقامات -->
    <div class="row">
        <?php if (count($cites) > 0): ?><?php foreach ($cites as $cite): ?>
        <div class="col-md-4 col-sm-6">
            <div class="panel panel-default cite-card">
                <!-- الصورة -->
                <div class="cite-image">
                    <?php if (!empty($cite['main_image'])): ?>
                    <img src="<?= e(media_url($cite['main_image'])) ?>" alt="<?=
e($cite['name']) ?>">
                    <?php else: ?>
                    <div class="cite-image-placeholder">
                        <i class="fa fa-building" style="font-size: 64px; color: white;"></i>
                    </div>
                    <?php endif; ?>
```

```
                </div>

                <!-- المحتوى -->
                <div class="panel-body" style="min-height: 200px;">
                    <h3 style="color: #2c3e50;"><?= e($cite['name']) ?></h3>
                    <p><?= e(truncatewords($cite['description'], 20)) ?></p>

                    <?php if (!empty($cite['capacity'])): ?>
                    <p><i class="fa fa-users"></i> <strong>السعة:</strong> <?= e($cite['capacity']) ?> طالب</p>
                    <?php endif; ?>
                </div>

                <!-- الزر -->
                <div class="panel-footer text-center">
                    <a href="<?= e(url('cities:cite_detail', $cite['slug'])) ?>" class="btn btn-success">
                        عرض التفاصيل <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?><?php else: ?>
        <div class="col-md-12">
            <div class="alert alert-info text-center">
                <i class="fa fa-info-circle"></i> لا توجد إقامات جامعية حالياً
            </div>
        </div>
        <?php endif; ?>
    </div>

    <!-- Pagination -->
    <?php if (!empty($cites->has_other_pages())): ?>
    <div class="text-center">
        <ul class="pagination">
            <?php if (!empty($cites->has_previous())): ?>
            <li><a href="?page=<?= e($cites->previous_page_number()) ?>">السابق</a></li>
            <?php endif; ?>

            <?php foreach ($cites['paginator']['page_range'] as $num): ?>
                <?php if ($cites['number'] == $num): ?>
                <li class="active"><span><?= e($num) ?></span></li>
                <?php elseif ($num > ($cites['number'] + -3) && $num < ($cites['number'] + 3)): ?>
                <li><a href="?page=<?= e($num) ?>"><?= e($num) ?></a></li>
                <?php endif; ?>
            <?php endforeach; ?>

            <?php if (!empty($cites->has_next())): ?>
            <li><a href="?page=<?= e($cites->next_page_number()) ?>">التالي</a></li>
            <?php endif; ?>
        </ul>
    </div>
    <?php endif; ?>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 57**: العدد الكلي من `$cites['paginator']['count']` لأن `$cites` هنا كائن `Page` .
- **الأسطر 82–84**: السعة الاستيعابية إن كانت محددة.
- **الأسطر 105–125**: أرقام الصفحات بنافذة ±2 كما في النشاطات، دون معاملات بحث هنا.

تفاصيل الإقامة

أنشئ `app/views/cities/cite_detail.php` :

الأسطر 1–86 من 231 app/views/cities/cite_detail.php ملف جديد

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($cite['name']) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .cite-header {
        background: linear-gradient(135deg, #34495e 0%, #2c3e50 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 30px;
        margin-top: 70px;
    }

    .cite-header h1 {
        margin: 0;
        font-size: 32px;
    }

    .cite-main-image {
        width: 100%;
        border-radius: 8px;
        margin-bottom: 30px;
        box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .info-item {
        padding: 12px 0;
        border-bottom: 1px solid #dee2e6;
    }

    .info-item:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .info-item i {
        color: #8cc040;
        width: 30px;
        margin-left: 5px;
        font-size: 18px;
    }

    .description-box {
        background: white;
        border-radius: 8px;
        padding: 25px;
```

```
        box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08);
        line-height: 1.8;
        font-size: 16px;
        color: #333;
        margin-bottom: 30px;
        direction: rtl;
        text-align: right;
    }

    .gallery-item {
        margin-bottom: 20px;
        overflow: hidden;
        border-radius: 8px;
        box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
        transition: transform 0.3s;
    }

    .gallery-item:hover {
        transform: scale(1.05);
    }

    .gallery-item img {
        width: 100%;
        height: 200px;
        object-fit: cover;
        display: block;
    }

    .other-cite-card {
        margin-bottom: 20px;
        transition: transform 0.2s;
        border-right: 3px solid #8cc040;
        padding: 15px;
    }

    .other-cite-card:hover {
        transform: translateX(-5px);
        background: #f8f9fa;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 87

- `.gallery-item:hover` (الأسطر 63–65): `scale(1.05)` تكبّر صورة المعرض 5% عند المرور.

و`overflow: hidden` في العنصر نفسه (السطر 57) تمنع الصورة المكبّرة من الخروج عن زواياه المستديرة.

الأسطر 88–231 من 231 — تابع الملف — app/views/cities/cite_detail.php

```
<?php block('content'); ?>
<!-- Header -->
<div class="cite-header">
    <div class="container">
        <h1>
            <i class="fa fa-building"></i> <?= e($cite['name']) ?>
        </h1>
    </div>
</div>
```

```
97
98  <div class="container">
99      <!-- Breadcrumb -->
100     <ol class="breadcrumb">
101         <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
102         <li><a href="<?= e(url('cities:cite_list')) ?>">الإقامات الجامعية</a></li>
103         <li class="active"><?= e($cite['name']) ?></li>
104     </ol>
105
106     <div class="row">
107         <!-- المحتوى الرئيسي -->
108         <div class="col-md-8">
109             <!-- الصورة الرئيسية -->
110             <?php if (!empty($cite['main_image'])): ?>
111             <img src="<?= e(media_url($cite['main_image'])) ?>" alt="<?= e($cite['name']) ?>"
    class="cite-main-image">
112             <?php endif; ?>
113
114             <!-- الوصف -->
115             <div class="panel panel-default">
116                 <div class="panel-heading">
117                     <h3 class="panel-title">
118                         <i class="fa fa-info-circle"></i> عن الإقامة
119                     </h3>
120                 </div>
121                 <div class="panel-body">
122                     <div class="description-box">
123                         <?= linebreaks($cite['description']) ?>
124                     </div>
125                 </div>
126             </div>
127
128             <!-- معرض الصور -->
129             <?php if (!empty($gallery_images)): ?>
130             <div class="panel panel-default">
131                 <div class="panel-heading">
132                     <h3 class="panel-title">
133                         <i class="fa fa-images"></i> معرض الصور
134                     </h3>
135                 </div>
136                 <div class="panel-body">
137                     <div class="row">
138                         <?php foreach ($gallery_images as $img): ?>
139                         <div class="col-md-4 col-sm-6">
140                             <div class="gallery-item">
141                                 <a href="<?= e(media_url($img['image'])) ?>" target="_blank">
142                                     <img src="<?= e(media_url($img['image'])) ?>" alt="<?=
    e($img['caption']) ?>">
143                                 </a>
144                             </div>
145                         </div>
146                         <?php endforeach; ?>
147                     </div>
148                 </div>
149             </div>
150             <?php endif; ?>
151         </div>
152
153         <!-- الشريط الجانبي -->
```

```
        <div class="col-md-4">
            <!-- معلومات الإقامة -->
            <div class="panel panel-primary">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">
                        <i class="fa fa-info"></i> معلومات الإقامة
                    </h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <?php if (!empty($cite['capacity'])): ?>
                    <div class="info-item">
                        <i class="fa fa-users"></i>
                        <strong>السعة الاستيعابية:</strong><br>
                        <span style="font-size: 24px; color: #8cc040;"><?= e($cite['capacity']) ?></span> طالب
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if (!empty($cite['address'])): ?>
                    <div class="info-item">
                        <i class="fa fa-map-marker"></i>
                        <strong>العنوان:</strong><br>
                        <?= e($cite['address']) ?>
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if (!empty($cite['phone'])): ?>
                    <div class="info-item">
                        <i class="fa fa-phone"></i>
                        <strong>الهاتف:</strong><br>
                        <span dir="ltr" style="font-size: 18px; color: #2c3e50;"><?= e($cite['phone']) ?></span>
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if (empty($cite['capacity']) && empty($cite['address']) && empty($cite['phone'])): ?>
                    <p class="text-muted text-center">
                        <i class="fa fa-info-circle"></i><br>
                        لا توجد معلومات إضافية متاحة حالياً
                    </p>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </div>

            <!-- إقامات أخرى -->
            <?php if (!empty($other_cites)): ?>
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">
                        <i class="fa fa-building-o"></i> إقامات أخرى
                    </h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <?php foreach ($other_cites as $other): ?>
                    <a href="<?= e(url('cities:cite_detail', $other['slug'])) ?>" style="text-decoration: none;">
                        <div class="other-cite-card">
```

```
                            <h4 style="margin: 0 0 5px 0; color: #2c3e50;"><?=
e($other['name']) ?></h4>
                            <small style="color: #999;">
                                <?php if (!empty($other['capacity'])): ?>
                                <i class="fa fa-users"></i> <?= e($other['capacity']) ?> طالب
                                <?php endif; ?>
                                <?php if (!empty($other['address'])): ?>
                                <br><i class="fa fa-map-marker"></i> <?=
e(truncatewords($other['address'], 5)) ?>
                                <?php endif; ?>
                            </small>
                        </div>
                    </a>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
                <div class="panel-footer text-center">
                    <a href="<?= e(url('cities:cite_list')) ?>" class="btn btn-sm btn-success">
                        عرض كل الإقامات
                    </a>
                </div>
            </div>
            <?php endif; ?>
        </div>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

نفس هيكل تفاصيل القسم: رأس، ومسار تنقل، ثم عمود المحتوى (الصورة والوصف ومعرض الصور، الأسطر 108–151) وعمود جانبي (السعة والعنوان والهاتف، ثم إقامات أخرى عشوائية، الأسطر 154–228). في المعرض كل صورة رابطٌ إلى الصورة الأصلية في تبويب جديد.

> **نصيحة**
>
> عندما تلاحظ أن صفحتين متشابهتين إلى هذا الحد (تفاصيل القسم وتفاصيل الإقامة)، فهذه إشارة إلى أنك تستطيع لاحقاً استخراج الأجزاء المشتركة إلى قالب جزئي واحد، كما سنفعل الآن مع بطاقة الخدمة.

28.3 الخدمات الجامعية

المتحكم

أنشأناه في الفصل 25 (من أجل عدّاد الخدمات في الرئيسية). أنشئ جدول `services` في `app/controllers/services.php`:

الملف كاملاً — 46 سطر
app/controllers/services.php
ملف جديد

```
<?php
/**
 * (services/views.py) الخدمات الجامعية
```

```
 */

function service_list(): void
{
    $services = Service::where('is_active = 1', [], 'display_order, created_at DESC');
    $byType = fn(string $t) => array_values(array_filter($services, fn($s) =>
$s['service_type'] === $t));
    render('services/service_list', [
        'services'             => $services,
        'transport_services'   => $byType('transport'),
        'housing_services'     => $byType('housing'),
        'catering_services'    => $byType('catering'),
        'scholarship_services' => $byType('scholarship'),
        'page_title'           => 'الخدمات الجامعية',
    ]);
}

function service_by_type(string $serviceType): void
{
    $typeNames = [
        'transport'   => 'خدمات النقل',
        'housing'     => 'خدمات الإيواء',
        'catering'    => 'خدمات الإطعام',
        'scholarship' => 'المنح والإعانات',
    ];
    render('services/service_by_type', [
        'services'     => Service::where('service_type = ? AND is_active = 1', [$serviceType],
'display_order, created_at DESC'),
        'service_type' => $serviceType,
        'page_title'   => $typeNames[$serviceType] ?? 'الخدمات الجامعية',
    ]);
}

function service_detail(string $slug): void
{
    $service = Service::firstWhere('slug = ? AND is_active = 1', [$slug]);
    if (!$service) {
        abort(404);
    }
    render('services/service_detail', [
        'service'          => $service,
        'related_services' => Service::where('service_type = ? AND is_active = 1 AND id <> ?',
[$service['service_type'], (int) $service['id']], 'display_order, created_at DESC', 3),
        'page_title'       => $service['title'],
    ]);
}
```

`service_list()` تحتاج الخدمات كلها، ثم كل نوع وحده للتبويبات:

- **السطر 8**: استعلام **واحد** يجلب كل الخدمات المفعّلة.
- **السطر 9**: بدل 4 استعلامات أخرى، نصفّي المصفوفة في PHP. `$byType` **دالة سهمية** (`fn`) مخزّنة في متغير:
  - `array_filter($services, fn($s) => ...)` تُبقي العناصر التي يُرجع لها الشرط `true` ، أي الخدمات من النوع `$t` .
  - `array_filter` تحافظ على المفاتيح الأصلية (2، 5، 7...)، فنعيد ترقيمها بـ `array_values` لتصبح 0، 1، 2.

- الدالة السهمية الداخلية ترى المتغير `$t` من الدالة الخارجية تلقائياً، دون الحاجة إلى `use`.

- **الأسطر 12–15**: نستدعي `$byType('transport')` وأخواتها.

`service_by_type($serviceType)` : النوع من الرابط `/services/type/{service_type}/` :

- **الأسطر 22–27**: أسماء الأنواع بالعربية لعنوان الصفحة. و `?? 'الخدمات الجامعية'` (السطر 31) لنوع غير معروف كتبه زائر في الرابط يدوياً، فيرى صفحة «لا توجد خدمات» بدل خطأ.

`service_detail($slug)` : والخدمات ذات الصلة هي 3 من النوع نفسه (السطر 43).

بطاقة الخدمة: قالب جزئي

البطاقة نفسها تظهر في 6 أماكن (5 تبويبات وصفحة النوع). بدل تكرار كودها، نكتبها مرة واحدة في ملف خاص. أنشئ `app/views/services/service_card.php` :

app/views/services/service_card.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 34 سطر

```
<div class="service-card">
    <!-- Header ملون حسب النوع -->
    <div class="service-card-header service-<?= e($service['service_type']) ?>">
        <i class="fa <?= e($service['icon']) ?> service-icon"></i>
        <h4 style="margin: 0; color: white; font-size: 22px;">
            <?= e($service->get_service_type_display()) ?>
        </h4>
    </div>

    <!-- الصورة (اختياري) -->
    <?php if (!empty($service['main_image'])): ?>
    <div style="height: 200px; overflow: hidden;">
        <img src="<?= e(media_url($service['main_image'])) ?>"
             alt="<?= e($service['title']) ?>"
             style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- المحتوى -->
    <div class="service-card-body">
        <h3><?= e($service['title']) ?></h3>
        <p><?= e(truncatewords($service['short_description'], 30)) ?></p>

        <div class="service-meta">
            <small style="color: #999;">
                <i class="fa fa-clock-o"></i> آخر تحديث: <?=
e(format_date($service['updated_at'], 'd/m/Y')) ?>
            </small>
            <br><br>
            <a href="<?= e($service->get_absolute_url()) ?>" class="btn btn-success btn-block">
                <i class="fa fa-arrow-left"></i> التفاصيل الكاملة
            </a>
        </div>
    </div>
</div>
```

هذا ملف **ليس صفحة كاملة**: لا `extend` ولا كتل. هو جزء HTML يُضمَّن بـ `include` داخل حلقة:

مثال

```php
<?php foreach ($services as $service): ?>
    <?php include view_path('services/service_card'); ?>
<?php endforeach; ?>
```

وفي كل دورة يرى الجزء المتغير `$service` الحالي، لأن `include` تشارك المتغيرات (الفصلان 12 و24).

- **السطر 3**: صنف لوني حسب النوع: `service-transport` أو `service-housing` ... وألوانها معرّفة في صفحة القائمة.
- **السطر 4**: أيقونة الخدمة التي اختارها المسؤول (العمود `icon`).
- **السطر 6**: اسم النوع بالعربية.
- **السطر 22**: أول 30 كلمة من الوصف المختصر.

صفحة كل الخدمات بالتبويبات

أنشئ `app/views/services/service_list.php` . التنسيقات:

ملف جديد `app/views/services/service_list.php` الأسطر 1–56 من 302

```php
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .services-header {
        background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #3498db 100%);
        color: white;
        padding: 50px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    /* التبويبات */
    .nav-tabs {
        border-bottom: 3px solid #8cc040;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .nav-tabs > li > a {
        color: #2c3e50;
        font-weight: bold;
        font-size: 16px;
        border-radius: 0;
    }

    .nav-tabs > li.active > a,
    .nav-tabs > li.active > a:hover,
    .nav-tabs > li.active > a:focus {
        color: white;
        background-color: #8cc040;
        border: 1px solid #8cc040;
```

```
    }

    .nav-tabs > li > a:hover {
        background-color: #f8f9fa;
        border-color: #ddd;
    }

    /* بطاقات الخدمات */
    .service-card {
        border: 2px solid #ddd;
        border-radius: 10px;
        overflow: hidden;
        margin-bottom: 30px;
        transition: all 0.3s;
        height: 100%;
        direction: rtl;
        text-align: right;
    }

    .service-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.15);
        border-color: #8cc040;
    }
```

يتبع الملف من السطر 57

- **الأسطر 15–38**: التبويبات بخط أخضر سفلي، والتبويب النشط بخلفية خضراء.
- `.service-card` : إطار البطاقة، وحدوده تخضرّ عند المرور.

app/views/services/service_list.php — تابع الملف — الأسطر 58–129 من 302

```
    .service-card-header {
        padding: 20px;
        color: white;
        position: relative;
        overflow: hidden;
    }

    .service-card-header::before {
        content: '';
        position: absolute;
        top: -50%;
        right: -50%;
        width: 200%;
        height: 200%;
        background: rgba(255,255,255,0.1);
        transform: rotate(45deg);
    }

    .service-icon {
        font-size: 48px;
        margin-bottom: 15px;
        display: block;
    }

    .service-card-body {
        padding: 20px;
```

```
    }

    .service-card h3 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
        font-size: 20px;
    }

    .service-card p {
        color: #666;
        line-height: 1.8;
        text-align: justify;
    }

    .service-meta {
        border-top: 1px solid #eee;
        padding-top: 15px;
        margin-top: 15px;
    }

    .service-meta i {
        color: #8cc040;
        margin-left: 5px;
    }

    /* ألوان حسب النوع */
    .service-transport { background: linear-gradient(135deg, #3498db 0%, #2980b9 100%); }
    .service-housing { background: linear-gradient(135deg, #e74c3c 0%, #c0392b 100%); }
    .service-catering { background: linear-gradient(135deg, #f39c12 0%, #d68910 100%); }
    .service-scholarship { background: linear-gradient(135deg, #2ecc71 0%, #27ae60 100%); }

    /* Empty State */
    .empty-state {
        text-align: center;
        padding: 60px 20px;
        color: #999;
    }

    .empty-state i {
        font-size: 64px;
        margin-bottom: 20px;
        display: block;
        color: #ddd;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 130

- `.service-card-header::before` (الأسطر 65–74): تُنشئ عنصراً **وهمياً** داخل الرأس دون أن نكتبه في HTML (`content: ''` إلزامية لظهوره). نجعله مربعاً أبيض شفافاً ضعف حجم الرأس، ونديره 45 درجة. فيظهر كلمعة مائلة على اللون. و`overflow: hidden` في الرأس (السطر 62) تقص ما يخرج منه.
- **الأسطر 110–113**: تدرّج لوني لكل نوع: أزرق للنقل، وأحمر للإيواء، وبرتقالي للإطعام، وأخضر للمنح.
- `.empty-state` : شكل «لا توجد خدمات»: أيقونة رمادية كبيرة ونص.

ثم الرأس والتبويبات:

app/views/services/service_list.php تابع الملف الأسطر 131–184 من 302

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="services-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-cogs"></i> <?= e($page_title) ?>
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            نوفر لكم مجموعة شاملة من الخدمات لتسهيل حياتكم الجامعية
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li class="active">الخدمات الجامعية</li>
    </ol>

    <!-- التبويبات -->
    <ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
        <li role="presentation" class="active">
            <a href="#all" data-toggle="tab">
                <i class="fa fa-th"></i> كل الخدمات
                <span class="badge" style="background-color: #8cc040;"><?= e(count($services))
?></span>
            </a>
        </li>
        <li role="presentation">
            <a href="#transport" data-toggle="tab">
                <i class="fa fa-bus"></i> النقل
                <span class="badge" style="background-color: #3498db;"><?=
e(count($transport_services)) ?></span>
            </a>
        </li>
        <li role="presentation">
            <a href="#housing" data-toggle="tab">
                <i class="fa fa-home"></i> الإيواء
                <span class="badge" style="background-color: #e74c3c;"><?=
e(count($housing_services)) ?></span>
            </a>
        </li>
        <li role="presentation">
            <a href="#catering" data-toggle="tab">
                <i class="fa fa-cutlery"></i> الإطعام
                <span class="badge" style="background-color: #f39c12;"><?=
e(count($catering_services)) ?></span>
            </a>
        </li>
        <li role="presentation">
            <a href="#scholarship" data-toggle="tab">
                <i class="fa fa-money"></i> المنح
```

```
                <span class="badge" style="background-color: #2ecc71;"><?=
e(count($scholarship_services)) ?></span>
            </a>
        </li>
    </ul>
```

يتبع الملف من السطر 185

التبويبات مكوّن Bootstrap من جزأين:

1. **العناوين** (`<ul class="nav nav-tabs">` ، الأسطر 153–184): كل عنوان رابط `href="#transport"` مع `data-toggle="tab"` . والأول `active` . وفي كل عنوان شارة (`badge`) بعدد خدماته.
2. **المحتويات** (`<div class="tab-content">` ، الجزء التالي): لكل عنوان لوحة `tab-pane` معرّفها مطابق للرابط: `id="transport"` .

عند الضغط على عنوان، يخفي Bootstrap اللوحة الحالية ويُظهر اللوحة التي معرّفها في الرابط. **كل اللوحات موجودة في الصفحة منذ البداية**، فالتنقل بينها فوري بلا تحميل.

الأسطر 186–285 من 302 app/views/services/service_list.php تابع الملف

```
    <!-- محتوى التبويبات -->
    <div class="tab-content">

        <!-- كل الخدمات -->
        <div role="tabpanel" class="tab-pane active" id="all">
            <?php if (!empty($services)): ?>
                <div class="row">
                    <?php foreach ($services as $service): ?>
                        <div class="col-md-6">
                            <?php include view_path('services/service_card'); ?>
                        </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            <?php else: ?>
                <div class="empty-state">
                    <i class="fa fa-inbox"></i>
                    <h3>لا توجد خدمات حالياً</h3>
                    <p>يتم العمل على إضافة الخدمات قريباً</p>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>

        <!-- النقل -->
        <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="transport">
            <?php if (!empty($transport_services)): ?>
                <div class="row">
                    <?php foreach ($transport_services as $service): ?>
                        <div class="col-md-6">
                            <?php include view_path('services/service_card'); ?>
                        </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            <?php else: ?>
                <div class="empty-state">
                    <i class="fa fa-bus"></i>
```

```
                    <h3>لا توجد خدمات نقل حالياً</h3>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>

        <!-- الإيواء -->
        <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="housing">
            <?php if (!empty($housing_services)): ?>
                <div class="row">
                    <?php foreach ($housing_services as $service): ?>
                        <div class="col-md-6">
                            <?php include view_path('services/service_card'); ?>
                        </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            <?php else: ?>
                <div class="empty-state">
                    <i class="fa fa-home"></i>
                    <h3>لا توجد خدمات إيواء حالياً</h3>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>

        <!-- الإطعام -->
        <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="catering">
            <?php if (!empty($catering_services)): ?>
                <div class="row">
                    <?php foreach ($catering_services as $service): ?>
                        <div class="col-md-6">
                            <?php include view_path('services/service_card'); ?>
                        </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            <?php else: ?>
                <div class="empty-state">
                    <i class="fa fa-cutlery"></i>
                    <h3>لا توجد خدمات إطعام حالياً</h3>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>

        <!-- المنح -->
        <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="scholarship">
            <?php if (!empty($scholarship_services)): ?>
                <div class="row">
                    <?php foreach ($scholarship_services as $service): ?>
                        <div class="col-md-6">
                            <?php include view_path('services/service_card'); ?>
                        </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            <?php else: ?>
                <div class="empty-state">
                    <i class="fa fa-money"></i>
                    <h3>لا توجد معلومات عن المنح حالياً</h3>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>

```

```
    </div>
</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 286

خمس لوحات بالبنية نفسها: إن وُجدت خدمات فصف من البطاقات بعرض النصف (`col-md-6`) عبر القالب الجزئي، وإلا رسالة `empty-state` بأيقونة النوع.

app/views/services/service_list.php تابع الملف الأسطر 287–302 من 302

```
<?php block('extra_js'); ?>
<script>
    $(document).ready(function() {
        // localStorage حفظ التبويب النشط في
        $('a[data-toggle="tab"]').on('shown.bs.tab', function (e) {
            localStorage.setItem('activeTab', $(e.target).attr('href'));
        });

        // استرجاع التبويب النشط
        var activeTab = localStorage.getItem('activeTab');
        if(activeTab){
            $('.nav-tabs a[href="' + activeTab + '"]').tab('show');
        }
    });
</script>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

تذكّر آخر تبويب:

- **السطر 291**: `shown.bs.tab` حدث يطلقه Bootstrap بعد إظهار تبويب. نحفظ رابطه (`#housing` مثلاً) في `localStorage` : مخزن صغير في المتصفح يبقى حتى بعد إغلاقه.
- **الأسطر 296–299**: عند فتح الصفحة، إن كان هناك تبويب محفوظ نُظهره بـ `.tab('show')` . هكذا إن فتح الزائر خدمة من تبويب «الإيواء» ثم عاد، يجد نفسه في «الإيواء» لا في «كل الخدمات».

صفحة خدمات نوع واحد

هذه الصفحة هي التي توصل إليها القائمة المنسدلة «الخدمات الجامعية» في شريط التنقل. أنشئ `app/views/services/service_by_type.php` :

app/views/services/service_by_type.php ملف جديد الأسطر 1–36 من 85

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
```

```
    .type-header {
        <?php if ($service_type == 'transport'): ?>
        background: linear-gradient(135deg, #3498db 0%, #2980b9 100%);
        <?php elseif ($service_type == 'housing'): ?>
        background: linear-gradient(135deg, #e74c3c 0%, #c0392b 100%);
        <?php elseif ($service_type == 'catering'): ?>
        background: linear-gradient(135deg, #f39c12 0%, #d68910 100%);
        <?php elseif ($service_type == 'scholarship'): ?>
        background: linear-gradient(135deg, #2ecc71 0%, #27ae60 100%);
        <?php endif; ?>
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .service-card {
        border: 2px solid #ddd;
        border-radius: 10px;
        overflow: hidden;
        margin-bottom: 30px;
        transition: all 0.3s;
        height: 100%;
    }

    .service-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.15);
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 37

PHP داخل CSS: الأسطر 7–15 شرط PHP يختار لون التدرّج حسب النوع. تذكّر أن PHP يعمل على الخادم قبل إرسال الصفحة، فالمتصفح يستلم سطر `background` واحداً فقط، الخاص بالنوع الحالي.

app/views/services/service_by_type.php — تابع الملف — الأسطر 38–85 من 85

```
<?php block('content'); ?>

<div class="type-header">
    <div class="container text-center">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <?php if ($service_type == 'transport'): ?>
                <i class="fa fa-bus"></i> خدمات النقل
            <?php elseif ($service_type == 'housing'): ?>
                <i class="fa fa-home"></i> خدمات الإيواء
            <?php elseif ($service_type == 'catering'): ?>
                <i class="fa fa-cutlery"></i> خدمات الإطعام
            <?php elseif ($service_type == 'scholarship'): ?>
                <i class="fa fa-money"></i> المنح والإعانات
            <?php endif; ?>
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="container">
```

```
57      <ol class="breadcrumb">
58          <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
59          <li><a href="<?= e(url('services:service_list')) ?>">الخدمات الجامعية</a></li>
60          <li class="active"><?= e($page_title) ?></li>
61      </ol>
62
63      <?php if (!empty($services)): ?>
64          <div class="row">
65              <?php foreach ($services as $service): ?>
66                  <div class="col-md-6">
67                      <?php include view_path('services/service_card'); ?>
68                  </div>
69              <?php endforeach; ?>
70          </div>
71      <?php else: ?>
72          <div class="alert alert-warning text-center" style="padding: 60px;">
73              <i class="fa fa-exclamation-triangle" style="font-size: 48px; display: block;
    margin-bottom: 20px;"></i>
74              <h3>لا توجد خدمات في هذا القسم حالياً</h3>
75              <br>
76              <a href="<?= e(url('services:service_list')) ?>" class="btn btn-success">
77                  <i class="fa fa-arrow-right"></i> العودة لكل الخدمات
78              </a>
79          </div>
80      <?php endif; ?>
81  </div>
82
83  <br><br>
84
85  <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 42–52**: العنوان والأيقونة حسب النوع.
- **السطر 67**: البطاقة من القالب الجزئي نفسه.

> **لاحظ**
>
> تنسيقات رأس البطاقة (`.service-card-header` و`.service-icon` وألوان `.service-transport` ...) معرّفة في صفحة القائمة وحدها، وليست هنا. لذلك يظهر رأس البطاقة في هذه الصفحة بلا لون، ويختفي اسم النوع المكتوب بالأبيض على الخلفية البيضاء. وهكذا كان في الموقع الأصلي. الحل: انسخ الأسطر 58–113 من `service_list.php` وضعها داخل `<style>` هنا بعد قاعدة `.service-card:hover` .

تفاصيل الخدمة

أنشئ `app/views/services/service_detail.php` :

الأسطر 1–105 من 234 — `app/views/services/service_detail.php` — ملف جديد

```
1  <?php extend('base/base'); ?>
2  <?php block('title'); ?><?= e($service['title']) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>
3
4  <?php block('extra_css'); ?>
```

```
<style>
    .service-detail-header {
        background: linear-gradient(135deg, <?= e($service->get_type_color()) ?> 0%, #2c3e50 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .service-icon-large {
        font-size: 80px;
        margin-bottom: 20px;
        display: inline-block;
        background: rgba(255,255,255,0.2);
        width: 150px;
        height: 150px;
        border-radius: 50%;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        margin: 0 auto 20px;
    }

    .content-section {
        background: white;
        padding: 30px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .content-section h3 {
        color: #2c3e50;
        border-right: 5px solid <?= e($service->get_type_color()) ?>;
        padding-right: 15px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .content-section p,
    .content-section ul {
        line-height: 2;
        font-size: 16px;
        color: #555;
        text-align: justify;
    }

    .content-section ul {
        list-style: none;
        padding-right: 0;
    }

    .content-section ul li {
        padding: 10px 0;
        border-bottom: 1px solid #eee;
    }

    .content-section ul li:before {
        content: "\f00c";
```

```
63          font-family: FontAwesome;
64          color: <?= e($service->get_type_color()) ?>;
65          margin-left: 10px;
66          font-weight: bold;
67      }
68
69      .info-box {
70          background: #f8f9fa;
71          border-right: 5px solid <?= e($service->get_type_color()) ?>;
72          padding: 20px;
73          border-radius: 5px;
74          margin-bottom: 20px;
75      }
76
77      .info-box h4 {
78          color: #2c3e50;
79          margin-top: 0;
80      }
81
82      .related-service {
83          border: 1px solid #ddd;
84          border-radius: 5px;
85          padding: 15px;
86          margin-bottom: 15px;
87          transition: all 0.3s;
88      }
89
90      .related-service:hover {
91          border-color: #8cc040;
92          box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
93      }
94
95      .badge-type {
96          background-color: <?= e($service->get_type_color()) ?>;
97          color: white;
98          padding: 5px 15px;
99          border-radius: 20px;
100         font-size: 14px;
101         display: inline-block;
102         margin-top: 10px;
103     }
104 </style>
105 <?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 106

الصفحة كلها **بلون نوع الخدمة**: `<?= e($service->get_type_color()) ?>` تكتب اللون (مثلاً `#3498db` للنقل) في التدرّج (السطر 7)، وفي خط العناوين الجانبي (السطر 38)، وفي الصناديق والشارة. خدمة نقل زرقاء، وخدمة إيواء حمراء، دون أن نكتب أربع نسخ من الصفحة.

- `.service-icon-large`: دائرة شفافة 150×150 فيها أيقونة الخدمة. `display: flex` تأتي بعد `display: inline-block` في القاعدة نفسها فتغلبها، لأن الأخيرة هي التي تُطبَّق.
- `.content-section ul li:before` (الأسطر 61–67): علامة ✓ قبل كل عنصر قائمة. `content: "\f00c"` رمز الصح في خط FontAwesome. لكن نصوص الخدمة تمر عبر `linebreaks()` التي تنتج فقرات لا قوائم، فهذه القاعدة

جاهزة فقط إن أضفت قوائم لاحقاً.

app/views/services/service_detail.php تابع الملف الأسطر 107–234 من 234

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="service-detail-header">
    <div class="container">
        <div class="service-icon-large">
            <i class="fa <?= e($service['icon']) ?>" style="font-size: 80px;"></i>
        </div>
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <?= e($service['title']) ?>
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            <?= e($service['short_description']) ?>
        </p>
        <div class="text-center">
            <span class="badge-type">
                <i class="fa <?= e($service->get_type_icon_default()) ?>"></i>
                <?= e($service->get_service_type_display()) ?>
            </span>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('services:service_list')) ?>">الخدمات الجامعية</a></li>
        <li class="active"><?= e($service['title']) ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <!-- المحتوى الرئيسي -->
        <div class="col-md-8">

            <!-- الصورة الرئيسية -->
            <?php if (!empty($service['main_image'])): ?>
            <div style="margin-bottom: 30px;">
                <img src="<?= e(media_url($service['main_image'])) ?>"
                     alt="<?= e($service['title']) ?>"
                     class="img-responsive"
                     style="width: 100%; border-radius: 10px; box-shadow: 0 5px 15px
rgba(0,0,0,0.2);">
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- الوصف التفصيلي -->
            <div class="content-section">
                <h3><i class="fa fa-info-circle"></i> نبذة عن الخدمة</h3>
                <p><?= linebreaks($service['detailed_description']) ?></p>
            </div>

            <!-- الشروط والمتطلبات -->
            <?php if (!empty($service['requirements'])): ?>
            <div class="content-section">
```

```
                <h3><i class="fa fa-list-ul"></i> الشروط والمتطلبات</h3>
                <p><?= linebreaks($service['requirements']) ?></p>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- كيفية التقديم -->
            <?php if (!empty($service['how_to_apply'])): ?>
            <div class="content-section">
                <h3><i class="fa fa-file-text"></i> كيفية التقديم</h3>
                <p><?= linebreaks($service['how_to_apply']) ?></p>
            </div>
            <?php endif; ?>

        </div>

        <!-- الشريط الجانبي -->
        <div class="col-md-4">

            <!-- معلومات الاتصال -->
            <?php if (!empty($service['contact_info'])): ?>
            <div class="info-box">
                <h4><i class="fa fa-phone"></i> معلومات الاتصال</h4>
                <p style="margin: 0;"><?= linebreaks($service['contact_info']) ?></p>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- معلومات إضافية -->
            <div class="info-box">
                <h4><i class="fa fa-info"></i> معلومات عامة</h4>
                <p style="margin-bottom: 10px;">
                    <i class="fa fa-tag"></i>
                    <strong>النوع:</strong> <?= e($service->get_service_type_display()) ?>
                </p>
                <p style="margin-bottom: 10px;">
                    <i class="fa fa-calendar"></i>
                    <strong>آخر تحديث:</strong> <?= e(format_date($service['updated_at'],
'd/m/Y')) ?>
                </p>
            </div>

            <!-- خدمات ذات صلة -->
            <?php if (!empty($related_services)): ?>
            <div class="content-section">
                <h4 style="color: #2c3e50; margin-top: 0;">
                    <i class="fa fa-link"></i> خدمات ذات صلة
                </h4>
                <?php foreach ($related_services as $related): ?>
                <div class="related-service">
                    <h5 style="margin: 0 0 10px 0;">
                        <i class="fa <?= e($related['icon']) ?>" style="color: <?= e($related-
>get_type_color()) ?>;"></i>
                        <?= e($related['title']) ?>
                    </h5>
                    <p style="font-size: 14px; color: #666; margin-bottom: 10px;">
                        <?= e(truncatewords($related['short_description'], 15)) ?>
                    </p>
                    <a href="<?= e($related->get_absolute_url()) ?>" class="btn btn-sm btn-
success">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> التفاصيل
```

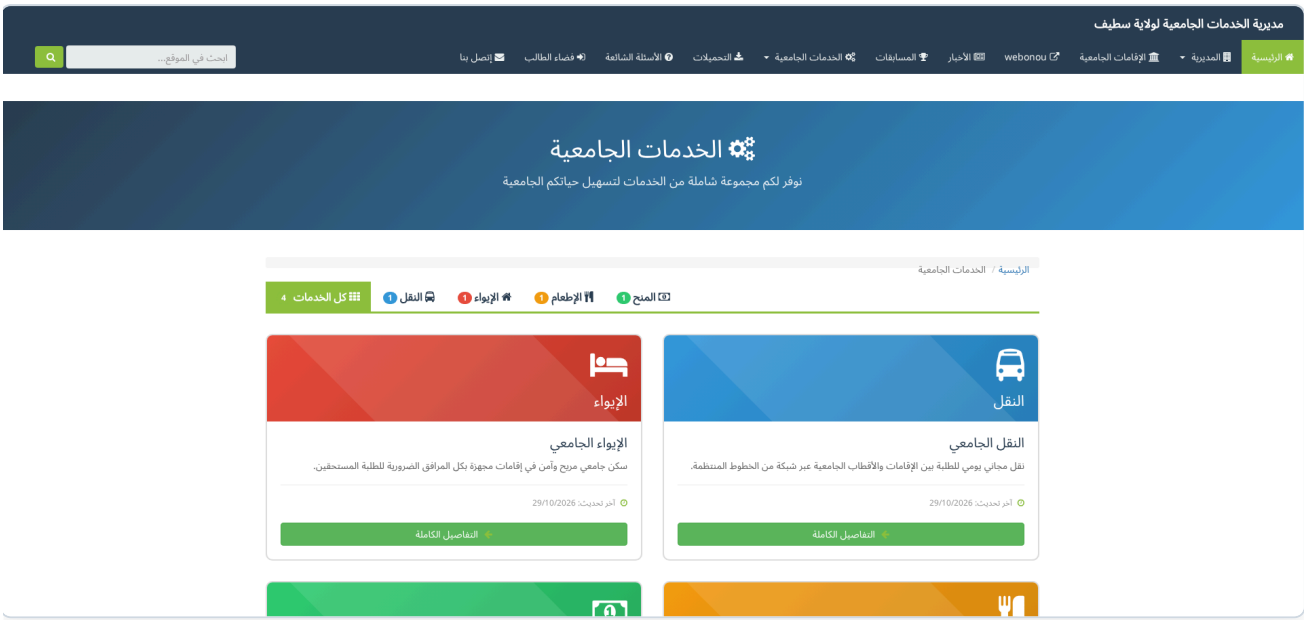
```
                    </a>
                </div>
                <?php endforeach; ?>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- العودة للقائمة -->
            <a href="<?= e(url('services:service_list')) ?>" class="btn btn-default btn-block">
                <i class="fa fa-arrow-right"></i> العودة لقائمة الخدمات
            </a>

        </div>
    </div>
</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 110–128**: الرأس: الأيقونة الكبيرة، والعنوان، والوصف المختصر، وشارة النوع بأيقونته الافتراضية.
- **الأسطر 153–172**: ثلاثة أقسام نصية: النبذة، ثم الشروط والمتطلبات، ثم كيفية التقديم. الأخيران يظهران فقط إن كُتبا.
- **الأسطر 180–198**: معلومات الاتصال ومعلومات عامة في الشريط الجانبي.
- **الأسطر 201–221**: الخدمات ذات الصلة، كل واحدة بأيقونتها الملوّنة بلون نوعها.

28.4 التجربة

- `http://localhost/dou-setif/departements/` ثم اضغط قسماً.
- `http://localhost/dou-setif/cities/` ثم اضغط إقامة. وجرّب «عرض الكل» من قسم الإقامات في الرئيسية.
- `http://localhost/dou-setif/services/` : جرّب التبويبات، ثم افتح خدمة وارجع بزر الرجوع: يبقى التبويب الذي كنت فيه.
- من القائمة المنسدلة «الخدمات الجامعية» افتح «النقل»: رأس أزرق بأيقونة حافلة.
- `http://localhost/dou-setif/services/type/xyz/` : نوع غير موجود: عنوان «الخدمات الجامعية» ورسالة «لا توجد خدمات».



صفحة الخدمات بالتبويبات

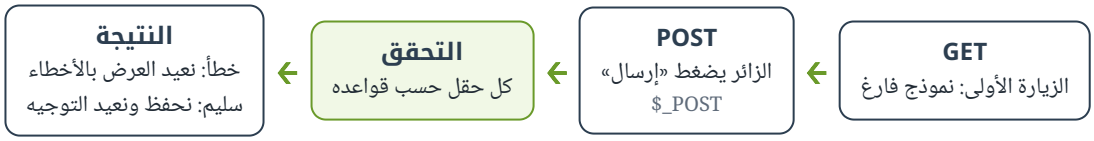
خلاصة الفصل

- `ORDER BY RAND()` لاختيار عشوائي من جدول صغير.
- `array_filter` مع دالة سهمية تصفّي مصفوفة في PHP، و `array_values` تعيد ترقيمها.
- القالب الجزئي (`service_card.php`) يُكتب مرة ويُضمَّن في كل مكان بـ `include` .
- تبويبات Bootstrap: عناوين `nav-tabs` بروابط `#id` ، ولوحات `tab-pane` بالمعرّفات نفسها.
- PHP داخل CSS يلوّن الصفحة حسب البيانات، و `::before` يضيف عناصر زخرفية دون HTML إضافي.

النماذج وصفحة «اتصل بنا»

حتى الآن كانت صفحاتنا **تعرض** البيانات فقط. من هذا الفصل يبدأ الزائر **بإرسال** بيانات: رسالة، ثم حساب جديد، ثم طلب بملفات مرفقة. نبني صفحة «اتصل بنا» كعادتنا على مرحلتين: أولاً **نموذج HTML ثابت** نتعلّم فيه وسوم النماذج ونرى شكله، ثم نجعله **يعمل**: نتحقق مما كتبه الزائر بصنف واحد اسمه `Form`، ونعيد ملء الحقول ورسائل الأخطاء، ونحفظ الرسالة في قاعدة البيانات.

29.1 دورة حياة النموذج



عند الخطأ نعيد عرض النموذج **بما كتبه الزائر** ورسالة تحت كل حقل خاطئ. وعند النجاح نحفظ، ثم نعيد التوجيه إلى الصفحة نفسها برسالة نجاح.

يسمى الأسلوب الأخير **POST ثم إعادة توجيه ثم GET** (Post/Redirect/Get). لو عرضنا رسالة النجاح مباشرة بعد POST، ثم ضغط الزائر «تحديث» في المتصفح، لأعاد المتصفح إرسال النموذج وحُفظت الرسالة مرتين. أما بعد إعادة التوجيه، فالتحديث يعيد طلب GET بريئاً.

29.2 الصفحة الثابتة

دالة مؤقتة

الرابط `/contact/` مسجّل في الفصل 19 بـ `any` (يقبل GET وPOST) للدالة `contact_view`. أنشئ ملف المتحكم بدالة مؤقتة:

app/controllers/contact.php (مؤقت) مثال

```php
<?php
/**
 * (contact/views.py) اتصل بنا
 */

function contact_view(): void
{
    render('contact/contact', ['page_title' => 'اتصل بنا']);
}
```

القالب: التنسيق

أنشئ `app/views/contact/contact.php` . رأسه وتنسيقاته نهائية:

app/views/contact/contact.php ملف جديد الأسطر 1–56 من 433

```php
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('inline_messages'); ?>1<?php endblock(); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .contact-header {
        background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #3498db 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .contact-form-container {
        background: white;
        padding: 30px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .contact-info-box {
        background: #f8f9fa;
        padding: 25px;
        border-radius: 10px;
        border-right: 5px solid #8cc040;
        margin-bottom: 20px;
        transition: all 0.3s;
    }

    .contact-info-box:hover {
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        transform: translateX(-5px);
    }

    .contact-info-box h4 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
```

```
        margin-bottom: 15px;
        font-size: 20px;
    }

    .contact-info-box i {
        color: #8cc040;
        font-size: 24px;
        margin-left: 10px;
        float: right;
        margin-top: -5px;
    }

    .contact-info-box p {
        margin: 10px 0;
        color: #666;
        line-height: 1.8;
    }
```

يتبع الملف من السطر 57

- **السطر 2**: كتلة `inline_messages` بقيمة `1`. القالب الرئيسي يعرض الرسائل المؤقتة في صندوق عائم أعلى الصفحة **إلا** إن عرّفت الصفحة هذه الكتلة (الفصل 24). هذه الصفحة تعرض رسائلها بنفسها فوق النموذج، فنمنع عرضها مرتين.
- **السطر 3**: عنوان التبويب من المتغيّر `$page_title`، لذلك تمرّره الدالة المؤقتة.
- `.contact-info-box i` (الأسطر 44–50): الأيقونة تطفو يميناً (`float: right`) بجانب العنوان.

تابع الملف `app/views/contact/contact.php` — الأسطر 57–128 من 433

```
    .form-group label {
        font-weight: bold;
        color: #2c3e50;
        margin-bottom: 8px;
    }

    .form-control {
        border: 2px solid #ddd;
        border-radius: 5px;
        padding: 12px; height: auto;
        transition: all 0.3s;
    }

    .form-control:focus {
        border-color: #8cc040;
        box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(140, 192, 64, 0.25);
    }

    .btn-submit {
        background: linear-gradient(135deg, #8cc040 0%, #6da32b 100%);
        border: none;
        color: white;
        padding: 12px 40px;
        font-size: 18px;
        font-weight: bold;
        border-radius: 5px;
        transition: all 0.3s;
        width: 100%;
```

```
    }

    .btn-submit:hover {
        transform: translateY(-2px);
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(140, 192, 64, 0.4);
    }

    .required-field::after {
        content: " *";
        color: #e74c3c;
        font-weight: bold;
    }

    .alert {
        border-radius: 8px;
        padding: 15px 20px;
        margin-bottom: 20px;
        border-right: 5px solid;
    }

    .alert-success {
        background-color: #d4edda;
        border-color: #28a745;
        color: #155724;
    }

    .alert-danger {
        background-color: #f8d7da;
        border-color: #dc3545;
        color: #721c24;
    }

    .errorlist {
        list-style: none;
        padding: 0;
        margin: 5px 0 0 0;
    }

    .errorlist li {
        color: #e74c3c;
        font-size: 13px;
        margin-top: 5px;
    }
```

يتبع الملف من السطر 129

- **السطر 67**: حشوة 12 بكسل تجعل الحقول أكبر وأريح، ومعها `height: auto` . لماذا؟ Bootstrap يثبّت ارتفاع الحقل على 34 بكسل، والحشوة من الأعلى والأسفل مع الإطار تأكل منها 28 بكسل، فلا يبقى للنص إلا 6 بكسل! حقول الكتابة تتحمل ذلك، أما القائمة المنسدلة (`select`) فيُقص نصها فتبدو فارغة. `height: auto` تجعل الارتفاع على قدر المحتوى (في القالب الأصلي كانت هذه الخاصية غائبة، فكانت قائمة «الموضوع» تبدو فارغة؛ صحّحناها).
- `.form-control:focus` : الحقل الذي فيه المؤشر يأخذ إطاراً أخضر وهالة خضراء شفافة.
- `.required-field::after` (الأسطر 93–97): نجمة حمراء `*` بعد عنوان كل حقل مطلوب، دون كتابتها في HTML.
- `.errorlist` (الأسطر 118–128): رسائل الأخطاء تحت الحقول بالأحمر وبلا نقاط القائمة.

app/views/contact/contact.php تابع الملف الأسطر 129–178 من 433

```
129
130     .stats-box {
131         background: linear-gradient(135deg, #8cc040 0%, #6da32b 100%);
132         color: white;
133         padding: 20px;
134         border-radius: 10px;
135         text-align: center;
136         margin-bottom: 20px;
137     }
138
139     .stats-box h3 {
140         margin: 0;
141         font-size: 36px;
142         font-weight: bold;
143     }
144
145     .stats-box p {
146         margin: 5px 0 0 0;
147         opacity: 0.9;
148     }
149
150     .map-container {
151         border-radius: 10px;
152         overflow: hidden;
153         box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
154         margin-top: 20px;
155     }
156
157     .working-hours {
158         background: #fff3cd;
159         border-right: 5px solid #ffc107;
160         padding: 15px;
161         border-radius: 5px;
162         margin-top: 20px;
163     }
164
165     .working-hours h5 {
166         color: #856404;
167         margin-top: 0;
168         font-weight: bold;
169     }
170
171     .working-hours p {
172         color: #856404;
173         margin: 5px 0;
174     }
175 </style>
176 <?php endblock(); ?>
177
178 <?php block('content'); ?>
```

يتبع الملف من السطر 179

صندوق الإحصائية الأخضر، وإطار الخريطة، وصندوق ساعات العمل الأصفر. و**السطر 178** يفتح كتلة المحتوى.

القالب: نموذج HTML ثابت

اكتب المحتوى بنموذج HTML عادي:

app/views/contact/contact.php مؤقت الأسطر 179–353

```
<!-- Header -->
<div class="contact-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-envelope"></i> اتصل بنا
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            نحن هنا للإجابة على استفساراتكم ومساعدتكم
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="#">الرئيسية</a></li>
        <li class="active">اتصل بنا</li>
    </ol>

    <div class="row">
        <!-- النموذج -->
        <div class="col-md-7">
            <div class="contact-form-container">
                <h3 style="color: #2c3e50; margin-top: 0; margin-bottom: 25px;">
                    <i class="fa fa-paper-plane"></i> أرسل لنا رسالة
                </h3>

                <form method="post">
                    <!-- الاسم الكامل -->
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_full_name" class="required-field">الاسم الكامل</label>
                        <input type="text" name="full_name" id="id_full_name" class="form-
control" placeholder="الاسم الكامل" required maxlength="100">
                    </div>

                    <!-- البريد الإلكتروني -->
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_email" class="required-field">البريد الإلكتروني</label>
                        <input type="email" name="email" id="id_email" class="form-control"
placeholder="example@email.com" required maxlength="254">
                    </div>

                    <!-- رقم الهاتف -->
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_phone">رقم الهاتف <small style="color: #999;">(اختياري)
</small></label>
                        <input type="text" name="phone" id="id_phone" class="form-control"
placeholder="(اختياري) 0555123456" maxlength="20">
                    </div>

                    <!-- الموضوع -->
```

```
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_subject" class="required-field">الموضوع</label>
                        <select name="subject" id="id_subject" class="form-control" required>
                            <option value="" selected>---------</option>
                            <option value="general">استفسار عام</option>
                            <option value="transport">النقل الجامعي</option>
                            <option value="housing">الإقامة الجامعية</option>
                            <option value="catering">المطاعم والإطعام</option>
                            <option value="scholarship">المنح والإعانات</option>
                            <option value="complaint">شكوى</option>
                            <option value="suggestion">اقتراح</option>
                            <option value="other">أخرى</option>
                        </select>
                    </div>

                    <!-- الرسالة -->
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_message" class="required-field">رسالتك</label>
                        <textarea name="message" id="id_message" class="form-control" rows="6" placeholder="...اكتب رسالتك أو استفسارك هنا" required></textarea>
                    </div>

                    <!-- زر الإرسال -->
                    <button type="submit" class="btn btn-submit">
                        <i class="fa fa-send"></i> إرسال الرسالة
                    </button>

                    <p style="text-align: center; margin-top: 15px; color: #999; font-size: 13px;">
                        <i class="fa fa-lock"></i> معلوماتك آمنة ولن تُستخدم إلا للرد على استفسارك
                    </p>
                </form>
            </div>
        </div>

        <!-- معلومات الاتصال -->
        <div class="col-md-5">

            <!-- إحصائية -->
            <div class="stats-box">
                <h3><i class="fa fa-envelope-o"></i> 2</h3>
                <p>رسالة تم استقبالها</p>
            </div>

            <!-- العنوان -->
            <div class="contact-info-box">
                <i class="fa fa-map-marker"></i>
                <h4>العنوان</h4>
                <p>
                    مديرية الخدمات الجامعية<br>
                    جامعة فرحات عباس - سطيف 1<br>
                    سطيف، الجزائر
                </p>
            </div>

            <!-- الهاتف -->
            <div class="contact-info-box">
                <i class="fa fa-phone"></i>
                <h4>الهاتف</h4>
```

```
                <p>
                    <strong>الخط الرئيسي:</strong> 036 xx xx xx<br>
                    <strong>الفاكس:</strong> 036 xx xx xx
                </p>
            </div>

            <!-- البريد الإلكتروني -->
            <div class="contact-info-box">
                <i class="fa fa-envelope"></i>
                <h4>البريد الإلكتروني</h4>
                <p>
                    <a href="mailto:contact@univ-setif.dz" style="color: #3498db;">
                        contact@univ-setif.dz
                    </a>
                </p>
            </div>

            <!-- ساعات العمل -->
            <div class="working-hours">
                <h5><i class="fa fa-clock-o"></i> ساعات العمل</h5>
                <p>
                    <strong>الأحد - الخميس:</strong> 8:00 صباحاً - 4:00 مساءً<br>
                    <strong>الجمعة والسبت:</strong> مغلق
                </p>
            </div>

            <!-- روابط سريعة -->
            <div class="contact-info-box">
                <i class="fa fa-link"></i>
                <h4>روابط مفيدة</h4>
                <p>
                    <a href="#" style="color: #3498db;">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> الخدمات الجامعية
                    </a><br>
                    <a href="#" style="color: #3498db; margin-top: 5px; display: inline-
block;">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> آخر الأخبار
                    </a>
                </p>
            </div>

        </div>
    </div>

    <!-- خريطة الموقع (اختياري) -->
    <div class="row" style="margin-top: 40px;">
        <div class="col-md-12">
            <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
                <i class="fa fa-map"></i> موقعنا على الخريطة
            </h3>
            <div class="map-container">
                <!-- Google Maps خريطة -->
                <iframe
                    src="https://www.google.com/maps/embed?
pb=!1m18!1m12!1m3!1d3233.8333333333!2d5.4166666666667!3d36.191666666667!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1
024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMzbCsDExJzMwLjAiTiA1wrAyNScwMC4wIkU!5e0!3m2!1sar!2sdz!4v
1234567890123!5m2!1sar!2sdz"
                    width="100%"
                    height="400"
```

```
                    style="border:0;"
                    allowfullscreen=""
                    loading="lazy">
                </iframe>
            </div>
            <p style="text-align: center; margin-top: 10px; color: #999; font-size: 13px;">
                <i class="fa fa-info-circle"></i> يمكنك استخدام الخريطة للوصول إلينا بسهولة
            </p>
        </div>
    </div>

</div>

<br><br>

```

النموذج (الأسطر 207–256) هو الجديد هنا. وسوم النماذج:

الوسم أو الخاصية	دوره
`<form method="post">`	النموذج كله. `method="post"` ترسل البيانات مخفية داخل الطلب (لا في الرابط كالبحث بـ GET)، وتُستعمل لكل ما يغيّر البيانات. وبلا `action` يُرسل إلى الصفحة نفسها
`<label for="id_email">`	عنوان الحقل. `for` يطابق `id` الحقل، فالضغط على العنوان يضع المؤشر في الحقل
`<input type="text">`	حقل نص. و `type="email"` يجعل المتصفح يتأكد من صيغة البريد، و `type="password"` يخفي ما يُكتب
`name="full_name"`	**أهم خاصية**: الاسم الذي سيستقبل به PHP القيمة: `$_POST['full_name']`
`required`	يمنع المتصفح الإرسال والحقل فارغ
`maxlength="100"`	أقصى عدد أحرف يمكن كتابته
`placeholder`	نص رمادي داخل الحقل الفارغ
`<select>` و `<option value="...">`	قائمة منسدلة. المرسَل هو `value` الخيار المختار (`housing`) لا نصه («الإقامة الجامعية»)
`<textarea rows="6">`	مربع نص من عدة أسطر
`<button type="submit">`	زر الإرسال

وأغلق كتلة المحتوى، ثم السكربت الخاص بالصفحة (نهائي):

app/views/contact/contact.php — تابع الملف — الأسطر 400–433 من 433

```
<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_js'); ?>
<script>
    $(document).ready(function() {
        // إخفاء رسائل النجاح تلقائياً بعد 5 ثوانٍ
        setTimeout(function() {
            $('.alert-success').fadeOut('slow');
```

```
408         }, 5000);
409
410         // تأكيد قبل الإرسال
411         $('#id_message').closest('form').on('submit', function(e) {
412             var message = $('#id_message').val();
413             if (message.length < 10) {
414                 e.preventDefault();
415                 alert('يرجى كتابة رسالة أطول (10 أحرف على الأقل)');
416                 return false;
417             }
418         });
419
420         // عداد الأحرف للرسالة
421         $('#id_message').on('input', function() {
422             var length = $(this).val().length;
423             var label = $('label[for="id_message"]');
424
425             if (length > 0) {
426                 label.html('رسالتك <span class="required-field"></span> <small style="color:
    #999;">(' + length + ' حرف)</small>');
427             } else {
428                 label.html('رسالتك <span class="required-field"></span>');
429             }
430         });
431     });
432 </script>
433 <?php endblock(); ?>
```

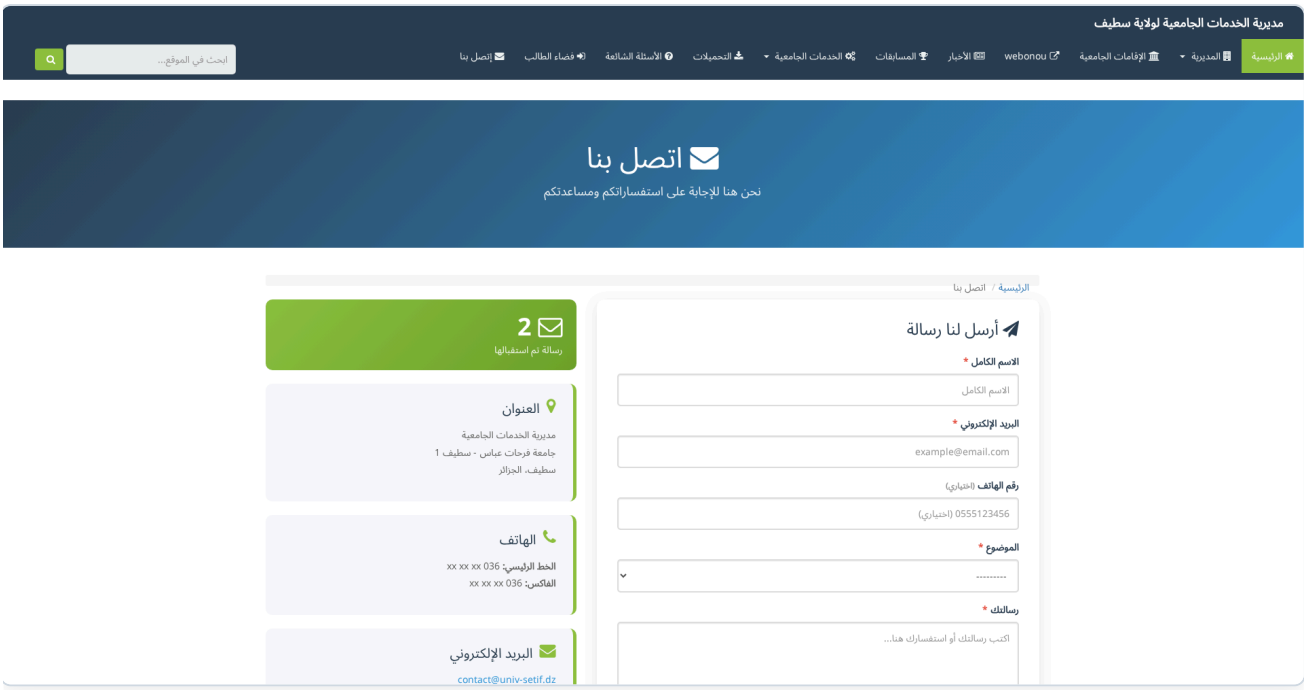
نهاية الملف

- **الأسطر 406–408**: رسالة النجاح تختفي تدريجياً بعد 5 ثوانٍ (`fadeOut`).
- **الأسطر 411–418**: قبل الإرسال: رسالة أقصر من 10 أحرف؟ `e.preventDefault()` تلغي الإرسال، ونعرض تنبيهاً.

  لاحظ أننا نربط الحدث بنموذج الرسالة وحده: `closest('form')` تصعد من حقل الرسالة إلى النموذج الذي يحتويه. لو كتبنا `$('form')` لشمل كل نماذج الصفحة، ومنها نموذج البحث في شريط التنقل، فيصير البحث من هذه الصفحة مستحيلاً لأن حقل الرسالة فارغ (وهذا خطأ كان في الموقع الأصلي، صحّحناه).
- **الأسطر 421–430**: عدّاد أحرف يظهر بجانب عنوان «رسالتك» أثناء الكتابة. الحدث `input` يُطلق مع كل حرف يُكتب أو يُحذف.

> **تحقق المتصفح ليس حماية**
>
> فحوصات JavaScript وخاصية `required` لراحة الزائر فقط: تنبهه فوراً دون انتظار الخادم. لكن أي شخص يستطيع تعطيل JavaScript أو إرسال طلب مباشرة دون متصفح. **التحقق الحقيقي هو الذي في الخادم** (`$form->is_valid()`)، ولا يُستغنى عنه أبداً.

افتح `http://localhost/dou-setif/contact/` :



صفحة «اتصل بنا» بنموذج HTML ثابت

املأ الحقول واضغط «إرسال الرسالة». ستظهر صفحة **«انتهت صلاحية النموذج»** (403)! هذا متوقع: تذكّر حماية CSRF في `index.php` (الفصل 16): كل نموذج POST يجب أن يحمل رمزاً سرياً، ونموذجنا الثابت لا يحمله. وحتى لو حمله، فلا كود بعد يستقبل البيانات. هذا ما نكتبه الآن.

29.3 الصفحة الديناميكية

جدول الرسائل

أدرج في `schema.sql` **بعد** جدول `services` (قبل جدول التحميلات)، ونفّذه في phpMyAdmin:

database/schema.sql — إدراج — الأسطر 292–310 من 494

```
-- ---------------------------------------------------------------------
-- رسائل الاتصال
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `contact_messages` (
  `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `full_name`   VARCHAR(100) NOT NULL,
  `email`       VARCHAR(254) NOT NULL,
  `phone`       VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT '',
  `subject`     VARCHAR(20)  NOT NULL COMMENT 'general | transport | housing | catering |
scholarship | complaint | suggestion | other',
  `message`     TEXT         NOT NULL,
  `is_read`     TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_replied`  TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
  `admin_notes` TEXT         NOT NULL,
  `ip_address`  VARCHAR(45)  NULL,
```

```
  `created_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_contact_created` (`created_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 311

رسالة من نموذج «اتصل بنا»: اسم المرسل وبريده وهاتفه، والموضوع (`subject` من قائمة: عام، نقل، إيواء، إطعام، منحة، شكوى، اقتراح، آخر: هي قيم `value` في القائمة المنسدلة)، ونص الرسالة. ثم حقول تستعملها الإدارة: `is_read` (قُرئت؟)، `is_replied` (تم الرد؟)، `admin_notes` (ملاحظات داخلية). و`ip_address` عنوان المرسل، و`VARCHAR(45)` تكفي لأطول عنوان IPv6.

29.4 الصنف Form

افتح `app/core/Form.php` (أنشأناه في الفصل 16 وليس فيه إلا السطر `<?php`) واكتب فيه الملف كاملاً (صنف واحد، فنكتبه كله دفعة واحدة):

app/core/Form.php — ملف جديد — الأسطر 1–41 من 309

```
<?php
/**
 * نماذج HTML مع التحقق من البيانات (بديل Django Forms).
 *
 *   $form = new Form([
 *       'email' => ['type' => 'email', 'label' => 'البريد', 'required' => true, 'attrs' => ['class' => 'form-control']],
 *   ], $_POST);
 *   if (is_post() && $form->is_valid()) { $data = $form->cleaned; }
 *
 * في القالب:  <?= $form->errors_html('email') ?>  <?= $form->widget('email') ?>
 *
 * أنواع الحقول: text, email, password, textarea, select, date, number, decimal, checkbox, file, hidden
 * خيارات: label, help_text, attrs, choices, initial, max_length, min_length, pattern + رسالة خطأ 'pattern_message'
 *         min, max, validators => [fn($value, $form) => null أو 'رسالة خطأ'],
 */
class Form
{
    public array $fields;
    public array $data;
    public array $files;
    public bool $bound;
    public array $cleaned = [];
    private array $errors = [];
    private array $nonFieldErrors = [];
    private bool $validated = false;

    /** دالة تحقق عامة بعد تحقق الحقول (مثل clean() في Django) */
    public $clean = null;

```

```
    public function __construct(array $fields, ?array $data = null, ?array $files = null, array $initial = [])
    {
        $this->fields = $fields;
        $this->bound = $data !== null;
        $this->data = $data ?? [];
        $this->files = $files ?? [];
        foreach ($initial as $name => $value) {
            if (isset($this->fields[$name])) {
                $this->fields[$name]['initial'] = $value;
            }
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 42

- **الأسطر 2–15**: تعليق يلخّص طريقة الاستعمال وكل أنواع الحقول وخياراتها. ارجع إليه كلما عرّفت نموذجاً.
- **الأسطر 18–25**: خصائص النموذج:
  - `$fields` : تعريف الحقول، مصفوفة اسمها ← قواعدها.
  - `$data` و `$files` : ما أرسله الزائر (`$_POST` و `$_FILES`).
  - `$bound` : هل النموذج «مربوط» ببيانات مرسلة؟ في الزيارة الأولى لا.
  - `$cleaned` : القيم **بعد** التحقق والتنظيف، وهي ما نحفظه.
  - `private` : الأخطاء لا تُعدَّل من الخارج مباشرة، بل عبر الدوال.
- **السطر 28**: `$clean` : دالة اختيارية تُنفَّذ بعد فحص كل الحقول، للقواعد التي تخص أكثر من حقل (مثل «كلمتا المرور متطابقتان»).
- **السطر 30**: `?array $data = null` : علامة `?` تعني «مصفوفة أو `null` ». نمرر `null` في الزيارة الأولى، فيصبح `$bound` خطأً (السطر 33).
- **الأسطر 36–40**: قيم ابتدائية تظهر في الحقول قبل أن يكتب الزائر شيئاً، مثل بيانات الطالب الحالية في نموذج تعديل الملف الشخصي.

التحقق

app/core/Form.php — تابع الملف — الأسطر 43–113 من 309

```
    // التحقق ----------------------------------------------------------------

    public function is_valid(): bool
    {
        if (!$this->bound) {
            return false;
        }
        if (!$this->validated) {
            $this->validate();
        }
        return !$this->errors && !$this->nonFieldErrors;
    }

```

```php
    private function validate(): void
    {
        $this->validated = true;
        foreach ($this->fields as $name => $f) {
            $type = $f['type'] ?? 'text';
            $required = $f['required'] ?? true;
            if ($type === 'file') {
                $file = $this->files[$name] ?? null;
                $has = $file && ($file['error'] ?? UPLOAD_ERR_NO_FILE) !== UPLOAD_ERR_NO_FILE;
                if (!$has) {
                    if ($required) {
                        $this->add_error($name, 'هذا الحقل مطلوب.');
                    }
                    $this->cleaned[$name] = null;
                    continue;
                }
                if ($file['error'] !== UPLOAD_ERR_OK) {
                    $this->add_error($name, Upload::errorMessage((int) $file['error']));
                    continue;
                }
                $value = $file;
            } elseif ($type === 'checkbox') {
                $value = !empty($this->data[$name]);
            } else {
                $raw = $this->data[$name] ?? '';
                $value = is_string($raw) ? trim($raw) : '';
                if ($type === 'password') {
                    $value = is_string($raw) ? $raw : '';
                }
                if ($value === '') {
                    if ($required) {
                        $this->add_error($name, 'هذا الحقل مطلوب.');
                    }
                    $this->cleaned[$name] = ($type === 'select' && !empty($f['nullable'])) || in_array($type, ['date', 'number', 'decimal'], true) ? null : '';
                    continue;
                }
                $error = $this->checkType($name, $f, $value);
                if ($error !== null) {
                    $this->add_error($name, $error);
                    continue;
                }
                if ($type === 'number') {
                    $value = (int) $value;
                }
            }
            foreach ($f['validators'] ?? [] as $validator) {
                $msg = $validator($value, $this);
                if ($msg) {
                    $this->add_error($name, $msg);
                    continue 2;
                }
            }
            $this->cleaned[$name] = $value;
        }
        if ($this->clean && !$this->errors) {
            ($this->clean)($this);
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 114

- `is_valid()` (الأسطر 45–54): نموذج غير مربوط ليس صالحاً أبداً. ونتحقق مرة واحدة فقط (`$validated`) حتى لو استُدعيت الدالة مرتين.
- `validate()` تمرّ على الحقول واحداً واحداً:
  - **السطر 61**: الحقل **مطلوب افتراضياً**. نكتب `'required' => false` للحقول الاختيارية.
  - **الأسطر 62–76**: حقل الملف: لم يُختر ملف؟ خطأ إن كان مطلوباً. حدث خطأ في الرفع؟ رسالته من الصنف `Upload` الذي سنكتبه في الفصل 30. لا تقلق: لن يصل التنفيذ إلى هذا السطر قبل ذلك، فلا نموذج بملفات قبله.
  - **السطر 78**: مربع الاختيار (checkbox) إما مُرسَل أو لا: نحوّله إلى `true` أو `false` .
  - **الأسطر 80–84**: باقي الأنواع: نقرأ النص ونحذف المسافات من طرفيه بـ `trim` . **إلا** كلمة المرور: المسافة فيها جزء منها. و `is_string` تحمينا من زائر يرسل مصفوفة بدل نص (`full_name[]=x`).
  - **الأسطر 85–91**: حقل فارغ: خطأ إن كان مطلوباً، وإلا قيمة فارغة: `null` للتاريخ والأرقام (حتى تُحفظ في القاعدة `NULL` لا نصاً فارغاً)، و `''` لغيرها.
  - **السطر 92**: فحص النوع والطول (الدالة التالية).
  - **السطر 98**: الرقم الصحيح يُحوَّل من النص `"5"` إلى العدد `5` .
  - **الأسطر 101–107**: **مدقّقات** إضافية خاصة بكل نموذج: كل مدقق دالة تُرجع رسالة خطأ أو `null` . عند أول خطأ، `continue 2` تقفز إلى الحقل التالي: الرقم 2 يعني «تابع الحلقة **الخارجية**» (حلقة الحقول) لا الداخلية (حلقة المدققات).
  - **السطر 108**: نجح كل شيء: القيمة النظيفة تُحفظ في `$cleaned` .
  - **الأسطر 110–112**: إن نجحت كل الحقول، ننفذ دالة `$clean` . لاحظ الأقواس حول `($this->clean)` : معناها «نفّذ الدالة المخزنة في هذه الخاصية». بدونها سيبحث PHP عن **دالة** في الصنف اسمها `clean` .

الأسطر 115–163 من 309 — app/core/Form.php — تابع الملف

```
115     private function checkType(string $name, array $f, string $value): ?string
116     {
117         $type = $f['type'] ?? 'text';
118         if (isset($f['max_length']) && mb_strlen($value) > $f['max_length']) {
119             return 'تأكد أن هذه القيمة تحتوي على ' . $f['max_length'] . ' حرفًا على الأكثر (حاليًا ' .
    mb_strlen($value) . ').';
120         }
121         if (isset($f['min_length']) && mb_strlen($value) < $f['min_length']) {
122             return 'تأكد أن هذه القيمة تحتوي على ' . $f['min_length'] . ' حرفًا على الأقل.';
123         }
124         switch ($type) {
125             case 'email':
126                 if (!filter_var($value, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
127                     return 'أدخل عنوان بريد إلكتروني صالح.';
128                 }
129                 break;
130             case 'select':
131                 $valid = array_map('strval', array_keys($this->choiceMap($name)));
132                 if (!in_array($value, $valid, true)) {
```

```
                    return 'ليست واحدة من الخيارات المتاحة. ' . $value . ' اختر خياراً صالحاً.';
                }
                break;
            case 'date':
                $d = DateTime::createFromFormat('Y-m-d', $value);
                if (!$d || $d->format('Y-m-d') !== $value) {
                    return 'أدخل تاريخاً صالحاً.';
                }
                break;
            case 'number':
                if (filter_var($value, FILTER_VALIDATE_INT) === false) {
                    return 'أدخل رقماً صحيحاً.';
                }
                break;
            case 'decimal':
                if (!is_numeric($value)) {
                    return 'أدخل رقماً.';
                }
                break;
        }
        if (isset($f['min']) && is_numeric($value) && $value < $f['min']) {
            return 'يجب أن تكون القيمة أكبر من أو تساوي ' . $f['min'] . '.';
        }
        if (isset($f['max']) && is_numeric($value) && $value > $f['max']) {
            return 'يجب أن تكون القيمة أصغر من أو تساوي ' . $f['max'] . '.';
        }
        if (isset($f['pattern']) && !preg_match($f['pattern'], $value)) {
            return $f['pattern_message'] ?? 'أدخل قيمة صالحة.';
        }
        return null;
    }
```

يتبع الملف من السطر 164

- **الأسطر 118–123**: الطول الأقصى والأدنى بـ `mb_strlen` التي تعدّ الأحرف العربية صحيحاً (`strlen` تعدّ البايتات، والحرف العربي بايتان).
- **الأسطر 124–152**: `switch` على نوع الحقل:
  - **البريد**: `filter_var` مع `FILTER_VALIDATE_EMAIL` تتحقق من صيغة البريد.
  - **القائمة المنسدلة**: القيمة يجب أن تكون أحد الخيارات. لا تعتمد على أن المتصفح لا يرسل إلا الخيارات المعروضة: أي زائر يستطيع تعديل الطلب وإرسال ما يشاء. `array_map('strval', ...)` تحوّل المفاتيح إلى نصوص، لأن ما يصل من النموذج نص دائماً، والمقارنة الصارمة `true` تفرّق بين `1` و `"1"`.
  - **التاريخ** (الأسطر 136–141): `createFromFormat('Y-m-d', ...)` تقرأ التاريخ، ثم نعيد كتابته ونقارن. لماذا المقارنة؟ لأن PHP «يصحح» التاريخ المستحيل `2026-02-30` إلى `2026-03-02` بصمت. إن اختلف التاريخ المعاد كتابته عن المدخل، فالمدخل غير صالح.
  - **رقم صحيح** و**رقم عشري**.
- **الأسطر 153–161**: الحد الأدنى والأقصى للأرقام، والنمط (تعبير نمطي `pattern`) برسالته الخاصة إن وُجدت.

app/core/Form.php تابع الملف الأسطر 165–193 من 309

```php
    public function add_error(?string $field, string $message): void
    {
        if ($field === null || !isset($this->fields[$field])) {
            $this->nonFieldErrors[] = $message;
        } else {
            $this->errors[$field][] = $message;
        }
        unset($this->cleaned[$field]);
    }

    public function errors(string $field): array
    {
        return $this->errors[$field] ?? [];
    }

    public function all_errors(): array
    {
        return $this->errors;
    }

    public function has_errors(): bool
    {
        return $this->errors || $this->nonFieldErrors;
    }

    public function non_field_errors(): array
    {
        return $this->nonFieldErrors;
    }
```

يتبع الملف من السطر 194

- `add_error()`: خطأ لحقل معيّن، أو خطأ **عام** إن كان `$field` يساوي `null` أو اسم حقل غير موجود (مثل «اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة»: لا يخص حقلاً بعينه). و`unset` تحذف القيمة النظيفة لأن الحقل لم يعد سليماً.
- باقي الدوال تقرأ الأخطاء: أخطاء حقل، أو كلها، أو الأخطاء العامة.

العرض

app/core/Form.php تابع الملف الأسطر 195–240 من 309

```php
    // العرض ---------------------------------------------------------------

    public function value(string $field)
    {
        if ($this->bound) {
            $v = $this->data[$field] ?? null;
            return is_string($v) ? $v : null;
        }
        return $this->fields[$field]['initial'] ?? null;
    }

    public function label(string $field): string
    {
        return $this->fields[$field]['label'] ?? $field;
```

```
    }

    public function help_text(string $field): string
    {
        return $this->fields[$field]['help_text'] ?? '';
    }

    public function id(string $field): string
    {
        return 'id_' . $field;
    }

    private function choiceMap(string $field): array
    {
        $choices = $this->fields[$field]['choices'] ?? [];
        if (is_callable($choices)) {
            $choices = $choices();
        }
        return $choices;
    }

    private function attrs(array $attrs): string
    {
        $html = '';
        foreach ($attrs as $k => $v) {
            if ($v === false || $v === null) {
                continue;
            }
            $html .= $v === true ? ' ' . e($k) : ' ' . e($k) . '="' . e($v) . '"';
        }
        return $html;
    }
```

يتبع الملف من السطر 241

- `value()` (الأسطر 197–204): ما يظهر داخل الحقل: إن أُرسل النموذج فما كتبه الزائر (فلا يضطر لإعادة كتابة كل شيء بسبب خطأ في حقل واحد)، وإلا القيمة الابتدائية.
- `id()` : معرّف HTML للحقل: `id_email` مثلاً. نستعمله في `<label for="id_email">` فيصبح الضغط على العنوان كالضغط على الحقل.
- `choiceMap()` : خيارات القائمة قد تكون مصفوفة أو **دالة** تُرجع مصفوفة (`is_callable`)، إن أردنا جلبها من القاعدة لحظة العرض.
- `attrs()` (الأسطر 230–240): تحوّل مصفوفة خصائص إلى نص HTML: `['class' => 'form-control']` تصبح `class="form-control"` . والقيمة `true` تكتب الخاصية وحدها بلا قيمة (`required`)، و `false` أو `null` تحذفها. وكل قيمة تمر عبر `e()` .

تابع الملف `app/core/Form.php` — الأسطر 242–290 من 309

```
    /** (مكافئ {{ form.field }}) الحقل HTML */
    public function widget(string $field): string
    {
        $f = $this->fields[$field];
        $type = $f['type'] ?? 'text';
```

```
        $attrs = ['name' => $field, 'id' => $this->id($field)] + ($f['attrs'] ?? []);
        if (($f['required'] ?? true) && $type !== 'checkbox' && !isset($attrs['required'])) {
            $attrs['required'] = true;
        }
        if ($this->errors($field)) {
            $attrs['aria-invalid'] = 'true';
        }
        $value = $this->value($field);
        switch ($type) {
            case 'textarea':
                $attrs += ['cols' => 40, 'rows' => 10];
                return '<textarea' . $this->attrs($attrs) . ">\n" . e($value) . '</textarea>';
            case 'select':
                $html = '<select' . $this->attrs($attrs) . '>';
                $choices = $this->choiceMap($field);
                if (isset($f['empty_label'])) {
                    $choices = ['' => $f['empty_label']] + $choices;
                }
                foreach ($choices as $val => $label) {
                    $sel = (string) $val === (string) $value ? ' selected' : '';
                    $html .= '<option value="' . e($val) . '"' . $sel . '>' . e($label) .
'</option>';
                }
                return $html . '</select>';
            case 'checkbox':
                $checked = $this->bound ? !empty($this->data[$field]) : !empty($f['initial']);
                return '<input type="checkbox"' . $this->attrs($attrs + ['checked' =>
$checked]) . '>';
            case 'password':
                return '<input type="password"' . $this->attrs($attrs) . '>';
            case 'file':
                unset($attrs['required']);
                if (($f['required'] ?? true)) {
                    $attrs['required'] = true;
                }
                return '<input type="file"' . $this->attrs($attrs) . '>';
            case 'decimal':
                return '<input type="number"' . $this->attrs($attrs + ['step' => 'any', 'value'
=> $value]) . '>';
            default:
                $htmlType = in_array($type, ['email', 'date', 'number', 'hidden', 'url',
'tel'], true) ? $type : 'text';
                if (isset($f['max_length']) && !isset($attrs['maxlength'])) {
                    $attrs['maxlength'] = $f['max_length'];
                }
                return '<input type="' . $htmlType . '"' . $this->attrs($attrs + ['value' =>
$value]) . '>';
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 291

`widget()` : كود HTML للحقل:

- **السطر 247**: `name` و `id` أولاً، ثم خصائص التعريف. عامل `+` بين مصفوفتين يدمجهما مع **تفضيل اليسرى** عند تكرار المفتاح.
- **الأسطر 248–250**: الحقل المطلوب يأخذ الخاصية `required`، فيمنع المتصفح نفسه إرسال النموذج والحقل فارغ.

- **السطر 252**: `aria-invalid="true"` على الحقل الخاطئ: تخبر قارئات الشاشة للمكفوفين بأن الحقل فيه خطأ.
- **السطر 257**: `$attrs += [...]` : تضيف `cols` و `rows` **فقط إن لم تكن موجودة**. فنموذج الاتصال الذي يحدد `rows => 6` يحتفظ بقيمته.
- **الأسطر 259–269**: القائمة المنسدلة: خيار فارغ اختياري (`empty_label`)، ثم الخيارات، ونضع `selected` على الخيار المطابق للقيمة الحالية.
- **السطر 274**: حقل كلمة المرور **لا** نعيد ملء قيمته أبداً، فلا تظهر في كود الصفحة.
- **الأسطر 283–288**: الحالة العامة: `<input>` بنوعه، وطول أقصى `maxlength` من القاعدة `max_length` فلا يستطيع الزائر كتابة أكثر منه.

app/core/Form.php تابع الملف الأسطر 292–309 من 309

```
292     /** Django <ul class="errorlist"> قائمة أخطاء الحقل بصيغة */
293     public function errors_html(string $field): string
294     {
295         $errs = $this->errors($field);
296         if (!$errs) {
297             return '';
298         }
299         return '<ul class="errorlist">' . implode('', array_map(fn($m) => '<li>' . e($m) .
    '</li>', $errs)) . '</ul>';
300     }
301
302     public function non_field_errors_html(): string
303     {
304         if (!$this->nonFieldErrors) {
305             return '';
306         }
307         return '<ul class="errorlist nonfield">' . implode('', array_map(fn($m) => '<li>' .
    e($m) . '</li>', $this->nonFieldErrors)) . '</ul>';
308     }
309 }
```

نهاية الملف

أخطاء الحقل كقائمة `<ul class="errorlist">` ، والأخطاء العامة بقائمة لها صنف إضافي `nonfield` .

ماذا ينتج ()widget؟

لحقل الاسم في نموذج الاتصال، `$form->widget('full_name')` تنتج في الزيارة الأولى:

مثال مثال

```
1 <input type="text" name="full_name" id="id_full_name" class="form-control" placeholder="الاسم
  الكامل" required maxlength="100">
```

وبعد إرسال اسم من حرفين، يعود الحقل بالخاصية `aria-invalid` وبما كتبه الزائر:

مثال مثال

```
<input type="text" name="full_name" id="id_full_name" class="form-control" placeholder="الاسم الكامل" required aria-invalid="true" maxlength="100" value=" أح ">
```

29.5 تعريف النماذج

كل نماذج الموقع معرّفة في ملف واحد: `app/forms.php`. نبدأه الآن بنموذج الاتصال، ونكمله في الفصول القادمة بنماذج الطلبة. افتح الملف واكتب:

app/forms.php ملف جديد الأسطر 1–27 من 183

```
<?php
/**
 * تعريف النماذج (بديل contact/forms.py و students/forms.py)
 */

const FC = ['class' => 'form-control'];

/** التحقق من قوة كلمة المرور (مثل AUTH_PASSWORD_VALIDATORS في Django) */
function password_errors(string $password, string $username = ''): array
{
    $errors = [];
    if (mb_strlen($password) < 8) {
        $errors[] = 'كلمة المرور هذه قصيرة جدا. يجب أن تتكون من 8 أحرف على الأقل.';
    }
    if (preg_match('/^\d+$/', $password)) {
        $errors[] = 'كلمة المرور هذه تتكون بالكامل من أرقام.';
    }
    $common = ['password', '12345678', '123456789', '1234567890', 'qwerty123', 'azerty123', 'password1', 'iloveyou',
               '11111111', '00000000', 'abc12345', 'qwertyuiop', 'azertyuiop', '12341234', 'motdepasse', 'admin123', 'welcome1'];
    if (in_array(strtolower($password), $common, true)) {
        $errors[] = 'كلمة المرور هذه شائعة جدا.';
    }
    if ($username !== '' && mb_strlen($username) >= 3 && stripos($password, $username) !== false) {
        $errors[] = 'كلمة المرور مشابهة جداً لـ اسم المستخدم.';
    }
    return $errors;
}
```

يتبع الملف من السطر 28

- **السطر 6**: `FC` ثابت فيه صنف Bootstrap لحقول النماذج، حتى لا نكتب `['class' => 'form-control']` عشرات المرات. ونضيف إليه خصائص أخرى بعامل `+`: `FC + ['placeholder' => '...']`.
- `password_errors()` (الأسطر 9–27): قواعد كلمة المرور القوية: 8 أحرف على الأقل، وليست أرقاماً فقط، وليست من كلمات المرور الشائعة، ولا تحتوي اسم المستخدم. تُرجع قائمة بكل الأخطاء (لا الأول فقط)، فيعرف المستخدم كل ما يجب تصحيحه دفعة واحدة. سنستعملها عند تسجيل الطلبة (الفصل 31) وتغيير كلمة المرور.

app/forms.php تابع الملف الأسطر 29–57 من 183

```php
// ========================================================================== contact/forms.py

function contact_form(?array $data = null): Form
{
    return new Form([
        'full_name' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم الكامل', 'max_length' => 100,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'الاسم الكامل'],
            'validators' => [fn($v) => mb_strlen($v) < 3 ? 'الاسم يجب أن يكون 3 أحرف على الأقل' : null]],
        'email' => ['type' => 'email', 'label' => 'البريد الإلكتروني', 'max_length' => 254,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'example@email.com']],
        'phone' => ['type' => 'text', 'label' => 'رقم الهاتف', 'required' => false, 'max_length' => 20,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => '(اختياري) 0555123456'],
            'validators' => [function ($v, Form $form) {
                $p = str_replace([' ', '-'], '', $v);
                if (!preg_match('/^\d+$/', $p)) {
                    return 'رقم الهاتف يجب أن يحتوي على أرقام فقط';
                }
                if (strlen($p) < 10) {
                    return 'رقم الهاتف غير صحيح';
                }
                return null;
            }]],
        'subject' => ['type' => 'select', 'label' => 'الموضوع', 'choices' => ContactMessage::choiceMap('subject'),
            'empty_label' => '---------', 'attrs' => FC],
        'message' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الرسالة',
            'attrs' => FC + ['rows' => 6, 'placeholder' => 'اكتب رسالتك أو استفسارك هنا...'],
            'validators' => [fn($v) => mb_strlen($v) < 10 ? 'الرسالة يجب أن تكون 10 أحرف على الأقل' : null]],
    ], $data);
}
```

يتبع الملف من السطر 58

`contact_form()` دالة تُرجع نموذجاً جديداً. نمرر لها `$_POST` عند الإرسال أو `null` في الزيارة الأولى:

- **الاسم** (الأسطر 34–36): نص 100 حرف على الأكثر، ومدقق بدالة سهمية: أقل من 3 أحرف؟ رسالة خطأ. وإلا `null` أي سليم.
- **البريد**: النوع `email` يكفي للتحقق من الصيغة.
- **الهاتف** (الأسطر 39–50): اختياري. ومدققه دالة عادية (`function`) لأنها أطول من سطر: نحذف المسافات والشرطات (فيُقبل `0555 12-34-56`)، ثم نشترط أرقاماً فقط و10 أرقام على الأقل. المدقق لا يُستدعى للحقل الفارغ، فالحقل الاختياري الفارغ لا يُرفض.
- **الموضوع**: قائمة منسدلة خياراتها من `ContactMessage::choiceMap('subject')` التي عرّفناها في النموذج (الفصل 22): استفسار عام، النقل الجامعي، شكوى...
- **الرسالة**: مربع نص من 6 أسطر، و10 أحرف على الأقل.

29.6 المتحكم

استبدل محتوى `app/controllers/contact.php` (الدالة المؤقتة) بالنسخة النهائية:

الملف كاملاً — 30 سطر
استبدال app/controllers/contact.php

```php
<?php
/**
 * (contact/views.py) اتصل بنا
 */

function contact_view(): void
{
    $form = contact_form(is_post() ? $_POST : null);
    if (is_post()) {
        if ($form->is_valid()) {
            $data = $form->cleaned;
            ContactMessage::create([
                'full_name'  => $data['full_name'],
                'email'      => $data['email'],
                'phone'      => $data['phone'],
                'subject'    => $data['subject'],
                'message'    => $data['message'],
                'ip_address' => client_ip(),
            ]);
            flash('success', 'شكراً لك ' . $data['full_name'] . '! تم إرسال رسالتك بنجاح. سنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.');
            redirect_to('contact:contact');
        }
        flash('error', 'يرجى تصحيح الأخطاء في النموذج');
    }
    render('contact/contact', [
        'form'           => $form,
        'page_title'     => 'اتصل بنا',
        'total_messages' => ContactMessage::count(),
    ]);
}
```

دالة واحدة للزيارة والإرسال معاً (المسار مسجّل بـ `any` في الفصل 19):

- **السطر 8**: نموذج مربوط بـ `$_POST` إن كان الطلب إرسالاً، وإلا فارغ.
- **الأسطر 10–21**: سليم؟ نحفظ رسالة جديدة في `contact_messages` مع عنوان IP المرسل، ورسالة نجاح فيها اسمه، ثم **إعادة توجيه** إلى الصفحة نفسها.
- **السطر 23**: غير سليم؟ رسالة خطأ عامة. لا إعادة توجيه هنا، فيكمل التنفيذ إلى `render` ويُعاد عرض النموذج **بأخطائه وبما كتبه الزائر**. والرسالة تظهر فوراً في هذا العرض، لأن `render` تقرأ الرسائل المؤقتة لحظة العرض.
- **السطر 28**: عدد كل الرسائل المستقبلة، لصندوق إحصائية في الصفحة.

المحتوى النهائي

احذف المحتوى الثابت من القالب (بين السطر 178 و `<?php endblock(); ?>`) واكتب مكانه:

استبدال app/views/contact/contact.php الأسطر 179–399 من 433

```
179
180 <!-- Header -->
181 <div class="contact-header">
182     <div class="container">
183         <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
184             <i class="fa fa-envelope"></i> اتصل بنا
185         </h1>
186         <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
187             نحن هنا للإجابة على استفساراتكم ومساعدتكم
188         </p>
189     </div>
190 </div>
191
192 <div class="container">
193     <!-- Breadcrumb -->
194     <ol class="breadcrumb">
195         <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
196         <li class="active">اتصل بنا</li>
197     </ol>
198
199     <!-- رسائل النجاح/الخطأ -->
200     <?php if (!empty($messages)): ?>
201         <?php foreach ($messages as $message): ?>
202             <div class="alert alert-<?= e(alert_class($message['tags'])) ?> alert-dismissible"
role="alert">
203                 <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
204                     <span aria-hidden="true">&times;</span>
205                 </button>
206                 <?php if ($message['tags'] == 'success'): ?>
207                     <i class="fa fa-check-circle"></i>
208                 <?php else: ?>
209                     <i class="fa fa-exclamation-triangle"></i>
210                 <?php endif; ?>
211                 <?= e($message['message']) ?>
212             </div>
213         <?php endforeach; ?>
214     <?php endif; ?>
215
216     <div class="row">
217         <!-- النموذج -->
218         <div class="col-md-7">
219             <div class="contact-form-container">
220                 <h3 style="color: #2c3e50; margin-top: 0; margin-bottom: 25px;">
221                     <i class="fa fa-paper-plane"></i> أرسل لنا رسالة
222                 </h3>
223
224                 <form method="post" action="<?= e(url('contact:contact')) ?>">
225                     <?= csrf_field() ?>
226
227                     <!-- الاسم الكامل -->
228                     <div class="form-group">
229                         <label for="id_full_name" class="required-field">الاسم الكامل</label>
230                         <?= $form->widget('full_name') ?>
231                         <?php if (!empty($form->errors('full_name'))): ?>
232                             <ul class="errorlist">
233                                 <?php foreach ($form->errors('full_name') as $error): ?>
234                                     <li><?= e($error) ?></li>
```

```
                                <?php endforeach; ?>
                            </ul>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <!-- البريد الإلكتروني -->
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_email" class="required-field">البريد الإلكتروني</label>
                        <?= $form->widget('email') ?>
                        <?php if (!empty($form->errors('email'))): ?>
                            <ul class="errorlist">
                                <?php foreach ($form->errors('email') as $error): ?>
                                    <li><?= e($error) ?></li>
                                <?php endforeach; ?>
                            </ul>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <!-- رقم الهاتف -->
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_phone">رقم الهاتف <small style="color: #999;">(اختياري)
</small></label>
                        <?= $form->widget('phone') ?>
                        <?php if (!empty($form->errors('phone'))): ?>
                            <ul class="errorlist">
                                <?php foreach ($form->errors('phone') as $error): ?>
                                    <li><?= e($error) ?></li>
                                <?php endforeach; ?>
                            </ul>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <!-- الموضوع -->
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_subject" class="required-field">الموضوع</label>
                        <?= $form->widget('subject') ?>
                        <?php if (!empty($form->errors('subject'))): ?>
                            <ul class="errorlist">
                                <?php foreach ($form->errors('subject') as $error): ?>
                                    <li><?= e($error) ?></li>
                                <?php endforeach; ?>
                            </ul>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <!-- الرسالة -->
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_message" class="required-field">رسالتك</label>
                        <?= $form->widget('message') ?>
                        <?php if (!empty($form->errors('message'))): ?>
                            <ul class="errorlist">
                                <?php foreach ($form->errors('message') as $error): ?>
                                    <li><?= e($error) ?></li>
                                <?php endforeach; ?>
                            </ul>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <!-- زر الإرسال -->
```

```
                    <button type="submit" class="btn btn-submit">
                        <i class="fa fa-send"></i> إرسال الرسالة
                    </button>

                    <p style="text-align: center; margin-top: 15px; color: #999; font-size:
13px;">
                        <i class="fa fa-lock"></i> معلوماتك آمنة ولن تُستخدم إلا للرد على استفسارك
                    </p>
                </form>
            </div>
        </div>

        <!-- معلومات الاتصال -->
        <div class="col-md-5">

            <!-- إحصائية -->
            <?php if ($total_messages > 0): ?>
            <div class="stats-box">
                <h3><i class="fa fa-envelope-o"></i> <?= e($total_messages) ?></h3>
                <p>رسالة تم استقبالها</p>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- العنوان -->
            <div class="contact-info-box">
                <i class="fa fa-map-marker"></i>
                <h4>العنوان</h4>
                <p>
                    مديرية الخدمات الجامعية<br>
                    جامعة فرحات عباس - سطيف 1<br>
                    سطيف، الجزائر
                </p>
            </div>

            <!-- الهاتف -->
            <div class="contact-info-box">
                <i class="fa fa-phone"></i>
                <h4>الهاتف</h4>
                <p>
                    <strong>الخط الرئيسي:</strong> 036 xx xx xx<br>
                    <strong>الفاكس:</strong> 036 xx xx xx
                </p>
            </div>

            <!-- البريد الإلكتروني -->
            <div class="contact-info-box">
                <i class="fa fa-envelope"></i>
                <h4>البريد الإلكتروني</h4>
                <p>
                    <a href="mailto:contact@univ-setif.dz" style="color: #3498db;">
                        contact@univ-setif.dz
                    </a>
                </p>
            </div>

            <!-- ساعات العمل -->
            <div class="working-hours">
                <h5><i class="fa fa-clock-o"></i> ساعات العمل</h5>
                <p>
```

```
                    <strong>الخميس - الأحد:</strong> 8:00 مساءً - 4:00 صباحاً<br>
                    <strong>الجمعة والسبت:</strong> مغلق
                </p>
            </div>

            <!-- روابط سريعة -->
            <div class="contact-info-box">
                <i class="fa fa-link"></i>
                <h4>روابط مفيدة</h4>
                <p>
                    <a href="<?= e(url('services:service_list')) ?>" style="color: #3498db;">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> الخدمات الجامعية
                    </a><br>
                    <a href="<?= e(url('news:news_list')) ?>" style="color: #3498db; margin-top: 5px; display: inline-block;">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> آخر الأخبار
                    </a>
                </p>
            </div>

        </div>
    </div>

    <!-- خريطة الموقع (اختياري) -->
    <div class="row" style="margin-top: 40px;">
        <div class="col-md-12">
            <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
                <i class="fa fa-map"></i> موقعنا على الخريطة
            </h3>
            <div class="map-container">
                <!-- Google Maps خريطة -->
                <iframe
                    src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3233.8333333333!2d5.4166666666667!3d36.191666666667!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMzbCsDExJzMwLjAiTiA1wrAyNScwMC4wIkU!5e0!3m2!1sar!2sdz!4v1234567890123!5m2!1sar!2sdz"
                    width="100%"
                    height="400"
                    style="border:0;"
                    allowfullscreen=""
                    loading="lazy">
                </iframe>
            </div>
            <p style="text-align: center; margin-top: 10px; color: #999; font-size: 13px;">
                <i class="fa fa-info-circle"></i> يمكنك استخدام الخريطة للوصول إلينا بسهولة
            </p>
        </div>
    </div>

</div>

<br><br>

```

يتبع الملف من السطر 400

قارنه بالنسخة الثابتة:

- **الأسطر 200–214**: الرسائل المؤقتة. `alert_class()` تحوّل الوسم `error` إلى صنف Bootstrap `danger`. وزر `×` بالخاصية `data-dismiss="alert"` يغلق الرسالة.
- **السطر 224**: النموذج بطريقة `post`، ويُرسَل إلى رابط الصفحة نفسها.
- **السطر 225**: `csrf_field()`: الحقل المخفي الذي يحمي النموذج من الإرسال من مواقع أخرى (الفصل 17). **أي نموذج POST بدونه يُرفض** بصفحة الخطأ 403.
- **الأسطر 228–238**: كل حقل في `form-group` بثلاثة أجزاء: العنوان (`for` يطابق `id` الحقل)، ثم `$form->widget()`، ثم الأخطاء إن وُجدت.

> **اختصار**
>
> الأسطر 231–237 تكتب قائمة الأخطاء بحلقة. السطر الواحد `<?= $form->errors_html('full_name') ?>` ينتج HTML نفسه تماماً.

بقية الحقول بالنمط نفسه، ثم زر الإرسال: كل `<input>` و`<select>` و`<textarea>` كتبناه يدوياً في النسخة الثابتة صار سطراً واحداً `$form->widget('...')` ينتج نفس HTML (قارن الفقرة «ماذا ينتج widget()؟»)، مع إعادة الملء والأخطاء.

العمود الجانبي:

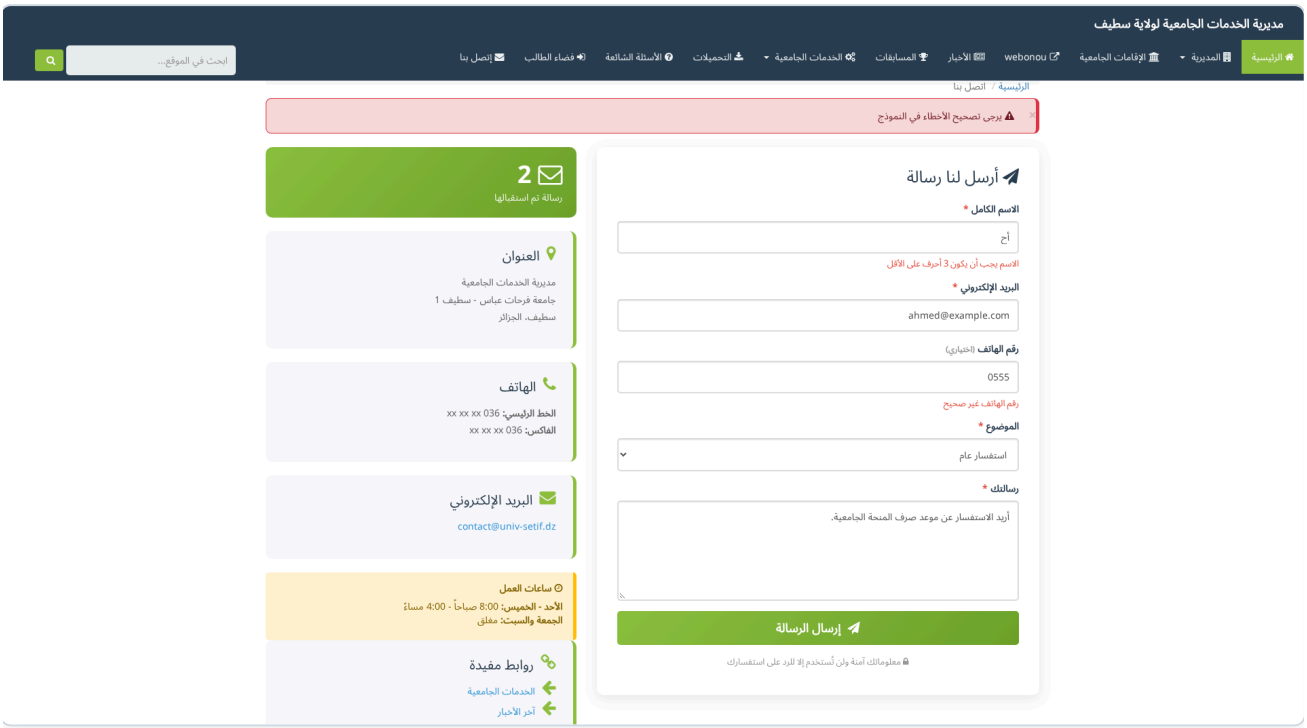
- **الأسطر 308–313**: عدد الرسائل المستقبلة إن وُجدت رسالة واحدة على الأقل.
- العنوان، والهاتف، والبريد، وساعات العمل، وروابط مفيدة. هذه نصوص ثابتة: عدّلها بمعلومات المديرية الحقيقية.

خريطة Google داخل `<iframe>`: إطار يعرض صفحة من موقع آخر داخل صفحتنا. للحصول على رابط موقعك الحقيقي: افتح Google Maps، وابحث عن المكان، ثم «مشاركة» ← «تضمين خريطة» ← انسخ قيمة `src`. و`loading="lazy"` تؤجل تحميل الخريطة حتى يقترب الزائر منها.

29.7 التجربة

افتح `http://localhost/dou-setif/contact/`:

1. اكتب في الاسم حرفين فقط (`أح`) وأكمل باقي الحقول بشكل صحيح، ثم أرسل: يعود النموذج بما كتبت، وتحت الاسم «الاسم يجب أن يكون 3 أحرف على الأقل»، وفوق النموذج «يرجى تصحيح الأخطاء في النموذج».
2. اكتب في الهاتف `abc`: «رقم الهاتف يجب أن يحتوي على أرقام فقط».
3. صحّح كل شيء وأرسل: رسالة «شكراً لك...» تختفي بعد 5 ثوانٍ، والنموذج فارغ من جديد. اضغط F5: لا يسألك المتصفح عن إعادة الإرسال، بفضل إعادة التوجيه.
4. في phpMyAdmin افتح الجدول `contact_messages`: رسالتك في آخره مع عنوان IP الخاص بك (`127.0.0.1` أو `::1` على جهازك).



صفحة «اتصل بنا» بعد إرسال نموذج فيه خطأ

خلاصة الفصل

- نموذج HTML: `<form method="post">` وحقول بـ `name` يستقبل بها PHP القيم.
- النموذج غير المربوط يُعرض فارغاً، والمربوط بـ `$_POST` يُتحقق منه.
- `Form` يعرض الحقول (`widget`) ويتحقق منها (`is_valid`) ويحفظ القيم النظيفة (`cleaned`) والأخطاء.
- المدققات دوال تُرجع رسالة خطأ أو `null` ، و `$clean` للقواعد بين الحقول.
- بعد الحفظ الناجح: رسالة مؤقتة ثم إعادة توجيه (POST ثم إعادة توجيه ثم GET).
- `csrf_field()` في كل نموذج POST، والتحقق في الخادم إلزامي دائماً.

التحميلات والأسئلة الشائعة والبحث

ثلاث صفحات يحتاجها كل زائر: **مركز التحميلات** للاستمارات والدلائل، و**الأسئلة الشائعة** بأسئلة تنفتح وتنغلق بالضغط، و**البحث** في كل محتوى الموقع. جداول التحميلات والأسئلة أنشأناها في الفصل 25، والروابط في الفصل 19، والنماذج في الفصل 22. وكما في الفصل 28 نكتب الصفحات مباشرة بشكلها النهائي (يمكنك أن تكتب نسخها الثابتة أولاً تمريناً). وقبلها نكتب الصنف `Upload` المسؤول عن الملفات: إرسالها للتحميل الآن، ورفعها بأمان في الفصول القادمة.

30.1 الصنف Upload: الملفات بأمان

الملفات أخطر ما يتعامل معه موقع: ملف «صورة» قد يكون برنامجاً خبيثاً، واسم ملف مثل `../../config.php` قد يوصل إلى ملفات حساسة. لذلك نجمع كل التعامل مع الملفات في صنف واحد نكتبه بعناية مرة واحدة. افتح `app/core/Upload.php` :

app/core/Upload.php — ملف جديد — الأسطر 1–31 من 142

```php
<?php
/**
 * رفع الملفات بأمان: التحقق من الامتداد ونوع MIME الحقيقي والحجم، واسم ملف عشوائي.
 *
 *   $path = Upload::store($_FILES['photo'], 'students/photos', Upload::IMAGES, 5);   // => "students/photos/xxx.jpg"
 *   $path = Upload::store($_FILES['doc'], 'documents/2025/11', Upload::DOCUMENTS, 10, true); // ملف خاص
 */
final class Upload
{
    public const IMAGES = ['jpg', 'jpeg', 'png', 'gif', 'webp'];
    public const DOCUMENTS = ['pdf', 'jpg', 'jpeg', 'png', 'doc', 'docx'];
    public const FILES = ['pdf', 'doc', 'docx', 'xls', 'xlsx', 'ppt', 'pptx', 'zip', 'rar', 'txt', 'jpg', 'jpeg', 'png'];

    private const MIME = [
        'jpg'  => ['image/jpeg', 'image/pjpeg'],
        'jpeg' => ['image/jpeg', 'image/pjpeg'],
```

```
        'png'  => ['image/png'],
        'gif'  => ['image/gif'],
        'webp' => ['image/webp'],
        'svg'  => ['image/svg+xml'],
        'pdf'  => ['application/pdf', 'application/x-pdf'],
        'doc'  => ['application/msword', 'application/vnd.ms-office', 'application/octet-stream', 'application/CDFV2'],
        'docx' => ['application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document', 'application/zip', 'application/octet-stream'],
        'xls'  => ['application/vnd.ms-excel', 'application/vnd.ms-office', 'application/octet-stream', 'application/CDFV2'],
        'xlsx' => ['application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet', 'application/zip', 'application/octet-stream'],
        'ppt'  => ['application/vnd.ms-powerpoint', 'application/vnd.ms-office', 'application/octet-stream', 'application/CDFV2'],
        'pptx' => ['application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation', 'application/zip', 'application/octet-stream'],
        'zip'  => ['application/zip', 'application/x-zip-compressed', 'application/octet-stream'],
        'rar'  => ['application/x-rar', 'application/vnd.rar', 'application/x-rar-compressed', 'application/octet-stream'],
        'txt'  => ['text/plain'],
    ];
```

يتبع الملف من السطر 32

- **السطر 8**: `final class` : صنف لا يمكن لصنف آخر أن يرثه ويغيّر سلوكه.
- **الأسطر 10–12**: قوائم الامتدادات المسموحة لكل استعمال: صور فقط (الصورة الشخصية)، ووثائق (مرفقات الطلبات)، وملفات عامة (مركز التحميلات).
- **الأسطر 14–31**: لكل امتداد أنواع **MIME** المقبولة. نوع MIME هو الوصف الحقيقي لمحتوى الملف (`image/png`، `application/pdf`)، وسنقرؤه من داخل الملف نفسه لا من اسمه.

التحقق من ملف مرفوع

الأسطر 33–65 من 142 — app/core/Upload.php — تابع الملف

```
    /** يرجع رسالة الخطأ أو null إن كان الملف صالحاً */
    public static function validate(?array $file, array $allowedExt, float $maxMb): ?string
    {
        if (!$file || ($file['error'] ?? UPLOAD_ERR_NO_FILE) === UPLOAD_ERR_NO_FILE) {
            return 'لم يتم اختيار ملف.';
        }
        if ($file['error'] !== UPLOAD_ERR_OK) {
            return self::errorMessage((int) $file['error']);
        }
        if (!is_uploaded_file($file['tmp_name']) && PHP_SAPI !== 'cli') {
            return 'ملف غير صالح.';
        }
        if ($file['size'] > $maxMb * 1024 * 1024) {
            return 'حجم الملف كبير جداً. الحد الأقصى ' . rtrim(rtrim(number_format($maxMb, 1), '0'), '.') . ' ميغابايت.';
        }
        $ext = strtolower(pathinfo((string) $file['name'], PATHINFO_EXTENSION));
        if (!in_array($ext, $allowedExt, true)) {
```

```
            return ':الأنواع المسموحة. ' نوع الملف غير مسموح ' . implode(', ', $allowedExt);
        }
        if (class_exists('finfo')) {
            $mime = (new finfo(FILEINFO_MIME_TYPE))->file($file['tmp_name']);
            $okMimes = self::MIME[$ext] ?? [];
            if ($okMimes && !in_array($mime, $okMimes, true)) {
                return 'محتوى الملف لا يطابق امتداده (' . $mime . ').';
            }
        }
        if (in_array($ext, ['jpg', 'jpeg', 'png', 'gif', 'webp'], true) &&
function_exists('getimagesize')) {
            if (@getimagesize($file['tmp_name']) === false) {
                return 'الملف ليس صورة صالحة.';
            }
        }
        return null;
    }
```

يتبع الملف من السطر 66

`validate()` تُرجع رسالة خطأ، أو `null` إن كان الملف سليماً. الفحوصات بالترتيب:

1. **الأسطر 36–41**: هل اختير ملف؟ وهل وصل كاملاً؟ (`UPLOAD_ERR_OK`).
2. **الأسطر 42–44**: `is_uploaded_file` تتأكد أن الملف المؤقت وصل فعلاً عبر رفع HTTP، لا مساراً مزوّراً لملف موجود على الخادم. (الاستثناء `cli` لاختبارات سطر الأوامر فقط.)
3. **الأسطر 45–47**: الحجم: الحد بالميغابايت، ونحوّله إلى بايت بالضرب في 1024 مرتين.
4. **الأسطر 48–51**: الامتداد من **قائمة بيضاء**: نسمح بما في القائمة فقط، بدل منع قائمة سوداء من الامتدادات الخطرة قد ننسى منها شيئاً. و `strtolower` حتى يُقبل `PHOTO.JPG` .
5. **الأسطر 52–58**: الفحص الأهم: `finfo` تقرأ أول بايتات الملف (كل نوع ملف يبدأ ببصمة ثابتة، فملف PDF يبدأ بـ `%PDF`) وتستنتج نوعه الحقيقي. برنامج خبيث أُعيدت تسميته إلى `cv.pdf` يُرفض هنا لأن محتواه لا يطابق امتداده.
6. **الأسطر 59–63**: للصور فحص إضافي: `getimagesize` تحاول قراءة أبعاد الصورة، فتفشل مع ملف ليس صورة حقيقية. و `@` قبلها تُسكت التحذير الذي تطبعه PHP عند الفشل.

حفظ الملف

تابع الملف `app/core/Upload.php` الأسطر 67–94 من 142

```
    /**
     * حفظ الملف وإرجاع مساره النسبي.
     * $private = true  => يُحفظ في storage/ (غير متاح مباشرة من المتصفح)
     */
    public static function store(array $file, string $subdir, array $allowedExt, float $maxMb,
bool $private = false): string
    {
        $error = self::validate($file, $allowedExt, $maxMb);
        if ($error !== null) {
            throw new RuntimeException($error);
        }
        $root = $private ? STORAGE_PATH . '/private' : UPLOAD_PATH;
        $subdir = trim($subdir, '/');
```

```
        $dir = $root . '/' . $subdir;
        if (!is_dir($dir) && !mkdir($dir, 0775, true) && !is_dir($dir)) {
            throw new RuntimeException('تعذر إنشاء مجلد الرفع: ' . $subdir);
        }
        $ext = strtolower(pathinfo((string) $file['name'], PATHINFO_EXTENSION));
        $base = slugify(pathinfo((string) $file['name'], PATHINFO_FILENAME));
        $base = substr($base !== '' ? $base : 'file', 0, 40);
        $name = $base . '_' . bin2hex(random_bytes(4)) . '.' . $ext;
        $dest = $dir . '/' . $name;
        $moved = PHP_SAPI === 'cli' ? rename($file['tmp_name'], $dest) :
move_uploaded_file($file['tmp_name'], $dest);
        if (!$moved) {
            throw new RuntimeException('تعذر حفظ الملف المرفوع.');
        }
        @chmod($dest, 0644);
        return $subdir . '/' . $name;
    }
```

يتبع الملف من السطر 95

- **الأسطر 73–76**: نتحقق أولاً، والخطأ يتحول إلى **استثناء** `RuntimeException` يلتقطه المتحكم ويعرض رسالته.
- **السطر 77**: أين نحفظ؟ الملفات **العامة** (صور الأخبار) في `uploads/` التي يصل إليها المتصفح مباشرة. والملفات **الخاصة** (وثائق الطلبة) في `storage/private/` التي يمنع `.htaccess` الوصول إليها (الفصل 16)، فلا تُحمَّل إلا عبر صفحة تتحقق من صاحبها.
- **الأسطر 78–82**: ننشئ المجلد إن لم يوجد (`true` لإنشاء المجلدات الوسيطة). و`is_dir` الثانية تتحمل حالة نادرة: طلب آخر أنشأ المجلد في اللحظة نفسها.
- **الأسطر 83–86**: **اسم جديد** للملف: الاسم الأصلي منظّفاً بـ `slugify` (40 حرفاً على الأكثر)، ثم 8 أحرف عشوائية، ثم الامتداد. فلا يمسح ملفٌ ملفاً آخر بالاسم نفسه، ولا يستطيع أحد تخمين أسماء ملفات الآخرين.
- **السطر 88**: `move_uploaded_file` تنقل الملف من المجلد المؤقت إلى مكانه النهائي.
- **السطر 93**: نُرجع المسار **النسبي** (`news/main/photo_a1b2c3d4.jpg`)، وهو ما نحفظه في قاعدة البيانات.

تابع الملف `app/core/Upload.php` — الأسطر 96–122 من 142

```
    /** حذف ملف مرفوع (عام أو خاص) */
    public static function delete(?string $path, bool $private = false): void
    {
        if (!$path) {
            return;
        }
        $root = realpath($private ? STORAGE_PATH . '/private' : UPLOAD_PATH);
        $full = realpath(($private ? STORAGE_PATH . '/private' : UPLOAD_PATH) . '/' .
ltrim($path, '/'));
        if ($root && $full && strpos($full, $root . DIRECTORY_SEPARATOR) === 0 &&
is_file($full)) {
            @unlink($full);
        }
    }

    public static function errorMessage(int $code): string
    {
        switch ($code) {
```

```
            case UPLOAD_ERR_INI_SIZE:
            case UPLOAD_ERR_FORM_SIZE:
                return 'حجم الملف يتجاوز الحد المسموح به في الخادم.';
            case UPLOAD_ERR_PARTIAL:
                return 'تم رفع جزء من الملف فقط. حاول مجدداً.';
            case UPLOAD_ERR_NO_FILE:
                return 'لم يتم اختيار ملف.';
            default:
                return 'حدث خطأ أثناء رفع الملف (رمز ' . $code . ').';
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 123

- `delete()` : قبل الحذف، `realpath` تحوّل المسار إلى مساره الحقيقي الكامل، ونتأكد أنه **داخل** مجلد الرفع (السطر 104). فمسار مثل `../config.php` يُرفض ولا يُحذف شيء خارج المجلد.
- `errorMessage()` : رموز أخطاء الرفع في PHP برسائل عربية. لاحظ `case` بلا `return` في السطر 112: التنفيذ «يسقط» إلى الحالة التالية، فيشترك الرمزان في رسالة واحدة.

إرسال ملف للتحميل

app/core/Upload.php — تابع الملف — الأسطر 124–142 من 142

```
    /** إرسال ملف للتحميل */
    public static function send(string $fullPath, string $downloadName, bool $inline = false): void
    {
        if (!is_file($fullPath)) {
            abort(404);
        }
        $mime = class_exists('finfo') ? ((new finfo(FILEINFO_MIME_TYPE))->file($fullPath) ?: 'application/octet-stream') : 'application/octet-stream';
        while (ob_get_level() > 0) {
            ob_end_clean();
        }
        header('Content-Type: ' . $mime);
        header('Content-Length: ' . filesize($fullPath));
        header('X-Content-Type-Options: nosniff');
        $fallback = preg_replace('/[^A-Za-z0-9._-]/', '_', $downloadName);
        header('Content-Disposition: ' . ($inline ? 'inline' : 'attachment') . '; filename="' . $fallback . '"; filename*=UTF-8\'\'' . rawurlencode($downloadName));
        readfile($fullPath);
        exit;
    }
}
```

نهاية الملف

`send()` ترسل ملفاً إلى المتصفح بدل صفحة HTML:

- **السطر 130**: نوع الملف الحقيقي.
- **الأسطر 131–133**: نحذف أي مخرجات مخزنة مؤقتاً (output buffers)، فلو سبقت الملفَ مسافةٌ واحدة لفسد.

- **الأسطر 134–136**: ترويسات النوع والحجم (فيعرض المتصفح شريط تقدم التحميل)، و `nosniff` تمنع المتصفح من «تخمين» نوع آخر للملف.
- **الأسطر 137–138**: `Content-Disposition` : `attachment` تعني «حمّل الملف» و `inline` تعني «اعرضه في المتصفح» (مثل PDF). والاسم يُرسل مرتين: نسخة بأحرف لاتينية فقط للمتصفحات القديمة، و `filename*` بترميز UTF-8 للاسم العربي.
- **الأسطر 139–140**: `readfile` ترسل محتوى الملف، ثم `exit` توقف كل شيء بعده.

30.2 مركز التحميلات

المتحكم

أنشئ `app/controllers/downloads.php` :

الملف كاملاً — 72 سطر `app/controllers/downloads.php` ملف جديد

```php
<?php
/**
 * (downloads/views.py) مركز التحميلات
 */

function download_center(): void
{
    $category = query('category');
    $searchQuery = query('q');
    $where = 'is_active = 1';
    $params = [];
    if ($category !== '') {
        $where .= ' AND category = ?';
        $params[] = $category;
    }
    if ($searchQuery !== '') {
        $where .= ' AND (title LIKE ? OR description LIKE ?)';
        $like = DB::like($searchQuery);
        array_push($params, $like, $like);
    }
    $files = DownloadFile::where($where, $params, 'display_order, created_at DESC');

    $categoriesData = [];
    foreach (DownloadFile::choiceMap('category') as $code => $name) {
        $catFiles = array_values(array_filter($files, fn($f) => $f['category'] === $code));
        if ($catFiles) {
            $categoriesData[] = [
                'code'  => $code,
                'name'  => $name,
                'count' => count($catFiles),
                'files' => array_slice($catFiles, 0, 3),
            ];
        }
    }

```

```
36      render('downloads/download_center', [
37          'files'            => $files,
38          'categories_data'  => $categoriesData,
39          'categories'       => DownloadFile::choices('category'),
40          'featured_files'   => array_slice(array_values(array_filter($files, fn($f) =>
    $f['featured'])), 0, 4),
41          'total_files'      => count($files),
42          'total_downloads'  => array_sum(array_map(fn($f) => (int) $f['downloads_count'],
    $files)),
43          'current_category' => $category,
44          'search_query'     => $searchQuery,
45          'page_title'       => 'مركز التحميلات',
46      ]);
47  }
48
49  function download_by_category(string $category): void
50  {
51      $names = DownloadFile::choiceMap('category');
52      render('downloads/download_by_category', [
53          'files'      => DownloadFile::where('category = ? AND is_active = 1', [$category],
    'display_order, created_at DESC'),
54          'category'   => $category,
55          'categories' => DownloadFile::choices('category'),
56          'page_title' => $names[$category] ?? 'ملفات',
57      ]);
58  }
59
60  function download_file(string $slug): void
61  {
62      $file = DownloadFile::firstWhere('slug = ? AND is_active = 1', [$slug]);
63      if (!$file) {
64          abort(404);
65      }
66      $path = UPLOAD_PATH . '/' . ltrim((string) $file['file'], '/');
67      if (!is_file($path)) {
68          abort(404, 'الملف غير موجود');
69      }
70      $file->increment_downloads();
71      Upload::send($path, basename((string) $file['file']));
72  }
```

`download_center()` صفحة واحدة للعرض والبحث والتصفية:

- **الأسطر 8–20**: نبني الشرط **تدريجياً**: نبدأ بالملفات المفعّلة، ونضيف `AND category = ?` إن اختار الزائر تصنيفاً، و`AND (title LIKE ? OR description LIKE ?)` إن كتب بحثاً. ومع كل `?` نضيف قيمتها إلى `$params` بالترتيب نفسه. `array_push` تضيف القيمتين دفعة واحدة لعلامتي الاستفهام.
- **الأسطر 23–34**: لكل تصنيف فيه ملفات: اسمه، وعدد ملفاته، وأول 3 منها فقط للعرض.
- **السطر 39**: `choices()` تُرجع أزواج `[الرمز ⇐ الاسم]` لقائمة التصنيفات.
- **السطر 40**: الملفات المميزة (`featured`)، 4 على الأكثر.
- **السطر 42**: مجموع التحميلات: `array_map` تستخرج عدد التحميلات من كل ملف، و`array_sum` تجمعها.

`download_by_category()` (الأسطر 49–58): كل ملفات تصنيف واحد.

`download_file()` (الأسطر 60–72): رابط التحميل الفعلي:

- **السطر 66**: المسار الكامل على القرص: مجلد الرفع + المسار المحفوظ في القاعدة. و`ltrim` تحذف `/` من بدايته إن وُجدت.
- **السطر 67**: السجل موجود لكن الملف حُذف من القرص؟ 404 بدل خطأ غامض.
- **السطر 70**: نزيد عدّاد التحميلات، ثم نرسل الملف باسمه الأصلي.

التنسيقات المشتركة

صفحتا التحميلات تشتركان في التنسيقات نفسها، فنضعها في ملف جزئي واحد تضمّنه كل منهما. أنشئ `app/views/downloads/_styles.php`:

الملف كاملاً — 108 سطر
app/views/downloads/_styles.php
ملف جديد

```
<style>
    .downloads-header {
        background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #8cc040 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }
    .stats-box {
        background: white;
        padding: 25px;
        border-radius: 10px;
        text-align: center;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 20px;
    }
    .stats-box i { font-size: 44px; color: #8cc040; margin-bottom: 12px; }
    .stats-box h3 { font-size: 40px; margin: 0; color: #2c3e50; font-weight: bold; }
    .stats-box p { margin: 8px 0 0; color: #666; }
    .search-box {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }
    .search-box input, .search-box select { border: 2px solid #ddd; border-radius: 5px; height: 46px; font-size: 15px; }
    .search-box input:focus, .search-box select:focus { border-color: #8cc040; box-shadow: none; }
    .category-section {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        padding: 20px;
        margin-bottom: 30px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    .category-header {
        padding: 15px 20px;
```

```
        border-radius: 8px;
        color: white;
        margin-bottom: 20px;
        overflow: hidden;
    }
    .category-header h3 { margin: 0; font-size: 22px; display: inline; }
    .category-header .badge {
        background: rgba(255,255,255,0.3);
        padding: 5px 15px;
        border-radius: 20px;
        font-size: 14px;
        float: left;
        margin-top: 3px;
    }
    .file-card {
        display: flex;
        align-items: center;
        gap: 15px;
        padding: 15px;
        border: 1px solid #eee;
        border-radius: 8px;
        margin-bottom: 12px;
        transition: all 0.3s;
        background: #fff;
    }
    .file-card:hover { box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.1); transform: translateY(-2px);
border-color: #8cc040; }
    .file-icon {
        flex-shrink: 0;
        width: 60px;
        height: 60px;
        border-radius: 10px;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        font-size: 30px;
        color: white;
    }
    .file-info { flex: 1; min-width: 0; }
    .file-info h4 { margin: 0 0 6px; font-size: 16px; color: #2c3e50; font-weight: bold; }
    .file-info p { margin: 0 0 6px; color: #7f8c8d; font-size: 13px; }
    .file-meta { font-size: 12px; color: #95a5a6; }
    .file-meta span { margin-left: 12px; white-space: nowrap; }
    .btn-download { background: #8cc040; color: white; border: none; white-space: nowrap; }
    .btn-download:hover, .btn-download:focus { background: #7ab030; color: white; }
    .sidebar-box {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        padding: 20px;
        margin-bottom: 25px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    .sidebar-box h4 { margin-top: 0; padding-bottom: 12px; border-bottom: 2px solid #8cc040;
color: #2c3e50; font-weight: bold; }
    .category-list { list-style: none; padding: 0; margin: 0; }
    .category-list li a {
        display: block;
        padding: 10px 12px;
        border-radius: 6px;
```

```
        color: #2c3e50;
        text-decoration: none;
        transition: all 0.2s;
    }
    .category-list li a:hover, .category-list li a.active { background: #f0f7e6; color: #6fa832; }
    .category-dot { display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border-radius: 50%; margin-left: 8px; }
    .featured-badge { background: #f39c12; color: white; font-size: 11px; padding: 2px 8px; border-radius: 10px; margin-right: 5px; }
    .empty-state { text-align: center; padding: 60px 20px; color: #95a5a6; }
    .empty-state i { font-size: 64px; margin-bottom: 15px; display: block; }
    @media (max-width: 767px) {
        .file-card { flex-wrap: wrap; }
        .file-card .btn-download { width: 100%; }
    }
</style>
```

الشرطة السفلية في بداية الاسم (`_styles`) عُرف يعني «جزء يُضمَّن، لا صفحة كاملة». أهم ما فيه **بطاقة الملف** بـ Flexbox:

- **`.file-card`** (الأسطر 52–62): `display: flex` تصفّ أبناءها أفقياً: الأيقونة، ثم المعلومات، ثم زر التحميل. و `align-items: center` توسّطهم عمودياً، و `gap` مسافة ثابتة بينهم.
- **`.file-icon`** : `flex-shrink: 0` تمنع الأيقونة من الانكماش عندما يضيق المكان، فتبقى مربعاً 60×60.
- **`.file-info`** (السطر 75): `flex: 1` تعطي المعلومات كل المساحة الباقية. و `min-width: 0` تسمح لها بالانكماش تحت عرض نصها، وإلا دفع عنوان طويل الزر خارج البطاقة.
- **الأسطر 104–107**: على الهاتف تلتف عناصر البطاقة (`flex-wrap`) ويأخذ الزر العرض كاملاً.

بطاقة الملف

أنشئ `app/views/downloads/_file_card.php` :

app/views/downloads/_file_card.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 25 سطر

```
<?php /* $file (DownloadFile) بطاقة ملف واحد — يتطلب المتغير */ ?>
<div class="file-card">
    <div class="file-icon" style="background: <?= e($file->get_file_color()) ?>;">
        <i class="fa <?= e($file->get_file_icon()) ?>"></i>
    </div>
    <div class="file-info">
        <h4>
            <?= e($file['title']) ?>
            <?php if (!empty($file['featured'])): ?><span class="featured-badge"><i class="fa fa-star"></i> مميز</span><?php endif; ?>
        </h4>
        <?php if (!empty($file['description'])): ?>
            <p><?= e(truncatewords($file['description'], 20)) ?></p>
        <?php endif; ?>
        <div class="file-meta">
            <span><i class="fa fa-folder-o"></i> <?= e($file->get_category_display()) ?></span>
            <span><i class="fa fa-file-o"></i> <?= e(mb_strtoupper(slice_($file->get_file_extension(), '1:'))) ?: '—' ?></span>
            <span><i class="fa fa-hdd-o"></i> <?= e($file->get_file_size_display()) ?></span>
```

```
            <span><i class="fa fa-download"></i> <?= e($file['downloads_count']) ?> تحميل</span>
            <span><i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($file['created_at'],
'd/m/Y')) ?></span>
        </div>
    </div>
    <a href="<?= e($file->get_absolute_url()) ?>" class="btn btn-download">
        <i class="fa fa-download"></i> تحميل
    </a>
</div>
```

- **السطر 1**: تعليق يذكّر بأن الجزء يحتاج متغيراً اسمه `$file` .
- **الأسطر 3–4**: لون الأيقونة وشكلها حسب الامتداد: أحمر لـ PDF، وأزرق لـ Word...
- **السطر 16**: الامتداد بأحرف كبيرة بلا النقطة: `get_file_extension()` تُرجع `.pdf` ، و `slice_(..., '1:')` تأخذ من الحرف الثاني إلى الآخر (كتقطيع Python)، و `mb_strtoupper` تحوّل إلى `PDF` . وإن لم يوجد امتداد، `?: '—'` تكتب شرطة.

صفحة مركز التحميلات

أنشئ `app/views/downloads/download_center.php` :

app/views/downloads/download_center.php ملف جديد — الأسطر 1–49 من 146

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<?php include view_path('downloads/_styles'); ?>
<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
<div class="downloads-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-cloud-download"></i> مركز التحميلات
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            استمارات، دلائل، لوائح وتقارير المديرية في مكان واحد
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li class="active">مركز التحميلات</li>
    </ol>

    <!-- الإحصائيات -->
    <div class="row">
        <div class="col-sm-4">
            <div class="stats-box">
                <i class="fa fa-file-text-o"></i>
                <h3><?= e($total_files) ?></h3>
```

```
                <p>ملف متاح</p>
            </div>
        </div>
        <div class="col-sm-4">
            <div class="stats-box">
                <i class="fa fa-folder-open-o"></i>
                <h3><?= e(count($categories_data)) ?></h3>
                <p>تصنيف</p>
            </div>
        </div>
        <div class="col-sm-4">
            <div class="stats-box">
                <i class="fa fa-download"></i>
                <h3><?= e($total_downloads) ?></h3>
                <p>عملية تحميل</p>
            </div>
        </div>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 50

- **السطر 5**: التنسيقات من الملف الجزئي داخل كتلة `extra_css` .
- **الأسطر 27–49**: ثلاث بطاقات إحصاء: عدد الملفات، والتصنيفات، ومجموع التحميلات.

تابع الملف `app/views/downloads/download_center.php` الأسطر 51–78 من 146

```
    <!-- البحث والفلترة -->
    <div class="search-box">
        <form method="get" action="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>">
            <div class="row">
                <div class="col-md-6" style="margin-bottom: 10px;">
                    <input type="text" name="q" class="form-control" placeholder="ابحث عن ملف...
(مثال: استمارة المنحة)" value="<?= e($search_query) ?>">
                </div>
                <div class="col-md-4" style="margin-bottom: 10px;">
                    <select name="category" class="form-control">
                        <option value="">كل التصنيفات</option>
                        <?php foreach ($categories as [$code, $name]): ?>
                            <option value="<?= e($code) ?>" <?php if ($current_category ===
$code): ?>selected<?php endif; ?>><?= e($name) ?></option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                </div>
                <div class="col-md-2">
                    <button type="submit" class="btn btn-block btn-download" style="height:
46px;">
                        <i class="fa fa-search"></i> بحث
                    </button>
                </div>
            </div>
            <?php if ($search_query !== '' || $current_category !== ''): ?>
                <p style="margin: 10px 0 0;">
                    <a href="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>"><i class="fa fa-
times"></i> إلغاء الفلترة</a>
                </p>
            <?php endif; ?>
        </form>
```

```
78      </div>
```

يتبع الملف من السطر 79

نموذج بحث بطريقة **GET** (السطر 53): الحقول تُضاف إلى الرابط (`/downloads/?q=منحة&category=guides`)، فيستطيع الزائر حفظ نتيجة البحث أو مشاركتها. ونماذج GET لا تحتاج رمز CSRF لأنها لا تغيّر شيئاً.

- **السطر 56**: نعيد ما كتبه الزائر في الحقل.
- **السطر 61**: `foreach ($categories as [$code, $name])` : تفكيك كل زوج إلى متغيرين مباشرة.
- **السطر 62**: `selected` على التصنيف المختار حالياً.
- **الأسطر 72–76**: رابط «إلغاء الفلترة» يظهر فقط إن كان هناك بحث أو تصنيف.

الأسطر 80–121 من 146 — app/views/downloads/download_center.php — تابع الملف

```
80      <div class="row">
81          <div class="col-md-8">
82              <?php if (!empty($featured_files) && $search_query === '' && $current_category === ''): ?>
83                  <div class="category-section">
84                      <div class="category-header" style="background: linear-gradient(135deg, #f39c12, #e67e22);">
85                          <i class="fa fa-star" style="font-size: 24px; margin-left: 12px;"></i>
86                          <h3>ملفات مميزة</h3>
87                      </div>
88                      <?php foreach ($featured_files as $file): ?>
89                          <?php include view_path('downloads/_file_card'); ?>
90                      <?php endforeach; ?>
91                  </div>
92              <?php endif; ?>
93
94              <?php if (!empty($categories_data)): ?>
95                  <?php foreach ($categories_data as $cat): ?>
96                      <div class="category-section">
97                          <div class="category-header" style="background-color: <?= e((new DownloadFile(['category' => $cat['code']]))->get_category_color()) ?>;">
98                              <i class="fa fa-folder-open" style="font-size: 24px; margin-left: 12px;"></i>
99                              <h3><?= e($cat['name']) ?></h3>
100                             <span class="badge"><?= e($cat['count']) ?> ملف</span>
101                         </div>
102                         <?php foreach ($cat['files'] as $file): ?>
103                             <?php include view_path('downloads/_file_card'); ?>
104                         <?php endforeach; ?>
105                         <?php if ($cat['count'] > count($cat['files'])): ?>
106                             <div class="text-center">
107                                 <a href="<?= e(url('downloads:download_by_category', $cat['code'])) ?>" class="btn btn-default">
108                                     عرض كل ملفات "<?= e($cat['name']) ?>" (<?= e($cat['count']) ?>) <i class="fa fa-arrow-left"></i>
109                                 </a>
110                             </div>
111                         <?php endif; ?>
112                     </div>
113                 <?php endforeach; ?>
114             <?php else: ?>
```

```
                <div class="category-section empty-state">
                    <i class="fa fa-folder-open-o"></i>
                    <h3>لا توجد ملفات</h3>
                    <p><?= $search_query !== '' ? 'لم نجد ملفات تطابق بحثك.' : 'لم تتم إضافة ملفات بعد.' ?></p>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>
```

يتبع الملف من السطر 122

- **السطر 82**: الملفات المميزة تظهر في الصفحة الرئيسية للمركز فقط، لا أثناء البحث.
- **السطر 97**: لون رأس التصنيف. الدالة `get_category_color()` معرّفة على كائن ملف، فننشئ كائناً **مؤقتاً** فيه التصنيف فقط لنسأله عن لونه: `(new DownloadFile([...]))->...`. الأقواس حول `new` ضرورية لاستدعاء دالة على الكائن الجديد مباشرة.
- **الأسطر 105–111**: للتصنيف أكثر من 3 ملفات؟ زر «عرض كل ملفات...» إلى صفحة التصنيف.
- **السطر 118**: رسالة مختلفة إن كان سبب الفراغ بحثاً بلا نتائج.

تابع الملف `app/views/downloads/download_center.php` الأسطر 123–146 من 146

```
        <div class="col-md-4">
            <div class="sidebar-box">
                <h4><i class="fa fa-th-list"></i> التصنيفات</h4>
                <ul class="category-list">
                    <?php foreach ($categories as [$code, $name]): ?>
                        <li>
                            <a href="<?= e(url('downloads:download_by_category', $code)) ?>">
                                <span class="category-dot" style="background: <?= e((new DownloadFile(['category' => $code]))->get_category_color()) ?>;"></span>
                                <?= e($name) ?>
                            </a>
                        </li>
                    <?php endforeach; ?>
                </ul>
            </div>
            <div class="sidebar-box">
                <h4><i class="fa fa-question-circle"></i> تحتاج مساعدة؟</h4>
                <p style="color: #7f8c8d;">إذا لم تجد الملف الذي تبحث عنه، يمكنك التواصل معنا أو الاطلاع على الأسئلة الشائعة.</p>
                <a href="<?= e(url('contact:contact')) ?>" class="btn btn-download btn-block"><i class="fa fa-envelope"></i> اتصل بنا</a>
                <a href="<?= e(url('faq:faq_list')) ?>" class="btn btn-default btn-block"><i class="fa fa-question"></i> الأسئلة الشائعة</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

الشريط الجانبي: قائمة التصنيفات بنقطة ملونة لكل واحد، وصندوق «تحتاج مساعدة؟».

صفحة التصنيف

أنشئ `app/views/downloads/download_by_category.php`:

app/views/downloads/download_by_category.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 63 سطر

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف - مركز التحميلات<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<?php include view_path('downloads/_styles'); ?>
<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
<?php $category_color = (new DownloadFile(['category' => $category]))->get_category_color(); ?>
<div class="downloads-header" style="background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, <?= e($category_color) ?> 100%);">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 38px;">
            <i class="fa fa-folder-open"></i> <?= e($page_title) ?>
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            <?= e(count($files)) ?> ملف في هذا التصنيف
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>">مركز التحميلات</a></li>
        <li class="active"><?= e($page_title) ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <div class="col-md-8">
            <div class="category-section">
                <?php if (!empty($files)): ?>
                    <?php foreach ($files as $file): ?>
                        <?php include view_path('downloads/_file_card'); ?>
                    <?php endforeach; ?>
                <?php else: ?>
                    <div class="empty-state">
                        <i class="fa fa-folder-open-o"></i>
                        <h3>لا توجد ملفات في هذا التصنيف حالياً</h3>
                        <a href="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>" class="btn btn-download"><i class="fa fa-arrow-right"></i> العودة لمركز التحميلات</a>
                    </div>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-4">
            <div class="sidebar-box">
                <h4><i class="fa fa-th-list"></i> التصنيفات</h4>
                <ul class="category-list">
                    <?php foreach ($categories as [$code, $name]): ?>
```

```
                        <li>
                            <a href="<?= e(url('downloads:download_by_category', $code)) ?>" class="<?= $code === $category ? 'active' : '' ?>">
                                <span class="category-dot" style="background: <?= e((new DownloadFile(['category' => $code]))->get_category_color()) ?>;"></span>
                                <?= e($name) ?>
                            </a>
                        </li>
                    <?php endforeach; ?>
                </ul>
            </div>
            <a href="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>" class="btn btn-default btn-block"><i class="fa fa-arrow-right"></i> كل الملفات</a>
        </div>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

- **السطر 9**: نحسب لون التصنيف مرة واحدة في متغير، ونستعمله في تدرّج الرأس (السطر 10).
- **السطر 51**: التصنيف الحالي في القائمة الجانبية يأخذ الصنف `active`.

30.3 الأسئلة الشائعة

المتحكم

أنشئ `app/controllers/faq.php`:

app/controllers/faq.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 54 سطر

```
<?php
/**
 * (faq/views.py) الأسئلة الشائعة
 */

function faq_list(): void
{
    $searchQuery = query('q');
    $categories = FaqCategory::where('is_active = 1', [], ``order`, name');
    $where = 'f.is_active = 1';
    $params = [];
    if ($searchQuery !== '') {
        $where .= ' AND (f.question LIKE ? OR f.answer LIKE ?)';
        $like = DB::like($searchQuery);
        $params = [$like, $like];
    }
    $faqs = Faq::query("SELECT f.* FROM faqs f JOIN faq_categories c ON c.id = f.category_id WHERE $where ORDER BY c.`order`, f.`order`, f.created_at DESC", $params);

    // [... ,[[...الأسئلة] ,التصنيف]]
    $faqsByCategory = [];
    foreach ($categories as $category) {
        $catFaqs = array_values(array_filter($faqs, fn($f) => (int) $f['category_id'] === (int) $category['id']));
```

```
        if ($catFaqs) {
            foreach ($catFaqs as $f) {
                $f->setRelation('category', $category);
            }
            $faqsByCategory[] = [$category, $catFaqs];
        }
    }

    render('faq/faq_list', [
        'categories'       => $categories,
        'faqs_by_category' => $faqsByCategory,
        'popular_faqs'     => Faq::where('is_active = 1', [], 'views_count DESC', 5),
        'total_faqs'       => count($faqs),
        'total_categories' => count($faqsByCategory),
        'search_query'     => $searchQuery,
        'page_title'       => 'الأسئلة الشائعة',
    ]);
}

function faq_detail(string $faqId): void
{
    $faq = Faq::firstWhere('id = ? AND is_active = 1', [(int) $faqId]);
    if (!$faq) {
        abort(404);
    }
    $faq->increment_views();
    render('faq/faq_detail', [
        'faq'          => $faq,
        'related_faqs' => Faq::where('category_id = ? AND is_active = 1 AND id <> ?', [(int) $faq['category_id'], (int) $faq['id']], ``order`, created_at DESC', 3),
        'page_title'   => $faq['question'],
    ]);
}
```

- **السطر 17**: استعلام بـ `JOIN` : نحتاج ترتيب الأسئلة حسب ترتيب **تصنيفاتها** أولاً، وترتيب التصنيف في جدول آخر. `f` و `c` اسمان مختصران للجدولين، و `f.*` تعني «كل أعمدة الأسئلة فقط».
- **الأسطر 20–29**: نجمع الأسئلة تحت تصنيفاتها في مصفوفة أزواج `[التصنيف, أسئلته]` ، ونتجاوز التصنيف الفارغ. و `(int)` على الطرفين حتى لا تفشل المقارنة الصارمة بين `"2"` و `2` .
- **السطر 25**: `setRelation` تخبر كل سؤال بتصنيفه الذي نملكه أصلاً، فلو احتاجه القالب يوماً (`$faq['category']`) لم يُرسَل استعلام لكل سؤال.
- **السطر 34**: الأكثر مشاهدة: أعلى 5 في `views_count` .
- **`faq_detail()`** : المعرّف رقم (المسار `{faq_id:int}`)، والعدّاد يزيد بـ `increment_views()` التي تنفذ `views_count = views_count + 1` داخل MySQL نفسه، فلا تضيع زيارة إن وصل طلبان في اللحظة نفسها.

صفحة الأسئلة

أنشئ `app/views/faq/faq_list.php` :

app/views/faq/faq_list.php ملف جديد
الأسطر 1–97 من 416

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .faq-header {
        background: linear-gradient(135deg, #16a085 0%, #3498db 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .stats-box {
        background: white;
        padding: 25px;
        border-radius: 10px;
        text-align: center;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 20px;
    }

    .stats-box h3 {
        font-size: 42px;
        margin: 0;
        color: #16a085;
        font-weight: bold;
    }

    .stats-box p {
        margin: 10px 0 0 0;
        color: #666;
    }

    .stats-box i {
        font-size: 48px;
        color: #16a085;
        margin-bottom: 15px;
    }

    /* البحث */
    .search-box {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .search-box input {
        border: 2px solid #ddd;
        border-radius: 5px;
        padding: 12px;
        font-size: 16px;
    }

    .search-box input:focus {
```

```
        border-color: #16a085;
        box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(22, 160, 133, 0.25);
    }

    /* بطاقات التصنيف */
    .category-section {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        padding: 20px;
        margin-bottom: 30px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .category-header {
        padding: 15px 20px;
        border-radius: 8px;
        color: white;
        margin-bottom: 20px;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.3s;
    }

    .category-header:hover {
        transform: translateX(-5px);
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
    }

    .category-header h3 {
        margin: 0;
        font-size: 24px;
    }

    .category-header .badge {
        background: rgba(255,255,255,0.3);
        padding: 5px 15px;
        border-radius: 20px;
        font-size: 16px;
        float: left;
        margin-top: 5px;
    }
```

يتبع الملف من السطر 98

تنسيقات الرأس والإحصاء والبحث ورؤوس التصنيفات. والشارة (`.badge`) تطفو يساراً في رأس التصنيف (الأسطر 90–97).

الأسطر 99–179 من 416 — تابع الملف — app/views/faq/faq_list.php

```
    /* الأسئلة - Accordion */
    .faq-item {
        border-bottom: 1px solid #eee;
        padding: 15px 0;
    }

    .faq-item:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .faq-question {
        cursor: pointer;
```

```
        padding: 15px;
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 5px;
        transition: all 0.3s;
        position: relative;
        padding-left: 50px;
    }

    .faq-question:hover {
        background: #e9ecef;
    }

    .faq-question h4 {
        margin: 0;
        color: #2c3e50;
        font-size: 18px;
    }

    .faq-question .toggle-icon {
        position: absolute;
        left: 15px;
        top: 50%;
        transform: translateY(-50%);
        font-size: 20px;
        color: #16a085;
        transition: transform 0.3s;
    }

    .faq-question.active .toggle-icon {
        transform: translateY(-50%) rotate(180deg);
    }

    .faq-answer {
        display: none;
        padding: 20px;
        background: white;
        border-right: 3px solid #16a085;
        margin-top: 10px;
        border-radius: 5px;
        line-height: 1.8;
    }

    .faq-answer.active {
        display: block;
        animation: slideDown 0.3s ease-out;
    }

    @keyframes slideDown {
        from {
            opacity: 0;
            transform: translateY(-10px);
        }
        to {
            opacity: 1;
            transform: translateY(0);
        }
    }

    .faq-meta {
```

```
        margin-top: 15px;
        padding-top: 15px;
        border-top: 1px solid #eee;
    }

    .faq-meta span {
        color: #999;
        font-size: 14px;
        margin-left: 15px;
    }
```

يتبع الملف من السطر 180

الأكورديون (Accordion): أسئلة تنفتح إجابتها عند الضغط:

- `.faq-answer` (السطر 144): الإجابة **مخفية** افتراضياً (`display: none`).
- `.faq-answer.active` (الأسطر 153–156): عندما يضيف JavaScript الصنف `active` تظهر، مع حركة `slideDown` .
- `@keyframes slideDown` (الأسطر 158–167): تعريف حركة: من شفافة ومرفوعة 10 بكسل (`from`) إلى ظاهرة في مكانها (`to`) خلال 0.3 ثانية.
- `.toggle-icon` (الأسطر 129–137): سهم في يسار السؤال. `position: absolute` مع `top: 50%` و `translateY(-50%)` حيلة شائعة لتوسيط عنصر عمودياً. ومساحته محجوزة بـ `padding-left: 50px` في السؤال (السطر 116).
- **السطر 140**: عند فتح السؤال يدور السهم 180 درجة ليشير للأعلى.

تابع الملف `app/views/faq/faq_list.php` — الأسطر 181–230 من 416

```
    /* الأكثر مشاهدة */
    .popular-faq {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 20px;
    }

    .popular-faq h4 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
        border-bottom: 3px solid #16a085;
        padding-bottom: 10px;
    }

    .popular-item {
        padding: 10px 0;
        border-bottom: 1px solid #eee;
    }

    .popular-item:last-child {
        border-bottom: none;
    }

```

```
206     .popular-item a {
207         color: #2c3e50;
208         text-decoration: none;
209         display: flex;
210         align-items: center;
211     }
212 
213     .popular-item a:hover {
214         color: #16a085;
215     }
216 
217     .popular-item .number {
218         background: #16a085;
219         color: white;
220         width: 30px;
221         height: 30px;
222         border-radius: 50%;
223         display: flex;
224         align-items: center;
225         justify-content: center;
226         margin-left: 10px;
227         font-weight: bold;
228     }
229 </style>
230 <?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 231

قائمة «الأكثر مشاهدة» بأرقام في دوائر خضراء (`.number`، الأسطر 217–228).

app/views/faq/faq_list.php — تابع الملف — الأسطر 232–289 من 416

```
232 <?php block('content'); ?>
233 
234 <!-- Header -->
235 <div class="faq-header">
236     <div class="container">
237         <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
238             <i class="fa fa-question-circle"></i> الأسئلة الشائعة
239         </h1>
240         <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
241             إجابات سريعة على أكثر الأسئلة تكراراً
242         </p>
243     </div>
244 </div>
245 
246 <div class="container">
247     <!-- Breadcrumb -->
248     <ol class="breadcrumb">
249         <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
250         <li class="active">الأسئلة الشائعة</li>
251     </ol>
252 
253     <!-- الإحصائيات -->
254     <div class="row">
255         <div class="col-md-6">
256             <div class="stats-box">
257                 <i class="fa fa-question"></i>
258                 <h3><?= e($total_faqs) ?></h3>
```

```
                <p>سؤال وجواب</p>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="stats-box">
                <i class="fa fa-folder-open"></i>
                <h3><?= e($total_categories) ?></h3>
                <p>تصنيف</p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- البحث -->
    <div class="search-box">
        <form method="get" action="<?= e(url('faq:faq_list')) ?>">
            <div class="row">
                <div class="col-md-10">
                    <input type="text"
                           name="q"
                           class="form-control"
                           placeholder="ابحث في الأسئلة... (مثال: كيف أحصل على المنحة؟)"
                           value="<?= e(($search_query ?: '')) ?>">
                </div>
                <div class="col-md-2">
                    <button type="submit" class="btn btn-block" style="background: #16a085;
color: white; padding: 12px;">
                        <i class="fa fa-search"></i> بحث
                    </button>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 290

الرأس، والإحصاء، ونموذج البحث بطريقة GET.

app/views/faq/faq_list.php تابع الملف — الأسطر 291–334 من 416

```
    <div class="row">
        <!-- الأسئلة حسب التصنيف -->
        <div class="col-md-8">
            <?php if (!empty($faqs_by_category)): ?>
                <?php foreach ($faqs_by_category as [$category, $faqs]): ?>
                <div class="category-section">
                    <div class="category-header" style="background-color: <?= e($category-
>get_color()) ?>;">
                        <i class="fa <?= e($category['icon']) ?>" style="font-size: 28px;
margin-left: 15px;"></i>
                        <h3 style="display: inline;"><?= e($category['name']) ?></h3>
                        <span class="badge"><?= e(count($faqs)) ?> سؤال</span>
                    </div>

                    <?php foreach ($faqs as $faq): ?>
                    <div class="faq-item" data-faq-id="<?= e($faq['id']) ?>">
    <div class="faq-question" onclick="toggleFAQ(this)">
                            <h4><?= e($faq['question']) ?></h4>
                            <i class="fa fa-chevron-down toggle-icon"></i>
                        </div>
```

```
                        <div class="faq-answer">
                            <p><?= linebreaks($faq['answer']) ?></p>
                            <div class="faq-meta">
                                <span>
                                    <i class="fa fa-eye"></i> <?= e($faq['views_count']) ?> مشاهدة
                                </span>
                                <span>
                                    <i class="fa fa-calendar"></i> آخر تحديث: <?= e(format_date($faq['updated_at'], 'd/m/Y')) ?>
                                </span>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
                <?php endforeach; ?>
            <?php else: ?>
                <div class="alert alert-info text-center" style="padding: 60px;">
                    <i class="fa fa-info-circle" style="font-size: 48px; display: block; margin-bottom: 20px;"></i>
                    <h3>لا توجد أسئلة <?php if (!empty($search_query)): ?>تطابق بحثك<?php endif; ?></h3>
                    <?php if (!empty($search_query)): ?>
                    <p>حاول البحث بكلمات أخرى</p>
                    <a href="<?= e(url('faq:faq_list')) ?>" class="btn btn-primary">عرض كل الأسئلة</a>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>
```

يتبع الملف من السطر 335

- **السطر 295**: `foreach (... as [$category, $faqs])` : تفكيك كل زوج.
- **السطر 297**: لون التصنيف من اسمه (`get_color()`). التصنيفات التي ليست في قائمة الألوان تأخذ الرمادي.
- **السطر 304**: `data-faq-id` : خاصية **بيانات** خاصة بنا (كل خاصية تبدأ بـ `data-` مسموحة في HTML)، يقرؤها JavaScript ليجد السؤال.
- **السطر 305**: `onclick="toggleFAQ(this)"` : عند الضغط، نستدعي الدالة ونمرر لها العنصر نفسه (`this`).
- **الأسطر 309–319**: الإجابة المخفية، وتحتها عدد المشاهدات وتاريخ آخر تحديث.

تابع الملف app/views/faq/faq_list.php الأسطر 336–381 من 416

```
        <!-- الشريط الجانبي -->
        <div class="col-md-4">
            <!-- الأكثر مشاهدة -->
            <?php if (!empty($popular_faqs)): ?>
            <div class="popular-faq">
                <h4><i class="fa fa-fire"></i> الأكثر مشاهدة</h4>
                <?php $__list = array_values($popular_faqs); $__n = count($__list); foreach ($__list as $__i => $faq): ?>
<div class="popular-item">
    <a href="#faq-<?= e($faq['id']) ?>" onclick="scrollToFAQ(<?= e($faq['id']) ?>); return false;">
```

```
345             <span class="number"><?= e(($__i + 1)) ?></span>
346             <span><?= e(truncatewords($faq['question'], 10)) ?></span>
347         </a>
348     </div>
349     <?php endforeach; ?>
350                 </div>
351                 <?php endif; ?>
352
353                 <!-- روابط مفيدة -->
354                 <div class="popular-faq">
355                     <h4><i class="fa fa-link"></i> روابط مفيدة</h4>
356                     <div class="popular-item">
357                         <a href="<?= e(url('contact:contact')) ?>">
358                             <i class="fa fa-envelope" style="margin-left: 10px; color: #16a085;">
    </i>
359                             اتصل بنا
360                         </a>
361                     </div>
362                     <div class="popular-item">
363                         <a href="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>">
364                             <i class="fa fa-download" style="margin-left: 10px; color: #16a085;">
    </i>
365                             مركز التحميلات
366                         </a>
367                     </div>
368                     <div class="popular-item">
369                         <a href="<?= e(url('services:service_list')) ?>">
370                             <i class="fa fa-cogs" style="margin-left: 10px; color: #16a085;"></i>
371                             الخدمات الجامعية
372                         </a>
373                     </div>
374                 </div>
375             </div>
376         </div>
377     </div>
378
379     <br><br>
380
381     <?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 382

- **السطر 342**: حلقة بعدّاد: `$__i` رقم الدورة (من 0)، فنعرض `$__i + 1` (السطر 345) لنبدأ من 1.
- **السطر 344**: الضغط على سؤال شائع يستدعي `scrollToFAQ`، و `return false` تلغي الانتقال الافتراضي للرابط.

app/views/faq/faq_list.php — تابع الملف — الأسطر 383–416 من 416

```
383 <?php block('extra_js'); ?>
384 <script>
385     function toggleFAQ(element) {
386         // تبديل السؤال الحالي فقط
387         element.classList.toggle('active');
388         element.nextElementSibling.classList.toggle('active');
389     }
390
391     function scrollToFAQ(faqId) {
392     // البحث عن السؤال الصحيح باستخدام data-faq-id
393     var targetItem = document.querySelector('.faq-item[data-faq-id="' + faqId + '"]');
```

```
394
395     if (targetItem) {
396         var question = targetItem.querySelector('.faq-question');
397
398         if (question) {
399             // فتح السؤال إذا كان مغلقاً
400             if (!question.classList.contains('active')) {
401                 question.click();
402             }
403
404             // التمرير إليه
405             setTimeout(function() {
406                 question.scrollIntoView({
407                     behavior: 'smooth',
408                     block: 'center'
409                 });
410             }, 100);
411         }
412     }
413 }
414
415 </script>
416 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **`toggleFAQ()`**: تضيف الصنف إن لم يكن موجوداً وتحذفه إن كان، للسؤال ولأخيه التالي مباشرة (`nextElementSibling`) وهو صندوق الإجابة.
- **`scrollToFAQ()`**: نبحث عن السؤال بمحدد الخاصية `[data-faq-id="2"]`، ونفتحه إن كان مغلقاً بمحاكاة ضغطة (`click()`)، ثم بعد 100 جزء من الثانية (حتى تظهر الإجابة) ننزل إليه بنعومة (`scrollIntoView`) ليصبح في وسط الشاشة.

صفحة سؤال واحد

أنشئ `app/views/faq/faq_detail.php`:

ملف جديد `app/views/faq/faq_detail.php` — الأسطر 1–68 من 132

```
1  <?php extend('base/base'); ?>
2  <?php block('title'); ?><?= e($faq['question']) ?> - الأسئلة الشائعة<?php endblock(); ?>
3
4  <?php block('extra_css'); ?>
5  <style>
6      .faq-detail-header {
7          background: linear-gradient(135deg, #16a085 0%, #3498db 100%);
8          color: white;
9          padding: 60px 0;
10         margin-bottom: 40px;
11         margin-top: 70px;
12     }
13
14     .answer-box {
15         background: white;
16         padding: 30px;
```

```
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
        border-right: 5px solid #16a085;
    }

    .answer-box h3 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
    }

    .answer-box p {
        line-height: 2;
        font-size: 17px;
        color: #555;
        text-align: justify;
    }

    .related-faq {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .related-faq h4 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
        border-bottom: 3px solid #16a085;
        padding-bottom: 10px;
    }

    .related-item {
        padding: 15px;
        border-bottom: 1px solid #eee;
        transition: all 0.3s;
    }

    .related-item:hover {
        background: #f8f9fa;
    }

    .related-item a {
        color: #2c3e50;
        text-decoration: none;
    }

    .related-item a:hover {
        color: #16a085;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 69

app/views/faq/faq_detail.php تابع الملف — الأسطر 70–132 من 132

```
<?php block('content'); ?>

```

```
<div class="faq-detail-header">
    <div class="container">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 32px;">
            <i class="fa fa-question-circle"></i> <?= e($faq['question']) ?>
        </h1>
        <p style="margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            <i class="fa <?= e($faq['category']['icon']) ?>"></i> <?= e($faq['category']['name']) ?>
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('faq:faq_list')) ?>">الأسئلة الشائعة</a></li>
        <li class="active"><?= e(truncatewords($faq['question'], 5)) ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <div class="col-md-8">
            <div class="answer-box">
                <h3><i class="fa fa-check-circle" style="color: #16a085;"></i> الإجابة:</h3>
                <p><?= linebreaks($faq['answer']) ?></p>

                <div style="margin-top: 30px; padding-top: 20px; border-top: 1px solid #eee;">
                    <span style="color: #999;">
                        <i class="fa fa-eye"></i> <?= e($faq['views_count']) ?> مشاهدة
                    </span>
                    <span style="color: #999; margin-right: 20px;">
                        <i class="fa fa-calendar"></i> آخر تحديث: <?= e(format_date($faq['updated_at'], 'd/m/Y')) ?>
                    </span>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-4">
            <?php if (!empty($related_faqs)): ?>
            <div class="related-faq">
                <h4><i class="fa fa-link"></i> أسئلة ذات صلة</h4>
                <?php foreach ($related_faqs as $related): ?>
                <div class="related-item">
                    <a href="<?= e(url('faq:faq_detail', $related['id'])) ?>">
                        <i class="fa fa-question-circle" style="color: #16a085; margin-left: 10px;"></i>
                        <?= e($related['question']) ?>
                    </a>
                </div>
                <?php endforeach; ?>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <br>
            <a href="<?= e(url('faq:faq_list')) ?>" class="btn btn-default btn-block">
                <i class="fa fa-arrow-right"></i> العودة لكل الأسئلة
            </a>
        </div>
    </div>
```

```
</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 78**: `$faq['category']['icon']` : هنا لم نستعمل `setRelation` ، فيجلب النموذج التصنيف تلقائياً من علاقة `belongsTo` التي عرّفناها في `Faq` (الفصل 22).
- **السطر 87**: أول 5 كلمات من السؤال في مسار التنقل.
- **الأسطر 108–120**: أسئلة أخرى من التصنيف نفسه.

هذه الصفحة تصلها من نتائج البحث ومن «أسئلة ذات صلة».

30.4 البحث في الموقع

المتحكم

أنشئ `app/controllers/search.php` :

app/controllers/search.php — ملف جديد — الأسطر 1–26 من 86

```php
<?php
/**
 * (search/views.py) البحث الشامل في الموقع
 */

/** تطبيع البحث العربي: حذف كلمات الوقف وإضافة الكلمة بدون "ال" */
function normalize_arabic_search(string $text): array
{
    $text = trim($text);
    if ($text === '') {
        return [];
    }
    $stopWords = ['في', 'من', 'إلى', 'على', 'عن', 'هذا', 'هذه', 'ذلك', 'تلك', 'أن', 'أو', 'لا', 'ما',
'هل'];
    $words = preg_split('/\s+/u', $text, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
    $expanded = [];
    foreach ($words as $w) {
        if (in_array($w, $stopWords, true) || mb_strlen($w) < 2) {
            continue;
        }
        $expanded[] = $w;
        if (mb_substr($w, 0, 2) === 'ال' && mb_strlen($w) > 2) {
            $expanded[] = mb_substr($w, 2);
        }
    }
    return array_values(array_unique($expanded));
}
```

يتبع الملف من السطر 27

تطبيع البحث العربي: الزائر يكتب «المنحة الجامعية في سطيف»، والخبر يقول «منحة». فنجهّز قائمة كلمات أذكى:

- **السطر 14**: `preg_split('/\s+/u', ...)` تقسم النص عند كل مسافة (أو عدة مسافات). الحرف `u` في آخر النمط ضروري للنصوص العربية (UTF-8).
- **السطر 17**: نتجاهل **كلمات الوقف** (في، من، على...) التي تظهر في كل نص فلا تفيد البحث، والكلمات من حرف واحد.
- **الأسطر 21–23**: الكلمة التي تبدأ بـ «ال» نضيفها **أيضاً** بدونها: «المنحة» تبحث عن «المنحة» و«منحة».
- **السطر 25**: نحذف التكرار. فـ «المنحة الجامعية في سطيف» تصبح: المنحة، منحة، الجامعية، جامعية، سطيف.

app/controllers/search.php — تابع الملف — الأسطر 28–40 من 86

```
28  /** OR لكل كلمة، مجمّعة بـ (field1 LIKE ? OR field2 LIKE ? ...) */
29  function build_search_query(array $fields, array $terms, array &$params): string
30  {
31      $parts = [];
32      foreach ($terms as $term) {
33          $like = DB::like($term);
34          foreach ($fields as $f) {
35              $parts[] = "`$f` LIKE ?";
36              $params[] = $like;
37          }
38      }
39      return $parts ? '(' . implode(' OR ', $parts) . ')' : '0';
40  }
```

يتبع الملف من السطر 41

`build_search_query()`: لكل كلمة ولكل حقل شرط `` `title` LIKE ? ``، والكل مربوط بـ `OR`: أي كلمة في أي حقل تكفي.

- **السطر 29**: `array &$params`: العلامة `&` تعني أن الدالة تعمل على **مصفوفة المستدعي نفسها** لا على نسخة منها، فالقيم التي تضيفها (السطر 36) تبقى عنده بعد انتهائها.
- **السطر 39**: لا كلمات؟ نُرجع الشرط `0` (خطأ دائماً)، فلا نتائج بدل كل الجدول.

app/controllers/search.php — تابع الملف — الأسطر 42–86 من 86

```
42  function search_view(): void
43  {
44      $query = query('q');
45      $searchType = query('type', 'all') ?: 'all';
46      $sections = [
47          // النوع => [النموذج, الحقول, شرط إضافي, الترتيب, الحد]
48          'news'           => [News::class, ['title', 'content', 'summary'], "status =
    'published'", 'COALESCE(published_date, created_at) DESC', 30],
49          'activities'     => [Activity::class, ['title', 'description', 'short_description',
    'location'], 'is_active = 1', '`date` DESC', 30],
50          'services'       => [Service::class, ['title', 'short_description',
    'detailed_description', 'requirements', 'how_to_apply'], 'is_active = 1', 'created_at DESC',
    30],
51          'downloads'      => [DownloadFile::class, ['title', 'description'], 'is_active = 1',
    'created_at DESC', 30],
52          'faqs'           => [Faq::class, ['question', 'answer'], 'is_active = 1', 'views_count
    DESC', 30],
```

```
53          'departements'   => [Departement::class, ['name', 'description', 'head_of_department'], 'is_active = 1', ``order`, name', 30],
54          'cites'          => [Cite::class, ['name', 'address', 'description'], 'is_active = 1', ``order`, name', 30],
55          'sliders'        => [Slider::class, ['title', 'subtitle'], 'is_active = 1', '`order`', 20],
56          'director_words' => [DirectorWord::class, ['word_title', 'word_content', 'director_name', 'director_title'], 'is_active = 1', 'created_at DESC', 20],
57          'history'        => [DirectorateHistory::class, ['title', 'introduction', 'content'], 'is_active = 1', 'id', 20],
58          'organization'   => [OrganizationStructure::class, ['title', 'description'], 'is_active = 1', 'id', 20],
59      ];
60      $results = array_fill_keys(array_keys($sections), []);
61      $counts = array_fill_keys(array_merge(['total'], array_keys($sections)), 0);
62      $searchTerms = [];
63
64      if ($query !== '' && mb_strlen($query) >= 2) {
65          $searchTerms = normalize_arabic_search($query);
66          foreach ($sections as $type => [$model, $fields, $cond, $order, $limit]) {
67              if ($searchType !== 'all' && $searchType !== $type) {
68                  continue;
69              }
70              $params = [];
71              $where = build_search_query($fields, $searchTerms, $params) . ' AND ' . $cond;
72              $results[$type] = $model::where($where, $params, $order, $limit);
73              $counts[$type] = count($results[$type]);
74          }
75          $counts['total'] = array_sum(array_diff_key($counts, ['total' => 0]));
76      }
77
78      render('search/search_results', [
79          'query'        => $query,
80          'search_type'  => $searchType,
81          'results'      => $results,
82          'counts'       => $counts,
83          'page_title'   => $query !== '' ? 'نتائج البحث عن: ' . $query : 'البحث',
84          'search_terms' => $searchTerms,
85      ]);
86  }
```

نهاية الملف

- **الأسطر 46–59**: **جدول إعدادات**: لكل قسم من الموقع: صنف النموذج، والحقول التي نبحث فيها، وشرط إضافي (المنشور والمفعّل فقط)، والترتيب، والحد الأقصى للنتائج. إضافة قسم جديد للبحث = سطر جديد هنا.
- **السطر 64**: لا نبحث عن كلمة من حرف واحد.
- **السطر 66**: `foreach ($sections as $type => [$model, $fields, ...])` : المفتاح في `$type` ، والقيمة مفككة إلى خمسة متغيرات.
- **الأسطر 67–69**: اختار الزائر نوعاً واحداً (`?type=news`)؟ نتجاوز الأقسام الأخرى.
- **السطر 72**: `$model::where(...)` : اسم الصنف في متغير (`News::class` هو النص `"News"`)، وPHP يستدعي الدالة على الصنف الذي اسمه في المتغير. فحلقة واحدة تبحث في 11 جدولاً.
- **السطر 75**: المجموع الكلي: كل العدادات ما عدا `total` نفسه (`array_diff_key` تحذفه قبل الجمع).

> **ملاحظة**
>
> `LIKE '%كلمة%'` تفحص كل صف في الجدول، ولا تستفيد من الفهارس. هذا سريع جداً لموقع بمئات السجلات مثل موقعنا. لموقع بملايين السجلات يُستعمل فهرس **FULLTEXT** الخاص بالبحث النصي في MySQL.

صفحة النتائج

أنشئ `app/views/search/search_results.php`:

app/views/search/search_results.php — ملف جديد — الأسطر 1–134 من 575

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .search-header {
        background: linear-gradient(135deg, #e74c3c 0%, #c0392b 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .search-box-large {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.2);
        margin-top: 30px;
    }

    .search-box-large input {
        border: none;
        color: #2c3e50;
        font-size: 18px;
        padding: 15px;
        width: 100%;
    }

    .search-box-large input:focus {
        outline: none;
    }

    .search-box-large button {
        background: #e74c3c;
        border: none;
        color: white;
        padding: 15px 30px;
        font-size: 18px;
        font-weight: bold;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.3s;
    }
```

```
    .search-box-large button:hover {
        background: #c0392b;
    }

    /* الإحصائيات */
    .stats-bar {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .stats-bar h3 {
        margin: 0;
        color: #2c3e50;
    }

    .stats-bar .badge {
        background: #e74c3c;
        color: white;
        padding: 8px 15px;
        border-radius: 20px;
        font-size: 16px;
        margin-right: 10px;
    }

    .search-keywords {
        background: #ecf0f1;
        padding: 10px 15px;
        border-radius: 5px;
        margin-top: 15px;
        font-size: 14px;
        color: #7f8c8d;
    }

    .search-keywords span {
        background: white;
        padding: 5px 12px;
        border-radius: 15px;
        margin: 0 5px;
        border: 1px solid #bdc3c7;
        display: inline-block;
        margin-bottom: 5px;
    }

    /* الفلاتر */
    .filter-tabs {
        background: white;
        padding: 15px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .filter-btn {
        display: inline-block;
        padding: 10px 20px;
```

```
        margin: 5px;
        border: 2px solid #ddd;
        border-radius: 5px;
        text-decoration: none;
        color: #2c3e50;
        transition: all 0.3s;
    }

    .filter-btn:hover {
        border-color: #e74c3c;
        color: #e74c3c;
        text-decoration: none;
    }

    .filter-btn.active {
        background: #e74c3c;
        border-color: #e74c3c;
        color: white;
    }

    .filter-btn .count {
        background: rgba(0,0,0,0.1);
        padding: 2px 8px;
        border-radius: 10px;
        font-size: 12px;
        margin-right: 5px;
    }

    .filter-btn.active .count {
        background: rgba(255,255,255,0.3);
    }
```

يتبع الملف من السطر 135

صندوق بحث كبير، وشريط الإحصاء، و«الكلمات المفتاحية» كشارات (`.search-keywords span`)، وأزرار التصفية (`.filter-btn`) والنشط منها أحمر.

ولاحظ **السطر 24** `color: #2c3e50`: لون نص الحقل. Bootstrap يجعل الحقول ترث لون النص من العنصر الذي يحويها (`color: inherit`)، ونص ترويسة الصفحة أبيض، فبدون هذا السطر يكتب الزائر بالأبيض على صندوق أبيض ولا يرى ما يكتبه. (حقول `form-control` لا تحتاجه، لأن Bootstrap يعطيها لوناً رمادياً داكناً.)

app/views/search/search_results.php تابع الملف — الأسطر 136–228 من 575

```
    /* بطاقات النتائج */
    .result-section {
        margin-bottom: 40px;
    }

    .result-section h3 {
        color: #2c3e50;
        border-right: 5px solid #e74c3c;
        padding-right: 15px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .result-card {
```

```
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 15px;
        transition: all 0.3s;
        border-right: 3px solid transparent;
    }

    .result-card:hover {
        border-right-color: #e74c3c;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.15);
        transform: translateX(-5px);
    }

    .result-card .type-badge {
        display: inline-block;
        padding: 5px 15px;
        border-radius: 20px;
        font-size: 12px;
        color: white;
        margin-bottom: 10px;
    }

    .result-card h4 {
        margin: 10px 0;
        color: #2c3e50;
    }

    .result-card h4 a {
        color: #2c3e50;
        text-decoration: none;
    }

    .result-card h4 a:hover {
        color: #e74c3c;
    }

    .result-card p {
        color: #666;
        line-height: 1.6;
        margin-bottom: 15px;
    }

    .result-card .meta {
        color: #999;
        font-size: 14px;
    }

    .result-card .meta i {
        margin-left: 5px;
        color: #e74c3c;
    }

    /* Empty State */
    .empty-state {
        text-align: center;
        padding: 80px 20px;
    }
```

```
208
209     .empty-state i {
210         font-size: 80px;
211         color: #ddd;
212         margin-bottom: 20px;
213     }
214
215     .empty-state h3 {
216         color: #999;
217         margin-bottom: 20px;
218     }
219
220     .empty-state .suggestions {
221         background: #f8f9fa;
222         padding: 20px;
223         border-radius: 10px;
224         margin-top: 30px;
225         text-align: right;
226     }
227 </style>
228 <?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 229

بطاقات النتائج: خط أحمر يميني يظهر عند المرور وتنزاح البطاقة قليلاً لليسار، و«شارة النوع» الملونة (`.type-badge`) أعلى كل بطاقة.

الأسطر 230–267 من 575 — تابع الملف — app/views/search/search_results.php

```
230 <?php block('content'); ?>
231
232 <!-- Header -->
233 <div class="search-header">
234     <div class="container">
235         <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
236             <i class="fa fa-search"></i> البحث في الموقع
237         </h1>
238
239         <!-- صندوق البحث -->
240         <div class="search-box-large">
241             <form method="get" action="<?= e(url('search:search')) ?>">
242                 <div class="row">
243                     <div class="col-md-10">
244                         <input type="text"
245                                name="q"
246                                value="<?= e($query) ?>"
247                                placeholder="ابحث في الأخبار، الخدمات، الملفات، الأسئلة..."
248                                autofocus
249                                required>
250                     </div>
251                     <div class="col-md-2">
252                         <button type="submit" class="btn-block">
253                             <i class="fa fa-search"></i> بحث
254                         </button>
255                     </div>
256                 </div>
257             </form>
258         </div>
```

```
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li class="active">البحث</li>
    </ol>
```

يتبع الملف من السطر 268

- **السطر 248**: `autofocus` : المؤشر في حقل البحث فور فتح الصفحة.
- **السطر 249**: `required` : لا إرسال لبحث فارغ.

نموذج البحث الصغير في شريط التنقل (الفصل 24) يرسل إلى هذه الصفحة نفسها بالحقل `q` .

app/views/search/search_results.php — تابع الملف — الأسطر 269–319 من 575

```
    <?php if (!empty($query)): ?>

    <!-- الإحصائيات -->
    <div class="stats-bar">
        <h3>
            <span class="badge"><?= e($counts['total']) ?></span>
            نتيجة للبحث عن: <strong>"<?= e($query) ?>"</strong>
        </h3>

        <?php if (!empty($search_terms)): ?>
        <div class="search-keywords">
            <i class="fa fa-tags"></i> الكلمات المفتاحية:
            <?php foreach ($search_terms as $term): ?>
            <span><?= e($term) ?></span>
            <?php endforeach; ?>
        </div>
        <?php endif; ?>
    </div>

    <!-- الفلاتر -->
    <div class="filter-tabs">
        <a href="<?= e(url('search:search')) ?>?q=<?= e($query) ?>"
           class="filter-btn <?php if ($search_type == 'all'): ?>active<?php endif; ?>">
            <i class="fa fa-th"></i> الكل
            <span class="count"><?= e($counts['total']) ?></span>
        </a>

        <a href="<?= e(url('search:search')) ?>?q=<?= e($query) ?>&type=news"
           class="filter-btn <?php if ($search_type == 'news'): ?>active<?php endif; ?>">
            <i class="fa fa-newspaper-o"></i> أخبار
            <span class="count"><?= e($counts['news']) ?></span>
        </a>

        <a href="<?= e(url('search:search')) ?>?q=<?= e($query) ?>&type=services"
           class="filter-btn <?php if ($search_type == 'services'): ?>active<?php endif; ?>">
            <i class="fa fa-cogs"></i> خدمات
            <span class="count"><?= e($counts['services']) ?></span>
        </a>
```

```
307
308         <a href="<?= e(url('search:search')) ?>?q=<?= e($query) ?>&type=faqs"
309            class="filter-btn <?php if ($search_type == 'faqs'): ?>active<?php endif; ?>">
310             <i class="fa fa-question-circle"></i> أسئلة
311             <span class="count"><?= e($counts['faqs']) ?></span>
312         </a>
313
314         <a href="<?= e(url('search:search')) ?>?q=<?= e($query) ?>&type=downloads"
315            class="filter-btn <?php if ($search_type == 'downloads'): ?>active<?php endif; ?>">
316             <i class="fa fa-download"></i> ملفات
317             <span class="count"><?= e($counts['downloads']) ?></span>
318         </a>
319     </div>
```

يتبع الملف من السطر 320

- **الأسطر 278–285**: الكلمات التي بحثنا بها فعلاً بعد التطبيع، فيفهم الزائر لماذا ظهرت نتيجة فيها «منحة» وهو كتب «المنحة».
- **الأسطر 289–319**: أزرار التصفية: كل زر رابط للبحث نفسه مع `&type=...`، وبجانبه عدد نتائج ذلك النوع.

> **نصيحة**
>
> الكلمة في الرابط (`?q=<?= e($query) ?>`) تمر عبر `e()` فقط. لو بحث زائر عن نص فيه `&` أو `#` لانقطع الرابط عندهما. الأصح ترميزها للروابط أولاً: `?q=<?= e(urlencode($query)) ?>` .

تابع الملف `app/views/search/search_results.php` — الأسطر 321–362 من 575

```
321     <?php if ($counts['total'] > 0): ?>
322
323     <!-- نتائج الأخبار 1 -->
324     <?php if (!empty($results['news'])): ?>
325     <div class="result-section">
326         <h3><i class="fa fa-newspaper-o"></i> الأخبار (<?= e($counts['news']) ?>)</h3>
327         <?php foreach ($results['news'] as $news): ?>
328         <div class="result-card">
329             <span class="type-badge" style="background-color: #3498db;">
330                 <i class="fa fa-newspaper-o"></i> خبر
331             </span>
332             <h4><a href="<?= e(url('news:news_detail', $news['slug'])) ?>"><?=
    e($news['title']) ?></a></h4>
333             <p><?= e(truncatewords($news['summary'], 30)) ?></p>
334             <div class="meta">
335                 <i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($news['published_date'],
    'd/m/Y')) ?>
336                 <span style="margin-right: 15px;">
337                     <i class="fa fa-eye"></i> <?= e($news['views_count']) ?> مشاهدة
338                 </span>
339             </div>
340         </div>
341         <?php endforeach; ?>
342     </div>
343     <?php endif; ?>
344
345     <!-- نتائج الخدمات 2 -->
```

```
    <?php if (!empty($results['services'])): ?>
    <div class="result-section">
        <h3><i class="fa fa-cogs"></i> الخدمات (<?= e($counts['services']) ?>)</h3>
        <?php foreach ($results['services'] as $service): ?>
        <div class="result-card">
            <span class="type-badge" style="background-color: <?= e($service->get_type_color())
?>;">
                <i class="fa <?= e($service['icon']) ?>"></i> <?= e($service-
>get_service_type_display()) ?>
            </span>
            <h4><a href="<?= e($service->get_absolute_url()) ?>"><?= e($service['title']) ?>
</a></h4>
            <p><?= e(truncatewords($service['short_description'], 30)) ?></p>
            <div class="meta">
                <i class="fa fa-clock-o"></i> آخر تحديث: <?=
e(format_date($service['updated_at'], 'd/m/Y')) ?>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 363

- **السطر 321**: لا نعرض الأقسام إلا إن وُجدت نتيجة واحدة على الأقل.
- كل قسم بالنمط نفسه: عنوان بعدد نتائجه، ثم بطاقة لكل نتيجة: شارة النوع، والعنوان رابطاً لصفحة التفاصيل، وأول 30 كلمة، ومعلومات إضافية.

app/views/search/search_results.php — تابع الملف — الأسطر 364–425 من 575

```
    <!-- 3️⃣ نتائج الأسئلة -->
    <?php if (!empty($results['faqs'])): ?>
    <div class="result-section">
        <h3><i class="fa fa-question-circle"></i> الأسئلة الشائعة (<?= e($counts['faqs']) ?>)</h3>
        <?php foreach ($results['faqs'] as $faq): ?>
        <div class="result-card">
            <span class="type-badge" style="background-color: <?= e($faq['category']-
>get_color()) ?>;">
                <i class="fa <?= e($faq['category']['icon']) ?>"></i> <?= e($faq['category']
['name']) ?>
            </span>
            <h4><a href="<?= e(url('faq:faq_detail', $faq['id'])) ?>"><?= e($faq['question']) ?
></a></h4>
            <p><?= e(truncatewords($faq['answer'], 30)) ?></p>
            <div class="meta">
                <i class="fa fa-eye"></i> <?= e($faq['views_count']) ?> مشاهدة
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- 4️⃣ نتائج الملفات -->
    <?php if (!empty($results['downloads'])): ?>
    <div class="result-section">
        <h3><i class="fa fa-download"></i> ملفات التحميل (<?= e($counts['downloads']) ?>)</h3>
        <?php foreach ($results['downloads'] as $file): ?>
```

```
388         <div class="result-card">
389             <span class="type-badge" style="background-color: <?= e($file->get_file_color()) ?>;">
390                 <i class="fa <?= e($file->get_file_icon()) ?>"></i> <?= e(slice_(mb_strtoupper((string)$file->get_file_extension()), '1:')) ?>
391             </span>
392             <h4><a href="<?= e(url('downloads:download_file', $file['slug'])) ?>"><?= e($file['title']) ?></a></h4>
393             <p><?= e(truncatewords($file['description'], 30)) ?></p>
394             <div class="meta">
395                 <i class="fa fa-hdd-o"></i> <?= e($file->get_file_size_display()) ?>
396                 <span style="margin-right: 15px;">
397                     <i class="fa fa-download"></i> <?= e($file['downloads_count']) ?> تحميل
398                 </span>
399             </div>
400         </div>
401         <?php endforeach; ?>
402     </div>
403     <?php endif; ?>
404
405     <!-- 5️⃣ نتائج النشاطات -->
406     <?php if (!empty($results['activities'])): ?>
407     <div class="result-section">
408         <h3><i class="fa fa-calendar"></i> النشاطات (<?= e($counts['activities']) ?>)</h3>
409         <?php foreach ($results['activities'] as $activity): ?>
410         <div class="result-card">
411             <span class="type-badge" style="background-color: <?= e($activity->get_type_color()) ?>;">
412                 <i class="fa <?= e($activity->get_type_icon()) ?>"></i> <?= e($activity->get_activity_type_display()) ?>
413             </span>
414             <h4><a href="<?= e($activity->get_absolute_url()) ?>"><?= e($activity['title']) ?></a></h4>
415             <p><?= e(truncatewords($activity['short_description'], 30)) ?></p>
416             <div class="meta">
417                 <i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($activity['date'], 'd/m/Y')) ?>
418                 <span style="margin-right: 15px;">
419                     <i class="fa fa-map-marker"></i> <?= e($activity['location']) ?>
420                 </span>
421             </div>
422         </div>
423         <?php endforeach; ?>
424     </div>
425     <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 426

- **الأسطر 370–371**: تصنيف السؤال من علاقة `belongsTo` : استعلام صغير لكل سؤال، ولا يتجاوز عددها 30.
- **السطر 390**: الامتداد بأحرف كبيرة بلا نقطة، كما في بطاقة الملف.

تابع الملف `app/views/search/search_results.php` الأسطر 427–523 من 575

```
427     <!-- 6️⃣ نتائج كلمة المدير ← المهم! كان ناقص -->
428     <?php if (!empty($results['director_words'])): ?>
429     <div class="result-section">
430         <h3><i class="fa fa-quote-left"></i> كلمة المدير (<?= e($counts['director_words']) ?>)</h3>
431         <?php foreach ($results['director_words'] as $word): ?>
```

```
        <div class="result-card">
            <span class="type-badge" style="background-color: #c0392b;">
                <i class="fa fa-quote-left"></i> كلمة
            </span>
            <h4><a href="<?= e(url('homepage:director_word')) ?>"><?= e($word['word_title']) ?></a></h4>
            <p><?= e(truncatewords($word['word_content'], 30)) ?></p>
            <div class="meta">
                <i class="fa fa-user"></i> <?= e($word['director_name']) ?>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- 7️⃣ نتائج التاريخ ← المهم! كان ناقص -->
    <?php if (!empty($results['history'])): ?>
    <div class="result-section">
        <h3><i class="fa fa-history"></i> تاريخ المديرية (<?= e($counts['history']) ?>)</h3>
        <?php foreach ($results['history'] as $hist): ?>
        <div class="result-card">
            <span class="type-badge" style="background-color: #16a085;">
                <i class="fa fa-history"></i> تاريخ
            </span>
            <h4><a href="<?= e(url('homepage:history')) ?>"><?= e($hist['title']) ?></a></h4>
            <p><?= e(truncatewords($hist['introduction'], 30)) ?></p>
            <div class="meta">
                <?php if (!empty($hist['founding_year'])): ?>
                    <i class="fa fa-calendar"></i> تأسست عام <?= e($hist['founding_year']) ?>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- 8️⃣ نتائج الهيكل -->
    <?php if (!empty($results['organization'])): ?>
    <div class="result-section">
        <h3><i class="fa fa-sitemap"></i> الهيكل التنظيمي (<?= e($counts['organization']) ?>)</h3>
        <?php foreach ($results['organization'] as $org): ?>
        <div class="result-card">
            <span class="type-badge" style="background-color: #d35400;">
                <i class="fa fa-sitemap"></i> هيكل
            </span>
            <h4><a href="<?= e(url('homepage:organization')) ?>"><?= e($org['title']) ?></a></h4>
            <p><?= e(truncatewords($org['description'], 30)) ?></p>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- 9️⃣ نتائج الإقامات -->
    <?php if (!empty($results['cites'])): ?>
    <div class="result-section">
        <h3><i class="fa fa-university"></i> الإقامات الجامعية (<?= e($counts['cites']) ?>)</h3>
        <?php foreach ($results['cites'] as $cite): ?>
        <div class="result-card">
```

```
            <span class="type-badge" style="background-color: #34495e;">
                <i class="fa fa-university"></i> إقامة
            </span>
            <h4><a href="<?= e(url('cities:cite_detail', $cite['slug'])) ?>"><?=
e($cite['name']) ?></a></h4>
            <p><?= e((truncatewords($cite['description'], 30) ?: 'إقامة جامعية')) ?></p>
            <div class="meta">
                <?php if (!empty($cite['address'])): ?>
                    <i class="fa fa-map-marker"></i> <?= e($cite['address']) ?>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- 🔟 نتائج الأقسام -->
    <?php if (!empty($results['departements'])): ?>
    <div class="result-section">
        <h3><i class="fa fa-building"></i> الأقسام (<?= e($counts['departements']) ?>)</h3>
        <?php foreach ($results['departements'] as $dept): ?>
        <div class="result-card">
            <span class="type-badge" style="background-color: #9b59b6;">
                <i class="fa fa-building"></i> قسم
            </span>
            <h4><a href="<?= e(url('departements:departement_detail', $dept['slug'])) ?>"><?=
e($dept['name']) ?></a></h4>
            <p><?= e(truncatewords($dept['description'], 30)) ?></p>
            <div class="meta">
                <?php if (!empty($dept['phone'])): ?>
                    <i class="fa fa-phone"></i> <?= e($dept['phone']) ?>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 524

كلمة المدير والتاريخ والهيكل صفحات وحيدة، فروابطها إلى الصفحة نفسها مهما كانت النتيجة. وفي الإقامات (السطر 493)، `'إقامة جامعية' ?:` نص بديل لإقامة بلا وصف.

ملاحظة

الرموز التعبيرية (1️⃣، 2️⃣…) وعبارة «المهم! كان ناقص» في التعليقات ملاحظات تركها المطوّر الأصلي لنفسه، ولا تظهر في الصفحة. ولاحظ أن المتحكم يبحث أيضاً في الشرائح (`sliders`) ويحسبها في المجموع، لكن القالب لا يعرض قسماً لها، وهكذا كان في الموقع الأصلي. لتصحيح ذلك احذف سطر `'sliders'` من `$sections` .

الأسطر 525–575 من 575 — `app/views/search/search_results.php` — تابع الملف

```
    <?php else: ?>

    <!-- لا توجد نتائج -->
```

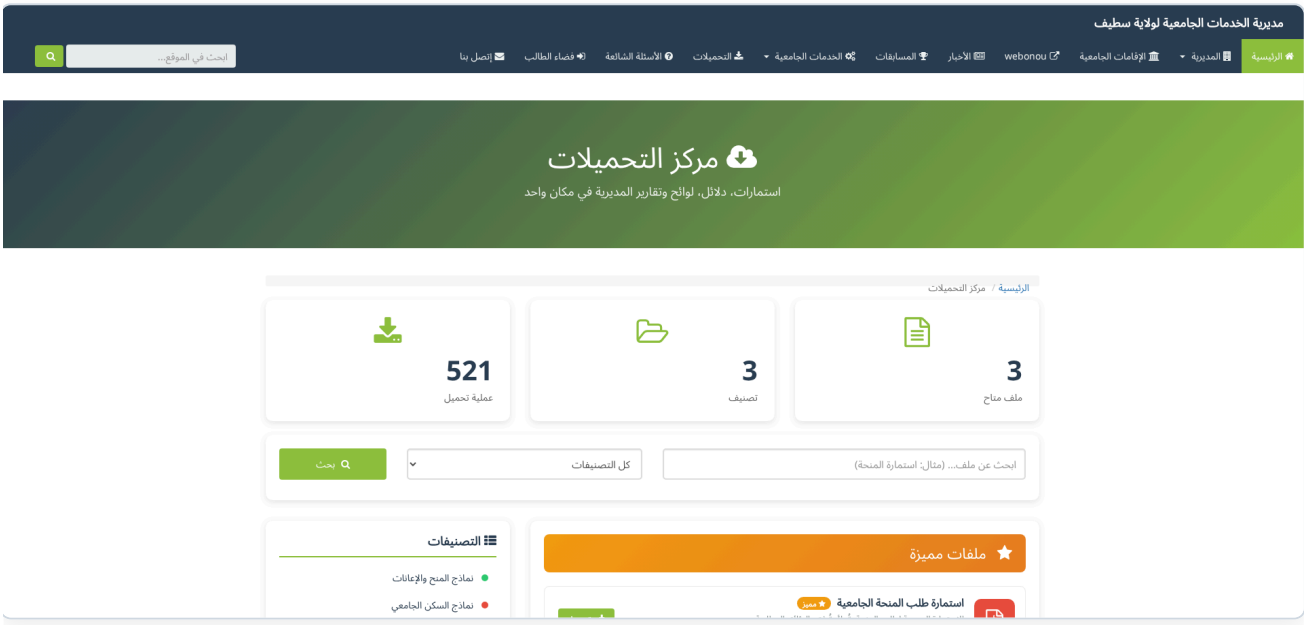
```
528     <div class="empty-state">
529         <i class="fa fa-search"></i>
530         <h3>لم نجد أي نتائج لـ "<?= e($query) ?>"</h3>
531         <p style="color: #666;">جرّب البحث بكلمات أخرى</p>
532 
533         <div class="suggestions">
534             <h4 style="color: #2c3e50; margin-top: 0;">اقتراحات:</h4>
535             <ul style="text-align: right; line-height: 2;">
536                 <li>تحقق من الإملاء</li>
537                 <li>استخدم كلمات أقل</li>
538                 <li>جرب كلمات مرادفة</li>
539             </ul>
540 
541             <h5 style="color: #2c3e50;">روابط سريعة:</h5>
542             <a href="<?= e(url('news:news_list')) ?>" class="btn btn-primary">الأخبار</a>
543             <a href="<?= e(url('services:service_list')) ?>" class="btn btn-primary">الخدمات</a>
544             <a href="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>" class="btn btn-
    primary">التحميلات</a>
545             <a href="<?= e(url('faq:faq_list')) ?>" class="btn btn-primary">الأسئلة الشائعة</a>
546         </div>
547     </div>
548 
549     <?php endif; ?>
550 
551     <?php else: ?>
552 
553     <!-- لم يتم البحث -->
554     <div class="empty-state">
555         <i class="fa fa-search"></i>
556         <h3>ابدأ البحث في الموقع</h3>
557         <p style="color: #666;">اكتب ما تبحث عنه في الأعلى</p>
558 
559         <div class="suggestions">
560             <h4 style="color: #2c3e50; margin-top: 0;">أمثلة على البحث:</h4>
561             <ul style="text-align: right; line-height: 2;">
562                 <li><strong>منحة</strong> - للبحث عن معلومات المنح</li>
563                 <li><strong>سكن</strong> - للبحث عن الإقامات الجامعية</li>
564                 <li><strong>نقل</strong> - للبحث عن النقل الجامعي</li>
565                 <li><strong>نموذج</strong> - للبحث في الملفات والوثائق</li>
566             </ul>
567         </div>
568     </div>
569 
570     <?php endif; ?>
571 </div>
572 
573 <br><br>
574 
575 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

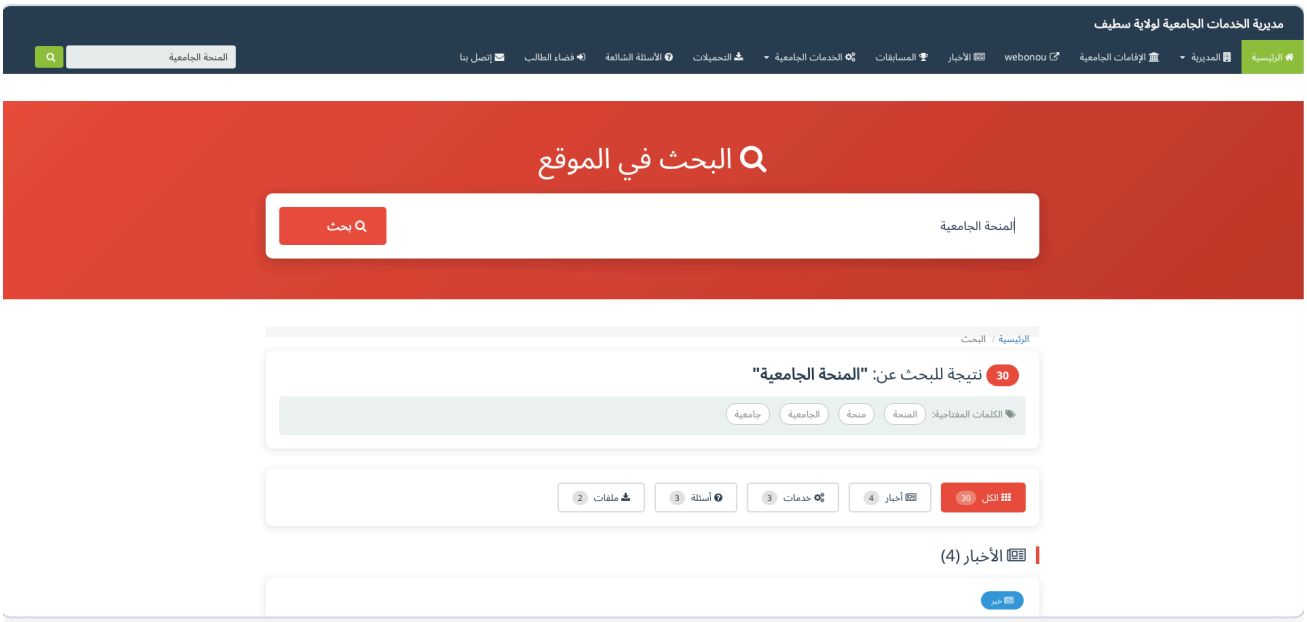
حالتان فارغتان: بحث بلا نتائج (اقتراحات وروابط سريعة)، وصفحة بلا بحث أصلاً (أمثلة على ما يمكن البحث عنه).

30.5 التجربة

1. `http://localhost/dou-setif/downloads/` : الملفات في تصنيفاتها. جرّب البحث بكلمة `منحة` ، ثم اختر تصنيفاً، ثم «إلغاء الفلترة».
2. اضغط «تحميل» على ملف أضفته في phpMyAdmin: إن لم يكن الملف موجوداً فعلاً في `uploads/` بالمسار المسجّل في العمود `file` (مثل `downloads/2026/10/istimara.pdf`) تظهر صفحة 404 «الملف غير موجود». ضع ملف PDF بذلك المسار وأعد المحاولة: يبدأ التحميل ويزيد العدّاد. (في لوحة التحكم، الفصل 37، سنرفع الملفات بنموذج ويُحفظ المسار تلقائياً.)
3. `http://localhost/dou-setif/faq/` : اضغط سؤالاً لتنفتح إجابته، ثم سؤالاً من «الأكثر مشاهدة» في الجانب.
4. ابحث من شريط التنقل عن `المنحة الجامعية` : لاحظ الكلمات المفتاحية، والنتائج من أقسام مختلفة، ثم اضغط زر «أسئلة».



مركز التحميلات



نتائج البحث عن «المنحة الجامعية»

خلاصة الفصل

- `Upload` يجمع التعامل مع الملفات: قائمة بيضاء للامتدادات، وفحص المحتوى الحقيقي بـ `finfo` ، وأسماء عشوائية، وحذف داخل مجلد الرفع فقط، وإرسال بترويسات صحيحة.
- الأجزاء المشتركة (`_styles.php` و `_file_card.php`) تُكتب مرة وتُضمَّن في عدة صفحات.
- النماذج التي لا تغيّر البيانات (البحث والتصفية) تُرسَل بطريقة GET.
- الأكورديون: محتوى مخفي بـ CSS يظهر بإضافة صنف من JavaScript.
- البحث: تطبيع الكلمات العربية، وشروط `LIKE` مجمّعة بـ `OR` ، وجدول إعدادات تمر عليه حلقة واحدة.

حسابات الطلبة: التسجيل والدخول

يبدأ هنا **فضاء الطالب**: ينشئ الطالب حساباً برقم تسجيله الجامعي، ثم يدخل به ليقدّم طلباته ويتابعها في الفصلين القادمين. نبدأ بما يحتاجه الفضاء كله: **جداوله** الخمسة في قاعدة البيانات، و**نماذجها** (الأصناف). ثم نموذجَي التسجيل والدخول، وأول جزء من متحكم الطلبة، وصفحتَي الدخول والتسجيل. وهاتان الصفحتان نموذجان كنموذج «اتصل بنا»، وقد رأينا في الفصل 29 كيف يتحوّل النموذج الثابت إلى ديناميكي، فنكتبهما مباشرة بشكلهما النهائي. وفي الأخير ننشئ حساب **المدير العام** بسكربت من سطر الأوامر.

31.1 كيف تعمل الحسابات؟

كل حساب صفّان: صف في `users` لاسم المستخدم وكلمة المرور والصلاحيات، وصف في `student_profiles` لمعلومات الطالب، يربطهما `user_id`. جدول `users` أنشأناه في الفصل 14، وننشئ الآن جداول الطالب. **اسم المستخدم هو رقم التسجيل الجامعي**. أما الموظفون والمدير فلهم صف في `users` فقط، بلا ملف طالب.

31.2 جداول فضاء الطالب

خمسة جداول، نكتبها في **آخر** `schema.sql` بعد جدول إحصائيات الزوار، ثم ننفّذها في تبويب SQL في phpMyAdmin (القطع الأربع معاً):

database/schema.sql — إدراج — الأسطر 404–432 من 494

```
404 -- ------------------------------------------------------------------
405 -- فضاء الطالب
```

```
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `student_profiles` (
  `id`                 INT UNSIGNED  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id`            INT UNSIGNED  NOT NULL,
  `registration_number` VARCHAR(20)   NOT NULL,
  `full_name_arabic`   VARCHAR(100)  NOT NULL,
  `birth_date`         DATE          NOT NULL,
  `birth_place`        VARCHAR(100)  NOT NULL,
  `gender`             CHAR(1)       NOT NULL COMMENT 'M | F',
  `phone`              VARCHAR(10)   NOT NULL,
  `address`            TEXT          NOT NULL,
  `wilaya`             VARCHAR(100)  NOT NULL,
  `university`         VARCHAR(200)  NOT NULL DEFAULT 'جامعة سطيف',
  `faculty`            VARCHAR(200)  NOT NULL,
  `department`         VARCHAR(200)  NOT NULL,
  `current_year`       VARCHAR(2)    NOT NULL COMMENT '1 | 2 | 3 | M1 | M2 | D',
  `average`            DECIMAL(4,2)  NULL,
  `photo`              VARCHAR(255)  NULL,
  `is_verified`        TINYINT(1)    NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_active`          TINYINT(1)    NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at`         DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`         DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_student_profiles_user` (`user_id`),
  UNIQUE KEY `uq_student_profiles_regnum` (`registration_number`),
  CONSTRAINT `fk_student_profiles_user` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON
DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 433

`student_profiles`: المعلومات الجامعية للطالب، مرتبطة بحسابه في `users` عبر `user_id` (فريد: لكل حساب ملف واحد). أهم الأعمدة: رقم التسجيل (`registration_number`، فريد)، والاسم بالعربية، وتاريخ ومكان الميلاد، والجنس (`CHAR(1)`: `M` أو `F`)، والهاتف، والولاية، والكلية والقسم، والسنة الدراسية (`1`، `2`، `3`، `M1`، `M2`، `D`)، والمعدل (`DECIMAL(4,2)` مثل `14.75`)، والصورة الشخصية، و`is_verified` (تحققت منه الإدارة).

إدراج `database/schema.sql` — الأسطر 434–444 من 494

```
CREATE TABLE `application_types` (
  `id`                 INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name`               VARCHAR(100) NOT NULL,
  `description`        TEXT         NOT NULL,
  `icon`               VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT 'fa-file-text',
  `color`              VARCHAR(7)   NOT NULL DEFAULT '#3498db',
  `required_documents` TEXT         NOT NULL,
  `is_active`          TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `order`              INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 445

`application_types`: أنواع الطلبات التي يستطيع الطالب تقديمها (طلب إيواء، طلب منحة، طلب نقل...). لكل نوع أيقونة ولون (`#3498db`) وقائمة الوثائق المطلوبة (`required_documents`).

database/schema.sql إدراج
الأسطر 446–466 من 494

```sql
CREATE TABLE `student_applications` (
  `id`                  INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `student_id`          INT UNSIGNED NOT NULL,
  `application_type_id` INT UNSIGNED NOT NULL,
  `application_number`  VARCHAR(20)  NOT NULL,
  `status`              VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'pending' COMMENT 'pending | under_review | approved | rejected | cancelled',
  `details`             TEXT         NULL,
  `admin_notes`         TEXT         NULL,
  `submitted_at`        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `reviewed_at`         DATETIME     NULL,
  `reviewed_by_id`      INT UNSIGNED NULL,
  `updated_at`          DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_student_applications_number` (`application_number`),
  KEY `idx_student_applications_student` (`student_id`, `submitted_at`),
  KEY `idx_student_applications_status` (`status`),
  KEY `idx_student_applications_submitted` (`submitted_at`),
  CONSTRAINT `fk_student_applications_student` FOREIGN KEY (`student_id`) REFERENCES `student_profiles` (`id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_student_applications_type` FOREIGN KEY (`application_type_id`) REFERENCES `application_types` (`id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_student_applications_reviewer` FOREIGN KEY (`reviewed_by_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 467

`student_applications`: قلب فضاء الطالب. كل طلب:

العمود	دوره
`student_id`	صاحب الطلب (← `student_profiles`)
`application_type_id`	نوع الطلب (← `application_types`)
`application_number`	رقم فريد يُولَّد تلقائياً: السنة ثم رقم تسلسلي من 5 أرقام، مثل `202500012`
`status`	الحالة: `pending` قيد الانتظار، `under_review` قيد المراجعة، `approved` معتمد، `rejected` مرفوض، `cancelled` ملغي
`details`	تفاصيل يكتبها الطالب
`admin_notes`	ملاحظات الموظف للطالب
`submitted_at`	تاريخ التقديم
`reviewed_at`، `reviewed_by_id`	متى ومن راجع الطلب (← `users`)

لاحظ الفهارس الثلاثة: على `(student_id, submitted_at)` لعرض طلبات الطالب بالترتيب، وعلى `status` لفلترة الطلبات في لوحة الموظفين، وعلى `submitted_at` للإحصائيات.

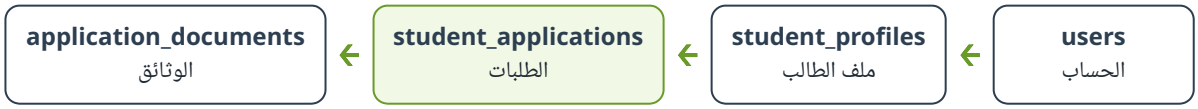
database/schema.sql إدراج
الأسطر 468–494 من 494

```sql
CREATE TABLE `application_documents` (
  `id`             INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `application_id` INT UNSIGNED NOT NULL,
  `document_name`  VARCHAR(200) NOT NULL,
  `document_file`  VARCHAR(255) NOT NULL,
  `uploaded_at`    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_application_documents_app` (`application_id`),
  CONSTRAINT `fk_application_documents_app` FOREIGN KEY (`application_id`) REFERENCES `student_applications` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE `student_notifications` (
  `id`                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `student_id`        INT UNSIGNED NOT NULL,
  `title`             VARCHAR(200) NOT NULL,
  `message`           TEXT         NOT NULL,
  `link`              VARCHAR(500) NULL,
  `notification_type` VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'info' COMMENT 'info | success | warning | error',
  `is_read`           TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `read_at`           DATETIME     NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_student_notifications_student` (`student_id`, `is_read`, `created_at`),
  CONSTRAINT `fk_student_notifications_student` FOREIGN KEY (`student_id`) REFERENCES `student_profiles` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

نهاية الملف

- `application_documents` : الوثائق المرفقة بكل طلب (اسم الوثيقة ومسار الملف). حذف الطلب يحذف سجلات وثائقه.
- `student_notifications` : إشعارات خاصة بكل طالب («تم قبول طلبك»): عنوان، ونص، ورابط، ونوع (لون)، و`is_read` و`read_at`. الفهرس `(student_id, is_read, created_at)` يجعل حساب «عدد الإشعارات غير المقروءة» فورياً، وسنحسبه في كل صفحة يفتحها الطالب.
- **السطر 494**: آخر سطر في الملف: نعيد تفعيل فحص المفاتيح الأجنبية الذي عطّلناه في السطر 13. وبه صار `schema.sql` عندك مطابقاً للملف النهائي: 27 جدولاً.

العلاقات في لمحة



حساب واحد ← ملف طالب واحد ← عدة طلبات ← لكل طلب عدة وثائق. وكل طلب ينتمي إلى نوع من `application_types`، ولكل طالب عدة إشعارات في `student_notifications`. وبالمثل: خبر ← عدة صور، نشاط ← عدة صور، إقامة ← عدة صور،

تصنيف ← عدة أسئلة.

31.3 نماذج فضاء الطالب

لكل جدول من جداول الطالب، ولجدول `users`، صنف نموذج كما فعلنا في الفصل 22 لجداول الموقع العام. افتح `app/models/students.php` (فيه السطر `<?php` وحده منذ الفصل 16، ويحمّله `bootstrap.php` تلقائياً) واكتب أصنافه الستة.

المستخدم

app/models/students.php — ملف جديد — الأسطر 1–38 من 262

```php
<?php
/**
 * (django.contrib.auth + students/models.py) المستخدمون وفضاء الطالب
 */

class User extends Model
{
    protected static string $table = 'users';
    protected static array $booleans = ['is_staff', 'is_superuser', 'is_active'];
    protected static array $defaults = ['email' => '', 'first_name' => '', 'last_name' => '', 'is_staff' => 0, 'is_superuser' => 0, 'is_active' => 1];
    protected static array $createdFields = ['date_joined'];

    public function get_full_name(): string
    {
        return trim(($this->attributes['first_name'] ?? '') . ' ' . ($this->attributes['last_name'] ?? ''));
    }

    /** الاسم المعروض: الاسم الكامل أو اسم المستخدم */
    public function display_name(): string
    {
        return $this->get_full_name() !== '' ? $this->get_full_name() : (string) ($this->attributes['username'] ?? '');
    }

    public function set_password(string $plain): void
    {
        $this->attributes['password'] = Auth::hashPassword($plain);
    }

    public function check_password(string $plain): bool
    {
        return Auth::verifyPassword($plain, (string) ($this->attributes['password'] ?? ''));
    }

    public function student_profile(): ?StudentProfile
    {
        return StudentProfile::firstWhere('user_id = ?', [(int) $this->attributes['id']]);
    }
```

```
38 }
```

يتبع الملف من السطر 39

- `get_full_name()` : الاسم واللقب. وأما `display_name()` فتُرجع الاسم الكامل، أو اسم المستخدم إن لم يُكتب اسم.
- `set_password()` و `check_password()` : تشفير كلمة المرور والتحقق منها عبر الصنف `Auth` (الفصل 23). لا نخزّن كلمة مرور واضحة **أبداً**.
- `student_profile()` : ملف الطالب المرتبط بهذا الحساب، أو `null` للموظفين.

ملف الطالب

app/models/students.php — تابع الملف — الأسطر 40–81 من 262

```
40 class StudentProfile extends Model
41 {
42     protected static string $table = 'student_profiles';
43     protected static array $choices = [
44         'gender' => ['M' => 'ذكر', 'F' => 'أنثى'],
45         'current_year' => ['1' => 'السنة الأولى', '2' => 'السنة الثانية', '3' => 'السنة الثالثة', 'M1' => 'ماستر
1', 'M2' => 'ماستر 2', 'D' => 'دكتوراه'],
46     ];
47     protected static array $booleans = ['is_verified', 'is_active'];
48     protected static array $belongsTo = ['user' => [User::class, 'user_id']];
49     protected static array $hasMany = [
50         'applications' => [StudentApplication::class, 'student_id', 'ORDER BY submitted_at
DESC'],
51         'student_notifications' => [StudentNotification::class, 'student_id', 'ORDER BY
created_at DESC'],
52     ];
53     protected static array $defaults = ['university' => 'جامعة سطيف', 'is_verified' => 0,
'is_active' => 1];
54     protected static array $createdFields = ['created_at'];
55     protected static array $updatedFields = ['updated_at'];
56
57     public const PHONE_PATTERN = '/^(05|06|07)\d{8}$/';
58     public const PHONE_MESSAGE = 'رقم الهاتف يجب أن يبدأ بـ 05 أو 06 أو 07 ويحتوي على 10 أرقام';
59
60     public function get_unread_notifications_count(): int
61     {
62         return StudentNotification::count('student_id = ? AND is_read = 0', [(int) $this-
>attributes['id']]);
63     }
64
65     public function get_recent_notifications(int $limit = 5): array
66     {
67         return StudentNotification::where('student_id = ?', [(int) $this->attributes['id']],
'created_at DESC, id DESC', $limit);
68     }
69
70     /** إنشاء إشعار للطالب */
71     public function notify(string $title, string $message, ?string $link = null, string $type =
'info'): StudentNotification
72     {
73         return StudentNotification::create([
74             'student_id' => (int) $this->attributes['id'],
```

```
            'title' => $title,
            'message' => $message,
            'link' => $link,
            'notification_type' => $type,
        ]);
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 82

- **الأسطر 43–46**: الجنس والسنة الدراسية برموز قصيرة وتسميات عربية.
- **الأسطر 49–52**: للطالب علاقتان «له عدة»: طلباته وإشعاراته، الأحدث أولاً.
- **السطران 57–58**: **ثابتان** (`const`) للتحقق من رقم الهاتف الجزائري: يبدأ بـ 05 أو 06 أو 07 ثم 8 أرقام (المجموع 10). سنستعملهما في نماذج التسجيل وتعديل الملف: `StudentProfile::PHONE_PATTERN` .
- `get_unread_notifications_count()` : عدد الإشعارات غير المقروءة للجرس في شريط التنقل.
- `get_recent_notifications(5)` : آخر 5 إشعارات للقائمة المنسدلة.
- `notify()` (الأسطر 71–80): إنشاء إشعار للطالب بسطر واحد:

`$student->notify('رابط/', 'نص', 'عنوان/', 'success')` .

أنواع الطلبات

الأسطر 83–93 من 262 — app/models/students.php — تابع الملف

```
class ApplicationType extends Model
{
    protected static string $table = 'application_types';
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['icon' => 'fa-file-text', 'color' => '#3498db',
'required_documents' => '', 'is_active' => 1, 'order' => 0];

    public static function active(): array
    {
        return static::where('is_active = 1', [], ``order`, name');
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 94

`ApplicationType::active()` الأنواع المفعّلة مرتبة، لصفحة «تقديم طلب جديد».

الطلب

الأسطر 95–136 من 262 — app/models/students.php — تابع الملف

```
class StudentApplication extends Model
{
    protected static string $table = 'student_applications';
    protected static array $choices = [
        'status' => ['pending' => 'قيد الانتظار', 'under_review' => 'قيد المراجعة', 'approved' =>
'معتمد', 'rejected' => 'مرفوض', 'cancelled' => 'ملغي'],
```

```php
    ];
    protected static array $belongsTo = [
        'student' => [StudentProfile::class, 'student_id'],
        'application_type' => [ApplicationType::class, 'application_type_id'],
        'reviewed_by' => [User::class, 'reviewed_by_id'],
    ];
    protected static array $hasMany = ['documents' => [ApplicationDocument::class, 'application_id', 'ORDER BY uploaded_at DESC']];
    protected static array $defaults = ['status' => 'pending'];
    protected static array $createdFields = ['submitted_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    /** رقم الطلب: السنة + رقم تسلسلي من 5 أرقام (مثل 202500001) — بدون تكرار */
    protected function beforeSave(bool $isNew): void
    {
        if (empty($this->attributes['application_number'])) {
            $year = date('Y');
            $last = DB::value('SELECT MAX(CAST(SUBSTRING(application_number, 5) AS UNSIGNED)) FROM student_applications WHERE application_number LIKE ?', [$year . '%']);
            $this->attributes['application_number'] = $year . str_pad((string) ((int) $last + 1), 5, '0', STR_PAD_LEFT);
        }
    }

    public function save(): void
    {
        // إعادة المحاولة في حال تزامن طلبين بنفس الرقم
        for ($attempt = 0; ; $attempt++) {
            try {
                parent::save();
                return;
            } catch (PDOException $e) {
                if ($attempt < 3 && $e->getCode() === '23000' && strpos($e->getMessage(), 'application_number') !== false) {
                    $this->attributes['application_number'] = null;
                    continue;
                }
                throw $e;
            }
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 137

- **الأسطر 101–105**: الطلب ينتمي لطالب ولنوع، ولموظف راجعه (`reviewed_by`). وله عدة وثائق.
- **الأسطر 111–119**: **رقم الطلب** يُولَّد قبل الحفظ: السنة ثم رقم تسلسلي من 5 أرقام. نبحث عن أكبر رقم في هذه السنة:
  - `LIKE '2026%'` الأرقام التي تبدأ بالسنة.
  - `SUBSTRING(application_number, 5)` ما بعد الأحرف الأربعة الأولى (`00012`)، و`CAST(... AS UNSIGNED)` تحوّله إلى عدد (12).
  - نضيف 1 ونكمّل بالأصفار من اليسار بـ `str_pad` إلى 5 أرقام: `202600013`. وفي أول طلب من السنة يكون `MAX` فارغاً فنبدأ من 1.

- **الأسطر 121–136**: نعيد تعريف `save()` لحالة نادرة: طالبان يقدّمان طلبين في الجزء نفسه من الثانية، فيحسب كلاهما الرقم نفسه. عمود الرقم فريد (`UNIQUE`) في قاعدة البيانات، فيفشل الحفظ الثاني بخطأ رمزه `23000` (تكرار). عندها نمسح الرقم ونعيد المحاولة (حتى 3 مرات) فيُحسب رقم جديد. `parent::save()` تستدعي `save()` الأصلية في `Model`.

app/models/students.php — تابع الملف — الأسطر 138–196 من 262

```
    public function get_status_color(): string
    {
        $c = ['pending' => '#f39c12', 'under_review' => '#3498db', 'approved' => '#2ecc71', 'rejected' => '#e74c3c', 'cancelled' => '#95a5a6'];
        return $c[$this->attributes['status'] ?? ''] ?? '#95a5a6';
    }

    public function get_status_icon(): string
    {
        $i = ['pending' => 'fa-clock-o', 'under_review' => 'fa-search', 'approved' => 'fa-check-circle', 'rejected' => 'fa-times-circle', 'cancelled' => 'fa-ban'];
        return $i[$this->attributes['status'] ?? ''] ?? 'fa-question';
    }

    /**
     * تغيير حالة الطلب + إشعار الطالب (إشعار واحد فقط لكل تغيير).
     * يجمع منطق signals.py و views.py في Django.
     */
    public function change_status(string $newStatus, ?User $reviewer = null, ?string $notes = null): bool
    {
        $old = $this->attributes['status'] ?? '';
        $data = ['status' => $newStatus];
        if ($reviewer && in_array($newStatus, ['approved', 'rejected'], true)) {
            $data['reviewed_by_id'] = (int) $reviewer['id'];
            $data['reviewed_at'] = now();
        }
        if ($notes !== null && trim($notes) !== '') {
            $data['admin_notes'] = trim($notes);
        }
        $data['updated_at'] = now();
        $this->update($data);
        if (isset($data['reviewed_by_id'])) {
            $this->setRelation('reviewed_by', $reviewer);
        }
        if ($old === $newStatus) {
            return false;
        }
        $this->notify_status_change();
        return true;
    }

    /** إشعار الطالب بالحالة الحالية للطلب (نفس نصوص students/signals.py) */
    public function notify_status_change(): void
    {
        $type = $this->application_type;
        $typeName = $type ? $type['name'] : '';
        $number = $this->attributes['application_number'];
        $messages = [
```

```
            'approved'     => ['✅ تم اعتماد طلبك', "تم اعتماد طلب $typeName برقم $number", 'success'],
            'rejected'     => ['❌ تم رفض طلبك', "تم رفض طلب $typeName برقم $number. يرجى مراجعة الملاحظات.", 'error'],
            'under_review' => ['📝 طلبك قيد المراجعة', "طلب $typeName برقم $number قيد المراجعة من قبل الإدارة.", 'info'],
            'pending'      => ['⏳ تم تغيير حالة طلبك', "تم تغيير حالة طلب $typeName برقم $number إلى \"قيد الانتظار\".", 'warning'],
            'cancelled'    => ['🚫 تم إلغاء طلبك', "تم إلغاء طلب $typeName برقم $number.", 'warning'],
        ];
        [$title, $msg, $ntype] = $messages[$this->attributes['status'] ?? ''] ?? ['تحديث على طلبك 📢', "تم تحديث حالة طلب $typeName برقم $number.", 'info'];
        $student = $this->student;
        if ($student) {
            $student->notify($title, $msg, '/students/applications/' . $this->attributes['id'] . '/', $ntype);
        }
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 197

- `get_status_color()` و `get_status_icon()`: برتقالي وساعة لقيد الانتظار، أزرق وعدسة لقيد المراجعة، أخضر وعلامة صح للمعتمد...
- `change_status($newStatus, $reviewer, $notes)`: الدالة التي يستعملها الموظف لتغيير حالة طلب:
  - تحفظ الحالة الجديدة، والموظف ووقت المراجعة إن كانت الحالة نهائية (معتمد أو مرفوض)، والملاحظات إن وُجدت.
  - إن لم تتغير الحالة فعلاً تُرجع `false` دون إشعار، حتى لا يصل للطالب إشعار مكرر.
  - وإلا تستدعي `notify_status_change()` وتُرجع `true`.
- `notify_status_change()`: تختار عنوان الإشعار ونصه ولونه حسب الحالة («تم اعتماد طلبك ✅»...)، مع رابط إلى صفحة الطلب. لاحظ السطر 190: **التفكيك** `[$title, $msg, $ntype] = ...` يضع عناصر المصفوفة الثلاثة في ثلاثة متغيرات دفعة واحدة.

الوثائق والإشعارات

app/models/students.php — تابع الملف — الأسطر 198–262 من 262

```
class ApplicationDocument extends Model
{
    protected static string $table = 'application_documents';
    protected static array $belongsTo = ['application' => [StudentApplication::class, 'application_id']];
    protected static array $createdFields = ['uploaded_at'];

    /** رابط تحميل محمي (المالك أو الموظفون فقط) */
    public function get_download_url(): string
    {
        return url('students:document_download', $this->attributes['id']);
    }

    public function file_name(): string
    {
```

```
        return basename((string) ($this->attributes['document_file'] ?? ''));
    }

    public function full_path(): ?string
    {
        $rel = ltrim((string) ($this->attributes['document_file'] ?? ''), '/');
        foreach ([STORAGE_PATH . '/private/' . $rel, UPLOAD_PATH . '/' . $rel] as $p) {
            if ($rel !== '' && is_file($p)) {
                return $p;
            }
        }
        return null;
    }
}

class StudentNotification extends Model
{
    protected static string $table = 'student_notifications';
    protected static array $choices = [
        'notification_type' => ['info' => 'معلومة', 'success' => 'نجاح', 'warning' => 'تحذير', 'error' => 'خطأ'],
    ];
    protected static array $booleans = ['is_read'];
    protected static array $belongsTo = ['student' => [StudentProfile::class, 'student_id']];
    protected static array $defaults = ['notification_type' => 'info', 'is_read' => 0];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];

    public function mark_as_read(): void
    {
        if (!($this->attributes['is_read'] ?? false)) {
            $this->update(['is_read' => true, 'read_at' => now()]);
        }
    }

    public function get_icon(): string
    {
        $i = ['info' => 'fa-info-circle', 'success' => 'fa-check-circle', 'warning' => 'fa-exclamation-triangle', 'error' => 'fa-times-circle'];
        return $i[$this->attributes['notification_type'] ?? ''] ?? 'fa-bell';
    }

    public function get_color(): string
    {
        $c = ['info' => '#3498db', 'success' => '#2ecc71', 'warning' => '#f39c12', 'error' => '#e74c3c'];
        return $c[$this->attributes['notification_type'] ?? ''] ?? '#3498db';
    }

    /** الرابط مع بادئة الموقع */
    public function url(): string
    {
        return link_url($this->attributes['link'] ?? '');
    }
}
```

نهاية الملف

- `ApplicationDocument::get_download_url()` : الوثائق المرفقة خاصة (بطاقة تعريف، شهادات...)، فلا نعطي رابطاً مباشراً للملف، بل رابط صفحة تتحقق أولاً أن الزائر صاحب الطلب أو موظف (الفصل 32).
- `full_path()` : يبحث عن الملف أولاً في `storage/private/` (المجلد المحمي من المتصفح، حيث نحفظ الوثائق الجديدة)، ثم في `uploads/` (حيث كانت الوثائق القديمة).
- `StudentNotification::mark_as_read()` : تعليم الإشعار كمقروء مع وقت القراءة، مرة واحدة فقط.
- `url()` : رابط الإشعار مع مجلد الموقع، عبر `link_url()` .

31.4 نموذجا التسجيل والدخول

افتح `app/forms.php` وأكمل بعد نموذج «اتصل بنا»:

app/forms.php — تابع الملف — الأسطر 59–104 من 183

```
// ============================================================================ students/forms.py

function student_registration_form(?array $data = null): Form
{
    $form = new Form([
        'registration_number' => ['type' => 'text', 'label' => 'رقم التسجيل الجامعي', 'max_length' => 20,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'رقم التسجيل الجامعي'],
            'validators' => [function ($v) {
                if (StudentProfile::exists('registration_number = ?', [$v]) || User::exists('username = ?', [$v])) {
                    return 'رقم التسجيل هذا مسجل مسبقاً';
                }
                return null;
            }]],
        'email' => ['type' => 'email', 'label' => 'البريد الإلكتروني', 'required' => false, 'max_length' => 254,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'البريد الإلكتروني الجامعي'],
            'validators' => [fn($v) => User::exists('email = ?', [$v]) ? 'البريد الإلكتروني مسجل مسبقاً' : null]],
        'full_name_arabic' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم الكامل بالعربية', 'max_length' => 100,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'الاسم الكامل بالعربية']],
        'birth_date' => ['type' => 'date', 'label' => 'تاريخ الميلاد', 'attrs' => FC],
        'birth_place' => ['type' => 'text', 'label' => 'مكان الميلاد', 'max_length' => 100,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'مكان الميلاد']],
        'gender' => ['type' => 'select', 'label' => 'الجنس', 'choices' => StudentProfile::choiceMap('gender'), 'attrs' => FC],
        'phone' => ['type' => 'text', 'label' => 'رقم الهاتف', 'max_length' => 10,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => '0555123456'],
            'pattern' => StudentProfile::PHONE_PATTERN, 'pattern_message' => StudentProfile::PHONE_MESSAGE],
        'address' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'العنوان', 'attrs' => FC + ['rows' => 3, 'placeholder' => 'العنوان الكامل']],
        'wilaya' => ['type' => 'text', 'label' => 'الولاية', 'max_length' => 100, 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'الولاية']],
        'faculty' => ['type' => 'text', 'label' => 'الكلية', 'max_length' => 200, 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'الكلية']],
```

```
        'department' => ['type' => 'text', 'label' => 'القسم/التخصص', 'max_length' => 200, 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'القسم/التخصص']],
        'current_year' => ['type' => 'select', 'label' => 'السنة الدراسية', 'choices' => StudentProfile::choiceMap('current_year'), 'attrs' => FC],
        'password1' => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور', 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'كلمة المرور', 'autocomplete' => 'new-password']],
        'password2' => ['type' => 'password', 'label' => 'تأكيد كلمة المرور', 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'تأكيد كلمة المرور', 'autocomplete' => 'new-password']],
    ], $data);
    $form->clean = function (Form $f) {
        $p1 = $f->cleaned['password1'] ?? '';
        $p2 = $f->cleaned['password2'] ?? '';
        if ($p1 !== $p2) {
            $f->add_error('password2', 'حقلا كلمة المرور غير متطابقين.');
            return;
        }
        foreach (password_errors($p1, (string) ($f->cleaned['registration_number'] ?? '')) as $err) {
            $f->add_error('password2', $err);
        }
    };
    return $form;
}
```

يتبع الملف من السطر 105

- **السطر 65**: `FC + [...]` : الثابت `FC` (السطر 6) فيه صنف Bootstrap `form-control`، و `+` بين مصفوفتين **تدمجهما**، فلا نكرر الصنف في كل حقل.
- **الأسطر 66–71**: مدقق يسأل قاعدة البيانات: هل رقم التسجيل مستعمل في ملف طالب أو اسماً لمستخدم؟ `exists()` تُرجع `true` أو `false` دون جلب الصفوف.
- **الأسطر 72–74**: البريد **اختياري** (`'required' => false`). ومدققه لا يعمل إلا إذا كُتب بريد، لأن الحقل الاختياري الفارغ يتجاوز المدققات (الفصل 29).
- **السطر 80**: خيارات الجنس من النموذج نفسه: `choiceMap('gender')` تُرجع `['M' => 'ذكر', 'F' => 'أنثى']` .
- **السطر 83**: رقم الهاتف يُفحص بنمط `PHONE_PATTERN` المعرّف في `StudentProfile` (أول هذا الفصل)، فيكون للقاعدة مكان واحد.
- **السطران 89–90**: `autocomplete="new-password"` تخبر المتصفح أن هذه كلمة مرور **جديدة**، فيقترح كلمة قوية بدل ملء القديمة.
- **الأسطر 92–102**: **القاعدة المشتركة** بين حقلين (الفصل 29): أولاً تطابق كلمتَي المرور، ثم قواعد القوة من `password_errors()` ، ومنها ألّا تشبه رقم التسجيل. والأخطاء كلها تظهر تحت حقل التأكيد.

app/forms.php — تابع الملف — الأسطر 106–115 من 183

```
function student_login_form(?array $data = null): Form
{
    return new Form([
        'username' => ['type' => 'text', 'label' => 'رقم التسجيل أو اسم المستخدم', 'max_length' => 150,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'رقم التسجيل أو اسم المستخدم', 'autocomplete' => 'username']],
```

```
        'password' => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور',
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'كلمة المرور', 'autocomplete' => 'current-password']],
        'remember_me' => ['type' => 'checkbox', 'label' => 'تذكرني', 'required' => false, 'attrs' => ['class' => 'form-check-input']],
    ], $data);
}
```

يتبع الملف من السطر 116

نموذج الدخول ثلاثة حقول. **السطر 113**: «تذكرني» مربع اختيار غير مطلوب، وقيمته بعد التحقق `true` أو `false`.

31.5 متحكم الطلبة

متحكم الطلبة أكبر ملف في المشروع (571 سطراً)، لذلك نكتبه على ثلاثة فصول. أنشئ `app/controllers/students.php`:

الأسطر 1–29 من 571 — app/controllers/students.php — ملف جديد

```
<?php
/**
 * فضاء الطالب (students/views.py): التسجيل، الدخول، الطلبات، الإشعارات، الملف الشخصي، البطاقة.
 */

/** ملف الطالب للمستخدم الحالي أو إعادة توجيه (مثل try: request.user.student_profile) */
function require_student(): StudentProfile
{
    require_login();
    $student = current_student();
    if (!$student) {
        if (is_ajax()) {
            json_response(['success' => false, 'error' => 'لا يوجد ملف طالب']);
        }
        flash('error', 'لا يوجد ملف طالب لهذا المستخدم');
        redirect_to('homepage:index');
    }
    return $student;
}

/** طلب يخص الطالب الحالي أو 404 */
function student_application_or_404(StudentProfile $student, $pk): StudentApplication
{
    $app = StudentApplication::firstWhere('id = ? AND student_id = ?', [(int) $pk, (int) $student['id']]);
    if (!$app) {
        abort(404);
    }
    return $app;
}
```

يتبع الملف من السطر 30

دالتان مساعدتان تستعملهما صفحات الطالب كلها:

- `require_student()` : أول سطر في كل صفحة خاصة بالطالب. غير مسجّل؟ `require_login()` ترسله لصفحة الدخول. مسجّل بلا ملف طالب (موظف مثلاً)؟ رسالة وعودة للرئيسية، أو رد JSON إن كان الطلب من JavaScript (السطر 12). وإلا تُرجع ملف الطالب.
- `student_application_or_404()` : تجلب الطلب بشرطين: رقمه **و** أنه ملك هذا الطالب (`student_id = ?`). فلو غيّر طالب الرقم في الرابط إلى طلب زميله، يحصل على 404 ولا يرى شيئاً.

التسجيل

app/controllers/students.php — تابع الملف — الأسطر 31–83 من 571

```
31  // التسجيل والدخول ============================================================================
32
33  function student_register(): void
34  {
35      if (is_authenticated()) {
36          redirect_to('students:dashboard');
37      }
38      $form = student_registration_form(is_post() ? $_POST : null);
39      if (is_post()) {
40          if ($form->is_valid()) {
41              $d = $form->cleaned;
42              try {
43                  $user = DB::transaction(function () use ($d) {
44                      $user = User::create([
45                          'username' => $d['registration_number'],
46                          'email'    => $d['email'],
47                          'password' => Auth::hashPassword($d['password1']),
48                      ]);
49                      $student = StudentProfile::create([
50                          'user_id'             => (int) $user['id'],
51                          'registration_number' => $d['registration_number'],
52                          'full_name_arabic'    => $d['full_name_arabic'],
53                          'birth_date'          => $d['birth_date'],
54                          'birth_place'         => $d['birth_place'],
55                          'gender'              => $d['gender'],
56                          'phone'               => $d['phone'],
57                          'address'             => $d['address'],
58                          'wilaya'              => $d['wilaya'],
59                          'faculty'             => $d['faculty'],
60                          'department'          => $d['department'],
61                          'current_year'        => $d['current_year'],
62                          'is_verified'         => 1,
63                      ]);
64                      $student->notify('مرحباً بك!', 'مرحباً ' . $d['full_name_arabic'] . '، تم إنشاء
    حسابك بنجاح. يمكنك الآن تقديم الطلبات.', '/students/dashboard/');
65                      return $user;
66                  });
67                  Auth::login($user);
68                  flash('success', 'تم إنشاء حسابك بنجاح! مرحباً بك');
69                  redirect_to('students:dashboard');
70              } catch (PDOException $e) {
71                  error_log((string) $e);
72                  flash('error', 'حدث خطأ أثناء إنشاء الحساب. حاول مرة أخرى.');
73              }
```

```
        } else {
            foreach ($form->all_errors() as $errors) {
                foreach ($errors as $error) {
                    flash('error', $error);
                }
            }
        }
    }
    render('students/register', ['form' => $form, 'page_title' => 'تسجيل طالب جديد']);
}
```

يتبع الملف من السطر 84

- **الأسطر 35–37**: المسجّل دخوله لا يحتاج صفحة التسجيل.
- **السطر 38**: `is_post() ? $_POST : null` : في طلب POST نملأ النموذج بما أرسله الزائر، وفي GET نموذج فارغ.
- **الأسطر 43–66**: **معاملة** (`DB::transaction` ، الفصل 18): ثلاث عمليات كلها أو لا شيء: المستخدم، ثم ملف الطالب، ثم إشعار الترحيب. لو فشل إنشاء الملف بعد إنشاء المستخدم، تُلغى العملية كاملة ولا يبقى مستخدم بلا ملف.
- **السطر 43**: `function () use ($d)` : الدالة المجهولة لا ترى متغيرات ما حولها، و `use` تمرر لها `$d` . وما تُرجعه (السطر 65) تُرجعه `transaction()` بدورها.
- **السطر 47**: كلمة المرور **لا تُحفظ أبداً كما هي**، بل الهاش (الفصل 23).
- **السطر 64**: أول إشعار في حساب الطالب، برابط إلى لوحته.
- **السطر 67**: ندخله مباشرة بعد التسجيل، فلا نطلب منه كتابة كلمة المرور مرة ثانية.
- **الأسطر 70–73**: إن فشلت قاعدة البيانات، نكتب الخطأ الحقيقي في سجل الأخطاء للمبرمج (`error_log`)، ونعرض على الزائر رسالة عامة لا تكشف تفاصيل النظام.
- **الأسطر 74–80**: النموذج غير صالح: نحوّل كل خطأ إلى رسالة. `all_errors()` تُرجع لكل حقل قائمة أخطائه، لذلك حلقتان.

الدخول والخروج

app/controllers/students.php — تابع الملف — الأسطر 85–119 من 571

```
function student_login(): void
{
    never_cache();
    if (is_authenticated()) {
        redirect_to(is_staff() ? 'students:admin_dashboard' : 'students:dashboard');
    }
    $form = student_login_form(is_post() ? $_POST : null);
    if (is_post() && $form->is_valid()) {
        $d = $form->cleaned;
        $user = Auth::attempt($d['username'], $d['password']);
        if ($user) {
            $next = $_GET['next'] ?? '';
            $student = $user->student_profile();
            if ($user['is_staff'] || $user['is_superuser']) {
                Auth::login($user, (bool) $d['remember_me']);
                flash('success', 'مرحباً! تم تسجيل الدخول كمشرف');
```

```
                redirect(safe_next($next, url('students:admin_dashboard')));
            }
            if ($student) {
                if (!$student['is_active']) {
                    flash('error', 'حسابك غير نشط. يرجى الاتصال بالإدارة');
                    redirect_to('students:login');
                }
                Auth::login($user, (bool) $d['remember_me']);
                flash('success', 'مرحباً ' . $student['full_name_arabic'] . '!');
                redirect(safe_next($next, url('students:dashboard')));
            }
            Auth::login($user, (bool) $d['remember_me']);
            flash('warning', 'لا يوجد ملف طالب. يمكنك الوصول للوحة الإدارة فقط');
            redirect_to('homepage:index');
        }
        flash('error', 'اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة');
    }
    render('students/login', ['form' => $form, 'page_title' => 'تسجيل الدخول']);
}
```

يتبع الملف من السطر 120

- **السطر 87**: `never_cache()` : لا يحفظ المتصفح هذه الصفحة. سنرى السبب في قالبها.
- **السطر 89**: المسجّل دخوله يذهب إلى لوحته حسب نوعه.
- **السطر 94**: `Auth::attempt()` (الفصل 23): تُرجع المستخدم إن صحّت كلمة المرور وكان الحساب مفعّلاً، وإلا `null` .
- **السطر 96**: `next` : الصفحة التي أراد الزائر فتحها قبل أن تطلب منه `require_login()` الدخول. نعيده إليها بعد الدخول عبر `safe_next()` التي ترفض الروابط الخارجية (الفصل 17).
- **الأسطر 98–102**: الموظف والمدير إلى لوحة الموظفين (الفصل 34).
- **الأسطر 103–111**: الطالب: حسابه معطّل من الإدارة؟ نرفض. وإلا ندخله إلى لوحته.
- **الأسطر 112–114**: مستخدم بلا ملف طالب وليس موظفاً: ندخله ونحذّره.
- **السطر 116**: رسالة **واحدة** لاسم خاطئ أو كلمة مرور خاطئة. لو قلنا «اسم المستخدم غير موجود» لعرف المهاجم أي الأسماء موجودة.

تابع الملف `app/controllers/students.php` — الأسطر 121–127 من 571

```
function student_logout(): void
{
    never_cache();
    Auth::logout();
    flash('success', 'تم تسجيل الخروج بنجاح');
    redirect_to('students:login');
}
```

يتبع الملف من السطر 128

الخروج: `Auth::logout()` تفرغ الجلسة، ثم رسالة وعودة إلى صفحة الدخول.

31.6 صفحة الدخول

أنشئ `app/views/students/login.php` :

app/views/students/login.php ملف جديد الأسطر 1–106 من 212

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<!-- cache لمنع Meta tags -->
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, no-store, must-revalidate">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Expires" content="0">

<style>
    .login-header {
        background: linear-gradient(135deg, #2ecc71 0%, #27ae60 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .login-container {
        background: white;
        padding: 50px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 40px;
        max-width: 500px;
        margin-left: auto;
        margin-right: auto;
    }

    .login-icon {
        text-align: center;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .login-icon i {
        font-size: 64px;
        color: #2ecc71;
    }

    .form-group {
        margin-bottom: 25px;
    }

    .form-group label {
        font-weight: bold;
        color: #34495e;
        margin-bottom: 8px;
        display: block;
    }

    .form-control {
```

```
        height: 45px;
        font-size: 16px;
    }

    .remember-me {
        display: flex;
        align-items: center;
        margin: 20px 0;
    }

    .remember-me input {
        margin-left: 10px;
    }

    .btn-login {
        background: #2ecc71;
        color: white;
        padding: 12px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        font-size: 18px;
        font-weight: bold;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.3s;
        width: 100%;
    }

    .btn-login:hover {
        background: #27ae60;
        transform: translateY(-2px);
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(46, 204, 113, 0.3);
    }

    .register-link {
        text-align: center;
        margin-top: 25px;
        padding-top: 25px;
        border-top: 1px solid #ddd;
    }

    .forgot-password {
        text-align: center;
        margin-top: 15px;
    }

    .forgot-password a {
        color: #7f8c8d;
        text-decoration: none;
    }

    .forgot-password a:hover {
        color: #2ecc71;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 107

- **الأسطر 5–8**: وسوم `meta` تمنع التخزين المؤقت، احتياطاً فوق ترويسات `never_cache()`.

- `.login-container` (الأسطر 19–28): صندوق عرضه 500 بكسل على الأكثر، و `margin-left: auto` مع `margin-right: auto` توسّطه أفقياً.
- `.remember-me` : Flexbox يضع المربع ونصه على سطر واحد متوسطَين عمودياً.

app/views/students/login.php — تابع الملف — الأسطر 108–188 من 212

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="login-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-sign-in"></i> تسجيل الدخول
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            سجّل دخولك للوصول إلى لوحة التحكم
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li class="active">تسجيل الدخول</li>
    </ol>

    <div class="login-container">

        <!-- أيقونة -->
        <div class="login-icon">
            <i class="fa fa-user-circle"></i>
        </div>

        <!-- نموذج تسجيل الدخول -->
        <form method="post" novalidate>
            <?= csrf_field() ?>

            <div class="form-group">
                <label for="id_username">
                    <i class="fa fa-user"></i> رقم التسجيل أو اسم المستخدم
                </label>
                <?= $form->widget('username') ?>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label for="id_password">
                    <i class="fa fa-lock"></i> كلمة المرور
                </label>
                <?= $form->widget('password') ?>
            </div>

            <div class="remember-me">
                <?= $form->widget('remember_me') ?>
                <label for="id_remember_me" style="margin: 0; font-weight: normal;">
                    تذكرني
                </label>
```

```
159             </div>
160
161             <button type="submit" class="btn-login">
162                 <i class="fa fa-sign-in"></i> تسجيل الدخول
163             </button>
164
165             <div class="forgot-password">
166                 <a href="#">
167                     <i class="fa fa-question-circle"></i> نسيت كلمة المرور؟
168                 </a>
169             </div>
170
171         </form>
172
173         <!-- رابط التسجيل -->
174         <div class="register-link">
175             <p>ليس لديك حساب؟</p>
176             <a href="<?= e(url('students:register')) ?>"
177                class="btn btn-default btn-lg"
178                style="background: #3498db; color: white; border: none;">
179                 <i class="fa fa-user-plus"></i> سجّل الآن مجاناً
180             </a>
181         </div>
182
183     </div>
184 </div>
185
186 <br><br>
187
188 <?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 189

- **السطر 137**: `novalidate` تعطّل تحقق المتصفح، فيتولى الخادم التحقق كله.
- **السطر 138**: رمز CSRF، فكل POST بدونه مرفوض (الفصل 29).
- **السطر 155**: مربع «تذكرني» من النموذج، وتسميته (السطر 156) مربوطة به بـ `for="id_remember_me"` : الضغط على النص يعلّم المربع.
- **الأسطر 165–169**: رابط «نسيت كلمة المرور؟» لا يقود إلى شيء (`#`)، وهكذا كان في الموقع الأصلي. كلمة مرور الطالب يعيد تعيينها المدير من لوحة الإدارة (الفصل 37).

> **نصيحة**
>
> لو ضغط الزائر «تسجيل الدخول» والحقلان فارغان، يعود النموذج بلا أي رسالة، لأن المتحكم لا يضيف رسالة إلا عند فشل `Auth::attempt` . لإظهار السبب، أضف تحت كل حقل سطراً مثل `<?= $form->errors_html('username') ?>` .

الأسطر 190–212 من 212 — app/views/students/login.php — تابع الملف

```
190 <?php block('extra_js'); ?>
191 <script>
192 // منع إعادة إرسال النموذج عند الرجوع
193 if (window.history.replaceState) {
194     window.history.replaceState(null, null, window.location.href);
```

```
}

// مسح علامة logout عند الدخول لصفحة login
localStorage.removeItem('loggedOut');

// منع cache للصفحة
window.onpageshow = function(event) {
    if (event.persisted) {
        window.location.reload();
    }
};

// التعامل مع زر الرجوع
window.addEventListener('popstate', function(event) {
    window.location.reload();
});
</script>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

مشكلة الصفحات الخاصة: بعد الخروج، قد يضغط أحد زر **الرجوع** في المتصفح على جهاز مشترك، فيرى صفحة الطالب السابقة من ذاكرة المتصفح. لذلك:

- **الأسطر 193–195**: `replaceState` تستبدل إدخال الصفحة في سجل المتصفح، فلا يظهر سؤال «إعادة إرسال النموذج؟» عند الرجوع أو التحديث.
- **الأسطر 201–205**: `event.persisted` تكون `true` إذا عرض المتصفح الصفحة من ذاكرته (عند الرجوع)، فنعيد تحميلها من الخادم.
- **الأسطر 208–210**: إعادة التحميل عند التنقل في السجل.
- **السطر 198**: يحذف علامة `loggedOut` . لا يضبط هذه العلامة أي ملف في المشروع (بقايا من الموقع الأصلي)، فلا أثر لهذا السطر.

31.7 صفحة التسجيل

أنشئ `app/views/students/register.php` :

app/views/students/register.php — ملف جديد — الأسطر 1–92 من 321

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('inline_messages'); ?>1<?php endblock(); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .register-header {
        background: linear-gradient(135deg, #3498db 0%, #2c3e50 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
```

```
        margin-top: 70px;
    }

    .register-container {
        background: white;
        padding: 40px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 40px;
    }

    .form-section {
        margin-bottom: 30px;
        padding: 20px;
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 5px;
        border-right: 4px solid #3498db;
    }

    .form-section h4 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .form-group {
        margin-bottom: 20px;
    }

    .form-group label {
        font-weight: bold;
        color: #34495e;
        margin-bottom: 5px;
        display: block;
    }

    .required:after {
        content: " *";
        color: red;
    }

    .btn-register {
        background: #3498db;
        color: white;
        padding: 12px 40px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.3s;
    }

    .btn-register:hover {
        background: #2980b9;
        transform: translateY(-2px);
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(52, 152, 219, 0.3);
    }

```

```
    .login-link {
        text-align: center;
        margin-top: 20px;
        padding-top: 20px;
        border-top: 1px solid #ddd;
    }

    .errorlist {
        list-style: none;
        padding: 0;
        margin: 10px 0 0 0;
    }

    .errorlist li {
        background: #e74c3c;
        color: white;
        padding: 10px;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 5px;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 93

- **السطر 2**: الكتلة `inline_messages` غير فارغة، فلا يعرض القالب الرئيسي الرسائل في أعلى الصفحة (الفصل 24)، لأن هذه الصفحة تعرضها بنفسها في آخرها.
- `.form-section`: كل مجموعة حقول في صندوق رمادي بخط أزرق يميني.
- `.required:after` (الأسطر 48–51): العنصر الوهمي `:after` يضيف بعد كل تسمية تحمل الصنف `required` نجمة حمراء، بلا كتابتها في HTML.
- `.errorlist`: تنسيق قائمة الأخطاء التي تكتبها `errors_html()` تحت الحقل: كل خطأ في شريط أحمر.

app/views/students/register.php — تابع الملف — الأسطر 94–157 من 321

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="register-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-user-plus"></i> تسجيل طالب جديد
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            أنشئ حسابك للاستفادة من الخدمات الجامعية
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li class="active">تسجيل طالب جديد</li>
    </ol>
```

```
114
115     <div class="row">
116         <div class="col-md-10 col-md-offset-1">
117             <div class="register-container">
118
119                 <form method="post" novalidate>
120                     <?= csrf_field() ?>
121
122                     <!-- معلومات الحساب -->
123                     <div class="form-section">
124                         <h4><i class="fa fa-key"></i> معلومات الحساب</h4>
125                         <div class="row">
126                             <div class="col-md-6">
127                                 <div class="form-group">
128                                     <label class="required">رقم التسجيل الجامعي</label>
129                                     <?= $form->widget('registration_number') ?>
130                                     <?= $form->errors_html('registration_number') ?>
131                                 </div>
132                             </div>
133                             <div class="col-md-6">
134                                 <div class="form-group">
135                                     <label class="required">البريد الإلكتروني</label>
136                                     <?= $form->widget('email') ?>
137                                     <?= $form->errors_html('email') ?>
138                                 </div>
139                             </div>
140                         </div>
141                         <div class="row">
142                             <div class="col-md-6">
143                                 <div class="form-group">
144                                     <label class="required">كلمة المرور</label>
145                                     <?= $form->widget('password1') ?>
146                                     <?= $form->errors_html('password1') ?>
147                                 </div>
148                             </div>
149                             <div class="col-md-6">
150                                 <div class="form-group">
151                                     <label class="required">تأكيد كلمة المرور</label>
152                                     <?= $form->widget('password2') ?>
153                                     <?= $form->errors_html('password2') ?>
154                                 </div>
155                             </div>
156                         </div>
157                     </div>
```

يتبع الملف من السطر 158

النموذج مقسم إلى أربعة أقسام، أولها معلومات الحساب. ولكل حقل النمط نفسه: تسمية، ثم `widget()` للحقل، ثم `errors_html()` لأخطائه.

- **السطر 116**: `col-md-10 col-md-offset-1` : عمود بعرض 10 من 12 يُترك قبله عمود فارغ، فيتوسط النموذج الصفحة. الإزاحة من اليمين بالقواعد التي أضفناها إلى `base.php` في الفصل 24.

تابع الملف `app/views/students/register.php` — الأسطر 159–226 من 321

```
159                     <!-- معلومات شخصية -->
160                     <div class="form-section">
```

```
                    <h4><i class="fa fa-user"></i> المعلومات الشخصية</h4>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-12">
                            <div class="form-group">
                                <label class="required">الاسم الكامل بالعربية</label>
                                <?= $form->widget('full_name_arabic') ?>
                                <?= $form->errors_html('full_name_arabic') ?>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label class="required">تاريخ الميلاد</label>
                                <?= $form->widget('birth_date') ?>
                                <?= $form->errors_html('birth_date') ?>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label class="required">مكان الميلاد</label>
                                <?= $form->widget('birth_place') ?>
                                <?= $form->errors_html('birth_place') ?>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label class="required">الجنس</label>
                                <?= $form->widget('gender') ?>
                                <?= $form->errors_html('gender') ?>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- معلومات الاتصال -->
                <div class="form-section">
                    <h4><i class="fa fa-phone"></i> معلومات الاتصال</h4>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label class="required">رقم الهاتف</label>
                                <?= $form->widget('phone') ?>
                                <?= $form->errors_html('phone') ?>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label class="required">الولاية</label>
                                <?= $form->widget('wilaya') ?>
                                <?= $form->errors_html('wilaya') ?>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-12">
                            <div class="form-group">
```

```
                                    <label class="required">العنوان الكامل</label>
                                    <?= $form->widget('address') ?>
                                    <?= $form->errors_html('address') ?>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
```

يتبع الملف من السطر 227

المعلومات الشخصية ومعلومات الاتصال. `col-md-6` تجعل كل حقلين على سطر في الشاشات الكبيرة، و`col-md-12` حقلاً يأخذ السطر كاملاً.

app/views/students/register.php — تابع الملف — الأسطر 228–279 من 321

```
                    <!-- معلومات أكاديمية -->
                    <div class="form-section">
                        <h4><i class="fa fa-graduation-cap"></i> المعلومات الأكاديمية</h4>
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                    <label class="required">الكلية</label>
                                    <?= $form->widget('faculty') ?>
                                    <?= $form->errors_html('faculty') ?>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                    <label class="required">القسم/التخصص</label>
                                    <?= $form->widget('department') ?>
                                    <?= $form->errors_html('department') ?>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                    <label class="required">السنة الدراسية</label>
                                    <?= $form->widget('current_year') ?>
                                    <?= $form->errors_html('current_year') ?>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>

                    <!-- زر التسجيل -->
                    <div class="text-center" style="margin-top: 30px;">
                        <button type="submit" class="btn-register">
                            <i class="fa fa-check"></i> إنشاء الحساب
                        </button>
                    </div>

                    <!-- رابط تسجيل الدخول -->
                    <div class="login-link">
                        <p>لديك حساب بالفعل؟
                            <a href="<?= e(url('students:login')) ?>" style="color: #3498db;
font-weight: bold;">
                                سجّل الدخول من هنا
```

```
                            </a>
                        </p>
                    </div>

                </form>

            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

يتبع الملف من السطر 280

المعلومات الأكاديمية، وزر الإنشاء، ورابط لمن لديه حساب.

app/views/students/register.php — تابع الملف — الأسطر 281–321 من 321

```
<br><br>
<div class="container">

    <!-- عرض رسائل الأخطاء -->
    <?php if (!empty($messages)): ?>
    <div class="alert-container">
        <?php foreach ($messages as $message): ?>
        <div class="alert alert-<?= e(alert_class($message['tags'] ?: 'info')) ?> alert-dismissible" role="alert">
            <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true">&times;</span>
            </button>
            <strong>
                <?php if ($message['tags'] == 'error'): ?>
                    <i class="fa fa-exclamation-circle"></i> خطأ!
                <?php elseif ($message['tags'] == 'success'): ?>
                    <i class="fa fa-check-circle"></i> نجاح!
                <?php elseif ($message['tags'] == 'warning'): ?>
                    <i class="fa fa-warning"></i> تحذير!
                <?php else: ?>
                    <i class="fa fa-info-circle"></i> معلومة!
                <?php endif; ?>
            </strong>
            <?= e($message['message']) ?>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- عرض أخطاء النموذج العامة -->
    <?php if (!empty($form->non_field_errors())): ?>
    <div class="alert alert-danger alert-dismissible" role="alert">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
        <strong><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> أخطاء في النموذج:</strong>
        <?= $form->non_field_errors_html() ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

</div>
```

```
321 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 285–307**: الرسائل بأيقونة وعنوان حسب نوعها (خطأ، نجاح، تحذير، معلومة). `alert_class()` تحوّل `error` إلى صنف Bootstrap `danger`.
- **الأسطر 310–318**: الأخطاء العامة التي لا تخص حقلاً بعينه.

> **ملاحظة**
>
> في الموقع الأصلي كان آخر هذا الملف يكرر مسار التنقل، ثم يفتح `<div class="row">` ولا يغلقه هو ولا الحاوية قبله، فينزلق تذييل الموقع داخل الحاوية ويضيق. أصلحناه هنا: حذفنا المسار المكرر، وأغلقنا الحاوية (السطر 320). القاعدة: **كل وسم تفتحه أغلقه**.

31.8 حساب المدير العام

لوحة الإدارة والموظفين تحتاج مستخدماً بصلاحيات كاملة. لا ننشئه من الموقع (لا يجوز أن يستطيع أي زائر جعل نفسه مديراً)، بل بسكربت يعمل من **سطر الأوامر** فقط. أنشئ `database/tools/create_admin.php`:

الملف كاملاً — 49 سطر
database/tools/create_admin.php ملف جديد

```php
<?php
/**
 * إنشاء مدير عام أو إعادة تعيين كلمة مروره (بديل: python manage.py createsuperuser)
 *
 *   php database/tools/create_admin.php                  (يسألك عن الاسم وكلمة المرور)
 *   php database/tools/create_admin.php admin "MyPass#2025"
 *
 * في XAMPP على Windows (من داخل مجلد المشروع):
 *   C:\xampp\php\php.exe database\tools\create_admin.php admin "MyPass#2025"
 */
if (PHP_SAPI !== 'cli') {
    exit('CLI only');
}
require dirname(__DIR__, 2) . '/app/bootstrap.php';

function ask(string $q, bool $hidden = false): string
{
    echo $q;
    if ($hidden && DIRECTORY_SEPARATOR === '/') {
        system('stty -echo');
        $v = trim((string) fgets(STDIN));
        system('stty echo');
        echo PHP_EOL;
        return $v;
    }
    return trim((string) fgets(STDIN));
}

$username = $argv[1] ?? ask('اسم المستخدم: ');
```

```php
$password = $argv[2] ?? ask('كلمة المرور: ', true);

if ($username === '' || !preg_match('/^[\w.@+-]+$/u', $username)) {
    fwrite(STDERR, "اسم مستخدم غير صالح.\n");
    exit(1);
}
if ($errors = password_errors($password, $username)) {
    fwrite(STDERR, implode("\n", $errors) . "\n");
    exit(1);
}

$user = User::firstWhere('username = ?', [$username]);
if ($user) {
    $user->update(['password' => Auth::hashPassword($password), 'is_staff' => 1, 'is_superuser' => 1, 'is_active' => 1]);
    echo "✔ تم تحديث كلمة مرور \"$username\" ومنحه صلاحيات المدير العام.\n";
} else {
    User::create(['username' => $username, 'password' => Auth::hashPassword($password), 'is_staff' => 1, 'is_superuser' => 1, 'is_active' => 1]);
    echo "✔ تم إنشاء المدير العام \"$username\".\n";
}
echo "ادخل إلى لوحة الإدارة من: /admin/\n";
```

- **الأسطر 11–13**: `PHP_SAPI` نوع تشغيل PHP: `cli` من سطر الأوامر. من المتصفح يتوقف السكربت فوراً. (ومجلد `database/` محجوب أصلاً بـ `.htaccess`.)
- **السطر 14**: `dirname(__DIR__, 2)` : مجلد السكربت `database/tools`، وصعود مستويين يعطي جذر المشروع، ومنه نحمّل `bootstrap.php` فتصبح كل أصناف الموقع متاحة.
- **الأسطر 16–27**: `ask()` تطرح سؤالاً وتقرأ الجواب من لوحة المفاتيح (`STDIN`). وعلى Linux وmacOS تخفي كلمة المرور أثناء كتابتها (`stty -echo`). أما على Windows فتظهر.
- **السطران 29–30**: الاسم وكلمة المرور من سطر الأوامر إن كُتبا (`$argv[1]` و`$argv[2]`)، وإلا يسألك السكربت عنهما.
- **الأسطر 32–39**: الاسم بالأحرف المسموحة نفسها في Django، وكلمة المرور بقواعد القوة نفسها. `STDERR` مخرج الأخطاء، و`exit(1)` إنهاء برمز فشل.
- **الأسطر 41–48**: الاسم موجود؟ نحدّث كلمة مروره ونمنحه الصلاحيات كاملة. هكذا يصلح السكربت أيضاً **لاستعادة كلمة مرور منسية**. وإلا ننشئ مستخدماً جديداً.

شغّله من مجلد المشروع:

سطر الأوامر

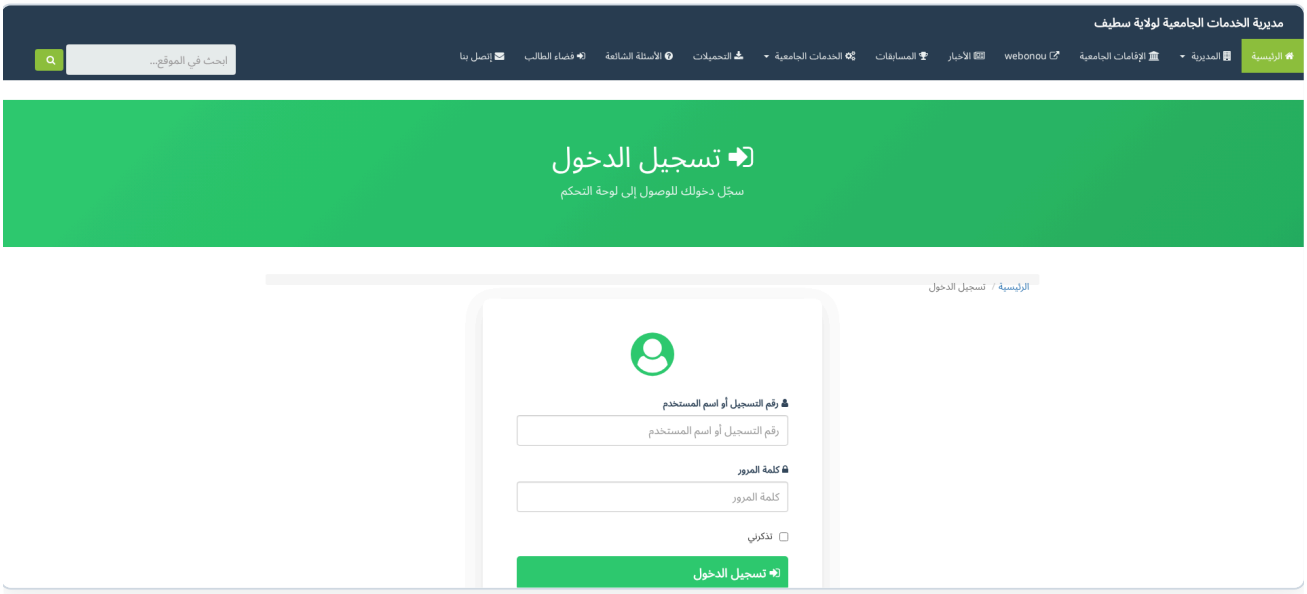
```
cd C:\xampp\htdocs\dou-setif
C:\xampp\php\php.exe database\tools\create_admin.php admin "Setif#2026"
```

إن ظهر «✔ تم إنشاء المدير العام "admin"» فقد نجح. ولو كتبت كلمة مرور ضعيفة مثل `12345678` يرفضها السكربت ويطبع السبب.

31.9 التجربة

> **تنبيه**
>
> **قبل التجربة**: القالب الأساسي يضمّ الملف `app/views/base/notifications_js.php` لكل طالب مسجّل دخوله (الفصل 24)، ولم نكتبه بعد. أنشئه الآن **فارغاً**، وسنملؤه في الفصل 33. بدونه تظهر صفحة خطأ في كل صفحة يفتحها الطالب بعد الدخول، لأن موقعنا في وضع التطوير يحوّل تحذير «الملف غير موجود» إلى خطأ (الفصل 16).

1. افتح `http://localhost/dou-setif/students/register/` واضغط «إنشاء الحساب» دون ملء شيء: تحت كل حقل «هذا الحقل مطلوب.»، وقائمة الأخطاء في آخر الصفحة.
2. املأ النموذج: رقم التسجيل `20249999`، وكلمة المرور `Setif2026` في الحقلين، والهاتف `0555123456`، والباقي كما تشاء. بعد الإنشاء تُنقل إلى `/students/dashboard/` فتظهر صفحة خطأ: دالة لوحة الطالب نكتبها في الفصل القادم.
3. افتح الرئيسية: في شريط التنقل اسمك وجرس الإشعارات عليه **1** (إشعار الترحيب؛ تنسيق قائمته المنسدلة نضيفه في الفصل 33). وفي phpMyAdmin صف جديد في `users` وآخر في `student_profiles`، وكلمة المرور في `users.password` هاش يبدأ بـ `$2y$`.
4. من قائمة اسمك اختر «تسجيل الخروج»، ثم ادخل من جديد برقم التسجيل وكلمة المرور. ثم جرّب كلمة مرور خاطئة: «اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة».
5. أعد التسجيل بالرقم `20249999` نفسه: «رقم التسجيل هذا مسجل مسبقاً». وجرّب كلمة مرور `20249999`: أرقام فقط وتشبه رقم التسجيل.
6. أنشئ المدير بـ `create_admin.php`، ثم ادخل به من صفحة الدخول: تُنقل إلى لوحة الموظفين، وتعمل في الفصل 34.



صفحة تسجيل الدخول

خلاصة الفصل

- الحساب صف في `users` وملف في `student_profiles`، يُنشآن معاً داخل معاملة.
- كلمة المرور تُحفظ هاشاً، ويُتحقق منها بـ `Auth::attempt`، ورسالة الفشل واحدة لا تكشف أي الحقلين أخطأ.
- `require_student()` و `student_application_or_404()` تحميان كل صفحات الطالب القادمة.
- `never_cache()` و `event.persisted` تمنعان عرض صفحة خاصة من ذاكرة المتصفح بعد الخروج.
- حساب المدير يُنشأ من سطر الأوامر فقط بـ `create_admin.php`، والسكربت نفسه يعيد تعيين كلمة مرور منسية.

الفصل الثاني والثلاثون

لوحة الطالب والطلبات

هذا قلب فضاء الطالب، ونبدؤه بأول صفحة من نوع جديد: **لوحة التحكم**، صفحة خاصة يرى فيها كل طالب معلوماته وأرقامه هو. نكتبها كعادتنا ثابتة أولاً ثم ديناميكية. وبعدها: لوحة تحكم بإحصائيات طلباته، ونموذج لتقديم طلب جديد مع رفع الوثائق، وقائمة الطلبات مع التصفية والإلغاء، وصفحة تفاصيل الطلب، وصفحتا طباعة بتصميم ورقة A4. ونكتب أيضاً صفحة تحميل الوثائق المحمية التي لا يفتحها إلا صاحب الطلب أو الموظفون.

32.1 خريطة الفصل

الصفحة	الرابط	الدالة
لوحة التحكم	`/students/dashboard/`	`student_dashboard`
تقديم طلب	`/students/applications/create/` و `.../create/1/`	`student_create_application`
طلباتي	`/students/applications/`	`student_my_applications`
تفاصيل الطلب	`/students/applications/5/`	`student_application_detail`
إلغاء الطلب (POST)	`/students/applications/5/cancel/`	`student_cancel_application`
طباعة طلب	`/students/applications/5/print/`	`student_application_print`
طباعة الكل	`/students/applications/print-all/`	`student_print_all_applications`
تحميل وثيقة	`/students/documents/5/download/`	`student_document_download`

كل هذه المسارات سجّلناها في `routes.php` (الفصل 19)، فلا نحتاج إلا الدوال والقوالب.

32.2 لوحة التحكم: الصفحة الثابتة

دالة مؤقتة

بعد الدخول يُنقل الطالب إلى `/students/dashboard/` . أضف في آخر `app/controllers/students.php` دالة مؤقتة تعرض القالب فقط:

مثال app/controllers/students.php (مؤقت، أضف في آخره)

```
// لوحة الطالب ==========================================================================

function student_dashboard(): void
{
    render('students/dashboard', ['page_title' => 'لوحة التحكم']);
}
```

القالب: التنسيق

أنشئ `app/views/students/dashboard.php` . رأسه وتنسيقاته نهائية:

ملف جديد app/views/students/dashboard.php الأسطر 1–98 من 440

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<!-- cache لمنع Meta tags -->
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, no-store, must-revalidate">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Expires" content="0">

<style>
    .dashboard-header {
        background: linear-gradient(135deg, #9b59b6 0%, #8e44ad 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .welcome-box {
        background: white;
        padding: 30px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .student-info {
        display: flex;
        align-items: center;
    }

    .student-avatar {
```

```
        width: 80px;
        height: 80px;
        border-radius: 50%;
        background: linear-gradient(135deg, #9b59b6, #8e44ad);
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        color: white;
        font-size: 36px;
        margin-left: 20px;
    }

    .student-details h3 {
        margin: 0;
        color: #2c3e50;
    }

    .student-details p {
        margin: 5px 0 0 0;
        color: #7f8c8d;
    }

    /* بطاقات الإحصائيات */
    .stat-card {
        background: white;
        padding: 25px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 20px;
        text-align: center;
        transition: all 0.3s;
        border-top: 4px solid;
    }

    .stat-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.15);
    }

    .stat-card.pending { border-top-color: #f39c12; }
    .stat-card.under-review { border-top-color: #3498db; }
    .stat-card.approved { border-top-color: #2ecc71; }
    .stat-card.rejected { border-top-color: #e74c3c; }

    .stat-card i {
        font-size: 48px;
        margin-bottom: 15px;
    }

    .stat-card.pending i { color: #f39c12; }
    .stat-card.under-review i { color: #3498db; }
    .stat-card.approved i { color: #2ecc71; }
    .stat-card.rejected i { color: #e74c3c; }

    .stat-card h2 {
        margin: 10px 0;
        font-size: 42px;
        font-weight: bold;
    }
```

```
92
93      .stat-card p {
94          margin: 0;
95          color: #7f8c8d;
96          font-size: 16px;
97      }
98
```

يتبع الملف من السطر 99

- **الأسطر 5–8**: منع التخزين المؤقت، كما في صفحة الدخول.
- `.student-avatar` : دائرة (`border-radius: 50%`) بأيقونة في وسطها بثلاث خصائص Flexbox: `display: flex` و `align-items` للوسط العمودي و `justify-content` للوسط الأفقي.
- `.stat-card` (الأسطر 56–65): `border-top: 4px solid` بلا لون، ثم يحدد كل صنف لونه (الأسطر 72–75): برتقالي للانتظار، أزرق للمراجعة، أخضر للمعتمد، أحمر للمرفوض.

app/views/students/dashboard.php تابع الملف — الأسطر 99–217 من 440

```
99      /* قائمة الخيارات */
100     .action-grid {
101         display: grid;
102         grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
103         gap: 20px;
104         margin: 30px 0;
105     }
106
107     .action-card {
108         background: white;
109         padding: 30px;
110         border-radius: 10px;
111         box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
112         text-align: center;
113         transition: all 0.3s;
114         text-decoration: none;
115         color: inherit;
116     }
117
118     .action-card:hover {
119         transform: translateY(-5px);
120         box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.15);
121         text-decoration: none;
122     }
123
124     .action-card i {
125         font-size: 48px;
126         margin-bottom: 15px;
127         display: block;
128     }
129
130     .action-card h4 {
131         margin: 0;
132         color: #2c3e50;
133     }
134
135     /* آخر الطلبات */
```

```
    .application-list {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .application-item {
        padding: 15px;
        border-bottom: 1px solid #ecf0f1;
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
    }

    .application-item:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .application-info h5 {
        margin: 0 0 5px 0;
        color: #2c3e50;
    }

    .application-info p {
        margin: 0;
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
    }

    .application-status {
        padding: 8px 15px;
        border-radius: 20px;
        color: white;
        font-size: 14px;
        white-space: nowrap;
    }

    .status-pending { background: #f39c12; }
    .status-under_review { background: #3498db; }
    .status-approved { background: #2ecc71; }
    .status-rejected { background: #e74c3c; }
    .status-cancelled { background: #95a5a6; }

    /* الإشعارات */
    .notification-list {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .notification-item {
        padding: 15px;
        border-right: 4px solid #3498db;
        background: #ecf0f1;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 15px;
```

```
    }

    .notification-item:last-child {
        margin-bottom: 0;
    }

    .notification-item h5 {
        margin: 0 0 5px 0;
        color: #2c3e50;
    }

    .notification-item p {
        margin: 0;
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
    }

    .notification-item.unread {
        background: #e3f2fd;
        border-right-color: #2196F3;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 218

- `.action-grid` (الأسطر 100–105): شبكة CSS Grid. `repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr))` تعني: ضع أكبر عدد ممكن من الأعمدة، لا يقل عرض العمود عن 250 بكسل، ووزّع الباقي بالتساوي. فتكون البطاقات 4 في الحاسوب، و2 في اللوحي، و1 في الهاتف، بلا أي قاعدة `@media` .
- `.application-item` : Flexbox بـ `justify-content: space-between` : معلومات الطلب في جهة وحالته في الجهة الأخرى.
- **الأسطر 175–179**: لون شارة كل حالة. اسم الصنف يُبنى من قيمة الحالة في قاعدة البيانات (`status-under_review`)، لذلك نكتبه بالشرطة السفلية نفسها.

> **ملاحظة**
>
> في الموقع الأصلي كان السطر 176 مكتوباً `.status-under-review` بشرطة عادية، وسطر الحالة الملغاة غائباً. فكانت شارتا «قيد المراجعة» و«ملغي» بنص أبيض على خلفية بيضاء لا يُرى. صححناهما هنا.

القالب: محتوى ثابت

اكتب المحتوى بقيم مكتوبة باليد: طالب اسمه «أحمد بن علي»، وطلبان، وإشعار، ونوعا طلبات:

app/views/students/dashboard.php مؤقت — الأسطر 219–423

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="dashboard-header">
    <div class="container">
```

```
        <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-dashboard"></i> لوحة التحكم
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="container">

    <!-- رسالة الترحيب -->
    <div class="welcome-box">
        <div class="student-info">
            <div class="student-avatar">
                <i class="fa fa-user"></i>
            </div>
            <div class="student-details">
                <h3>مرحباً، أحمد بن علي!</h3>
                <p>
                    <i class="fa fa-id-card"></i> رقم التسجيل: 20249999 |
                    <i class="fa fa-graduation-cap"></i> السنة الأولى |
                    <i class="fa fa-university"></i> العلوم
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- إحصائيات الطلبات -->
    <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
        <i class="fa fa-bar-chart"></i> إحصائيات الطلبات
    </h3>

    <div class="row">
        <div class="col-md-3 col-sm-6">
            <div class="stat-card pending">
                <i class="fa fa-clock-o"></i>
                <h2>1</h2>
                <p>قيد الانتظار</p>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-3 col-sm-6">
            <div class="stat-card under-review">
                <i class="fa fa-search"></i>
                <h2>0</h2>
                <p>قيد المراجعة</p>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-3 col-sm-6">
            <div class="stat-card approved">
                <i class="fa fa-check-circle"></i>
                <h2>1</h2>
                <p>معتمدة</p>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-3 col-sm-6">
            <div class="stat-card rejected">
                <i class="fa fa-times-circle"></i>
                <h2>0</h2>
```

```
                <p>مرفوضة</p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- قائمة الخيارات السريعة -->
<h3 style="color: #2c3e50; margin: 40px 0 20px 0;">
    <i class="fa fa-th-large"></i> الخيارات السريعة
</h3>

<div class="action-grid">
    <a href="#" class="action-card" style="background: linear-gradient(135deg, #3498db, #2980b9); color: white;">
        <i class="fa fa-plus-circle"></i>
        <h4>تقديم طلب جديد</h4>
    </a>

    <a href="#" class="action-card" style="background: linear-gradient(135deg, #2ecc71, #27ae60); color: white;">
        <i class="fa fa-list"></i>
        <h4>طلباتي</h4>
    </a>

    <a href="#" class="action-card" style="background: linear-gradient(135deg, #f39c12, #e67e22); color: white;">
        <i class="fa fa-user"></i>
        <h4>معلوماتي الشخصية</h4>
    </a>

     <!-- جديد! البطاقة الرقمية ← -->
    <a href="#" target="_blank"class="action-card" style="background: linear-gradient(135deg, #f39c, #e67e22); color: white;">
        <i class="fa fa-id-card"></i><h4> بطاقتي الرقمية</h4>
    </a>
    <a href="#" class="action-card" style="background: linear-gradient(135deg, #9b59b6, #8e44ad); color: white;">
        <i class="fa fa-bell"></i>
        <h4>الإشعارات</h4>
    </a>
</div>

    <div class="row" style="margin-top: 40px;">

       <!-- آخر الطلبات -->
<div class="col-md-7">
    <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
        <i class="fa fa-history"></i> آخر الطلبات
    </h3>

    <div class="application-list">
            <div class="application-item">
                <div class="application-info">
                    <h5>
                        <i class="fa fa-file-text"></i>
                        طلب المنحة الجامعية
                    </h5>
                    <p>
                        <i class="fa fa-hashtag"></i> 202600002 |
                        <i class="fa fa-calendar"></i> 28/10/2026
```

```
                    </p>
                </div>
                <div>
                    <span class="application-status status-pending">
                        <i class="fa fa-clock-o"></i>
                        قيد الانتظار
                    </span>
                </div>
            </div>
            <div class="application-item">
                <div class="application-info">
                    <h5>
                        <i class="fa fa-home"></i>
                        طلب السكن الجامعي
                    </h5>
                    <p>
                        <i class="fa fa-hashtag"></i> 202600001 |
                        <i class="fa fa-calendar"></i> 20/10/2026
                    </p>
                </div>
                <div>
                    <span class="application-status status-approved">
                        <i class="fa fa-check-circle"></i>
                        معتمد
                    </span>
                </div>
            </div>
    </div>
</div>

        <!-- الإشعارات -->
        <div class="col-md-5">
            <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
                <i class="fa fa-bell"></i> الإشعارات
                <span class="badge" style="background: #e74c3c; font-size: 14px;">
                    1
                </span>
            </h3>

            <div class="notification-list">
                    <div class="notification-item unread">
                        <h5>
                            <i class="fa fa-info-circle"></i> ✅ تم اعتماد طلبك
                        </h5>
                        <p>202600001 تهانينا! تم اعتماد طلبك رقم.</p>
                        <small style="color: #95a5a6;">
                            <i class="fa fa-clock-o"></i> 25/10/2026 10:30
                        </small>
                    </div>
            </div>
        </div>

    </div>

   <!-- أنواع الطلبات المتاحة -->
<h3 style="color: #2c3e50; margin: 40px 0 20px 0;">
    <i class="fa fa-file-text"></i> الطلبات المتاحة
</h3>

```

```
<div class="row">
    <div class="col-md-4 col-sm-6">
        <div class="action-card" style="border-top: 4px solid #3498db;">
            <i class="fa fa-file-text" style="color: #3498db;"></i>
            <h4>طلب المنحة الجامعية</h4>
            <p style="color: #7f8c8d; margin: 10px 0;">طلب الحصول على المنحة الدراسية</p>
            <a href="#" class="btn btn-sm" style="background: #3498db; color: white; border:
none;">
                <i class="fa fa-plus"></i> تقديم الطلب
            </a>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-4 col-sm-6">
        <div class="action-card" style="border-top: 4px solid #8cc040;">
            <i class="fa fa-home" style="color: #8cc040;"></i>
            <h4>طلب السكن الجامعي</h4>
            <p style="color: #7f8c8d; margin: 10px 0;">طلب الاستفادة من سكن جامعي</p>
            <a href="#" class="btn btn-sm" style="background: #8cc040; color: white; border:
none;">
                <i class="fa fa-plus"></i> تقديم الطلب
            </a>
        </div>
    </div>
</div>

</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

- **الأسطر 233–247**: صندوق الترحيب: دائرة الأيقونة، ثم الاسم وسطر برقم التسجيل والسنة والكلية.
- **الأسطر 254–286**: أربع بطاقات إحصاء. `col-md-3 col-sm-6` : أربع في السطر على الشاشة الكبيرة، واثنتان على المتوسطة. ولكل بطاقة صنف حالتها (`pending` ، `approved` ...) فتأخذ لون خطها العلوي من التنسيق.
- **الأسطر 293–317**: الخيارات السريعة: روابط على شكل بطاقات، بخلفية متدرجة لكل منها (`style`). بطاقة «بطاقتي الرقمية» تفتح في نافذة جديدة (`target="_blank"`).
- **الأسطر 327–360**: آخر الطلبات. لكل طلب صندوق `application-item` : النوع بأيقونته، والرقم والتاريخ، ثم شارة الحالة بصنف مثل `status-pending` .
- **الأسطر 363–388**: الإشعارات، مع شارة حمراء بعددها بجانب العنوان. والإشعار غير المقروء يحمل الصنف `unread` فيأخذ الخلفية الزرقاء.
- **الأسطر 395–421**: بطاقة لكل نوع طلب متاح، بلونه وأيقونته وزر «تقديم الطلب».

وأغلق بالسكربت (نهائي):

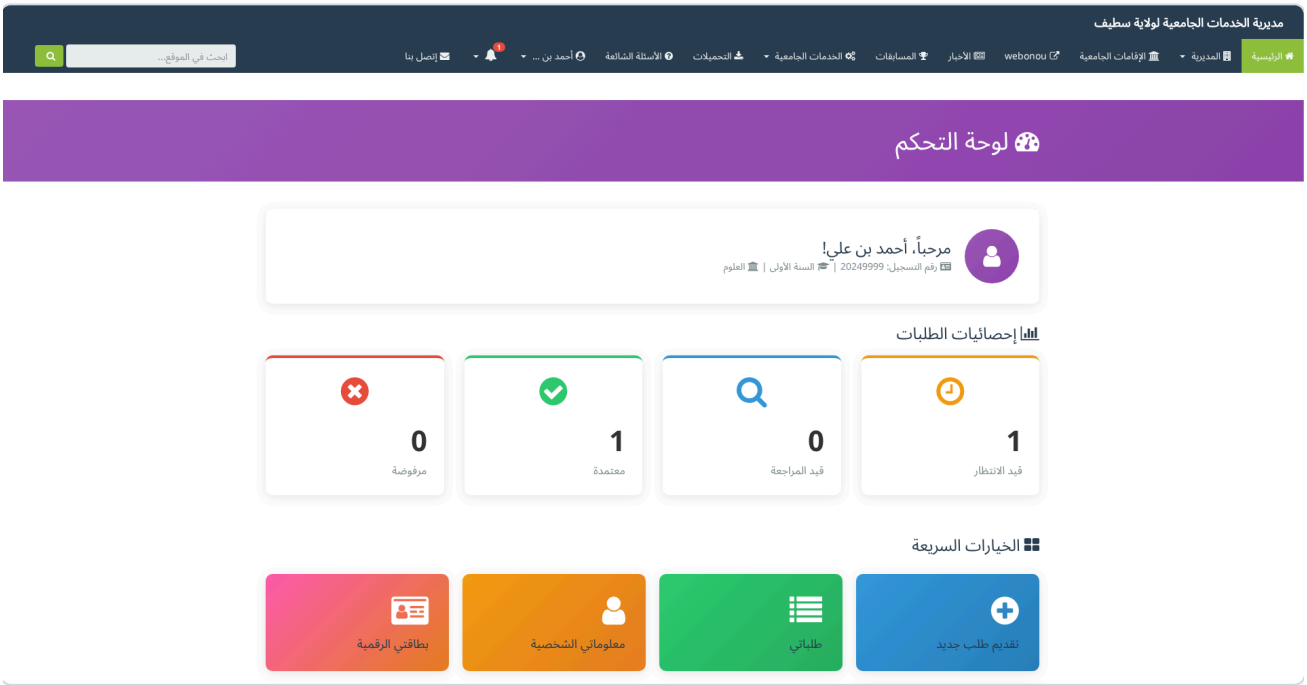
الأسطر 424–443 app/views/students/dashboard.php نهائي

```

<?php block('extra_js'); ?>
<script>
// منع العودة بعد تسجيل الخروج
```

```
(function() {
    // تحقق من localStorage للتأكد من حالة تسجيل الدخول
    if (localStorage.getItem('loggedOut') === 'true') {
        localStorage.removeItem('loggedOut');
        window.location.href = "<?= e(url('students:login')) ?>";
    }

    // منع cache للصفحة
    window.onpageshow = function(event) {
        if (event.persisted) {
            window.location.reload();
        }
    };
})();
</script>
<?php endblock(); ?>
```

الدالة محاطة بـ `(function() { ... })();` : **دالة تُستدعى فوراً**، فتبقى متغيراتها داخلها ولا تختلط بمتغيرات الصفحة. وعلامة `loggedOut` لا يضبطها أي ملف (رأينا ذلك في الفصل 31)، فالجزء المهم هو `onpageshow` .

ادخل بحساب الطالب الذي أنشأته في الفصل 31، فتُنقل إلى لوحتك:



لوحة الطالب بمحتوى ثابت

الشكل كامل، لكن كل طالب سيرى «أحمد بن علي» ورقم تسجيله وطلبيه! معلومات كل طالب في قاعدة البيانات: ملفه في `student_profiles` ، وطلباته في `student_applications` ، وإشعاراته في `student_notifications` . نجلبها الآن.

32.3 لوحة التحكم: الصفحة الديناميكية

المتحكم النهائي

استبدل الدالة المؤقتة بالنهائية:

app/controllers/students.php استبدال الأسطر 129–152 من 571

```
// لوحة الطالب ============================================================================

function student_dashboard(): void
{
    never_cache();
    $student = require_student();
    $sid = (int) $student['id'];
    $counts = DB::one("SELECT
            SUM(status = 'pending') AS pending, SUM(status = 'under_review') AS under_review,
            SUM(status = 'approved') AS approved, SUM(status = 'rejected') AS rejected
        FROM student_applications WHERE student_id = ?", [$sid]);

    render('students/dashboard', [
        'student'                   => $student,
        'pending_count'             => (int) $counts['pending'],
        'under_review_count'        => (int) $counts['under_review'],
        'approved_count'            => (int) $counts['approved'],
        'rejected_count'            => (int) $counts['rejected'],
        'recent_applications'       => StudentApplication::where('student_id = ?', [$sid], 'submitted_at DESC', 5),
        'unread_notifications'      => StudentNotification::where('student_id = ? AND is_read = 0', [$sid], 'created_at DESC', 5),
        'available_application_types' => ApplicationType::active(),
        'page_title'                => 'لوحة التحكم',
    ]);
}
```

يتبع الملف من السطر 153

- **السطر 134**: `require_student()` (الفصل 31) تحمي الصفحة وتعطينا ملف الطالب.
- **الأسطر 136–139**: أربعة أعداد في **استعلام واحد**. في MySQL نتيجة المقارنة `status = 'pending'` رقم: 1 إن صحّت و0 إن لم تصح. فمجموعها `SUM(...)` هو عدد الطلبات بهذه الحالة. هكذا نتجنب أربعة استعلامات `COUNT`.
- **الأسطر 143–146**: إن لم يكن للطالب أي طلب، فإن `SUM` تُرجع `NULL` لا 0، والتحويل `(int)` يجعلها 0.
- **الأسطر 147–148**: آخر 5 طلبات وآخر 5 إشعارات غير مقروءة، والوسيط الرابع لـ `where()` هو الحد الأقصى للصفوف (الفصل 21).

أنواع الطلبات

آخر قسم في اللوحة يعرض أنواع الطلبات من الجدول `application_types`، وهو فارغ. أضف نوعين من تبويب SQL في phpMyAdmin:

مثال

```
INSERT INTO application_types (name, description, icon, color, required_documents, `order`)
VALUES
('طلب المنحة الجامعية', 'طلب الحصول على المنحة الدراسية', 'fa-file-text', '#3498db', 'شهادة الدخل', 1),
('طلب السكن الجامعي', 'طلب الاستفادة من سكن جامعي', 'fa-home', '#8cc040', 'شهادة الإقامة', 2);
```

العمود `required_documents` فيه الوثائق المطلوبة، **وثيقة في كل سطر** (هنا وثيقة واحدة لكل نوع). وسندير الأنواع من لوحة التحكم في الفصل 37.

المحتوى النهائي

احذف المحتوى الثابت من القالب (من `<?php block('content'); ?>` إلى `<?php endblock(); ?>` الذي قبل كتلة `extra_js`) واكتب مكانه:

استبدال app/views/students/dashboard.php — الأسطر 219–420 من 440

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="dashboard-header">
    <div class="container">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-dashboard"></i> لوحة التحكم
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="container">

    <!-- رسالة الترحيب -->
    <div class="welcome-box">
        <div class="student-info">
            <div class="student-avatar">
                <i class="fa fa-user"></i>
            </div>
            <div class="student-details">
                <h3>مرحباً، <?= e($student['full_name_arabic']) ?>!</h3>
                <p>
                    <i class="fa fa-id-card"></i> رقم التسجيل: <?= e($student['registration_number']) ?> |
                    <i class="fa fa-graduation-cap"></i> <?= e($student->get_current_year_display()) ?> |
                    <i class="fa fa-university"></i> <?= e($student['faculty']) ?>
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- إحصائيات الطلبات -->
    <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
        <i class="fa fa-bar-chart"></i> إحصائيات الطلبات
    </h3>

    <div class="row">
```

```
        <div class="col-md-3 col-sm-6">
            <div class="stat-card pending">
                <i class="fa fa-clock-o"></i>
                <h2><?= e($pending_count) ?></h2>
                <p>قيد الانتظار</p>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-3 col-sm-6">
            <div class="stat-card under-review">
                <i class="fa fa-search"></i>
                <h2><?= e($under_review_count) ?></h2>
                <p>قيد المراجعة</p>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-3 col-sm-6">
            <div class="stat-card approved">
                <i class="fa fa-check-circle"></i>
                <h2><?= e($approved_count) ?></h2>
                <p>معتمدة</p>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-3 col-sm-6">
            <div class="stat-card rejected">
                <i class="fa fa-times-circle"></i>
                <h2><?= e($rejected_count) ?></h2>
                <p>مرفوضة</p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- قائمة الخيارات السريعة -->
<h3 style="color: #2c3e50; margin: 40px 0 20px 0;">
    <i class="fa fa-th-large"></i> الخيارات السريعة
</h3>

<div class="action-grid">
    <a href="<?= e(url('students:create_application')) ?>" class="action-card"
style="background: linear-gradient(135deg, #3498db, #2980b9); color: white;">
        <i class="fa fa-plus-circle"></i>
        <h4>تقديم طلب جديد</h4>
    </a>

    <a href="<?= e(url('students:my_applications')) ?>" class="action-card" style="background:
linear-gradient(135deg, #2ecc71, #27ae60); color: white;">
        <i class="fa fa-list"></i>
        <h4>طلباتي</h4>
    </a>

    <a href="#" class="action-card" style="background: linear-gradient(135deg, #f39c12,
#e67e22); color: white;">
        <i class="fa fa-user"></i>
        <h4>معلوماتي الشخصية</h4>
    </a>

     <!-- جديد! البطاقة الرقمية ← -->
```

```
    <a href="<?= e(url('students:student_card')) ?>" target="_blank"class="action-card"
style="background: linear-gradient(135deg, #f39c, #e67e22); color: white;">
        <i class="fa fa-id-card"></i><h4> بطاقتي الرقمية</h4>
    </a>
    <a href="#" class="action-card" style="background: linear-gradient(135deg, #9b59b6,
#8e44ad); color: white;">
        <i class="fa fa-bell"></i>
        <h4>الإشعارات</h4>
    </a>
</div>

    <div class="row" style="margin-top: 40px;">

       <!-- آخر الطلبات -->
<div class="col-md-7">
    <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
        <i class="fa fa-history"></i> آخر الطلبات
    </h3>

    <div class="application-list">
        <?php if (!empty($recent_applications)): ?>
            <?php foreach ($recent_applications as $app): ?>
            <div class="application-item">
                <div class="application-info">
                    <h5>
                        <i class="fa <?= e($app['application_type']['icon']) ?>"></i>
                        <?= e($app['application_type']['name']) ?>
                    </h5>
                    <p>
                        <i class="fa fa-hashtag"></i> <?= e($app['application_number']) ?> |
                        <i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($app['submitted_at'],
'd/m/Y')) ?>
                    </p>
                </div>
                <div>
                    <span class="application-status status-<?= e($app['status']) ?>">
                        <i class="fa <?= e($app->get_status_icon()) ?>"></i>
                        <?= e($app->get_status_display()) ?>
                    </span>
                </div>
            </div>
            <?php endforeach; ?>
        <?php else: ?>
            <div style="text-align: center; padding: 40px; color: #7f8c8d;">
                <i class="fa fa-inbox" style="font-size: 64px; display: block; margin-bottom:
20px;"></i>
                <p>لم تقدم أي طلبات بعد</p>
                <a href="<?= e(url('students:create_application')) ?>" class="btn btn-primary"
style="margin-top: 15px;">
                    <i class="fa fa-plus"></i> قدّم طلبك الأول
                </a>
            </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>

        <!-- الإشعارات -->
        <div class="col-md-5">
            <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
```

```
                <i class="fa fa-bell"></i> الإشعارات
                <?php if (!empty($unread_notifications)): ?>
                <span class="badge" style="background: #e74c3c; font-size: 14px;">
                    <?= e(count($unread_notifications)) ?>
                </span>
                <?php endif; ?>
            </h3>

            <div class="notification-list">
                <?php if (!empty($unread_notifications)): ?>
                    <?php foreach ($unread_notifications as $notif): ?>
                    <div class="notification-item <?php if (empty($notif['is_read'])): ?>unread<?php endif; ?>">
                        <h5>
                            <i class="fa fa-info-circle"></i> <?= e($notif['title']) ?>
                        </h5>
                        <p><?= e(truncatewords($notif['message'], 15)) ?></p>
                        <small style="color: #95a5a6;">
                            <i class="fa fa-clock-o"></i> <?= e(format_date($notif['created_at'], 'd/m/Y H:i')) ?>
                        </small>
                    </div>
                    <?php endforeach; ?>
                <?php else: ?>
                    <div style="text-align: center; padding: 40px; color: #7f8c8d;">
                        <i class="fa fa-bell-slash-o" style="font-size: 48px; display: block; margin-bottom: 15px;"></i>
                        <p>لا توجد إشعارات جديدة</p>
                    </div>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>

    </div>

   <!-- أنواع الطلبات المتاحة -->
<h3 style="color: #2c3e50; margin: 40px 0 20px 0;">
    <i class="fa fa-file-text"></i> الطلبات المتاحة
</h3>

<div class="row">
    <?php foreach ($available_application_types as $app_type): ?>
    <div class="col-md-4 col-sm-6">
        <div class="action-card" style="border-top: 4px solid <?= e($app_type['color']) ?>;">
            <i class="fa <?= e($app_type['icon']) ?>" style="color: <?= e($app_type['color']) ?>;"></i>
            <h4><?= e($app_type['name']) ?></h4>
            <p style="color: #7f8c8d; margin: 10px 0;"><?= e(truncatewords($app_type['description'], 10)) ?></p>
            <a href="<?= e(url('students:create_application_type', $app_type['id'])) ?>" class="btn btn-sm" style="background: <?= e($app_type['color']) ?>; color: white; border: none;">
                <i class="fa fa-plus"></i> تقديم الطلب
            </a>
        </div>
    </div>
    <?php endforeach; ?>
</div>

```

```
</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 421

قارنه بالنسخة الثابتة:

- **الأسطر 239–243**: الاسم ورقم التسجيل والكلية من `$student`، ملف الطالب الذي مرّرته الدالة.
- **السطر 242**: `get_current_year_display()` تحوّل القيمة المخزنة (`M1`) إلى نصها («ماستر 1») من خيارات النموذج (الفصل 21).
- **الأسطر 258 و266 و274 و282**: الأعداد الأربعة من المتحكم بدل 1 و0 و1 و0.
- **الأسطر 294 و299 و310**: روابط الخيارات السريعة بـ `url()` بدل `#`. صفحة «بطاقتي الرقمية» في الفصل القادم.

> **نصيحة**
>
> بطاقتا «معلوماتي الشخصية» و«الإشعارات» رابطهما `#` (هكذا كانتا في الموقع الأصلي)، فلا تنقلان إلى أي مكان، والصفحتان متاحتان من قائمة الاسم في شريط التنقل. بعد الفصل القادم يمكنك وضع `<?= e(url('students:profile_view')) ?>` و`<?= e(url('students:notifications_list')) ?>` مكان `#`.

- **الأسطر 328–357**: آخر الطلبات صارت حلقة على `$recent_applications`، ومعها حالة القائمة الفارغة: «لم تقدم أي طلبات بعد» وزر «قدّم طلبك الأول».
- **السطر 333**: `$app['application_type']['icon']` : الطلب يحمل `application_type_id` فقط، وعند أول قراءة لـ `application_type` يجلب النموذج صف النوع تلقائياً (علاقة `belongsTo`، الفصل 21).
- **السطر 342**: صنف الشارة من الحالة: `status-pending`، `status-approved` ...
- **السطر 375**: صنف `unread` للإشعار غير المقروء. كل إشعارات هذه القائمة غير مقروءة أصلاً (شرط الاستعلام في السطر 148)، فكلها بالخلفية الزرقاء.
- **السطر 379**: `truncatewords(..., 15)` تقص الرسالة الطويلة عند 15 كلمة.
- **الأسطر 402–413**: بطاقات الأنواع حلقة على `$available_application_types`. لكل نوع طلب مفعّل بطاقة بلونه وأيقونته من قاعدة البيانات، وزر يقود إلى `/students/applications/create/{رقم النوع}` (السطر 408)، فيُفتح النموذج والنوع مختار.

32.4 نموذج تقديم الطلب

في `app/forms.php`:

app/forms.php تابع الملف
الأسطر 117–128 من 183

```
117 function application_submission_form(?array $data = null, array $initial = []): Form
118 {
119     $types = [];
120     foreach (ApplicationType::active() as $t) {
121         $types[$t['id']] = $t['name'];
122     }
123     return new Form([
124         'application_type' => ['type' => 'select', 'label' => 'نوع الطلب', 'choices' => $types,
    'empty_label' => '---------', 'attrs' => FC],
125         'details' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'تفاصيل الطلب', 'required' => false,
126             'attrs' => FC + ['rows' => 5, 'placeholder' => '(اختياري) اكتب تفاصيل إضافية عن الطلب']],
127     ], $data, null, $initial);
128 }
```

يتبع الملف من السطر 129

- **الأسطر 119–122**: الخيارات تُبنى من أنواع الطلبات المفعّلة: رقم النوع ← اسمه.
- **السطر 124**: `empty_label` الخيار الأول الفارغ «---------»، فلا يُختار نوع دون قصد.
- **السطر 127**: الوسيط الرابع `$initial` : القيم الابتدائية التي تظهر في النموذج عند فتحه أول مرة (GET).

المتحكم: التحقق من الوثائق

app/controllers/students.php تابع الملف
الأسطر 154–193 من 571

```
154 // الطلبات ============================================================================
155
156 function student_create_application($appTypeId = null): void
157 {
158     never_cache();
159     $student = require_student();
160     $selectedType = null;
161     $initial = [];
162     if ($appTypeId !== null) {
163         $selectedType = ApplicationType::firstWhere('id = ? AND is_active = 1', [(int)
    $appTypeId]);
164         if (!$selectedType) {
165             abort(404);
166         }
167         $initial['application_type'] = $selectedType['id'];
168     }
169
170     $form = application_submission_form(is_post() ? $_POST : null, $initial);
171     if (is_post()) {
172         // التحقق من الوثائق المرفقة قبل حفظ أي شيء
173         $docs = [];
174         $files = $_FILES['documents'] ?? null;
175         $names = (array) ($_POST['document_names'] ?? []);
176         if ($files && !is_array($files['name'])) {
177             // حقل ملف واحد بدون [] => نحوله إلى قائمة
178             $files = array_map(fn($v) => [$v], $files);
179         }
180         if ($files) {
181             foreach ($files['name'] as $i => $name) {
182                 if (($files['error'][$i] ?? UPLOAD_ERR_NO_FILE) === UPLOAD_ERR_NO_FILE) {
```

```
                    continue;
                }
                $file = ['name' => $name, 'type' => $files['type'][$i], 'tmp_name' =>
$files['tmp_name'][$i], 'error' => $files['error'][$i], 'size' => $files['size'][$i]];
                $err = Upload::validate($file, Upload::DOCUMENTS, (float)
config('uploads.max_document_mb', 10));
                if ($err) {
                    $form->add_error(null, $name . ': ' . $err);
                }
                $docName = trim((string) ($names[$i] ?? ''));
                $docs[] = [$file, mb_substr($docName !== '' ? $docName : $name, 0, 200)];
            }
        }
```

يتبع الملف من السطر 194

- **الأسطر 162–168**: إن جاء رقم النوع في الرابط، نتأكد أنه موجود ومفعّل وإلا 404. ثم نجعله القيمة الابتدائية لحقل النوع.
- **الأسطر 174–175**: الملفات من `$_FILES['documents']` وأسماؤها من `$_POST['document_names']`. الحقلان في القالب اسمهما `documents[]` و`document_names[]`: الأقواس تجعل PHP تجمع كل الحقول المتشابهة في مصفوفة.

لكن PHP ترتّب مصفوفة الملفات المتعددة ترتيباً غريباً: **حسب الخاصية لا حسب الملف**:

مثال

```
$_FILES['documents'] = [
    'name'     => [0 => 'certificate.pdf', 1 => 'id.jpg'],
    'tmp_name' => [0 => '/tmp/phpA1', 1 => '/tmp/phpB2'],
    'error'    => [0 => 0, 1 => 0],
    'size'     => [0 => 120394, 1 => 88211],
    // ...
];
```

- **الأسطر 176–179**: لو كان الحقل بلا `[]` (ملف واحد)، نحوّل كل قيمة إلى قائمة من عنصر واحد، فيصلح باقي الكود للحالتين.
- **السطر 181**: نمر على الملفات برقمها `$i`.
- **السطر 182**: حقل ملف أُضيف وتُرك فارغاً: نتجاهله.
- **السطر 185**: نعيد بناء الملف رقم `$i` كمصفوفة عادية، بالشكل الذي تنتظره `Upload::validate` و`Upload::store` (الفصل 30).
- **الأسطر 186–189**: النوع والحجم (حتى 10 ميغابايت من `config.php`). الخطأ لا يخص حقلاً من حقول النموذج، فنضيفه **خطأً عاماً** (`null` مكان اسم الحقل)، مسبوقاً باسم الملف.
- **الأسطر 190–191**: اسم الوثيقة الذي كتبه الطالب في الحقل المقابل بنفس الرقم `$i`، أو اسم الملف إن تركه فارغاً، مقصوصاً إلى 200 حرف (طول العمود).

لاحظ أننا **لا نحفظ أي ملف** في هذه المرحلة، بل نتحقق فقط. الحفظ بعد التأكد أن كل شيء سليم.

المتحكم: الحفظ

app/controllers/students.php تابع الملف الأسطر 194–240 من 571

```
        if ($form->is_valid()) {
            $saved = [];
            try {
                $app = DB::transaction(function () use ($form, $student, $docs, &$saved) {
                    $app = StudentApplication::create([
                        'student_id'          => (int) $student['id'],
                        'application_type_id' => (int) $form->cleaned['application_type'],
                        'details'             => $form->cleaned['details'],
                        'status'              => 'pending',
                    ]);
                    foreach ($docs as [$file, $docName]) {
                        $path = Upload::store($file, 'documents/' . date('Y/m'),
Upload::DOCUMENTS, (float) config('uploads.max_document_mb', 10), true);
                        $saved[] = $path;
                        ApplicationDocument::create([
                            'application_id' => (int) $app['id'],
                            'document_name'  => $docName,
                            'document_file'  => $path,
                        ]);
                    }
                    $student->notify('تم تقديم طلبك بنجاح',
                        'تم تقديم طلب ' . $app->application_type['name'] . ' برقم ' .
$app['application_number'],
                        '/students/applications/' . $app['id'] . '/');
                    return $app;
                });
                flash('success', 'تم تقديم طلبك بنجاح! رقم الطلب: ' . $app['application_number']);
                redirect_to('students:application_detail', $app['id']);
            } catch (RuntimeException | PDOException $e) {
                foreach ($saved as $p) {
                    Upload::delete($p, true);
                }
                error_log((string) $e);
                flash('error', 'حدث خطأ: ' . ($e instanceof RuntimeException ? $e->getMessage()
: 'تعذر حفظ الطلب'));
            }
        } else {
            foreach (array_merge($form->non_field_errors(), ...array_values($form-
>all_errors())) as $error) {
                flash('error', $error);
            }
        }
    }

    render('students/create_application', [
        'form'              => $form,
        'application_types' => ApplicationType::active(),
        'page_title'        => 'تقديم طلب جديد',
        'selected_type'     => $selectedType,
    ]);
}
```

يتبع الملف من السطر 241

- **السطر 194**: النموذج صالح؟ أي خطأ أضفناه للوثائق يجعله غير صالح.
- **السطر 197**: معاملة كما في التسجيل. و `&$saved` تمرر المتغير **بالمرجع**: ما تضيفه الدالة المجهولة إليه يراه الكود خارجها، حتى لو فشلت المعاملة.
- **الأسطر 198–203**: الطلب بحالة «قيد الانتظار». رقم الطلب لا نكتبه: تولّده `beforeSave()` تلقائياً من السنة وعداد من 5 أرقام، مثل `202600001` (الفصل 31).
- **السطر 205**: الوثيقة تُحفظ في `documents/2026/10/` (مجلد لكل شهر). والوسيط الأخير `true` يعني **تخزيناً خاصاً**: في `storage/private` المحجوب عن المتصفح، لا في `uploads` العام. وثائق الطلبة شخصية، ولا يجوز أن يفتحها أحد بمجرد معرفة الرابط.
- **الأسطر 213–215**: إشعار للطالب برابط طلبه.
- **الأسطر 218–219**: رسالة نجاح، ثم **إعادة توجيه** إلى صفحة الطلب، لا عرض صفحة مباشرة. فلو ضغط الطالب «تحديث» لا يُرسل الطلب مرة ثانية. هذا النمط اسمه **POST/Redirect/GET**.
- **الأسطر 220–226**: فشل `Upload::store` (برمي `RuntimeException`، الفصل 30) أو قاعدة البيانات. التراجع يلغي صفوف قاعدة البيانات، **لكنه لا يحذف الملفات من القرص**. لذلك نحذف بأنفسنا كل ما حُفظ، وقائمته في `$saved`.
- **السطر 228**: النموذج غير صالح: الأخطاء العامة وأخطاء الحقول في قائمة واحدة. `...array_values(...)` تفرد قوائم أخطاء الحقول وسائط لـ `array_merge`.

قالب التقديم

أنشئ `app/views/students/create_application.php`:

app/views/students/create_application.php — ملف جديد — الأسطر 1–129 من 338

```php
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .application-header {
        background: linear-gradient(135deg, #3498db 0%, #2c3e50 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .application-container {
        background: white;
        padding: 40px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 40px;
    }

    .form-section {
        margin-bottom: 30px;
```

```
        padding: 25px;
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 8px;
        border-right: 4px solid #3498db;
    }

    .form-section h4 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 20px;
        font-weight: bold;
    }

    .form-group {
        margin-bottom: 20px;
    }

    .form-group label {
        font-weight: bold;
        color: #34495e;
        margin-bottom: 8px;
        display: block;
    }

    .required-docs {
        background: #fff3cd;
        border: 1px solid #ffc107;
        border-radius: 5px;
        padding: 15px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .required-docs h5 {
        color: #856404;
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 10px;
    }

    .required-docs ul {
        margin: 0;
        padding-right: 20px;
    }

    .required-docs li {
        color: #856404;
        margin-bottom: 5px;
    }

    .document-upload-area {
        border: 2px dashed #3498db;
        border-radius: 8px;
        padding: 20px;
        text-align: center;
        background: #f8f9fa;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .document-item {
        background: white;
```

```
        padding: 15px;
        border: 1px solid #ddd;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 10px;
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
    }

    .btn-submit {
        background: #3498db;
        color: white;
        padding: 12px 40px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.3s;
    }

    .btn-submit:hover {
        background: #2980b9;
        transform: translateY(-2px);
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(52, 152, 219, 0.3);
    }

    .btn-add-document {
        background: #2ecc71;
        color: white;
        padding: 8px 20px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
        margin-top: 10px;
    }

    .btn-remove {
        background: #e74c3c;
        color: white;
        padding: 5px 15px;
        border: none;
        border-radius: 3px;
        cursor: pointer;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 130

- `.required-docs` : صندوق أصفر للوثائق المطلوبة، بألوان تنبيهات Bootstrap.
- `.document-upload-area` : إطار متقطع (`dashed`) لمنطقة الرفع.
- `.document-item` : سطر الوثيقة: الحقلان في جهة وزر الحذف في الأخرى.

تابع الملف `app/views/students/create_application.php` الأسطر 131–226 من 338

```
<?php block('content'); ?>
```

```
132
133 <!-- Header -->
134 <div class="application-header">
135     <div class="container">
136         <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
137             <i class="fa fa-plus-circle"></i> تقديم طلب جديد
138         </h1>
139         <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
140             اختر نوع الطلب وأرفق الوثائق المطلوبة
141         </p>
142     </div>
143 </div>
144
145 <div class="container">
146     <!-- Breadcrumb -->
147     <ol class="breadcrumb">
148         <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
149         <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>">لوحة التحكم</a></li>
150         <li class="active">تقديم طلب جديد</li>
151     </ol>
152
153     <div class="row">
154         <div class="col-md-10 col-md-offset-1">
155             <div class="application-container">
156
157                 <form method="post" enctype="multipart/form-data" id="applicationForm">
158                     <?= csrf_field() ?>
159
160                     <!-- اختيار نوع الطلب -->
161                     <div class="form-section">
162                         <h4><i class="fa fa-file-text"></i> نوع الطلب</h4>
163
164                         <div class="form-group">
165                             <label class="required">اختر نوع الطلب <span style="color: red;">*
    </span></label>
166                             <?= $form->widget('application_type') ?>
167                             <?= $form->errors_html('application_type') ?>
168                         </div>
169
170                         <!-- عرض الوثائق المطلوبة حسب النوع -->
171                         <div id="required-documents-section" style="display: none;">
172                             <div class="required-docs">
173                                 <h5><i class="fa fa-info-circle"></i> الوثائق المطلوبة لهذا الطلب:</h5>
174                                 <ul id="required-documents-list"></ul>
175                             </div>
176                         </div>
177                     </div>
178
179                     <!-- تفاصيل الطلب -->
180                     <div class="form-section">
181                         <h4><i class="fa fa-edit"></i> تفاصيل الطلب (اختياري)</h4>
182
183                         <div class="form-group">
184                             <label>أضف تفاصيل أو ملاحظات إضافية</label>
185                             <?= $form->widget('details') ?>
186                             <?= $form->errors_html('details') ?>
187                         </div>
188                     </div>
189
```

```
                    <!-- رفع الوثائق -->
                    <div class="form-section">
                        <h4><i class="fa fa-upload"></i> رفع الوثائق</h4>

                        <div class="document-upload-area">
                            <i class="fa fa-cloud-upload" style="font-size: 48px; color:
#3498db; margin-bottom: 15px;"></i>
                            <p style="color: #7f8c8d; margin-bottom: 15px;">
                                أرفق الوثائق المطلوبة (PDF, JPG, PNG)
                            </p>
                            <button type="button" class="btn-add-document"
onclick="addDocumentField()">
                                <i class="fa fa-plus"></i> إضافة وثيقة
                            </button>
                        </div>

                        <div id="documents-container"></div>
                    </div>

                    <!-- زر التقديم -->
                    <div class="text-center" style="margin-top: 40px;">
                        <button type="submit" class="btn-submit">
                            <i class="fa fa-paper-plane"></i> تقديم الطلب
                        </button>
                        <a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>" class="btn btn-default
btn-lg" style="margin-right: 10px;">
                            <i class="fa fa-times"></i> إلغاء
                        </a>
                    </div>

                </form>

            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 227

- **السطر 157**: `enctype="multipart/form-data"` **ضرورية** لكل نموذج يرفع ملفات. بدونها يرسل المتصفح اسم الملف فقط، وتبقى `$_FILES` فارغة.
- **السطر 166**: قائمة الأنواع، ومعرّفها `id_application_type` يولّده `widget()` (الفصل 29)، ويستعمله JavaScript.
- **الأسطر 171–176**: صندوق الوثائق المطلوبة مخفي (`display: none`)، ويظهره JavaScript عند اختيار نوع.
- **الأسطر 199–204**: زر «إضافة وثيقة» لا يرسل النموذج (`type="button"`)، بل يستدعي `addDocumentField()` التي تضيف الحقول داخل `#documents-container`.

تابع الملف `app/views/students/create_application.php` — الأسطر 228–338 من 338

```
<?php block('extra_js'); ?>
<script>
```

```
// بيانات أنواع الطلبات والوثائق المطلوبة
const applicationTypes = {
    <?php foreach ($application_types as $app_type): ?>
    '<?= e($app_type['id']) ?>': {
        name: '<?= e($app_type['name']) ?>',
        documents: `<?= escapejs($app_type['required_documents']) ?>`
    },
    <?php endforeach; ?>
};

// عداد الوثائق
let documentCounter = 0;

// عند تغيير نوع الطلب
document.getElementById('id_application_type').addEventListener('change', function() {
    const selectedType = this.value;
    const docsSection = document.getElementById('required-documents-section');
    const docsList = document.getElementById('required-documents-list');

    if (selectedType && applicationTypes[selectedType]) {
        const docs = applicationTypes[selectedType].documents;

        if (docs.trim()) {
            // تقسيم الوثائق إلى سطور
            const docArray = docs.split('\n').filter(d => d.trim());

            // بناء القائمة
            docsList.innerHTML = '';
            docArray.forEach(doc => {
                if (doc.trim()) {
                    const li = document.createElement('li');
                    li.textContent = doc.trim();
                    docsList.appendChild(li);
                }
            });

            docsSection.style.display = 'block';
        } else {
            docsSection.style.display = 'none';
        }
    } else {
        docsSection.style.display = 'none';
    }
});

// إضافة حقل وثيقة جديد
function addDocumentField() {
    documentCounter++;

    const container = document.getElementById('documents-container');
    const docItem = document.createElement('div');
    docItem.className = 'document-item';
    docItem.id = 'doc-' + documentCounter;

    docItem.innerHTML = `
        <div style="flex: 1;">
            <div class="row">
                <div class="col-md-5">
                    <input type="text"
```

```
                            name="document_names[]"
                            class="form-control"
                            "اسم الوثيقة"placeholder=
                            required>
                    </div>
                    <div class="col-md-7">
                        <input type="file"
                            name="documents[]"
                            class="form-control"
                            accept=".pdf,.jpg,.jpeg,.png"
                            required>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <button type="button" class="btn-remove" onclick="removeDocument(${documentCounter})">
                <i class="fa fa-trash"></i>
            </button>
        `;

        container.appendChild(docItem);
    }

    // حذف وثيقة
    function removeDocument(id) {
        const element = document.getElementById('doc-' + id);
        if (element) {
            element.remove();
        }
    }

    // التحقق قبل الإرسال
    document.getElementById('applicationForm').addEventListener('submit', function(e) {
        const appType = document.getElementById('id_application_type').value;

        if (!appType) {
            e.preventDefault();
            alert('يرجى اختيار نوع الطلب');
            return false;
        }
    });

    // إذا كان نوع الطلب محدد مسبقاً
    window.addEventListener('load', function() {
        const appTypeSelect = document.getElementById('id_application_type');
        if (appTypeSelect.value) {
            appTypeSelect.dispatchEvent(new Event('change'));
        }
    });
    </script>
    <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 231–238: تكتب كود JavaScript**: كائن فيه لكل نوع اسمه ووثائقه المطلوبة. `escapejs()` تهرّب النص ليوضع آمناً داخل نص JavaScript، فلا يكسره سطر جديد أو علامة اقتباس.

- **الأسطر 244–273**: عند تغيير النوع: نقسم الوثائق المطلوبة إلى أسطر (سطر لكل وثيقة)، ونبني منها قائمة `textContent`. تضع النص كنص لا كـ HTML، فلا يُنفَّذ أي وسم فيه.
- **الأسطر 276–309**: كل نقرة تضيف سطراً فيه حقل اسم وحقل ملف، برقم متزايد `documentCounter` في معرّفه، ليعرف زر الحذف أي سطر يحذف. `accept` تجعل نافذة اختيار الملف تعرض الأنواع المسموحة فقط (والخادم يتحقق مهما كان).
- **الأسطر 320–328**: لا إرسال دون اختيار نوع.
- **الأسطر 331–336**: إن جاء النوع مختاراً من الرابط، نطلق حدث `change` يدوياً، فتظهر وثائقه المطلوبة فوراً.

32.5 قائمة طلباتي

app/controllers/students.php تابع الملف الأسطر 242–277 من 571

```
242 function student_my_applications(): void
243 {
244     never_cache();
245     $student = require_student();
246     $sid = (int) $student['id'];
247     $where = 'student_id = ?';
248     $params = [$sid];
249     $statusFilter = query('status');
250     if ($statusFilter !== '') {
251         $where .= ' AND status = ?';
252         $params[] = $statusFilter;
253     }
254     $typeFilter = query('type');
255     if ($typeFilter !== '') {
256         $where .= ' AND application_type_id = ?';
257         $params[] = (int) $typeFilter;
258     }
259     $counts = DB::one("SELECT COUNT(*) AS total,
260             SUM(status = 'pending') AS pending, SUM(status = 'under_review') AS under_review,
261             SUM(status = 'approved') AS approved, SUM(status = 'rejected') AS rejected
262         FROM student_applications WHERE student_id = ?", [$sid]);
263
264     render('students/my_applications', [
265         'student'            => $student,
266         'applications'       => StudentApplication::where($where, $params, 'submitted_at
    DESC'),
267         'total_count'        => (int) $counts['total'],
268         'pending_count'      => (int) $counts['pending'],
269         'under_review_count' => (int) $counts['under_review'],
270         'approved_count'     => (int) $counts['approved'],
271         'rejected_count'     => (int) $counts['rejected'],
272         'application_types'  => ApplicationType::active(),
273         'status_filter'      => $statusFilter,
274         'type_filter'        => $typeFilter,
275         'page_title'         => 'طلباتي',
276     ]);
277 }
```

يتبع الملف من السطر 278

- **الأسطر 247–258**: شرط `WHERE` **يُبنى** حسب التصفية: يبدأ بطلبات الطالب، ويضيف شرط الحالة إن اختيرت، وشرط النوع إن اختير. القيم تذهب دائماً في `$params` بعلامات `?`، لا داخل نص الاستعلام.
- **الأسطر 259–262**: الأعداد بخدعة `SUM` نفسها، مع `COUNT(*)` للإجمالي. والأعداد لكل طلبات الطالب، لا للنتائج المصفّاة فقط.

أنشئ `app/views/students/my_applications.php`:

ملف جديد **app/views/students/my_applications.php** الأسطر 1–165 من 351

```php
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .applications-header {
        background: linear-gradient(135deg, #2ecc71 0%, #27ae60 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    /* إحصائيات سريعة */
    .quick-stats {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
        gap: 20px;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .stat-box {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 8px;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        text-align: center;
        border-top: 3px solid;
    }

    .stat-box.total { border-top-color: #3498db; }
    .stat-box.pending { border-top-color: #f39c12; }
    .stat-box.review { border-top-color: #9b59b6; }
    .stat-box.approved { border-top-color: #2ecc71; }
    .stat-box.rejected { border-top-color: #e74c3c; }

    .stat-box h3 {
        margin: 0;
        font-size: 36px;
        font-weight: bold;
    }

    .stat-box p {
        margin: 5px 0 0 0;
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
    }
```

```
    /* الفلترة */
    .filter-section {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 8px;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .filter-section h4 {
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 15px;
        color: #2c3e50;
    }

    /* قائمة الطلبات */
    .applications-list {
        background: white;
        border-radius: 8px;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        overflow: hidden;
    }

    .application-card {
        padding: 20px;
        border-bottom: 1px solid #ecf0f1;
        transition: all 0.3s;
    }

    .application-card:hover {
        background: #f8f9fa;
    }

    .application-card:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .app-header {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
        margin-bottom: 15px;
    }

    .app-title {
        display: flex;
        align-items: center;
        gap: 15px;
    }

    .app-icon {
        width: 50px;
        height: 50px;
        border-radius: 50%;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        font-size: 24px;
```

```
        color: white;
    }

    .app-info h4 {
        margin: 0;
        color: #2c3e50;
    }

    .app-info p {
        margin: 5px 0 0 0;
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
    }

    .app-status {
        padding: 8px 20px;
        border-radius: 20px;
        color: white;
        font-size: 14px;
        font-weight: bold;
    }

    .status-pending { background: #f39c12; }
    .status-under_review { background: #3498db; }
    .status-approved { background: #2ecc71; }
    .status-rejected { background: #e74c3c; }
    .status-cancelled { background: #95a5a6; }

    .app-details {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
        padding-top: 15px;
        border-top: 1px solid #ecf0f1;
    }

    .app-meta {
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
    }

    .app-actions a {
        margin-right: 10px;
    }

    .empty-state {
        text-align: center;
        padding: 60px 20px;
        color: #7f8c8d;
    }

    .empty-state i {
        font-size: 80px;
        margin-bottom: 20px;
        display: block;
        color: #bdc3c7;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 166

- **الأسطر 129–133**: هنا أسماء الأصناف بالشرطة السفلية من البداية، ومعها الحالة الملغاة.
- `.app-icon` : دائرة ملونة بلون نوع الطلب.

الأسطر 167–263 من 351 — app/views/students/my_applications.php — تابع الملف

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="applications-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-list"></i> طلباتي
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            عرض وإدارة كل الطلبات المقدمة
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>">لوحة التحكم</a></li>
        <li class="active">طلباتي</li>
    </ol>

    <!-- إحصائيات سريعة -->
    <div class="quick-stats">
        <div class="stat-box total">
            <h3><?= e($total_count) ?></h3>
            <p>إجمالي الطلبات</p>
        </div>

        <div class="stat-box pending">
            <h3><?= e($pending_count) ?></h3>
            <p>قيد الانتظار</p>
        </div>

        <div class="stat-box review">
            <h3><?= e($under_review_count) ?></h3>
            <p>قيد المراجعة</p>
        </div>

        <div class="stat-box approved">
            <h3><?= e($approved_count) ?></h3>
            <p>معتمدة</p>
        </div>

        <div class="stat-box rejected">
            <h3><?= e($rejected_count) ?></h3>
            <p>مرفوضة</p>
        </div>
    </div>
    <a href="<?= e(url('students:print_all_applications')) ?>"
```

```
        class="btn btn-lg btn-info"
        target="_blank"
        style="margin: 5px;">
         <i class="fa fa-print"></i> طباعة كل الطلبات
    </a>
    <!-- الفلترة -->
    <div class="filter-section">
        <h4><i class="fa fa-filter"></i> تصفية الطلبات</h4>

        <form method="get" class="form-inline">
            <div class="form-group" style="margin-left: 15px;">
                <label style="margin-left: 5px;">الحالة:</label>
                <select name="status" class="form-control">
                    <option value="">الكل</option>
                    <option value="pending" <?php if ($status_filter == 'pending'): ?>selected<?php endif; ?>>قيد الانتظار</option>
                    <option value="under_review" <?php if ($status_filter == 'under_review'): ?>selected<?php endif; ?>>قيد المراجعة</option>
                    <option value="approved" <?php if ($status_filter == 'approved'): ?>selected<?php endif; ?>>معتمد</option>
                    <option value="rejected" <?php if ($status_filter == 'rejected'): ?>selected<?php endif; ?>>مرفوض</option>
                    <option value="cancelled" <?php if ($status_filter == 'cancelled'): ?>selected<?php endif; ?>>ملغي</option>
                </select>
            </div>

            <div class="form-group" style="margin-left: 15px;">
                <label style="margin-left: 5px;">النوع:</label>
                <select name="type" class="form-control">
                    <option value="">الكل</option>
                    <?php foreach ($application_types as $app_type): ?>
                    <option value="<?= e($app_type['id']) ?>" <?php if ($type_filter == (string)($app_type['id'])): ?>selected<?php endif; ?>>
                        <?= e($app_type['name']) ?>
                    </option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </div>

            <button type="submit" class="btn btn-primary">
                <i class="fa fa-search"></i> بحث
            </button>

            <a href="<?= e(url('students:my_applications')) ?>" class="btn btn-default">
                <i class="fa fa-refresh"></i> إعادة تعيين
            </a>

            <a href="<?= e(url('students:create_application')) ?>" class="btn btn-success" style="float: left;">
                <i class="fa fa-plus"></i> طلب جديد
            </a>
        </form>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 264

- **الأسطر 216–221**: زر طباعة كل الطلبات في نافذة جديدة.

- **السطر 226**: نموذج التصفية بطريقة `GET`، فتظهر الاختيارات في الرابط (`?status=pending&type=1`)، ويمكن حفظه أو مشاركته. ولا يحتاج رمز CSRF لأنه لا يغيّر شيئاً.
- **الأسطر 231–235**: نعلّم الخيار المختار بـ `selected` لتبقى التصفية ظاهرة بعد البحث.
- **السطر 244**: `(string)` لأن رقم النوع من قاعدة البيانات، وقيمة التصفية نص من الرابط.

app/views/students/my_applications.php تابع الملف الأسطر 265–351 من 351

```
265     <!-- قائمة الطلبات -->
266     <div class="applications-list">
267         <?php if (!empty($applications)): ?>
268             <?php foreach ($applications as $app): ?>
269             <div class="application-card">
270                 <div class="app-header">
271                     <div class="app-title">
272                         <div class="app-icon" style="background: <?= e($app['application_type']
    ['color']) ?>;">
273                             <i class="fa <?= e($app['application_type']['icon']) ?>"></i>
274                         </div>
275                         <div class="app-info">
276                             <h4><?= e($app['application_type']['name']) ?></h4>
277                             <p>
278                                 <i class="fa fa-hashtag"></i> <?= e($app['application_number'])
    ?>
279                             </p>
280                         </div>
281                     </div>
282
283                     <span class="app-status status-<?= e($app['status']) ?>">
284                         <i class="fa <?= e($app->get_status_icon()) ?>"></i>
285                         <?= e($app->get_status_display()) ?>
286                     </span>
287                 </div>
288
289                 <?php if (!empty($app['details'])): ?>
290                 <div style="margin-bottom: 15px; color: #7f8c8d;">
291                     <i class="fa fa-comment"></i> <?= e(truncatewords($app['details'], 20)) ?>
292                 </div>
293                 <?php endif; ?>
294
295                 <div class="app-details">
296                     <div class="app-meta">
297                         <i class="fa fa-calendar"></i> تاريخ التقديم: <?=
    e(format_date($app['submitted_at'], 'd/m/Y H:i')) ?>
298                         <?php if (!empty($app['reviewed_at'])): ?>
299                         | <i class="fa fa-check"></i> تاريخ المراجعة: <?=
    e(format_date($app['reviewed_at'], 'd/m/Y')) ?>
300                         <?php endif; ?>
301                     </div>
302
303                     <div class="app-actions">
304     <a href="<?= e(url('students:application_detail', $app['id'])) ?>" class="btn btn-sm btn-
    primary">
305         <i class="fa fa-eye"></i> التفاصيل
306     </a>
307
308     <!-- جديد! زر الطباعة ← -->
```

```
309     <a href="<?= e(url('students:application_print', $app['id'])) ?>"
310        class="btn btn-sm btn-info" target="_blank"
311        title="طباعة الطلب">
312         <i class="fa fa-print"></i> طباعة
313     </a>
314
315     <!-- PDF تحميل زر جديد! ← -->
316     <a href="<?= e(url('students:download_application_pdf', $app['id'])) ?>"
317        class="btn btn-sm btn-success"
318        title="PDF تحميل">
319         <i class="fa fa-file-pdf-o"></i> PDF
320     </a>
321
322     <?php if ($app['status'] == 'pending'): ?>
323     <form method="post" action="<?= e(url('students:cancel_application', $app['id'])) ?>"
style="display: inline;"
324           onsubmit="return confirm('هل أنت متأكد من إلغاء هذا الطلب؟');">
325         <?= csrf_field() ?>
326         <button type="submit" class="btn btn-sm btn-danger">
327             <i class="fa fa-times"></i> إلغاء
328         </button>
329     </form>
330     <?php endif; ?>
331 </div>
332                 </div>
333             </div>
334             <?php endforeach; ?>
335         <?php else: ?>
336             <div class="empty-state">
337                 <i class="fa fa-inbox"></i>
338                 <h3 style="color: #7f8c8d;">لا توجد طلبات</h3>
339                 <p>لم تقدم أي طلبات بعد</p>
340                 <a href="<?= e(url('students:create_application')) ?>" class="btn btn-primary
btn-lg" style="margin-top: 20px;">
341                     <i class="fa fa-plus"></i> تقديم طلب جديد
342                 </a>
343             </div>
344         <?php endif; ?>
345     </div>
346
347 </div>
348
349 <br><br>
350
351 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 289**: التفاصيل تظهر فقط إن كتب الطالب شيئاً.
- **الأسطر 304–320**: ثلاثة أزرار: التفاصيل، والطباعة، وPDF.
- **الأسطر 322–330**: الإلغاء **نموذج POST صغير** لا رابط، لأنه يغيّر البيانات. ويسأل `confirm()` قبل الإرسال: «إلغاء» تجعل `onsubmit` يُرجع `false` فلا يُرسل شيء. ويظهر الزر للطلبات قيد الانتظار فقط.

32.6 تفاصيل الطلب وإلغاؤه

app/controllers/students.php تابع الملف الأسطر 279–303 من 571

```
279 function student_application_detail($pk): void
280 {
281     never_cache();
282     $student = require_student();
283     $application = student_application_or_404($student, $pk);
284     render('students/application_detail', [
285         'student'     => $student,
286         'application' => $application,
287         'documents'   => $application['documents'],
288         'page_title'  => '- تفاصيل الطلب ' . $application['application_number'],
289     ]);
290 }
291
292 function student_cancel_application($pk): void
293 {
294     $student = require_student();
295     $application = student_application_or_404($student, $pk);
296     if ($application['status'] === 'pending') {
297         $application->change_status('cancelled');
298         flash('success', 'تم إلغاء الطلب بنجاح');
299     } else {
300         flash('error', 'لا يمكن إلغاء هذا الطلب');
301     }
302     redirect_to('students:my_applications');
303 }
```

يتبع الملف من السطر 304

- **السطر 283**: `student_application_or_404()` تجلب الطلب بشرط ملكيته (الفصل 31).
- **السطر 287**: `$application['documents']` : علاقة `hasMany` تجلب وثائق الطلب، الأحدث أولاً (الفصل 31).
- **الأسطر 292–303**: الإلغاء: المسار يقبل POST فقط، ورمز CSRF يتحقق منه `index.php` . نتأكد أيضاً من الحالة في الخادم: الزر المخفي لا يكفي، لأن أي أحد يستطيع إرسال طلب POST بنفسه. و `change_status()` تحفظ الحالة وترسل إشعار «تم إلغاء طلبك 🚫» (الفصل 31).

أنشئ `app/views/students/application_detail.php` :

app/views/students/application_detail.php ملف جديد الأسطر 1–116 من 426

```
1  <?php extend('base/base'); ?>
2  <?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>
3
4  <?php block('extra_css'); ?>
5  <style>
6      .detail-header {
7          background: linear-gradient(135deg, #9b59b6 0%, #8e44ad 100%);
8          color: white;
9          padding: 60px 0;
10         margin-bottom: 40px;
11         margin-top: 70px;
```

```
    }

    .detail-container {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        overflow: hidden;
        margin-bottom: 40px;
    }

    .detail-section {
        padding: 30px;
        border-bottom: 1px solid #ecf0f1;
    }

    .detail-section:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .detail-section h3 {
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 20px;
        color: #2c3e50;
        padding-bottom: 10px;
        border-bottom: 2px solid #3498db;
    }

    .info-grid {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
        gap: 20px;
    }

    .info-item {
        padding: 15px;
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 5px;
    }

    .info-item label {
        display: block;
        font-weight: bold;
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
        margin-bottom: 5px;
    }

    .info-item .value {
        color: #2c3e50;
        font-size: 16px;
    }

    .status-badge {
        display: inline-block;
        padding: 10px 25px;
        border-radius: 25px;
        color: white;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
```

```
    }

    .status-pending { background: #f39c12; }
    .status-under_review { background: #3498db; }
    .status-approved { background: #2ecc71; }
    .status-rejected { background: #e74c3c; }
    .status-cancelled { background: #95a5a6; }

    .documents-list {
        list-style: none;
        padding: 0;
    }

    .documents-list li {
        background: #f8f9fa;
        padding: 15px;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 10px;
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
    }

    .documents-list li:hover {
        background: #ecf0f1;
    }

    .admin-notes {
        background: #fff3cd;
        border: 1px solid #ffc107;
        border-radius: 5px;
        padding: 20px;
    }

    .admin-notes h4 {
        color: #856404;
        margin-top: 0;
    }

    .action-buttons {
        padding: 20px;
        background: #f8f9fa;
        text-align: center;
    }
```

يتبع الملف من السطر 117

- `.info-grid` : شبكة بطاقات معلومات بالطريقة نفسها (`auto-fit` و `minmax`).
- `.status-badge` : الشارة الكبيرة للحالة، بألوان الأصناف في الأسطر 73–77.

app/views/students/application_detail.php تابع الملف — الأسطر 117–242 من 426

```
    /* ====================================
       CSS خاص بالطباعة
       ==================================== */
    @media print {
```

```
        /* إخفاء العناصر غير المطلوبة */
        .navbar,
        nav,
        .breadcrumb,
        .action-buttons,
        .btn,
        button,
        footer,
        .footer {
            display: none !important;
        }

        /* إزالة الـ margin العلوي */
        .detail-header {
            margin-top: 0 !important;
            padding: 30px 0 !important;
            background: #9b59b6 !important;
            -webkit-print-color-adjust: exact;
            print-color-adjust: exact;
        }

        /* تحسين الحاويات */
        .container {
            width: 100% !important;
            max-width: 100% !important;
            padding: 0 !important;
        }

        .row {
            margin: 0 !important;
        }

        .col-md-10,
        .col-md-offset-1 {
            width: 100% !important;
            margin: 0 !important;
            padding: 0 !important;
        }

        /* الحاوية الرئيسية */
        .detail-container {
            box-shadow: none !important;
            border: 1px solid #ddd !important;
            page-break-inside: avoid;
        }

        .detail-section {
            page-break-inside: avoid;
            padding: 20px !important;
        }

        /* عنوان الطلب */
        .detail-header h1 {
            font-size: 28px !important;
        }

        .detail-header p {
            font-size: 16px !important;
        }
```

```
        /* الحالة */
        .status-badge {
            border: 2px solid #000 !important;
            color: #000 !important;
            background: transparent !important;
            -webkit-print-color-adjust: exact;
            print-color-adjust: exact;
        }

        /* الوثائق */
        .documents-list li {
            border: 1px solid #ddd !important;
            background: white !important;
            page-break-inside: avoid;
        }

        .documents-list a {
            color: #000 !important;
            text-decoration: underline !important;
        }

        /* ملاحظات الإدارة */
        .admin-notes {
            border: 2px solid #ffc107 !important;
            background: #fff3cd !important;
            -webkit-print-color-adjust: exact;
            print-color-adjust: exact;
        }

        /* إخفاء الروابط */
        a[href]:after {
            content: none !important;
        }

        /* تحسين الألوان */
        * {
            -webkit-print-color-adjust: exact;
            print-color-adjust: exact;
        }

        /* إضافة معلومات الطباعة */
        body:before {
            content: "تاريخ الطباعة: " attr(data-print-date);
            display: block;
            text-align: left;
            font-size: 12px;
            color: #666;
            margin-bottom: 10px;
            padding: 10px;
            border-bottom: 1px solid #ddd;
        }

        /* فواصل الصفحات */
        h3 {
            page-break-after: avoid;
        }

        .info-grid {
```

```
            page-break-inside: avoid;
        }
    }
</style>
```

يتبع الملف من السطر 243

قواعد داخل `@media print` لا تعمل إلا عند **طباعة** الصفحة (Ctrl+P):

- **الأسطر 122–131**: نخفي شريط التنقل والمسار والأزرار والتذييل: لا معنى لها على الورق.
- **الأسطر 138–139**: المتصفحات لا تطبع الخلفيات الملونة افتراضياً لتوفير الحبر. `print-color-adjust: exact` تطلب طباعة الألوان كما هي.
- **الأسطر 164 و168**: `page-break-inside: avoid` : لا تقسم هذا القسم بين صفحتين.
- **الأسطر 211–213**: Bootstrap 3 يطبع بعد كل رابط عنوانه بين قوسين، وهنا نلغي ذلك.
- **الأسطر 222–231**: `body:before` يضيف في أعلى الورقة «تاريخ الطباعة:» متبوعاً بقيمة الخاصية `data-print-date` (`attr()`)، ويملؤها JavaScript قبل الطباعة.

الأسطر 243–270 من 426 — app/views/students/application_detail.php — تابع الملف

```
<?php block('extra_js'); ?>
<script>
// إضافة تاريخ ووقت الطباعة
window.addEventListener('beforeprint', function() {
    const now = new Date();
    const printDate = now.toLocaleString('ar-DZ', {
        year: 'numeric',
        month: 'long',
        day: 'numeric',
        hour: '2-digit',
        minute: '2-digit'
    });

    document.body.setAttribute('data-print-date', printDate);
});

// تحسين زر الطباعة
const printBtn = document.querySelector('button[onclick="window.print()"]');
if (printBtn) {
    printBtn.onclick = function(e) {
        e.preventDefault();
        window.print();
    };
}
</script>
<?php endblock(); ?>

<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 271

لاحظ أن كتلة `extra_js` مكتوبة **داخل** كتلة `extra_css` (هكذا كانت في الموقع الأصلي). صنف `View` (الفصل 20) يحفظ كل كتلة باسمها مستقلة، فيذهب السكربت إلى مكانه الطبيعي أسفل الصفحة. لكن الأوضح أن تكتب كل كتلة منفصلة.

- **الأسطر 246–257**: حدث `beforeprint` يقع قبل الطباعة مباشرة: نكتب التاريخ والوقت بالعربية (`toLocaleString('ar-DZ', ...)`) في `data-print-date`.
- **الأسطر 260–266**: يبحث عن زر طباعة في الصفحة. لا يوجد زر كهذا هنا (الطباعة صفحة مستقلة)، فيبقى `printBtn` فارغاً ولا يحدث شيء.

app/views/students/application_detail.php تابع الملف — الأسطر 272–357 من 426

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="detail-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-file-text"></i> تفاصيل الطلب
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            رقم الطلب: <?= e($application['application_number']) ?>
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>">لوحة التحكم</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:my_applications')) ?>">طلباتي</a></li>
        <li class="active">تفاصيل الطلب</li>
    </ol>

    <div class="row">
        <div class="col-md-10 col-md-offset-1">
            <div class="detail-container">

                <!-- معلومات أساسية -->
                <div class="detail-section">
                    <h3><i class="fa fa-info-circle"></i> معلومات الطلب</h3>

                    <div class="info-grid">
                        <div class="info-item">
                            <label>نوع الطلب</label>
                            <div class="value">
                                <i class="fa <?= e($application['application_type']['icon']) ?>" style="color: <?= e($application['application_type']['color']) ?>;"></i>
                                <?= e($application['application_type']['name']) ?>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>رقم الطلب</label>
                            <div class="value"><?= e($application['application_number']) ?></div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>الحالة</label>
```

```
                            <div class="value">
                                <span class="status-badge status-<?= e($application['status']) ?>">
                                    <i class="fa <?= e($application->get_status_icon()) ?>"></i>
                                    <?= e($application->get_status_display()) ?>
                                </span>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>تاريخ التقديم</label>
                            <div class="value"><?= e(format_date($application['submitted_at'], 'd/m/Y H:i')) ?></div>
                        </div>

                        <?php if (!empty($application['reviewed_at'])): ?>
                        <div class="info-item">
                            <label>تاريخ المراجعة</label>
                            <div class="value"><?= e(format_date($application['reviewed_at'], 'd/m/Y H:i')) ?></div>
                        </div>
                        <?php endif; ?>

                        <?php if (!empty($application['reviewed_by'])): ?>
                        <div class="info-item">
                            <label>راجعه</label>
                            <div class="value"><?= e(($application['reviewed_by']->get_full_name() ?: $application['reviewed_by']['username'])) ?></div>
                        </div>
                        <?php endif; ?>
                    </div>
                </div>

                <!-- تفاصيل الطلب -->
                <?php if (!empty($application['details'])): ?>
                <div class="detail-section">
                    <h3><i class="fa fa-comment"></i> تفاصيل الطلب</h3>
                    <div style="padding: 15px; background: #f8f9fa; border-radius: 5px; line-height: 1.8;">
                        <?= linebreaks($application['details']) ?>
                    </div>
                </div>
                <?php endif; ?>

```

يتبع الملف من السطر 358

- **السطر 342**: اسم من راجع الطلب: `get_full_name()` إن كان له اسم، وإلا اسم المستخدم. `?:` تعني: القيمة الأولى إن لم تكن فارغة، وإلا الثانية.
- **السطر 353**: `linebreaks()` تحوّل الأسطر الجديدة إلى فقرات و `<br>` بعد تهريب النص (الفصل 17)، لذلك نطبعها دون `e()`.

الأسطر 358–426 من 426 `app/views/students/application_detail.php` تابع الملف

```
                <!-- الوثائق المرفقة -->
```

```
359                 <div class="detail-section">
360                     <h3><i class="fa fa-paperclip"></i> الوثائق المرفقة</h3>
361
362                     <?php if (!empty($documents)): ?>
363                     <ul class="documents-list">
364                         <?php foreach ($documents as $doc): ?>
365                         <li>
366                             <div>
367                                 <i class="fa fa-file" style="color: #3498db; margin-left:
    10px;"></i>
368                                 <strong><?= e($doc['document_name']) ?></strong>
369                                 <br>
370                                 <small style="color: #7f8c8d;">
371                                     <i class="fa fa-calendar"></i> <?=
    e(format_date($doc['uploaded_at'], 'd/m/Y H:i')) ?>
372                                 </small>
373                             </div>
374                             <a href="<?= e($doc->get_download_url()) ?>" class="btn btn-sm btn-
    primary" target="_blank">
375                                 <i class="fa fa-download"></i> تحميل
376                             </a>
377                         </li>
378                         <?php endforeach; ?>
379                     </ul>
380                     <?php else: ?>
381                     <p style="text-align: center; color: #7f8c8d; padding: 40px;">
382                         <i class="fa fa-inbox" style="font-size: 48px; display: block; margin-
    bottom: 15px;"></i>
383                         لا توجد وثائق مرفقة
384                     </p>
385                     <?php endif; ?>
386                 </div>
387
388                 <!-- ملاحظات الإدارة -->
389                 <?php if (!empty($application['admin_notes'])): ?>
390                 <div class="detail-section">
391                     <div class="admin-notes">
392                         <h4><i class="fa fa-comment-o"></i> ملاحظات الإدارة</h4>
393                         <p style="color: #856404; margin: 0;"><?=
    linebreaks($application['admin_notes']) ?></p>
394                     </div>
395                 </div>
396                 <?php endif; ?>
397
398                 <!-- أزرار الإجراءات -->
399                 <div class="action-buttons">
400                     <a href="<?= e(url('students:my_applications')) ?>" class="btn btn-default
    btn-lg">
401                         <i class="fa fa-arrow-right"></i> العودة للقائمة
402                     </a>
403
404                     <?php if ($application['status'] == 'pending'): ?>
405                     <form method="post" action="<?= e(url('students:cancel_application',
    $application['id'])) ?>" style="display: inline;"
406                           onsubmit="return confirm('هل أنت متأكد من إلغاء هذا الطلب؟');">
407                         <?= csrf_field() ?>
408                         <button type="submit" class="btn btn-danger btn-lg">
409                             <i class="fa fa-times"></i> إلغاء الطلب
410                         </button>
```

```
                    </form>
                    <?php endif; ?>

                    <a href="<?= e(url('students:application_print', $application['id'])) ?>"
class="btn btn-primary btn-lg" target="_blank">
    <i class="fa fa-print"></i> طباعة
</a>
                </div>

            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 374**: رابط التحميل من `get_download_url()` (الفصل 31)، وهو صفحة التحميل المحمية، لا مسار الملف.
- **الأسطر 389–396**: ملاحظات الإدارة (تكتبها لوحة الموظفين في الفصل 34) في صندوق أصفر.
- **الأسطر 404–412**: الإلغاء كما في القائمة.

32.7 صفحات الطباعة

app/controllers/students.php — تابع الملف — الأسطر 305–340 من 571

```
function student_application_print($pk): void
{
    never_cache();
    $application = is_staff() ? StudentApplication::findOrFail($pk) :
student_application_or_404(require_student(), $pk);
    $student = $application['student'];
    render('students/application_print', [
        'student'     => $student,
        'application' => $application,
        'documents'   => $application['documents'],
    ]);
}

function student_download_application_pdf($pk): void
{
    require_student();
    flash('info', 'استخدم "طباعة" من المتصفح واختر "حفظ كـ PDF".');
    redirect_to('students:application_print', $pk);
}

function student_print_all_applications(): void
{
    never_cache();
    $student = require_student();
    render('students/print_all', [
        'student'      => $student,
```

```
        'applications' => StudentApplication::where('student_id = ?', [(int) $student['id']], 'submitted_at DESC'),
        'page_title'   => 'طباعة كل الطلبات',
    ]);
}

function student_export_all_pdf(): void
{
    require_student();
    flash('info', 'استخدم "طباعة" من المتصفح واختر "حفظ كـ PDF".');
    redirect_to('students:print_all_applications');
}
```

يتبع الملف من السطر 341

- `student_application_print`: صفحة الطباعة. الطالب يطبع طلباته فقط، بحماية الملكية نفسها. أما الموظف (`is_staff()`) فيطبع أي طلب، لأن صفحة مراجعة الطلب في لوحة الموظفين (الفصل 34) فيها زر «طباعة» يفتح هذه الصفحة. لاحظ أن `require_student()` لا تُستدعى إلا في فرع الطالب، فالموظف لا يحتاج ملف طالب. ونأخذ الطالب من الطلب نفسه (`$application['student']`) ليصلح السطر للحالتين.
- `student_download_application_pdf`: لا نولّد ملف PDF في الخادم (هذا يحتاج مكتبة خاصة)، بل نوجّه إلى صفحة الطباعة، ومنها يختار الطالب «حفظ كـ PDF» في نافذة الطباعة. وهكذا كان الموقع الأصلي.
- `student_print_all_applications` و `student_export_all_pdf`: الشيء نفسه لكل الطلبات.

> **ملاحظة**
>
> رسالة «استخدم "طباعة" من المتصفح...» لا تظهر في صفحة الطباعة، لأنها صفحة مستقلة لا تعرض الرسائل. وتُستهلك الرسالة عند عرض الصفحة، فلا تظهر لاحقاً.

طباعة طلب واحد

صفحة **مستقلة** لا ترث القالب الأساسي: لا شريط تنقل ولا Bootstrap، فقط ورقة. أنشئ `app/views/students/application_print.php`:

ملف جديد `app/views/students/application_print.php` الأسطر 1–110 من 396

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>طباعة الطلب - <?= e($application['application_number']) ?></title>
 <style>
    * {
        margin: 0;
        padding: 0;
        box-sizing: border-box;
    }

    @page {
```

```
        size: A4;
        margin: 10mm; /* 15mm من قللنا ← */
    }

    body {
        font-family: 'Arial', sans-serif;
        line-height: 1.4; /* 1.6 من قللنا ← */
        color: #333;
        padding: 5mm; /* 10mm من قللنا ← */
        font-size: 13px; /* أصغر خط حجم أضفنا ← */
    }

    .header {
        text-align: center;
        margin-bottom: 15px; /* 30px من قللنا ← */
        border-bottom: 3px solid #3498db;
        padding-bottom: 12px; /* 20px من قللنا ← */
        position: relative;
    }

    .header h1 {
        color: #2c3e50;
        font-size: 20px; /* 24px من قللنا ← */
        margin-bottom: 6px; /* 10px من قللنا ← */
    }

    .header p {
        color: #7f8c8d;
        font-size: 13px; /* 14px من قللنا ← */
        margin: 3px 0; /* جديد ← */
    }

    .header .app-number {
        margin-top: 8px; /* 15px من قللنا ← */
        font-weight: bold;
        font-size: 15px; /* 16px من قللنا ← */
        color: #3498db;
    }

    /* Barcode */
    .barcode-section {
        text-align: center;
        margin: 10px 0; /* 20px من قللنا ← */
        padding: 8px; /* 10px من قللنا ← */
        background: #f8f9fa;
        border: 1px solid #dee2e6;
        border-radius: 5px;
    }

    .barcode-section img {
        max-width: 250px; /* 300px من قللنا ← */
        height: auto;
    }

    .section {
        margin-bottom: 15px; /* 25px من قللنا ← */
        page-break-inside: auto; /* avoid من غيرنا ← */
    }

```

```
    .section h2 {
        background: #ecf0f1;
        padding: 8px; /* 10px من قللنا ← */
        border-right: 4px solid #3498db;
        font-size: 14px; /* 16px من قللنا ← */
        margin-bottom: 10px; /* 15px من قللنا ← */
        color: #2c3e50;
    }

    .info-table {
        width: 100%;
        border-collapse: collapse;
        margin-bottom: 10px; /* 15px من قللنا ← */
    }

    .info-table td {
        padding: 8px; /* 12px من قللنا ← */
        border: 1px solid #ddd;
        font-size: 12px; /* جديد ← */
    }

    .info-table td:first-child {
        width: 30%; /* 35% من قللنا ← */
        background: #f8f9fa;
        font-weight: bold;
        color: #495057;
    }

    .status {
        display: inline-block;
        padding: 5px 15px; /* 8px 20px من قللنا ← */
        border-radius: 15px; /* 20px من قللنا ← */
        font-weight: bold;
        color: white;
        font-size: 12px; /* 14px من قللنا ← */
    }

```

يتبع الملف من السطر 111

- **الأسطر 14–17**: `@page` تحدد الورقة: A4 بهوامش 10 ملم.
- **السطر 23**: الوحدة `mm` (مليمتر) مناسبة للطباعة.
- **الأسطر 95–100**: `td:first-child` الخلية الأولى في كل سطر (العنوان): بعرض 30% وخلفية رمادية.
- التعليقات «← قللنا من...» تركها صاحب الموقع حين صغّر الأحجام لتتسع الاستمارة في ورقة واحدة.

الأسطر 111–236 من 396 — app/views/students/application_print.php — تابع الملف

```
    .status.pending { background: #f39c12; }
    .status.under_review { background: #3498db; }
    .status.approved { background: #2ecc71; }
    .status.rejected { background: #e74c3c; }
    .status.cancelled { background: #95a5a6; }

    .documents {
        list-style: none;
        padding: 0;
```

```
    }

    .documents li {
        padding: 8px; /* ← 12 من قللنا px */
        border-bottom: 1px solid #ddd;
        background: #fff;
        font-size: 12px; /* ← جديد */
    }

    .documents li:nth-child(odd) {
        background: #f8f9fa;
    }

    .documents li:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .admin-notes {
        background: #fff3cd;
        border: 2px solid #ffc107;
        padding: 10px; /* ← 15 من قللنا px */
        border-radius: 5px;
        font-size: 12px; /* ← جديد */
    }

    .signatures {
        margin-top: 30px; /* ← 50 من قللنا px */
        display: flex;
        justify-content: space-around;
        page-break-inside: avoid;
    }

    .signature-box {
        text-align: center;
        flex: 1;
        padding: 15px; /* ← 20 من قللنا px */
    }

    .signature-box p {
        margin-bottom: 40px; /* ← 60 من قللنا px */
        font-weight: bold;
        color: #495057;
        font-size: 13px; /* ← جديد */
    }

    .signature-line {
        border-top: 2px solid #000;
        width: 150px; /* ← 200 من قللنا px */
        margin: 0 auto;
    }

    .footer {
        margin-top: 25px; /* ← 40 من قللنا px */
        padding-top: 15px; /* ← 20 من قللنا px */
        border-top: 2px solid #3498db;
        text-align: center;
        font-size: 11px; /* ← 12 من قللنا px */
        color: #7f8c8d;
    }
```

```
    .print-date {
        margin-top: 5px; /* ← 10 من قللنا px */
        font-style: italic;
        color: #6c757d;
    }

    /* زر الطباعة */
    .print-button {
        position: fixed;
        bottom: 30px;
        left: 50%;
        transform: translateX(-50%);
        background: #3498db;
        color: white;
        border: none;
        padding: 15px 40px;
        border-radius: 50px;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        cursor: pointer;
        box-shadow: 0 4px 15px rgba(52, 152, 219, 0.4);
        transition: all 0.3s;
        z-index: 9999;
    }

    .print-button:hover {
        background: #2980b9;
        transform: translateX(-50%) translateY(-3px);
        box-shadow: 0 6px 20px rgba(52, 152, 219, 0.6);
    }

    /* إخفاء عند الطباعة */
    @media print {
        body {
            padding: 0;
            font-size: 12px;
        }

        .no-print {
            display: none !important;
        }

        .print-button {
            display: none !important;
        }

        .section {
            page-break-inside: auto;
        }

        /* منع قطع التوقيعات */
        .signatures {
            page-break-inside: avoid;
        }
    }
</style>
</head>
```

يتبع الملف من السطر 237

- `.status.pending` : صنفان معاً على العنصر نفسه (`class="status pending"`)، والقاعدة تنطبق على العنصر الذي يحمل الاثنين.
- `.signatures` : مربعا التوقيع جنباً إلى جنب بـ Flexbox.
- `.print-button` (الأسطر 187–203): زر ثابت في أسفل وسط الشاشة. `left: 50%` تضع حافته اليسرى في الوسط، و `translateX(-50%)` ترجعه نصف عرضه فيتوسط تماماً.
- **الأسطر 212–234**: عند الطباعة يختفي الزر وكل ما يحمل `.no-print` .

الأسطر 237–322 من 396 app/views/students/application_print.php تابع الملف

```
237 <body>
238
239     <!-- رأس الصفحة -->
240     <div class="header">
241         <h1>🏛 مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف</h1>
242         <p>استمارة طلب - <?= e($application['application_type']['name']) ?></p>
243         <p class="app-number">رقم الطلب: <?= e($application['application_number']) ?></p>
244     </div>
245
246     <!-- Barcode -->
247     <div class="barcode-section">
248         <img src="https://bwipjs-api.metafloor.com/?bcid=code128&text=<?=
    e($application['application_number']) ?>&scale=3&height=12&includetext=true"
249              alt="Barcode"
250              onerror="this.style.display='none';">
251     </div>
252
253     <!-- معلومات الطلب -->
254     <div class="section">
255         <h2>📋 معلومات الطلب</h2>
256         <table class="info-table">
257             <tr>
258                 <td>نوع الطلب</td>
259                 <td><?= e($application['application_type']['name']) ?></td>
260             </tr>
261             <tr>
262                 <td>رقم الطلب</td>
263                 <td><strong><?= e($application['application_number']) ?></strong></td>
264             </tr>
265             <tr>
266                 <td>الحالة</td>
267                 <td>
268                     <span class="status <?= e($application['status']) ?>">
269                         <?= e($application->get_status_display()) ?>
270                     </span>
271                 </td>
272             </tr>
273             <tr>
274                 <td>تاريخ التقديم</td>
275                 <td><?= e(format_date($application['submitted_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?></td>
276             </tr>
277             <?php if (!empty($application['reviewed_at'])): ?>
278             <tr>
279                 <td>تاريخ المراجعة</td>
280                 <td><?= e(format_date($application['reviewed_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?></td>
```

```
            </tr>
            <?php endif; ?>
            <?php if (!empty($application['reviewed_by'])): ?>
            <tr>
                <td>تمت المراجعة بواسطة</td>
                <td><?= e(($application['reviewed_by']->get_full_name() ?:
$application['reviewed_by']['username'])) ?></td>
            </tr>
            <?php endif; ?>
        </table>
    </div>

    <!-- معلومات الطالب -->
    <div class="section">
        <h2>معلومات الطالب</h2>
        <table class="info-table">
            <tr>
                <td>الاسم الكامل</td>
                <td><?= e($application['student']['full_name_arabic']) ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>رقم التسجيل</td>
                <td><strong><?= e($application['student']['registration_number']) ?></strong>
</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>الكلية</td>
                <td><?= e($application['student']['faculty']) ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>القسم</td>
                <td><?= e($application['student']['department']) ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>السنة الدراسية</td>
                <td><?= e($application['student']->get_current_year_display()) ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>رقم الهاتف</td>
                <td><?= e($application['student']['phone']) ?></td>
            </tr>
        </table>
    </div>

```

يتبع الملف من السطر 323

- **السطر 241**: 🏛 رمز تعبيري يُكتب كنص مباشرة في HTML.
- **الأسطر 247–251**: **الباركود**: صورة يولّدها موقع خارجي مجاني (bwip-js) من رقم الطلب بصيغة Code 128. يحتاج اتصالاً بالإنترنت، و `onerror` تخفي الصورة إن تعذر تحميلها بدل أيقونة صورة مكسورة.
- **السطر 268**: الحالة صنف ثانٍ (`status approved`).
- **الأسطر 298–318**: معلومات الطالب من علاقة الطلب `$application['student']` .

app/views/students/application_print.php
تابع الملف
الأسطر 323-396 من 396

```
    <!-- تفاصيل الطلب -->
    <?php if (!empty($application['details'])): ?>
    <div class="section">
        <h2>📝 تفاصيل الطلب</h2>
        <div style="padding: 15px; border: 1px solid #ddd; background: #f8f9fa; border-radius: 5px;">
            <?= linebreaks($application['details']) ?>
        </div>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- الوثائق المرفقة -->
    <?php if (!empty($application['documents'])): ?>
    <div class="section">
        <h2>📎 الوثائق المرفقة</h2>
        <ul class="documents">
            <?php $__list = array_values($application['documents']); $__n = count($__list); foreach ($__list as $__i => $doc): ?>
            <li>
                <strong><?= e(($__i + 1)) ?>. <?= e($doc['document_name']) ?></strong><br>
                <small style="color: #6c757d;">
                    📅 تاريخ الرفع: <?= e(format_date($doc['uploaded_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?>
                </small>
            </li>
            <?php endforeach; ?>
        </ul>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- ملاحظات الإدارة -->
    <?php if (!empty($application['admin_notes'])): ?>
    <div class="section">
        <h2>⚠ ملاحظات الإدارة</h2>
        <div class="admin-notes">
            <?= linebreaks($application['admin_notes']) ?>
        </div>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- توقيعات -->
    <div class="signatures">
        <div class="signature-box">
            <p>توقيع الطالب</p>
            <div class="signature-line"></div>
        </div>
        <div class="signature-box">
            <p>توقيع المسؤول</p>
            <div class="signature-line"></div>
        </div>
    </div>

    <!-- Footer -->
    <div class="footer">
        <p><strong>مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف</strong></p>
        <p>www.dsu-setif.dz | الهاتف: 036 XX XX XX</p>
        <p class="print-date" id="printDate">تاريخ الطباعة: ...</p>
    </div>
```

```
    <!-- زر الطباعة -->
    <button class="print-button no-print" onclick="window.print()">
        🖶 طباعة الطلب
    </button>

    <script>
        // إضافة تاريخ الطباعة
        document.getElementById('printDate').textContent =
            'تاريخ الطباعة: ' + new Date().toLocaleString('ar-DZ', {
                year: 'numeric',
                month: 'long',
                day: 'numeric',
                hour: '2-digit',
                minute: '2-digit'
            });
    </script>
</body>
</html>
```

نهاية الملف

- **السطر 338**: نمر على الوثائق مع رقمها `$__i` لنرقمها (`$__i + 1`).
- **الأسطر 361–370**: خانتا توقيع الطالب والمسؤول: عنوان وتحته خط.
- **السطر 375**: `036 XX XX XX` نص مؤقت تركه صاحب الموقع. ضع رقم الهاتف الحقيقي.
- **الأسطر 386–393**: تاريخ الطباعة بالعربية عند فتح الصفحة.

طباعة كل الطلبات

صفحة غلاف، ثم كل طلب في ورقة. أنشئ `app/views/students/print_all.php`:

ملف جديد `app/views/students/print_all.php` الأسطر 1–126 من 497

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>طباعة كل الطلبات - <?= e($student['full_name_arabic']) ?></title>
    <style>
        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
        }

        @page {
            size: A4;
            margin: 10mm;
        }

        body {
            font-family: 'Arial', sans-serif;
            line-height: 1.4;
```

```
            color: #333;
            padding: 5mm;
            font-size: 13px;
        }

        /* صفحة الغلاف */
        .cover-page {
            text-align: center;
            padding: 50px 20px;
            min-height: 100vh;
            display: flex;
            flex-direction: column;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            page-break-after: always;
        }

        .cover-page h1 {
            font-size: 32px;
            color: #2c3e50;
            margin-bottom: 20px;
        }

        .cover-page h2 {
            font-size: 24px;
            color: #3498db;
            margin-bottom: 30px;
        }

        .cover-info {
            background: #f8f9fa;
            padding: 30px;
            border-radius: 10px;
            border: 2px solid #3498db;
            margin: 30px 0;
            max-width: 600px;
        }

        .cover-info table {
            width: 100%;
            font-size: 16px;
        }

        .cover-info td {
            padding: 10px;
        }

        .cover-info td:first-child {
            font-weight: bold;
            color: #2c3e50;
            text-align: right;
            width: 40%;
        }

        /* كل طلب في صفحة منفصلة */
        .application-page {
            page-break-after: always;
            page-break-inside: avoid;
        }
```

```
        .application-page:last-child {
            page-break-after: auto;
        }

        .header {
            text-align: center;
            margin-bottom: 15px;
            border-bottom: 3px solid #3498db;
            padding-bottom: 12px;
        }

        .header h1 {
            color: #2c3e50;
            font-size: 20px;
            margin-bottom: 6px;
        }

        .header p {
            color: #7f8c8d;
            font-size: 13px;
            margin: 3px 0;
        }

        .header .app-number {
            margin-top: 8px;
            font-weight: bold;
            font-size: 15px;
            color: #3498db;
        }

        /* Barcode */
        .barcode-section {
            text-align: center;
            margin: 10px 0;
            padding: 8px;
            background: #f8f9fa;
            border: 1px solid #dee2e6;
            border-radius: 5px;
        }

        .barcode-section img {
            max-width: 250px;
            height: auto;
        }

```

يتبع الملف من السطر 127

- `.cover-page` (الأسطر 28–37): الغلاف بارتفاع الشاشة كاملة (`100vh`)، ومحتواه في الوسط بـ Flexbox عمودي (`flex-direction: column`). و`page-break-after: always` تبدأ ورقة جديدة بعده.
- **الأسطر 77–84**: كل طلب في ورقة مستقلة، إلا الأخير لا نضيف بعده ورقة فارغة (`:last-child`).

الأسطر 127–281 من 497 — `app/views/students/print_all.php` — تابع الملف

```
        .section {
            margin-bottom: 15px;
```

```
            page-break-inside: avoid;
        }

        .section h2 {
            background: #ecf0f1;
            padding: 8px;
            border-right: 4px solid #3498db;
            font-size: 14px;
            margin-bottom: 10px;
            color: #2c3e50;
        }

        .info-table {
            width: 100%;
            border-collapse: collapse;
            margin-bottom: 10px;
        }

        .info-table td {
            padding: 8px;
            border: 1px solid #ddd;
            font-size: 12px;
        }

        .info-table td:first-child {
            width: 30%;
            background: #f8f9fa;
            font-weight: bold;
            color: #495057;
        }

        .status {
            display: inline-block;
            padding: 5px 15px;
            border-radius: 15px;
            font-weight: bold;
            color: white;
            font-size: 12px;
        }

        .status.pending { background: #f39c12; }
        .status.under_review { background: #3498db; }
        .status.approved { background: #2ecc71; }
        .status.rejected { background: #e74c3c; }
        .status.cancelled { background: #95a5a6; }

        .documents {
            list-style: none;
            padding: 0;
        }

        .documents li {
            padding: 8px;
            border-bottom: 1px solid #ddd;
            background: #fff;
            font-size: 12px;
        }

        .documents li:nth-child(odd) {
```

```
            background: #f8f9fa;
        }

        .documents li:last-child {
            border-bottom: none;
        }

        .admin-notes {
            background: #fff3cd;
            border: 2px solid #ffc107;
            padding: 10px;
            border-radius: 5px;
            font-size: 12px;
        }

        .signatures {
            margin-top: 30px;
            display: flex;
            justify-content: space-around;
            page-break-inside: avoid;
        }

        .signature-box {
            text-align: center;
            flex: 1;
            padding: 15px;
        }

        .signature-box p {
            margin-bottom: 40px;
            font-weight: bold;
            color: #495057;
            font-size: 13px;
        }

        .signature-line {
            border-top: 2px solid #000;
            width: 150px;
            margin: 0 auto;
        }

        .footer {
            margin-top: 25px;
            padding-top: 15px;
            border-top: 2px solid #3498db;
            text-align: center;
            font-size: 11px;
            color: #7f8c8d;
        }

        /* زر الطباعة */
        .print-button {
            position: fixed;
            bottom: 30px;
            left: 50%;
            transform: translateX(-50%);
            background: #3498db;
            color: white;
            border: none;
```

```
            padding: 15px 40px;
            border-radius: 50px;
            font-size: 16px;
            font-weight: bold;
            cursor: pointer;
            box-shadow: 0 4px 15px rgba(52, 152, 219, 0.4);
            transition: all 0.3s;
            z-index: 9999;
        }

        .print-button:hover {
            background: #2980b9;
            transform: translateX(-50%) translateY(-3px);
        }

        @media print {
            body {
                padding: 0;
                font-size: 12px;
            }

            .no-print {
                display: none !important;
            }

            .application-page {
                page-break-after: always;
            }

            .application-page:last-child {
                page-break-after: auto;
            }
        }
    </style>
</head>
```

يتبع الملف من السطر 282

باقي التنسيق مثل صفحة الطلب الواحد.

app/views/students/print_all.php تابع الملف الأسطر 282–322 من 497

```
<body>

    <!-- صفحة الغلاف -->
    <div class="cover-page no-print">
        <h1>🏛 مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف</h1>
        <h2>ملف الطلبات الكامل</h2>

        <div class="cover-info">
            <table>
                <tr>
                    <td>اسم الطالب:</td>
                    <td><?= e($student['full_name_arabic']) ?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>رقم التسجيل:</td>
                    <td><strong><?= e($student['registration_number']) ?></strong></td>
                </tr>
```

```
                <tr>
                    <td>الكلية:</td>
                    <td><?= e($student['faculty']) ?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>القسم:</td>
                    <td><?= e($student['department']) ?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>عدد الطلبات:</td>
                    <td><strong><?= e(count($applications)) ?></strong></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>تاريخ الطباعة:</td>
                    <td id="printDate"></td>
                </tr>
            </table>
        </div>

        <p style="color: #7f8c8d; margin-top: 30px;">
            يحتوي هذا الملف على تفاصيل كاملة لجميع الطلبات المقدمة
        </p>
    </div>

```

يتبع الملف من السطر 323

- **السطر 285**: الغلاف يحمل `no-print` : يظهر على الشاشة ويختفي عند الطباعة.
- **السطر 309**: `count($applications)` عدد الطلبات.

تابع الملف `app/views/students/print_all.php` الأسطر 323–410 من 497

```
    <!-- كل طلب في صفحة منفصلة -->
    <?php if (!empty($applications)): ?><?php $__list = array_values($applications); $__n = count($__list); foreach ($__list as $__i => $app): ?>
    <div class="application-page">

        <!-- Header -->
        <div class="header">
            <h1>🏛 مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف</h1>
            <p>استمارة طلب - <?= e($app['application_type']['name']) ?></p>
            <p class="app-number">رقم الطلب: <?= e($app['application_number']) ?></p>
        </div>

        <!-- Barcode -->
        <div class="barcode-section">
            <img src="https://bwipjs-api.metafloor.com/?bcid=code128&text=<?= e($app['application_number']) ?>&scale=3&height=12&includetext=true"
                 alt="Barcode"
                 onerror="this.style.display='none';">
        </div>

        <!-- معلومات الطلب -->
        <div class="section">
            <h2>📋 معلومات الطلب</h2>
            <table class="info-table">
                <tr>
                    <td>نوع الطلب</td>
```

```
                    <td><?= e($app['application_type']['name']) ?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>رقم الطلب</td>
                    <td><strong><?= e($app['application_number']) ?></strong></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>الحالة</td>
                    <td>
                        <span class="status <?= e($app['status']) ?>">
                            <?= e($app->get_status_display()) ?>
                        </span>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>تاريخ التقديم</td>
                    <td><?= e(format_date($app['submitted_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?></td>
                </tr>
                <?php if (!empty($app['reviewed_at'])): ?>
                <tr>
                    <td>تاريخ المراجعة</td>
                    <td><?= e(format_date($app['reviewed_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?></td>
                </tr>
                <?php endif; ?>
                <?php if (!empty($app['reviewed_by'])): ?>
                <tr>
                    <td>تمت المراجعة بواسطة</td>
                    <td><?= e(($app['reviewed_by']->get_full_name() ?: $app['reviewed_by']
['username'])) ?></td>
                </tr>
                <?php endif; ?>
            </table>
        </div>

        <!-- معلومات الطالب -->
        <div class="section">
            <h2>معلومات الطالب</h2>
            <table class="info-table">
                <tr>
                    <td>الاسم الكامل</td>
                    <td><?= e($student['full_name_arabic']) ?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>رقم التسجيل</td>
                    <td><strong><?= e($student['registration_number']) ?></strong></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>الكلية</td>
                    <td><?= e($student['faculty']) ?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>القسم</td>
                    <td><?= e($student['department']) ?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>السنة الدراسية</td>
                    <td><?= e($student->get_current_year_display()) ?></td>
                </tr>
                <tr>
```

```
                    <td>رقم الهاتف</td>
                    <td><?= e($student['phone']) ?></td>
                </tr>
            </table>
        </div>

```

يتبع الملف من السطر 411

- **السطر 324**: حلقة على الطلبات مع رقم كل طلب `$__i`، وفرع `else` (السطر 470) إن لم تكن هناك طلبات.
- **الأسطر 386–406**: معلومات الطالب من `$student` مباشرة، فكل الطلبات له.

app/views/students/print_all.php — تابع الملف — الأسطر 411–497 من 497

```
        <!-- تفاصيل الطلب -->
        <?php if (!empty($app['details'])): ?>
        <div class="section">
            <h2>📝 تفاصيل الطلب</h2>
            <div style="padding: 15px; border: 1px solid #ddd; background: #f8f9fa; border-radius: 5px;">
                <?= linebreaks($app['details']) ?>
            </div>
        </div>
        <?php endif; ?>

        <!-- الوثائق المرفقة -->
        <?php if (!empty($app['documents'])): ?>
        <div class="section">
            <h2>📎 الوثائق المرفقة</h2>
            <ul class="documents">
                <?php $__docs = array_values($app['documents']); foreach ($__docs as $__j => $doc): ?>
                <li>
                    <strong><?= e(($__j + 1)) ?>. <?= e($doc['document_name']) ?></strong><br>
                    <small style="color: #6c757d;">
                        📅 تاريخ الرفع: <?= e(format_date($doc['uploaded_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?>
                    </small>
                </li>
                <?php endforeach; ?>
            </ul>
        </div>
        <?php endif; ?>

        <!-- ملاحظات الإدارة -->
        <?php if (!empty($app['admin_notes'])): ?>
        <div class="section">
            <h2>⚠ ملاحظات الإدارة</h2>
            <div class="admin-notes">
                <?= linebreaks($app['admin_notes']) ?>
            </div>
        </div>
        <?php endif; ?>

        <!-- التوقيعات -->
        <div class="signatures">
            <div class="signature-box">
                <p>توقيع الطالب</p>
                <div class="signature-line"></div>
```

```
            </div>
            <div class="signature-box">
                <p>توقيع المسؤول</p>
                <div class="signature-line"></div>
            </div>
        </div>

        <!-- Footer -->
        <div class="footer">
            <p><strong>مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف</strong></p>
            <p>www.dsu-setif.dz | 036 :الهاتف XX XX XX</p>
            <p style="margin-top: 5px; font-style: italic;">
                الطلب <?= e(($__i + 1)) ?> من <?= e(count($applications)) ?>
            </p>
        </div>

    </div>
    <?php endforeach; ?><?php else: ?>
    <div style="text-align: center; padding: 100px; color: #7f8c8d;">
        <h2>لا توجد طلبات</h2>
        <p>لم تقدم أي طلبات بعد</p>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- زر الطباعة -->
    <button class="print-button no-print" onclick="window.print()">
        🖶 طباعة الملف الكامل (<?= e(count($applications)) ?> طلب)
    </button>

    <script>
        // إضافة تاريخ الطباعة
        const printDateElement = document.getElementById('printDate');
        if (printDateElement) {
            printDateElement.textContent = new Date().toLocaleString('ar-DZ', {
                year: 'numeric',
                month: 'long',
                day: 'numeric',
                hour: '2-digit',
                minute: '2-digit'
            });
        }
    </script>

</body>
</html>
```

نهاية الملف

- **السطر 426**: حلقة الوثائق **داخل** حلقة الطلبات، لذلك عدادها باسم آخر `$__j` . لو استعملنا `$__i` لغيّرت الحلقة الداخلية قيمة عداد الحلقة الخارجية، فيظهر في التذييل رقم طلب خاطئ.
- **السطر 465**: «الطلب 2 من 3» في تذييل كل ورقة.

32.8 تحميل الوثائق المحمية

الوثائق في `storage/private` لا يصل إليها المتصفح أبداً (`.htaccess` يحجب `storage`). الطريق الوحيد إليها هذه الدالة:

app/controllers/students.php تابع الملف الأسطر 342–360 من 571

```
342 /** تحميل وثيقة مرفقة — لصاحب الطلب أو للموظفين فقط */
343 function student_document_download($pk): void
344 {
345     require_login();
346     $doc = ApplicationDocument::findOrFail($pk);
347     $app = $doc->application;
348     $student = current_student();
349     $isOwner = $app && $student && (int) $app['student_id'] === (int) $student['id'];
350     if (!$isOwner && !is_staff()) {
351         abort(403);
352     }
353     $path = $doc->full_path();
354     if (!$path) {
355         abort(404, 'الملف غير موجود على الخادم');
356     }
357     $ext = strtolower(pathinfo($path, PATHINFO_EXTENSION));
358     $name = slugify($doc['document_name']) ?: 'document';
359     Upload::send($path, $name . '.' . $ext, in_array($ext, ['pdf', 'jpg', 'jpeg', 'png'],
    true));
360 }
```

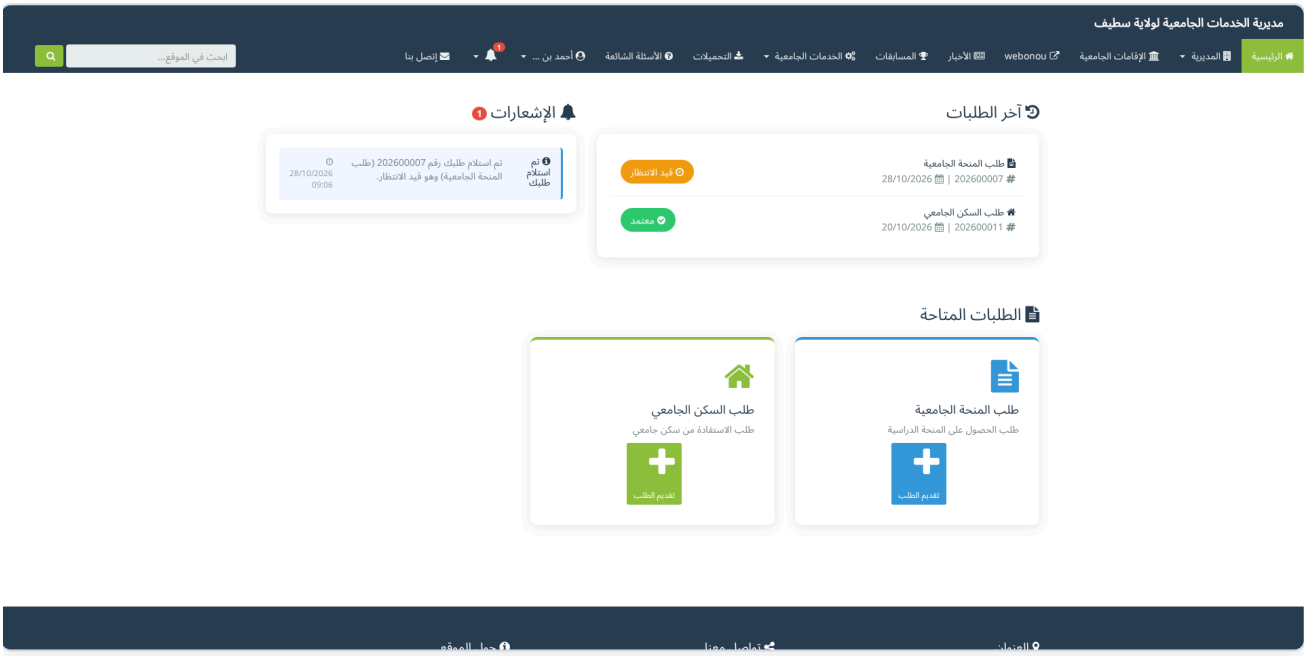
يتبع الملف من السطر 361

- **السطر 345**: `require_login()` فقط، لا `require_student()`، لأن الموظفين أيضاً يفتحون الوثائق.
- **السطر 347**: الطلب الذي تتبع له الوثيقة (علاقة `belongsTo`).
- **الأسطر 349–352**: المسموح لهم: صاحب الطلب أو الموظفون. غيرهم: **403** (ممنوع).
- **الأسطر 353–356**: `full_path()` تبحث عن الملف في `storage/private` ثم `uploads` (الفصل 31)، وإن لم تجده: 404.
- **السطر 358**: اسم الملف عند التحميل من اسم الوثيقة بعد `slugify()`، وإن كان الناتج فارغاً فـ `document`.
- **السطر 359**: `Upload::send()` (الفصل 30) يرسل الملف. الوسيط الأخير: PDF والصور تُعرض في المتصفح مباشرة، وغيرها (Word مثلاً) يُحمّل.

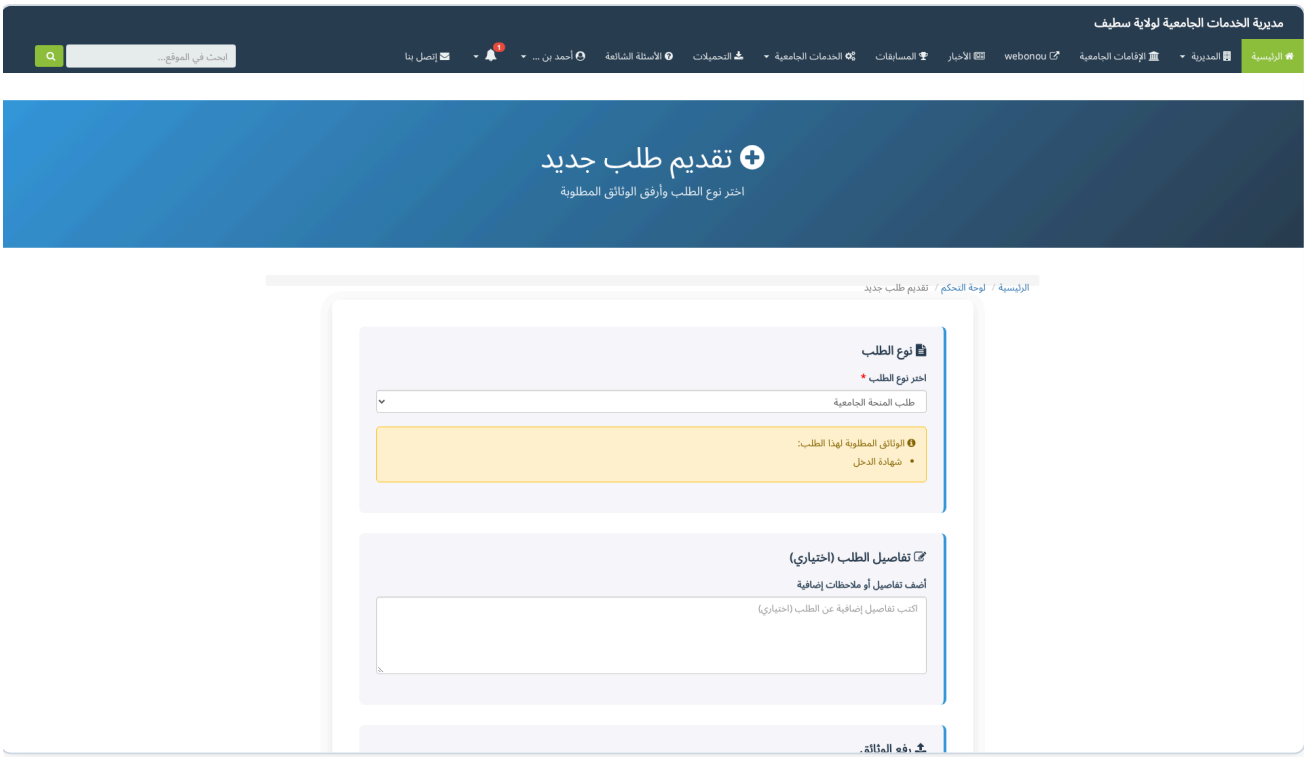
32.9 التجربة

1. ادخل بحساب الطالب `20249999` من الفصل 31: تظهر لوحة التحكم بإحصائيات أصفار، و«لم تقدم أي طلبات بعد»، وإشعار الترحيب، ونوعا الطلبات.

2. اضغط «تقديم الطلب» تحت «طلب المنحة الجامعية»: يُفتح النموذج والنوع مختار، والصندوق الأصفر يعرض «شهادة الدخل».
3. اضغط «إضافة وثيقة»، اكتب «شهادة الدخل»، واختر ملف PDF صغيراً، ثم «تقديم الطلب». تُنقل إلى صفحة الطلب: «تم تقديم طلبك بنجاح! رقم الطلب: 202600001». ستجد الملف في `storage/private/documents/` مع السنة والشهر.
4. اضغط «تحميل»: يُفتح الملف في نافذة جديدة. انسخ رابطها، واخرج، والصقه: تُطلب منك صفحة الدخول. ثم سجّل طالباً ثانياً بحساب جديد، والصق الرابط وأنت داخل به: **403**.
5. أعد تسمية ملف نصي من `test.txt` إلى `test.pdf` وارفعه: «محتوى الملف لا يطابق امتداده (text/plain).»
6. في «طلباتي» جرّب التصفية، ثم «إلغاء» على الطلب ووافق: الحالة «ملغي» بالرمادي، وفي الجرس إشعار «تم إلغاء طلبك 🚫».
7. اضغط «طباعة»: ورقة A4 بالباركود (مع اتصال بالإنترنت). اضغط زر الطباعة واختر «حفظ كـ PDF». وجرّب «طباعة كل الطلبات».



لوحة تحكم الطالب



نموذج تقديم طلب مع الوثائق المطلوبة

خلاصة الفصل

- `SUM(status = '...')` تحسب عدة أعداد في استعلام واحد، و `(int)` تحوّل `NULL` إلى 0.
- رفع عدة ملفات: `name="documents[]"` و `enctype="multipart/form-data"`، ثم نعيد ترتيب `$_FILES` ملفاً ملفاً، ونتحقق من الكل قبل حفظ أي شيء.
- التراجع عن المعاملة لا يحذف الملفات، فنحذفها بأنفسنا من قائمة `$saved` الممررة بالمرجع.
- بعد POST ناجح نعيد التوجيه (POST/Redirect/GET).
- كل صفحة طلب تتحقق من الملكية، والإلغاء POST مع فحص الحالة في الخادم.
- الوثائق الخاصة في `storage/private` ولا تُفتح إلا عبر دالة تتحقق من صاحب الطلب أو الموظف.
- `@media print` و `@page` و `print-color-adjust` و `page-break-*` تصنع صفحات طباعة بشكل ورقة رسمية.

الإشعارات والملف الشخصي والبطاقة الرقمية

نُكمل فضاء الطالب: صفحة الإشعارات مع أزرار تعمل دون إعادة إرسال نموذج (بـ `fetch`)، وسكربت يحدّث جرس الإشعارات كل 30 ثانية ويصدر صوتاً وإشعاراً على سطح المكتب، ثم الملف الشخصي وتعديله وتغيير كلمة المرور، وأخيراً بطاقة الطالب الرقمية بحجم بطاقة بنكية. كلها صفحات خاصة من نوع لوحة التحكم التي بنيناها ثابتة ثم ديناميكية في الفصل 32، فنكتبها مباشرة بشكلها النهائي.

33.1 صفحة الإشعارات

أكمل `app/controllers/students.php`:

app/controllers/students.php — تابع الملف — الأسطر 362–386 من 571

```
// الإشعارات ============================================================================

function student_notifications_list(): void
{
    never_cache();
    $student = require_student();
    $sid = (int) $student['id'];
    $filterType = query('filter', 'all') ?: 'all';
    $where = 'student_id = ?';
    if ($filterType === 'unread') {
        $where .= ' AND is_read = 0';
    } elseif ($filterType === 'read') {
        $where .= ' AND is_read = 1';
    }
    $c = DB::one('SELECT COUNT(*) AS total, SUM(is_read = 0) AS unread, SUM(is_read = 1) AS readc FROM student_notifications WHERE student_id = ?', [$sid]);
    render('students/notifications_list', [
        'student'       => $student,
```

```
        'notifications' => StudentNotification::where($where, [$sid], 'created_at DESC, id DESC'),
        'total_count'   => (int) $c['total'],
        'unread_count'  => (int) $c['unread'],
        'read_count'    => (int) $c['readc'],
        'filter_type'   => $filterType,
        'page_title'    => 'إشعاراتي',
    ]);
}
```

يتبع الملف من السطر 387

- **السطر 369**: التصفية من الرابط: `?filter=unread` أو `?filter=read`، والافتراضي `all`. `?: 'all'` تحمي من `?filter=` الفارغ.
- **السطر 376**: ثلاثة أعداد في استعلام واحد بخدعة `SUM` (الفصل 32). اسم العمود `readc` لا `read`، لأن `READ` كلمة محجوزة في MySQL.
- **السطر 379**: الترتيب بالتاريخ ثم بالرقم: إشعاران في الثانية نفسها يبقيان بترتيب ثابت.

إجراءات بلا إعادة تحميل: واجهة JSON

الأزرار في صفحة الإشعارات لا ترسل نماذج HTML، بل يرسل JavaScript طلب POST في الخلفية، والخادم يرد بـ **JSON** لا بصفحة:

app/controllers/students.php — تابع الملف — الأسطر 388–422 من 571

```
function student_mark_notification_read($pk): void
{
    $student = require_student();
    $n = StudentNotification::firstWhere('id = ? AND student_id = ?', [(int) $pk, (int) $student['id']]);
    if (!$n) {
        json_response(['success' => false, 'error' => 'الإشعار غير موجود'], 404);
    }
    $n->mark_as_read();
    json_response(['success' => true, 'unread_count' => $student->get_unread_notifications_count()]);
}

function student_mark_all_notifications_read(): void
{
    $student = require_student();
    $count = DB::query('UPDATE student_notifications SET is_read = 1, read_at = ? WHERE student_id = ? AND is_read = 0', [now(), (int) $student['id']])->rowCount();
    json_response(['success' => true, 'count' => $count, 'message' => "تم تمييز $count إشعار كمقروء"]);
}

function student_delete_notification($pk): void
{
    $student = require_student();
    $n = StudentNotification::firstWhere('id = ? AND student_id = ?', [(int) $pk, (int) $student['id']]);
    if (!$n) {
```

```
        json_response(['success' => false, 'error' => 'الإشعار غير موجود'], 404);
    }
    $n->delete();
    json_response(['success' => true, 'unread_count' => $student->get_unread_notifications_count(), 'message' => 'تم حذف الإشعار']);
}

function student_delete_read_notifications(): void
{
    $student = require_student();
    $count = DB::delete('student_notifications', 'student_id = ? AND is_read = 1', [(int)$student['id']]);
    json_response(['success' => true, 'count' => $count, 'message' => "تم حذف $count إشعار مقروء"]);
}
```

يتبع الملف من السطر 423

- **السطر 391**: نبحث عن الإشعار برقمه **وبأنه للطالب نفسه**، فلا يستطيع أحد تمييز إشعار غيره أو حذفه.
- **السطر 393**: `json_response()` (الفصل 17) ترسل JSON مع رمز الحالة وتُنهي التنفيذ. هنا 404 إن لم يوجد الإشعار.
- **السطر 396**: نرد بالعدد الجديد لغير المقروء، ليحدّث JavaScript الشارة.
- **السطر 402**: تمييز الكل بأمر `UPDATE` واحد بدل حلقة. `rowCount()` عدد الصفوف التي تغيّرت.
- **السطر 420**: `DB::delete()` تحذف بشرط وتُرجع عدد المحذوف (الفصل 18).

كل هذه المسارات POST فقط، ورمز CSRF مطلوب: يرسله JavaScript في الترويسة `X-CSRFToken`، و `verify_csrf()` تقبله من هناك (الفصل 17).

واجهة الجرس

app/controllers/students.php — تابع الملف — الأسطر 424–456 من 571

```
/** واجهة JSON يستدعيها شريط التنقل دورياً لتحديث الإشعارات */
function student_notifications_api(): void
{
    never_cache();
    if (!is_authenticated()) {
        json_response(['success' => false, 'error' => 'غير مسجل الدخول'], 401);
    }
    $student = current_student();
    if (!$student) {
        json_response(['success' => false, 'error' => 'لا يوجد ملف طالب']);
    }
    $data = [];
    foreach ($student->get_recent_notifications() as $n) {
        $created = to_datetime($n['created_at']);
        $data[] = [
            'id'         => (int) $n['id'],
            'title'      => $n['title'],
            'message'    => $n['message'],
            'link'       => $n['link'] ? link_url($n['link']) : '',
            'is_read'    => (bool) $n['is_read'],
            'icon'       => $n->get_icon(),
            'color'      => $n->get_color(),
```

```
            'created_at' => $created ? $created->format(DATE_ATOM) : '',
            'time_ago'   => timesince($n['created_at']),
        ];
    }
    json_response([
        'success'       => true,
        'unread_count'  => $student->get_unread_notifications_count(),
        'total_count'   => StudentNotification::count('student_id = ?', [(int)
$student['id']]),
        'notifications' => $data,
    ]);
}
```

يتبع الملف من السطر 457

يستدعيها سكربت الجرس دورياً:

- **الأسطر 428–434**: لطلب JavaScript لا نعيد التوجيه إلى صفحة الدخول، بل نرد بـ JSON فيه الخطأ، و**401** تعني «غير مسجّل الدخول».
- **الأسطر 436–449**: آخر 5 إشعارات، كل واحد مصفوفة بسيطة: رابط كامل بـ `link_url()` (الفصل 17)، وأيقونة ولون حسب النوع (الفصل 31)، والوقت المنقضي بصيغة «5 دقائق» من `timesince()`.
- **السطر 446**: `DATE_ATOM` صيغة تاريخ دولية (`2026-10-28T14:05:00+01:00`) يفهمها JavaScript.

قالب الإشعارات

أنشئ `app/views/students/notifications_list.php`:

app/views/students/notifications_list.php ملف جديد — الأسطر 1–120 من 406

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .notifications-header {
        background: linear-gradient(135deg, #9b59b6 0%, #8e44ad 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .filter-tabs {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .filter-tabs .btn-group {
        width: 100%;
    }
```

```
25
26      .filter-tabs .btn {
27          flex: 1;
28      }
29
30      .notification-item {
31          background: white;
32          padding: 20px;
33          border-radius: 10px;
34          box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
35          margin-bottom: 15px;
36          border-right: 4px solid;
37          transition: all 0.3s;
38          position: relative;
39      }
40
41      .notification-item:hover {
42          transform: translateX(-5px);
43          box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.15);
44      }
45
46      .notification-item.unread {
47          background: #f8f9fa;
48          border-right-color: #3498db;
49      }
50
51      .notification-item.read {
52          border-right-color: #95a5a6;
53          opacity: 0.8;
54      }
55
56      .notification-icon {
57          font-size: 32px;
58          width: 50px;
59          height: 50px;
60          display: flex;
61          align-items: center;
62          justify-content: center;
63          border-radius: 50%;
64          background: rgba(52, 152, 219, 0.1);
65      }
66
67      .notification-content {
68          flex: 1;
69          margin-right: 20px;
70      }
71
72      .notification-title {
73          font-size: 16px;
74          font-weight: bold;
75          color: #2c3e50;
76          margin-bottom: 5px;
77      }
78
79      .notification-message {
80          color: #7f8c8d;
81          font-size: 14px;
82          margin-bottom: 10px;
83      }
```

```
84
85      .notification-time {
86          font-size: 12px;
87          color: #95a5a6;
88      }
89
90      .notification-actions {
91          display: flex;
92          gap: 5px;
93      }
94
95      .unread-badge {
96          position: absolute;
97          top: 10px;
98          left: 10px;
99          background: #3498db;
100         color: white;
101         padding: 3px 8px;
102         border-radius: 10px;
103         font-size: 10px;
104         font-weight: bold;
105     }
106
107     .empty-state {
108         text-align: center;
109         padding: 60px 20px;
110         color: #7f8c8d;
111     }
112
113     .empty-state i {
114         font-size: 80px;
115         margin-bottom: 20px;
116         display: block;
117         color: #bdc3c7;
118     }
119 </style>
120 <?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 121

- **السطر 36**: `border-right: 4px solid` بلا لون، ثم الإشعار غير المقروء أزرق (السطر 48) والمقروء رمادي باهت (الأسطر 51–54).
- **السطر 42**: عند مرور الفأرة يتحرك الإشعار 5 بكسل `translateX(-5px)`.
- `.unread-badge` (الأسطر 95–105): شارة «جديد» في زاوية الإشعار: `position: absolute` داخل عنصر أبيه `position: relative` (السطر 38).

تابع الملف `app/views/students/notifications_list.php` — الأسطر 122–178 من 406

```
122 <?php block('content'); ?>
123
124 <div class="notifications-header">
125     <div class="container">
126         <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
127             <i class="fa fa-bell"></i> إشعاراتي
128         </h1>
```

```
        <p style="margin-top: 10px; opacity: 0.9;">
            تتبع كل الإشعارات والتحديثات الخاصة بك
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">

    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>">لوحة التحكم</a></li>
        <li class="active">إشعاراتي</li>
    </ol>

    <!-- ========================================
         الفلاتر والإحصائيات
         ======================================== -->
    <div class="filter-tabs">
        <div class="row">
            <div class="col-md-8">
                <div class="btn-group" role="group">
                    <a href="<?= e(url('students:notifications_list')) ?>"
                       class="btn <?php if ($filter_type == 'all'): ?>btn-primary<?php else: ?>btn-default<?php endif; ?>">
                        <i class="fa fa-list"></i> الكل (<?= e($total_count) ?>)
                    </a>
                    <a href="<?= e(url('students:notifications_list')) ?>?filter=unread"
                       class="btn <?php if ($filter_type == 'unread'): ?>btn-warning<?php else: ?>btn-default<?php endif; ?>">
                        <i class="fa fa-envelope"></i> غير مقروء (<?= e($unread_count) ?>)
                    </a>
                    <a href="<?= e(url('students:notifications_list')) ?>?filter=read"
                       class="btn <?php if ($filter_type == 'read'): ?>btn-success<?php else: ?>btn-default<?php endif; ?>">
                        <i class="fa fa-envelope-open"></i> مقروء (<?= e($read_count) ?>)
                    </a>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-4 text-left">
                <?php if ($unread_count > 0): ?>
                <button type="button" class="btn btn-info" id="markAllReadBtn">
                    <i class="fa fa-check-double"></i> تمييز الكل كمقروء
                </button>
                <?php endif; ?>

                <?php if ($read_count > 0): ?>
                <button type="button" class="btn btn-danger" id="deleteReadBtn">
                    <i class="fa fa-trash"></i> حذف المقروءة
                </button>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 179

- **الأسطر 149–162**: ثلاثة أزرار تصفية في مجموعة Bootstrap (`btn-group`)، ويُلوَّن الزر النشط حسب `$filter_type`.

- **الأسطر 165–175**: «تمييز الكل كمقروء» يظهر فقط إن وُجد غير مقروء، و«حذف المقروءة» إن وُجد مقروء.

> **ملاحظة**
>
> أيقونة `fa-check-double` (السطر 167) غير موجودة في Font Awesome 4.7 (أُضيفت في الإصدار 5)، فيظهر الزر بلا أيقونة، وهكذا كان في الموقع الأصلي. استبدلها بـ `fa-check` إن أردت.

app/views/students/notifications_list.php — تابع الملف — الأسطر 180–252 من 406

```
180      <!-- ======================================
181           قائمة الإشعارات
182           ====================================== -->
183      <?php if (!empty($notifications)): ?>
184      <div id="notificationsList">
185          <?php foreach ($notifications as $notification): ?>
186          <div class="notification-item <?php if (empty($notification['is_read'])): ?>unread<?php
     else: ?>read<?php endif; ?>"
187               data-id="<?= e($notification['id']) ?>">
188
189              <?php if (empty($notification['is_read'])): ?>
190              <span class="unread-badge">جديد</span>
191              <?php endif; ?>
192
193              <div style="display: flex; align-items: flex-start;">
194                  <div class="notification-icon" style="color: <?= e($notification->get_color())
     ?>;">
195                      <i class="fa <?= e($notification->get_icon()) ?>"></i>
196                  </div>
197
198                  <div class="notification-content">
199                      <div class="notification-title"><?= e($notification['title']) ?></div>
200                      <div class="notification-message"><?= e($notification['message']) ?></div>
201                      <div class="notification-time">
202                          <i class="fa fa-clock-o"></i>
203                          <?= e(format_date($notification['created_at'], 'd/m/Y H:i')) ?>
204                          <?php if (!empty($notification['is_read']) &&
     !empty($notification['read_at'])): ?>
205                          - قُرئ في <?= e(format_date($notification['read_at'], 'd/m/Y H:i')) ?>
206                          <?php endif; ?>
207                      </div>
208                  </div>
209
210                  <div class="notification-actions">
211                      <?php if (!empty($notification['link'])): ?>
212                      <a href="<?= e(link_url($notification['link'])) ?>" class="btn btn-sm btn-
     primary" title="عرض التفاصيل">
213                          <i class="fa fa-eye"></i>
214                      </a>
215                      <?php endif; ?>
216
217                      <?php if (empty($notification['is_read'])): ?>
218                      <button type="button"
219                              class="btn btn-sm btn-success mark-read-btn"
220                              data-id="<?= e($notification['id']) ?>"
221                              title="تمييز كمقروء">
222                          <i class="fa fa-check"></i>
```

```
223                     </button>
224                     <?php endif; ?>
225
226                     <button type="button"
227                             class="btn btn-sm btn-danger delete-btn"
228                             data-id="<?= e($notification['id']) ?>"
229                             title="حذف">
230                         <i class="fa fa-trash"></i>
231                     </button>
232                 </div>
233             </div>
234         </div>
235         <?php endforeach; ?>
236     </div>
237     <?php else: ?>
238     <div class="empty-state">
239         <i class="fa fa-bell-slash"></i>
240         <h3>لا توجد إشعارات</h3>
241         <p><?php if ($filter_type == 'unread'): ?>لا توجد إشعارات غير مقروءة<?php elseif ($filter_type
    == 'read'): ?>لا توجد إشعارات مقروءة<?php else: ?>لم تستلم أي إشعارات بعد<?php endif; ?></p>
242         <a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>" class="btn btn-primary" style="margin-
    top: 20px;">
243             <i class="fa fa-arrow-right"></i> العودة للوحة التحكم
244         </a>
245     </div>
246     <?php endif; ?>
247
248 </div>
249
250 <br><br>
251
252 <?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 253

- **السطر 187**: `data-id` : خاصية بيانات نخبئ فيها رقم الإشعار، ويقرؤها JavaScript بـ `getAttribute('data-id')` .
- **الأسطر 204–206**: وقت القراءة للمقروء فقط.
- **السطر 212**: رابط الإشعار (مثلاً صفحة الطلب) عبر `link_url()` ، لأن الرابط مخزن بلا بادئة الموقع (`/students/applications/5/`).
- **الأسطر 217–231**: زرا «تمييز كمقروء» و«حذف»، يحملان رقم الإشعار في `data-id` .

تابع الملف **app/views/students/notifications_list.php** الأسطر 254–293 من 406

```
254 <?php block('extra_js'); ?>
255 <script>
256 // ======================================
257 // JavaScript للإشعارات
258 // ======================================
259
260 // رمز CSRF وروابط الإجراءات (تعمل حتى لو كان الموقع داخل مجلد فرعي)
261 const csrftoken = <?= json_js(csrf_token()) ?>;
262 const NOTIF_BASE = <?= json_js(base_url() . route_prefix() . '/students/notifications/') ?>;
263
```

```
// ========================================
// تمييز إشعار كمقروء
// ========================================
document.querySelectorAll('.mark-read-btn').forEach(btn => {
    btn.addEventListener('click', function() {
        const notificationId = this.getAttribute('data-id');

        fetch(`${NOTIF_BASE}${notificationId}/read/`, {
            method: 'POST',
            headers: {
                'X-CSRFToken': csrftoken,
                'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
                'Content-Type': 'application/json'
            }
        })
        .then(response => response.json())
        .then(data => {
            if (data.success) {
                // إعادة تحميل الصفحة
                location.reload();
            } else {
                alert('حدث خطأ: ' + data.error);
            }
        })
        .catch(error => {
            console.error('Error:', error);
            alert('حدث خطأ في الاتصال');
        });
    });
});
```

يتبع الملف من السطر 294

- **الأسطر 261–262**: رمز CSRF وبداية روابط الإشعارات، تكتبها PHP كقيم JavaScript بـ `json_js()` (الفصل 17).
  `base_url() . route_prefix()` تجعل الرابط صحيحاً حتى لو كان الموقع في مجلد فرعي (الفصل 17).
- **السطر 267**: `querySelectorAll` تجلب كل أزرار التمييز، و `forEach` تربط كل زر بدالة.
- **الأسطر 271–278**: `fetch()` ترسل الطلب في الخلفية: الطريقة POST، وفي الترويسات رمز CSRF،
  و `X-Requested-With: XMLHttpRequest` التي تعرف منها `is_ajax()` في الخادم أن الطلب من JavaScript.
- **السطر 279**: `.then()` تنفّذ ما بعدها عندما يصل الرد. نحوّل الرد إلى كائن بـ `response.json()`، ثم نقرأ
  `data.success`.
- **السطر 288**: `.catch()` لخطأ الاتصال نفسه (انقطاع الشبكة مثلاً).

تابع الملف `app/views/students/notifications_list.php` الأسطر 295–370 من 406

```
// ========================================
// تمييز الكل كمقروء
// ========================================
const markAllReadBtn = document.getElementById('markAllReadBtn');
if (markAllReadBtn) {
    markAllReadBtn.addEventListener('click', function() {
        if (!confirm('هل تريد تمييز كل الإشعارات كمقروءة؟')) {
            return;
        }
```

```
304
305         fetch(NOTIF_BASE + 'mark-all-read/', {
306             method: 'POST',
307             headers: {
308                 'X-CSRFToken': csrftoken,
309                 'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
310                 'Content-Type': 'application/json'
311             }
312         })
313         .then(response => response.json())
314         .then(data => {
315             if (data.success) {
316                 alert(data.message);
317                 location.reload();
318             } else {
319                 alert('حدث خطأ: ' + data.error);
320             }
321         })
322         .catch(error => {
323             console.error('Error:', error);
324             alert('حدث خطأ في الاتصال');
325         });
326     });
327 }
328
329 // ========================================
330 // حذف إشعار
331 // ========================================
332 document.querySelectorAll('.delete-btn').forEach(btn => {
333     btn.addEventListener('click', function() {
334         if (!confirm('هل تريد حذف هذا الإشعار؟')) {
335             return;
336         }
337
338         const notificationId = this.getAttribute('data-id');
339
340         fetch(`${NOTIF_BASE}${notificationId}/delete/`, {
341             method: 'POST',
342             headers: {
343                 'X-CSRFToken': csrftoken,
344                 'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
345                 'Content-Type': 'application/json'
346             }
347         })
348         .then(response => response.json())
349         .then(data => {
350             if (data.success) {
351                 // إخفاء الإشعار بـ animation
352                 const item = document.querySelector(`[data-id="${notificationId}"]`);
353                 item.style.opacity = '0';
354                 setTimeout(() => {
355                     item.remove();
356                     // إعادة تحميل إذا لم يبق إشعارات
357                     if (document.querySelectorAll('.notification-item').length === 0) {
358                         location.reload();
359                     }
360                 }, 300);
361             } else {
362                 alert('حدث خطأ: ' + data.error);
```

```
            }
        })
        .catch(error => {
            console.error('Error:', error);
            alert('حدث خطأ في الاتصال');
        });
    });
});
```

يتبع الملف من السطر 371

- **الأسطر 301–303**: `confirm()` نافذة تأكيد. إن اختار المستخدم «إلغاء» نخرج بـ `return` قبل الإرسال.
- **الأسطر 352–360**: بعد الحذف: نجعل الإشعار شفافاً (`opacity`) فيختفي تدريجياً بفضل `transition` في CSS، وبعد 300 ميلي ثانية (`setTimeout`) نزيله من الصفحة. وإن لم يبق شيء نعيد التحميل لتظهر رسالة «لا توجد إشعارات».

app/views/students/notifications_list.php تابع الملف — الأسطر 372–406 من 406

```
// ========================================
// حذف كل المقروءة
// ========================================
const deleteReadBtn = document.getElementById('deleteReadBtn');
if (deleteReadBtn) {
    deleteReadBtn.addEventListener('click', function() {
        if (!confirm('هل تريد حذف كل الإشعارات المقروءة؟')) {
            return;
        }

        fetch(NOTIF_BASE + 'delete-read/', {
            method: 'POST',
            headers: {
                'X-CSRFToken': csrftoken,
                'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
                'Content-Type': 'application/json'
            }
        })
        .then(response => response.json())
        .then(data => {
            if (data.success) {
                alert(data.message);
                location.reload();
            } else {
                alert('حدث خطأ: ' + data.error);
            }
        })
        .catch(error => {
            console.error('Error:', error);
            alert('حدث خطأ في الاتصال');
        });
    });
}
</script>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

حذف كل المقروءة بالطريقة نفسها.

33.2 جرس الإشعارات الحي

في الفصل 24 كتبنا جرس الإشعارات في شريط التنقل، وفي الفصل 31 أنشأنا الملف `app/views/base/notifications_js.php` فارغاً.

تنسيق قائمة الجرس

قبل السكربت نكمل **تنسيق** قائمة الجرس الذي أجّلناه في الفصل 24. أدرج في `app/views/base/navbar.php`، داخل `<style>` بعد قاعدة `.navbar-form .btn-default:hover` وقبل `@media (max-width: 767px)`:

app/views/base/navbar.php — إدراج — الأسطر 267–465 من 575

```
    /* الإشعارات */
    .notifications-dropdown .dropdown-toggle {
        position: relative;
        padding: 15px 20px;
    }

    .notifications-badge {
        position: absolute;
        top: 8px;
        right: 10px;
        background: #e74c3c;
        color: white;
        font-size: 10px;
        font-weight: bold;
        padding: 3px 6px;
        border-radius: 10px;
        min-width: 18px;
        text-align: center;
        line-height: 1;
    }

    .dropdown-menu-notifications {
        width: 360px;
        max-height: 500px;
        padding: 0;
        border-radius: 8px;
        box-shadow: 0 5px 25px rgba(0,0,0,0.2);
        border: none;
        overflow: hidden;
        right: 0;
        left: auto;
    }

    .notifications-header {
        padding: 12px 15px;
        background: #34495e;
        color: white;
        font-weight: bold;
        border-bottom: 2px solid #2c3e50;
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
```

```
    }

    .notifications-header .unread-count {
        background: #e74c3c;
        padding: 2px 8px;
        border-radius: 10px;
        font-size: 11px;
    }

    .notifications-list-wrapper {
        padding: 0;
    }

    .notifications-list {
        max-height: 400px;
        overflow-y: auto;
    }

    .notification-item {
        display: flex;
        align-items: flex-start;
        gap: 12px;
        padding: 12px 15px;
        border-bottom: 1px solid #ecf0f1;
        transition: all 0.2s;
        text-decoration: none;
        color: inherit;
    }

    .notification-item:hover {
        background: #f8f9fa;
        text-decoration: none;
    }

    .notification-item.unread {
        background: #f0f8ff;
        border-right: 3px solid #3498db;
    }

    .notification-item.unread:hover {
        background: #e8f4fd;
    }

    .notif-icon {
        width: 40px;
        height: 40px;
        border-radius: 50%;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        flex-shrink: 0;
    }

    .notif-icon i {
        font-size: 20px;
    }

    .notif-content {
        flex: 1;
```

```
        min-width: 0;
    }

    .notif-title {
        font-size: 13px;
        font-weight: bold;
        color: #2c3e50;
        margin-bottom: 4px;
        line-height: 1.3;
    }

    .notif-message {
        font-size: 12px;
        color: #7f8c8d;
        line-height: 1.4;
        margin-bottom: 4px;
    }

    .notif-time {
        font-size: 11px;
        color: #95a5a6;
    }

    .new-label {
        display: inline-block;
        background: #e74c3c;
        color: white;
        padding: 2px 6px;
        border-radius: 8px;
        font-size: 9px;
        font-weight: bold;
        margin-right: 4px;
    }

    .notifications-footer a {
        display: block;
        padding: 12px;
        text-align: center;
        background: #f8f9fa;
        color: #3498db;
        font-weight: bold;
        border-top: 1px solid #ecf0f1;
        text-decoration: none;
    }

    .notifications-footer a:hover {
        background: #ecf0f1;
        text-decoration: none;
    }

    .notifications-empty {
        padding: 40px 20px;
        text-align: center;
        color: #95a5a6;
    }

    .notifications-empty i {
        font-size: 48px;
        display: block;
```

```
        margin-bottom: 10px;
        opacity: 0.3;
    }

    .notifications-empty p {
        margin: 0;
        font-size: 14px;
    }

    .notifications-list::-webkit-scrollbar {
        width: 6px;
    }

    .notifications-list::-webkit-scrollbar-track {
        background: #f1f1f1;
    }

    .notifications-list::-webkit-scrollbar-thumb {
        background: #bdc3c7;
        border-radius: 3px;
    }

    .notifications-list::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
        background: #95a5a6;
    }

    @keyframes pulse {
        0%, 100% {
            transform: scale(1);
        }
        50% {
            transform: scale(1.2);
        }
    }

    .notifications-badge.new-notification {
        animation: pulse 0.5s ease 3;
    }

```

يتبع الملف من السطر 466

- **الأسطر 268–286**: زر الجرس بموضع نسبي (`position: relative`)، فتتموضع الشارة الحمراء `.notifications-badge` بالنسبة إليه في زاويته العليا (`position: absolute`).
- **الأسطر 288–298**: القائمة المنسدلة بعرض 360 بكسل، بزوايا مستديرة وظل، و `right: 0; left: auto` تجعلها تنفتح من حافة الزر نحو داخل الصفحة.
- **الأسطر 300–316**: رأس القائمة وعدد غير المقروء فيه.
- **الأسطر 322–325**: لا يتجاوز ارتفاع القائمة 400 بكسل، وما زاد يظهر بشريط تمرير (`overflow-y: auto`).
- **الأسطر 327–350**: كل إشعار سطر Flexbox: الأيقونة ثم النص. وغير المقروء بخلفية زرقاء فاتحة وخط أزرق على اليمين، كما في لوحة الطالب.
- **الأسطر 352–364**: دائرة الأيقونة بحجم ثابت 40 بكسل، و `flex-shrink: 0` تمنعها من الانكماش إن طال النص بجانبها.

- **الأسطر 391–400**: شارة «جديد» الصغيرة، ثم رابط «عرض كل الإشعارات» في التذييل، ورسالة «لا توجد إشعارات».
- **الأسطر 436–451**: شريط تمرير رفيع بألوان هادئة (`::-webkit-scrollbar` لمتصفحات Chrome وEdge).
- **الأسطر 453–464**: حركة نبض: السكربت الذي نكتبه الآن يضيف الصنف `new-notification` إلى الشارة عند وصول إشعار جديد.

بهذه القطعة اكتمل `navbar.php` وصار مطابقاً للملف النهائي.

سكربت التحديث

افتح `notifications_js.php` واكتب فيه السكربت الذي يسأل الخادم كل 30 ثانية عن الجديد:

app/views/base/notifications_js.php ملف جديد الأسطر 1–53 من 129

```
<?php /* تحديث إشعارات الطالب تلقائياً (Real-Time) — يُضمَّن في base.php للطلاب المسجلين فقط */ ?>
<script>
(function () {
    'use strict';

    var POLL_INTERVAL = 30000; // كل 30 ثانية
    var API_URL = <?= json_js(url('students:notifications_api')) ?>;
    var ALL_URL = <?= json_js(url('students:notifications_list')) ?>;
    var ICON_URL = <?= json_js(asset('images/logo.svg')) ?>;
    var lastUnread = <?= (int) $student_profile->get_unread_notifications_count() ?>;
    var timer = null;

    function esc(s) {
        return String(s == null ? '' : s).replace(/[&<>"']/g, function (c) {
            return {'&': '&amp;', '<': '&lt;', '>': '&gt;', '"': '&quot;', "'": '&#39;'}[c];
        });
    }

    function truncateWords(text, n) {
        var words = String(text || '').split(/\s+/);
        return words.length > n ? words.slice(0, n).join(' ') + ' …' : String(text || '');
    }

    function setBadges(count) {
        document.querySelectorAll('.notifications-badge, .notifications-
count').forEach(function (b) {
            b.textContent = count;
            b.style.display = count > 0 ? '' : 'none';
        });
    }

    function renderList(items) {
        var menu = document.querySelector('.notifications-menu');
        if (!menu) { return; }
        menu.querySelectorAll('.notif-item').forEach(function (li) { li.remove(); });
        var empty = menu.querySelector('.notif-empty');
        var anchor = menu.querySelector('.notif-empty') || menu.querySelector('.notif-footer-
divider');
        items.forEach(function (n) {
            var li = document.createElement('li');
            li.className = 'notif-item';
```

```
            li.innerHTML =
                '<a href="' + esc(n.link || ALL_URL) + '" style="white-space: normal; padding: 10px 15px;' +
                (n.is_read ? '' : ' background: #f0f8ff; border-right: 3px solid #3498db;') + '">' +
                '<div style="display: flex; gap: 10px;"><div style="flex-shrink: 0;">' +
                '<i class="fa ' + esc(n.icon) + '" style="color: ' + esc(n.color) + '; font-size: 20px;"></i></div>' +
                '<div style="flex: 1;"><strong style="display: block; font-size: 13px; color: #2c3e50;">' + esc(n.title) +
                (n.is_read ? '' : ' <span class="badge badge-primary" style="font-size: 9px;">جديد</span>') + '</strong>' +
                '<small style="display: block; color: #7f8c8d; margin-top: 3px;">' + esc(truncateWords(n.message, 10)) + '</small>' +
                '<small style="display: block; color: #95a5a6; margin-top: 3px;"><i class="fa fa-clock-o"></i> ' + esc(n.time_ago) + ' مضت</small>' +
                '</div></div></a>';
            menu.insertBefore(li, anchor);
        });
        if (empty) { empty.style.display = items.length ? 'none' : ''; }
    }
```

يتبع الملف من السطر 54

- **السطر 1**: تعليق PHP لا يصل إلى المتصفح، بخلاف تعليق HTML.
- **السطران 3–4**: الكود كله داخل دالة تُستدعى فوراً (الفصل 32)، و `'use strict'` تجعل JavaScript أكثر صرامة مع الأخطاء.
- **الأسطر 6–10**: الإعدادات: الفاصل الزمني بالميلي ثانية (30000 = 30 ثانية)، والروابط من PHP، وعدد غير المقروء عند تحميل الصفحة، لنعرف لاحقاً هل زاد.
- **الأسطر 13–17**: `esc()` تهرّب النص قبل وضعه في HTML، مثل `e()` في PHP. عنوان الإشعار ورسالته قد يحتويان رموزاً مثل `<`.
- **الأسطر 24–29**: تحديث كل الشارات: شارة الجرس (`.notifications-badge`) والعدد داخل القائمة (`.notifications-count`)، وإخفاؤها عند الصفر.
- **الأسطر 31–53**: إعادة بناء قائمة الجرس: نحذف العناصر القديمة (`.notif-item`)، ونبني لكل إشعار عنصراً بالتنسيق نفسه الذي كتبه `navbar.php`، ونضعه قبل رسالة «لا توجد إشعارات» أو قبل الفاصل الأخير (`insertBefore`).

app/views/base/notifications_js.php تابع الملف — الأسطر 55–87 من 129

```
    function beep() {
        try {
            var ctx = new (window.AudioContext || window.webkitAudioContext)();
            var osc = ctx.createOscillator();
            var gain = ctx.createGain();
            osc.connect(gain);
            gain.connect(ctx.destination);
            osc.frequency.value = 800;
            osc.type = 'sine';
            gain.gain.setValueAtTime(0.3, ctx.currentTime);
            gain.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.01, ctx.currentTime + 0.5);
            osc.start(ctx.currentTime);
```

```
            osc.stop(ctx.currentTime + 0.5);
        } catch (e) { /* المتصفح لا يدعم الصوت */ }
    }

    function desktopNotify(n) {
        if (!n || !('Notification' in window)) { return; }
        var show = function () {
            var notification = new Notification(n.title, {body: n.message, icon: ICON_URL, tag:
'student-notification-' + n.id});
            notification.onclick = function () {
                window.focus();
                if (n.link) { window.location.href = n.link; }
                notification.close();
            };
            setTimeout(function () { notification.close(); }, 5000);
        };
        if (Notification.permission === 'granted') {
            show();
        } else if (Notification.permission !== 'denied') {
            Notification.requestPermission().then(function (p) { if (p === 'granted') { show();
} });
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 88

- `beep()` (الأسطر 55–69): صوت تنبيه **يولّده المتصفح** بلا ملف صوتي: مذبذب (`Oscillator`) بتردد 800 هرتز لنصف ثانية، يخفت صوته تدريجياً (`exponentialRampToValueAtTime`). و`try/catch` تمنع الخطأ في متصفح لا يدعم Web Audio.
- `desktopNotify()` (الأسطر 71–87): إشعار على **سطح المكتب** حتى لو كانت نافذة أخرى في المقدمة. يطلب الإذن أول مرة (`requestPermission`)، ولا يعرض شيئاً إن رفض المستخدم (`denied`). الضغط عليه يفتح رابط الإشعار، ويُغلق وحده بعد 5 ثوانٍ.

app/views/base/notifications_js.php تابع الملف — الأسطر 89–129 من 129

```
    function poll() {
        fetch(API_URL, {headers: {'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest'}, credentials: 'same-
origin'})
            .then(function (r) { return r.json(); })
            .then(function (data) {
                if (!data.success) { return; }
                setBadges(data.unread_count);
                if (data.unread_count > lastUnread) {
                    beep();
                    desktopNotify(data.notifications[0]);
                    var badge = document.querySelector('.notifications-badge');
                    if (badge) {
                        badge.classList.add('new-notification');
                        setTimeout(function () { badge.classList.remove('new-notification'); },
2000);
                    }
                }
                renderList(data.notifications);
                lastUnread = data.unread_count;
            })
```

```
            .catch(function (err) { console.error('خطأ في جلب الإشعارات:', err); });
    }

    function start() {
        timer = setInterval(poll, POLL_INTERVAL);
    }

    window.addEventListener('beforeunload', function () { if (timer) { clearInterval(timer); }
});
    if (document.readyState === 'loading') {
        document.addEventListener('DOMContentLoaded', start);
    } else {
        start();
    }
})();
</script>
<style>
    @keyframes pulse { 0%, 100% { transform: scale(1); } 50% { transform: scale(1.2); } }
    .notifications-badge.new-notification {
        animation: pulse 0.5s ease 3;
        background: #e74c3c;
        box-shadow: 0 0 10px rgba(231, 76, 60, 0.8);
    }
</style>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 89–108**: `poll()` تطلب الواجهة. `credentials: 'same-origin'` ترسل كعكة الجلسة فيعرف الخادم من الطالب. إن زاد عدد غير المقروء عما كان: صوت وإشعار سطح مكتب، ونبضة على الشارة لثانيتين (الأسطر 98–102).
- **الأسطر 110–119**: `setInterval` تكرر `poll` كل 30 ثانية. نبدأ بعد اكتمال تحميل الصفحة (`DOMContentLoaded`)، ونوقف المؤقت عند مغادرتها (`beforeunload`).
- **الأسطر 122–129**: حركة النبض: `@keyframes` تكبّر الشارة 1.2 مرة ثم تعيدها، ثلاث مرات.

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا نسأل الخادم كل 30 ثانية بدل أن يرسل هو الإشعار فوراً؟ الإرسال الفوري يحتاج اتصالاً دائماً (WebSocket) وخادماً خاصاً يعمل باستمرار، وهذا لا يتوفر في استضافة PHP عادية. السؤال الدوري (**Polling**) بسيط ويعمل في أي استضافة، وتأخير 30 ثانية مقبول لإشعار عن حالة طلب.

33.3 الملف الشخصي

app/controllers/students.php تابع الملف الأسطر 458–472 من 571

```
// الملف الشخصي ============================================================================

function student_profile_view(): void
{
    never_cache();
    $student = require_student();
```

```
    $sid = (int) $student['id'];
    render('students/profile/view', [
        'student'            => $student,
        'total_applications' => StudentApplication::count('student_id = ?', [$sid]),
        'approved_count'     => StudentApplication::count("student_id = ? AND status = 'approved'", [$sid]),
        'pending_count'      => StudentApplication::count("student_id = ? AND status = 'pending'", [$sid]),
        'page_title'         => 'معلوماتي الشخصية',
    ]);
}
```

يتبع الملف من السطر 473

ثلاثة أعداد بـ `count()` (الفصل 21)، ثم القالب.

أنشئ `app/views/students/profile/view.php` :

app/views/students/profile/view.php ملف جديد — الأسطر 1–95 من 259

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .profile-header {
        background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .profile-card {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        overflow: hidden;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .profile-card-header {
        background: #34495e;
        color: white;
        padding: 20px;
        font-weight: bold;
        font-size: 18px;
    }

    .profile-card-body {
        padding: 30px;
    }

    .profile-image-section {
        text-align: center;
        padding: 30px;
        background: #f8f9fa;
    }
```

```
39
40      .profile-image {
41          width: 150px;
42          height: 150px;
43          border-radius: 50%;
44          object-fit: cover;
45          border: 5px solid white;
46          box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
47          margin-bottom: 15px;
48      }
49
50      .info-row {
51          display: flex;
52          padding: 15px 0;
53          border-bottom: 1px solid #ecf0f1;
54      }
55
56      .info-row:last-child {
57          border-bottom: none;
58      }
59
60      .info-label {
61          flex: 0 0 180px;
62          font-weight: bold;
63          color: #7f8c8d;
64      }
65
66      .info-value {
67          flex: 1;
68          color: #2c3e50;
69      }
70
71      .stats-box {
72          background: white;
73          padding: 20px;
74          border-radius: 10px;
75          text-align: center;
76          box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
77          border-right: 4px solid;
78      }
79
80      .stats-box.total { border-right-color: #3498db; }
81      .stats-box.approved { border-right-color: #2ecc71; }
82      .stats-box.pending { border-right-color: #f39c12; }
83
84      .stats-number {
85          font-size: 36px;
86          font-weight: bold;
87          margin: 10px 0;
88      }
89
90      .stats-label {
91          color: #7f8c8d;
92          font-size: 14px;
93      }
94  </style>
95  <?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 96

- `.profile-image` (الأسطر 40–48): صورة دائرية 150×150. `object-fit: cover` تملأ الدائرة دون تشويه الصورة (الفصل 5).
- `.info-row` (الأسطر 50–54): كل معلومة سطر Flexbox. والعنوان `flex: 0 0 180px` (السطر 61): عرض ثابت 180 بكسل لا يكبر ولا يصغر، فتصطف القيم كلها عمودياً.

app/views/students/profile/view.php تابع الملف الأسطر 97–162 من 259

```
<?php block('content'); ?>

<div class="profile-header">
    <div class="container">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-user-circle"></i> معلوماتي الشخصية
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="container">

    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>">لوحة التحكم</a></li>
        <li class="active">معلوماتي الشخصية</li>
    </ol>

    <div class="row">
        <!-- الصورة والإحصائيات -->
        <div class="col-md-4">
            <!-- الصورة الشخصية -->
            <!-- الصورة الشخصية -->
<div class="profile-card">
    <div class="profile-image-section">
        <?php if (!empty($student['photo'])): ?>
        <img src="<?= e(media_url($student['photo'])) ?>" alt="<?=
e($student['full_name_arabic']) ?>" class="profile-image">
        <?php else: ?>
        <div class="profile-image" style="background: #bdc3c7; display: flex; align-items:
center; justify-content: center; font-size: 60px; color: white;">
            <i class="fa fa-user"></i>
        </div>
        <?php endif; ?>

        <h4 style="margin: 10px 0; color: #2c3e50;"><?= e($student['full_name_arabic']) ?></h4>
        <p style="color: #7f8c8d; margin: 5px 0;"><?= e($student['registration_number']) ?></p>

        <div style="margin-top: 20px;">
            <a href="<?= e(url('students:profile_edit')) ?>" class="btn btn-primary btn-block">
                <i class="fa fa-edit"></i> تعديل المعلومات
            </a>
            <a href="<?= e(url('students:change_password')) ?>" class="btn btn-default btn-
block">
                <i class="fa fa-lock"></i> تغيير كلمة المرور
            </a>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
143
144             <!-- إحصائيات سريعة -->
145             <div class="stats-box total" style="margin-bottom: 15px;">
146                 <i class="fa fa-files-o" style="font-size: 30px; color: #3498db; opacity:
    0.5;"></i>
147                 <div class="stats-number" style="color: #3498db;"><?= e($total_applications) ?>
    </div>
148                 <div class="stats-label">إجمالي الطلبات</div>
149             </div>
150
151             <div class="stats-box approved" style="margin-bottom: 15px;">
152                 <i class="fa fa-check-circle" style="font-size: 30px; color: #2ecc71; opacity:
    0.5;"></i>
153                 <div class="stats-number" style="color: #2ecc71;"><?= e($approved_count) ?>
    </div>
154                 <div class="stats-label">طلبات معتمدة</div>
155             </div>
156
157             <div class="stats-box pending">
158                 <i class="fa fa-clock-o" style="font-size: 30px; color: #f39c12; opacity:
    0.5;"></i>
159                 <div class="stats-number" style="color: #f39c12;"><?= e($pending_count) ?>
    </div>
160                 <div class="stats-label">طلبات معلقة</div>
161             </div>
162         </div>
```

يتبع الملف من السطر 163

- **الأسطر 122–128**: الصورة إن وُجدت عبر `media_url()` (الفصل 17)، وإلا دائرة رمادية بأيقونة.
- **الأسطر 133–140**: زرا التعديل وتغيير كلمة المرور. `btn-block` تجعل الزر بعرض العمود كاملاً.

تابع الملف `app/views/students/profile/view.php` — الأسطر 164–259 من 259

```
164         <!-- المعلومات التفصيلية -->
165         <div class="col-md-8">
166             <!-- المعلومات الشخصية -->
167             <div class="profile-card">
168                 <div class="profile-card-header">
169                     <i class="fa fa-user"></i> المعلومات الشخصية
170                 </div>
171                 <div class="profile-card-body">
172                     <div class="info-row">
173                         <div class="info-label">الاسم الكامل:</div>
174                         <div class="info-value"><?= e($student['full_name_arabic']) ?></div>
175                     </div>
176                     <div class="info-row">
177                         <div class="info-label">تاريخ الميلاد:</div>
178                         <div class="info-value"><?= e(format_date($student['birth_date'],
    'd/m/Y')) ?></div>
179                     </div>
180                     <div class="info-row">
181                         <div class="info-label">مكان الميلاد:</div>
182                         <div class="info-value"><?= e($student['birth_place']) ?></div>
183                     </div>
184                     <div class="info-row">
185                         <div class="info-label">الجنس:</div>
186                         <div class="info-value"><?= e($student->get_gender_display()) ?></div>
```

```
                    </div>
                </div>
            </div>

            <!-- معلومات الاتصال -->
            <div class="profile-card">
                <div class="profile-card-header">
                    <i class="fa fa-phone"></i> معلومات الاتصال
                </div>
                <div class="profile-card-body">
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label">رقم الهاتف:</div>
                        <div class="info-value">
                            <i class="fa fa-phone" style="color: #2ecc71;"></i> <?=
e($student['phone']) ?>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label">البريد الإلكتروني:</div>
                        <div class="info-value">
                            <i class="fa fa-envelope" style="color: #3498db;"></i>
                            <?= e(($student['user']['email'] ?: 'غير محدد')) ?>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label">العنوان:</div>
                        <div class="info-value"><?= e($student['address']) ?></div>
                    </div>
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label">الولاية:</div>
                        <div class="info-value"><?= e($student['wilaya']) ?></div>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <!-- المعلومات الأكاديمية -->
            <div class="profile-card">
                <div class="profile-card-header">
                    <i class="fa fa-graduation-cap"></i> المعلومات الأكاديمية
                </div>
                <div class="profile-card-body">
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label">رقم التسجيل:</div>
                        <div class="info-value">
                            <strong style="color: #3498db;"><?=
e($student['registration_number']) ?></strong>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label">الكلية:</div>
                        <div class="info-value"><?= e($student['faculty']) ?></div>
                    </div>
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label">القسم:</div>
                        <div class="info-value"><?= e($student['department']) ?></div>
                    </div>
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label">السنة الدراسية:</div>
```

```
                        <div class="info-value"><?= e($student->get_current_year_display()) ?></div>
                    </div>
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label">تاريخ التسجيل:</div>
                        <div class="info-value"><?= e(format_date($student['created_at'], 'd/m/Y')) ?></div>
                    </div>
                </div>
            </div>

        </div>
    </div>

</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 186**: `get_gender_display()` تحوّل `M` إلى «ذكر».
- **السطر 207**: البريد في جدول المستخدمين لا في ملف الطالب، فنقرؤه عبر العلاقة `$student['user']['email']`، و`?:` تعرض «غير محدد» إن كان فارغاً.

33.4 تعديل المعلومات

نموذجان: معلومات الطالب (جدول `student_profiles`) والبريد (جدول `users`). في `app/forms.php`:

app/forms.php — تابع الملف — الأسطر 130–153 من 183

```
function student_profile_form(?array $data = null, ?array $files = null, ?StudentProfile $student = null): Form
{
    $initial = [];
    if ($student) {
        foreach (['full_name_arabic', 'birth_date', 'birth_place', 'gender', 'phone', 'address', 'wilaya', 'faculty', 'department', 'current_year'] as $f) {
            $initial[$f] = $student[$f];
        }
    }
    return new Form([
        'full_name_arabic' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم الكامل بالعربية', 'max_length' => 100, 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'الاسم الكامل بالعربية']],
        'birth_date' => ['type' => 'date', 'label' => 'تاريخ الميلاد', 'attrs' => FC],
        'birth_place' => ['type' => 'text', 'label' => 'مكان الميلاد', 'max_length' => 100, 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'مكان الميلاد']],
        'gender' => ['type' => 'select', 'label' => 'الجنس', 'choices' => StudentProfile::choiceMap('gender'), 'empty_label' => '---------', 'attrs' => FC],
        'phone' => ['type' => 'text', 'label' => 'رقم الهاتف', 'max_length' => 10, 'attrs' => FC + ['placeholder' => '0555123456'],
            'pattern' => StudentProfile::PHONE_PATTERN, 'pattern_message' => StudentProfile::PHONE_MESSAGE],
```

```
        'address' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'العنوان', 'attrs' => FC + ['rows' => 3, 'placeholder' => 'العنوان الكامل']],
        'wilaya' => ['type' => 'text', 'label' => 'الولاية', 'max_length' => 100, 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'الولاية']],
        'faculty' => ['type' => 'text', 'label' => 'الكلية', 'max_length' => 200, 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'الكلية']],
        'department' => ['type' => 'text', 'label' => 'القسم/التخصص', 'max_length' => 200, 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'القسم/التخصص']],
        'current_year' => ['type' => 'select', 'label' => 'السنة الدراسية', 'choices' => StudentProfile::choiceMap('current_year'), 'empty_label' => '---------', 'attrs' => FC],
        'photo' => ['type' => 'file', 'label' => 'الصورة الشخصية', 'required' => false, 'attrs' => FC + ['accept' => 'image/*'],
            'validators' => [fn($file) => Upload::validate($file, Upload::IMAGES, (float) config('uploads.max_image_mb', 5))]],
    ], $data, $files, $initial);
}
```

يتبع الملف من السطر 154

- **الأسطر 132–137**: القيم الابتدائية من ملف الطالب، فيُفتح النموذج مملوءاً بمعلوماته الحالية.
- **الأسطر 150–151**: الصورة اختيارية، ومدققها `Upload::validate()` (الفصل 30) بالامتدادات `Upload::IMAGES` وحد 5 ميغابايت من `config.php`. ومدقق الملف لا يعمل إلا إذا اختير ملف (الفصل 29).
- **السطر 152**: الوسيط الثالث `$files` : ملفات الطلب (`$_FILES`).

لاحظ أن **رقم التسجيل ليس في النموذج**: لا يستطيع الطالب تغييره.

app/forms.php — تابع الملف — الأسطر 155–162 من 183

```
function user_email_form(?array $data = null, ?User $user = null): Form
{
    return new Form([
        'email' => ['type' => 'email', 'label' => 'البريد الإلكتروني', 'required' => false, 'max_length' => 254,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'البريد الإلكتروني (اختياري)'],
            'validators' => [fn($v) => $v !== '' && User::exists('email = ? AND id <> ?', [$v, (int) ($user['id'] ?? 0)]) ? 'البريد الإلكتروني مسجل مسبقاً' : null]],
    ], $data, null, $user ? ['email' => $user['email']] : []);
}
```

يتبع الملف من السطر 163

السطر 160: البريد مستعمل من **غير** هذا المستخدم؟ `id <> ?` تستثني صاحبه، وإلا لرُفض حفظ البريد نفسه دون تغيير.

app/controllers/students.php — تابع الملف — الأسطر 474–523 من 571

```
function student_profile_edit(): void
{
    never_cache();
    $student = require_student();
    $user = current_user();
    $profileForm = student_profile_form(is_post() ? $_POST : null, is_post() ? $_FILES : null, $student);
    $emailForm = user_email_form(is_post() ? $_POST : null, $user);

    if (is_post()) {
```

```
483         $okProfile = $profileForm->is_valid();
484         $okEmail = $emailForm->is_valid();
485         if ($okProfile && $okEmail) {
486             $d = $profileForm->cleaned;
487             try {
488                 $data = [];
489                 foreach (['full_name_arabic', 'birth_date', 'birth_place', 'gender', 'phone',
    'address', 'wilaya', 'faculty', 'department', 'current_year'] as $f) {
490                     $data[$f] = $d[$f];
491                 }
492                 if (!empty($d['photo'])) {
493                     $newPhoto = Upload::store($d['photo'], 'students/photos', Upload::IMAGES,
    (float) config('uploads.max_image_mb', 5));
494                     Upload::delete($student['photo']);
495                     $data['photo'] = $newPhoto;
496                 }
497                 $data['updated_at'] = now();
498                 $student->update($data);
499                 $user->update(['email' => $emailForm->cleaned['email']]);
500                 $student->notify('✅ تم تحديث معلوماتك', 'تم تحديث معلوماتك الشخصية بنجاح.',
    '/students/profile/', 'success');
501                 flash('success', 'تم تحديث معلوماتك بنجاح! ✅');
502                 redirect_to('students:profile_view');
503             } catch (RuntimeException $e) {
504                 flash('error', 'حدث خطأ: ❌ ' . $e->getMessage());
505             }
506         } else {
507             foreach ([$profileForm, $emailForm] as $f) {
508                 foreach ($f->all_errors() as $errors) {
509                     foreach ($errors as $error) {
510                         flash('error', '❌ ' . $error);
511                     }
512                 }
513             }
514         }
515     }
516
517     render('students/profile/edit', [
518         'student'      => $student,
519         'profile_form' => $profileForm,
520         'email_form'   => $emailForm,
521         'page_title'   => 'تعديل معلوماتي',
522     ]);
523 }
```

يتبع الملف من السطر 524

- **الأسطر 483–484**: نتحقق من النموذجين كلٌّ في سطر. لو كتبنا `if ($profileForm->is_valid() && $emailForm->is_valid())` لما تحقق PHP من الثاني إن فشل الأول (`&&` تتوقف عند أول `false`)، فتضيع أخطاء البريد.
- **الأسطر 488–491**: ننسخ الحقول المسموحة فقط، بقائمة صريحة. حتى لو أضاف أحد حقلاً مزوّراً إلى الطلب (مثل `registration_number`) فلن يُحفظ.
- **الأسطر 492–496**: صورة جديدة؟ نحفظها في `uploads/students/photos` (عامة، فالصورة تظهر في الصفحات)، ثم نحذف القديمة لكي لا تتراكم الملفات.

- **السطر 500**: إشعار للطالب بأن معلوماته تغيّرت. لو غيّرها غيره (من جهاز نسيه مفتوحاً مثلاً) فسيعرف.
- **الأسطر 507–513**: أخطاء النموذجين كلها رسائل.

أنشئ `app/views/students/profile/edit.php` :

ملف جديد app/views/students/profile/edit.php الأسطر 1–66 من 280

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .profile-header {
        background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .form-card {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        padding: 30px;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .form-section {
        margin-bottom: 30px;
    }

    .form-section-title {
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
        color: #2c3e50;
        margin-bottom: 20px;
        padding-bottom: 10px;
        border-bottom: 2px solid #3498db;
    }

    .current-image {
        width: 150px;
        height: 150px;
        border-radius: 50%;
        object-fit: cover;
        border: 5px solid #ecf0f1;
        margin-bottom: 15px;
    }

    .image-preview-section {
        text-align: center;
        padding: 20px;
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 10px;
        margin-bottom: 20px;
    }
```

```
51
52      .btn-delete-image {
53          background: #e74c3c;
54          color: white;
55          border: none;
56          padding: 8px 20px;
57          border-radius: 5px;
58          cursor: pointer;
59          margin-top: 10px;
60      }
61
62      .btn-delete-image:hover {
63          background: #c0392b;
64      }
65  </style>
66  <?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 67

الأسطر 68–157 من 280 app/views/students/profile/edit.php تابع الملف

```
68  <?php block('content'); ?>
69
70  <div class="profile-header">
71      <div class="container">
72          <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
73              <i class="fa fa-edit"></i> تعديل معلوماتي الشخصية
74          </h1>
75      </div>
76  </div>
77
78  <div class="container">
79
80      <ol class="breadcrumb">
81          <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
82          <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>">لوحة التحكم</a></li>
83          <li><a href="<?= e(url('students:profile_view')) ?>">معلوماتي</a></li>
84          <li class="active">تعديل المعلومات</li>
85      </ol>
86
87      <div class="row">
88
89          <div class="col-md-8 col-md-offset-2">
90
91              <form method="post" enctype="multipart/form-data" class="form-card">
92                  <?= csrf_field() ?>
93
94                  <!-- قسم الصورة الشخصية -->
95                  <div class="form-section">
96                      <h3 class="form-section-title">
97                          <i class="fa fa-camera"></i> الصورة الشخصية
98                      </h3>
99
100                     <div class="image-preview-section">
101                         <?php if (!empty($student['photo'])): ?>
102                         <img src="<?= e(media_url($student['photo'])) ?>" alt="الصورة الحالية"
    class="current-image" id="currentImage">
103                         <br>
104                         <button type="button" class="btn-delete-image" onclick="deleteImage()">
```

```
                            <i class="fa fa-trash"></i> حذف الصورة
                        </button>
                        <?php else: ?>
                        <div class="current-image" style="background: #bdc3c7; display: flex;
align-items: center; justify-content: center; font-size: 60px; color: white;">
                            <i class="fa fa-user"></i>
                        </div>
                        <p style="color: #7f8c8d;">لا توجد صورة شخصية</p>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <div class="form-group">
                        <label>رفع صورة جديدة:</label>
                        <?= $profile_form->widget('photo') ?>
                        <small class="help-block">الصيغ المدعومة: JPG, PNG (الحد الأقصى: 2MB)</small>
                    </div>
                </div>

                <!-- المعلومات الشخصية -->
                <div class="form-section">
                    <h3 class="form-section-title">
                        <i class="fa fa-user"></i> المعلومات الشخصية
                    </h3>

                    <div class="row">
                        <div class="col-md-12">
                            <div class="form-group">
                                <label>الاسم الكامل بالعربية: <span class="text-danger">*</span>
</label>
                                <?= $profile_form->widget('full_name_arabic') ?>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label>تاريخ الميلاد: <span class="text-danger">*</span></label>
                                <?= $profile_form->widget('birth_date') ?>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label>مكان الميلاد: <span class="text-danger">*</span></label>
                                <?= $profile_form->widget('birth_place') ?>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label>الجنس: <span class="text-danger">*</span></label>
                                <?= $profile_form->widget('gender') ?>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
```

يتبع الملف من السطر 158

- **السطر 91**: `enctype="multipart/form-data"` لأن النموذج يرفع صورة.

- **الأسطر 101–112**: الصورة الحالية مع زر حذف يستدعي `deleteImage()`، أو دائرة رمادية.
- **السطر 117**: حقل الصورة من النموذج: `<input type="file" accept="image/*">`.

> **تنبيه**
>
> النص في السطر 118 يقول «الحد الأقصى: 2MB» (كما في الموقع الأصلي)، لكن الحد الفعلي في `config.php` هو 5 ميغابايت (`max_image_mb`). اجعلهما متطابقين: غيّر النص، أو اجعل `'max_image_mb' => 2`.

app/views/students/profile/edit.php — تابع الملف — الأسطر 159–247 من 280

```
159                 <!-- معلومات الاتصال -->
160                 <div class="form-section">
161                     <h3 class="form-section-title">
162                         <i class="fa fa-phone"></i> معلومات الاتصال
163                     </h3>
164 
165                     <div class="row">
166                         <div class="col-md-6">
167                             <div class="form-group">
168                                 <label>رقم الهاتف: <span class="text-danger">*</span></label>
169                                 <?= $profile_form->widget('phone') ?>
170                             </div>
171                         </div>
172 
173                         <div class="col-md-6">
174                             <div class="form-group">
175                                 <label>البريد الإلكتروني:</label>
176                                 <?= $email_form->widget('email') ?>
177                             </div>
178                         </div>
179 
180                         <div class="col-md-12">
181                             <div class="form-group">
182                                 <label>العنوان: <span class="text-danger">*</span></label>
183                                 <?= $profile_form->widget('address') ?>
184                             </div>
185                         </div>
186 
187                         <div class="col-md-6">
188                             <div class="form-group">
189                                 <label>الولاية: <span class="text-danger">*</span></label>
190                                 <?= $profile_form->widget('wilaya') ?>
191                             </div>
192                         </div>
193                     </div>
194                 </div>
195 
196                 <!-- المعلومات الأكاديمية -->
197                 <div class="form-section">
198                     <h3 class="form-section-title">
199                         <i class="fa fa-graduation-cap"></i> المعلومات الأكاديمية
200                     </h3>
201 
202                     <div class="row">
203                         <div class="col-md-6">
```

```
                            <div class="form-group">
                                <label>الكلية: <span class="text-danger">*</span></label>
                                <?= $profile_form->widget('faculty') ?>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label>القسم/التخصص: <span class="text-danger">*</span></label>
                                <?= $profile_form->widget('department') ?>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label>السنة الدراسية: <span class="text-danger">*</span></label>
                                <?= $profile_form->widget('current_year') ?>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- أزرار الحفظ -->
                <div style="text-align: center; margin-top: 30px; padding-top: 20px; border-top: 2px solid #ecf0f1;">
                    <button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg" style="padding: 12px 50px;">
                        <i class="fa fa-save"></i> حفظ التعديلات
                    </button>

                    <a href="<?= e(url('students:profile_view')) ?>" class="btn btn-default btn-lg" style="padding: 12px 50px;">
                        <i class="fa fa-times"></i> إلغاء
                    </a>
                </div>

            </form>

        </div>

    </div>

</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 248

- **السطر 176**: حقل البريد من **النموذج الثاني** `$email_form`، داخل الوسم `<form>` نفسه. فيصل مع باقي الحقول في `$_POST` واحدة، وكل نموذج PHP يأخذ منها حقوله.

هذا القالب لا يعرض الأخطاء تحت الحقول، بل تظهر رسائل في أعلى الصفحة.

app/views/students/profile/edit.php تابع الملف الأسطر 249–280 من 280

```
<?php block('extra_js'); ?>
<script>
// حذف الصورة الشخصية
function deleteImage() {
    if (!confirm('هل أنت متأكد من حذف الصورة الشخصية؟')) {
        return;
    }

    fetch('<?= e(url('students:delete_profile_image')) ?>', {
        method: 'POST',
        headers: {
            'X-CSRFToken': '<?= e(csrf_token()) ?>',
            'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
            'Content-Type': 'application/json'
        }
    })
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
        if (data.success) {
            alert('تم حذف الصورة بنجاح');
            location.reload();
        } else {
            alert('خطأ: ' + data.error);
        }
    })
    .catch(error => {
        alert('حدث خطأ في الاتصال');
        console.error(error);
    });
}
</script>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

حذف الصورة بـ `fetch` كما في صفحة الإشعارات. والرمز في السطر 260 مكتوب داخل نص JavaScript بعلامتي `'...'` مع `e()`، وهذا آمن هنا لأن رمز CSRF حروف وأرقام فقط. ودالة الخادم التي يستدعيها تأتي في الملف بعد دالة تغيير كلمة المرور، فنكتبها بعدها.

33.5 تغيير كلمة المرور

app/forms.php تابع الملف الأسطر 164–183 من 183

```
function password_change_form(?array $data = null): Form
{
    $form = new Form([
        'old_password' => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور القديمة', 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'أدخل كلمة المرور الحالية', 'autocomplete' => 'current-password']],
        'new_password1' => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور الجديدة', 'help_text' => 'يجب أن تحتوي على 8 أحرف على الأقل',
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'أدخل كلمة المرور الجديدة', 'autocomplete' => 'new-password']],
```

```
        'new_password2' => ['type' => 'password', 'label' => 'تأكيد كلمة المرور الجديدة', 'attrs' => FC
+ ['placeholder' => 'أعد إدخال كلمة المرور الجديدة', 'autocomplete' => 'new-password']],
    ], $data);
    $form->clean = function (Form $f) {
        $p1 = $f->cleaned['new_password1'] ?? '';
        if ($p1 !== ($f->cleaned['new_password2'] ?? '')) {
            $f->add_error(null, 'كلمات المرور الجديدة غير متطابقة');
            return;
        }
        foreach (password_errors($p1, (string) (current_user()['username'] ?? '')) as $err) {
            $f->add_error('new_password1', $err);
        }
    };
    return $form;
}
```

نهاية الملف

- **السطر 168**: `help_text` نص مساعد يظهر تحت الحقل.
- **الأسطر 172–181**: التطابق أولاً (خطأ عام)، ثم قواعد القوة على كلمة المرور الجديدة، مع مقارنتها باسم المستخدم الحالي.

app/controllers/students.php تابع الملف الأسطر 525–549 من 571

```
function student_change_password(): void
{
    never_cache();
    $student = require_student();
    $user = current_user();
    $form = password_change_form(is_post() ? $_POST : null);
    if (is_post()) {
        if ($form->is_valid()) {
            if (!$user->check_password($form->cleaned['old_password'])) {
                flash('error', 'كلمة المرور القديمة غير صحيحة ❌');
            } else {
                $user->update(['password' => Auth::hashPassword($form-
>cleaned['new_password1'])]);
                Auth::refreshSession($user);
                $student->notify('🔒 تم تغيير كلمة المرور', 'تم تغيير كلمة المرور الخاصة بك بنجاح.', null,
'success');
                flash('success', 'تم تغيير كلمة المرور بنجاح! ☑️');
                redirect_to('students:profile_view');
            }
        } else {
            foreach (array_merge($form->non_field_errors(), ...array_values($form-
>all_errors())) as $error) {
                flash('error', '❌ ' . $error);
            }
        }
    }
    render('students/profile/change_password', ['student' => $student, 'form' => $form,
'page_title' => 'تغيير كلمة المرور']);
}
```

يتبع الملف من السطر 550

- **السطر 533**: كلمة المرور القديمة **ضرورية**: لو ترك الطالب جلسته مفتوحة على جهاز عام، لا يستطيع غيره تغيير كلمة مروره والاستيلاء على الحساب.
- **السطر 537**: `refreshSession()` (الفصل 23): بصمة الجلسة مبنية على هاش كلمة المرور، فتغييرها يُخرج الحساب من **كل الأجهزة الأخرى**، ونحدّث بصمة الجلسة الحالية ليبقى الطالب متصلاً هنا.

أنشئ `app/views/students/profile/change_password.php` :

ملف جديد app/views/students/profile/change_password.php الأسطر 1–51 من 143

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .profile-header {
        background: linear-gradient(135deg, #e74c3c 0%, #c0392b 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .form-card {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        padding: 40px;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .security-icon {
        text-align: center;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .security-icon i {
        font-size: 80px;
        color: #e74c3c;
        opacity: 0.8;
    }

    .password-requirements {
        background: #fff3cd;
        border: 1px solid #ffc107;
        border-radius: 5px;
        padding: 15px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .password-requirements ul {
        margin: 10px 0 0 0;
        padding-right: 20px;
    }

    .password-requirements li {
        color: #856404;
```

```
        margin: 5px 0;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 52

app/views/students/profile/change_password.php تابع الملف — الأسطر 53–143 من 143

```
<?php block('content'); ?>

<div class="profile-header">
    <div class="container">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-lock"></i> تغيير كلمة المرور
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="container">

    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>">لوحة التحكم</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:profile_view')) ?>">معلوماتي</a></li>
        <li class="active">تغيير كلمة المرور</li>
    </ol>

    <div class="row">

        <div class="col-md-6 col-md-offset-3">

            <div class="form-card">

                <div class="security-icon">
                    <i class="fa fa-shield"></i>
                    <h3 style="margin-top: 15px; color: #2c3e50;">تأمين حسابك</h3>
                </div>

                <div class="password-requirements">
                    <strong><i class="fa fa-info-circle"></i> متطلبات كلمة المرور:</strong>
                    <ul>
                        <li>يجب أن تحتوي على 8 أحرف على الأقل</li>
                        <li>لا تستخدم معلومات شخصية واضحة</li>
                        <li>استخدم مزيج من الأحرف والأرقام</li>
                    </ul>
                </div>

                <form method="post">
                    <?= csrf_field() ?>

                    <div class="form-group">
                        <label><?= e($form->label('old_password')) ?>: <span class="text-danger">*</span></label>
                        <?= $form->widget('old_password') ?>
                        <?php if (!empty($form->help_text('old_password'))): ?>
                        <small class="help-block"><?= $form->help_text('old_password') ?></small>
                        <?php endif; ?>
```

```
101                     </div>
102
103                     <hr style="margin: 30px 0;">
104
105                     <div class="form-group">
106                         <label><?= e($form->label('new_password1')) ?>: <span class="text-
    danger">*</span></label>
107                         <?= $form->widget('new_password1') ?>
108                         <?php if (!empty($form->help_text('new_password1'))): ?>
109                         <small class="help-block"><?= $form->help_text('new_password1') ?>
    </small>
110                         <?php endif; ?>
111                     </div>
112
113                     <div class="form-group">
114                         <label><?= e($form->label('new_password2')) ?>: <span class="text-
    danger">*</span></label>
115                         <?= $form->widget('new_password2') ?>
116                         <?php if (!empty($form->help_text('new_password2'))): ?>
117                         <small class="help-block"><?= $form->help_text('new_password2') ?>
    </small>
118                         <?php endif; ?>
119                     </div>
120
121                     <div style="text-align: center; margin-top: 30px;">
122                         <button type="submit" class="btn btn-danger btn-lg" style="padding:
    12px 50px;">
123                             <i class="fa fa-lock"></i> تغيير كلمة المرور
124                         </button>
125
126                         <a href="<?= e(url('students:profile_view')) ?>" class="btn btn-default
    btn-lg" style="padding: 12px 50px;">
127                             <i class="fa fa-times"></i> إلغاء
128                         </a>
129                     </div>
130
131                 </form>
132
133             </div>
134
135         </div>
136
137     </div>
138
139 </div>
140
141 <br><br>
142
143 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 96**: التسمية من النموذج نفسه `$form->label()`، فلا نكررها.
- **الأسطر 98–100**: النص المساعد إن وُجد. يظهر لحقل كلمة المرور الجديدة فقط.

33.6 حذف الصورة الشخصية

app/controllers/students.php تابع الملف الأسطر 551–560 من 571

```
551 function student_delete_profile_image(): void
552 {
553     $student = require_student();
554     if (empty($student['photo'])) {
555         json_response(['success' => false, 'error' => 'لا توجد صورة لحذفها']);
556     }
557     Upload::delete($student['photo']);
558     $student->update(['photo' => null, 'updated_at' => now()]);
559     json_response(['success' => true, 'message' => 'تم حذف الصورة بنجاح']);
560 }
```

يتبع الملف من السطر 561

الدالة التي يستدعيها زر «حذف الصورة»: لا صورة؟ رد بخطأ. وإلا نحذف الملف من القرص، ونفرغ العمود (`null`)، ونرد JSON بالنجاح.

33.7 بطاقة الطالب الرقمية

app/controllers/students.php تابع الملف الأسطر 562–571 من 571

```
562 function student_card(): void
563 {
564     never_cache();
565     $student = require_student();
566     render('students/profile/student_card', [
567         'student'    => $student,
568         'qr_data'    => 'Student:' . $student['registration_number'] . '|Name:' .
    $student['full_name_arabic'] . '|Faculty:' . $student['faculty'],
569         'page_title' => 'بطاقة الطالب الرقمية',
570     ]);
571 }
```

نهاية الملف

السطر 568: `qr_data` نص لرمز QR كان مخططاً له، لكن القالب لا يستعمله (يستعمل الباركود). وهكذا كان في الموقع الأصلي.

أنشئ البطاقة صفحة مستقلة بحجم بطاقة بنكية (8.5 × 5.3 سم).

`app/views/students/profile/student_card.php`:

app/views/students/profile/student_card.php ملف جديد الأسطر 1–119 من 361

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html dir="rtl" lang="ar">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title><?= e($page_title) ?></title>
7
```

```
    <!-- Font Awesome -->
    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">

    <style>
        @page {
            size: 8.5cm 5.3cm;
            margin: 0;
        }

        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
        }

        body {
            font-family: 'Arial', 'Segoe UI', sans-serif;
            background: #f0f0f0;
            padding: 20px;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            min-height: 100vh;
        }

        /* البطاقة */
        .student-card {
            width: 8.5cm;
            height: 5.3cm;
            background: white;
            border-radius: 6px;
            box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
            position: relative;
            overflow: hidden;
        }

        /* الشريط العلوي */
        .card-header {
            background: linear-gradient(to left, #e3f2fd, #bbdefb);
            padding: 0.15cm;
            text-align: center;
            border-bottom: 2px solid #64b5f6;
        }

        .card-header h3 {
            font-size: 10pt;
            color: #1565c0;
            margin: 0;
            font-weight: bold;
        }

        .card-header p {
            font-size: 7pt;
            color: #555;
            margin: 2px 0 0 0;
        }

        /* جسم البطاقة */
```

```
66          .card-body {
67              display: flex;
68              padding: 0.3cm;
69              gap: 0.25cm;
70          }
71
72          /* قسم الصورة (يسار) */
73          .photo-section {
74              width: 2.5cm;
75              display: flex;
76              flex-direction: column;
77              align-items: center;
78              gap: 0.15cm;
79          }
80
81          /* الصورة - مربعة */
82          .student-photo {
83              width: 2.2cm;
84              height: 2.4cm;
85              border: 2px solid #90caf9;
86              background: #f5f5f5;
87              display: flex;
88              align-items: center;
89              justify-content: center;
90              overflow: hidden;
91          }
92
93          .student-photo img {
94              width: 100%;
95              height: 100%;
96              object-fit: cover;
97          }
98
99          .student-photo i {
100             font-size: 1cm;
101             color: #bdbdbd;
102         }
103
104         /* Barcode */
105         .barcode-container {
106             width: 1.8cm;
107             background: white;
108             padding: 2px;
109             border: 1px solid #e0e0e0;
110             border-radius: 2px;
111             margin-top: 0.1cm;
112         }
113
114         .barcode-container img {
115             width: 100%;
116             height: auto;
117             display: block;
118         }
119
```

يتبع الملف من السطر 120

- **الأسطر 12–15**: `@page` بحجم البطاقة وبلا هوامش: عند الطباعة تكون الورقة هي البطاقة.

- **الأسطر 34–43**: البطاقة بالسنتيمتر (`cm`) لتطابق المقاس الحقيقي على الورق، والخطوط بالنقطة (`pt`) وحدة الطباعة.
- `.card-header` : تدرج لوني `linear-gradient(to left, ...)` من اليمين إلى اليسار.
- `.card-body` : Flexbox: عمود الصورة والباركود، وعمود المعلومات.

الأسطر 120–251 من 361 `app/views/students/profile/student_card.php` تابع الملف

```
120         /* قسم المعلومات (يمين) */
121         .info-section {
122             flex: 1;
123             display: flex;
124             flex-direction: column;
125             justify-content: space-between;
126         }
127 
128         /* الاسم ورقم التسجيل */
129         .student-header {
130             border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
131             padding-bottom: 0.1cm;
132         }
133 
134         .student-name {
135             font-size: 10pt;
136             font-weight: bold;
137             color: #1976d2;
138             margin-bottom: 0.1cm;
139         }
140 
141         .student-id {
142             background: #1976d2;
143             color: white;
144             font-size: 8pt;
145             font-weight: bold;
146             padding: 5px 8px;
147             border-radius: 3px;
148             display: inline-block;
149         }
150 
151         /* المعلومات الأكاديمية */
152         .student-details {
153             flex: 1;
154         }
155 
156         .detail-row {
157             display: flex;
158             margin-bottom: 0.1cm;
159             font-size: 7.5pt;
160         }
161 
162         .detail-label {
163             min-width: 1.3cm;
164             color: #666;
165             font-weight: 600;
166         }
167 
168         .detail-value {
169             color: #333;
170             flex: 1;
```

```
        }

        /* التذييل */
        .card-footer {
            position: absolute;
            bottom: 0;
            left: 0;
            right: 0;
            background: #fafafa;
            text-align: center;
            padding: 0.15cm;
            font-size: 6pt;
            color: #666;
            border-top: 1px solid #e0e0e0;
        }

        /* شعار صغير */
        .university-icon {
            position: absolute;
            top: 0.2cm;
            right: 0.2cm;
            font-size: 16px;
            color: #1976d2;
            opacity: 0.3;
        }

        /* أزرار الطباعة */
        .print-controls {
            text-align: center;
            margin-top: 30px;
        }

        .btn {
            display: inline-block;
            padding: 10px 25px;
            margin: 5px;
            border: none;
            border-radius: 5px;
            cursor: pointer;
            font-size: 14px;
            text-decoration: none;
            transition: all 0.3s;
        }

        .btn-primary {
            background: #1976d2;
            color: white;
        }

        .btn-primary:hover {
            background: #1565c0;
            color: white;
        }

        .btn-secondary {
            background: #757575;
            color: white;
        }

```

```
        .btn-secondary:hover {
            background: #616161;
            color: white;
        }

        /* إخفاء عند الطباعة */
        @media print {
            body {
                background: white;
                padding: 0;
            }

            .student-card {
                box-shadow: none;
            }

            .no-print {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
```

يتبع الملف من السطر 252

- `.card-footer` : التذييل ملتصق بأسفل البطاقة: مع `position: absolute` و `bottom: 0` و `left: 0` و `right: 0` .
- `.university-icon` : أيقونة باهتة (`opacity: 0.3`) في الزاوية العلوية.
- **الأسطر 236–249**: عند الطباعة تختفي الأزرار والنصائح (`.no-print`) والظل.

الأسطر 252–361 من 361 `app/views/students/profile/student_card.php` تابع الملف

```
<body>

<!-- البطاقة -->
<div class="student-card">

    <!-- أيقونة الجامعة -->
    <div class="university-icon">
        <i class="fa fa-university"></i>
    </div>

    <!-- الهيدر -->
    <div class="card-header">
        <h3>جامعة سطيف</h3>
        <p>بطاقة طالب - Student Card</p>
    </div>

    <!-- الجسم -->
    <div class="card-body">

        <!-- قسم الصورة والباركود -->
        <div class="photo-section">
            <!-- الصورة الشخصية - مربعة -->
            <div class="student-photo">
                <?php if (!empty($student['photo'])): ?>
```

```
                <img src="<?= e(media_url($student['photo'])) ?>" alt="<?=
e($student['full_name_arabic']) ?>">
                <?php else: ?>
                <i class="fa fa-user"></i>
                <?php endif; ?>
            </div>

            <!-- Barcode -->
            <div class="barcode-container">
                <img src="https://bwipjs-api.metafloor.com/?bcid=code128&text=<?=
e($student['registration_number']) ?>&scale=2&height=10&includetext=false"
                     alt="Barcode"
                     onerror="this.style.display='none';">
            </div>
        </div>

        <!-- قسم المعلومات -->
        <div class="info-section">

            <!-- الاسم والرقم -->
            <div class="student-header">
                <div class="student-name"><?= e($student['full_name_arabic']) ?></div>
                <div class="student-id"><?= e($student['registration_number']) ?></div>
            </div>

            <!-- التفاصيل -->
            <div class="student-details">
                <div class="detail-row">
                    <span class="detail-label">الكلية:</span>
                    <span class="detail-value"><?= e(truncatewords($student['faculty'], 3)) ?>
</span>
                </div>

                <div class="detail-row">
                    <span class="detail-label">القسم:</span>
                    <span class="detail-value"><?= e(truncatewords($student['department'], 3))
?></span>
                </div>

                <div class="detail-row">
                    <span class="detail-label">السنة:</span>
                    <span class="detail-value"><?= e($student->get_current_year_display()) ?>
</span>
                </div>

                <div class="detail-row">
                    <span class="detail-label">تاريخ الميلاد:</span>
                    <span class="detail-value"><?= e(format_date($student['birth_date'],
'd/m/Y')) ?></span>
                </div>

                <div class="detail-row">
                    <span class="detail-label">صالحة حتى:</span>
                    <span class="detail-value">30/09/<?= e(format_date($student['created_at'],
'Y')) ?></span>
                </div>
            </div>

        </div>
```

```
328
329         </div>
330
331         <!-- التذييل -->
332         <div class="card-footer">
333             مديرية الخدمات الجامعية - ولاية سطيف | www.dsu-setif.dz
334         </div>
335
336     </div>
337
338     <!-- أزرار التحكم -->
339     <div class="no-print print-controls">
340         <button onclick="window.print()" class="btn btn-primary">
341             <i class="fa fa-print"></i> طباعة البطاقة
342         </button>
343
344         <a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>" class="btn btn-secondary">
345             <i class="fa fa-arrow-right"></i> رجوع للوحة التحكم
346         </a>
347
348         <div style="margin-top: 20px; padding: 15px; background: #fff3cd; border-radius: 5px; max-
    width: 600px; margin-left: auto; margin-right: auto;">
349             <strong><i class="fa fa-info-circle"></i> نصائح للطباعة:</strong>
350             <ul style="text-align: right; margin: 10px 0 0 0; padding-right: 20px; font-size: 13px;
    color: #856404;">
351                 <li>استخدم ورق مقوى (Cardstock) للحصول على بطاقة متينة</li>
352                 <li>تأكد من تفعيل خيار "طباعة الخلفيات" في إعدادات الطباعة</li>
353                 <li>القياس: 8.5 سم × 5.3 سم (حجم بطاقة ائتمانية)</li>
354                 <li>من خيارات الطباعة PDF يمكنك حفظها كـ</li>
355                 <li>الباركود يحتوي على رقم التسجيل للمسح السريع</li>
356             </ul>
357         </div>
358     </div>
359
360     </body>
361     </html>
```

نهاية الملف

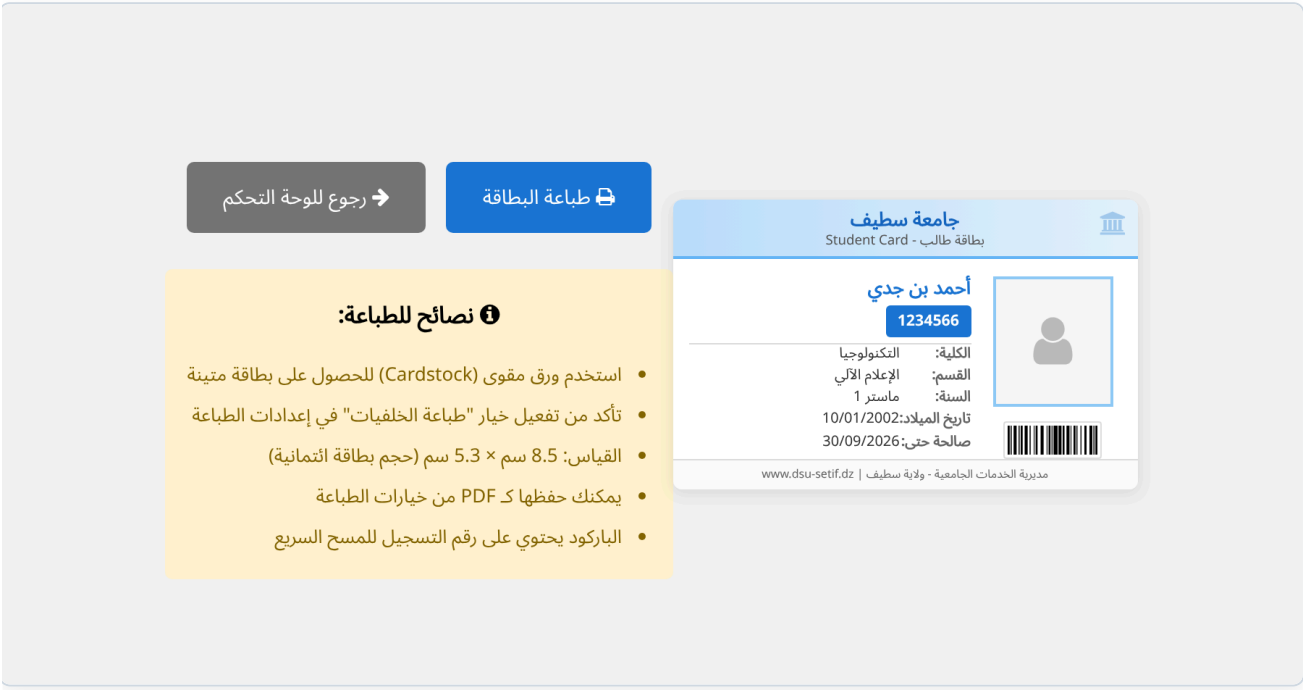
- **السطر 284**: باركود رقم التسجيل من الخدمة نفسها التي استعملناها للطلبات (الفصل 32)، دون النص تحته (`includetext=false`).
- **السطر 303**: `truncatewords(..., 3)` تقص اسم الكلية الطويل لكي يتسع في البطاقة.
- **السطر 323**: «صالحة حتى 30/09» من سنة إنشاء الحساب.

33.8 التجربة

1. ادخل بحساب الطالب وافتح الجرس: آخر الإشعارات. اضغط «عرض كل الإشعارات»، وجرّب التصفية و«تمييز كمقروء» و«حذف».
2. **الجرس الحي**: اترك الصفحة الرئيسية مفتوحة، وفي phpMyAdmin أضف صفاً إلى `student_notifications`: في `student_id` رقم طالبك من جدول `student_profiles` و`is_read = 0` وعنوان ورسالة ونوع `info`. خلال 30

ثانية: صوت قصير، والعدد يزيد والشارة تنبض، وإشعار على سطح المكتب إن سمحت به.

3. افتح المطوّر في المتصفح (F12) ← تبويب Network: طلب `api/notifications/` كل 30 ثانية، ورده JSON.
4. من قائمة اسمك: «معلوماتي» ← «تعديل المعلومات». ارفع صورة، وغيّر الهاتف إلى `0123` واحفظ: رسالة خطأ الهاتف. صحّحه واحفظ: الصورة الجديدة في الصفحة، وإشعار «تم تحديث معلوماتك ☑».
5. «تغيير كلمة المرور» بكلمة قديمة خاطئة: «كلمة المرور القديمة غير صحيحة». ثم غيّرها فعلاً، وتأكد أنك ما زلت داخلاً، ثم اخرج وادخل بالجديدة.
6. افتح «بطاقتي الرقمية» من لوحة التحكم، واضغط «طباعة البطاقة»: معاينة بحجم بطاقة بنكية.



بطاقة الطالب الرقمية

خلاصة الفصل

- إجراءات صغيرة (تمييز، حذف) بـ `fetch` وردود JSON، مع رمز CSRF في الترويسة والتحقق من الملكية في الخادم.
- الجرس الحي يسأل الواجهة كل 30 ثانية (Polling)، ويصدر صوتاً بـ Web Audio وإشعاراً بـ Notification API.
- التعديل بنموذجين لجدولين، والتحقق منهما معاً، ونسخ الحقول المسموحة فقط.
- تغيير كلمة المرور يتطلب القديمة، ويُخرج الحساب من الأجهزة الأخرى ويبقيه على هذا الجهاز.
- البطاقة الرقمية بوحدات `cm` و `pt` و `@page` بحجمها الحقيقي.

لوحة الموظفين وتصدير Excel

الطالب يقدّم طلبه، فمن يقرّر فيه؟ في هذا الفصل نبني **لوحة الموظفين**: صفحة رئيسية فيها أعداد ورسوم بيانية (نكتبها ثابتة أولاً ثم ديناميكية، فهي أول صفحة من نوعها)، وقائمة طلبات فيها تصفية وبحث وإجراءات جماعية (اعتماد عشرات الطلبات بضغطة واحدة)، وصفحة مراجعة طلب فيها القبول والرفض مع سببه، ويصل الطالبَ إشعارٌ تلقائي عند كل تغيير. ثم نصدّر الطلبات إلى ملف **Excel** حقيقي بصنف صغير نكتبه بأنفسنا، دون أي مكتبة خارجية.

34.1 خريطة الفصل

أضفنا روابط اللوحة إلى `app/routes.php` في الفصل 19:

الصفحة	الرابط	الدالة
لوحة المشرف	`/students/admin/dashboard/`	`staff_dashboard`
قائمة الطلبات	`/students/admin/applications/`	`staff_applications_list`
تصدير Excel	`/students/admin/applications/export/excel/`	`staff_export_applications_excel`
مراجعة طلب	`/students/admin/applications/5/`	`staff_application_detail`

وملفات الفصل:

الملف	دوره
`app/controllers/staff.php`	منطق الصفحات الأربع
`app/core/XlsxWriter.php`	صنف يكتب ملف Excel
`app/views/students/admin/dashboard.php`	قالب لوحة المشرف
`app/views/students/admin/applications_list.php`	قالب قائمة الطلبات

الملف	دوره
`app/views/students/admin/application_detail.php`	قالب مراجعة الطلب

> **لا تخلط بين اللوحتين**
>
> الروابط تبدأ بـ `/students/admin/` كما كانت في الموقع الأصلي، وهي **لوحة الموظفين** لمتابعة الطلبات فقط. أما `/admin/` فهي **لوحة الإدارة** العامة التي تدير كل جداول الموقع، ونبنيها في الفصل 37.

من يدخل؟ كل دالة في هذا الفصل تبدأ بـ `require_staff()` (الفصل 17): الزائر غير المسجّل يُنقل إلى صفحة الدخول مع `?next=` ليعود بعدها، والمسجّل الذي ليس موظفاً (طالب مثلاً) يُعاد إلى الصفحة الرئيسية برسالة «ليس لديك صلاحية». والموظف هو من في حسابه `is_staff = 1` أو `is_superuser = 1`، مثل حساب المدير الذي أنشأته في الفصل 31. ويرى الموظف في شريط التنقل قائمة «لوحة المشرف» (الفصل 24).

34.2 لوحة المشرف: الصفحة الثابتة

دالة مؤقتة

بعد الدخول يُنقل الموظف إلى `/students/admin/dashboard/`. أنشئ `app/controllers/staff.php` بدالة مؤقتة تعرض القالب فقط:

مثال `app/controllers/staff.php` (مؤقت)

```php
<?php
/**
 * لوحة الموظفين لمتابعة طلبات الطلاب (students/views.py في ... ,admin_dashboard, admin_applications_list)
 */

function staff_dashboard(): void
{
    render('students/admin/dashboard', ['page_title' => 'لوحة تحكم المشرف']);
}
```

القالب: التنسيق

أنشئ `app/views/students/admin/dashboard.php`، ونبدأ بالتنسيق (نهائي):

ملف جديد `app/views/students/admin/dashboard.php` — الأسطر 1–131 من 550

```php
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
```

```
    /* ========================================
       تصميم خاص بلوحة المشرف
       ======================================== */

    .admin-header {
        background: linear-gradient(135deg, #e74c3c 0%, #c0392b 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    /* بطاقات الإحصائيات الكبيرة */
    .stats-grid {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr));
        gap: 20px;
        margin-bottom: 40px;
    }

    .stat-card {
        background: white;
        padding: 25px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        border-right: 4px solid;
        transition: all 0.3s;
    }

    /* عند مرور الماوس hover effect - */
    .stat-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 8px 25px rgba(0,0,0,0.15);
    }

    /* ألوان مختلفة لكل نوع */
    .stat-card.total { border-right-color: #3498db; }
    .stat-card.pending { border-right-color: #f39c12; }
    .stat-card.review { border-right-color: #9b59b6; }
    .stat-card.approved { border-right-color: #2ecc71; }
    .stat-card.rejected { border-right-color: #e74c3c; }

    .stat-card .icon {
        font-size: 48px;
        margin-bottom: 15px;
        opacity: 0.3;
    }

    .stat-card.total .icon { color: #3498db; }
    .stat-card.pending .icon { color: #f39c12; }
    .stat-card.review .icon { color: #9b59b6; }
    .stat-card.approved .icon { color: #2ecc71; }
    .stat-card.rejected .icon { color: #e74c3c; }

    .stat-card .number {
        font-size: 42px;
        font-weight: bold;
        color: #2c3e50;
        margin: 10px 0;
```

```
    }

    .stat-card .label {
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
    }

    /* جدول آخر الطلبات */
    .recent-table {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        overflow: hidden;
    }

    .recent-table h3 {
        background: #34495e;
        color: white;
        padding: 20px;
        margin: 0;
    }

    .table {
        margin: 0;
    }

    /* شارة الحالة */
    .status-badge {
        padding: 5px 12px;
        border-radius: 15px;
        color: white;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
    }

    .status-pending { background: #f39c12; }
    .status-under_review { background: #3498db; }
    .status-approved { background: #2ecc71; }
    .status-rejected { background: #e74c3c; }
    .status-cancelled { background: #95a5a6; }

    /* أزرار سريعة */
    .quick-actions {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
        gap: 15px;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .quick-action-btn {
        padding: 20px;
        border-radius: 8px;
        text-align: center;
        color: white;
        text-decoration: none;
        transition: all 0.3s;
        font-weight: bold;
    }

```

```
    .quick-action-btn:hover {
        transform: translateY(-3px);
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
        text-decoration: none;
        color: white;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 132

- **الأسطر 10–16**: الرأس الأحمر. `margin-top: 70px` تُبعده عن شريط التنقل الثابت (الفصل 24).
- **الأسطر 19–24**: `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr))` : «ضع في الصف أكبر عدد من الأعمدة، بشرط ألا يقل عرض العمود عن 220 بكسل». على الشاشة العريضة خمس بطاقات في صف، وعلى الهاتف بطاقة واحدة، دون أي `@media` .
- **الأسطر 26–46**: البطاقة بحد أيمن ملوّن (`border-right`) لونه حسب نوعها، وترتفع قليلاً عند مرور الفأرة.
- **الأسطر 100–104**: ألوان شارات الحالة. الصنف `status-` يُلصق به اسم الحالة من قاعدة البيانات، مثل `status-under_review` .

تصحيحات في هذا القالب

صحّحنا في كود المشروع ثلاثة أخطاء ورثناها من القالب الأصلي:

1. زر «إعدادات النظام» كان رابطاً مكتوباً يدوياً `href="/admin/students/"` . هذا الرابط يتعطل إن كان الموقع في مجلد فرعي مثل `localhost/dou-setif` ، ولا يوجد في لوحة الإدارة قسم اسمه `students` أصلاً. أصبح `url('admin:index')` .
2. الحاوية `container` كانت تُغلق قبل قسم الرسوم البيانية، ثم يأتي وسم `</div>` زائد في آخر الصفحة. نقلنا الإغلاق، فصارت الرسوم داخل الحاوية والوسوم متوازنة.
3. أضفنا لون الحالة «ملغي» (`.status-cancelled`): الطالب يستطيع إلغاء طلبه (الفصل 32)، وكانت شارته تظهر بنص أبيض على خلفية بيضاء.

القالب: محتوى ثابت

اكتب المحتوى بأعداد مكتوبة باليد وثلاثة طلبات:

app/views/students/admin/dashboard.php — مؤقت — الأسطر 133–341

```
<?php block('content'); ?>

<!-- ========================================
     - Header رأس الصفحة
     ======================================== -->
<div class="admin-header">
    <div class="container">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-dashboard"></i> لوحة تحكم المشرف
```

```
        </h1>
        <p style="margin-top: 10px; opacity: 0.9;">
            مرحباً هشام
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">

    <!-- ========================================
         - Quick Actions أزرار سريعة
         ======================================== -->
    <div class="quick-actions">
        <a href="#" class="quick-action-btn" style="background: #3498db;">
            <i class="fa fa-list" style="font-size: 24px; display: block; margin-bottom:
10px;"></i>
            عرض كل الطلبات
        </a>

        <a href="#" class="quick-action-btn" style="background: #f39c12;">
            <i class="fa fa-clock-o" style="font-size: 24px; display: block; margin-bottom:
10px;"></i>
            الطلبات المعلقة
        </a>

        <a href="#" class="quick-action-btn" style="background: #9b59b6;">
            <i class="fa fa-cog" style="font-size: 24px; display: block; margin-bottom: 10px;">
</i>
            إعدادات النظام
        </a>
    </div>

    <!-- ========================================
         بطاقات الإحصائيات

         الشرح:
         - نستخدم Grid لترتيب البطاقات
         - كل بطاقة تعرض رقم وأيقونة
         - الألوان مختلفة لكل نوع
         ======================================== -->
    <div class="stats-grid">
        <!-- إجمالي الطلبات -->
        <div class="stat-card total">
            <div class="icon">
                <i class="fa fa-files-o"></i>
            </div>
            <div class="number">11</div>
            <div class="label">إجمالي الطلبات</div>
        </div>

        <!-- قيد الانتظار -->
        <div class="stat-card pending">
            <div class="icon">
                <i class="fa fa-clock-o"></i>
            </div>
            <div class="number">4</div>
            <div class="label">قيد الانتظار</div>
        </div>

```

```
        <!-- قيد المراجعة -->
        <div class="stat-card review">
            <div class="icon">
                <i class="fa fa-search"></i>
            </div>
            <div class="number">2</div>
            <div class="label">قيد المراجعة</div>
        </div>

        <!-- معتمدة -->
        <div class="stat-card approved">
            <div class="icon">
                <i class="fa fa-check-circle"></i>
            </div>
            <div class="number">3</div>
            <div class="label">معتمدة</div>
        </div>

        <!-- مرفوضة -->
        <div class="stat-card rejected">
            <div class="icon">
                <i class="fa fa-times-circle"></i>
            </div>
            <div class="number">1</div>
            <div class="label">مرفوضة</div>
        </div>
    </div>

    <!-- ========================================
         إحصائيات زمنية (اليوم/الأسبوع/الشهر)
         ======================================== -->
    <div class="row" style="margin-bottom: 30px;">
        <div class="col-md-4">
            <div class="stat-card" style="border-right-color: #1abc9c;">
                <div class="label">طلبات اليوم</div>
                <div class="number" style="font-size: 32px;">1</div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4">
            <div class="stat-card" style="border-right-color: #e67e22;">
                <div class="label">طلبات الأسبوع</div>
                <div class="number" style="font-size: 32px;">5</div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4">
            <div class="stat-card" style="border-right-color: #8e44ad;">
                <div class="label">طلبات الشهر</div>
                <div class="number" style="font-size: 32px;">11</div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- ========================================
         آخر الطلبات المقدمة

         الشرح:
         - جدول يعرض آخر 10 طلبات
         - يستخدم Bootstrap table classes
         - كل صف clickable (قابل للنقر)
```

```
            ======================================== -->
    <div class="recent-table">
        <h3><i class="fa fa-history"></i> آخر الطلبات المقدمة</h3>

        <table class="table table-hover" style="margin: 0;">
            <thead style="background: #ecf0f1;">
                <tr>
                    <th>رقم الطلب</th>
                    <th>الطالب</th>
                    <th>نوع الطلب</th>
                    <th>الحالة</th>
                    <th>التاريخ</th>
                    <th>الإجراءات</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td><strong>202600011</strong></td>
                    <td>سارة بلقاسمي</td>
                    <td>
                        <i class="fa fa-home" style="color: #8cc040;"></i>
                        طلب السكن الجامعي
                    </td>
                    <td>
                        <span class="status-badge status-pending">
                            قيد الانتظار
                        </span>
                    </td>
                    <td>29/10/2026 09:40</td>
                    <td>
                        <a href="#" class="btn btn-sm btn-primary">
                            <i class="fa fa-eye"></i> عرض
                        </a>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><strong>202600010</strong></td>
                    <td>يوسف حمادي</td>
                    <td>
                        <i class="fa fa-file-text" style="color: #3498db;"></i>
                        طلب المنحة الجامعية
                    </td>
                    <td>
                        <span class="status-badge status-under_review">
                            قيد المراجعة
                        </span>
                    </td>
                    <td>28/10/2026 14:15</td>
                    <td>
                        <a href="#" class="btn btn-sm btn-primary">
                            <i class="fa fa-eye"></i> عرض
                        </a>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><strong>202600009</strong></td>
                    <td>أمينة سعدي</td>
                    <td>
                        <i class="fa fa-file-text" style="color: #3498db;"></i>
```

```
                        طلب المنحة الجامعية
                    </td>
                    <td>
                        <span class="status-badge status-approved">
                            معتمد
                        </span>
                    </td>
                    <td>27/10/2026 11:05</td>
                    <td>
                        <a href="#" class="btn btn-sm btn-primary">
                            <i class="fa fa-eye"></i> عرض
                        </a>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>

        <!-- زر عرض الكل -->
        <div style="padding: 15px; background: #f8f9fa; text-align: center;">
            <a href="#" class="btn btn-default">
                <i class="fa fa-list"></i> عرض كل الطلبات
            </a>
        </div>
    </div>
```

- **الأسطر 138–147**: الرأس الأحمر بعنوان الصفحة وتحية الموظف.
- **الأسطر 154–169**: ثلاثة أزرار سريعة: كل الطلبات، والطلبات المعلقة، وإعدادات النظام.
- **الأسطر 179–224**: خمس بطاقات في شبكة `stats-grid` : الإجمالي، ثم الحالات الأربع. لكل بطاقة صنف (`pending` ، `approved` ...) يحدد لون حدها الأيمن.
- **الأسطر 229–248**: طلبات اليوم والأسبوع والشهر في ثلاثة أعمدة Bootstrap.
- **الأسطر 258–339**: جدول آخر الطلبات: لكل طلب صف `<tr>` فيه الرقم والطالب والنوع بأيقونته ولونه، ثم شارة الحالة (`status-pending`)، والتاريخ، وزر «عرض».

مكان الرسوم البيانية

Chart.js مكتبة JavaScript ترسم الرسوم البيانية داخل وسم `<canvas>` (لوحة رسم). نعطيها البيانات والإعدادات، وهي تتكفل بالرسم والألوان والحركة وتلميحات الفأرة. نجهّز الآن مكانها في أسفل الصفحة:

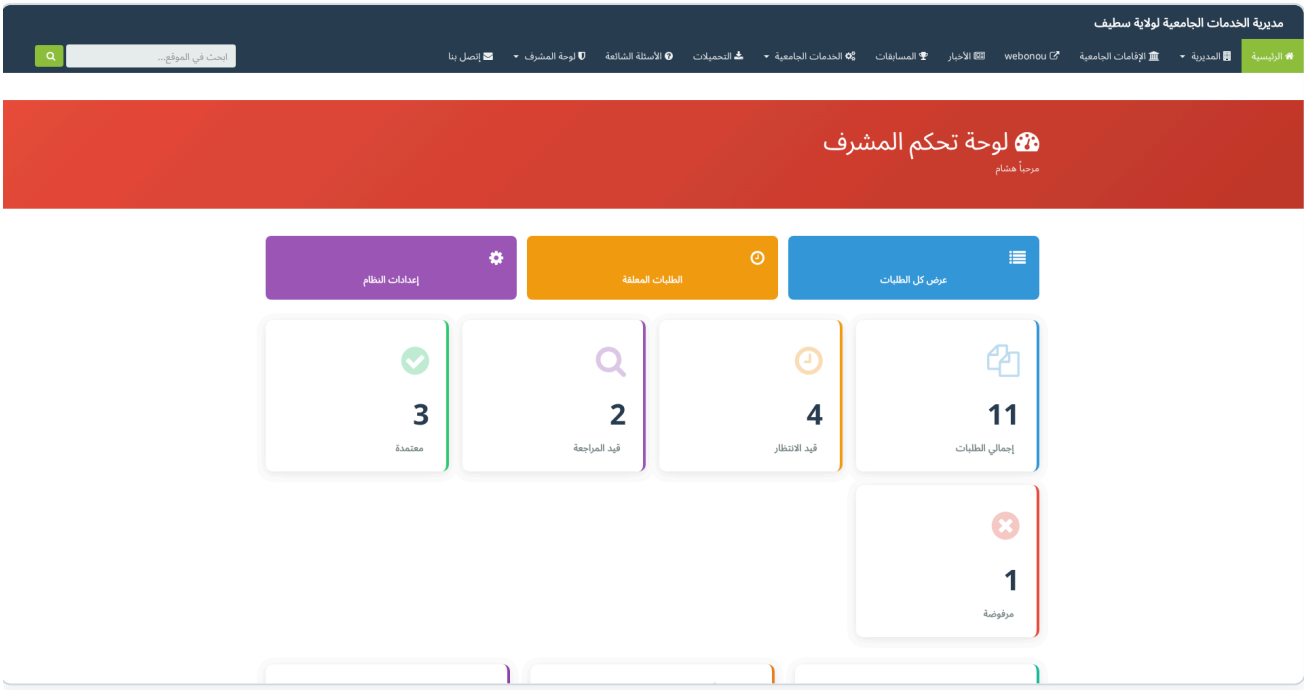
app/views/students/admin/dashboard.php — نهائي — الأسطر 342–399

```
<br><br>
    <!-- ======================================
         📊 قسم الرسوم البيانية ← جديد!
         ====================================== -->
    <div class="row" style="margin-top: 40px;">
        <div class="col-md-12">
            <h2 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 30px; border-bottom: 3px solid #e74c3c;
padding-bottom: 10px;">
                <i class="fa fa-bar-chart"></i> الرسوم البيانية
```

```
            </h2>
        </div>
    </div>

    <div class="row">
        <!-- ========================================
             1. Pie Chart - حسب الحالة
             ======================================== -->
        <div class="col-md-6" style="margin-bottom: 30px;">
            <div style="background: white; padding: 25px; border-radius: 10px; box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);">
                <h4 style="margin-top: 0; color: #34495e; text-align: center;">
                    <i class="fa fa-pie-chart"></i> توزيع الطلبات حسب الحالة
                </h4>
                <canvas id="statusChart" style="max-height: 300px;"></canvas>
            </div>
        </div>

        <!-- ========================================
             2. Bar Chart - حسب النوع
             ======================================== -->
        <div class="col-md-6" style="margin-bottom: 30px;">
            <div style="background: white; padding: 25px; border-radius: 10px; box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);">
                <h4 style="margin-top: 0; color: #34495e; text-align: center;">
                    <i class="fa fa-bar-chart"></i> عدد الطلبات حسب النوع
                </h4>
                <canvas id="typeChart" style="max-height: 300px;"></canvas>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="row">
        <!-- ========================================
             3. Line Chart - آخر 7 أيام
             ======================================== -->
        <div class="col-md-12" style="margin-bottom: 30px;">
            <div style="background: white; padding: 25px; border-radius: 10px; box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);">
                <h4 style="margin-top: 0; color: #34495e; text-align: center;">
                    <i class="fa fa-line-chart"></i> الطلبات المقدمة خلال آخر 7 أيام
                </h4>
                <canvas id="daysChart" style="max-height: 250px;"></canvas>
            </div>
        </div>
    </div>

</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>

```

ثلاث لوحات رسم فارغة، لكل منها `id` نصل إليها به من JavaScript: `statusChart` (السطر 363) و`typeChart` (السطر 375) و`daysChart` (السطر 389). والسطر 394 يغلق الحاوية التي فتحناها في السطر 149، ثم نغلق كتلة المحتوى.

ادخل بحساب المدير الذي أنشأته في الفصل 31، فتُنقل إلى اللوحة:



لوحة المشرف بأعداد ثابتة

الشكل جاهز، لكن الأعداد لا تتغير مهما قدّم الطلبة من طلبات، ولوحات الرسم فارغة. نحسب الأعداد الحقيقية الآن، ثم نرسم بها.

34.3 لوحة المشرف: الصفحة الديناميكية

الفلتر المشترك

استبدل محتوى `app/controllers/staff.php` (الدالة المؤقتة) بالنسخة النهائية، ونكتبها على قطع. أول دالة تبني شرط التصفية من الرابط، وتستعملها صفحتان سنكتبهما بعد اللوحة: القائمة والتصدير. هكذا يصدّر الموظف **بالضبط** ما يراه على الشاشة:

app/controllers/staff.php — استبدال — الأسطر 1–29 من 327

```php
<?php
/**
 * لوحة الموظفين لمتابعة طلبات الطلاب (students/views.py في ... ,admin_dashboard, admin_applications_list)
 */

/** بناء شرط الفلترة المشترك بين القائمة والتصدير */
function staff_applications_filter(): array
{
    $where = '1';
    $params = [];
    $status = query('status');
    if ($status !== '') {
        $where .= ' AND a.status = ?';
```

```
        $params[] = $status;
    }
    $type = query('type');
    if ($type !== '') {
        $where .= ' AND a.application_type_id = ?';
        $params[] = (int) $type;
    }
    $search = query('search');
    if ($search !== '') {
        $like = DB::like($search);
        $where .= ' AND (a.application_number LIKE ? OR s.full_name_arabic LIKE ? OR
s.registration_number LIKE ?)';
        array_push($params, $like, $like, $like);
    }
    return [$where, $params, $status, $type, $search];
}

```

يتبع الملف من السطر 30

- **السطر 9**: نبدأ الشرط بـ `'1'`، وهو شرط صحيح دائماً. ثم يضيف كل فلتر `AND ...` دون أن نسأل «هل هذا أول شرط؟». بلا فلاتر يبقى `WHERE 1` أي كل الطلبات.
- **الأسطر 11–15**: `query()` (الفصل 17) تقرأ `?status=pending` من الرابط بعد حذف المسافات، وتُرجع نصاً فارغاً إن لم يوجد. والقيمة تذهب إلى `$params` لا إلى نص الاستعلام: علامة `?` تحمينا من حقن SQL (الفصل 18).
- **السطر 19**: `(int)` لأن نوع الطلب رقم.
- **الأسطر 21–26**: البحث في ثلاثة أعمدة: رقم الطلب واسم الطالب ورقم تسجيله. `DB::like()` (الفصل 18) تحيط الكلمة بـ `%` وتهرّب `%` و `_`، و `array_push` تضيفها ثلاث مرات لأن في الشرط ثلاث علامات `?`.
- **السطر 27**: نُرجع خمس قيم في مصفوفة واحدة، ويفككها المستدعي في متغيرات بـ `[$where, $params, ...] = ...` (الفصل 31).

جلب الطلبات باستعلام واحد

نعرض في القائمة لكل طلب: اسم الطالب ورقمه، ونوع الطلب بأيقونته ولونه، والموظف الذي راجعه. لو جلبنا الطلبات وحدها، ثم طلبنا `$app['student']` لكل طلب، لنفّذ النموذج استعلاماً جديداً لكل علاقة في كل صف (الفصل 21).

مشكلة الاستعلامات المتكررة (N+1)

مئة طلب في القائمة؟ استعلام للطلبات، ثم مئة للطلبة، ومئة لأنواع الطلبات، ومئة لحساباتهم (البريد)، وأخرى للمراجِعين: أكثر من 400 استعلام لصفحة واحدة! تسمّى هذه **مشكلة N+1**: استعلام واحد ثم N استعلاماً إضافياً. وحلها أن نجلب كل شيء **باستعلام واحد** فيه `JOIN` (الفصل 13)، ثم نوزّع الأعمدة على كائناتها. هذا ما وعدنا به عند شرح `setRelation()` في الفصل 21.

الأسطر 30–71 من 327 — app/controllers/staff.php — تابع الملف

```
/** جلب الطلبات مع الطالب ونوع الطلب والمراجع دفعة واحدة (مثل select_related) */
function staff_fetch_applications(string $where, array $params, string $limit = ''): array
{
```

```
33      $rows = DB::all("SELECT a.*,
34              s.id AS s_id, s.user_id AS s_user_id, s.registration_number AS
s_registration_number, s.full_name_arabic AS s_full_name_arabic,
35              s.phone AS s_phone, s.faculty AS s_faculty, s.department AS s_department,
s.current_year AS s_current_year, s.wilaya AS s_wilaya, s.photo AS s_photo,
36              u.email AS u_email,
37              t.id AS t_id, t.name AS t_name, t.icon AS t_icon, t.color AS t_color,
38              r.id AS r_id, r.username AS r_username, r.first_name AS r_first_name, r.last_name
AS r_last_name
39          FROM student_applications a
40          JOIN student_profiles s ON s.id = a.student_id
41          JOIN users u ON u.id = s.user_id
42          JOIN application_types t ON t.id = a.application_type_id
43          LEFT JOIN users r ON r.id = a.reviewed_by_id
44          WHERE $where ORDER BY a.submitted_at DESC, a.id DESC $limit", $params);
45      $apps = [];
46      foreach ($rows as $row) {
47          $pick = function (string $prefix) use (&$row) {
48              $out = [];
49              foreach ($row as $k => $v) {
50                  if (strpos($k, $prefix) === 0) {
51                      $out[substr($k, strlen($prefix))] = $v;
52                      unset($row[$k]);
53                  }
54              }
55              return $out;
56          };
57          $student = $pick('s_');
58          $user = $pick('u_');
59          $type = $pick('t_');
60          $reviewer = $pick('r_');
61          $app = new StudentApplication($row);
62          $sp = new StudentProfile($student);
63          $sp->setRelation('user', new User(['id' => $student['user_id'], 'email' =>
$user['email']]));
64          $app->setRelation('student', $sp);
65          $app->setRelation('application_type', new ApplicationType($type));
66          $app->setRelation('reviewed_by', $reviewer['id'] ? new User($reviewer) : null);
67          $apps[] = $app;
68      }
69      return $apps;
70  }
71
```

يتبع الملف من السطر 72

- **الأسطر 33–38**: نختار كل أعمدة الطلب `a.*`، ثم أعمدة الجداول الأخرى بأسماء مستعارة (`AS`) تبدأ ببادئة: `s_` للطالب، و`u_` لحسابه، و`t_` لنوع الطلب، و`r_` للمراجِع. لماذا؟ لأن في كل جدول عموداً اسمه `id`، وفي النتيجة (مصفوفة بأسماء الأعمدة) يمحو كل واحد منها الآخر. البادئات تفصل بينها.
- **الأسطر 39–42**: `JOIN` تربط كل طلب بطالبه وحسابه ونوعه، وهذه موجودة دائماً.
- **السطر 43**: `LEFT JOIN` للمراجِع، لأن الطلب الجديد لم يراجعه أحد بعد (`reviewed_by_id` فارغ). لو استعملنا `JOIN` العادية لاختفت كل الطلبات غير المراجَعة من النتيجة! أما `LEFT JOIN` فتُبقي الطلب وتضع `NULL` في أعمدة المراجِع.

- **السطر 44**: الشرط من المستدعي، والترتيب من الأحدث، ثم `$limit` اختياري. ملاحظة أمان: `$where` و `$limit` نص يُلصق في الاستعلام، لذلك لا نمرر فيهما إلا نصوصاً نكتبها نحن (مثل `'LIMIT 10'`)، وكل قيمة من المستخدم تذهب إلى `$params`.
- **الأسطر 47–56**: دالة مجهولة (الفصل 15) نخزّنها في `$pick`: تأخذ بادئة، وتجمع كل عمود يبدأ بها في مصفوفة جديدة بلا البادئة، وتحذفه من الصف. مثلاً `$pick('t_')` من صف فيه `t_id => 1` و `t_name => 'طلب المنحة الجامعية'` تُرجع `['id' => 1, 'name' => 'طلب المنحة الجامعية']`.
  - `use (&$row)`: علامة `&` تعني **بالمرجع**: الدالة تعمل على `$row` الأصلي لا على نسخة منه، فيحذف `unset` الأعمدة من الصف نفسه. بعد الاستدعاءات الأربعة (الأسطر 57–60) لا يبقى في `$row` إلا أعمدة الطلب.
  - لماذا الشرطة السفلية في البادئة؟ في جدول الطلبات عمود اسمه `updated_at` يبدأ بحرف `u`، لكنه لا يبدأ بـ `u_`. بلا الشرطة لسرقته `$pick('u')`.
- **السطر 61**: كائن الطلب من الأعمدة الباقية (منشئ النموذج يقبل مصفوفة، الفصل 21).
- **الأسطر 62–66**: نبني الكائنات المرتبطة ونضعها بـ `setRelation()`. بعدها `$app['student']['full_name_arabic']` لا تنفّذ أي استعلام. والحساب كائن `User` فيه رقمه وبريده فقط، لأننا لا نحتاج غيرهما.
- **السطر 66**: إن لم يوجد مراجِع (`LEFT JOIN` لم تجد شيئاً) فالعلاقة `null`، والقالب يفحصها قبل عرض الاسم.

> **الكائن لا يعرف إلا ما اخترته**
>
> كائن الطالب هنا فيه الأعمدة المذكورة في `SELECT` فقط. لو نسيت عموداً، مثل `s.wilaya` في السطر 35، لظهرت «الولاية» **فارغة** في صفحة المراجعة دون أي رسالة خطأ، لأن العمود الغائب يُقرأ `null`. وهذا ما حدث فعلاً في نسخة سابقة من هذا الكود، واكتشفناه من لقطة الشاشة! لذلك كلما أضفت حقلاً إلى قالب يستعمل هذه الدالة، تأكد أن عموده في الاستعلام.

دالة اللوحة

app/controllers/staff.php — تابع الملف — الأسطر 72–122 من 327

```
72  function staff_dashboard(): void
73  {
74      never_cache();
75      require_staff();
76      $c = DB::one("SELECT COUNT(*) AS total,
77              SUM(status = 'pending') AS pending, SUM(status = 'under_review') AS under_review,
78              SUM(status = 'approved') AS approved, SUM(status = 'rejected') AS rejected,
79              SUM(submitted_at >= ?) AS today, SUM(submitted_at >= ?) AS week, SUM(submitted_at
    >= ?) AS month
80          FROM student_applications", [date('Y-m-d 00:00:00'), date('Y-m-d H:i:s', strtotime('-7
    days')), date('Y-m-d H:i:s', strtotime('-30 days'))]);
81
82      $byType = ApplicationType::query('SELECT t.*, COUNT(a.id) AS total FROM application_types t
83          JOIN student_applications a ON a.application_type_id = t.id GROUP BY t.id ORDER BY
    t.`order`, t.name');
84
```

```
85      // آخر 7 أيام
86      $daysLabels = [];
87      $daysData = [];
88      $daily = [];
89      foreach (DB::all('SELECT DATE(submitted_at) AS d, COUNT(*) AS n FROM student_applications
    WHERE submitted_at >= ? GROUP BY DATE(submitted_at)', [date('Y-m-d', strtotime('-6 days'))]) as
    $r) {
90          $daily[$r['d']] = (int) $r['n'];
91      }
92      $dayNames = ['أحد', 'إثنين', 'ثلاثاء', 'أربعاء', 'خميس', 'جمعة', 'سبت'];
93      for ($i = 6; $i >= 0; $i--) {
94          $ts = strtotime("-$i days");
95          $daysLabels[] = $dayNames[(int) date('w', $ts)] . ' ' . date('d/m', $ts);
96          $daysData[] = $daily[date('Y-m-d', $ts)] ?? 0;
97      }
98
99      render('students/admin/dashboard', [
100         'total_applications'   => (int) $c['total'],
101         'pending_count'        => (int) $c['pending'],
102         'under_review_count'   => (int) $c['under_review'],
103         'approved_count'       => (int) $c['approved'],
104         'rejected_count'       => (int) $c['rejected'],
105         'today_applications'   => (int) $c['today'],
106         'week_applications'    => (int) $c['week'],
107         'month_applications'   => (int) $c['month'],
108         'recent_applications'  => staff_fetch_applications('1', [], 'LIMIT 10'),
109         'applications_by_type' => $byType,
110         'total_students'       => StudentProfile::count('is_active = 1'),
111         'page_title'           => 'لوحة تحكم المشرف',
112         'chart_status_labels'  => ['قيد الانتظار', 'قيد المراجعة', 'معتمد', 'مرفوض'],
113         'chart_status_data'    => [(int) $c['pending'], (int) $c['under_review'], (int)
    $c['approved'], (int) $c['rejected']],
114         'chart_status_colors'  => ['#f39c12', '#3498db', '#2ecc71', '#e74c3c'],
115         'chart_type_labels'    => array_map(fn($t) => $t['name'], $byType),
116         'chart_type_data'      => array_map(fn($t) => (int) $t['total'], $byType),
117         'chart_type_colors'    => array_map(fn($t) => $t['color'] ?: '#3498db', $byType),
118         'chart_days_labels'    => $daysLabels,
119         'chart_days_data'      => $daysData,
120     ]);
121 }
122
```

يتبع الملف من السطر 123

- **السطر 74**: `never_cache()` (الفصل 17): صفحة فيها بيانات حساسة، فلا يحفظها المتصفح. وبعد الخروج لا يُظهرها زر «رجوع».
- **الأسطر 76–80**: ثمانية أعداد في **استعلام واحد** بخدعة `SUM` (الفصل 32): المقارنة في MySQL تُرجع 1 أو 0، فمجموعها عدد الصفوف التي تحققها. وحدود الزمن نحسبها في PHP ونمررها معاملات:
  - **اليوم**: منذ منتصف الليل `date('Y-m-d 00:00:00')`.
  - **الأسبوع**: آخر سبعة أيام بساعاتها `strtotime('-7 days')`.
  - **الشهر**: آخر ثلاثين يوماً.

- **الأسطر 82–83**: عدد الطلبات لكل نوع: `JOIN` ثم `GROUP BY t.id` ، و `COUNT(a.id)` في كل مجموعة.
`ApplicationType::query()` (الفصل 21) تُرجع كائنات فيها عمود إضافي `total` . ولأنها `JOIN` لا `LEFT JOIN` ، فالنوع الذي لا طلبات فيه لا يظهر، فلا عمود فارغ في الرسم.
- **الأسطر 85–97**: طلبات آخر سبعة أيام للرسم الخطي:
  - **السطر 89**: `GROUP BY DATE(submitted_at)` تُرجع الأيام التي فيها طلبات **فقط**. يوم بلا طلبات لا يظهر في النتيجة أصلاً.
  - **السطر 90**: لذلك نضعها في مصفوفة مفتاحها التاريخ: `$daily['2026-10-28'] = 3` .
  - **الأسطر 93–97**: نمر على الأيام السبعة من الأقدم (قبل 6 أيام) إلى اليوم. `date('w')` رقم يوم الأسبوع (0 للأحد حتى 6 للسبت)، فنأخذ اسمه العربي من المصفوفة في السطر 92، والعنوان مثل «ثلاثاء 27/10». والعدد من `$daily` ، أو 0 بـ `?? 0` لليوم الغائب.
- **الأسطر 99–120**: نرسل للقالب كل شيء:
  - **الأسطر 100–107**: `(int)` لأن PDO يُرجع الأعداد نصوصاً، و `SUM` على جدول فارغ تُرجع `NULL` .
  - **السطر 108**: آخر 10 طلبات بالدالة نفسها، مع `'LIMIT 10'` .
  - **الأسطر 112–119**: بيانات الرسوم الثلاثة مصفوفات متوازية: أسماء وأعداد وألوان بالترتيب نفسه.
`array_map(fn($t) => $t['name'], $byType)` تحوّل قائمة الأنواع إلى قائمة أسمائها (الدوال السهمية `fn` ، الفصل 28). و `?: '#3498db'` لون احتياطي للنوع بلا لون.

المحتوى النهائي

احذف المحتوى الثابت من القالب (من `<?php block('content'); ?>` إلى ما قبل تعليق «قسم الرسوم البيانية») واكتب مكانه:

الأسطر 133–249 من 550 — app/views/students/admin/dashboard.php — استبدال

```
<?php block('content'); ?>

<!-- ========================================
     - Header رأس الصفحة
     ======================================== -->
<div class="admin-header">
    <div class="container">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-dashboard"></i> لوحة تحكم المشرف
        </h1>
        <p style="margin-top: 10px; opacity: 0.9;">
            مرحباً <?= e((($user ? $user->get_full_name() : '') ?: ($user['username'] ?? ''))) ?>
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">

    <!-- ========================================
```

```
152          - Quick Actions أزرار سريعة
153          ======================================== -->
154      <div class="quick-actions">
155          <a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>" class="quick-action-btn"
style="background: #3498db;">
156              <i class="fa fa-list" style="font-size: 24px; display: block; margin-bottom:
10px;"></i>
157              عرض كل الطلبات
158          </a>
159
160          <a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>?status=pending"
class="quick-action-btn" style="background: #f39c12;">
161              <i class="fa fa-clock-o" style="font-size: 24px; display: block; margin-bottom:
10px;"></i>
162              الطلبات المعلقة
163          </a>
164
165          <a href="<?= e(url('admin:index')) ?>" class="quick-action-btn" style="background:
#9b59b6;">
166              <i class="fa fa-cog" style="font-size: 24px; display: block; margin-bottom: 10px;">
</i>
167              إعدادات النظام
168          </a>
169      </div>
170
171      <!-- ========================================
172           بطاقات الإحصائيات
173
174           الشرح:
175           - نستخدم Grid لترتيب البطاقات
176           - كل بطاقة تعرض رقم وأيقونة
177           - الألوان مختلفة لكل نوع
178           ======================================== -->
179      <div class="stats-grid">
180          <!-- إجمالي الطلبات -->
181          <div class="stat-card total">
182              <div class="icon">
183                  <i class="fa fa-files-o"></i>
184              </div>
185              <div class="number"><?= e($total_applications) ?></div>
186              <div class="label">إجمالي الطلبات</div>
187          </div>
188
189          <!-- قيد الانتظار -->
190          <div class="stat-card pending">
191              <div class="icon">
192                  <i class="fa fa-clock-o"></i>
193              </div>
194              <div class="number"><?= e($pending_count) ?></div>
195              <div class="label">قيد الانتظار</div>
196          </div>
197
198          <!-- قيد المراجعة -->
199          <div class="stat-card review">
200              <div class="icon">
201                  <i class="fa fa-search"></i>
202              </div>
203              <div class="number"><?= e($under_review_count) ?></div>
204              <div class="label">قيد المراجعة</div>
```

```
205         </div>
206
207         <!-- معتمدة -->
208         <div class="stat-card approved">
209             <div class="icon">
210                 <i class="fa fa-check-circle"></i>
211             </div>
212             <div class="number"><?= e($approved_count) ?></div>
213             <div class="label">معتمدة</div>
214         </div>
215
216         <!-- مرفوضة -->
217         <div class="stat-card rejected">
218             <div class="icon">
219                 <i class="fa fa-times-circle"></i>
220             </div>
221             <div class="number"><?= e($rejected_count) ?></div>
222             <div class="label">مرفوضة</div>
223         </div>
224     </div>
225
226     <!-- ========================================
227          إحصائيات زمنية (اليوم/الأسبوع/الشهر)
228          ======================================== -->
229     <div class="row" style="margin-bottom: 30px;">
230         <div class="col-md-4">
231             <div class="stat-card" style="border-right-color: #1abc9c;">
232                 <div class="label">طلبات اليوم</div>
233                 <div class="number" style="font-size: 32px;"><?= e($today_applications) ?>
</div>
234             </div>
235         </div>
236         <div class="col-md-4">
237             <div class="stat-card" style="border-right-color: #e67e22;">
238                 <div class="label">طلبات الأسبوع</div>
239                 <div class="number" style="font-size: 32px;"><?= e($week_applications) ?></div>
240             </div>
241         </div>
242         <div class="col-md-4">
243             <div class="stat-card" style="border-right-color: #8e44ad;">
244                 <div class="label">طلبات الشهر</div>
245                 <div class="number" style="font-size: 32px;"><?= e($month_applications) ?>
</div>
246             </div>
247         </div>
248     </div>
249
```

يتبع الملف من السطر 250

- **السطر 144**: التحية بالاسم الكامل، وإن كان فارغاً فاسم المستخدم. `$user` متاح في كل قالب (الفصل 17).
- **الأسطر 154–169**: ثلاثة أزرار سريعة. الثاني يفتح القائمة مصفّاة مسبقاً: `?status=pending` . والثالث إلى لوحة الإدارة (الفصل 37).
- **الأسطر 179–224**: خمس بطاقات: الإجمالي، والحالات الأربع.
- **الأسطر 229–248**: طلبات اليوم والأسبوع والشهر في ثلاثة أعمدة Bootstrap.

app/views/students/admin/dashboard.php تابع الملف الأسطر 250-316 من 550

```
    <!-- ======================================
         آخر الطلبات المقدمة

         الشرح:
         - جدول يعرض آخر 10 طلبات
         - يستخدم Bootstrap table classes
         - كل صف clickable (قابل للنقر)
         ====================================== -->
    <div class="recent-table">
        <h3><i class="fa fa-history"></i> آخر الطلبات المقدمة</h3>

        <?php if (!empty($recent_applications)): ?>
        <table class="table table-hover" style="margin: 0;">
            <thead style="background: #ecf0f1;">
                <tr>
                    <th>رقم الطلب</th>
                    <th>الطالب</th>
                    <th>نوع الطلب</th>
                    <th>الحالة</th>
                    <th>التاريخ</th>
                    <th>الإجراءات</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <!--
                    Loop عبر كل الطلبات
                    PHP في foreach حلقة
                -->
                <?php foreach ($recent_applications as $app): ?>
                <tr>
                    <td><strong><?= e($app['application_number']) ?></strong></td>
                    <td><?= e($app['student']['full_name_arabic']) ?></td>
                    <td>
                        <i class="fa <?= e($app['application_type']['icon']) ?>" style="color:
<?= e($app['application_type']['color']) ?>;"></i>
                        <?= e($app['application_type']['name']) ?>
                    </td>
                    <td>
                        <span class="status-badge status-<?= e($app['status']) ?>">
                            <?= e($app->get_status_display()) ?>
                        </span>
                    </td>
                    <td><?= e(format_date($app['submitted_at'], 'd/m/Y H:i')) ?></td>
                    <td>
                        <a href="<?= e(url('students:admin_application_detail', $app['id'])) ?
>" class="btn btn-sm btn-primary">
                            <i class="fa fa-eye"></i> عرض
                        </a>
                    </td>
                </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
        <?php else: ?>
        <!-- إذا لم توجد طلبات -->
        <p style="text-align: center; padding: 40px; color: #7f8c8d;">
            لا توجد طلبات بعد
```

```
        </p>
        <?php endif; ?>

        <!-- زر عرض الكل -->
        <div style="padding: 15px; background: #f8f9fa; text-align: center;">
            <a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>" class="btn btn-default">
                <i class="fa fa-list"></i> عرض كل الطلبات
            </a>
        </div>
    </div>


```

يتبع الملف من السطر 317

- **الأسطر 261–306**: صفوف الجدول الثلاثة المكتوبة باليد صارت حلقة على آخر 10 طلبات (السطر 278)، ومعها رسالة «لا توجد طلبات بعد» إن كانت القائمة فارغة. لاحظ أن `$app['student']` و `$app['application_type']` لا تنفّذ أي استعلام: وضعناها بـ `setRelation()` .
- **السطر 283**: أيقونة النوع بلونه من قاعدة البيانات، في `style` .
- **السطر 287**: الشارة `status-` واسم الحالة للون، و `get_status_display()` للنص العربي (الفصل 21).
- **السطر 293**: زر «عرض» إلى صفحة مراجعة الطلب.

الرسوم البيانية بـ Chart.js

أضف في آخر القالب كتلة السكربتات:

إدراج `app/views/students/admin/dashboard.php` — الأسطر 375–430 من 550

```
<?php block('extra_js'); ?>
<!-- ========================================
     مكتبة الرسوم البيانية Chart.js -
     (نجلبها من الإنترنت) CDN = Content Delivery Network
     ======================================== -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@4.4.0/dist/chart.umd.min.js"></script>

<script>
// ========================================
// 1. Pie Chart - توزيع حسب الحالة
// ========================================

const statusCtx = document.getElementById('statusChart').getContext('2d');
const statusChart = new Chart(statusCtx, {
    type: 'pie',  // نوع الرسم: دائري
    data: {
        labels: <?= json_js($chart_status_labels) ?>,  // ['قيد الانتظار', 'قيد المراجعة', ...]
        datasets: [{
            label: 'عدد الطلبات',
            data: <?= json_js($chart_status_data) ?>,  // [5, 3, 10, 2]
            backgroundColor: <?= json_js($chart_status_colors) ?>,  // ألوان
            borderWidth: 2,
            borderColor: '#fff'
        }]
```

```
    },
    options: {
        responsive: true,  // يتكيف مع حجم الشاشة
        maintainAspectRatio: true,
        plugins: {
            legend: {
                position: 'bottom',  // الأسطورة في الأسفل
                rtl: true,  // من اليمين لليسار (عربي)
                labels: {
                    font: {
                        size: 14,
                        family: 'Arial'
                    },
                    padding: 15
                }
            },
            tooltip: {
                rtl: true,
                callbacks: {
                    label: function(context) {
                        let label = context.label || '';
                        let value = context.parsed || 0;
                        let total = context.dataset.data.reduce((a, b) => a + b, 0);
                        let percentage = ((value / total) * 100).toFixed(1);
                        return label + ': ' + value + ' طلب (' + percentage + '%)';
                    }
                }
            }
        }
    }
});

```

يتبع الملف من السطر 431

- **السطر 380**: المكتبة من CDN مثل Bootstrap (الفصل 3)، فتحتاج اتصالاً بالإنترنت.
- **السطر 387**: `getContext('2d')` «فرشاة» الرسم ثنائي الأبعاد للوحة.
- **السطر 388**: `new Chart(اللوحة, إعدادات)` يرسم. والإعدادات كائن فيه:
  - `type` : نوع الرسم، هنا `'pie'` (دائري).
  - `data.labels` : أسماء الأجزاء. و`datasets` : قائمة سلاسل بيانات، في كل منها `data` (الأعداد) و`backgroundColor` (الألوان).
- **الأسطر 391–395**: هنا يلتقي PHP بـ JavaScript: `json_js()` (الفصل 17) تحوّل مصفوفة PHP إلى نص JSON، وJSON صيغة يفهمها JavaScript مباشرة. في مصدر الصفحة يظهر السطر 391 هكذا:

مثال ما يصل إلى المتصفح

```
labels: ["مرفوض","معتمد","قيد المراجعة","قيد الانتظار"],
```

- **الأسطر 404–414**: مفتاح الألوان (`legend`) أسفل الرسم، و`rtl: true` تجعله من اليمين لليسار.

- **الأسطر 415–426**: نص التلميح عند مرور الفأرة على جزء: `reduce((a, b) => a + b, 0)` تجمع كل الأعداد، ثم النسبة المئوية بمنزلة عشرية واحدة (`toFixed(1)`)، فيظهر مثلاً «معتمد: 5 طلب (41.7%)».

النسخة الثابتة من الرسم

Chart.js لا يعرف PHP: يأخذ مصفوفات JavaScript عادية. لو كتبت مكان السطرين 391 و394 القيمتين `['أ', 'ب']` و `[5, 3]` لرسم دائرة ثابتة بجزأين. `json_js()` تكتب لنا هذه المصفوفات من قاعدة البيانات، وهذا كل الفرق بين الرسم الثابت والديناميكي.

الأسطر 431–484 من 550 — app/views/students/admin/dashboard.php — تابع الملف

```
// ========================================
// 2. Bar Chart - حسب النوع
// ========================================

const typeCtx = document.getElementById('typeChart').getContext('2d');
const typeChart = new Chart(typeCtx, {
    type: 'bar',  // نوع الرسم: أعمدة
    data: {
        labels: <?= json_js($chart_type_labels) ?>,
        datasets: [{
            label: 'عدد الطلبات',
            data: <?= json_js($chart_type_data) ?>,
            backgroundColor: <?= json_js($chart_type_colors) ?>,
            borderWidth: 2,
            borderColor: '#fff'
        }]
    },
    options: {
        responsive: true,
        maintainAspectRatio: true,
        scales: {
            y: {
                beginAtZero: true,  // يبدأ من الصفر المحور Y
                ticks: {
                    stepSize: 1,  // خطوة واحدة (1, 2, 3, ...)
                    font: {
                        size: 12
                    }
                }
            },
            x: {
                ticks: {
                    font: {
                        size: 12
                    }
                }
            }
        },
        plugins: {
            legend: {
                display: false  // إخفاء الأسطورة (غير ضرورية)
            },
            tooltip: {
```

```
                rtl: true,
                callbacks: {
                    label: function(context) {
                        return 'العدد: ' + context.parsed.y + ' طلب';
                    }
                }
            }
        }
    }
});

```

يتبع الملف من السطر 485

رسم الأعمدة لأنواع الطلبات، بالنمط نفسه مع `type: 'bar'`:

- **السطر 453**: `beginAtZero` يبدأ المحور العمودي من الصفر، وإلا قد يبدأ من أصغر قيمة فيبدو الفرق مضخّماً.
- **السطر 455**: `stepSize: 1` تدريج بالأعداد الصحيحة: لا معنى لـ «2.5 طلب».
- **السطر 471**: لا حاجة لمفتاح الألوان، فأسماء الأنواع تحت الأعمدة.

تابع الملف `app/views/students/admin/dashboard.php` الأسطر 485–550 من 550

```
// ========================================
// 3. Line Chart - آخر 7 أيام
// ========================================

const daysCtx = document.getElementById('daysChart').getContext('2d');
const daysChart = new Chart(daysCtx, {
    type: 'line',  // نوع الرسم: خطي
    data: {
        labels: <?= json_js($chart_days_labels) ?>,
        datasets: [{
            label: 'عدد الطلبات',
            data: <?= json_js($chart_days_data) ?>,
            fill: true,  // تعبئة المنطقة تحت الخط
            backgroundColor: 'rgba(52, 152, 219, 0.2)',  // لون شفاف
            borderColor: '#3498db',  // لون الخط
            borderWidth: 3,
            tension: 0.4,  // انحناء الخط (0 = مستقيم، 1 = منحني جداً)
            pointRadius: 5,  // حجم النقاط
            pointBackgroundColor: '#3498db',
            pointBorderColor: '#fff',
            pointBorderWidth: 2,
            pointHoverRadius: 7  // حجم النقطة عند المرور عليها
        }]
    },
    options: {
        responsive: true,
        maintainAspectRatio: true,
        scales: {
            y: {
                beginAtZero: true,
                ticks: {
                    stepSize: 1,
                    font: {
                        size: 12
```

```
                    }
                }
            },
            x: {
                ticks: {
                    font: {
                        size: 11
                    }
                }
            }
        },
        plugins: {
            legend: {
                display: false
            },
            tooltip: {
                rtl: true,
                callbacks: {
                    title: function(context) {
                        return context[0].label;
                    },
                    label: function(context) {
                        return 'عدد الطلبات: ' + context.parsed.y;
                    }
                }
            }
        }
    }
});
</script>

<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

الرسم الخطي لآخر سبعة أيام: `fill: true` يلوّن المساحة تحت الخط بلون شفاف (`rgba` مع شفافية 0.2)، و`tension: 0.4` يجعل الخط منحنياً ناعماً بدل خطوط منكسرة.

> **رأيت `\/` في مصدر الصفحة؟**
>
> في مصدر الصفحة تظهر عناوين الأيام هكذا: `"ثلاثاء 27\/10"`. هذا ليس خطأ: `json_encode` تهرّب الشرطة `/` افتراضياً إلى `\/`، وJavaScript يقرؤها `/` عادية.

34.4 قائمة الطلبات والإجراءات الجماعية

أكمل `app/controllers/staff.php`:

`app/controllers/staff.php` تابع الملف — الأسطر 123–195 من 327

```
function staff_applications_list(): void
{
    never_cache();
```

```
    $staff = require_staff();
    [$where, $params, $status, $type, $search] = staff_applications_filter();

    if (is_post()) {
        $action = (string) ($_POST['bulk_action'] ?? '');
        $ids = array_values(array_filter(array_map('intval', (array)
($_POST['selected_applications'] ?? []))));
        if (!$ids) {
            flash('warning', 'لم تقم بتحديد أي طلبات!');
        } elseif ($action === '') {
            flash('warning', 'لم تقم باختيار إجراء!');
        } else {
            $selected = StudentApplication::where('id IN (' . DB::in($ids) . ')', $ids);
            $count = count($selected);
            DB::transaction(function () use ($action, $selected, $staff, $count) {
                switch ($action) {
                    case 'approve':
                        foreach ($selected as $app) {
                            $app->change_status('approved', $staff);
                        }
                        flash('success', "✅ تم اعتماد $count طلب بنجاح!");
                        break;
                    case 'reject':
                        $notes = (string) ($_POST['bulk_notes'] ?? 'تم رفض الطلب');
                        foreach ($selected as $app) {
                            $app->update(['admin_notes' => $notes]);
                            $app->change_status('rejected', $staff);
                        }
                        flash('warning', "⚠ تم رفض $count طلب");
                        break;
                    case 'review':
                        foreach ($selected as $app) {
                            $app->change_status('under_review');
                        }
                        flash('info', "📝 تم تغيير حالة $count طلب إلى \"قيد المراجعة\"");
                        break;
                    case 'pending':
                        foreach ($selected as $app) {
                            $app->change_status('pending');
                        }
                        flash('info', "⏳ تم تغيير حالة $count طلب إلى \"قيد الانتظار\"");
                        break;
                    case 'delete':
                        foreach ($selected as $app) {
                            foreach ($app['documents'] as $doc) {
                                Upload::delete($doc['document_file'], true);
                            }
                            $app->delete();
                        }
                        flash('success', "🗑 تم حذف $count طلب");
                        break;
                    default:
                        flash('warning', 'إجراء غير معروف: ' . $action);
                }
            });
            redirect(url('students:admin_applications_list') . ($_GET ? '?' .
http_build_query($_GET) : ''));
        }
    }
```

```
183
184     $applications = staff_fetch_applications($where, $params);
185     render('students/admin/applications_list', [
186         'applications'      => $applications,
187         'total_count'       => count($applications),
188         'application_types' => ApplicationType::active(),
189         'status_filter'     => $status,
190         'type_filter'       => $type,
191         'search_query'      => $search,
192         'page_title'        => 'إدارة الطلبات',
193     ]);
194 }
195
```

يتبع الملف من السطر 196

- **السطر 126**: نحفظ الموظف الحالي، لأننا نسجّله «مراجِعاً» عند الاعتماد والرفض.
- **السطر 129**: الصفحة نفسها تعرض القائمة (GET) وتنفّذ الإجراءات الجماعية (POST). ورمز CSRF يتحقق منه `index.php` كالعادة (الفصل 16).
- **السطر 131**: الطلبات المحددة تصل **مصفوفة** (سنرى السبب في القالب). ننظفها خطوة خطوة من الداخل للخارج:
  - `(array)` تضمن مصفوفة حتى لو وصلت قيمة واحدة أو لم يصل شيء.
  - `array_map('intval', ...)` تحوّل كل عنصر إلى رقم، فالنص الغريب يصبح 0.
  - `array_filter` تحذف الأصفار، و`array_values` تعيد ترقيم المفاتيح من 0.
- **الأسطر 132–135**: لا طلبات محددة؟ أو لا إجراء؟ رسالة تحذير.
- **السطر 137**: `DB::in($ids)` (الفصل 18) تصنع `?, ?, ?` بعدد العناصر، فيصبح الشرط `id IN (?, ?, ?)` والأرقام معاملات.
- **السطر 139**: كل الإجراءات داخل **معاملة** (الفصل 18): إن فشل تعديل الطلب الخمسين، تُلغى تعديلات التسعة والأربعين قبله، ولا يبقى نصف العمل منجزاً.
- **الأسطر 141–146**: الاعتماد: `change_status()` (الفصل 31) تحفظ الحالة والمراجِع والوقت، وترسل الإشعار. والطلب المعتمد أصلاً لا يصل صاحبه إشعار مكرر.
- **الأسطر 147–154**: الرفض: السبب يصل في `bulk_notes` (يكتبه الموظف في نافذة، كما سنرى)، وإلا فنص افتراضي. نحفظه في `admin_notes` ثم نغيّر الحالة.
- **الأسطر 155–166**: «قيد المراجعة» و«قيد الانتظار»: بلا موظف، لأن `change_status()` لا تسجّل المراجِع إلا للقرار النهائي.
- **الأسطر 167–175**: الحذف: نحذف أولاً ملفات وثائق الطلب من المجلد الخاص (`Upload::delete(..., true)`، الفصل 30)، ثم الطلب. أما صفوف الوثائق في قاعدة البيانات فيحذفها MySQL وحده بفضل `ON DELETE CASCADE` (الفصل 14).
- **السطر 180**: نعيد التوجيه إلى القائمة **بالفلاتر نفسها**: `http_build_query($_GET)` تعيد بناء `?status=pending&search=...`. هذا نمط POST ثم إعادة توجيه ثم GET (الفصل 29). ولماذا `$_GET` موجودة في

طلب POST؟ لأن النموذج بلا `action` يُرسَل إلى رابط الصفحة الحالي **بما فيه** علامة الاستفهام وما بعدها.

- **الأسطر 184–193**: العرض: الطلبات المصفّاة، والأنواع الفعّالة لقائمة التصفية، وقيم الفلاتر الحالية لتبقى مختارة في النموذج.

> **الملفات لا تعود بالتراجع**
>
> المعاملة تُرجع قاعدة البيانات كما كانت عند الخطأ، لكنها لا تعرف شيئاً عن الملفات. لو حُذفت ملفات طلب ثم فشل حذف صفه، لعاد الصف وبقيت ملفاته محذوفة. الاحتمال ضعيف هنا، لكن تذكّر القاعدة: كل ما هو خارج قاعدة البيانات (ملفات، بريد مُرسل) لا تُرجعه المعاملة.

قالب القائمة

أنشئ `app/views/students/admin/applications_list.php`:

app/views/students/admin/applications_list.php — ملف جديد — الأسطر 1–158 من 577

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    /* نفس الـ CSS السابق + إضافات */

    .list-header {
        background: linear-gradient(135deg, #16a085 0%, #27ae60 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .filter-box {
        background: white;
        padding: 25px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .filter-box h4 {
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 20px;
        color: #2c3e50;
        border-bottom: 2px solid #16a085;
        padding-bottom: 10px;
    }

    /* ========================================
       جديد: تصميم الإجراءات الجماعية
       ======================================== */

    .bulk-actions-bar {
```

```
        background: #fff3cd;
        border: 2px solid #ffc107;
        border-radius: 8px;
        padding: 20px;
        margin-bottom: 20px;
        display: none; /* مخفي افتراضياً */
    }

    .bulk-actions-bar.active {
        display: block; /* يظهر عند التحديد */
    }

    .bulk-actions-bar .selected-count {
        font-weight: bold;
        color: #856404;
        font-size: 16px;
        margin-left: 15px;
    }

    .bulk-action-select {
        padding: 8px 15px;
        border: 2px solid #ffc107;
        border-radius: 5px;
        font-size: 14px;
        margin: 0 10px;
    }

    .bulk-action-btn {
        background: #ffc107;
        color: #856404;
        border: none;
        padding: 8px 20px;
        border-radius: 5px;
        font-weight: bold;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.3s;
    }

    .bulk-action-btn:hover {
        background: #e0a800;
        transform: translateY(-2px);
    }

    /* مخصص Checkbox */
    .app-checkbox {
        width: 18px;
        height: 18px;
        cursor: pointer;
    }

    .select-all-checkbox {
        width: 20px;
        height: 20px;
        cursor: pointer;
    }

    /* صف محدد */
    tr.selected {
        background: #fff3cd !important;
```

```
    }

    /* باقي الـ CSS السابق */
    .applications-table {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        overflow: hidden;
    }

    .applications-table h3 {
        background: #34495e;
        color: white;
        padding: 20px;
        margin: 0;
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
    }

    .table tbody tr {
        cursor: pointer;
        transition: background 0.2s;
    }

    .table tbody tr:hover {
        background: #f8f9fa;
    }

    .status-badge {
        padding: 6px 14px;
        border-radius: 15px;
        color: white;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        display: inline-block;
    }

    .status-pending { background: #f39c12; }
    .status-under_review { background: #3498db; }
    .status-approved { background: #2ecc71; }
    .status-rejected { background: #e74c3c; }
    .status-cancelled { background: #95a5a6; }

    .empty-state {
        text-align: center;
        padding: 60px 20px;
        color: #7f8c8d;
    }

    .empty-state i {
        font-size: 80px;
        margin-bottom: 20px;
        display: block;
        color: #bdc3c7;
    }

    .action-buttons .btn {
        margin-left: 5px;
```

```
    }
</style>
<?php endblock(); ?>

```

يتبع الملف من السطر 159

- **الأسطر 36–47**: شريط الإجراءات الجماعية **مخفي** (`display: none`)، ويظهر حين يضيف JavaScript الصنف `active`.
- **الأسطر 94–96**: الصف المحدد بخلفية صفراء. و`!important` تغلب لون الصفوف المخططة في Bootstrap.

app/views/students/admin/applications_list.php — تابع الملف — الأسطر 159–241 من 577

```
<?php block('content'); ?>

<div class="list-header">
    <div class="container">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-list"></i> إدارة الطلبات
        </h1>
        <p style="margin-top: 10px; opacity: 0.9;">
            عرض وإدارة كل طلبات الطلبة
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">

    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:admin_dashboard')) ?>">لوحة المشرف</a></li>
        <li class="active">إدارة الطلبات</li>
    </ol>

    <!-- ========================================
         قسم الفلترة والبحث
         ======================================== -->
    <div class="filter-box">
        <h4><i class="fa fa-filter"></i> تصفية وبحث</h4>

        <form method="get" class="form-inline">
            <div class="form-group" style="margin-left: 15px;">
                <label style="margin-left: 5px;">الحالة:</label>
                <select name="status" class="form-control">
                    <option value="">الكل</option>
                    <option value="pending" <?php if ($status_filter == 'pending'): ?
>selected<?php endif; ?>>
                        قيد الانتظار
                    </option>
                    <option value="under_review" <?php if ($status_filter == 'under_review'): ?
>selected<?php endif; ?>>
                        قيد المراجعة
                    </option>
                    <option value="approved" <?php if ($status_filter == 'approved'): ?
>selected<?php endif; ?>>
                        معتمد
                    </option>
```

```
                    <option value="rejected" <?php if ($status_filter == 'rejected'): ?
>selected<?php endif; ?>>
                        مرفوض
                    </option>
                    <option value="cancelled" <?php if ($status_filter == 'cancelled'): ?
>selected<?php endif; ?>>
                        ملغي
                    </option>
                </select>
            </div>

            <div class="form-group" style="margin-left: 15px;">
                <label style="margin-left: 5px;">النوع:</label>
                <select name="type" class="form-control">
                    <option value="">الكل</option>
                    <?php foreach ($application_types as $app_type): ?>
                    <option value="<?= e($app_type['id']) ?>"
                            <?php if ($type_filter == (string)($app_type['id'])): ?>selected<?
php endif; ?>>
                        <?= e($app_type['name']) ?>
                    </option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </div>

            <div class="form-group" style="margin-left: 15px;">
                <label style="margin-left: 5px;">بحث:</label>
                <input type="text"
                       name="search"
                       class="form-control"
                       placeholder="رقم الطلب أو اسم الطالب"
                       value="<?= e($search_query) ?>"
                       style="width: 250px;">
            </div>

            <button type="submit" class="btn btn-primary">
                <i class="fa fa-search"></i> بحث
            </button>

            <a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>" class="btn btn-
default">
                <i class="fa fa-refresh"></i> إعادة تعيين
            </a>
        </form>
    </div>

```

يتبع الملف من السطر 242

- **السطر 186**: نموذج التصفية بطريقة **GET**: الفلاتر تظهر في الرابط، فيمكن حفظه في المفضلة أو إرساله لزميل، ويبقى «تحديث» الصفحة بريئاً.
- **الأسطر 191–205**: كل خيار يفحص: هل هو الفلتر الحالي؟ فيُكتب `selected` ويبقى مختاراً بعد البحث.
- **السطر 215**: رقم النوع من قاعدة البيانات عدد، و `$type_filter` من الرابط نص، فنحوّل الأول إلى نص قبل المقارنة.
- **السطر 228**: كلمة البحث تبقى في الحقل، مهرّبة بـ `e()` كأي قيمة من المستخدم.

- **السطر 236**: «إعادة تعيين» رابط إلى القائمة بلا فلاتر.

app/views/students/admin/applications_list.php — تابع الملف — الأسطر 242–313 من 577

```
        <!-- ========================================
             نموذج واحد يحتوي كل شيء ← الحل!
             ======================================== -->
    <form method="post" id="bulkActionsForm">
        <?= csrf_field() ?>

        <!-- ========================================
             شريط الإجراءات الجماعية
             ======================================== -->
        <div class="bulk-actions-bar" id="bulkActionsBar">
            <div style="display: flex; align-items: center; gap: 15px; flex-wrap: wrap;">
                <div>
                    <i class="fa fa-check-square-o" style="font-size: 20px; color: #856404;">
</i>
                    <span class="selected-count">
                        تم تحديد <strong id="selectedCount">0</strong> طلب
                    </span>
                </div>

                <div>
                    <select name="bulk_action" class="bulk-action-select" required>
                        <option value="">-- اختر الإجراء --</option>
                        <option value="approve">✅ اعتماد الكل</option>
                        <option value="reject">❌ رفض الكل</option>
                        <option value="review">📝 قيد المراجعة</option>
                        <option value="pending">⏳ قيد الانتظار</option>
                        <option value="delete" style="color: red;">🗑️ حذف</option>
                    </select>
                </div>

                <div>
                    <button type="submit" class="bulk-action-btn">
                        <i class="fa fa-bolt"></i> تطبيق
                    </button>

                    <button type="button" class="btn btn-default btn-sm"
onclick="clearSelection()">
                        <i class="fa fa-times"></i> إلغاء التحديد
                    </button>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- ========================================
             جدول الطلبات - داخل نفس الـ form!
             ======================================== -->
        <div class="applications-table">
                    <h3>
            <span>
                <i class="fa fa-list"></i> قائمة الطلبات
                <small style="opacity: 0.7; font-size: 14px; margin-right: 15px;">
                    (<?= e($total_count) ?> طلب)
                </small>
            </span>
            <span>
```

```
                <!-- ========================================
                     زر تصدير Excel ← جديد!

                     الشرح:
                     URL parameters (status, type, search) نفس -
                     يصدّر الطلبات المفلترة فقط! -
                     ======================================== -->
                <a href="<?= e(url('students:export_applications_excel')) ?>?<?=
e(http_build_query($_GET)) ?>"
                   class="btn btn-success btn-sm"
                   title="تصدير إلى Excel">
                    <i class="fa fa-file-excel-o"></i> تصدير Excel
                </a>

                <a href="<?= e(url('students:admin_dashboard')) ?>" class="btn btn-default btn-
sm">
                    <i class="fa fa-arrow-right"></i> العودة
                </a>
            </span>
        </h3>

```

يتبع الملف من السطر 314

- **السطر 245**: نموذج **POST** ثانٍ يضم شريط الإجراءات **والجدول** معاً: مربعات الاختيار يجب أن تكون داخل النموذج نفسه الذي فيه زر «تطبيق» حتى تُرسل معه. ولا يجوز في HTML وضع نموذج داخل نموذج، لذلك نموذج التصفية منفصل فوقه.
- **السطر 261**: `required` على قائمة الإجراء: المتصفح يرفض الإرسال إن لم يُختر إجراء.
- **السطر 276**: زر «إلغاء التحديد» من نوع `button` لا `submit`، فلا يرسل النموذج، بل يستدعي دالة JavaScript.
- **السطر 302**: زر التصدير يحمل فلاتر الصفحة الحالية: `http_build_query($_GET)`، فيصدّر الموظف ما يراه فقط.

app/views/students/admin/applications_list.php — تابع الملف — الأسطر 314–425 من 577

```
            <?php if (!empty($applications)): ?>
            <table class="table table-striped table-hover" style="margin: 0;">
                <thead style="background: #ecf0f1;">
                    <tr>
                        <th width="3%" style="text-align: center;">
                            <input type="checkbox"
                                   class="select-all-checkbox"
                                   id="selectAll"
                                   title="تحديد الكل">
                        </th>
                        <th width="10%">رقم الطلب</th>
                        <th width="18%">الطالب</th>
                        <th width="13%">رقم التسجيل</th>
                        <th width="18%">نوع الطلب</th>
                        <th width="12%">الحالة</th>
                        <th width="13%">التاريخ</th>
                        <th width="13%">الإجراءات</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php foreach ($applications as $app): ?>
                    <tr class="app-row" data-id="<?= e($app['id']) ?>">
                        <td style="text-align: center;">
```

```
                            <input type="checkbox"
                                   class="app-checkbox"
                                   name="selected_applications[]"
                                   value="<?= e($app['id']) ?>">
                        </td>

                        <td>
                            <strong style="color: #3498db;">
                                <?= e($app['application_number']) ?>
                            </strong>
                        </td>

                        <td>
                            <i class="fa fa-user" style="color: #95a5a6; margin-left: 5px;">
</i>
                            <?= e($app['student']['full_name_arabic']) ?>
                        </td>

                        <td>
                            <code style="background: #ecf0f1; padding: 3px 8px; border-radius:
3px;">
                                <?= e($app['student']['registration_number']) ?>
                            </code>
                        </td>

                        <td>
                            <i class="fa <?= e($app['application_type']['icon']) ?>"
                               style="color: <?= e($app['application_type']['color']) ?>;
margin-left: 5px;"></i>
                            <?= e($app['application_type']['name']) ?>
                        </td>

                        <td>
                            <span class="status-badge status-<?= e($app['status']) ?>">
                                <i class="fa <?= e($app->get_status_icon()) ?>"></i>
                                <?= e($app->get_status_display()) ?>
                            </span>
                        </td>

                        <td>
                            <small style="color: #7f8c8d;">
                                <i class="fa fa-calendar"></i>
                                <?= e(format_date($app['submitted_at'], 'd/m/Y')) ?>
                            </small>
                        </td>

                        <td class="action-buttons">
                            <a href="<?= e(url('students:admin_application_detail',
$app['id'])) ?>"
                               class="btn btn-xs btn-primary"
                               title="عرض التفاصيل">
                                <i class="fa fa-eye"></i>
                            </a>

                            <?php if ($app['status'] == 'pending'): ?>
                            <a href="<?= e(url('students:admin_application_detail',
$app['id'])) ?>"
                               class="btn btn-xs btn-success"
                               title="مراجعة">
```

```
                                <i class="fa fa-check"></i>
                            </a>
                            <?php endif; ?>
                        </td>
                    </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                </tbody>
            </table>

            <div style="padding: 15px; background: #f8f9fa; text-align: center; border-top: 1px solid #ddd;">
                <p style="margin: 0; color: #7f8c8d;">
                    عرض <?= e(count($applications)) ?> طلب من أصل <?= e($total_count) ?>
                </p>
            </div>

            <?php else: ?>
            <div class="empty-state">
                <i class="fa fa-inbox"></i>
                <h3>لا توجد طلبات</h3>
                <p>لا توجد طلبات تطابق معايير البحث</p>
                <a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>" class="btn btn-primary" style="margin-top: 20px;">
                    <i class="fa fa-refresh"></i> عرض كل الطلبات
                </a>
            </div>
            <?php endif; ?>
        </div>
    </form>
    <!-- نهاية الـ form الموحد -->

</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>

```

يتبع الملف من السطر 426

- **الأسطر 318–323**: مربع «تحديد الكل» في رأس الجدول.
- **السطر 335**: `data-id` خاصية مخصصة (تبدأ بـ `data-`) نخزّن فيها رقم الطلب في الصف.
- **الأسطر 337–340**: مربع اختيار لكل طلب، واسمه `selected_applications[]` .
- **الأسطر 367–370**: الشارة بالأيقونة والنص.
- **الأسطر 387–393**: زر «مراجعة» الأخضر للطلبات المعلقة فقط.
- **الأسطر 406–415**: «لا توجد طلبات» إن لم تطابق الفلاتر شيئاً.

الأقواس [] في اسم الحقل

عشرة مربعات اختيار بالاسم نفسه `selected_applications` تُرسل القيمة عشر مرات. Django يجمعها كلها، أما PHP فيحتفظ **بالأخيرة فقط**! لكي يجمعها PHP في مصفوفة يجب أن ينتهي الاسم بـ `[]` ، فتصبح `$_POST['selected_applications']` مثل `['5', '7', '9']` . كان هذا خطأً في تحويل الموقع: الإجراء الجماعي يطبَّق على آخر طلب محدد فقط. صحّحناه في كود المشروع.

الأسطر 426–503 من 577 — app/views/students/admin/applications_list.php — تابع الملف

```
<?php block('extra_js'); ?>
<script>
// ======================================
// JavaScript للإجراءات الجماعية
// ======================================

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {

    // العناصر
    const selectAllCheckbox = document.getElementById('selectAll');
    const appCheckboxes = document.querySelectorAll('.app-checkbox');
    const bulkActionsBar = document.getElementById('bulkActionsBar');
    const selectedCountSpan = document.getElementById('selectedCount');
    const bulkActionsForm = document.getElementById('bulkActionsForm');

    // ======================================
    // 1. تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل
    // ======================================
    if (selectAllCheckbox) {
        selectAllCheckbox.addEventListener('change', function() {
            const isChecked = this.checked;

            appCheckboxes.forEach(checkbox => {
                checkbox.checked = isChecked;

                // تمييز الصف
                const row = checkbox.closest('tr');
                if (isChecked) {
                    row.classList.add('selected');
                } else {
                    row.classList.remove('selected');
                }
            });

            updateBulkActionsBar();
        });
    }

    // ======================================
    // 2. تحديد/إلغاء تحديد طلب واحد
    // ======================================
    appCheckboxes.forEach(checkbox => {
        checkbox.addEventListener('change', function() {
            // تمييز الصف
            const row = this.closest('tr');
            if (this.checked) {
```

```
                row.classList.add('selected');
            } else {
                row.classList.remove('selected');
            }

            // تحديث "تحديد الكل"
            const allChecked = Array.from(appCheckboxes).every(cb => cb.checked);
            const someChecked = Array.from(appCheckboxes).some(cb => cb.checked);

            if (selectAllCheckbox) {
                selectAllCheckbox.checked = allChecked;
                selectAllCheckbox.indeterminate = someChecked && !allChecked;
            }

            updateBulkActionsBar();
        });
    });

    // ========================================
    // 3. تحديث شريط الإجراءات الجماعية
    // ========================================
    function updateBulkActionsBar() {
        const checkedCount = document.querySelectorAll('.app-checkbox:checked').length;

        if (checkedCount > 0) {
            bulkActionsBar.classList.add('active');
            selectedCountSpan.textContent = checkedCount;
        } else {
            bulkActionsBar.classList.remove('active');
        }
    }

```

يتبع الملف من السطر 504

- **السطر 432**: ننتظر اكتمال بناء الصفحة (`DOMContentLoaded`) قبل البحث عن العناصر.
- **الأسطر 444–462**: «تحديد الكل»: نضع حالته في كل المربعات، ونلوّن صفوفها. `closest('tr')` تصعد من المربع إلى أقرب صف يحتويه.
- **الأسطر 478–484**: بعد كل نقرة على مربع: هل كل المربعات محددة (`every`)؟ هل بعضها (`some`)؟ إن كان البعض فقط، يصبح «تحديد الكل» في حالة **وسطية** (`indeterminate`): خط أفقي بدل علامة صح.
- **الأسطر 493–502**: إظهار الشريط وعدد المحدد، أو إخفاؤه إن لم يبق شيء.

app/views/students/admin/applications_list.php تابع الملف — الأسطر 504–577 من 577

```
    // ========================================
    // 4. رسالة تأكيد عند الإرسال
    // ========================================
    if (bulkActionsForm) {
        bulkActionsForm.addEventListener('submit', function(e) {
            const action = this.querySelector('[name="bulk_action"]').value;
            const count = document.querySelectorAll('.app-checkbox:checked').length;

            if (!action) {
                e.preventDefault();
```

```
                alert('يرجى اختيار إجراء!');
                return false;
            }

            if (count === 0) {
                e.preventDefault();
                alert('يرجى تحديد طلب واحد على الأقل!');
                return false;
            }

            // رسائل تأكيد حسب الإجراء
            let message = '';

            if (action === 'approve') {
                message = `هل أنت متأكد من اعتماد ${count} طلب؟`;
            } else if (action === 'reject') {
                message = `هل أنت متأكد من رفض ${count} طلب؟\n\nملاحظة: يمكنك إضافة سبب الرفض في الخطوة التالية.`;
            } else if (action === 'delete') {
                message = `⚠ تحذير!\n\nهل أنت متأكد من حذف ${count} طلب نهائياً؟\n\nلا يمكن التراجع عن هذا الإجراء!`;
            } else {
                message = `هل أنت متأكد من تطبيق هذا الإجراء على ${count} طلب؟`;
            }

            if (!confirm(message)) {
                e.preventDefault();
                return false;
            }

            // إذا كان الإجراء "رفض"، نطلب سبب الرفض
            if (action === 'reject') {
                const notes = prompt('أدخل سبب الرفض (اختياري):');
                if (notes !== null && notes.trim() !== '') {
                    // إضافة حقل مخفي للملاحظات
                    const notesInput = document.createElement('input');
                    notesInput.type = 'hidden';
                    notesInput.name = 'bulk_notes';
                    notesInput.value = notes;
                    this.appendChild(notesInput);
                }
            }
        });
    }

});

// ========================================
// دالة إلغاء التحديد (من زر "إلغاء التحديد")
// ========================================
function clearSelection() {
    document.querySelectorAll('.app-checkbox').forEach(checkbox => {
        checkbox.checked = false;
        checkbox.closest('tr').classList.remove('selected');
    });

    const selectAll = document.getElementById('selectAll');
    if (selectAll) {
        selectAll.checked = false;
```

```
        selectAll.indeterminate = false;
    }

    document.getElementById('bulkActionsBar').classList.remove('active');
}
</script>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 507–522**: قبل الإرسال: لا إجراء أو لا تحديد؟ `e.preventDefault()` تمنع الإرسال.
- **الأسطر 525–540**: رسالة تأكيد حسب الإجراء، وأشدها للحذف. `confirm()` تُرجع `false` إن ضغط الموظف «إلغاء»، فنمنع الإرسال.
- **الأسطر 543–553**: للرفض: `prompt()` نافذة يكتب فيها الموظف السبب. إن كتب شيئاً، ننشئ حقلاً مخفياً اسمه `bulk_notes` ونضيفه إلى النموذج قبل إرساله، فيصل إلى السطر 148 في المتحكم.
- **الأسطر 562–575**: `clearSelection()` خارج `DOMContentLoaded` لأن الزر يستدعيها بالاسم من `onclick`، فيجب أن تكون دالة عامة.

ثلاث طبقات للتحقق نفسه

«لم يُختر إجراء» نفحصه ثلاث مرات: `required` في المتصفح، ثم JavaScript، ثم الخادم (السطر 134 في المتحكم). الأوليان لراحة المستخدم: رسالة فورية بلا انتظار. أما الثالثة فهي **الحماية الحقيقية**، لأن أي أحد يستطيع تعطيل JavaScript أو إرسال طلب POST بأداة خارج المتصفح. القاعدة: لا تثق أبداً بما يأتي من المتصفح.

34.5 صفحة مراجعة الطلب

app/controllers/staff.php — تابع الملف — الأسطر 196–245 من 327

```
function staff_application_detail($pk): void
{
    never_cache();
    $staff = require_staff();
    $apps = staff_fetch_applications('a.id = ?', [(int) $pk]);
    if (!$apps) {
        abort(404);
    }
    $application = $apps[0];

    if (is_post()) {
        $action = (string) ($_POST['action'] ?? '');
        $notes = trim((string) ($_POST['admin_notes'] ?? ''));
        $back = url('students:admin_application_detail', $pk);
        $app = StudentApplication::find($pk);
        switch ($action) {
            case 'approve':
                $app->change_status('approved', $staff, $notes);
                flash('success', 'تم اعتماد الطلب بنجاح وإرسال إشعار للطالب');
                break;
```

```
            case 'reject':
                $app->update(['admin_notes' => $notes]);
                $app->change_status('rejected', $staff);
                flash('warning', 'تم رفض الطلب وإرسال إشعار للطالب');
                break;
            case 'pending':
                $app->change_status('pending', null, $notes);
                flash('info', 'تم تغيير حالة الطلب إلى "قيد الانتظار" وإرسال إشعار للطالب');
                break;
            case 'review':
                $app->change_status('under_review', null, $notes);
                flash('info', 'تم تغيير حالة الطلب إلى "قيد المراجعة" وإرسال إشعار للطالب');
                break;
            case '':
                flash('warning', 'لم يتم تحديد الإجراء المطلوب');
                break;
            default:
                flash('warning', 'إجراء غير معروف: ' . $action);
        }
        redirect($back);
    }

    render('students/admin/application_detail', [
        'application' => $application,
        'student'     => $application['student'],
        'documents'   => ApplicationDocument::where('application_id = ?', [(int) $application['id']], 'uploaded_at DESC'),
        'page_title'  => 'تفاصيل الطلب - ' . $application['application_number'],
    ]);
}

```

يتبع الملف من السطر 246

- **السطر 200**: نعيد استعمال `staff_fetch_applications()` بشرط `a.id = ?`، فنحصل على الطلب وكل علاقاته باستعلام واحد. وإن لم يوجد: 404.
- **السطر 207**: كل زر في الصفحة نموذج صغير فيه حقل مخفي `action` يقول ماذا نريد.
- **السطر 210**: للتعديل نجلب الطلب من جديد بـ `find()`، كائناً بسيطاً بأعمدة جدوله فقط.
- **الأسطر 212–215**: الاعتماد بالموظف والملاحظات. نموذج الاعتماد لا يرسل ملاحظات، فتبقى `$notes` فارغة، و`change_status()` لا تمحو الملاحظات القديمة بنص فارغ (الفصل 31).
- **الأسطر 216–220**: الرفض: نحفظ السبب من نافذة الرفض أولاً، ثم نغيّر الحالة. هكذا يجد الطالب السبب في صفحة طلبه (الفصل 32) حين يصله الإشعار.
- **الأسطر 221–228**: «قيد الانتظار» و«قيد المراجعة» بلا مراجِع.
- **السطر 235**: إعادة التوجيه إلى الصفحة نفسها، فتظهر الحالة الجديدة ورسالة النجاح.
- **السطر 241**: الوثائق من الأحدث إلى الأقدم.

كل تغيير حالة يُنشئ إشعاراً للطالب برابط مثل `/students/applications/7/`. لاحظ أننا نخزّن الرابط **بلا** مجلد الموقع: `link_url()` (الفصل 17) تضيفه عند العرض، فتبقى الروابط صحيحة لو نقلت الموقع إلى مجلد آخر.

قالب صفحة المراجعة

أنشئ `app/views/students/admin/application_detail.php`:

ملف جديد app/views/students/admin/application_detail.php الأسطر 1-168 من 594

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    /* ========================================
       تصميم صفحة مراجعة الطلب
       ======================================== */

    .detail-header {
        background: linear-gradient(135deg, #8e44ad 0%, #9b59b6 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .detail-container {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        overflow: hidden;
        margin-bottom: 40px;
    }

    .detail-section {
        padding: 30px;
        border-bottom: 1px solid #ecf0f1;
    }

    .detail-section:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .detail-section h3 {
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 20px;
        color: #2c3e50;
        padding-bottom: 10px;
        border-bottom: 2px solid #8e44ad;
    }

    /* Grid للمعلومات */
    .info-grid {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
        gap: 20px;
    }

    .info-item {
        padding: 15px;
        background: #f8f9fa;
```

```
        border-radius: 5px;
        border-right: 3px solid #8e44ad;
    }

    .info-item label {
        display: block;
        font-weight: bold;
        color: #7f8c8d;
        font-size: 13px;
        margin-bottom: 5px;
        text-transform: uppercase;
    }

    .info-item .value {
        color: #2c3e50;
        font-size: 16px;
        font-weight: 500;
    }

    /* شارات الحالة */
    .status-badge {
        display: inline-block;
        padding: 10px 25px;
        border-radius: 25px;
        color: white;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
    }

    .status-pending { background: #f39c12; }
    .status-under_review { background: #3498db; }
    .status-approved { background: #2ecc71; }
    .status-rejected { background: #e74c3c; }
    .status-cancelled { background: #95a5a6; }

    /* قسم الإجراءات - مهم جداً! */
    .action-section {
        background: #fff3cd;
        border: 2px solid #ffc107;
        border-radius: 8px;
        padding: 25px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .action-section h4 {
        color: #856404;
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 20px;
    }

    /* أزرار الإجراءات الكبيرة */
    .action-btn {
        padding: 15px 30px;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.3s;
```

```
            margin-left: 10px;
        }

        .action-btn:hover {
            transform: translateY(-2px);
            box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
        }

        .btn-approve {
            background: #2ecc71;
            color: white;
        }

        .btn-approve:hover {
            background: #27ae60;
        }

        .btn-reject {
            background: #e74c3c;
            color: white;
        }

        .btn-reject:hover {
            background: #c0392b;
        }

        /* قائمة الوثائق */
        .documents-list {
            list-style: none;
            padding: 0;
        }

        .documents-list li {
            background: #f8f9fa;
            padding: 15px;
            border-radius: 5px;
            margin-bottom: 10px;
            display: flex;
            justify-content: space-between;
            align-items: center;
            border-right: 3px solid #3498db;
        }

        .documents-list li:hover {
            background: #ecf0f1;
        }

        /* ملاحظات الإدارة */
        .admin-notes-box {
            background: #e8f8f5;
            border: 2px solid #1abc9c;
            border-radius: 5px;
            padding: 20px;
        }
    </style>
    <?php endblock(); ?>

```

يتبع الملف من السطر 169

- **الأسطر 44–48**: شبكة المعلومات بالخدعة نفسها `auto-fit` و `minmax` .
- **الأسطر 89–101**: صندوق الإجراءات السريعة بلون التنبيه الأصفر.
- **الأسطر 139–157**: الوثائق صفوف Flexbox: الاسم في جهة، والأزرار في الأخرى (`justify-content: space-between`).

الأسطر 169–257 من 594 app/views/students/admin/application_detail.php تابع الملف

```
<?php block('content'); ?>

<!-- ========================================
     رأس الصفحة
     ======================================== -->
<div class="detail-header">
    <div class="container">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-clipboard"></i> مراجعة الطلب
        </h1>
        <p style="margin-top: 10px; opacity: 0.9;">
            رقم الطلب: <?= e($application['application_number']) ?>
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">

    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:admin_dashboard')) ?>">لوحة المشرف</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>">الطلبات</a></li>
        <li class="active"><?= e($application['application_number']) ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <div class="col-md-10 col-md-offset-1">

            <!-- ========================================
                 قسم الإجراءات السريعة - في الأعلى

                 الشرح:
                 - فقط إذا كان الطلب "معلق"
                 - نموذج POST لتغيير الحالة
                 - action="<?= e(request_path()) ?>" نفس الصفحة
                 ======================================== -->
            <?php if ($application['status'] == 'pending'): ?>
            <div class="action-section">
                <h4><i class="fa fa-flash"></i> إجراءات سريعة</h4>

                <!-- نموذج الاعتماد -->
                <form method="post" style="display: inline;">
                    <!--
                        csrf_field()

                        الشرح:
                        - CSRF = Cross-Site Request Forgery
                        - حماية ضد الهجمات
```

```
                        - مطلوبة في كل نموذج POST
                        - تُنشئ token سري خاص بالجلسة
                    -->
                    <?= csrf_field() ?>
                    <input type="hidden" name="action" value="approve">
                    <!--
                        input hidden
                        لماذا؟
                        - لنخبر الـ View أي إجراء نريد
                        "اعتماد" يعني - action=approve
                    -->
                    <button type="submit" class="action-btn btn-approve"
                            onclick="return confirm('هل أنت متأكد من اعتماد هذا الطلب؟');">
                        <i class="fa fa-check-circle"></i> اعتماد الطلب
                    </button>
                    <!--
                        onclick="return confirm(...)"

                        الشرح:
                        - JavaScript للتأكيد
                        confirm() - يعرض نافذة تأكيد
                        return false - يلغي الإرسال إذا ضغط "إلغاء"
                    -->
                </form>

                <!-- نموذج الرفض -->
                <button type="button" class="action-btn btn-reject" data-toggle="modal" data-target="#rejectModal">
                    <i class="fa fa-times-circle"></i> رفض الطلب
                </button>
                <!--
                    data-toggle="modal"

                    الشرح:
                    - Bootstrap modal
                    - يفتح نافذة منبثقة
                    - لإدخال سبب الرفض
                -->
            </div>
            <?php endif; ?>

```

يتبع الملف من السطر 258

- **السطر 196**: `col-md-10 col-md-offset-1` : عمود بعرض 10 من 12، مُزاح بعمود واحد من اليمين (قواعد `base.php` ، الفصل 24)، فيتوسط الصفحة.
- **السطر 206**: الإجراءات السريعة للطلب المعلّق فقط.
- **الأسطر 211–241**: زر الاعتماد نموذج POST كامل: رمز CSRF، وحقل مخفي `action=approve` ، و `confirm()` قبل الإرسال.
- **السطر 244**: زر الرفض لا يرسل شيئاً، بل يفتح **نافذة منبثقة** (Modal) من Bootstrap: `data-toggle="modal"` تقول «افتح نافذة»، و `data-target="#rejectModal"` تحدد أي نافذة. لا نكتب سطر JavaScript واحداً: Bootstrap يقرأ هذه الخصائص ويتكفل بالباقي.

PHP لا يعرف تعليقات HTML

انظر السطر 204: داخل تعليق HTML (`<!-- -->`) يوجد `<?= e(request_path()) ?>` . هذا الكود **يُنفَّذ**! PHP يعمل قبل أن يصل أي شيء إلى المتصفح، ولا يعرف أن هذا تعليق، فيظهر الرابط في مصدر الصفحة داخل التعليق. لتعطيل كود PHP استعمل تعليقات PHP نفسها: `<?php /* ... */ ?>` .

الأسطر 258–375 من 594 — app/views/students/admin/application_detail.php — تابع الملف

```
258             <div class="detail-container">
259
260                 <!-- ========================================
261                      معلومات الطلب
262                      ======================================== -->
263                 <div class="detail-section">
264                     <h3><i class="fa fa-info-circle"></i> معلومات الطلب</h3>
265
266                     <div class="info-grid">
267                         <div class="info-item">
268                             <label>نوع الطلب</label>
269                             <div class="value">
270                                 <i class="fa <?= e($application['application_type']['icon']) ?>"
271                                    style="color: <?= e($application['application_type']['color']) ?>;"></i>
272                                 <?= e($application['application_type']['name']) ?>
273                             </div>
274                         </div>
275
276                         <div class="info-item">
277                             <label>رقم الطلب</label>
278                             <div class="value"><?= e($application['application_number']) ?></div>
279                         </div>
280
281                         <div class="info-item">
282                             <label>الحالة</label>
283                             <div class="value">
284                                 <span class="status-badge status-<?= e($application['status']) ?>">
285                                     <i class="fa <?= e($application->get_status_icon()) ?>"></i>
286                                     <?= e($application->get_status_display()) ?>
287                                 </span>
288                             </div>
289                         </div>
290
291                         <div class="info-item">
292                             <label>تاريخ التقديم</label>
293                             <div class="value"><?= e(format_date($application['submitted_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?></div>
294                         </div>
295
296                         <?php if (!empty($application['reviewed_at'])): ?>
297                         <div class="info-item">
298                             <label>تاريخ المراجعة</label>
```

```
                            <div class="value"><?= e(format_date($application['reviewed_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?></div>
                        </div>
                        <?php endif; ?>

                        <?php if (!empty($application['reviewed_by'])): ?>
                        <div class="info-item">
                            <label>راجعه</label>
                            <div class="value">
                                <i class="fa fa-user"></i>
                                <?= e(($application['reviewed_by']->get_full_name() ?: $application['reviewed_by']['username'])) ?>
                            </div>
                        </div>
                        <?php endif; ?>
                    </div>
                </div>

                <!-- ========================================
                     معلومات الطالب - مهم للمشرف!
                     ======================================== -->
                <div class="detail-section" style="background: #f8f9fa;">
                    <h3><i class="fa fa-user"></i> معلومات الطالب</h3>

                    <div class="info-grid">
                        <div class="info-item">
                            <label>الاسم الكامل</label>
                            <div class="value"><?= e($student['full_name_arabic']) ?></div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>رقم التسجيل</label>
                            <div class="value">
                                <code style="background: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px;">
                                    <?= e($student['registration_number']) ?>
                                </code>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>البريد الإلكتروني</label>
                            <div class="value">
                                <a href="mailto:<?= e($student['user']['email']) ?>">
                                    <?= e($student['user']['email']) ?>
                                </a>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>رقم الهاتف</label>
                            <div class="value">
                                <a href="tel:<?= e($student['phone']) ?>">
                                    <i class="fa fa-phone"></i> <?= e($student['phone']) ?>
                                </a>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
```

```
                            <label>الكلية</label>
                            <div class="value"><?= e($student['faculty']) ?></div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>القسم</label>
                            <div class="value"><?= e($student['department']) ?></div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>السنة الدراسية</label>
                            <div class="value"><?= e($student->get_current_year_display()) ?>
</div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>الولاية</label>
                            <div class="value"><?= e($student['wilaya']) ?></div>
                        </div>
                    </div>
                </div>

```

يتبع الملف من السطر 376

- **الأسطر 296–311**: تاريخ المراجعة والمراجِع يظهران فقط إن وُجدا. وفي السطر 308 الاسم الكامل للمراجِع، أو اسم المستخدم إن كان فارغاً.
- **السطر 339**: `mailto:` رابط يفتح برنامج البريد برسالة إلى الطالب.
- **السطر 348**: `tel:` رابط يتصل بالرقم على الهاتف.
- **السطر 366**: السنة الدراسية بالعربية (`get_current_year_display()`، الفصل 21).

app/views/students/admin/application_detail.php — تابع الملف — الأسطر 376–438 من 594

```
                <!-- ========================================
                     تفاصيل الطلب
                     ======================================== -->
                <?php if (!empty($application['details'])): ?>
                <div class="detail-section">
                    <h3><i class="fa fa-comment"></i> تفاصيل الطلب</h3>
                    <div style="padding: 15px; background: #f8f9fa; border-radius: 5px; line-
height: 1.8; border-right: 3px solid #3498db;">
                        <?= linebreaks($application['details']) ?>
                        <!--
                            |linebreaks

                            الشرح:
                            <br> و <p> يحول النص إلى - filter
                            - يحترم الأسطر الجديدة
                        -->
                    </div>
                </div>
                <?php endif; ?>

                <!-- ========================================
                     الوثائق المرفقة
```

```
                     ======================================== -->
                <div class="detail-section">
                    <h3><i class="fa fa-paperclip"></i> الوثائق المرفقة (<?= e(count($documents)) ?>)
</h3>

                    <?php if (!empty($documents)): ?>
                    <ul class="documents-list">
                        <?php foreach ($documents as $doc): ?>
                        <li>
                            <div>
                                <i class="fa fa-file-pdf-o" style="color: #e74c3c; font-size:
24px; margin-left: 10px;"></i>
                                <strong><?= e($doc['document_name']) ?></strong>
                                <br>
                                <small style="color: #7f8c8d;">
                                    <i class="fa fa-calendar"></i> <?=
e(format_date($doc['uploaded_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?>
                                </small>
                            </div>
                            <div>
                                <!-- زر تحميل -->
                                <a href="<?= e($doc->get_download_url()) ?>"
                                   class="btn btn-sm btn-primary"
                                   target="_blank"
                                   download>
                                    <i class="fa fa-download"></i> تحميل
                                </a>
                                <!-- زر معاينة -->
                                <a href="<?= e($doc->get_download_url()) ?>"
                                   class="btn btn-sm btn-info"
                                   target="_blank">
                                    <i class="fa fa-eye"></i> معاينة
                                </a>
                            </div>
                        </li>
                        <?php endforeach; ?>
                    </ul>
                    <?php else: ?>
                    <p style="text-align: center; color: #7f8c8d; padding: 40px;">
                        <i class="fa fa-inbox" style="font-size: 48px; display: block; margin-
bottom: 15px;"></i>
                        لا توجد وثائق مرفقة
                    </p>
                    <?php endif; ?>
                </div>

```

يتبع الملف من السطر 439

- **السطر 383**: تفاصيل الطلب بأسطرها: `linebreaks()` (الفصل 17) تهرّب النص وتحوّل الأسطر إلى فقرات.
- **الأسطر 415–426**: «تحميل» و«معاينة» كلاهما إلى رابط التحميل المحمي (الفصل 32)، وهو يسمح للموظفين. الفرق: الخاصية `download` في الأول تطلب من المتصفح حفظ الملف، والثاني يفتحه في تبويب جديد (`target="_blank"`).

الأسطر 439–523 من 594 — app/views/students/admin/application_detail.php — تابع الملف

```
                <!-- ========================================
                     ملاحظات الإدارة - إن وجدت
```

```
                     ========================================= -->
                <?php if (!empty($application['admin_notes'])): ?>
                <div class="detail-section">
                    <h3><i class="fa fa-comment-o"></i> ملاحظات الإدارة</h3>
                    <div class="admin-notes-box">
                        <p style="margin: 0; white-space: pre-line;"><?=
e($application['admin_notes']) ?></p>
                        <!--
                            white-space: pre-line

                            الشرح:
                            - CSS property
                            - يحترم الأسطر الجديدة في النص
                        -->
                    </div>
                </div>
                <?php endif; ?>

                <!-- =========================================
                     أزرار تغيير الحالة
                     ========================================= -->
                <div class="detail-section" style="background: #ecf0f1;">
                    <h3><i class="fa fa-cog"></i> تغيير الحالة</h3>

                    <div style="display: flex; gap: 10px; flex-wrap: wrap;">
                        <!-- زر: قيد المراجعة -->
                        <form method="post" style="display: inline;">
                            <?= csrf_field() ?>
                            <input type="hidden" name="action" value="review">
                            <button type="submit" class="btn btn-primary">
                                <i class="fa fa-search"></i> قيد المراجعة
                            </button>
                        </form>

                        <!-- زر: قيد الانتظار -->
                        <form method="post" style="display: inline;">
                            <?= csrf_field() ?>
                            <input type="hidden" name="action" value="pending">
                            <button type="submit" class="btn btn-warning">
                                <i class="fa fa-clock-o"></i> قيد الانتظار
                            </button>
                        </form>

                        <!-- زر: اعتماد -->
                        <?php if ($application['status'] != 'approved'): ?>
                        <form method="post" style="display: inline;">
                            <?= csrf_field() ?>
                            <input type="hidden" name="action" value="approve">
                            <button type="submit" class="btn btn-success"
                                    onclick="return confirm('هل أنت متأكد من اعتماد هذا الطلب؟')">
                                <i class="fa fa-check"></i> اعتماد
                            </button>
                        </form>
                        <?php endif; ?>

                        <!-- زر: رفض -->
                        <?php if ($application['status'] != 'rejected'): ?>
                        <button type="button" class="btn btn-danger" data-toggle="modal" data-
target="#rejectModal">
```

```
                            <i class="fa fa-times"></i> رفض
                        </button>
                        <?php endif; ?>
                    </div>
                </div>

                <!-- ========================================
                     أزرار الإجراءات الأخرى
                     ======================================== -->
                <div style="padding: 20px; background: #f8f9fa; text-align: center;">
                    <a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>" class="btn btn-default btn-lg">
                        <i class="fa fa-arrow-right"></i> العودة للقائمة
                    </a>

                    <a href="<?= e(url('students:application_print', $application['id'])) ?>"
                       class="btn btn-primary btn-lg"
                       target="_blank">
                        <i class="fa fa-print"></i> طباعة
                    </a>
                </div>

            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

يتبع الملف من السطر 524

- **السطر 446**: الملاحظات بـ `e()` للأمان، و `white-space: pre-line` في CSS تحترم أسطرها الجديدة. طريقة ثانية غير `linebreaks()`.
- **الأسطر 464–501**: أزرار تغيير الحالة، كل زر نموذج صغير. زر «اعتماد» يختفي إن كان الطلب معتمداً (السطر 484)، وزر «رفض» إن كان مرفوضاً (السطر 496). وزر الرفض هنا يفتح النافذة المنبثقة نفسها.
- **السطر 512**: «طباعة» تفتح صفحة طباعة الطلب (الفصل 32) في تبويب جديد.

تصحيح: زر الطباعة للموظفين

في الموقع الأصلي كانت صفحة الطباعة لصاحب الطلب فقط، فكان هذا الزر يُعيد الموظف إلى الصفحة الرئيسية برسالة «لا يوجد ملف طالب لهذا المستخدم». صحّحنا `student_application_print()` في كود المشروع ليسمح للموظفين بطباعة أي طلب، وحدّثنا شرحها في الفصل 32. أما الطالب فما زال لا يطبع إلا طلباته.

app/views/students/admin/application_detail.php تابع الملف — الأسطر 524–594 من 594

```
<!-- ========================================
     نافذة منبثقة - الرفض Modal

     الشرح:
     - Bootstrap Modal
     - يظهر عند الضغط على "رفض"
     - يطلب إدخال سبب الرفض
     ======================================== -->
```

```
<div class="modal fade" id="rejectModal" tabindex="-1" role="dialog">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <!-- Modal رأس الـ -->
            <div class="modal-header" style="background: #e74c3c; color: white;">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" style="color: white;">
                    <span>&times;</span>
                </button>
                <h4 class="modal-title">
                    <i class="fa fa-times-circle"></i> رفض الطلب
                </h4>
            </div>

            <!-- نموذج الرفض -->
            <form method="post">
                <?= csrf_field() ?>
                <input type="hidden" name="action" value="reject">

                <div class="modal-body">
                    <p style="color: #e74c3c; font-weight: bold;">
                        <i class="fa fa-warning"></i> هل أنت متأكد من رفض هذا الطلب؟
                    </p>

                    <div class="form-group">
                        <label>سبب الرفض <span style="color: red;">*</span></label>
                        <textarea name="admin_notes"
                                  class="form-control"
                                  rows="5"
                                  placeholder="اكتب سبب رفض الطلب ليتمكن الطالب من معرفته..."
                                  required></textarea>
                        <!--
                            required

                            الشرح:
                            - HTML5 validation
                            - يجبر المستخدم على ملء الحقل
                        -->
                    </div>

                    <div class="alert alert-warning" style="margin-bottom: 0;">
                        <i class="fa fa-info-circle"></i>
                        <strong>ملاحظة:</strong>
                        سيتم إرسال إشعار تلقائي للطالب مع سبب الرفض.
                    </div>
                </div>

                <!-- Modal الـ Footer -->
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">
                        <i class="fa fa-times"></i> إلغاء
                    </button>
                    <button type="submit" class="btn btn-danger">
                        <i class="fa fa-check"></i> تأكيد الرفض
                    </button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
591
592 <br><br>
593
594 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

النافذة المنبثقة لسبب الرفض:

- **السطر 532**: `modal fade` : مخفية في البداية، وتظهر بحركة تلاشٍ. و `id="rejectModal"` هو الذي يشير إليه الزران.
- **السطر 537**: `data-dismiss="modal"` تغلق النافذة، ومثلها زر «إلغاء» في السطر 580.
- **الأسطر 546–548**: نموذج POST حقيقي داخل النافذة، برمز CSRF و `action=reject` .
- **الأسطر 557–561**: السبب في `admin_notes` ، وهو الاسم الذي يقرؤه المتحكم في السطر 208. و `required` تمنع الإرسال بلا سبب.

34.6 تصدير Excel

من الطلبات إلى صفوف

أكمل `app/controllers/staff.php` :

app/controllers/staff.php تابع الملف — الأسطر 246–298 من 327

```
246 function staff_export_applications_excel(): void
247 {
248     never_cache();
249     $staff = require_staff();
250     [$where, $params] = staff_applications_filter();
251     $apps = staff_fetch_applications($where, $params);
252     $headers = ['#', 'رقم الطلب', 'اسم الطالب', 'رقم التسجيل', 'نوع الطلب', 'الحالة', 'تاريخ التقديم', 'تاريخ
    المراجعة',
253                 'راجعه', 'الهاتف', 'البريد الإلكتروني', 'الكلية', 'القسم', 'السنة الدراسية'];
254     $rows = [];
255     foreach ($apps as $i => $app) {
256         $s = $app['student'];
257         $r = $app['reviewed_by'];
258         $rows[] = [
259             $i + 1,
260             (string) $app['application_number'],
261             $s['full_name_arabic'],
262             (string) $s['registration_number'],
263             $app['application_type']['name'],
264             $app->get_status_display(),
265             format_date($app['submitted_at'], 'Y-m-d H:i'),
266             format_date($app['reviewed_at'], 'Y-m-d H:i'),
267             $r ? $r->get_full_name() : '',
268             (string) $s['phone'],
269             $s['user']['email'],
270             $s['faculty'],
271             $s['department'],
272             $s->get_current_year_display(),
```

```
273             ];
274         }
275         $stamp = date('Y-m-d_H-i');
276         $exportedBy = $staff->display_name();
277
278         if (!XlsxWriter::available()) {
279             // بديل CSV إذا لم يكن امتداد ZipArchive مفعّلاً
280             while (ob_get_level() > 0) {
281                 ob_end_clean();
282             }
283             header('Content-Type: text/csv; charset=utf-8');
284             header('Content-Disposition: attachment; filename="applications_' . $stamp . '.csv"');
285             $out = fopen('php://output', 'w');
286             fwrite($out, "\xEF\xBB\xBF");
287             fputcsv($out, $headers);
288             foreach ($rows as $row) {
289                 fputcsv($out, $row);
290             }
291             fputcsv($out, []);
292             fputcsv($out, ['الإجمالي:', count($rows)]);
293             fputcsv($out, ['تاريخ التصدير:', date('Y-m-d H:i')]);
294             fputcsv($out, ['صُدّر بواسطة:', $exportedBy]);
295             fclose($out);
296             exit;
297         }
298
```

يتبع الملف من السطر 299

- **الأسطر 250–251**: الفلتر نفسه والجلب نفسه: ما في الملف هو ما في الشاشة.
- **الأسطر 252–253**: عناوين الأعمدة الأربعة عشر.
- **الأسطر 255–274**: صف لكل طلب، بالترتيب نفسه للعناوين:
  - **الأسطر 260 و262 و268**: نحوّل رقم الطلب ورقم التسجيل والهاتف إلى **نصوص** بـ `(string)`. لو بقيت أعداداً لعاملها Excel كأعداد: يحذف الصفر الأول من الهاتف `0555...`، وقد يكتب الرقم الطويل بصيغة علمية مثل `2.03E+08`. أما الترتيب `$i + 1` فيبقى عدداً.
  - **السطر 264**: الحالة بالعربية، و**الأسطر 265–266** التواريخ بصيغة `2026-10-28 14:05`. تاريخ مراجعة فارغ يعطي نصاً فارغاً.
- **السطر 275**: الوقت في اسم الملف، مثل `applications_2026-10-28_14-05.xlsx`، فلا تحمل الملفات المتتالية الاسم نفسه.
- **الأسطر 278–297**: ملف xlsx يحتاج الامتداد `zip` (الفصل 10). إن لم يكن مفعّلاً، نصدّر **CSV** بدلاً منه: نص بسيط، كل صف في سطر، والقيم بينها فواصل، ويفتحه Excel أيضاً:
  - **الأسطر 280–282**: نظام القوالب يلتقط المخرجات في مخازن مؤقتة (الفصل 20). نفرغها كلها حتى لا يختلط أي شيء بالملف.
  - **الأسطر 283–284**: نوع المحتوى، و`attachment` تجعل المتصفح يحفظ الملف بالاسم المعطى بدل عرضه.
  - **السطر 285**: `php://output` «ملف» خاص: ما نكتبه فيه يذهب مباشرة إلى المتصفح.

- **السطر 286**: ثلاثة بايتات خاصة اسمها **BOM** في أول الملف، تقول لـ Excel: «هذا الملف UTF-8». بدونها تظهر الحروف العربية رموزاً غريبة.
- **الأسطر 287–290**: `fputcsv()` تكتب صفاً وتتكفل بالتفاصيل: قيمة فيها فاصلة أو علامة تنصيص توضع بين علامتي تنصيص.
- **الأسطر 291–294**: سطر فارغ، ثم ملخص: الإجمالي وتاريخ التصدير ومن صدّر.

كيف يُصنع ملف xlsx؟

ملف `.xlsx` ليس ملفاً واحداً غامضاً كما يبدو: إنه **أرشيف ZIP** فيه ملفات XML نصية، حسب معيار مفتوح اسمه Office Open XML. هذه محتوياته:

مثال applications.xlsx

```
applications.xlsx                ← أرشيف ZIP
├── [Content_Types].xml          ← نوع كل ملف في الأرشيف
├── _rels/.rels                  ← أين المصنّف وخصائص الملف
├── docProps/
│   ├── core.xml                 ← المؤلف وتاريخ الإنشاء
│   └── app.xml                  ← البرنامج المنشئ
└── xl/
    ├── workbook.xml             ← المصنّف: قائمة الأوراق وأسماؤها
    ├── _rels/workbook.xml.rels  ← أين ملف كل ورقة وملف التنسيقات
    ├── styles.xml               ← التنسيقات: خطوط، تعبئة، حدود، محاذاة
    └── worksheets/sheet1.xml    ← الورقة: الصفوف والخلايا
```

> **جرّب بنفسك**
>
> انسخ أي ملف `.xlsx` وغيّر امتداده إلى `.zip`، ثم افتحه: ستجد هذه المجلدات بالضبط، وتستطيع فتح ملفات XML بأي محرر نصوص.

وفي `sheet1.xml` كل خلية عنصر صغير. هذه ورقة فيها خليتان:

مثال sheet1.xml (مقطع)

```xml
<row r="1">
  <c r="A1" s="1"><v>42</v></c>
  <c r="B1" t="inlineStr"><is><t>سطيف</t></is></c>
</row>
```

`r` موقع الخلية (العمود A والصف 1)، و`s` رقم تنسيقها في `styles.xml`، والعدد في `<v>`، والنص في `<is><t>` مع `t="inlineStr"`.

لماذا نكتب الصنف بأنفسنا؟

في PHP مكتبة مشهورة لـ Excel اسمها PhpSpreadsheet، لكنها ضخمة (آلاف الملفات)، وتُثبَّت بأداة Composer، وتستهلك ذاكرة كبيرة. ونحن نحتاج القليل: خلايا ونصوص وألوان وعرض أعمدة واتجاه من اليمين. لهذا يكفينا صنف من 216 سطراً نفهم كل سطر فيه، يعمل على أي استضافة فيها الامتداد `zip` .

الصنف XlsxWriter

أنشئ `app/core/XlsxWriter.php` :

app/core/XlsxWriter.php — ملف جديد — الأسطر 1–30 من 216

```php
<?php
/**
 * كاتب ملفات Excel (xlsx) مصغّر بدون مكتبات خارجية (بديل openpyxl).
 * يدعم: الألوان، الخط العريض، المحاذاة، الحدود، عرض الأعمدة، ارتفاع الصفوف، الاتجاه من اليمين لليسار.
 * يتطلب امتداد ZipArchive (مفعّل افتراضياً في XAMPP وأغلب الاستضافات).
 */
final class XlsxWriter
{
    private string $sheetName;
    private array $rows = [];        // rowNum => [colNum => [value, styleId]]
    private array $rowHeights = [];
    private array $colWidths = [];
    private array $styles = [];      // مفتاح النمط (JSON) => رقمه
    private array $fonts = ['<font><sz val="11"/><name val="Arial"/></font>'];
    private array $fills = ['<fill><patternFill patternType="none"/></fill>', '<fill><patternFill patternType="gray125"/></fill>'];
    private array $borders = ['<border><left/><right/><top/><bottom/><diagonal/></border>'];
    private array $xfs = ['<xf numFmtId="0" fontId="0" fillId="0" borderId="0" xfId="0"/>'];
    private bool $rtl;

    public function __construct(string $sheetName = 'Sheet1', bool $rtl = true)
    {
        $this->sheetName = mb_substr($sheetName, 0, 31);
        $this->rtl = $rtl;
    }

    public static function available(): bool
    {
        return class_exists('ZipArchive');
    }

```

يتبع الملف من السطر 31

- **السطر 7**: `final` تمنع وراثة الصنف، فهو كامل كما هو.
- **السطر 10**: الخلايا في مصفوفة ذات بعدين: رقم الصف ثم رقم العمود، وفي كل خلية القيمة ورقم التنسيق.
- **الأسطر 14–17**: قوائم أجزاء التنسيق، وفي كل واحدة عنصرها الافتراضي برقم 0. وفي التعبئة (السطر 15) **عنصران** إلزاميان: Excel يحجز أول تعبئتين لنفسه (`none` و `gray125`)، وتبدأ ألواننا من 2.

- **السطر 22**: اسم الورقة 31 حرفاً على الأكثر، وهذا حد في Excel. `mb_substr` لا `substr` لأن الحرف العربي أكثر من بايت (الفصل 29).
- **الأسطر 26–29**: `ZipArchive` تفحص وجود الصنف `available()`، أي أن الامتداد `zip` مفعّل.

app/core/XlsxWriter.php تابع الملف
الأسطر 31–75 من 216

```
    /**
     * تسجيل نمط: ['bold'=>true, 'size'=>12, 'color'=>'FFFFFF', 'fill'=>'2C3E50', 'align'=>'center', 'border'=>true]
     */
    public function style(array $def): int
    {
        ksort($def);
        $key = json_encode($def);
        if (isset($this->styles[$key])) {
            return $this->styles[$key];
        }
        $font = '<font>' . (!empty($def['bold']) ? '<b/>' : '') . '<sz val="' . ($def['size'] ?? 11) . '"/>'
            . (isset($def['color']) ? '<color rgb="FF' . $def['color'] . '"/>' : '') . '<name val="Arial"/></font>';
        $fontId = $this->indexOf($this->fonts, $font);
        $fillId = 0;
        if (isset($def['fill'])) {
            $fill = '<fill><patternFill patternType="solid"><fgColor rgb="FF' . $def['fill'] . '"/><bgColor indexed="64"/></patternFill></fill>';
            $fillId = $this->indexOf($this->fills, $fill);
        }
        $borderId = 0;
        if (!empty($def['border'])) {
            $s = '<left style="thin"><color auto="1"/></left><right style="thin"><color auto="1"/></right><top style="thin"><color auto="1"/></top><bottom style="thin"><color auto="1"/></bottom>';
            $borderId = $this->indexOf($this->borders, '<border>' . $s . '<diagonal/></border>');
        }
        $align = '';
        if (isset($def['align']) || !empty($def['wrap'])) {
            $align = '<alignment' . (isset($def['align']) ? ' horizontal="' . $def['align'] . '"' : '') . ' vertical="center"'
                . (!empty($def['wrap']) ? ' wrapText="1"' : '') . '/>';
        }
        $xf = '<xf numFmtId="0" fontId="' . $fontId . '" fillId="' . $fillId . '" borderId="' . $borderId . '" xfId="0"'
            . ($fontId ? ' applyFont="1"' : '') . ($fillId ? ' applyFill="1"' : '') . ($borderId ? ' applyBorder="1"' : '')
            . ($align ? ' applyAlignment="1">' . $align . '</xf>' : '/>');
        $this->xfs[] = $xf;
        return $this->styles[$key] = count($this->xfs) - 1;
    }

    private function indexOf(array &$list, string $item): int
    {
        $i = array_search($item, $list, true);
        if ($i === false) {
            $list[] = $item;
            $i = count($list) - 1;
```

```
        }
        return $i;
    }

```

يتبع الملف من السطر 76

`style()` تسجّل تنسيقاً وتُرجع رقمه، لنمرره مع الخلية:

- **الأسطر 36–40**: **عدم التكرار**: نرتب مفاتيح التعريف (`ksort`) ونحوّله إلى نص JSON، فيصبح `['bold' => true, 'size' => 12]` و `['size' => 12, 'bold' => true]` المفتاح نفسه. إن سُجّل التنسيق من قبل، نُرجع رقمه القديم. المتحكم سيطلب تنسيقاً لكل خلية من مئات الخلايا، لكن الملف لن يحوي إلا التنسيقات المختلفة فعلاً، ولا يتجاوز عددها اثني عشر.
- **الأسطر 41–43**: الخط: عريض أم لا، والحجم، واللون. الألوان في Excel بثمانية رموز: `FF` للشفافية (معتم تماماً) ثم اللون، مثل `FFFFFFFF` للأبيض.
- **الأسطر 44–48**: التعبئة بلون صلب (`solid`).
- **الأسطر 49–53**: حدود رفيعة (`thin`) من الجهات الأربع.
- **الأسطر 54–58**: المحاذاة الأفقية، مع التوسيط العمودي، والتفاف النص إن طُلب.
- **الأسطر 59–63**: «تنسيق الخلية» (`xf`) يجمع الأجزاء بأرقامها: الخط رقم كذا، والتعبئة رقم كذا... ورقمه في القائمة هو ما نُرجعه.
- **الأسطر 66–74**: `indexOf()` تبحث عن الجزء في قائمته، وتضيفه إن لم يوجد، وتُرجع رقمه. فعشرة تنسيقات بالخط العريض نفسه تشترك في خط واحد. لاحظ `array &$list` : المصفوفة تُمرَّر **بالمرجع**، فالإضافة تحدث في قائمة الصنف نفسها لا في نسخة.

الأسطر 76–108 من 216 — app/core/XlsxWriter.php — تابع الملف

```
    public function setCell(int $row, int $col, $value, int $style = 0): void
    {
        $this->rows[$row][$col] = [$value, $style];
    }

    public function setColumnWidth(int $col, float $width): void
    {
        $this->colWidths[$col] = $width;
    }

    public function setRowHeight(int $row, float $height): void
    {
        $this->rowHeights[$row] = $height;
    }

    public static function colName(int $col): string
    {
        $name = '';
        while ($col > 0) {
            $m = ($col - 1) % 26;
            $name = chr(65 + $m) . $name;
            $col = intdiv($col - 1, 26);
```

```
        }
        return $name;
    }

    private static function x(string $s): string
    {
        // إزالة المحارف غير المسموحة في XML
        $s = preg_replace('/[^\x{9}\x{A}\x{D}\x{20}-\x{D7FF}\x{E000}-\x{FFFD}]/u', '', $s) ??
'';
        return htmlspecialchars($s, ENT_XML1 | ENT_QUOTES, 'UTF-8');
    }

```

يتبع الملف من السطر 109

- **الأسطر 76–89**: ثلاث دوال تخزّن فقط: الخلية بقيمتها وتنسيقها، وعرض العمود، وارتفاع الصف. لا يُكتب شيء حتى الحفظ.
- **الأسطر 91–100**: `colName()` تحوّل رقم العمود إلى حروفه:

الرقم	1	2	26	27	28	52	53
العمود	A	B	Z	AA	AB	AZ	BA

تشبه العد بأساس 26، لكن بلا صفر: الحروف من A إلى Z تقابل 1 إلى 26. لذلك نطرح 1 قبل القسمة وباقيها. `chr(65 + $m)` الحرف رقم `$m` بعد A (رمز A هو 65).

- **الأسطر 102–107**: `x()` تجهّز النص لـ XML: تحذف أولاً المحارف الممنوعة في XML (محارف تحكم غير مرئية قد تأتي من نص منسوخ من Word)، فمحرف واحد منها يجعل Excel يرفض فتح الملف كله. ثم تهرّب `&` و `<` وعلامات التنصيص بـ `htmlspecialchars` بنمط XML.

app/core/XlsxWriter.php — تابع الملف — الأسطر 109–156 من 216

```
    private function sheetXml(): string
    {
        ksort($this->rows);
        $xml = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>'
            . '<worksheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships">'
            . '<sheetViews><sheetView workbookViewId="0"' . ($this->rtl ? ' rightToLeft="1"' :
'') . '/></sheetViews>'
            . '<sheetFormatPr defaultRowHeight="15"/>';
        if ($this->colWidths) {
            ksort($this->colWidths);
            $xml .= '<cols>';
            foreach ($this->colWidths as $c => $w) {
                $xml .= '<col min="' . $c . '" max="' . $c . '" width="' . $w . '"
customWidth="1"/>';
            }
            $xml .= '</cols>';
        }
        $xml .= '<sheetData>';
        foreach ($this->rows as $r => $cells) {
            ksort($cells);
```

```
            $xml .= '<row r="' . $r . '"' . (isset($this->rowHeights[$r]) ? ' ht="' . $this->rowHeights[$r] . '" customHeight="1"' : '') . '>';
            foreach ($cells as $c => [$value, $style]) {
                $ref = self::colName($c) . $r;
                $s = $style ? ' s="' . $style . '"' : '';
                if ($value === null || $value === '') {
                    $xml .= '<c r="' . $ref . '"' . $s . '/>';
                } elseif (is_int($value) || is_float($value)) {
                    $xml .= '<c r="' . $ref . '"' . $s . '><v>' . $value . '</v></c>';
                } else {
                    $xml .= '<c r="' . $ref . '"' . $s . ' t="inlineStr"><is><t xml:space="preserve">' . self::x((string) $value) . '</t></is></c>';
                }
            }
            $xml .= '</row>';
        }
        return $xml . '</sheetData></worksheet>';
    }

    private function stylesXml(): string
    {
        return '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>'
            . '<styleSheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main">'
            . '<fonts count="' . count($this->fonts) . '">' . implode('', $this->fonts) . '</fonts>'
            . '<fills count="' . count($this->fills) . '">' . implode('', $this->fills) . '</fills>'
            . '<borders count="' . count($this->borders) . '">' . implode('', $this->borders) . '</borders>'
            . '<cellStyleXfs count="1"><xf numFmtId="0" fontId="0" fillId="0" borderId="0"/></cellStyleXfs>'
            . '<cellXfs count="' . count($this->xfs) . '">' . implode('', $this->xfs) . '</cellXfs>'
            . '<cellStyles count="1"><cellStyle name="Normal" xfId="0" builtinId="0"/></cellStyles>'
            . '</styleSheet>';
    }

```

يتبع الملف من السطر 157

- **السطر 111**: Excel يشترط الصفوف بترتيب تصاعدي، وقد نكتب الصف 5 قبل الصف 2، فنرتبها بـ `ksort`. والخلايا داخل الصف كذلك (السطر 126).
- **السطر 114**: `rightToLeft="1"` تفتح الورقة **من اليمين لليسار**: العمود A على اليمين كما في Excel العربي.
- **الأسطر 116–123**: عرض الأعمدة المخصص.
- **الأسطر 127–139**: الصفوف والخلايا: الخلية الفارغة عنصر بلا قيمة (يبقى تنسيقها، كالحدود)، والعدد (`is_int` أو `is_float`) في `<v>` فيستطيع Excel جمعه وترتيبه، وكل ما عداه نص. و`xml:space="preserve"` تحفظ المسافات في أول النص وآخره.
- **الأسطر 144–155**: ملف التنسيقات: القوائم الأربع بأعدادها، مع تنسيق أساسي واحد اسمه `Normal`.

الأسطر 157–216 من 216 — app/core/XlsxWriter.php — تابع الملف

```
    public function save(string $path): void
```

```
    {
        $zip = new ZipArchive();
        if ($zip->open($path, ZipArchive::CREATE | ZipArchive::OVERWRITE) !== true) {
            throw new RuntimeException('تعذر إنشاء ملف Excel');
        }
        $zip->addFromString('[Content_Types].xml', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>'
            . '<Types xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/content-types">'
            . '<Default Extension="rels" ContentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml"/>'
            . '<Default Extension="xml" ContentType="application/xml"/>'
            . '<Override PartName="/xl/workbook.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.main+xml"/>'
            . '<Override PartName="/xl/worksheets/sheet1.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.worksheet+xml"/>'
            . '<Override PartName="/xl/styles.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.styles+xml"/>'
            . '<Override PartName="/docProps/core.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml"/>'
            . '<Override PartName="/docProps/app.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-properties+xml"/>'
            . '</Types>');
        $zip->addFromString('_rels/.rels', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>'
            . '<Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">'
            . '<Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/officeDocument" Target="xl/workbook.xml"/>'
            . '<Relationship Id="rId2" Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-properties" Target="docProps/core.xml"/>'
            . '<Relationship Id="rId3" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-properties" Target="docProps/app.xml"/>'
            . '</Relationships>');
        $now = gmdate('Y-m-d\TH:i:s\Z');
        $zip->addFromString('docProps/core.xml', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>'
            . '<cp:coreProperties xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">'
            . '<dc:creator>DOU Setif</dc:creator><dcterms:created xsi:type="dcterms:W3CDTF">' . $now . '</dcterms:created>'
            . '<dcterms:modified xsi:type="dcterms:W3CDTF">' . $now . '</dcterms:modified></cp:coreProperties>');
        $zip->addFromString('docProps/app.xml', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>'
            . '<Properties xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties"><Application>DOU Setif</Application></Properties>');
        $zip->addFromString('xl/_rels/workbook.xml.rels', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>'
            . '<Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">'
            . '<Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/worksheet" Target="worksheets/sheet1.xml"/>'
```

```
            . '<Relationship Id="rId2"
Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles"
Target="styles.xml"/>'
            . '</Relationships>');
        $zip->addFromString('xl/workbook.xml', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"
standalone="yes"?>'
            . '<workbook xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships">'
            . '<bookViews><workbookView/></bookViews>'
            . '<sheets><sheet name="' . self::x($this->sheetName) . '" sheetId="1"
r:id="rId1"/></sheets></workbook>');
        $zip->addFromString('xl/styles.xml', $this->stylesXml());
        $zip->addFromString('xl/worksheets/sheet1.xml', $this->sheetXml());
        $zip->close();
    }

    /** إرسال الملف للمتصفح */
    public function download(string $filename): void
    {
        $tmp = tempnam(sys_get_temp_dir(), 'xlsx');
        $this->save($tmp);
        while (ob_get_level() > 0) {
            ob_end_clean();
        }
        header('Content-Type: application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet');
        header('Content-Disposition: attachment; filename="' . $filename . '"');
        header('Content-Length: ' . filesize($tmp));
        never_cache();
        readfile($tmp);
        @unlink($tmp);
        exit;
    }
}
```

نهاية الملف

- **الأسطر 159–162**: إنشاء أرشيف ZIP، مع الكتابة فوق الملف إن وُجد (`OVERWRITE`).
- **الأسطر 163–196**: `addFromString()` تضيف ملفاً إلى الأرشيف من نص مباشرة، دون ملف على القرص. ثمانية ملفات هي الشجرة التي رأيتها. أغلبها نصوص ثابتة يشترطها المعيار، والمتغير فيها: التاريخ (السطر 179) واسم الورقة (السطر 194)، ثم التنسيقات والورقة من الدالتين السابقتين.
- **الأسطر 201–215**: `download()` :
  - **السطر 203**: `tempnam()` تنشئ ملفاً مؤقتاً باسم فريد في مجلد النظام المؤقت، فلا يتصادم موظفان يصدّران معاً.
  - **الأسطر 205–207**: تفريغ المخازن المؤقتة كما في CSV.
  - **الأسطر 208–210**: نوع ملف Excel، والاسم، والحجم (ليعرض المتصفح شريط تقدم التحميل).
  - **الأسطر 212–214**: نرسل الملف، ونحذفه من القرص، وننهي التنفيذ.

الملف المنسّق

آخر قطعة في `app/controllers/staff.php` :

app/controllers/staff.php تابع الملف
الأسطر 299–327 من 327

```
    $x = new XlsxWriter('الطلبات');
    $head = $x->style(['bold' => true, 'size' => 12, 'color' => 'FFFFFF', 'fill' => '2C3E50', 'align' => 'center', 'border' => true]);
    $statusFills = ['pending' => 'FFF3CD', 'under_review' => 'D1ECF1', 'approved' => 'D4EDDA', 'rejected' => 'F8D7DA', 'cancelled' => 'E2E3E5'];
    foreach ($headers as $col => $h) {
        $x->setCell(1, $col + 1, $h, $head);
    }
    $x->setRowHeight(1, 25);
    foreach ($rows as $i => $row) {
        $r = $i + 2;
        $fill = $r % 2 === 0 ? 'FFFFFF' : 'F8F9FA';
        foreach ($row as $col => $value) {
            $c = $col + 1;
            $cellFill = $c === 6 ? ($statusFills[$apps[$i]['status']] ?? $fill) : $fill;
            $x->setCell($r, $c, $value, $x->style(['border' => true, 'fill' => $cellFill, 'align' => $c > 1 ? 'right' : 'center']));
        }
    }
    foreach ([8, 15, 25, 15, 20, 15, 18, 18, 20, 15, 25, 25, 25, 15] as $col => $w) {
        $x->setColumnWidth($col + 1, $w);
    }
    $bold = $x->style(['bold' => true]);
    $sr = count($rows) + 3;
    $x->setCell($sr, 1, 'الإجمالي:', $bold);
    $x->setCell($sr, 2, count($rows), $bold);
    $x->setCell($sr + 1, 1, 'تاريخ التصدير:');
    $x->setCell($sr + 1, 2, date('Y-m-d H:i'));
    $x->setCell($sr + 2, 1, 'صُدّر بواسطة:');
    $x->setCell($sr + 2, 2, $exportedBy);
    $x->download('applications_' . $stamp . '.xlsx');
}
```

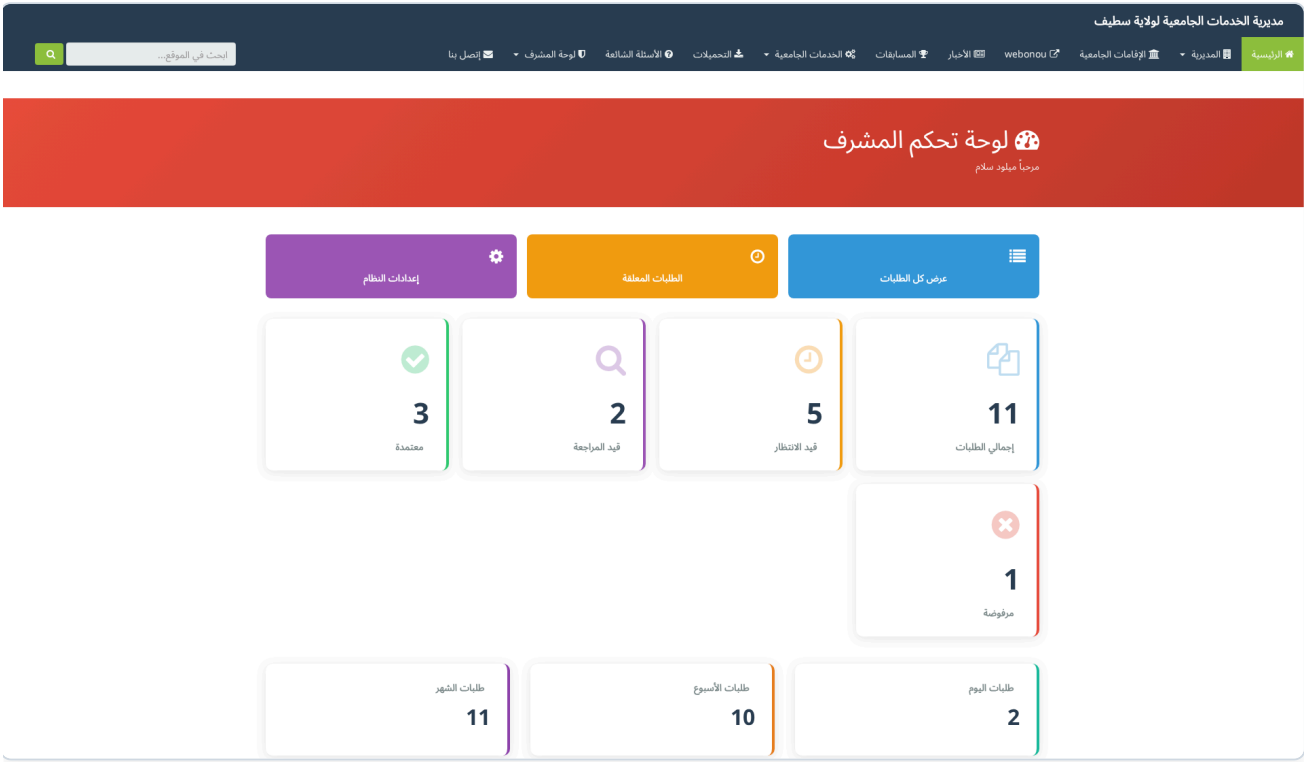
نهاية الملف

- **السطر 299**: ورقة اسمها «الطلبات»، من اليمين لليسار افتراضياً.
- **السطر 300**: تنسيق العناوين: خط أبيض عريض على كحلي، وتوسيط، وحدود.
- **السطر 301**: لون فاتح لكل حالة، بألوان شارات الموقع نفسها لكن أفتح: أصفر للمعلق، وأزرق للمراجعة، وأخضر للمعتمد، وأحمر للمرفوض.
- **الأسطر 302–305**: الصف الأول للعناوين، أعلى من غيره (25 نقطة).
- **الأسطر 306–314**: البيانات من الصف الثاني:
  - **السطر 308**: صف أبيض وصف رمادي فاتح بالتناوب (حمار وحشي)، فيسهل تتبّع الصف بالعين.
  - **السطر 311**: العمود السادس (الحالة) يأخذ لون حالته بدل لون الصف.
  - **السطر 312**: العمود الأول (الترتيب) في الوسط، والبقية إلى اليمين. نطلب تنسيقاً لكل خلية، و `style()` تُرجع الرقم المحفوظ إن تكرر.
- **الأسطر 315–317**: عرض كل عمود حسب محتواه: 8 للترتيب، و25 للاسم والبريد.

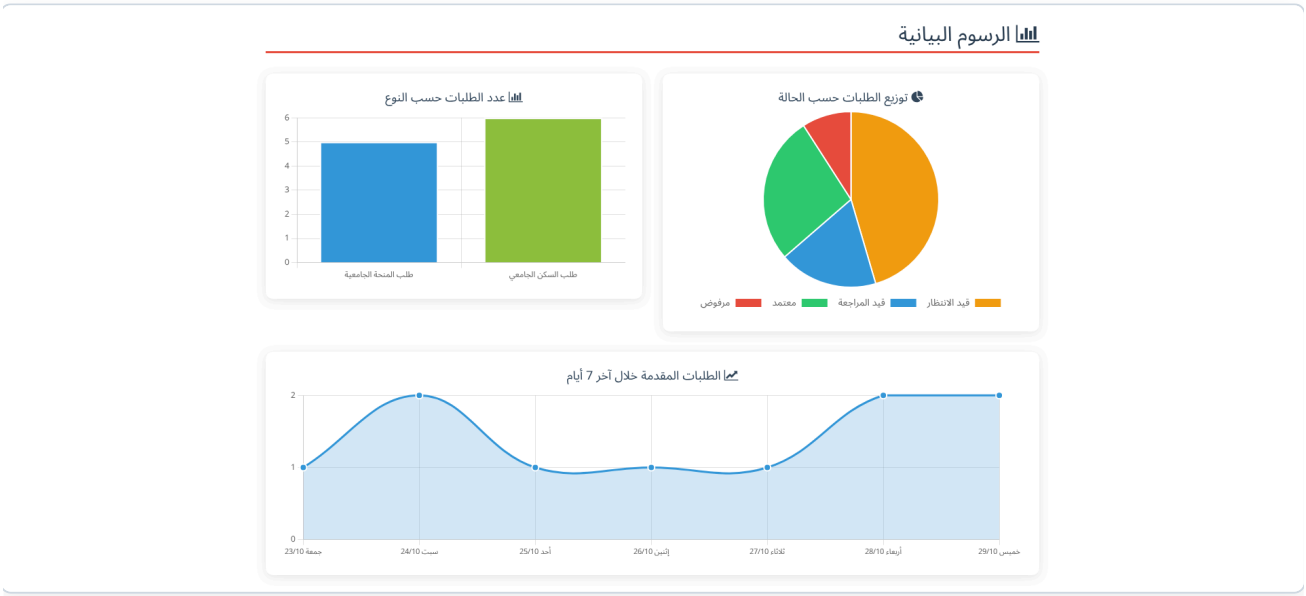
- **الأسطر 318–325**: بعد البيانات بسطر فارغ (`count($rows) + 3`): الإجمالي بخط عريض، وتاريخ التصدير، ومن صدّر.
- **السطر 326**: الإرسال إلى المتصفح.

34.7 التجربة

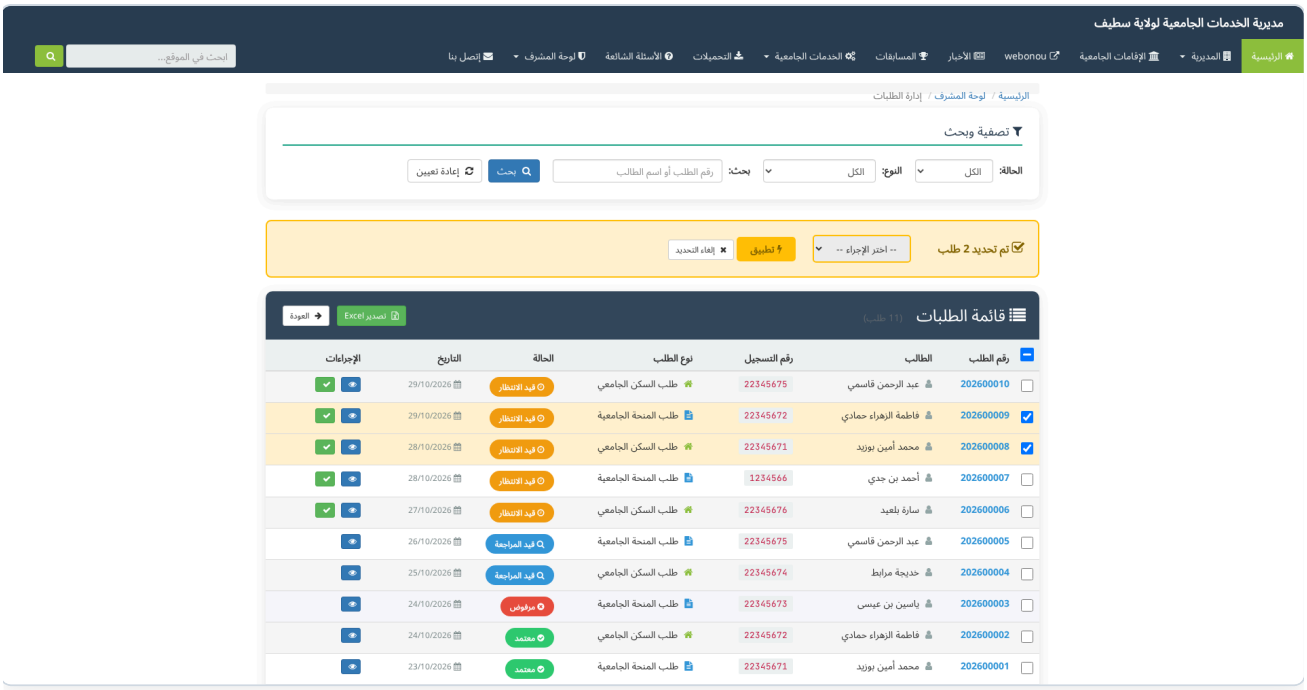
1. ادخل بحساب المدير الذي أنشأته في الفصل 31. من قائمة «لوحة المشرف» في شريط التنقل افتح «لوحة المشرف»: البطاقات والرسوم الثلاثة.
2. قارن الأعداد بجدول `student_applications` في phpMyAdmin.
3. افتح متصفحاً آخر (أو نافذة خاصة) وادخل بحساب طالب، وقدّم طلباً. حدّث لوحة المشرف: زاد الإجمالي و«طلبات اليوم»، وظهرت نقطة اليوم في الرسم الخطي.
4. افتح الطلب من «آخر الطلبات» واضغط «اعتماد الطلب». في نافذة الطالب: يرن الجرس خلال 30 ثانية (الفصل 33) بإشعار «تم اعتماد طلبك ✅».
5. اختر طلباً آخر واضغط «رفض» واكتب سبباً: يجده الطالب في صفحة طلبه تحت «ملاحظات الإدارة».
6. في «إدارة الطلبات» صفِّ بـ «قيد الانتظار»، وحدّد طلبين، واختر «قيد المراجعة» ثم «تطبيق»: تغيّر **الطلبان** معاً، وبقيت التصفية في الرابط.
7. اضغط «تصدير Excel» وافتح الملف في Excel أو LibreOffice: ورقة من اليمين لليسار، وعناوين ملوّنة، وكل حالة بلونها.
8. ومن نافذة الطالب افتح `/students/admin/dashboard/`: تُعاد إلى الصفحة الرئيسية برسالة «ليس لديك صلاحية».



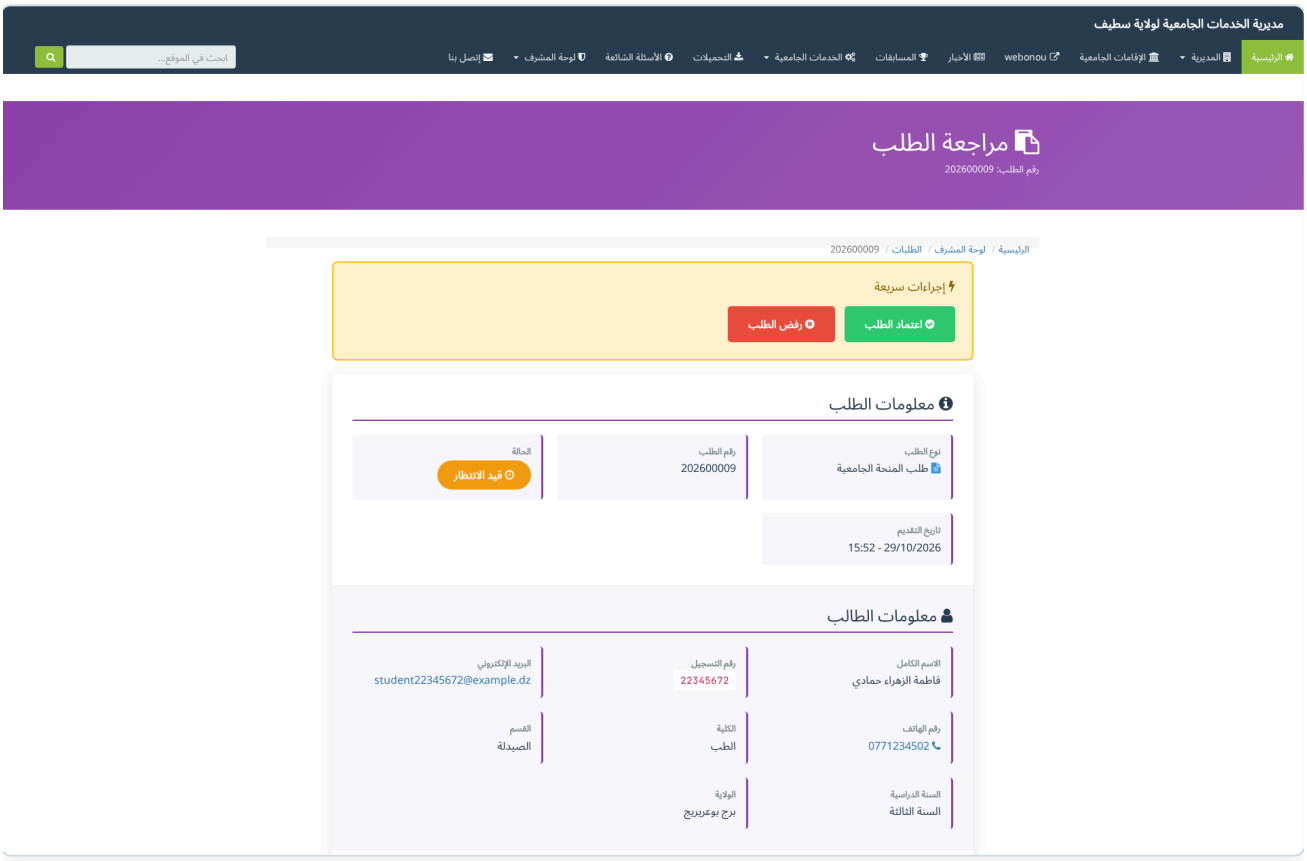
لوحة المشرف: الأزرار السريعة والبطاقات



الرسوم البيانية الثلاثة في أسفل لوحة المشرف



قائمة الطلبات مع شريط الإجراءات الجماعية



صفحة مراجعة الطلب

تمارين

1. الصفوف في قائمة الطلبات تُظهر مؤشر اليد (`cursor: pointer`) لكن النقر عليها لا يفعل شيئاً. اكتب JavaScript يفتح صفحة الطلب عند النقر على الصف، مستعملاً `data-id` . انتبه: النقر على مربع الاختيار يجب ألا يفتح الصفحة (`e.target.closest('input')`).
2. نافذة الرفض تشترط السبب بـ `required` ، لكن الخادم لا يشترطه. أضف في `staff_application_detail()` فحصاً يرفض الرفض بلا سبب، برسالة تحذير.
3. أضف إلى ملف Excel عموداً خامس عشر لعدد وثائق الطلب. (تلميح: `COUNT` في استعلام فرعي داخل `staff_fetch_applications()`).

خلاصة الفصل

- `staff_applications_filter()` تبني شرط التصفية مرة واحدة للقائمة والتصدير، والقيم دائماً معاملات `?` .
- استعلام واحد بـ `JOIN` وبادئات للأعمدة، ثم `setRelation()` ، بدل مئات الاستعلامات (مشكلة N+1). و `LEFT JOIN` حين قد تغيب العلاقة.
- الإحصائيات بخدعة `SUM` ، والأيام الغائبة نملؤها بالأصفار في PHP، والرسوم بـ Chart.js والبيانات تعبر إليه بـ `json_js()` .
- الإجراءات الجماعية: مربعات اختيار بأسماء تنتهي بـ `[]` ، وتنظيف الأرقام، و `DB::in()` ، ومعاملة تجعل الكل أو لا شيء، ثم إعادة توجيه بالفلاتر نفسها.
- `change_status()` تكفي لكل تغيير: تحفظ وتسجّل المراجِع وتُشعر الطالب.
- ملف xlsx أرشيف ZIP فيه ملفات XML، وصنف صغير يكتبه بتنسيقات بلا تكرار، وCSV مع BOM بديلاً إن غاب الامتداد `zip` .

لوحة الإدارة: التصميم الثابت

وصلنا إلى آخر جزء في المشروع: **لوحة الإدارة**. منها يدير المدير محتوى الموقع كله: الأخبار والنشاطات والإقامات والرسائل وطلبات الطلاب. نسلك الطريق الذي سلكناه مع الصفحة الرئيسية. نصمّم اللوحة أولاً **HTML ثابتاً** في ثلاث صفحات: الرئيسية، وقائمة الأخبار، ونموذج خبر، ومعها ملف تنسيق وملف سكربت. في الفصل 36 نحوّلها إلى PHP لجدول الأخبار وحده، وفي الفصل 37 نعمّمها على كل الجداول.

35.1 شكل اللوحة

لوحة الإدارة لا تشبه صفحات الموقع، فلا شريط تنقل الموقع فيها ولا تذييله. تتكون كل صفحة من ثلاثة أجزاء:

- **شريط علوي داكن** ثابت: اسم اللوحة، وروابط «عرض الموقع» و«متابعة الطلبات»، واسم المستخدم، وزرا كلمة المرور والخروج.
- **قائمة جانبية** على اليمين: أقسام اللوحة مجمّعة تحت عناوين (المحتوى، التواصل، فضاء الطالب...).
- **المساحة الرئيسية**: محتوى الصفحة.

وفي اللوحة ثلاثة أنواع من الصفحات فقط، نصمّم واحدة من كل نوع:

الصفحة	ما فيها	الملف الثابت
الرئيسية	بطاقات أعداد، وأقسام اللوحة، وآخر الرسائل والطلبات	`admin-demo/index.html`
القائمة	سجلات جدول واحد: بحث، وإجراءات جماعية، وجدول، وترقيم، وفلاتر	`admin-demo/list.html`
النموذج	حقول إضافة سجل أو تعديله، وأزرار الحفظ	`admin-demo/form.html`

أنشئ مجلداً **مؤقتاً** اسمه `admin-demo` في جذر المشروع، بجانب `index.php`. صفحاته للتصميم فقط، وسنحذفه في آخر الفصل 37 بعد أن تصبح اللوحة الحقيقية جاهزة.

كيف تفتح ملف HTML داخل مشروع له موجّه؟

كل الطلبات تمر من `index.php` (الفصل 16)، **إلا** الملفات الموجودة فعلاً على القرص: قاعدة `.htaccess` تقدّمها كما هي. لذلك يفتح الرابط `http://localhost/dou-setif/admin-demo/index.html` الملف الثابت مباشرة دون أن يمر بالموجّه.

35.2 ملف التنسيق admin.css

نبدأ بالتنسيق لأن الصفحات الثلاث تستعمله. هذا الملف **نهائي**، ولن نعدّله بعد اليوم. أنشئ `assets/css/admin.css` :

الأسطر 1–33 من 82 — assets/css/admin.css — ملف جديد

```
/* ===================== لوحة الإدارة ===================== */
body.admin-body { background: #f4f6f9; font-family: Tahoma, "Segoe UI", Arial, sans-serif; padding-top: 56px; }
.admin-topbar {
    position: fixed; top: 0; right: 0; left: 0; height: 56px; z-index: 1030;
    background: #2c3e50; color: #fff; display: flex; align-items: center; padding: 0 15px;
    box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,.15);
}
.admin-brand { color: #fff; font-size: 18px; font-weight: bold; display: flex; align-items: center; gap: 8px; }
.admin-brand:hover, .admin-brand:focus { color: #8cc040; text-decoration: none; }
.admin-brand img { width: 32px; height: 32px; }
.admin-topbar-links { margin-right: auto; display: flex; align-items: center; gap: 16px; }
.admin-topbar-links a { color: #ecf0f1; }
.admin-topbar-links a:hover { color: #8cc040; text-decoration: none; }
.admin-user { color: #bdc3c7; }
.admin-menu-toggle { background: none; border: 0; color: #fff; font-size: 20px; margin-left: 10px; }
.admin-sidebar {
    position: fixed; top: 56px; bottom: 0; right: 0; width: 240px; overflow-y: auto;
    background: #fff; border-left: 1px solid #e3e6ea; padding: 12px 0 30px; z-index: 1020;
}
.admin-nav-group { padding: 14px 18px 6px; font-size: 12px; color: #95a5a6; font-weight: bold; }
.admin-nav-link { display: block; padding: 8px 18px; color: #2c3e50; border-right: 3px solid transparent; }
.admin-nav-link .fa { width: 20px; color: #7f8c8d; }
.admin-nav-link:hover, .admin-nav-link:focus { background: #f4f6f9; text-decoration: none; color: #2c3e50; }
.admin-nav-link.active { background: #f0f7e6; border-right-color: #8cc040; font-weight: bold; }
.admin-nav-link.active .fa { color: #6fa832; }
.admin-badge { background: #e74c3c; float: left; margin-top: 2px; }
.admin-main { margin-right: 240px; padding: 25px; min-height: calc(100vh - 56px); }
.admin-title { font-size: 24px; margin: 0 0 20px; color: #2c3e50; }
.admin-title small { font-size: 15px; }
.admin-header { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 15px; }
.admin-header .admin-title { margin: 0; }
.admin-panel { border: 0; border-radius: 8px; box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,0,0,.08); }
.admin-panel > .panel-heading { background: #fff; border-bottom: 1px solid #eef0f3; border-radius: 8px 8px 0 0; }
```

يتبع الملف من السطر 34

- **السطر 2**: خلفية رمادية فاتحة للوحة كلها، و `padding-top: 56px` لأن الشريط العلوي ثابت بارتفاع 56 بكسل، فلا يغطي أول المحتوى.
- **الأسطر 3–7**: الشريط العلوي ثابت (`position: fixed`) يمتد من اليمين إلى اليسار (`right: 0; left: 0`)، ويرتّب عناصره في سطر واحد بـ Flexbox (`display: flex`)، و `z-index: 1030` يبقيه فوق كل شيء.
- **الأسطر 8–10**: اسم اللوحة بالأبيض، وشعار بحجم 32 بكسل بجانبه، و `gap: 8px` مسافة بينهما.
- **السطر 11**: `margin-right: auto` تدفع مجموعة الروابط إلى الطرف الآخر من الشريط: «خذ كل المسافة الفارغة على يمينك».
- **السطر 15**: زر القائمة (☰) للهاتف، بلا خلفية ولا حدود.
- **الأسطر 16–19**: القائمة الجانبية ثابتة على اليمين، تبدأ تحت الشريط (`top: 56px`) وتمتد إلى أسفل الشاشة (`bottom: 0`) بعرض 240 بكسل. إن طالت أقسامها تتمرر وحدها (`overflow-y: auto`) والصفحة ثابتة.
- **الأسطر 20–25**: عنوان المجموعة صغير رمادي، وكل رابط سطر كامل (`display: block`). الرابط **النشط** (`active` ، القسم المفتوح الآن) بخلفية خضراء فاتحة وخط أخضر على يمينه.
- **السطر 26**: الشارة الحمراء بجانب القسم (عدد الرسائل الجديدة مثلاً) تطفو إلى اليسار.
- **السطر 27**: المساحة الرئيسية تترك 240 بكسل على اليمين للقائمة.
- **الأسطر 28–31**: عنوان الصفحة، و `admin-header` سطر Flexbox: العنوان في طرف وزر «إضافة» في الطرف الآخر (`space-between`).
- **الأسطر 32–33**: `admin-panel` تعدّل لوحات Bootstrap (`panel`): بلا حدود، بزوايا مستديرة وظل خفيف.

assets/css/admin.css — تابع الملف — الأسطر 34–82 من 82

```
.admin-stat {
    display: block; background: #fff; border-radius: 8px; padding: 18px; margin-bottom: 20px;
    border-top: 4px solid #8cc040; box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,0,0,.08); color: #2c3e50;
overflow: hidden;
}
.admin-stat:hover { text-decoration: none; color: #2c3e50; box-shadow: 0 4px 12px
rgba(0,0,0,.12); }
.admin-stat .fa { font-size: 34px; float: left; opacity: .85; }
.admin-stat strong { display: block; font-size: 28px; }
.admin-stat span { color: #7f8c8d; font-size: 13px; }
.admin-index-table td { vertical-align: middle !important; }
.admin-search { margin-bottom: 15px; }
.admin-actions { background: #fff; padding: 10px; border-radius: 8px 8px 0 0; border-bottom:
1px solid #eef0f3; }
.admin-table-wrap { background: #fff; border-radius: 0 0 8px 8px; box-shadow: 0 1px 4px
rgba(0,0,0,.08); margin-bottom: 15px; }
.admin-table { margin: 0; }
.admin-table > thead > tr > th { background: #fafbfc; color: #566573; font-size: 13px; white-
space: nowrap; }
.admin-table td { vertical-align: middle !important; }
.admin-thumb { width: 60px; height: 42px; object-fit: cover; border-radius: 4px; background:
#eee; }
```

```
.admin-preview { max-width: 220px; max-height: 140px; border-radius: 6px; border: 1px solid #ddd; margin-bottom: 6px; }
.admin-current-file { margin-bottom: 8px; }
.admin-inline-num { width: 80px; }
.admin-color { display: inline-block; width: 16px; height: 16px; border-radius: 3px; vertical-align: middle; border: 1px solid #ccc; }
.admin-color-input { width: 80px; padding: 2px; }
.admin-choice { font-size: 12px; font-weight: normal; }
.admin-choice-published, .admin-choice-approved, .admin-choice-success { background: #27ae60; }
.admin-choice-draft, .admin-choice-pending, .admin-choice-warning { background: #f39c12; }
.admin-choice-archived, .admin-choice-cancelled { background: #95a5a6; }
.admin-choice-rejected, .admin-choice-danger, .admin-choice-error { background: #e74c3c; }
.admin-choice-under_review, .admin-choice-info, .admin-choice-primary { background: #3498db; }
.admin-filters h5 { font-weight: bold; color: #566573; margin-top: 15px; }
.admin-filters h5:first-child { margin-top: 0; }
.admin-filters a { display: block; padding: 3px 8px; color: #2c3e50; border-radius: 4px; }
.admin-filters a.active { background: #8cc040; color: #fff; }
.admin-filters a:hover { text-decoration: none; background: #f0f7e6; }
.admin-filters a.active:hover { background: #7ab030; }
.admin-form .form-group { max-width: 900px; }
.admin-multiline { white-space: normal; background: #fafbfc; padding: 10px; border-radius: 6px; border: 1px solid #eee; }
.admin-submit-row { background: #fff; padding: 15px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,0,0,.08); }
.admin-inline-table img { width: 80px; height: 55px; }
.btn-success { background: #8cc040; border-color: #7ab030; }
.btn-success:hover, .btn-success:focus { background: #7ab030; border-color: #6fa832; }
@media (max-width: 767px) {
    .admin-sidebar { transform: translateX(100%); transition: transform .2s; box-shadow: -4px 0 12px rgba(0,0,0,.15); }
    body.menu-open .admin-sidebar { transform: none; }
    .admin-main { margin-right: 0; padding: 15px; }
    .admin-topbar-links { gap: 12px; }
}

/* مربعات الاختيار: ملف bootstrap-rtl لا يُحمَّل، فنضع المربع على اليمين بأنفسنا */
.checkbox label { padding-left: 0; padding-right: 20px; }
.checkbox input[type=checkbox] { margin-left: 0; margin-right: -20px; }
```

نهاية الملف

- **الأسطر 34–41**: بطاقة الأعداد في الصفحة الرئيسية: خط ملوّن في أعلاها (`border-top`)، والأيقونة كبيرة تطفو يساراً، والعدد بخط كبير تحته وصفه.
- **الأسطر 43–48**: صفحة القائمة: شريط الإجراءات الجماعية أبيض بزاويتين علويتين مستديرتين، والجدول تحته مباشرة بزاويتين سفليتين، فيبدوان قطعة واحدة.
- **السطر 49**: الصورة المصغّرة في الجدول بحجم ثابت، و`object-fit: cover` تملؤها دون تشويه (الفصل 5).
- **الأسطر 50–54**: معاينة الصورة الحالية في النموذج، وحقل الرقم الصغير في الجدول، ومربع اللون. سنحتاجها في الفصل 37.
- **الأسطر 55–60**: ألوان شارات الحالة حسب قيمتها: الصنف `admin-choice-published` أخضر، و`admin-choice-draft` برتقالي، و`admin-choice-archived` رمادي... القيمة نفسها (`published`) تصبح جزءاً من اسم الصنف.
- **الأسطر 61–66**: لوحة الفلاتر: كل خيار رابط بعرض كامل، والخيار المختار بخلفية خضراء.

- **الأسطر 67–72**: عرض حقول النموذج لا يتجاوز 900 بكسل حتى لا تمتد على الشاشات العريضة، وصف الأزرار في صندوق أبيض. و `btn-success` تأخذ أخضر شعار المديرية بدل أخضر Bootstrap.
- **الأسطر 73–78**: على الهاتف تختبئ القائمة الجانبية خارج الشاشة (`translateX(100%)`)، وتنزلق إلى الداخل حين يُضاف الصنف `menu-open` إلى `body` ، ويأخذ المحتوى العرض كله.
- **الأسطر 80–82**: ملف `bootstrap-rtl` لا يُحمَّل (الفصل 3)، فتبقى قواعد Bootstrap الإنجليزية لمربع الاختيار: فراغ على يسار النص، والمربع مسحوب إليه. في صفحتنا العربية يقع المربع فوق أول حرف من النص. نعكس القاعدتين بأنفسنا: الفراغ على يمين النص (`padding-right`)، والمربع يُسحب إليه (`margin-right: -20px`).

35.3 الصفحة الرئيسية

أنشئ `admin-demo/index.html` . نكتبه على ثلاث قطع، أولها رأس الصفحة والشريط العلوي والقائمة الجانبية:

admin-demo/index.html مؤقت — الأسطر 1–38

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
    <title>لوحة الإدارة | مديرية الخدمات الجامعية سطيف</title>
    <link rel="icon" href="../assets/images/logo.svg" type="image/svg+xml">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
rtl@3.4.0/dist/css/bootstrap-rtl.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="../assets/css/admin.css">
</head>
<body class="admin-body">
<nav class="admin-topbar">
    <button class="admin-menu-toggle visible-xs-inline-block" type="button"
onclick="document.body.classList.toggle('menu-open')"><i class="fa fa-bars"></i></button>
    <a class="admin-brand" href="index.html"><img src="../assets/images/logo.svg" alt="">لوحة
الإدارة</a>
    <div class="admin-topbar-links">
        <a href="../" target="_blank"><i class="fa fa-external-link"></i> <span class="hidden-
xs">عرض الموقع</span></a>
        <a href="#"><i class="fa fa-dashboard"></i> <span class="hidden-xs">متابعة الطلبات</span>
</a>
        <span class="admin-user"><i class="fa fa-user-circle"></i> ميلود سلام</span>
        <a href="#" title="تغيير كلمة المرور"><i class="fa fa-key"></i></a>
        <a href="#" title="تسجيل الخروج"><i class="fa fa-sign-out"></i></a>
    </div>
</nav>
<aside class="admin-sidebar">
    <a href="index.html" class="admin-nav-link active"><i class="fa fa-home"></i> الرئيسية</a>
    <div class="admin-nav-group">المحتوى</div>
    <a href="list.html" class="admin-nav-link"><i class="fa fa-newspaper-o"></i> الأخبار</a>
```

```
    <a href="#" class="admin-nav-link"><i class="fa fa-calendar"></i> النشاطات</a>
    <a href="#" class="admin-nav-link"><i class="fa fa-building"></i> الإقامات الجامعية</a>
    <div class="admin-nav-group">التواصل</div>
    <a href="#" class="admin-nav-link"><i class="fa fa-envelope"></i> رسائل اتصل بنا <span class="badge admin-badge">1</span></a>
    <div class="admin-nav-group">فضاء الطالب</div>
    <a href="#" class="admin-nav-link"><i class="fa fa-graduation-cap"></i> الطلاب</a>
    <a href="#" class="admin-nav-link"><i class="fa fa-file-text"></i> طلبات الطلاب <span class="badge admin-badge">5</span></a>
</aside>
<main class="admin-main">
```

- **السطر 6**: `noindex, nofollow` تطلب من محركات البحث ألا تفهرس صفحات اللوحة.
- **الأسطر 9–11**: Bootstrap وأيقونات Font Awesome من CDN، كما في قالب الموقع (الفصل 3).
- **السطر 12**: ملف التنسيق. المسار يبدأ بـ `../` لأن الصفحة داخل `admin-demo/` والملف في `assets/` : نصعد مجلداً ثم ننزل.
- **السطر 14**: الصنف `admin-body` يميّز صفحات اللوحة، فقواعد `admin.css` لا تمس غيرها.
- **السطر 16**: زر القائمة يظهر على الهاتف فقط (`visible-xs-inline-block`). الضغط عليه يضيف الصنف `menu-open` إلى `body` أو يحذفه (`classList.toggle`) بسطر JavaScript داخل `onclick` .
- **الأسطر 19–23**: روابط الشريط. `hidden-xs` تُخفي النص على الهاتف وتُبقي الأيقونة. والروابط التي لا صفحات لها بعد تشير إلى `#` .
- **الأسطر 26–37**: القائمة الجانبية: «الرئيسية» عليها الصنف `active` لأنها الصفحة المفتوحة، ثم ثلاث مجموعات. وعلى القسمين «رسائل اتصل بنا» و«طلبات الطلاب» شارة بعدد الجديد.
- **السطر 38**: بداية المساحة الرئيسية.

ثم محتوى الصفحة:

admin-demo/index.html مؤقت — الأسطر 39–143

```
    <div class="alert alert-success alert-dismissible" role="alert">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="إغلاق"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
        مرحباً! تم تسجيل الدخول كمشرف
    </div>
    <h1 class="admin-title"><i class="fa fa-home"></i> مرحباً، ميلود سلام</h1>

    <div class="row">
        <div class="col-sm-6 col-md-3">
            <a class="admin-stat" style="border-color:#f39c12" href="#">
                <i class="fa fa-clock-o" style="color:#f39c12"></i><strong>5</strong><span>طلبات قيد الانتظار</span>
            </a>
        </div>
        <div class="col-sm-6 col-md-3">
            <a class="admin-stat" style="border-color:#e74c3c" href="#">
                <i class="fa fa-envelope" style="color:#e74c3c"></i><strong>1</strong><span>رسائل غير مقروءة</span>
            </a>
```

```
        </div>
        <div class="col-sm-6 col-md-3">
            <div class="admin-stat" style="border-color:#3498db">
                <i class="fa fa-users" style="color:#3498db"></i><strong>15,231</strong>
<span>إجمالي الزوار</span>
            </div>
        </div>
        <div class="col-sm-6 col-md-3">
            <div class="admin-stat" style="border-color:#8cc040">
                <i class="fa fa-eye" style="color:#8cc040"></i><strong>49,048</strong>
<span>مشاهدات الصفحات (73 اليوم)</span>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="row">
        <div class="col-md-8">
            <div class="panel panel-default admin-panel">
                <div class="panel-heading"><strong>المحتوى</strong></div>
                <table class="table table-hover admin-index-table">
                    <tr>
                        <td><a href="list.html"><i class="fa fa-newspaper-o fa-fw"></i>
الأخبار</a></td>
                        <td class="text-muted" style="width:90px">12 سجل</td>
                        <td style="width:170px" class="text-left">
                            <a href="form.html" class="btn btn-xs btn-success"><i class="fa fa-
plus"></i> إضافة</a>
                            <a href="list.html" class="btn btn-xs btn-default"><i class="fa fa-
pencil"></i> إدارة</a>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><a href="#"><i class="fa fa-calendar fa-fw"></i> النشاطات</a></td>
                        <td class="text-muted" style="width:90px">8 سجل</td>
                        <td style="width:170px" class="text-left">
                            <a href="#" class="btn btn-xs btn-success"><i class="fa fa-plus">
</i> إضافة</a>
                            <a href="#" class="btn btn-xs btn-default"><i class="fa fa-pencil">
</i> إدارة</a>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><a href="#"><i class="fa fa-building fa-fw"></i> الإقامات الجامعية</a>
</td>
                        <td class="text-muted" style="width:90px">13 سجل</td>
                        <td style="width:170px" class="text-left">
                            <a href="#" class="btn btn-xs btn-success"><i class="fa fa-plus">
</i> إضافة</a>
                            <a href="#" class="btn btn-xs btn-default"><i class="fa fa-pencil">
</i> إدارة</a>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </div>
            <div class="panel panel-default admin-panel">
                <div class="panel-heading"><strong>التواصل</strong></div>
                <table class="table table-hover admin-index-table">
                    <tr>
```

```
                        <td><a href="#"><i class="fa fa-envelope fa-fw"></i> رسائل اتصل بنا</a></td>
                        <td class="text-muted" style="width:90px">4 سجل</td>
                        <td style="width:170px" class="text-left">
                            <a href="#" class="btn btn-xs btn-default"><i class="fa fa-pencil"></i> إدارة</a>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4">
            <div class="panel panel-default admin-panel">
                <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-envelope"></i> آخر الرسائل</strong></div>
                <div class="list-group">
                    <a class="list-group-item" href="#">
                        <span class="badge" style="background:#e74c3c">جديدة</span>
                        <strong>كريم بن علي</strong> — استفسار عام
                        <div class="small text-muted">متى يبدأ التسجيل في الإقامات الجامعية لهذه السنة؟ · منذ ساعتين</div>
                    </a>
                    <a class="list-group-item" href="#">
                        <strong>نور الهدى زروقي</strong> — النقل الجامعي
                        <div class="small text-muted">أطلب إضافة محطة للحافلة في حي الهضاب · منذ 3 أيام</div>
                    </a>
                </div>
            </div>
            <div class="panel panel-default admin-panel">
                <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-file-text"></i> آخر طلبات الطلاب</strong></div>
                <div class="list-group">
                    <a class="list-group-item" href="#">
                        <span class="badge" style="background:#f39c12">قيد الانتظار</span>
                        <strong>202600011</strong>
                        <div class="small text-muted">09:40 29/10/2026 · سارة بلقاسمي</div>
                    </a>
                    <a class="list-group-item" href="#">
                        <span class="badge" style="background:#3498db">قيد المراجعة</span>
                        <strong>202600010</strong>
                        <div class="small text-muted">14:15 28/10/2026 · يوسف حمادي</div>
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

- **الأسطر 39–42**: رسالة نجاح من Bootstrap، تُغلق بزر × (`data-dismiss="alert"`). ستعرض لاحقاً رسائل مثل «تم حفظ الخبر بنجاح».
- **الأسطر 45–66**: أربع بطاقات في صف، كل واحدة ربع العرض على الشاشة الكبيرة (`col-md-3`) ونصفه على المتوسطة (`col-sm-6`). لون خطها العلوي ولون أيقونتها في `style` لأنهما يختلفان من بطاقة لأخرى. البطاقتان الأوليان رابطان (`<a>`) إلى ما تعدّانه، والأخريان صندوقان عاديان (`<div>`).

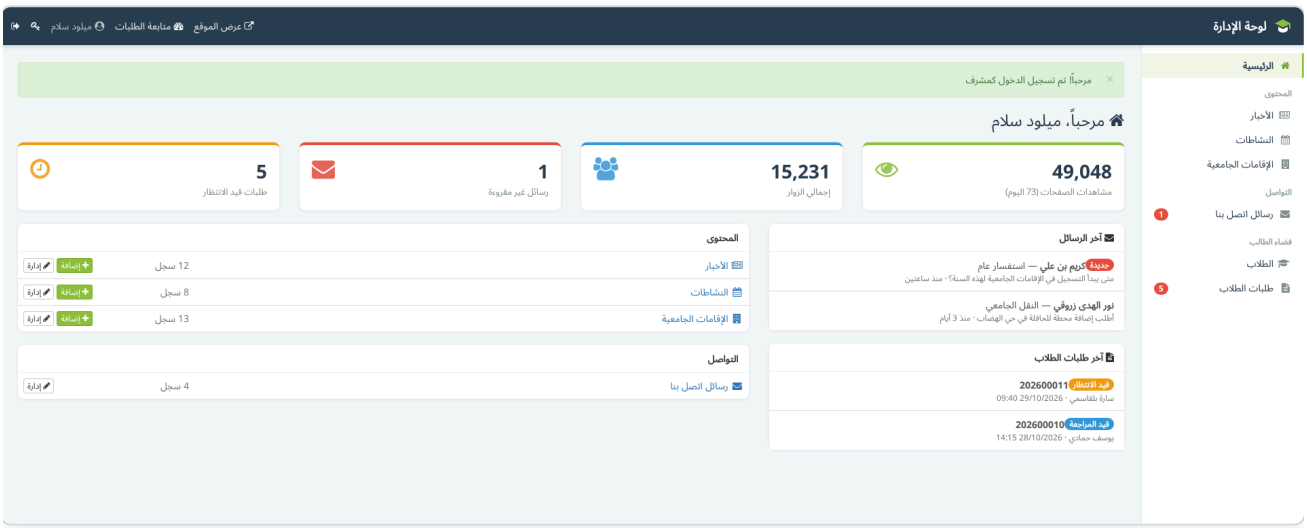
- **الأسطر 69–111**: ثلثا العرض (`col-md-8`) لأقسام اللوحة، كل مجموعة في لوحة فيها جدول: اسم القسم بأيقونته، وعدد سجلاته، وزرا «إضافة» و«إدارة».
- **الأسطر 112–142**: الثلث الباقي (`col-md-4`) لآخر الرسائل وآخر الطلبات، في قوائم `list-group` من Bootstrap. والرسالة غير المقروءة عليها شارة «جديدة».

وأخيراً السكربتات وإغلاق الصفحة:

admin-demo/index.html مؤقت الأسطر 144–149

```
144 </main>
145 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
146 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
147 <script src="../assets/js/admin.js"></script>
148 </body>
149 </html>
```

jQuery ثم سكربت Bootstrap (لزر إغلاق الرسالة)، ثم سكربت اللوحة `admin.js` الذي نكتبه بعد قليل. افتح `http://localhost/dou-setif/admin-demo/index.html` :



الصفحة الرئيسية للوحة الإدارة (HTML ثابت)

35.4 صفحة القائمة

انسخ `index.html` إلى `list.html` في المجلد نفسه، وعدّل فيه شيئين:

1. في القائمة الجانبية انقل الصنف `active` من رابط «الرئيسية» (السطر 27) إلى رابط «الأخبار» (السطر 29).
2. احذف المحتوى بين `<main class="admin-main">` و `</main>` (الأسطر 39–143)، واكتب مكانه:

admin-demo/list.html مؤقت الأسطر 39–150

```
39     <div class="admin-header">
```

```
        <h1 class="admin-title"><i class="fa fa-newspaper-o"></i> الأخبار <small>(12)</small></h1>
        <a href="form.html" class="btn btn-success"><i class="fa fa-plus"></i> إضافة خبر</a>
    </div>

    <div class="row">
        <div class="col-md-9">
            <form method="get" class="admin-search">
                <div class="input-group">
                    <input type="text" name="q" class="form-control" placeholder="...بحث">
                    <span class="input-group-btn"><button class="btn btn-default"
type="submit"><i class="fa fa-search"></i> بحث</button></span>
                </div>
            </form>

            <form method="post" id="admin-list-form">
                <div class="admin-actions form-inline">
                    <select name="action" class="form-control input-sm">
                        <option value="">— اختر إجراء —</option>
                        <option value="publish">نشر الأخبار المحددة</option>
                        <option value="draft">تحويل إلى مسودة</option>
                        <option value="feature">تمييز الأخبار المحددة</option>
                        <option value="delete">🗑 حذف السجلات المحددة</option>
                    </select>
                    <button type="submit" class="btn btn-sm btn-default" data-confirm-
delete>تنفيذ</button>
                    <span class="text-muted small" data-selected-count></span>
                </div>

                <div class="table-responsive admin-table-wrap">
                    <table class="table table-striped table-hover admin-table">
                        <thead>
                        <tr>
                            <th style="width:30px"><input type="checkbox" data-select-all></th>
                            <th>الصورة الرئيسية</th>
                            <th>العنوان</th>
                            <th>الكاتب</th>
                            <th>الحالة</th>
                            <th>خبر مميز</th>
                            <th>عرض في شريط الأخبار</th>
                            <th>تاريخ النشر</th>
                            <th>عدد المشاهدات</th>
                        </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                        <tr>
                            <td><input type="checkbox" name="ids[]" value="1" data-row-check>
</td>
                            <td><img src="../uploads/news/main/bourse.jpg" class="admin-thumb"
alt=""></td>
                            <td><a href="form.html"><strong>صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية</strong>
</a></td>
                            <td>miloudsellam</td>
                            <td><span class="label label-default admin-choice admin-choice-
published">منشور</span></td>
                            <td><input type="checkbox" name="edit[1][is_featured]" value="1"
checked data-editable></td>
                            <td><input type="checkbox" name="edit[1][show_in_ticker]" value="1"
checked data-editable></td>
                            <td>28/10/2026 10:00</td>
```

```
                            <td>412</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td><input type="checkbox" name="ids[]" value="2" data-row-check></td>
                            <td><img src="../uploads/news/main/bibliotheque.jpg" class="admin-thumb" alt=""></td>
                            <td><a href="form.html"><strong>تمديد ساعات فتح المكتبات في الإقامات</strong></a></td>
                            <td>miloudsellam</td>
                            <td><span class="label label-default admin-choice admin-choice-published">منشور</span></td>
                            <td><input type="checkbox" name="edit[2][is_featured]" value="1" data-editable></td>
                            <td><input type="checkbox" name="edit[2][show_in_ticker]" value="1" checked data-editable></td>
                            <td>25/10/2026 09:30</td>
                            <td>198</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td><input type="checkbox" name="ids[]" value="3" data-row-check></td>
                            <td><img src="../uploads/news/main/transport.jpg" class="admin-thumb" alt=""></td>
                            <td><a href="form.html"><strong>خطوط جديدة للنقل الجامعي</strong></a></td>
                            <td>hicham41</td>
                            <td><span class="label label-default admin-choice admin-choice-draft">مسودة</span></td>
                            <td><input type="checkbox" name="edit[3][is_featured]" value="1" data-editable></td>
                            <td><input type="checkbox" name="edit[3][show_in_ticker]" value="1" data-editable></td>
                            <td>20/10/2026 14:00</td>
                            <td>0</td>
                        </tr>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
                <button type="submit" name="save_list" value="1" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-save"></i> حفظ التعديلات</button>
            </form>

            <nav class="text-center">
                <ul class="pagination">
                    <li class="active"><span>1</span></li>
                    <li><a href="#">2</a></li>
                    <li><a href="#">التالي &laquo;</a></li>
                </ul>
            </nav>
        </div>

        <div class="col-md-3">
            <div class="panel panel-default admin-panel admin-filters">
                <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-filter"></i> تصفية</strong></div>
                <div class="panel-body">
                    <h5>الحالة</h5>
                    <ul class="list-unstyled">
```

```
                        <li><a href="#" class="active">الكل</a></li>
                        <li><a href="#">مسودة</a></li>
                        <li><a href="#">منشور</a></li>
                        <li><a href="#">مؤرشف</a></li>
                    </ul>
                    <h5>خبر مميز</h5>
                    <ul class="list-unstyled">
                        <li><a href="#" class="active">الكل</a></li>
                        <li><a href="#">نعم</a></li>
                        <li><a href="#">لا</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

- **الأسطر 39–42**: العنوان مع عدد السجلات `(12)`، وزر «إضافة خبر» في الطرف الآخر من السطر بفضل `admin-header`.
- **السطر 45**: الجدول في تسعة أعمدة من اثني عشر (`col-md-9`)، والفلاتر في الثلاثة الباقية (السطر 130).
- **الأسطر 46–51**: البحث نموذج `GET`: الكلمة تظهر في الرابط (`?q=منحة`)، فيمكن حفظ نتيجة البحث أو مشاركتها.
- **الأسطر 53–64**: نموذج `POST` ثانٍ يضم شريط الإجراءات **والجدول معاً**، لأن مربعات الاختيار في الجدول يجب أن تُرسل مع الإجراء المختار. والعنصر الفارغ `data-selected-count` (السطر 63) سيكتب فيه السكربت «تم تحديد 2 سجل».
- **السطر 70**: مربع «تحديد الكل» في رأس الجدول، يعرفه السكربت بالخاصية `data-select-all`.
- **الأسطر 82–92**: صف خبر واحد:
  - **السطر 83**: مربع اختيار اسمه `ids[]`. الأقواس `[]` تجعل PHP يجمع كل المربعات المحددة في **مصفوفة** واحدة (الفصل 34).
  - **السطر 84**: صورة مصغّرة بالصنف `admin-thumb`.
  - **السطر 85**: العنوان رابط إلى صفحة التعديل.
  - **السطر 87**: الحالة شارة لونها من الصنف `admin-choice-published`.
  - **السطران 88–89**: «خبر مميز» و«عرض في شريط الأخبار» مربعان يُعدَّلان مباشرة من القائمة دون فتح الخبر. اسماهما مثل `edit[1][is_featured]`: رقم الخبر ثم اسم العمود، فيصل إلى PHP مصفوفة داخل مصفوفة.
- **السطر 118**: زر «حفظ التعديلات» لهذين المربعين، باسم `save_list` يميّزه عن زر «تنفيذ» الإجراء.
- **الأسطر 121–127**: الترقيم بأصناف Bootstrap (`pagination`)، والصفحة الحالية `active`.
- **الأسطر 130–149**: لوحة الفلاتر: لكل عمود عنوان (`<h5>`) وقائمة خيارات، والخيار المختار عليه `active`.

35.5 صفحة النموذج

انسخ `list.html` إلى `form.html`، فرابط «الأخبار» نشط فيه أيضاً. احذف المحتوى بين `<main class="admin-main">` و `</main>` واكتب مكانه:

admin-demo/form.html مؤقت
الأسطر 39–98

```
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="index.html">لوحة الإدارة</a></li>
        <li><a href="list.html">الأخبار</a></li>
        <li class="active">إضافة</li>
    </ol>
    <h1 class="admin-title"><i class="fa fa-newspaper-o"></i> إضافة خبر</h1>

    <form method="post" enctype="multipart/form-data" class="admin-form" novalidate>
        <div class="panel panel-default admin-panel">
            <div class="panel-body">
                <div class="form-group">
                    <label for="f_title" class="control-label">العنوان <span class="text-danger">*
</span></label>
                    <input type="text" name="title" id="f_title" class="form-control"
maxlength="300">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="f_slug" class="control-label">الرابط (slug)</label>
                    <input type="text" name="slug" id="f_slug" class="form-control" dir="ltr"
data-slug-from="f_title">
                    <span class="help-block small text-muted">يُولَّد تلقائياً من "العنوان" إذا تُرك فارغاً.
</span>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="f_summary" class="control-label">الملخص</label>
                    <textarea name="summary" id="f_summary" class="form-control" rows="3">
</textarea>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="f_content" class="control-label">المحتوى <span class="text-
danger">*</span></label>
                    <textarea name="content" id="f_content" class="form-control" rows="8">
</textarea>
                </div>
                <div class="form-group has-error">
                    <label for="f_main_image" class="control-label">الصورة الرئيسية</label>
                    <input type="file" name="main_image" id="f_main_image" class="form-control"
accept="image/*">
                    <span class="help-block"><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> نوع الملف غير
مسموح.</span>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="f_published_date" class="control-label">تاريخ النشر</label>
                    <input type="datetime-local" name="published_date" id="f_published_date"
class="form-control" value="2026-10-29T10:00">
                    <span class="help-block small text-muted">اتركه فارغاً ليُعتمد تاريخ الإنشاء</span>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="f_status" class="control-label">الحالة <span class="text-danger">*
</span></label>
                    <select name="status" id="f_status" class="form-control">
                        <option value="draft">مسودة</option>
                        <option value="published" selected>منشور</option>
                        <option value="archived">مؤرشف</option>
                    </select>
                </div>
                <div class="form-group">
```

```
85                      <div class="checkbox"><label><input type="checkbox" name="is_featured"
    id="f_is_featured" value="1"> خبر مميز</label></div>
86                  </div>
87                  <div class="form-group">
88                      <div class="checkbox"><label><input type="checkbox" name="show_in_ticker"
    id="f_show_in_ticker" value="1"> عرض في شريط الأخبار</label></div>
89                  </div>
90              </div>
91          </div>
92
93          <div class="admin-submit-row">
94              <button type="submit" class="btn btn-success"><i class="fa fa-save"></i>
    حفظ</button>
95              <button type="submit" name="_continue" value="1" class="btn btn-default">حفظ ومتابعة
    التعديل</button>
96              <button type="submit" name="_addanother" value="1" class="btn btn-default">حفظ وإضافة
    آخر</button>
97          </div>
98      </form>
```

- **الأسطر 39–43**: مسار التنقل (`breadcrumb`): لوحة الإدارة ← الأخبار ← إضافة.
- **السطر 46**: ثلاث خصائص في النموذج:
  - `enctype="multipart/form-data"` **ضرورية** لرفع الملفات: بدونها يرسل المتصفح اسم الملف فقط لا محتواه.
  - `novalidate` تمنع المتصفح من التحقق بنفسه، فنتحقق في الخادم وتظهر الأخطاء كلها بالعربية وبشكل واحد.
  - الصنف `admin-form` يحدد عرض الحقول (السطر 67 في `admin.css`).
- **الأسطر 49–52**: النمط الذي يتكرر في كل حقل: صندوق `form-group` ، فيه `<label>` مربوط بالحقل بـ `for` و `id` (الضغط على العنوان ينقل المؤشر إلى الحقل)، ثم الحقل نفسه بالصنف `form-control` . والنجمة الحمراء علامة الحقل المطلوب.
- **السطر 55**: حقل الرابط (slug) من اليسار إلى اليمين (`dir="ltr"`) لأنه بحروف لاتينية. والخاصية `data-slug-from="f_title"` تقول للسكربت: «املأني من الحقل `f_title` ».
- **الأسطر 66–70**: هكذا يبدو حقل فيه **خطأ**: الصنف `has-error` من Bootstrap يلوّن العنوان والإطار بالأحمر، ورسالة الخطأ في `help-block` تحته. كتبنا الخطأ هنا باليد لنرى شكله، وسيظهر لاحقاً فقط عندما يرفض الخادم القيمة.
- **السطر 73**: `datetime-local` حقل تاريخ ووقت يفتح منه المتصفح تقويماً. قيمته بالصيغة `2026-10-29T10:00` : التاريخ ثم الحرف `T` ثم الوقت.
- **الأسطر 84–89**: مربعا الاختيار داخل `<label>` ، فالضغط على النص يحدد المربع أيضاً.
- **الأسطر 93–97**: ثلاثة أزرار حفظ لكل منها اسم: «حفظ» يعود إلى القائمة، و `_continue` يبقى في الصفحة، و `_addanother` يفتح نموذجاً فارغاً لإضافة سجل آخر.

35.6 السكربت admin.js

الصفحات جميلة لكنها جامدة: «تحديد الكل» لا يحدد شيئاً، وحقل الرابط لا يُملأ. أنشئ `assets/js/admin.js` (نهائي):

الأسطر 1–29 من 69 — ملف جديد — assets/js/admin.js

```
/* لوحة الإدارة: تحديد الكل، تأكيد الحذف، توليد slug، معاينة الأيقونات */
(function () {
    'use strict';

    // جدول تحويل الحروف العربية (نفس urlify.js في Django)
    var AR = {'أ': 'a', 'ب': 'b', 'ت': 't', 'ث': 'th', 'ج': 'g', 'ح': 'h', 'خ': 'kh', 'د': 'd',
'ذ': 'th', 'ر': 'r', 'ز': 'z',
        'س': 's', 'ش': 'sh', 'ص': 's', 'ض': 'd', 'ط': 't', 'ظ': 'th', 'ع': 'aa', 'غ': 'gh',
'ف': 'f', 'ق': 'k', 'ك': 'k',
        'ل': 'l', 'م': 'm', 'ن': 'n', 'ه': 'h', 'و': 'o', 'ي': 'y'};

    function slugify(text) {
        var out = '';
        for (var i = 0; i < text.length; i++) {
            var ch = text.charAt(i);
            out += AR.hasOwnProperty(ch) ? AR[ch] : ch;
        }
        out = out.normalize ? out.normalize('NFKD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '') : out;
        return out.toLowerCase().replace(/[^a-z0-9\s-]/g, '').trim().replace(/[\s-]+/g, '-
').replace(/^-+|-+$/g, '');
    }

    document.querySelectorAll('[data-slug-from]').forEach(function (slug) {
        var src = document.getElementById(slug.getAttribute('data-slug-from'));
        if (!src) { return; }
        var touched = slug.value !== '' || slug.hasAttribute('data-slug-locked');
        slug.addEventListener('input', function () { touched = slug.value !== ''; });
        src.addEventListener('input', function () {
            if (!touched) { slug.value = slugify(src.value).slice(0, 190); }
        });
    });

```

يتبع الملف من السطر 30

- **السطران 2–3**: كل الكود داخل دالة تُستدعى فوراً `(function () { ... })()`، فلا تتسرب متغيراتها إلى الصفحة. و`'use strict'` وضع صارم يكشف أخطاء شائعة.
- **الأسطر 6–18**: `slugify()` تحوّل العنوان العربي إلى رابط بحروف لاتينية بجدول حروف مثل Django: «افتتاح المكتبة» تصبح `ftth-lmktb` (الحروف التي ليست في الجدول، مثل الألف والتاء المربوطة، تُحذف).
- **الأسطر 20–28**: لكل حقل فيه `data-slug-from` نجد حقل المصدر، ونملأ الرابط وأنت تكتب العنوان، **إلا** إن كتبت فيه بيدك (`touched`)، أو كان السجل قديماً (`data-slug-locked`): تغيير رابط خبر منشور يكسر الروابط التي شاركها الناس.

الأسطر 30–69 من 69 — تابع الملف — assets/js/admin.js

```
    // تحديد كل السجلات
```

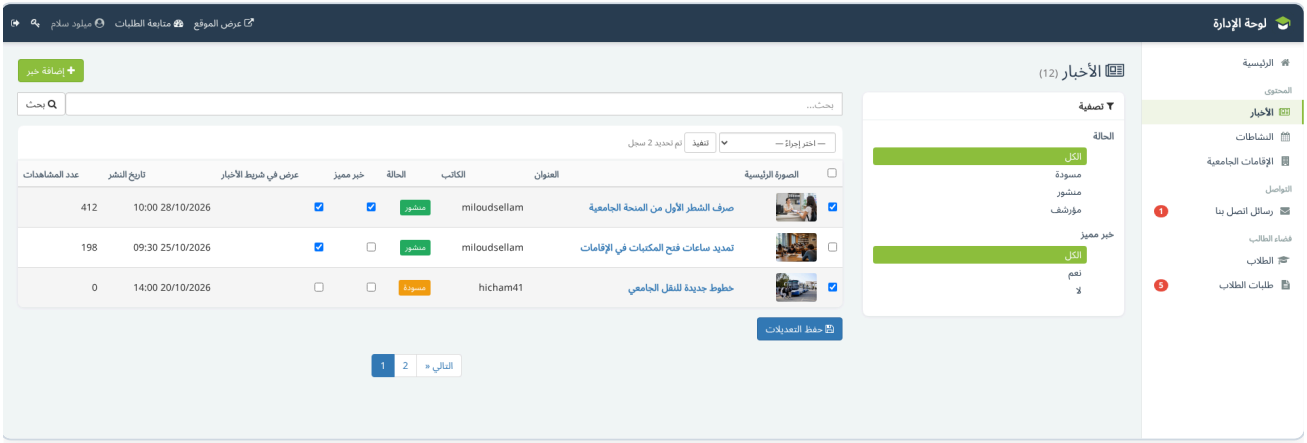
```
    var all = document.querySelector('[data-select-all]');
    var counter = document.querySelector('[data-selected-count]');
    function updateCount() {
        var n = document.querySelectorAll('[data-row-check]:checked').length;
        if (counter) { counter.textContent = n ? ('تم تحديد ' + n + ' سجل') : ''; }
    }
    if (all) {
        all.addEventListener('change', function () {
            document.querySelectorAll('[data-row-check]').forEach(function (c) { c.checked = all.checked; });
            updateCount();
        });
    }
    document.querySelectorAll('[data-row-check]').forEach(function (c) { c.addEventListener('change', updateCount); });

    // تأكيد الحذف الجماعي
    var form = document.getElementById('admin-list-form');
    if (form) {
        form.addEventListener('submit', function (ev) {
            var submitter = ev.submitter;
            if (submitter && submitter.name === 'save_list') { return; }
            var action = form.querySelector('select[name="action"]');
            if (action && action.value === 'delete') {
                var n = document.querySelectorAll('[data-row-check]:checked').length;
                if (!confirm('هل أنت متأكد من حذف ' + n + ' سجل؟ لا يمكن التراجع.')) { ev.preventDefault(); }
            }
        });
    }

    // Font Awesome معاينة أيقونات
    document.querySelectorAll('[data-icon-input]').forEach(function (input) {
        var preview = document.querySelector('[data-icon-preview="' + input.id + '"]');
        input.addEventListener('input', function () { if (preview) { preview.className = 'fa ' + input.value.trim(); } });
    });

    // إخفاء الرسائل بعد 6 ثوانٍ
    setTimeout(function () {
        document.querySelectorAll('.admin-main > .alert-success').forEach(function (a) { a.style.display = 'none'; });
    }, 6000);
})();
```

نهاية الملف

- **الأسطر 31–43**: «تحديد الكل» ينقل حالته إلى كل مربعات الصفوف (`data-row-check`)، والعدّاد يكتب عدد المحدد في `data-selected-count`.
- **الأسطر 46–57**: تأكيد قبل الحذف الجماعي. `ev.submitter` الزر الذي أرسل النموذج: إن كان «حفظ التعديلات» فلا سؤال. وإن كان الإجراء المختار `delete` نسأل: «هل أنت متأكد من حذف 2 سجل؟»، و `preventDefault()` تلغي الإرسال إن أجاب المدير «إلغاء».
- **الأسطر 60–63**: معاينة الأيقونة وأنت تكتب اسمها (لحقول الأيقونات في الفصل 37).
- **الأسطر 66–68**: رسائل النجاح تختفي بعد 6 ثوانٍ.

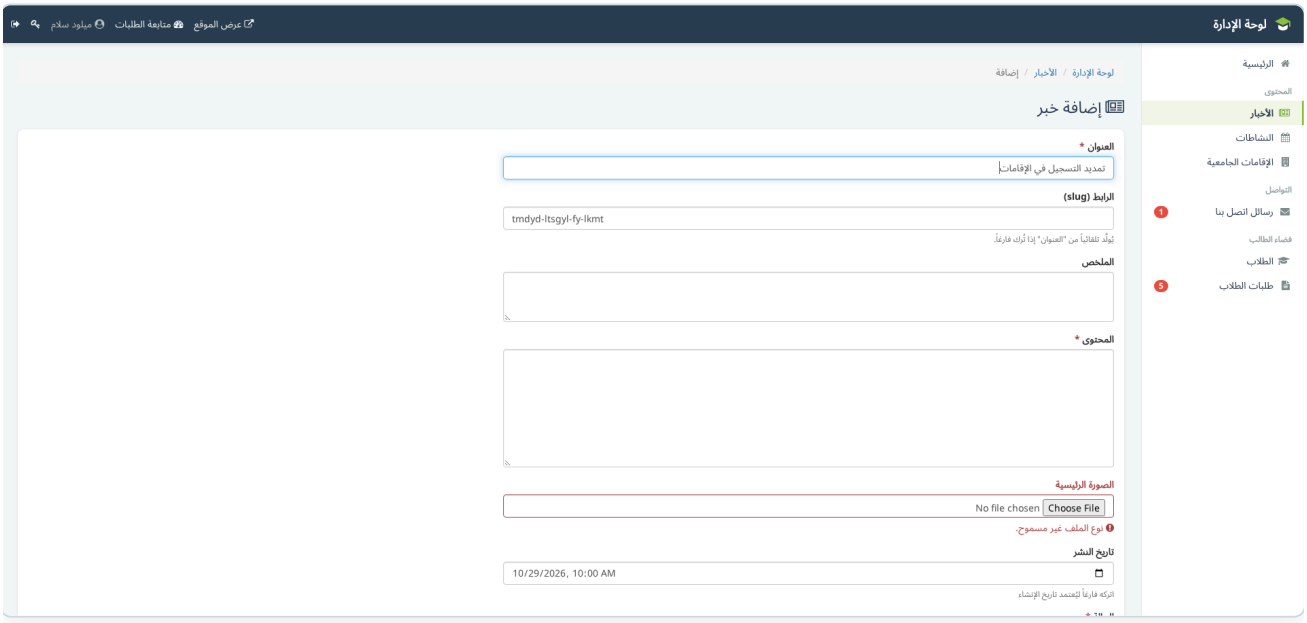
لاحظ أن السكربت لا يعرف «الأخبار»: يبحث عن خصائص `data-...` فقط. أي صفحة فيها هذه الخصائص تعمل معه، وهذا ما سيسمح للوحة العامة في الفصل 37 أن تستعمله لكل الجداول.

افتح `list.html` وحدد خبرين: يظهر العدد بجانب زر «تنفيذ». ثم اختر «حذف السجلات المحددة» واضغط «تنفيذ»: يظهر سؤال التأكيد.



قائمة الأخبار الثابتة: خبران محددان والعدّاد بجانب زر «تنفيذ»

ثم افتح `form.html` واكتب عنواناً: يُملأ حقل الرابط وأنت تكتب.



نموذج الخبر الثابت: الرابط يُولَّد من العنوان، وحقل الصورة بشكل الخطأ

35.7 ما الذي سيصبح ديناميكياً؟

قبل أن نكتب أي PHP، لنعدّ ما كتبناه باليد وسيأتي من الخادم:

في الصفحة الثابتة	من أين سيأتي؟
«ميلود سلام» في الشريط والترحيب	المستخدم الذي سجّل دخوله
أقسام القائمة الجانبية وشاراتها	قائمة الأقسام، وعدد الرسائل غير المقروءة والطلبات المعلقة
الصنف `active` على رابط واحد	مسار الصفحة الحالية
الأعداد في البطاقات والأقسام	استعلامات `COUNT`
صفوف جدول الأخبار	جدول `news`
قيم حقول النموذج وأخطاؤها	الخبر المفتوح، والتحقق في الخادم
`href="#"` و `list.html`	دالة `url()` والموجّه

وفي النماذج سنضيف حقل رمز CSRF المخفي (الفصل 17)، وإلا رفض `index.php` كل إرسال.

خلاصة الفصل

- لوحة الإدارة ثلاثة أنواع من الصفحات: رئيسية، وقائمة، ونموذج، داخل إطار واحد: شريط علوي وقائمة جانبية.
- صمّمناها HTML ثابتاً في مجلد مؤقت `admin-demo/`، مع `admin.css` و `admin.js` النهائيين.
- `position: fixed` للشريط والقائمة، و `margin-right` للمحتوى، و `translateX` لإخفاء القائمة على الهاتف.
- السكربت يعتمد على خصائص `data-...` لا على أسماء الجداول، فيصلح لكل صفحات اللوحة.
- في الفصل التالي نحوّل هذه الصفحات إلى PHP لجدول الأخبار.

لوحة الإدارة: إدارة الأخبار بأيدينا

في الفصل 35 صمّمنا اللوحة ثابتة. في هذا الفصل نحوّلها إلى PHP لجدول واحد هو **الأخبار**: قالب اللوحة، وحمايتها، والدخول والخروج وتغيير كلمة المرور، ثم صفحات القائمة والإضافة والتعديل والحذف. سنكتب كل شيء بأيدينا خطوة خطوة، لنرى بالضبط ما تحتاجه إدارة جدول واحد. ودوال الأخبار هنا **مؤقتة**: في الفصل 37 نستبدلها بمحرك واحد يدير كل الجداول.

36.1 الروابط جاهزة

أضفنا روابط اللوحة إلى `app/routes.php` في الفصل 19:

الصفحة	الرابط	الدالة
الرئيسية	`/admin/`	`admin_index`
قائمة سجلات قسم	`/admin/news/`	`admin_list`
إضافة سجل	`/admin/news/add/`	`admin_add`
تعديل سجل	`/admin/news/5/`	`admin_edit`
حذف سجل	`/admin/news/5/delete/`	`admin_delete`
تغيير كلمة المرور	`/admin/password/`	`admin_password`
الدخول والخروج	`/admin/login/` و `/admin/logout/`	`admin_login` و `admin_logout`

لاحظ `{model}` في روابط القسم: الجزء `news` من الرابط يصل إلى الدالة في معامل نسميه `$key` . اليوم لا نقبل إلا `news` ، وفي الفصل 37 يصبح أي قسم من أقسام الإعدادات.

36.2 قالب اللوحة

صفحات اللوحة الثلاث في الفصل 35 تتكرر فيها الأسطر نفسها: الرأس والشريط العلوي والقائمة الجانبية والسكربتات. نضعها في قالب واحد ترثه كل الصفحات، كما فعلنا بـ `base.php` للموقع (الفصل 24). أنشئ `app/views/admin/layout.php`:

الملف كاملاً — 51 سطر
app/views/admin/layout.php ملف جديد

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
    <title><?php block('title'); ?>لوحة الإدارة<?php endblock(); ?> | مديرية الخدمات الجامعية سطيف</title>
    <link rel="icon" href="<?= asset('images/logo.svg') ?>" type="image/svg+xml">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-rtl@3.4.0/dist/css/bootstrap-rtl.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="<?= asset('css/admin.css') ?>">
</head>
<body class="admin-body">
<nav class="admin-topbar">
    <button class="admin-menu-toggle visible-xs-inline-block" type="button" onclick="document.body.classList.toggle('menu-open')"><i class="fa fa-bars"></i></button>
    <a class="admin-brand" href="<?= e(url('admin:index')) ?>"><img src="<?= asset('images/logo.svg') ?>" alt=""> لوحة الإدارة</a>
    <div class="admin-topbar-links">
        <a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>" target="_blank"><i class="fa fa-external-link"></i> <span class="hidden-xs">عرض الموقع</span></a>
        <a href="<?= e(url('students:admin_dashboard')) ?>"><i class="fa fa-dashboard"></i> <span class="hidden-xs">متابعة الطلبات</span></a>
        <span class="admin-user"><i class="fa fa-user-circle"></i> <?= e(current_user()->display_name()) ?></span>
        <a href="<?= e(url('admin:password')) ?>" title="تغيير كلمة المرور"><i class="fa fa-key"></i></a>
        <a href="<?= e(url('admin:logout')) ?>" title="تسجيل الخروج"><i class="fa fa-sign-out"></i></a>
    </div>
</nav>
<aside class="admin-sidebar">
    <a href="<?= e(url('admin:index')) ?>" class="admin-nav-link <?= request_path() === '/admin/' ? 'active' : '' ?>"><i class="fa fa-home"></i> الرئيسية</a>
    <?php foreach ($admin_menu as $group => $items): ?>
        <div class="admin-nav-group"><?= e($group) ?></div>
        <?php foreach ($items as $item): ?>
            <a href="<?= e(url('admin:list', $item['key'])) ?>" class="admin-nav-link <?= str_starts_with(request_path(), '/admin/' . $item['key'] . '/') ? 'active' : '' ?>">
                <i class="fa <?= e($item['icon']) ?>"></i> <?= e($item['label']) ?>
                <?php if ($item['badge']): ?><span class="badge admin-badge"><?= e($item['badge']) ?></span><?php endif; ?>
            </a>
        <?php endforeach; ?>
    <?php endforeach; ?>
```

```
</aside>
<main class="admin-main">
    <?php foreach ($messages as $message): ?>
        <div class="alert alert-<?= e(alert_class($message['tags'])) ?> alert-dismissible" role="alert">
            <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="إغلاق"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
            <?= e($message['message']) ?>
        </div>
    <?php endforeach; ?>
    <?php block('content'); ?><?php endblock(); ?>
</main>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="<?= asset('js/admin.js') ?>"></script>
</body>
</html>
```

قارنه بأعلى `admin-demo/index.html` وأسفله. ما تغيّر:

- **السطر 7**: العنوان كتلة `title` لها نص افتراضي «لوحة الإدارة»، وكل صفحة تكتب عنوانها فيها.
- **الأسطر 8 و12 و49**: مسارات `../assets/...` صارت `asset()` (الفصل 17)، فتعمل من أي رابط.
- **السطر 17 والأسطر 19–23**: `index.html` و`#` صارت `url()` بأسماء الروابط.
- **السطر 21**: «ميلود سلام» صار اسم المستخدم الذي سجّل دخوله، من `display_name()` (الفصل 31).
- **السطر 27**: الصنف `active` على «الرئيسية» فقط إن كان المسار `/admin/` بالضبط.
- **الأسطر 28–36**: روابط الأقسام المكتوبة باليد صارت حلقتين: الأولى على المجموعات (المحتوى، التواصل...)، والثانية على أقسام كل مجموعة. القائمة نفسها في المتغير `$admin_menu` يرسله المتحكم. والرابط نشط إن بدأ المسار بـ `/admin/news/` مثلاً: `str_starts_with()` تُرجع `true` إن بدأ النص بالنص الآخر، فيبقى «الأخبار» نشطاً في القائمة وفي صفحتي الإضافة والتعديل.
- **الأسطر 39–44**: رسالة النجاح الثابتة صارت حلقة على رسائل `flash()` (الفصل 17)، ولون كل رسالة من نوعها.
- **السطر 45**: مكان محتوى الصفحة.

36.3 الحماية والدخول

أنشئ `app/controllers/admin.php`. نبدأ بالتعليق والحارس الذي يحمي كل صفحات اللوحة:

app/controllers/admin.php مؤقت — الأسطر 1–6

```
<?php
/**
 * لوحة الإدارة /admin/ — مؤقت: قسم الأخبار وحده، بدوال مكتوبة باليد.
 * app/admin_config.php في الفصل 37 تصبح عامة: تقرأ إعدادات كل جدول من
 */

```

app/controllers/admin.php نهائي الأسطر 7–20

```
/** يتطلب أن يكون المستخدم موظفاً — مع صفحة دخول خاصة إن لم يكن مسجلاً */
function admin_guard(): User
{
    never_cache();
    $u = current_user();
    if (!$u) {
        redirect(url('students:login') . '?next=' . rawurlencode(request_path() .
(empty($_SERVER['QUERY_STRING']) ? '' : '?' . $_SERVER['QUERY_STRING'])));
    }
    if (!is_staff()) {
        abort(403, 'لوحة الإدارة مخصصة للموظفين فقط.');
    }
    return $u;
}

```

- **السطر 10**: `never_cache()` (الفصل 17): صفحات اللوحة لا يحفظها المتصفح، فلا يُظهرها زر «رجوع» بعد الخروج.
- **الأسطر 12–14**: غير المسجّل يذهب إلى صفحة الدخول مع `?next=` **بما فيه** علامة الاستفهام وما بعدها، فيعود بعد الدخول إلى الصفحة نفسها بفلاترها.
- **الأسطر 15–17**: المسجّل الذي ليس موظفاً (طالب مثلاً) يرى صفحة 403 «مخصصة للموظفين فقط».
- **السطر 18**: يُرجع المستخدم، فتستعمله الدالة التي تحتاجه (مثل تغيير كلمة المرور) دون أن تطلبه مرة أخرى.

ثم دالة العرض والصفحة الرئيسية، مؤقتتين:

app/controllers/admin.php مؤقت الأسطر 21–40

```
function admin_render(string $view, array $data = []): void
{
    // القائمة الجانبية: قسم واحد في الوقت الحالي
    $data['admin_menu'] = [
        'المحتوى' => [
            ['key' => 'news', 'label' => 'الأخبار', 'icon' => 'fa-newspaper-o', 'badge' => 0],
        ],
    ];
    render('admin/' . $view, $data);
}

// الصفحات ============================================================================

function admin_index(): void
{
    admin_guard();
    // لا صفحة رئيسية بعد: نذهب إلى الأخبار مباشرة
    redirect_to('admin:list', 'news');
}

```

- **الأسطر 21–30**: كل صفحات اللوحة تحتاج القائمة الجانبية، فنضيفها إلى بيانات القالب في مكان واحد ثم نستدعي `render()` . شكل `$admin_menu` هو ما ينتظره القالب: مجموعات، في كل منها أقسام لها مفتاح واسم وأيقونة وعدد

للشارة. اليوم قسم واحد مكتوب باليد.

- **الأسطران 34–39**: لا صفحة رئيسية للوحة بعد، فنحوّل الزائر إلى قائمة الأخبار. `redirect_to()` (الفصل 17) تأخذ اسم الرابط ثم معاملاته: `'news'` مكان `{model}`.

ثم الدخول والخروج وتغيير كلمة المرور، وهذه **نهائية**:

app/controllers/admin.php — نهائي — الأسطر 41–83

```
41  function admin_login(): void
42  {
43      if (is_staff()) {
44          redirect_to('admin:index');
45      }
46      redirect(url('students:login') . '?next=' . rawurlencode('/admin/'));
47  }
48
49  function admin_logout(): void
50  {
51      Auth::logout();
52      flash('success', 'تم تسجيل الخروج بنجاح');
53      redirect_to('students:login');
54  }
55
56  function admin_password(): void
57  {
58      $user = admin_guard();
59      $form = new Form([
60          'old_password'  => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور الحالية', 'attrs' => FC],
61          'new_password1' => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور الجديدة', 'attrs' => FC,
    'help_text' => '8 أحرف على الأقل، ولا تكون أرقاماً فقط'],
62          'new_password2' => ['type' => 'password', 'label' => 'تأكيد كلمة المرور الجديدة', 'attrs' =>
    FC],
63      ], is_post() ? $_POST : null);
64      $form->clean = function (Form $f) use ($user) {
65          if (!$user->check_password($f->cleaned['old_password'])) {
66              $f->add_error('old_password', 'كلمة المرور الحالية غير صحيحة');
67          }
68          if ($f->cleaned['new_password1'] !== $f->cleaned['new_password2']) {
69              $f->add_error('new_password2', 'كلمتا المرور غير متطابقتين');
70          }
71          foreach (password_errors($f->cleaned['new_password1'], (string) $user['username']) as
    $err) {
72              $f->add_error('new_password1', $err);
73          }
74      };
75      if (is_post() && $form->is_valid()) {
76          $user->update(['password' => Auth::hashPassword($form->cleaned['new_password1'])]);
77          Auth::refreshSession($user);
78          flash('success', 'تم تغيير كلمة المرور بنجاح');
79          redirect_to('admin:index');
80      }
81      admin_render('password', ['page_title' => 'تغيير كلمة المرور', 'form' => $form]);
82  }
83
```

- **الأسطر 41–47**: لا صفحة دخول خاصة باللوحة: صفحة دخول الطلبة (الفصل 31) تخدم الجميع، ثم تعيدنا إلى `next` `/admin/`.
- **الأسطر 49–54**: الخروج ثم صفحة الدخول برسالة.
- **الأسطر 56–82**: تغيير كلمة المرور بالصنف `Form` (الفصل 29):
  - **الأسطر 59–63**: ثلاثة حقول كلمة مرور. `FC` ثابت أصناف Bootstrap للحقول (الفصل 29).
  - **الأسطر 64–74**: `clean` دالة تحقق تنظر في عدة حقول معاً: القديمة صحيحة؟ الجديدتان متطابقتان؟ والجديدة قوية (`password_errors()`، الفصل 29)؟
  - **السطر 77**: `refreshSession()` (الفصل 23): تبقى داخلاً على هذا الجهاز، وتخرج جلساتك الأخرى.

قالب صفحة كلمة المرور **نهائي**. أنشئ `app/views/admin/password.php`:

الملف كاملاً — 24 سطر
app/views/admin/password.php ملف جديد

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<h1 class="admin-title"><i class="fa fa-key"></i> تغيير كلمة المرور</h1>
<div class="row">
    <div class="col-md-6">
        <form method="post" class="panel panel-default admin-panel">
            <div class="panel-body">
                <?= csrf_field() ?>
                <?= $form->non_field_errors_html() ?>
                <?php foreach (['old_password', 'new_password1', 'new_password2'] as $f): ?>
                    <div class="form-group <?= $form->errors($f) ? 'has-error' : '' ?>">
                        <label for="id_<?= $f ?>"><?= e($form->label($f)) ?></label>
                        <?= $form->widget($f) ?>
                        <?php foreach ($form->errors($f) as $err): ?><span class="help-block">
<?= e($err) ?></span><?php endforeach; ?>
                        <?php if ($form->help_text($f)): ?><span class="help-block small text-
muted"><?= e($form->help_text($f)) ?></span><?php endif; ?>
                    </div>
                <?php endforeach; ?>
                <button type="submit" class="btn btn-success"><i class="fa fa-save"></i> تغيير
كلمة المرور</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

الحقول الثلاثة بحلقة، مع أخطاء كل حقل ونصه المساعد من الصنف `Form`. لاحظ السطر 1: `extend('admin/layout')`، فالصفحة ترث قالب اللوحة لا قالب الموقع.

36.4 قائمة الأخبار

أكمل `admin.php`:

app/controllers/admin.php مؤقت الأسطر 84-102

```
84  // (مؤقت) الأخبار ==========================================================================
85
86  /** لا نعرف في هذه المرحلة إلا قسم الأخبار */
87  function admin_news_only(string $key): void
88  {
89      if ($key !== 'news') {
90          abort(404, 'هذا القسم غير موجود في لوحة الإدارة');
91      }
92  }
93
94  function admin_list(string $key): void
95  {
96      admin_guard();
97      admin_news_only($key);
98      admin_render('news_list', [
99          'page_title' => 'الأخبار',
100         'news_list'  => News::where('1', [], 'COALESCE(published_date, created_at) DESC'),
101     ]);
102 }
```

- **الأسطر 87–92**: كل دوال الأخبار تبدأ بهذا الفحص: `/admin/sliders/` مثلاً رابط صحيح عند الموجّه، لكن لا قسم له بعد، فنعطي 404.
- **الأسطر 94–102**: الحارس، ثم الفحص، ثم كل الأخبار من الأحدث. `COALESCE(published_date, created_at)` تأخذ تاريخ النشر، أو تاريخ الإنشاء إن كان تاريخ النشر فارغاً (الفصل 25).

وأنشئ القالب `app/views/admin/news_list.php` (مؤقت):

app/views/admin/news_list.php مؤقت الأسطر 1-55

```
1  <?php extend('admin/layout'); ?>
2  <?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
3  <?php block('content'); ?>
4  <div class="admin-header">
5      <h1 class="admin-title"><i class="fa fa-newspaper-o"></i> الأخبار <small>(<?=
   count($news_list) ?>)</small></h1>
6      <a href="<?= e(url('admin:add', 'news')) ?>" class="btn btn-success"><i class="fa fa-plus">
   </i> إضافة خبر</a>
7  </div>
8
9  <div class="table-responsive admin-table-wrap">
10     <table class="table table-striped table-hover admin-table">
11         <thead>
12         <tr>
13             <th>الصورة الرئيسية</th>
14             <th>العنوان</th>
15             <th>الحالة</th>
16             <th>خبر مميز</th>
17             <th>تاريخ النشر</th>
18             <th>عدد المشاهدات</th>
19             <th></th>
20         </tr>
21         </thead>
22         <tbody>
```

```
23          <?php foreach ($news_list as $n): ?>
24              <tr>
25                  <td>
26                      <?php if ($n['main_image']): ?>
27                          <img src="<?= e(media_url($n['main_image'])) ?>" class="admin-thumb"
    alt="">
28                      <?php else: ?>
29                          <span class="text-muted">—</span>
30                      <?php endif; ?>
31                  </td>
32                  <td><a href="<?= e(url('admin:edit', 'news', $n['id'])) ?>"><strong><?=
    e($n['title']) ?></strong></a></td>
33                  <td><span class="label label-default admin-choice admin-choice-<?=
    e($n['status']) ?>"><?= e($n->get_status_display()) ?></span></td>
34                  <td>
35                      <?php if ($n['is_featured']): ?>
36                          <i class="fa fa-check-circle text-success"></i>
37                      <?php else: ?>
38                          <i class="fa fa-times-circle text-danger"></i>
39                      <?php endif; ?>
40                  </td>
41                  <td><?= e(format_date($n['published_date'], 'd/m/Y H:i')) ?></td>
42                  <td><?= e($n['views_count']) ?></td>
43                  <td class="text-left" style="white-space: nowrap">
44                      <a href="<?= e(url('admin:edit', 'news', $n['id'])) ?>" class="btn btn-xs
    btn-default"><i class="fa fa-pencil"></i> تعديل</a>
45                      <a href="<?= e(url('admin:delete', 'news', $n['id'])) ?>" class="btn btn-xs
    btn-danger"><i class="fa fa-trash"></i> حذف</a>
46                  </td>
47              </tr>
48          <?php endforeach; ?>
49          <?php if (!$news_list): ?>
50              <tr><td colspan="7" class="text-center text-muted" style="padding:40px">لا توجد
    أخبار</td></tr>
51          <?php endif; ?>
52          </tbody>
53      </table>
54  </div>
55  <?php endblock(); ?>
```

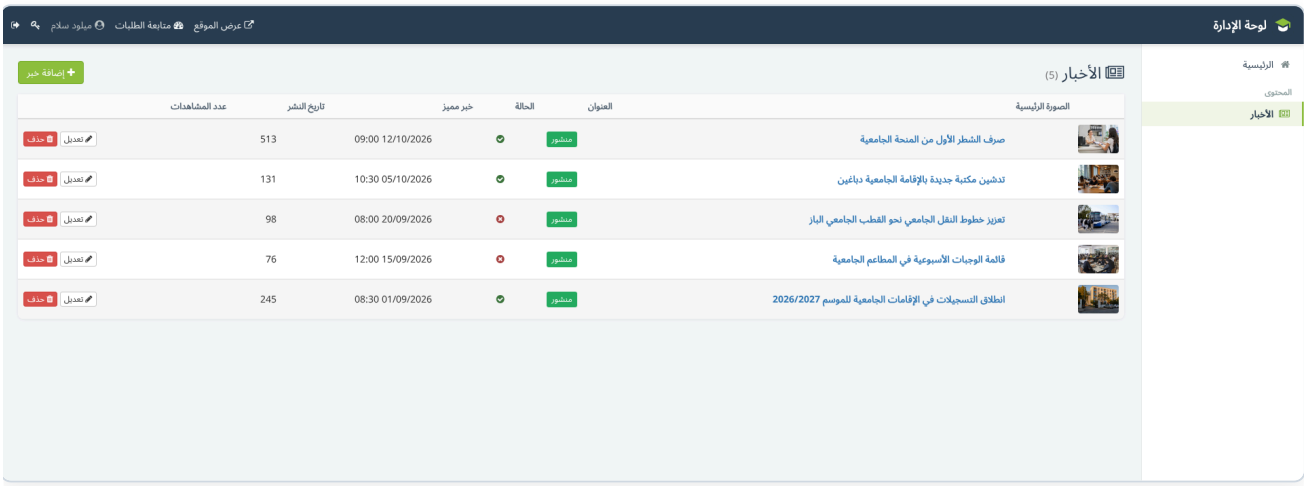
هو جدول `list.html` نفسه، بصفوف من قاعدة البيانات:

- **السطر 5**: العدد بين القوسين `count($news_list)`.
- **السطر 6**: زر الإضافة إلى `url('admin:add', 'news')`.
- **الأسطر 23–48**: صف لكل خبر:
  - **الأسطر 26–30**: الصورة المصغّرة، أو شرطة إن لم تكن للخبر صورة.
  - **السطر 32**: العنوان رابط إلى صفحة التعديل.
  - **السطر 33**: الحالة: قيمتها من قاعدة البيانات (`published`) تُلصق باسم الصنف فتعطي اللون، و`get_status_display()` (الفصل 21) تعطي النص العربي «منشور».
  - **الأسطر 35–39**: علامة صح خضراء أو خطأ حمراء لـ «خبر مميز».

- **الأسطر 43–46**: زرا «تعديل» و«حذف» في آخر الصف.

- **الأسطر 49–51**: رسالة «لا توجد أخبار» إن كان الجدول فارغاً. `colspan="7"` تجعل الخلية تمتد على الأعمدة السبعة.

بسّطنا الجدول عمداً: لا بحث ولا فلاتر ولا ترقيم ولا إجراءات جماعية. كلها تأتي مع اللوحة العامة في الفصل 37. افتح `http://localhost/dou-setif/admin/` وادخل بحساب المدير (الفصل 31):



قائمة الأخبار من قاعدة البيانات

36.5 نموذج الإضافة والتعديل

صفحة الإضافة وصفحة التعديل نموذج واحد: الفرق أن التعديل يبدأ بقيم الخبر، والإضافة تبدأ فارغة. أكمل `admin.php`:

app/controllers/admin.php مؤقت — الأسطر 103–194

```
103
104 function admin_add(string $key): void
105 {
106     admin_guard();
107     admin_news_only($key);
108     admin_news_form(null);
109 }
110
111 function admin_edit(string $key, $id): void
112 {
113     admin_guard();
114     admin_news_only($key);
115     admin_news_form(News::findOrFail($id));
116 }
117
118 /** الإضافة والتعديل في دالة واحدة: $news فارغ عند الإضافة */
119 function admin_news_form(?News $news): void
120 {
121     $errors = [];
122     if (is_post()) {
123         $data = [
124             'title'          => trim($_POST['title'] ?? ''),
```

```
            'slug'           => trim($_POST['slug'] ?? ''),
            'summary'        => trim($_POST['summary'] ?? ''),
            'content'        => trim($_POST['content'] ?? ''),
            'status'         => $_POST['status'] ?? '',
            'published_date' => trim($_POST['published_date'] ?? ''),
            'is_featured'    => empty($_POST['is_featured']) ? 0 : 1,
            'show_in_ticker' => empty($_POST['show_in_ticker']) ? 0 : 1,
        ];
        if ($data['title'] === '') {
            $errors['title'] = 'هذا الحقل مطلوب.';
        }
        if ($data['content'] === '') {
            $errors['content'] = 'هذا الحقل مطلوب.';
        }
        if (!array_key_exists($data['status'], News::choiceMap('status'))) {
            $errors['status'] = 'اختر قيمة صحيحة.';
        }
        if ($data['slug'] !== '' && News::exists('slug = ? AND id <> ?', [$data['slug'], $news ? (int) $news['id'] : 0])) {
            $errors['slug'] = 'هذا الرابط مستعمل في خبر آخر.';
        }
        // حقل datetime-local يرسل «2026-10-29T10:00:00»، وMySQL يريد «2026-10-29 10:00:00»
        if ($data['published_date'] === '') {
            $data['published_date'] = null;
        } else {
            $d = DateTime::createFromFormat('Y-m-d\TH:i', $data['published_date']);
            if ($d) {
                $data['published_date'] = $d->format('Y-m-d H:i:s');
            } else {
                $errors['published_date'] = 'أدخل تاريخاً ووقتاً صالحين.';
            }
        }

        // الصورة: نرفعها فقط إن لم يكن في الحقول الأخرى خطأ
        $file = $_FILES['main_image'] ?? null;
        if (!$errors && $file && $file['error'] !== UPLOAD_ERR_NO_FILE) {
            $max = (float) config('uploads.max_image_mb', 10);
            $err = Upload::validate($file, Upload::IMAGES, $max);
            if ($err) {
                $errors['main_image'] = $err;
            } else {
                $data['main_image'] = Upload::store($file, 'news/main', Upload::IMAGES, $max);
            }
        }

        if (!$errors) {
            $oldImage = $news ? (string) $news['main_image'] : '';
            if ($news === null) {
                $news = new News(['author_id' => current_user()['id']]);
            }
            foreach ($data as $k => $v) {
                $news[$k] = $v;
            }
            $news->save(); // تملأ الرابط الفارغ وتاريخ الإنشاء والتحديث
            if (isset($data['main_image']) && $oldImage !== '') {
                Upload::delete($oldImage); // الصورة القديمة استُبدلت
            }
            flash('success', 'تم حفظ "' . $news . '" بنجاح.');
            redirect_to('admin:list', 'news');
```

```
183         }
184         $values = $_POST; // نعيد إلى النموذج ما كتبه المدير، مع الأخطاء
185     } else {
186         $values = $news ? $news->toArray() : ['status' => 'published', 'published_date' =>
    now()];
187     }
188     admin_render('news_form', [
189         'page_title' => $news ? 'تعديل خبر' : 'إضافة خبر',
190         'news'       => $news,
191         'values'     => $values,
192         'errors'     => $errors,
193     ]);
194 }
```

- **الأسطر 104–116**: دالتا الرابطين، وكلتاهما تستدعي `admin_news_form()` : الإضافة بـ `null` ، والتعديل بالخبر. `findOrFail()` (الفصل 21) تعطي 404 إن لم يوجد الرقم.
- **السطر 119**: `?News` تعني «خبر أو `null` ».
- **الأسطر 123–132**: نجمع ما أرسله النموذج في مصفوفة **نختار نحن مفاتيحها**. لو مررنا `$_POST` كما هو لاستطاع أي أحد أن يرسل حقلاً إضافياً مثل `views_count` فيغيّره. ومربع الاختيار غير المحدد لا يرسله المتصفح أصلاً، فـ `empty()` تعطي 0.
- **الأسطر 133–144**: التحقق: العنوان والمحتوى مطلوبان، والحالة واحدة من الثلاث المعروفة، والرابط إن كُتب لا يكون لخبر **آخر** (`id <> ?` تستثني الخبر نفسه عند التعديل).
- **الأسطر 145–155**: حقل `datetime-local` يرسل `2026-10-29T10:00` ، وMySQL يريد `2026-10-29 10:00:00` . `DateTime::createFromFormat()` تقرأ النص بالصيغة التي نحددها (`\T` حرف T كما هو)، و `format()` تكتبه بالصيغة الأخرى. والحقل الفارغ يصبح `null` .
- **الأسطر 157–167**: الصورة اختيارية. `UPLOAD_ERR_NO_FILE` تعني «لم يُختر ملف». نتحقق منها ونحفظها بالصنف `Upload` (الفصل 30) في `uploads/news/main/` ، لكن **فقط** إن لم يكن في الحقول الأخرى خطأ: لو حفظناها ثم ظهر أن العنوان فارغ، لبقيت على القرص صورة لا يستعملها أحد.
- **الأسطر 169–183**: الحفظ:
  - **الأسطر 171–173**: للإضافة كائن جديد كاتبه المستخدم الحالي.
  - **الأسطر 174–177**: ننسخ القيم إلى الكائن ثم `save()` (الفصل 21). لماذا لا `update()` ؟ لأن `update()` تكتب الأعمدة المعطاة فقط، أما `save()` فتمر بـ `beforeSave()` التي تولّد الرابط الفارغ من العنوان (الفصل 22)، وتملأ تاريخ الإنشاء والتحديث.
  - **الأسطر 178–180**: إن استُبدلت الصورة نحذف القديمة من القرص.
  - **الأسطر 181–182**: رسالة النجاح ثم العودة إلى القائمة. `'تم حفظ "' . $news . '"'` : الكائن داخل نص يصبح عنوانه بفضل `__toString()` (الفصل 21).
- **السطر 184**: عند الخطأ نعيد إلى النموذج ما كتبه المدير، فلا يضيع نص خبر طويل بسبب حقل واحد.
- **السطر 186**: عند فتح الصفحة: قيم الخبر للتعديل، أو قيم افتراضية للإضافة (منشور، بتاريخ الآن).

وأنشئ القالب `app/views/admin/news_form.php` (مؤقت):

app/views/admin/news_form.php — مؤقت — الأسطر 1–77

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<ol class="breadcrumb">
    <li><a href="<?= e(url('admin:index')) ?>">لوحة الإدارة</a></li>
    <li><a href="<?= e(url('admin:list', 'news')) ?>">الأخبار</a></li>
    <li class="active"><?= $news ? e(truncatechars($news['title'], 60)) : 'إضافة' ?></li>
</ol>
<h1 class="admin-title"><i class="fa fa-newspaper-o"></i> <?= e($page_title) ?></h1>

<form method="post" enctype="multipart/form-data" class="admin-form" novalidate>
    <?= csrf_field() ?>
    <div class="panel panel-default admin-panel">
        <div class="panel-body">
            <div class="form-group <?= isset($errors['title']) ? 'has-error' : '' ?>">
                <label for="f_title" class="control-label">العنوان <span class="text-danger">*
</span></label>
                <input type="text" name="title" id="f_title" class="form-control"
maxlength="300" value="<?= e($values['title'] ?? '') ?>">
                <?php if (isset($errors['title'])): ?><span class="help-block"><i class="fa fa-
exclamation-circle"></i> <?= e($errors['title']) ?></span><?php endif; ?>
            </div>
            <div class="form-group <?= isset($errors['slug']) ? 'has-error' : '' ?>">
                <label for="f_slug" class="control-label">الرابط (slug)</label>
                <input type="text" name="slug" id="f_slug" class="form-control" dir="ltr"
value="<?= e($values['slug'] ?? '') ?>" data-slug-from="f_title"<?= $news ? ' data-slug-
locked="1"' : '' ?>>
                <?php if (isset($errors['slug'])): ?><span class="help-block"><i class="fa fa-
exclamation-circle"></i> <?= e($errors['slug']) ?></span><?php endif; ?>
                <span class="help-block small text-muted">إذا تُرك فارغاً، يُولَّد تلقائياً من "العنوان".</span>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="f_summary" class="control-label">الملخص</label>
                <textarea name="summary" id="f_summary" class="form-control" rows="3"><?=
e($values['summary'] ?? '') ?></textarea>
            </div>
            <div class="form-group <?= isset($errors['content']) ? 'has-error' : '' ?>">
                <label for="f_content" class="control-label">المحتوى <span class="text-danger">*
</span></label>
                <textarea name="content" id="f_content" class="form-control" rows="8"><?=
e($values['content'] ?? '') ?></textarea>
                <?php if (isset($errors['content'])): ?><span class="help-block"><i class="fa
fa-exclamation-circle"></i> <?= e($errors['content']) ?></span><?php endif; ?>
            </div>
            <div class="form-group <?= isset($errors['main_image']) ? 'has-error' : '' ?>">
                <label for="f_main_image" class="control-label">الصورة الرئيسية</label>
                <?php if ($news && $news['main_image']): ?>
                    <div class="admin-current-file">
                        <img src="<?= e(media_url($news['main_image'])) ?>" class="admin-
preview" alt="">
                    </div>
                <?php endif; ?>
                <input type="file" name="main_image" id="f_main_image" class="form-control"
accept="image/*">
```

```
43                 <?php if (isset($errors['main_image'])): ?><span class="help-block"><i
   class="fa fa-exclamation-circle"></i> <?= e($errors['main_image']) ?></span><?php endif; ?>
44             </div>
45             <?php $date = to_datetime($values['published_date'] ?? null); ?>
46             <div class="form-group <?= isset($errors['published_date']) ? 'has-error' : '' ?>">
47                 <label for="f_published_date" class="control-label">تاريخ النشر</label>
48                 <input type="datetime-local" name="published_date" id="f_published_date"
   class="form-control" value="<?= $date ? $date->format('Y-m-d\TH:i') : '' ?>">
49                 <?php if (isset($errors['published_date'])): ?><span class="help-block"><i
   class="fa fa-exclamation-circle"></i> <?= e($errors['published_date']) ?></span><?php endif; ?>
50                 <span class="help-block small text-muted">اتركه فارغاً ليُعتمد تاريخ الإنشاء</span>
51             </div>
52             <div class="form-group <?= isset($errors['status']) ? 'has-error' : '' ?>">
53                 <label for="f_status" class="control-label">الحالة <span class="text-danger">*
   </span></label>
54                 <select name="status" id="f_status" class="form-control">
55                     <?php foreach (News::choiceMap('status') as $value => $label): ?>
56                         <option value="<?= e($value) ?>"<?= ($values['status'] ?? '') ===
   $value ? ' selected' : '' ?>><?= e($label) ?></option>
57                     <?php endforeach; ?>
58                 </select>
59                 <?php if (isset($errors['status'])): ?><span class="help-block"><i class="fa
   fa-exclamation-circle"></i> <?= e($errors['status']) ?></span><?php endif; ?>
60             </div>
61             <div class="form-group">
62                 <div class="checkbox"><label><input type="checkbox" name="is_featured"
   id="f_is_featured" value="1"<?= !empty($values['is_featured']) ? ' checked' : '' ?>> خبر
   مميز</label></div>
63             </div>
64             <div class="form-group">
65                 <div class="checkbox"><label><input type="checkbox" name="show_in_ticker"
   id="f_show_in_ticker" value="1"<?= !empty($values['show_in_ticker']) ? ' checked' : '' ?>> عرض
   في شريط الأخبار</label></div>
66             </div>
67         </div>
68     </div>
69
70     <div class="admin-submit-row">
71         <button type="submit" class="btn btn-success"><i class="fa fa-save"></i> حفظ</button>
72         <?php if ($news): ?>
73             <a href="<?= e(url('admin:delete', 'news', $news['id'])) ?>" class="btn btn-danger
   pull-left"><i class="fa fa-trash"></i> حذف</a>
74         <?php endif; ?>
75     </div>
76 </form>
77 <?php endblock(); ?>
```

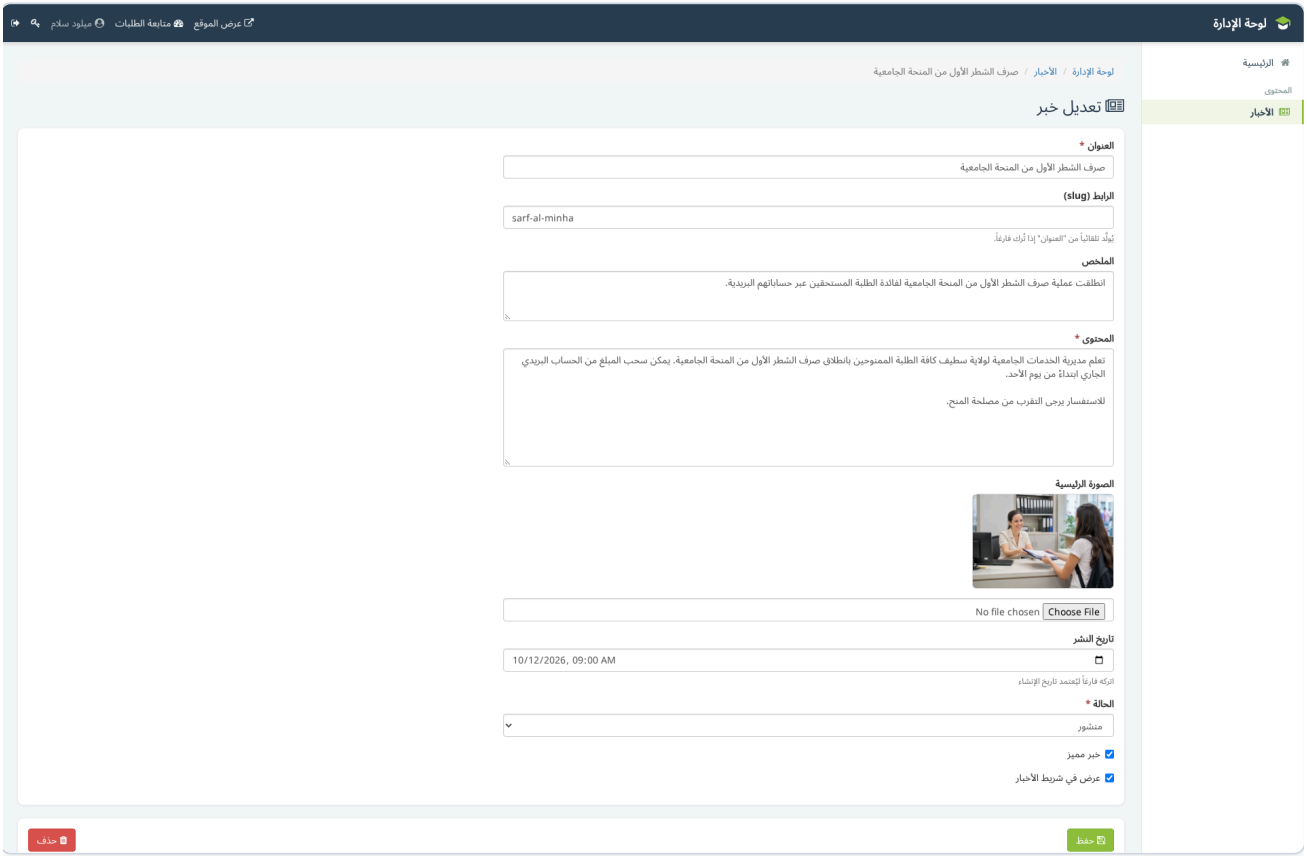
هو `form.html` نفسه، وفي كل حقل ثلاثة تغييرات:

- **القيمة**: `value="<?= e($values['title'] ?? '') ?>"`، وللنصوص الطويلة بين `<textarea>` و`</textarea>`، ولمربعات الاختيار `checked`، وللقائمة `selected` على الخيار المطابق (السطر 56).
- **الخطأ**: الصنف `has-error` إن وُجد خطأ للحقل (السطر 15 مثلاً)، ورسالته في `help-block` (السطر 18).
- **حماية النموذج**: السطر 12 حقل رمز CSRF المخفي (الفصل 17).

وأشياء خاصة ببعض الحقول:

- **السطر 22**: `data-slug-locked` في التعديل فقط، فلا يغيّر السكربت رابط خبر منشور وأنت تعدّل عنوانه (الفصل 35).
- **الأسطر 37–41**: في التعديل تظهر الصورة الحالية فوق حقل الرفع.
- **الأسطر 45 و48**: `to_datetime()` (الفصل 17) تقرأ التاريخ، و `format('Y-m-d\TH:i')` تكتبه بالصيغة التي يفهمها `datetime-local`. وهي تقرأ الصيغتين: من قاعدة البيانات عند الفتح، ومن النموذج عند الخطأ.
- **الأسطر 55–57**: خيارات الحالة من النموذج `News::choiceMap('status')` (الفصل 21) لا مكتوبة باليد.
- **الأسطر 72–74**: زر الحذف في التعديل فقط.

اضغط عنوان خبر في القائمة:



تعديل خبر: القيم من قاعدة البيانات والصورة الحالية فوق حقل الرفع

36.6 الحذف

آخر دالة في `admin.php`:

app/controllers/admin.php — مؤقت — الأسطر 195–213

```
195
196 function admin_delete(string $key, $id): void
197 {
198     admin_guard();
199     admin_news_only($key);
```

```
    $news = News::findOrFail($id);
    if (is_post()) {
        $image = (string) $news['main_image'];
        $news->delete();
        Upload::delete($image);
        flash('success', '" تم حذف ' . $news . ' بنجاح."');
        redirect_to('admin:list', 'news');
    }
    admin_render('delete', [
        'page_title' => 'حذف خبر',
        'r'          => ['label' => 'خبر', 'key' => 'news'], // delete.php ما يحتاجه قالب
        'obj'        => $news,
    ]);
}
```

- **السطر 201**: رابط «حذف» يفتح صفحة **تأكيد** (طلب GET). الحذف نفسه لا يحدث إلا بطلب POST من زر في تلك الصفحة: الحذف برابط GET خطير، فقد يتبعه المتصفح وحده عند تحميل الصفحات مسبقاً.
- **الأسطر 202–207**: نحفظ اسم الصورة قبل الحذف، ثم نحذف الخبر، ثم الصورة من القرص. وصور معرض الخبر (`news_images`) يحذفها MySQL وحده بفضل `ON DELETE CASCADE` (الفصل 13)، لكن **ملفاتها** تبقى على القرص. اللوحة العامة في الفصل 37 تحذفها أيضاً.
- **الأسطر 208–212**: صفحة التأكيد بقالب `delete.php`، ونرسل له `$r` بمفتاحين فقط يحتاجهما: اسم السجل المفرد ومفتاح القسم.

قالب التأكيد **نهائي**. أنشئ `app/views/admin/delete.php`:

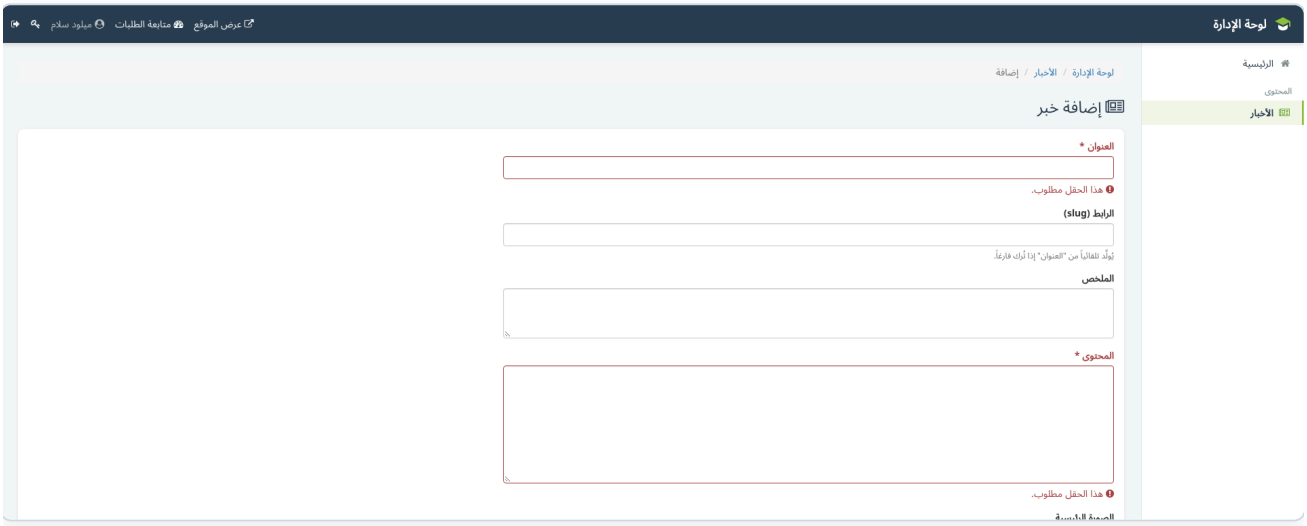
app/views/admin/delete.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 16 سطر

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<h1 class="admin-title"><i class="fa fa-trash text-danger"></i> تأكيد الحذف</h1>
<div class="panel panel-danger admin-panel">
    <div class="panel-body">
        <p style="font-size:16px">هل أنت متأكد من حذف <?= e($r['label']) ?>: <strong>"<?= e($obj) ?>"</strong>؟</p>
        <p class="text-muted">سيتم أيضاً حذف كل البيانات المرتبطة به (مثل الصور والوثائق المرفقة). لا يمكن التراجع عن هذه العملية.</p>
        <form method="post">
            <?= csrf_field() ?>
            <button type="submit" class="btn btn-danger"><i class="fa fa-trash"></i> نعم، احذف</button>
            <a href="<?= e(url('admin:edit', $r['key'], $obj['id'])) ?>" class="btn btn-default">لا، رجوع</a>
        </form>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

- **السطر 7**: `e($obj)` : الكائن يصبح نصاً بـ `__toString()`، أي عنوان الخبر.
- **الأسطر 9–13**: الحذف زر في نموذج POST برمز CSRF، و«لا، رجوع» رابط عادي إلى صفحة التعديل.

36.7 التجربة

1. افتح `http://localhost/dou-setif/admin/` : تُنقل إلى صفحة الدخول. ادخل بحساب المدير فتصل إلى قائمة الأخبار.
2. جرّب `http://localhost/dou-setif/admin/sliders/` : صفحة 404، فلا قسم غير الأخبار.
3. «إضافة خبر» ثم «حفظ» دون أن تكتب شيئاً: العنوان والمحتوى بالأحمر مع «هذا الحقل مطلوب.».



الإضافة دون عنوان ولا محتوى: الأخطاء تحت الحقلين

4. اكتب عنواناً ومحتوى واختر صورة واحفظ: الخبر أول القائمة، ورسالة «تم حفظ ... بنجاح». افتح الصفحة الرئيسية للموقع: الخبر في «آخر الأخبار»، ورابطه مولَّد من العنوان.
5. عدّله واختر صورة أخرى: الصورة القديمة اختفت من `uploads/news/main/` .
6. اكتب في حقل الرابط رابط خبر آخر: «هذا الرابط مستعمل في خبر آخر.».
7. احذف الخبر: صفحة التأكيد، ثم «نعم، احذف».
8. «تغيير كلمة المرور» من مفتاح الشريط العلوي، بكلمة قديمة خاطئة ثم صحيحة.
9. اخرج، ثم ادخل بحساب طالب وافتح `/admin/` : صفحة 403.

36.8 لماذا لا نكرر هذا لكل جدول؟

لإدارة جدول واحد كتبنا نحو 130 سطراً في المتحكم و130 في القالبين. وفي الموقع **27 جدولاً**: السلايدر، والإقامات، والأقسام، والنشاطات، والأسئلة، والرسائل، والطلاب... نسخ هذا الكود 27 مرة يعني آلاف الأسطر المتشابهة، وكل تحسين (بحث، فلاتر، ترقيم، حذف جماعي) يجب أن نكتبه 27 مرة.

انظر إلى ما يختلف حقاً من جدول لآخر: اسم الجدول، وأعمدة القائمة، وحقول النموذج وأنواعها (نص، نص طويل، صورة، تاريخ، قائمة اختيار، مربع)، والحقول المطلوبة. أما الباقي، كالتحقق من الصورة وتحويل التاريخ ورسالة الخطأ تحت الحقل والحذف بعد التأكيد، فهو نفسه في كل جدول. فلنصف كل جدول في **مصفوفة إعدادات**، ونكتب **محركاً واحداً** يقرأ الوصف ويبني منه الصفحات. هذا هو الفصل 37.

خلاصة الفصل

- قالب `admin/layout.php` يجمع الأجزاء المشتركة، والقائمة الجانبية حلقة على `$admin_menu` .
- `admin_guard()` تحمي كل صفحة: غير المسجّل إلى الدخول مع `next` ، وغير الموظف 403.
- نموذج واحد للإضافة والتعديل: نختار مفاتيح البيانات بأنفسنا، ونتحقق، ونرفع الصورة بعد نجاح باقي التحقق، ثم `save()` .
- عند الخطأ نعيد القيم المكتوبة، والصنف `has-error` ورسالة `help-block` تحت الحقل.
- الحذف بصفحة تأكيد وطلب POST، مع حذف الصورة من القرص.
- إدارة جدول واحد احتاجت مئات الأسطر، فالجداول الـ 27 تحتاج محركاً عاماً.

لوحة الإدارة العامة: كل الجداول بمحرك واحد

في الفصل 36 أدرنا الأخبار بدوال كتبناها بأيدينا، فاحتاج جدول واحد نحو 260 سطراً. في هذا الفصل نعمّم ما فعلناه: **نصف كل جدول في مصفوفة إعدادات**، ثم نكتب **محركاً واحداً** يقرأ الوصف ويبني منه الصفحات. النتيجة: 26 قسماً (السلايدر، والأخبار، والطلبة، والمستخدمون...) تخدمها أربع دوال فقط: القائمة، والإضافة، والتعديل، والحذف. وفي آخر الفصل نحذف الملفات المؤقتة ومجلد `admin-demo/`، فتكتمل اللوحة كما هي في المشروع النهائي.

37.1 الفكرة: إعدادات بدل كود

ارجع إلى `admin_news_form()` في الفصل 36، واسأل: ما الذي يخص الأخبار فيها حقاً؟ أسماء الحقول (`title`، `content`...)، وأيها مطلوب، وأن `status` قائمة خيارات، وأن `published_date` تاريخ ووقت، وأن الصورة تُرفع إلى `news/main`. أما الباقي (قراءة الحقل، ورسالة «هذا الحقل مطلوب.»، وتحويل التاريخ، والتحقق من الصورة ورفعها، وحذف القديمة، ورسالة النجاح) فهو نفسه في كل جدول. فلنكتب ما يخص الجدول **وصفاً**:

وصف جدول السلايدر (مبسّط) — مثال

```
'sliders' => [
    'model'  => Slider::class,                  // النموذج (الفصل 22)
    'plural' => 'السلايدر',                     // عنوان القسم
    'list'   => ['image', 'title', 'is_active'], // أعمدة القائمة
    'fields' => [                               // حقول نموذج الإضافة والتعديل
        'title'     => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان'],
        'image'     => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'slider'],
        'is_active' => ['type' => 'bool', 'label' => 'نشط'],
    ],
],
```

ويقرأ المحرك هذا الوصف فيعرف: في القائمة صورة مصغّرة وعنوان وعلامة صح أو خطأ، وفي النموذج حقل نص وحقل رفع صورة ومربع اختيار، وعند الحفظ يتحقق من الصورة ويرفعها إلى `uploads/slider/` . إضافة جدول جديد إلى اللوحة تعني إضافة وصف، لا كتابة صفحات. و`Slider::class` تعطي اسم الصنف نصاً (`'Slider'`)، فيستدعي المحرك به دوال النموذج.

الروابط لا تتغير: `{model}` في `/admin/{model}/` (الفصل 36) يصبح أي مفتاح من مفاتيح الإعدادات.

37.2 ملف الإعدادات

مفاتيح القسم وأنواع الحقول

قبل الملف، هذان جدولان ترجع إليهما كلما احتجت. أولاً مفاتيح وصف القسم:

المفتاح	معناه
`model`	صنف النموذج
`group` و `icon`	مجموعته في القائمة الجانبية، وأيقونته
`label` و `plural`	اسم السجل الواحد («خبر») واسم القسم («الأخبار»)
`list`	أعمدة جدول القائمة
`links`	الأعمدة التي تفتح صفحة التعديل عند النقر
`editable`	أعمدة تُعدَّل مباشرة من القائمة
`filters`	الفلاتر الجانبية
`search`	أعمدة البحث
`order_by` و `per_page`	الترتيب، وعدد السجلات في الصفحة
`actions`	إجراءات جماعية (نشر، تمييز...)
`fields`	حقول نموذج الإضافة والتعديل
`inlines`	صور أو وثائق مرتبطة تُدار داخل صفحة السجل
`columns`	أعمدة محسوبة ليست في الجدول
`badge`	عدد أحمر بجانب القسم في القائمة الجانبية
`view_url`	زر «عرض في الموقع»
`on_view` و `on_save`	دالة تُنفَّذ عند فتح سجل، وأخرى بعد حفظه

المفتاح	معناه
`can_add` و `can_edit` و `can_delete`	منع الإضافة أو التعديل أو الحذف
`hidden`	لا يظهر في القائمة الجانبية
`superuser_only`	للمدير العام فقط

وثانياً أنواع الحقول، وما يصنعه المحرك لكل نوع:

النوع	حقل الإدخال	التحقق والحفظ
`text` و `textarea`	سطر نصي، أو مربع نص متعدد الأسطر	الطول الأقصى `max`
`email` و `url`	بريد أو رابط (من اليسار لليمين)	صيغة صحيحة
`int` و `decimal`	رقم صحيح، أو رقم بمنزلتين	رقم، وحدود `min`
`bool`	مربع اختيار	1 أو 0
`select`	قائمة من خيارات النموذج (`$choices` ، الفصل 21)	القيمة من الخيارات فقط
`fk`	قائمة بسجلات جدول آخر	السجل موجود فعلاً
`date` و `datetime`	منتقي تاريخ، أو تاريخ ووقت	تاريخ صالح
`file` و `image`	رفع ملف مع معاينة الحالي	الصنف `Upload` (الفصل 30)
`slug`	رابط يُملأ تلقائياً من العنوان	حروف وأرقام وشرطات
`color` و `icon`	منتقي لون، واسم أيقونة مع معاينتها	صيغة اللون
`password`	كلمة مرور (فارغة = بلا تغيير)	قواعد القوة، ثم التشفير
`readonly`	نص للعرض فقط	لا يُقرأ من النموذج أبداً

بداية الملف

أنشئ `app/admin_config.php` :

app/admin_config.php ملف جديد — الأسطر 1–27 من 520

```
<?php
/**
 * إعدادات لوحة الإدارة (بديل ملفات admin.py في Django).
 *
 * كل عنصر = جدول يمكن إدارته من /admin/<المفتاح>/
 *   list          : الأعمدة في قائمة السجلات (list_display)
 *   links         : الأعمدة القابلة للنقر لفتح السجل (list_display_links)
 *   editable      : أعمدة قابلة للتعديل مباشرة من القائمة (list_editable)
 *   filters       : الفلاتر الجانبية (list_filter)
 *   search        : حقول البحث "fk_col>table.col" للبحث في جدول مرتبط (search_fields)
 *   actions       : إجراءات جماعية إضافية (actions)
 *   fields        : حقول نموذج الإضافة/التعديل
```

```
 *   (inlines) صور/ملفات مرتبطة تُدار داخل صفحة السجل :  inlines
 *
 * أنواع الحقول: ,text, textarea, email, url, int, decimal, bool, select, fk, date, datetime
 *               image, file, slug, color, icon, password, readonly
 */

$bool = fn(string $label, bool $default = true) => ['type' => 'bool', 'label' => $label, 'default' => $default ? 1 : 0];
$order = fn(string $label = 'الترتيب') => ['type' => 'int', 'label' => $label, 'default' => 0, 'required' => false];
$created = ['type' => 'readonly', 'label' => 'تاريخ الإنشاء'];
$updated = ['type' => 'readonly', 'label' => 'آخر تحديث'];
$imageInline = fn(string $model, string $fk, string $dir) => [
    'model' => $model, 'fk' => $fk, 'label' => 'صور إضافية (المعرض)', 'file' => 'image', 'dir' => $dir,
    'kind' => 'image', 'text' => ['caption' => 'التعليق'], 'order' => 'order',
];

```

يتبع الملف من السطر 28

- **الأسطر 2–17**: تعليق يلخص المفاتيح والأنواع، ليجده من يفتح الملف بعد سنة.
- **الأسطر 19–26**: أوصاف تتكرر عشرات المرات، فنصنعها مرة:
  - **السطر 19**: `$bool` دالة سهمية (الفصل 28) تُرجع وصف حقل مربع اختيار: `$bool('نشط')` تساوي `['type' => 'bool', 'label' => 'نشط', 'default' => 1]`، أما `$bool('خبر مميز', false)` فمربعها غير محدد افتراضياً.
  - **السطر 20**: `$order` حقل الترتيب: رقم صحيح، افتراضياً 0، وغير مطلوب.
  - **السطران 21–22**: وصفان جاهزان لتاريخ الإنشاء وآخر تحديث، للعرض فقط.
  - **الأسطر 23–26**: وصف معرض صور مرتبط (inline): نموذج الصور، وعمود الربط (`news_id`)، وعمود الملف، ومجلد الرفع، وعمود التعليق، وعمود الترتيب.

الصفحة الرئيسية

app/admin_config.php تابع الملف — الأسطر 28–103 من 520

```
return [
    // الصفحة الرئيسية ================================================================
    'sliders' => [
        'model' => Slider::class, 'group' => 'الصفحة الرئيسية', 'icon' => 'fa-picture-o',
        'label' => 'صورة سلايدر', 'plural' => 'السلايدر',
        'list' => ['image', 'title', 'order', 'is_active', 'created_at'], 'links' => ['title'],
        'editable' => ['order', 'is_active'], 'filters' => ['is_active', 'created_at'], 'search' => ['title', 'subtitle'],
        'order_by' => '`order`, created_at DESC',
        'fields' => [
            'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200],
            'subtitle' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان الفرعي', 'max' => 300, 'required' => false],
            'image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'slider', 'help' => 'المقاس المقترح: 1920×500 بكسل'],
```

```
            'link' => ['type' => 'text', 'label' => 'الرابط', 'max' => 255, 'required' => false, 'nullable' => true, 'help' => 'رابط كامل (https://...) أو داخلي مثل /news/'],
            'button_text' => ['type' => 'text', 'label' => 'نص الزر', 'max' => 50, 'required' => false],
            'order' => $order(),
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'created_at' => $created,
        ],
    ],
    'statistics' => [
        'model' => Statistic::class, 'group' => 'الصفحة الرئيسية', 'icon' => 'fa-bar-chart',
        'label' => 'إحصائية', 'plural' => 'الإحصائيات',
        'list' => ['icon', 'number', 'label', 'order', 'is_active'], 'links' => ['label'], 'editable' => ['order', 'is_active'],
        'order_by' => '`order`',
        'fields' => [
            'icon' => ['type' => 'icon', 'label' => 'الأيقونة', 'max' => 50, 'help' => 'اسم أيقونة Font Awesome مثل fa-users'],
            'number' => ['type' => 'int', 'label' => 'الرقم'],
            'label' => ['type' => 'text', 'label' => 'التسمية', 'max' => 100],
            'order' => $order(),
            'is_active' => $bool('نشط'),
        ],
    ],
    'director_words' => [
        'model' => DirectorWord::class, 'group' => 'الصفحة الرئيسية', 'icon' => 'fa-user',
        'label' => 'كلمة المدير', 'plural' => 'كلمة المدير',
        'list' => ['director_name', 'director_title', 'is_active', 'updated_at'], 'links' => ['director_name'],
        'editable' => ['is_active'], 'filters' => ['is_active'], 'order_by' => 'created_at DESC',
        'fields' => [
            'director_name' => ['type' => 'text', 'label' => 'اسم المدير', 'max' => 200],
            'director_title' => ['type' => 'text', 'label' => 'المنصب', 'max' => 200, 'default' => 'مدير الخدمات الجامعية'],
            'director_image' => ['type' => 'image', 'label' => 'صورة المدير', 'dir' => 'director', 'required' => false, 'nullable' => true],
            'word_title' => ['type' => 'text', 'label' => 'عنوان الكلمة', 'max' => 200, 'default' => 'كلمة المدير'],
            'word_content' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'نص الكلمة', 'rows' => 12],
            'signature' => ['type' => 'image', 'label' => 'التوقيع', 'dir' => 'director/signatures', 'required' => false, 'nullable' => true],
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'created_at' => $created, 'updated_at' => $updated,
        ],
    ],
    'organization_structures' => [
        'model' => OrganizationStructure::class, 'group' => 'الصفحة الرئيسية', 'icon' => 'fa-sitemap',
        'label' => 'هيكل تنظيمي', 'plural' => 'الهيكل التنظيمي',
        'list' => ['title', 'is_active', 'updated_at'], 'links' => ['title'], 'editable' => ['is_active'],
        'fields' => [
            'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200, 'default' => 'الهيكل التنظيمي'],
            'description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوصف', 'rows' => 4, 'required' => false],
            'organization_chart' => ['type' => 'image', 'label' => 'صورة الهيكل التنظيمي', 'dir' => 'organization', 'required' => false, 'nullable' => true],
```

```
84              'content' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'المحتوى', 'rows' => 10, 'required' =>
    false],
85              'is_active' => $bool('نشط'),
86              'updated_at' => $updated,
87          ],
88      ],
89      'directorate_histories' => [
90          'model' => DirectorateHistory::class, 'group' => 'الصفحة الرئيسية', 'icon' => 'fa-history',
91          'label' => 'تاريخ المديرية', 'plural' => 'تاريخ المديرية',
92          'list' => ['title', 'founding_year', 'is_active', 'updated_at'], 'links' => ['title'],
    'editable' => ['is_active'],
93          'fields' => [
94              'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200, 'default' => 'تاريخ
    المديرية'],
95              'introduction' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'المقدمة', 'rows' => 4],
96              'content' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'المحتوى', 'rows' => 12],
97              'main_image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة الرئيسية', 'dir' => 'history',
    'required' => false, 'nullable' => true],
98              'founding_year' => ['type' => 'int', 'label' => 'سنة التأسيس', 'required' => false,
    'nullable' => true],
99              'is_active' => $bool('نشط'),
100             'updated_at' => $updated,
101         ],
102     ],
103
```

يتبع الملف من السطر 104

السطر 28: الملف كله `return [...]` : يُرجع مصفوفة، و `require` تعطينا إياها كما في `config.php` (الفصل 15). وكل مفتاح فيها قسم من أقسام اللوحة.

خذ السلايدر (الأسطر 30–46) مثالاً كاملاً:

- **السطر 31**: النموذج، والمجموعة في القائمة الجانبية، والأيقونة.
- **السطر 32**: «صورة سلايدر» لزر «إضافة صورة سلايدر»، و«السلايدر» عنواناً للقسم.
- **السطر 33**: أعمدة القائمة، والعنوان رابط إلى صفحة التعديل.
- **السطر 34**: الترتيب والتفعيل يُعدَّلان من القائمة مباشرة، وفلتران جانبيان، والبحث في العنوانين.
- **السطر 35**: الترتيب قطعة SQL تُلصق بعد `ORDER BY` . `order` كلمة محجوزة في SQL، لذلك بين علامتي `` ` ``.
- **الأسطر 37–44**: الحقول:
  - `max` الطول الأقصى، و `required => false` حقل اختياري.
  - **السطر 39**: الصورة تُرفع إلى `uploads/slider/` ، و `help` نص مساعد تحت الحقل.
  - **السطر 40**: `nullable => true` : إن تُرك الرابط فارغاً يُحفظ `NULL` لا نصاً فارغاً.
  - **السطر 44**: تاريخ الإنشاء للعرض فقط.

وفي البقية: حقل `icon` (السطر 53) يكتب فيه المدير اسم أيقونة Font Awesome ويرى معاينتها، وكلمة المدير فيها صورتان (الصورة والتوقيع)، و `default` قيمة تظهر في نموذج الإضافة.

المحتوى: الأخبار والنشاطات

app/admin_config.php تابع الملف
الأسطر 104–158 من 520

```
    // المحتوى ============================================================
    'news' => [
        'model' => News::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-newspaper-o',
        'label' => 'خبر', 'plural' => 'الأخبار', 'per_page' => 25,
        'list' => ['main_image', 'title', 'author_id', 'status', 'is_featured',
'show_in_ticker', 'published_date', 'views_count'], 'links' => ['title'],
        'editable' => ['is_featured', 'show_in_ticker'], 'filters' => ['status', 'is_featured',
'show_in_ticker', 'published_date', 'author_id'],
        'search' => ['title', 'summary', 'content'], 'order_by' => 'COALESCE(published_date,
created_at) DESC',
        'view_url' => fn($o) => url('news:news_detail', $o['slug']),
        'actions' => [
            'publish' => ['label' => 'نشر الأخبار المحددة', 'set' => ['status' => 'published'],
'message' => 'تم نشر %d خبر'],
            'draft' => ['label' => 'تحويل إلى مسودة', 'set' => ['status' => 'draft'], 'message' =>
'تم تحويل %d خبر إلى مسودة'],
            'feature' => ['label' => 'تمييز الأخبار المحددة', 'set' => ['is_featured' => 1], 'message'
=> 'تم تمييز %d خبر'],
        ],
        'fields' => [
            'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 300],
            'slug' => ['type' => 'slug', 'label' => '(slug) الرابط', 'from' => 'title', 'max' =>
300, 'unique' => true],
            'summary' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الملخص', 'rows' => 3, 'max' => 500,
'required' => false],
            'content' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'المحتوى', 'rows' => 14],
            'main_image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة الرئيسية', 'dir' => 'news/main',
'required' => false, 'nullable' => true],
            'author_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'الكاتب', 'model' => User::class,
'display' => 'username', 'required' => false, 'default' => 'current_user'],
            'published_date' => ['type' => 'datetime', 'label' => 'تاريخ النشر', 'required' =>
false, 'nullable' => true, 'default' => 'now', 'help' => 'اتركه فارغاً ليُعتمد تاريخ الإنشاء'],
            'status' => ['type' => 'select', 'label' => 'الحالة', 'default' => 'published'],
            'is_featured' => $bool('خبر مميز', false),
            'show_in_ticker' => $bool('عرض في شريط الأخبار', false),
            'order' => $order(),
            'views_count' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'عدد المشاهدات'],
            'created_at' => $created, 'updated_at' => $updated,
        ],
        'inlines' => [$imageInline(NewsImage::class, 'news_id', 'news/gallery')],
    ],
    'news_images' => [
        'model' => NewsImage::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-image', 'hidden' =>
true,
        'label' => 'صورة خبر', 'plural' => 'صور الأخبار',
        'list' => ['image', 'news_id', 'caption', 'order', 'uploaded_at'], 'links' =>
['caption'], 'editable' => ['order'],
        'filters' => ['news_id'], 'search' => ['caption', 'news_id>news.title'], 'order_by' =>
'news_id, `order`',
        'fields' => [
            'news_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'الخبر', 'model' => News::class, 'display'
=> 'title'],
            'image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'news/gallery'],
            'caption' => ['type' => 'text', 'label' => 'التعليق', 'max' => 300, 'required' =>
false],
```

```
            'order' => $order(),
        ],
    ],
    'latest_news' => [
        'model' => LatestNews::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-bullhorn', 'hidden' => true,
        'label' => 'آخر خبر', 'plural' => 'آخر الأخبار (جانبي)',
        'list' => ['image', 'description', 'order', 'is_active', 'created_at'], 'links' => ['description'],
        'editable' => ['order', 'is_active'], 'filters' => ['is_active', 'created_at'], 'search' => ['description'],
        'fields' => [
            'description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوصف', 'rows' => 3, 'max' => 500],
            'image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'latest_news'],
            'link' => ['type' => 'text', 'label' => 'الرابط', 'max' => 255, 'required' => false, 'nullable' => true],
            'order' => $order(),
            'is_active' => $bool('نشط'),
        ],
    ],
```

يتبع الملف من السطر 159

قارن هذا الوصف بما كتبناه للأخبار باليد في الفصل 36:

- **السطر 107**: 25 خبراً في الصفحة بدل 30 الافتراضية.
- **السطر 108**: `author_id` عمود رقمي، لكن نوعه `fk` (السطر 123)، فيظهر في القائمة اسم الكاتب لا رقمه.
- **السطر 110**: الترتيب نفسه الذي كتبناه في `admin_list()` المؤقتة: بتاريخ النشر، وإن كان فارغاً فبتاريخ الإنشاء.
- **السطر 111**: `view_url` دالة تأخذ الخبر وتُرجع رابطه في الموقع، لزر «عرض في الموقع» في صفحة التعديل.
- **الأسطر 112–116**: إجراءات جماعية: يحدد المدير عدة أخبار ويختار «نشر الأخبار المحددة». `set` الأعمدة التي تتغير وقيمها، و `%d` في الرسالة يُستبدل بالعدد.
- **السطر 119**: الرابط (slug) يُولَّد من العنوان، و `unique` تمنع خبرين بالرابط نفسه: هذا هو فحص `News::exists()` الذي كتبناه باليد.
- **السطر 123**: الكاتب سجل من جدول المستخدمين، يُعرض باسم المستخدم، وافتراضياً المستخدم الحالي.
- **السطر 124**: تاريخ النشر افتراضياً «الآن».
- **السطر 125**: نوع `select` بلا قائمة خيارات: يأخذها المحرك من `$choices['status']` في النموذج (الفصل 22).
- **السطر 132**: معرض صور الخبر يُدار داخل صفحة الخبر نفسها، وهو ما لم تكن تفعله نسختنا المؤقتة.
- **الأسطر 134–145**: صور الأخبار قسم مستقل لكنه `hidden` : لا يظهر في القائمة الجانبية لأننا ندير الصور من صفحة الخبر، ويبقى متاحاً برابطه وفي الصفحة الرئيسية للوحة. ولاحظ البحث `news_id>news.title` في السطر 138: «ابحث في عنوان الخبر المرتبط»، أي في جدول آخر.

app/admin_config.php — تابع الملف — الأسطر 159–226 من 520

```
    'activities' => [
        'model' => Activity::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-calendar',
```

```
        'label' => 'نشاط', 'plural' => 'النشاطات',
        'list' => ['main_image', 'title', 'activity_type', 'date', 'location',
'participants_count', 'is_featured', 'is_active', 'views_count'], 'links' => ['title'],
        'editable' => ['is_featured', 'is_active'], 'filters' => ['activity_type',
'is_featured', 'is_active', 'date'],
        'search' => ['title', 'description', 'location'], 'order_by' => '`date` DESC,
created_at DESC',
        'view_url' => fn($o) => $o->get_absolute_url(),
        'fields' => [
            'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 300],
            'slug' => ['type' => 'slug', 'label' => '(slug) الرابط', 'from' => 'title', 'max' =>
300, 'unique' => true],
            'activity_type' => ['type' => 'select', 'label' => 'نوع النشاط', 'default' =>
'culture'],
            'short_description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'وصف مختصر', 'rows' => 2,
'max' => 500],
            'description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوصف الكامل', 'rows' => 10],
            'main_image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة الرئيسية', 'dir' =>
'activities/main'],
            'date' => ['type' => 'date', 'label' => 'التاريخ'],
            'location' => ['type' => 'text', 'label' => 'المكان', 'max' => 300],
            'organizer' => ['type' => 'text', 'label' => 'المنظم', 'max' => 200, 'required' =>
false],
            'participants_count' => ['type' => 'int', 'label' => 'عدد المشاركين', 'default' => 0,
'required' => false],
            'is_featured' => $bool('نشاط مميز', false),
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'order' => $order(),
            'views_count' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'عدد المشاهدات'],
        ],
        'inlines' => [$imageInline(ActivityImage::class, 'activity_id', 'activities/gallery')],
    ],
    'activity_images' => [
        'model' => ActivityImage::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-image', 'hidden' =>
true,
        'label' => 'صورة نشاط', 'plural' => 'صور النشاطات',
        'list' => ['image', 'activity_id', 'caption', 'order', 'uploaded_at'], 'links' =>
['caption'], 'editable' => ['order'],
        'filters' => ['activity_id'], 'search' => ['caption', 'activity_id>activities.title'],
'order_by' => 'activity_id, `order`',
        'fields' => [
            'activity_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'النشاط', 'model' => Activity::class,
'display' => 'title'],
            'image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'activities/gallery'],
            'caption' => ['type' => 'text', 'label' => 'التعليق', 'max' => 300, 'required' =>
false],
            'order' => $order(),
        ],
    ],
    'cites' => [
        'model' => Cite::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-building',
        'label' => 'إقامة', 'plural' => 'الإقامات الجامعية',
        'list' => ['main_image', 'name', 'capacity', 'address', 'phone', 'order', 'is_active'],
'links' => ['name'],
        'editable' => ['order', 'is_active'], 'filters' => ['is_active'], 'search' => ['name',
'description', 'address'],
        'order_by' => '`order`, name', 'view_url' => fn($o) => $o->get_absolute_url(),
        'fields' => [
            'name' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم', 'max' => 200, 'unique' => true],
```

```
            'slug' => ['type' => 'slug', 'label' => '(slug) الرابط', 'from' => 'name', 'max' => 200, 'unique' => true],
            'description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوصف', 'rows' => 8],
            'main_image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة الرئيسية', 'dir' => 'cites/main'],
            'address' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 300, 'required' => false, 'nullable' => true],
            'capacity' => ['type' => 'int', 'label' => 'السعة (عدد الأسرة)', 'required' => false, 'nullable' => true],
            'phone' => ['type' => 'text', 'label' => 'الهاتف', 'max' => 20, 'required' => false, 'nullable' => true],
            'order' => $order(),
            'is_active' => $bool('نشط'),
        ],
        'inlines' => [$imageInline(CiteImage::class, 'cite_id', 'cites/gallery')],
    ],
    'cite_images' => [
        'model' => CiteImage::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-image', 'hidden' => true,
        'label' => 'صورة إقامة', 'plural' => 'صور الإقامات',
        'list' => ['image', 'cite_id', 'caption', 'order', 'uploaded_at'], 'links' => ['caption'], 'editable' => ['order'],
        'filters' => ['cite_id'], 'search' => ['caption', 'cite_id>cites.name'], 'order_by' => 'cite_id, `order`',
        'fields' => [
            'cite_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'الإقامة', 'model' => Cite::class, 'display' => 'name'],
            'image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'cites/gallery'],
            'caption' => ['type' => 'text', 'label' => 'التعليق', 'max' => 200, 'required' => false],
            'order' => $order(),
        ],
    ],
```

يتبع الملف من السطر 227

النشاطات والإقامات بالنمط نفسه: نوع `date` لتاريخ النشاط (السطر 173)، ومعرض صور لكل منهما، و`unique` على اسم الإقامة (السطر 203).

app/admin_config.php — تابع الملف — الأسطر 227–292 من 520

```
    'departements' => [
        'model' => Departement::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-briefcase',
        'label' => 'مصلحة', 'plural' => 'المصالح والأقسام',
        'list' => ['image', 'name', 'head_of_department', 'order', 'is_active'], 'links' => ['name'],
        'editable' => ['order', 'is_active'], 'filters' => ['is_active'], 'search' => ['name', 'description', 'head_of_department'],
        'order_by' => '`order`, name', 'view_url' => fn($o) => $o->get_absolute_url(),
        'fields' => [
            'name' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم', 'max' => 200, 'unique' => true],
            'slug' => ['type' => 'slug', 'label' => '(slug) الرابط', 'from' => 'name', 'max' => 200, 'unique' => true],
            'description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوصف', 'rows' => 8],
            'image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'departements'],
            'head_of_department' => ['type' => 'text', 'label' => 'رئيس المصلحة', 'max' => 200, 'required' => false, 'nullable' => true],
```

```
            'email' => ['type' => 'email', 'label' => 'البريد الإلكتروني', 'required' => false, 'nullable' => true],
            'phone' => ['type' => 'text', 'label' => 'الهاتف', 'max' => 20, 'required' => false, 'nullable' => true],
            'website' => ['type' => 'url', 'label' => 'الموقع الإلكتروني', 'required' => false, 'nullable' => true],
            'order' => $order(),
            'is_active' => $bool('نشط'),
        ],
    ],
    'services' => [
        'model' => Service::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-cogs',
        'label' => 'خدمة', 'plural' => 'الخدمات',
        'list' => ['title', 'service_type', 'featured', 'is_active', 'display_order', 'updated_at'], 'links' => ['title'],
        'editable' => ['is_active', 'featured', 'display_order'], 'filters' => ['service_type', 'is_active', 'featured'],
        'search' => ['title', 'short_description'], 'order_by' => 'display_order, created_at DESC',
        'view_url' => fn($o) => $o->get_absolute_url(),
        'fields' => [
            'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200],
            'slug' => ['type' => 'slug', 'label' => '(slug) الرابط', 'from' => 'title', 'max' => 200, 'unique' => true],
            'service_type' => ['type' => 'select', 'label' => 'نوع الخدمة'],
            'short_description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'وصف مختصر', 'rows' => 3, 'max' => 500],
            'detailed_description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوصف المفصل', 'rows' => 10],
            'main_image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'services', 'required' => false, 'nullable' => true],
            'icon' => ['type' => 'icon', 'label' => 'الأيقونة', 'max' => 50, 'default' => 'fa-info-circle'],
            'requirements' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الشروط والوثائق المطلوبة', 'rows' => 5, 'required' => false],
            'how_to_apply' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'كيفية التقديم', 'rows' => 5, 'required' => false],
            'contact_info' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'معلومات الاتصال', 'rows' => 3, 'required' => false],
            'featured' => $bool('خدمة مميزة', false),
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'display_order' => $order('ترتيب العرض'),
            'created_at' => $created, 'updated_at' => $updated,
        ],
    ],
    'download_files' => [
        'model' => DownloadFile::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-download',
        'label' => 'ملف', 'plural' => 'مركز التحميلات',
        'list' => ['id', 'title', 'category', 'file_size', 'downloads_count', 'featured', 'is_active', 'created_at'], 'links' => ['id', 'title'],
        'editable' => ['is_active', 'featured'], 'filters' => ['category', 'is_active', 'featured', 'created_at'],
        'search' => ['title', 'description'], 'order_by' => 'display_order, created_at DESC',
        'actions' => [
            'feature' => ['label' => '☆ وضع علامة "مميز"', 'set' => ['featured' => 1], 'message' => 'تم تمييز %d ملف'],
            'unfeature' => ['label' => '☆ إلغاء علامة "مميز"', 'set' => ['featured' => 0], 'message' => 'تم إلغاء تمييز %d ملف'],
        ],
```

```
        'fields' => [
            'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200],
            'slug' => ['type' => 'slug', 'label' => '(slug) الرابط', 'from' => 'title', 'max' => 200, 'unique' => true],
            'description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوصف', 'rows' => 4],
            'category' => ['type' => 'select', 'label' => 'التصنيف'],
            'file' => ['type' => 'file', 'label' => 'الملف', 'dir' => 'downloads/{Y}/{m}', 'ext' => Upload::FILES, 'max_mb' => 'uploads.max_file_mb'],
            'featured' => $bool('ملف مميز', false),
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'display_order' => $order('ترتيب العرض'),
            'file_size' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'حجم الملف (بايت)'],
            'downloads_count' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'عدد التحميلات'],
        ],
    ],
```

يتبع الملف من السطر 293

- **السطران 239 و241**: نوعا `email` و `url` للمصلحة، ويتحقق المحرك من صيغتهما.
- **الأسطر 270–292**: مركز التحميلات. في الفصل 30 أضفنا الملفات من phpMyAdmin ووضعناها في `uploads/` بأيدينا، وهنا نرفعها بنموذج:
  - **السطر 285**: نوع `file`، والمجلد `downloads/{Y}/{m}`: يستبدل المحرك `{Y}` بالسنة و `{m}` بالشهر، فتتوزع الملفات على مجلدات مثل `downloads/2026/10/` بدل مجلد واحد فيه آلاف الملفات. والامتدادات المسموحة قائمة الصنف `Upload`، والحجم الأقصى من إعداد `uploads.max_file_mb` (20 ميغابايت).
  - **الأسطر 289–290**: حجم الملف وعدد التحميلات للعرض فقط: الأول يحسبه النموذج عند الحفظ (الفصل 22)، والثاني يزيده الموقع مع كل تحميل.

app/admin_config.php — تابع الملف — الأسطر 293–345 من 520

```
    'faq_categories' => [
        'model' => FaqCategory::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-folder-open',
        'label' => 'تصنيف أسئلة', 'plural' => 'تصنيفات الأسئلة',
        'list' => ['icon', 'name', 'order', 'faq_count', 'is_active'], 'links' => ['name'], 'editable' => ['order', 'is_active'],
        'search' => ['name'], 'order_by' => '`order`, name',
        'columns' => ['faq_count' => ['label' => 'عدد الأسئلة', 'value' => fn($o) => Faq::count('category_id = ?', [(int) $o['id']])]],
        'fields' => [
            'name' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم', 'max' => 100],
            'icon' => ['type' => 'icon', 'label' => 'الأيقونة', 'max' => 50, 'default' => 'fa-question-circle'],
            'order' => $order(),
            'is_active' => $bool('نشط'),
        ],
    ],
    'faqs' => [
        'model' => Faq::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-question-circle',
        'label' => 'سؤال', 'plural' => 'الأسئلة الشائعة',
        'list' => ['id', 'question', 'category_id', 'views_count', 'order', 'is_active', 'updated_at'], 'links' => ['id', 'question'],
        'editable' => ['order', 'is_active'], 'filters' => ['category_id', 'is_active', 'created_at'],
```

```
        'search' => ['question', 'answer'], 'order_by' => 'category_id, `order`, created_at DESC',
        'view_url' => fn($o) => $o->get_absolute_url(),
        'fields' => [
            'category_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'التصنيف', 'model' => FaqCategory::class, 'display' => 'name'],
            'question' => ['type' => 'text', 'label' => 'السؤال', 'max' => 300],
            'answer' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الإجابة', 'rows' => 8],
            'order' => $order(),
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'views_count' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'عدد المشاهدات'],
        ],
    ],
    'notifications' => [
        'model' => Notification::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-bell',
        'label' => 'إشعار عام', 'plural' => 'شريط الإشعارات',
        'list' => ['id', 'title', 'notification_type', 'priority', 'start_date', 'end_date', 'is_active', 'is_dismissible'], 'links' => ['id', 'title'],
        'editable' => ['is_active', 'priority'], 'filters' => ['notification_type', 'is_active', 'is_dismissible', 'created_at'],
        'search' => ['title', 'message'], 'order_by' => 'priority DESC, created_at DESC',
        'actions' => [
            'activate' => ['label' => 'تفعيل الإشعارات المحددة ✓', 'set' => ['is_active' => 1], 'message' => 'تم تفعيل %d إشعار'],
            'deactivate' => ['label' => 'إلغاء تفعيل الإشعارات المحددة ✗', 'set' => ['is_active' => 0], 'message' => 'تم إلغاء تفعيل %d إشعار'],
        ],
        'fields' => [
            'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200],
            'message' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الرسالة', 'rows' => 3],
            'notification_type' => ['type' => 'select', 'label' => 'النوع', 'default' => 'info'],
            'link' => ['type' => 'text', 'label' => 'الرابط', 'max' => 255, 'required' => false],
            'link_text' => ['type' => 'text', 'label' => 'نص الرابط', 'max' => 50, 'required' => false, 'default' => 'المزيد'],
            'start_date' => ['type' => 'datetime', 'label' => 'تاريخ البداية', 'default' => 'now'],
            'end_date' => ['type' => 'datetime', 'label' => 'تاريخ النهاية', 'required' => false, 'nullable' => true, 'help' => 'اتركه فارغاً ليبقى الإشعار ظاهراً'],
            'priority' => ['type' => 'int', 'label' => 'الأولوية', 'default' => 0, 'required' => false, 'help' => 'الأعلى يظهر أولاً'],
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'is_dismissible' => $bool('قابل للإغلاق'),
        ],
    ],

```

يتبع الملف من السطر 346

- **السطر 298**: `columns` عمود **محسوب** ليس في الجدول: عدد أسئلة كل تصنيف، تحسبه دالة لكل صف.
- **الأسطر 328–331**: تفعيل الإشعارات العامة وإلغاؤها بالجملة.

التواصل

الأسطر 346–378 من 520 — `app/admin_config.php` — تابع الملف

```
    // التواصل ================================================================
    'contact_messages' => [
```

```
348         'model' => ContactMessage::class, 'group' => 'التواصل', 'icon' => 'fa-envelope',
    'can_add' => false,
349         'label' => 'رسالة', 'plural' => 'رسائل اتصل بنا',
350         'list' => ['id', 'full_name', 'email', 'phone', 'subject', 'status', 'created_at'],
    'links' => ['id', 'full_name'],
351         'filters' => ['is_read', 'is_replied', 'subject', 'created_at'], 'search' =>
    ['full_name', 'email', 'phone', 'message'],
352         'order_by' => 'created_at DESC',
353         'badge' => fn() => ContactMessage::count('is_read = 0'),
354         'columns' => ['status' => ['label' => 'الحالة', 'value' => fn($o) => $o-
    >get_status_display_ar()]],
355         'on_view' => function ($o) {
356             if (!$o['is_read']) {
357                 $o->update(['is_read' => 1]);
358             }
359         },
360         'actions' => [
361             'read' => ['label' => '"مقروءة" وضع علامة ✓', 'set' => ['is_read' => 1], 'message' =>
    'تم وضع علامة مقروءة على رسالة %d'],
362             'replied' => ['label' => '"تم الرد" وضع علامة ✓', 'set' => ['is_replied' => 1,
    'is_read' => 1], 'message' => 'تم وضع علامة "تم الرد" على رسالة %d'],
363             'unread' => ['label' => '"غير مقروءة" وضع علامة ✗', 'set' => ['is_read' => 0,
    'is_replied' => 0], 'message' => 'تم وضع علامة غير مقروءة على رسالة %d'],
364         ],
365         'fields' => [
366             'full_name' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'الاسم الكامل'],
367             'email' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'البريد الإلكتروني'],
368             'phone' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'الهاتف'],
369             'subject' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'الموضوع', 'choices' => 'subject'],
370             'message' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'الرسالة', 'multiline' => true],
371             'ip_address' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'IP عنوان'],
372             'created_at' => $created,
373             'is_read' => $bool('مقروءة', false),
374             'is_replied' => $bool('تم الرد', false),
375             'admin_notes' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'ملاحظات الإدارة', 'rows' => 4,
    'required' => false],
376         ],
377     ],
378
```

يتبع الملف من السطر 379

رسائل «اتصل بنا» قسم خاص:

- **السطر 348**: `can_add => false` : الرسائل يرسلها الزوار، فلا زر «إضافة».
- **السطر 353**: `badge` دالة تعدّ الرسائل غير المقروءة، فيظهر العدد بالأحمر بجانب القسم.
- **السطر 354**: عمود «الحالة» محسوب من دالة في النموذج: جديدة، مقروءة، تم الرد.
- **الأسطر 355–359**: `on_view` تُنفَّذ عند فتح الرسالة: تصبح «مقروءة» تلقائياً، كالبريد الإلكتروني.
- **الأسطر 366–372**: بيانات الزائر للعرض فقط: لا يجوز أن يغيّر المدير ما كتبه الزائر. و`multiline` تعرض الرسالة بأسطرها.
- **الأسطر 373–375**: ما يعدّله المدير: «مقروءة»، و«تم الرد»، وملاحظاته.

فضاء الطالب

app/admin_config.php تابع الملف
الأسطر 379–474 من 520

```
    // فضاء الطالب ================================================================
    'student_profiles' => [
        'model' => StudentProfile::class, 'group' => 'فضاء الطالب', 'icon' => 'fa-graduation-cap',
        'label' => 'طالب', 'plural' => 'الطلاب',
        'list' => ['photo', 'registration_number', 'full_name_arabic', 'faculty',
'current_year', 'phone', 'is_verified', 'is_active', 'created_at'],
        'links' => ['registration_number', 'full_name_arabic'], 'filters' => ['is_verified',
'is_active', 'current_year', 'gender'],
        'search' => ['registration_number', 'full_name_arabic', 'phone',
'user_id>users.email'], 'order_by' => 'created_at DESC',
        'fields' => [
            'user_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'حساب المستخدم', 'model' => User::class,
'display' => 'username', 'unique' => true],
            'registration_number' => ['type' => 'text', 'label' => 'رقم التسجيل', 'max' => 20,
'unique' => true],
            'full_name_arabic' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم الكامل بالعربية', 'max' => 100],
            'birth_date' => ['type' => 'date', 'label' => 'تاريخ الميلاد'],
            'birth_place' => ['type' => 'text', 'label' => 'مكان الميلاد', 'max' => 100],
            'gender' => ['type' => 'select', 'label' => 'الجنس'],
            'phone' => ['type' => 'text', 'label' => 'الهاتف', 'max' => 10, 'pattern' =>
StudentProfile::PHONE_PATTERN, 'pattern_message' => StudentProfile::PHONE_MESSAGE],
            'address' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'العنوان', 'rows' => 2],
            'wilaya' => ['type' => 'text', 'label' => 'الولاية', 'max' => 100],
            'university' => ['type' => 'text', 'label' => 'الجامعة', 'max' => 200, 'default' =>
'جامعة سطيف'],
            'faculty' => ['type' => 'text', 'label' => 'الكلية', 'max' => 200],
            'department' => ['type' => 'text', 'label' => 'القسم/التخصص', 'max' => 200],
            'current_year' => ['type' => 'select', 'label' => 'السنة الدراسية'],
            'average' => ['type' => 'decimal', 'label' => 'المعدل', 'required' => false,
'nullable' => true, 'min' => 0, 'max_value' => 20],
            'photo' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'students/photos',
'required' => false, 'nullable' => true],
            'is_verified' => $bool('حساب موثق', false),
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'created_at' => $created, 'updated_at' => $updated,
        ],
    ],
    'application_types' => [
        'model' => ApplicationType::class, 'group' => 'فضاء الطالب', 'icon' => 'fa-list-alt',
        'label' => 'نوع طلب', 'plural' => 'أنواع الطلبات',
        'list' => ['icon', 'name', 'color', 'is_active', 'order'], 'links' => ['name'],
'editable' => ['is_active', 'order'],
        'order_by' => '`order`, name',
        'fields' => [
            'name' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم', 'max' => 100],
            'description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوصف', 'rows' => 3],
            'icon' => ['type' => 'icon', 'label' => 'الأيقونة', 'max' => 50, 'default' => 'fa-file-
text'],
            'color' => ['type' => 'color', 'label' => 'اللون', 'default' => '#3498db'],
            'required_documents' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوثائق المطلوبة', 'rows' =>
5, 'required' => false, 'help' => 'وثيقة في كل سطر'],
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'order' => $order(),
        ],
    ],
```

```
    'student_applications' => [
        'model' => StudentApplication::class, 'group' => 'فضاء الطالب', 'icon' => 'fa-file-text',
        'label' => 'طلب', 'plural' => 'طلبات الطلاب',
        'list' => ['application_number', 'student_id', 'application_type_id', 'status',
'submitted_at', 'reviewed_at'], 'links' => ['application_number'],
        'filters' => ['status', 'application_type_id', 'submitted_at'],
        'search' => ['application_number', 'student_id>student_profiles.registration_number',
'student_id>student_profiles.full_name_arabic'],
        'order_by' => 'submitted_at DESC',
        'badge' => fn() => StudentApplication::count("status = 'pending'"),
        'view_url' => fn($o) => url('students:admin_application_detail', $o['id']),
        'on_save' => function (StudentApplication $o, ?array $old) {
            if ($old !== null && ($old['status'] ?? null) !== $o['status']) {
                if (in_array($o['status'], ['approved', 'rejected'], true)) {
                    $o->update(['reviewed_by_id' => (int) current_user()['id'], 'reviewed_at'
=> now()]);
                }
                $o->notify_status_change();
            }
        },
        'fields' => [
            'application_number' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'رقم الطلب'],
            'student_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'الطالب', 'model' =>
StudentProfile::class, 'display' => 'full_name_arabic'],
            'application_type_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'نوع الطلب', 'model' =>
ApplicationType::class, 'display' => 'name'],
            'status' => ['type' => 'select', 'label' => 'الحالة', 'default' => 'pending'],
            'details' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'تفاصيل الطلب', 'rows' => 4, 'required'
=> false, 'nullable' => true],
            'admin_notes' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'ملاحظات الإدارة', 'rows' => 3,
'required' => false, 'nullable' => true],
            'reviewed_by_id' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'راجعه', 'model' =>
User::class, 'display' => 'username'],
            'submitted_at' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'تاريخ التقديم'],
            'reviewed_at' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'تاريخ المراجعة'],
            'updated_at' => $updated,
        ],
        'inlines' => [[
            'model' => ApplicationDocument::class, 'fk' => 'application_id', 'label' => 'الوثائق
المرفقة', 'file' => 'document_file',
            'dir' => 'documents/{Y}/{m}', 'private' => true, 'kind' => 'document', 'ext' =>
Upload::DOCUMENTS,
            'text' => ['document_name' => 'اسم الوثيقة'], 'order' => null,
        ]],
    ],
    'student_notifications' => [
        'model' => StudentNotification::class, 'group' => 'فضاء الطالب', 'icon' => 'fa-bell-o',
        'label' => 'إشعار طالب', 'plural' => 'إشعارات الطلاب',
        'list' => ['title', 'student_id', 'notification_type', 'is_read', 'created_at'],
'links' => ['title'],
        'filters' => ['is_read', 'notification_type', 'created_at'], 'search' => ['title',
'message', 'student_id>student_profiles.full_name_arabic'],
        'order_by' => 'created_at DESC',
        'fields' => [
            'student_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'الطالب', 'model' =>
StudentProfile::class, 'display' => 'full_name_arabic'],
            'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200],
            'message' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الرسالة', 'rows' => 4],
```

```
            'link' => ['type' => 'text', 'label' => 'الرابط', 'max' => 500, 'required' => false, 'nullable' => true, 'help' => 'مثال: /students/applications/'],
            'notification_type' => ['type' => 'select', 'label' => 'النوع', 'default' => 'info'],
            'is_read' => $bool('مقروء', false),
            'created_at' => $created,
            'read_at' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'تاريخ القراءة'],
        ],
    ],

```

يتبع الملف من السطر 475

- **السطر 387**: حساب الطالب سجل من جدول المستخدمين، و`unique` تمنع ربط حساب واحد بملفين.
- **السطر 393**: `pattern` تعبير منتظم يجب أن يطابقه الهاتف، وهو نفسه في نموذج التسجيل (الفصل 31)، مع رسالة الخطأ.
- **السطر 400**: المعدل رقم عشري بين 0 و20.
- **الأسطر 415–417**: نوع الطلب بأيقونة ولون (منتقي ألوان)، والوثائق المطلوبة وثيقة في كل سطر (الفصل 32).
- **الأسطر 422–456**: طلبات الطلاب:
  - **السطر 429**: عدد الطلبات المعلقة بالأحمر.
  - **السطر 430**: «عرض في الموقع» يفتح صفحة المراجعة في لوحة الموظفين (الفصل 34).
  - **الأسطر 431–438**: `on_save` بعد الحفظ: إن تغيّرت الحالة (نقارن بالقيمة القديمة `$old`)، نسجّل المراجِع والوقت للقرار النهائي، ونُشعر الطالب. هكذا يصل الإشعار سواء غيّر الموظف الحالة من لوحته أو من هنا.
  - **السطر 440**: رقم الطلب للعرض فقط، فلا يُغيَّر أبداً.
  - **الأسطر 451–455**: الوثائق المرفقة: `private => true` تحفظها في المجلد الخاص (الفصل 30)، و`kind => document` وثائق لا صور، والامتدادات قائمة الوثائق.

الإحصائيات والمستخدمون

app/admin_config.php — تابع الملف — الأسطر 475–520 من 520

```
    // الإحصائيات ========================================================================
    'site_visits' => [
        'model' => SiteVisit::class, 'group' => 'الإحصائيات', 'icon' => 'fa-line-chart', 'can_add' => false, 'can_edit' => false,
        'label' => 'زيارة', 'plural' => 'زيارات الموقع', 'per_page' => 50,
        'list' => ['ip_address', 'page_visited', 'visited_at'], 'links' => ['ip_address'], 'filters' => ['visited_at'],
        'search' => ['ip_address', 'page_visited'], 'order_by' => 'visited_at DESC',
        'fields' => [
            'ip_address' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'IP عنوان'],
            'user_agent' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'المتصفح', 'multiline' => true],
            'page_visited' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'الصفحة'],
            'visited_at' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'وقت الزيارة'],
        ],
    ],
    'site_statistics' => [
        'model' => SiteStatistics::class, 'group' => 'الإحصائيات', 'icon' => 'fa-pie-chart', 'can_add' => false, 'can_delete' => false,
        'label' => 'إحصائيات', 'plural' => 'إحصائيات الزوار',
```

```
        'list' => ['total_visitors', 'total_page_views', 'updated_at'], 'links' => ['total_visitors'],
        'fields' => [
            'total_visitors' => ['type' => 'int', 'label' => 'إجمالي الزوار', 'min' => 0],
            'total_page_views' => ['type' => 'int', 'label' => 'مشاهدات الصفحات', 'min' => 0],
            'updated_at' => $updated,
        ],
    ],

    // ========== المستخدمون (للمدير العام فقط) ==========
    'users' => [
        'model' => User::class, 'group' => 'المستخدمون والصلاحيات', 'icon' => 'fa-users', 'superuser_only' => true,
        'label' => 'مستخدم', 'plural' => 'المستخدمون',
        'list' => ['username', 'full_name', 'email', 'is_staff', 'is_superuser', 'is_active', 'last_login'], 'links' => ['username'],
        'filters' => ['is_staff', 'is_superuser', 'is_active'], 'search' => ['username', 'first_name', 'last_name', 'email'],
        'order_by' => 'username',
        'columns' => ['full_name' => ['label' => 'الاسم الكامل', 'value' => fn($o) => $o->get_full_name()]],
        'fields' => [
            'username' => ['type' => 'text', 'label' => 'اسم المستخدم', 'max' => 150, 'unique' => true, 'pattern' => '/^[\w.@+-]+$/u', 'pattern_message' => 'أحرف وأرقام و @/./+/-/_ فقط'],
            'password' => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور', 'help' => 'اتركها فارغة للإبقاء على كلمة المرور الحالية'],
            'first_name' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم', 'max' => 150, 'required' => false],
            'last_name' => ['type' => 'text', 'label' => 'اللقب', 'max' => 150, 'required' => false],
            'email' => ['type' => 'email', 'label' => 'البريد الإلكتروني', 'required' => false],
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'is_staff' => $bool('موظف (دخول لوحة الإدارة)', false),
            'is_superuser' => $bool('مدير عام (كل الصلاحيات)', false),
            'last_login' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'آخر دخول'],
            'date_joined' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'تاريخ التسجيل'],
        ],
    ],
];
```

نهاية الملف

- **السطر 477**: زيارات الموقع للعرض فقط: لا إضافة ولا تعديل.
- **السطر 489**: سجل الإحصائيات الوحيد لا يُحذف.
- **الأسطر 500–519**: المستخدمون:
  - **السطر 501**: `superuser_only` : الموظف العادي لا يرى هذا القسم أبداً، وإلا لمنح نفسه صلاحية المدير العام!
  - **السطر 508**: اسم المستخدم فريد، وبأحرف محددة.
  - **السطر 509**: كلمة المرور: فارغة تعني «لا تغيير». هنا يعيد المدير العام تعيين كلمة مرور طالب نسيها، كما وعدنا في الفصل 31.

37.3 المحرك: admin.php من جديد

نعيد كتابة `app/controllers/admin.php` . يبقى من نسخة الفصل 36 الحارس والدخول والخروج وكلمة المرور كما هي، ونستبدل الباقي. افتح الملف واحذف منه:

1. التعليق في أوله (الأسطر 1–6 في الفصل 36).
2. `admin_render()` و `admin_index()` المؤقتتين (الأسطر 21–40).
3. كل ما بعد `admin_password()` : دوال الأخبار المؤقتة (من السطر 84 إلى آخر الملف).

ثم أضف القطع التالية في أماكنها. القطع التي بقيت من الفصل 36 تظهر في مكانها بإطار «منقول».

قراءة الإعدادات

في أول الملف:

app/controllers/admin.php استبدال الأسطر 1–33 من 892

```php
<?php
/**
 * لوحة الإدارة العامة /admin/ (بديل Django admin).
 * app/admin_config.php تقرأ إعدادات كل جدول من :عامة
 */

/** كل الموارد المتاحة للمستخدم الحالي */
function admin_resources(): array
{
    static $all = null;
    if ($all === null) {
        $all = require APP_PATH . '/admin_config.php';
    }
    return array_filter($all, fn($r) => empty($r['superuser_only']) || is_superuser());
}

function admin_resource(string $key): array
{
    $resources = admin_resources();
    if (!isset($resources[$key])) {
        abort(404, 'هذا القسم غير موجود في لوحة الإدارة');
    }
    $r = $resources[$key] + [
        'can_add' => true, 'can_edit' => true, 'can_delete' => true, 'list' => [], 'links' => [], 'editable' => [],
        'filters' => [], 'search' => [], 'actions' => [], 'columns' => [], 'inlines' => [], 'per_page' => 30,
        'order_by' => 'id DESC',
    ];
    $r['key'] = $key;
    if (!$r['links']) {
        $r['links'] = [$r['list'][0] ?? 'id'];
    }
    return $r;
}
```

يتبع الملف من السطر 34

- **الأسطر 10–13**: المتغير `static` داخل دالة يحتفظ بقيمته بين استدعاءاتها في الطلب نفسه، فيُقرأ ملف الإعدادات مرة واحدة مهما استدعينا الدالة.
- **السطر 14**: نُخفي أقسام المدير العام عن غيره.
- **الأسطر 17–22**: `{model}` في الرابط يكتبه أي أحد، فنتحقق أنه مفتاح موجود في الإعدادات، وإلا 404. هذا مكان `admin_news_only()` المؤقتة، وهو يضمن أن كل اسم جدول أو عمود يصل إلى SQL في هذا الملف جاء من إعداداتنا، لا من الرابط.
- **الأسطر 23–27**: القيم الافتراضية بعامل `+` (الفصل 29): يضيف المفاتيح الناقصة فقط، فما كتبناه في الوصف يبقى.
- **الأسطر 29–31**: إن لم نحدد `links`، فأول عمود في القائمة هو الرابط.

app/controllers/admin.php منقول الأسطر 35–48 من 892

الحارس `admin_guard()` من الفصل 36، كما هو.

```
35  /** يتطلب أن يكون المستخدم موظفاً — مع صفحة دخول خاصة إن لم يكن مسجلاً */
    …
47  }
```

القائمة الجانبية والصفحة الرئيسية

مكان `admin_render()` و`admin_index()` المؤقتتين:

app/controllers/admin.php استبدال الأسطر 49–91 من 892

```
49  function admin_render(string $view, array $data = []): void
50  {
51      $data['admin_menu'] = admin_menu();
52      render('admin/' . $view, $data);
53  }
54
55  /** القائمة الجانبية مجمّعة حسب القسم */
56  function admin_menu(): array
57  {
58      $menu = [];
59      foreach (admin_resources() as $key => $r) {
60          if (!empty($r['hidden'])) {
61              continue;
62          }
63          $badge = isset($r['badge']) ? (int) ($r['badge'])() : 0;
64          $menu[$r['group']][] = ['key' => $key, 'label' => $r['plural'], 'icon' => $r['icon'],
    'badge' => $badge];
65      }
66      return $menu;
67  }
68
69  // الصفحات ============================================================================
70
71  function admin_index(): void
72  {
```

```
    admin_guard();
    $counts = [];
    foreach (admin_resources() as $key => $r) {
        $counts[$key] = $r['model']::count();
    }
    $stats = SiteStatistics::get_stats();
    admin_render('index', [
        'page_title'      => 'لوحة الإدارة',
        'resources'       => admin_resources(),
        'counts'          => $counts,
        'stats'           => $stats,
        'pending_apps'    => StudentApplication::count("status = 'pending'"),
        'unread_messages' => ContactMessage::count('is_read = 0'),
        'today_visits'    => SiteVisit::count('visited_at >= ?', [date('Y-m-d 00:00:00')]),
        'latest_messages' => ContactMessage::where('1', [], 'created_at DESC', 5),
        'latest_apps'     => StudentApplication::where('1', [], 'submitted_at DESC', 5),
    ]);
}

```

يتبع الملف من السطر 92

- **الأسطر 49–53**: `admin_render()` كما كانت، لكن القائمة الجانبية صارت من `admin_menu()` بدل المصفوفة المكتوبة باليد.
- **الأسطر 56–67**: القائمة الجانبية بالشكل الذي ينتظره `layout.php` : الأقسام مجمّعة حسب `group` ، ونتخطى المخفية. والسطر 63: `($r['badge'])()` : الأقواس حول `$r['badge']` تقول «خذ الدالة المخزنة هنا، ثم استدعها».
- **الأسطر 71–90**: الصفحة الرئيسية الحقيقية بدل التحويل إلى الأخبار:
  - **الأسطر 74–77**: عدد السجلات في كل قسم. `$r['model']::count()` : اسم الصنف في متغير، ونستدعي عليه دالة ثابتة.
  - **السطر 78**: إحصائيات الزوار (الفصل 23).
  - **الأسطر 79–89**: بيانات البطاقات وآخر الرسائل وآخر الطلبات للقالب.

app/controllers/admin.php — منقول — الأسطر 92–134 من 892

الدخول والخروج وتغيير كلمة المرور من الفصل 36، كما هي.

```
function admin_login(): void
…
}
```

صفحة القائمة: البحث والفلاتر

مكان دوال الأخبار المؤقتة، في آخر الملف:

app/controllers/admin.php — استبدال — الأسطر 135–176 من 892

```
// قائمة السجلات ==========================================================

function admin_list(string $key): void
{
```

```
    admin_guard();
    $r = admin_resource($key);
    $model = $r['model'];
    $table = $model::table();

    if (is_post()) {
        admin_handle_list_post($r);
    }

    [$where, $params, $activeFilters] = admin_list_filters($r);
    $q = query('q');
    if ($q !== '' && $r['search']) {
        $parts = [];
        foreach ($r['search'] as $s) {
            if (strpos($s, '>') !== false) {
                [$fk, $target] = explode('>', $s, 2);
                [$t, $c] = explode('.', $target, 2);
                $parts[] = "`$fk` IN (SELECT id FROM `$t` WHERE `$c` LIKE ?)";
            } else {
                $parts[] = "`$s` LIKE ?";
            }
            $params[] = DB::like($q);
        }
        $where .= ' AND (' . implode(' OR ', $parts) . ')';
    }
    $page = $model::paginate($where, $params, $r['order_by'], (int) $r['per_page']);

    admin_render('list', [
        'page_title'     => $r['plural'],
        'r'              => $r,
        'page'           => $page,
        'q'              => $q,
        'filter_options' => admin_filter_options($r),
        'active_filters' => $activeFilters,
        'total_all'      => $model::count(),
    ]);
}

```

يتبع الملف من السطر 177

- **الأسطر 144–146**: الإجراءات الجماعية وحفظ التعديلات المباشرة تصل POST إلى الرابط نفسه.
- **الأسطر 149–163**: البحث: لكل عمود في `search` شرط `LIKE`، وبينها `OR`. وصيغة `fk>table.col` (السطر 153) تصبح استعلاماً فرعياً. مثلاً `student_id>student_profiles.full_name_arabic` تصبح:

مثال

```
`student_id` IN (SELECT id FROM `student_profiles` WHERE `full_name_arabic` LIKE ?)
```

أي: «الطلبات التي طالبها اسمه يحتوي الكلمة».

- **السطر 164**: `paginate()` (الفصل 21) تُرجع صفحة واحدة من النتائج مع معلومات الترقيم.

app/controllers/admin.php تابع الملف الأسطر 177–227 من 892

```php
/** ?f_<field>=value شروط الفلاتر من */
function admin_list_filters(array $r): array
{
    $where = '1';
    $params = [];
    $active = [];
    foreach ($r['filters'] as $f) {
        $v = query('f_' . $f);
        if ($v === '') {
            continue;
        }
        $active[$f] = $v;
        $type = $r['fields'][$f]['type'] ?? (in_array($f, ['created_at', 'updated_at', 'uploaded_at', 'visited_at', 'submitted_at'], true) ? 'datetime' : 'text');
        if (in_array($type, ['date', 'datetime', 'readonly'], true) && in_array($v, ['today', '7d', 'month', 'year'], true)) {
            $from = ['today' => date('Y-m-d 00:00:00'), '7d' => date('Y-m-d H:i:s', strtotime('-7 days')), 'month' => date('Y-m-01 00:00:00'), 'year' => date('Y-01-01 00:00:00')][$v];
            $where .= " AND `$f` >= ?";
            $params[] = $from;
        } elseif ($v === '__null') {
            $where .= " AND `$f` IS NULL";
        } else {
            $where .= " AND `$f` = ?";
            $params[] = $v;
        }
    }
    return [$where, $params, $active];
}

/** خيارات كل فلتر */
function admin_filter_options(array $r): array
{
    $out = [];
    foreach ($r['filters'] as $f) {
        $spec = $r['fields'][$f] ?? ['type' => 'datetime', 'label' => admin_column_label($r, $f)];
        $type = $spec['type'];
        $label = $spec['label'] ?? $f;
        if ($type === 'bool') {
            $opts = ['1' => 'نعم', '0' => 'لا'];
        } elseif ($type === 'select' || isset($spec['choices'])) {
            $opts = $r['model']::choiceMap($spec['choices'] ?? $f);
        } elseif ($type === 'fk') {
            $opts = admin_fk_options($spec);
        } elseif (in_array($type, ['date', 'datetime', 'readonly'], true)) {
            $opts = ['today' => 'اليوم', '7d' => 'آخر 7 أيام', 'month' => 'هذا الشهر', 'year' => 'هذه السنة'];
        } else {
            $opts = [];
        }
        $out[$f] = ['label' => $label, 'options' => $opts];
    }
    return $out;
}

```

يتبع الملف من السطر 228

- **الأسطر 183–200**: كل فلتر يُقرأ من الرابط بالبادئة `f_` : `?f_status=published` . ثلاثة أنواع من الشروط:
  - للتواريخ اختصارات: `today` و `7d` و `month` و `year` تصبح `>=` بداية الفترة.
  - `__null` تعني «فارغ»: `IS NULL` .
  - وغير ذلك مساواة.
- **الأسطر 205–226**: خيارات كل فلتر في الشريط الجانبي: نعم/لا للمربعات، والخيارات للقوائم، وسجلات الجدول المرتبط لـ `fk` ، والفترات للتواريخ.

الإجراءات الجماعية والتعديل المباشر

app/controllers/admin.php تابع الملف
الأسطر 228–294 من 892

```php
/** إجراءات جماعية + حفظ التعديلات المباشرة من القائمة */
function admin_handle_list_post(array $r): void
{
    $model = $r['model'];
    $table = $model::table();
    $back = url('admin:list', $r['key']) . ($_GET ? '?' . http_build_query($_GET) : '');

    // list_editable حفظ
    if (isset($_POST['save_list']) && $r['editable']) {
        $count = 0;
        foreach ((array) ($_POST['edit'] ?? []) as $id => $values) {
            $obj = $model::find((int) $id);
            if (!$obj) {
                continue;
            }
            $data = [];
            foreach ($r['editable'] as $f) {
                if (!array_key_exists($f, (array) $values)) {
                    continue;
                }
                $type = $r['fields'][$f]['type'] ?? 'text';
                $v = $values[$f];
                $data[$f] = $type === 'bool' ? (int) !empty($v) : ($type === 'int' ? (int) $v : trim((string) $v));
            }
            if ($data) {
                $obj->update($data);
                $count++;
            }
        }
        flash('success', "تم حفظ التعديلات ($count سجل)");
        redirect($back);
    }

    $action = (string) ($_POST['action'] ?? '');
    $ids = array_values(array_filter(array_map('intval', (array) ($_POST['ids'] ?? []))));
    if (!$ids) {
        flash('warning', 'يجب تحديد سجل واحد على الأقل لتنفيذ الإجراء.');
        redirect($back);
```

```
    }
    if ($action === 'delete' && $r['can_delete']) {
        $objects = $model::where('id IN (' . DB::in($ids) . ')', $ids);
        $n = 0;
        foreach ($objects as $obj) {
            if ($r['key'] === 'users' && (int) $obj['id'] === (int) current_user()['id']) {
                flash('error', 'لا يمكنك حذف حسابك الخاص.');
                continue;
            }
            admin_delete_object($r, $obj);
            $n++;
        }
        flash('success', "تم حذف $n سجل بنجاح.");
    } elseif (isset($r['actions'][$action])) {
        $a = $r['actions'][$action];
        $sets = [];
        $params = [];
        foreach ($a['set'] as $col => $val) {
            $sets[] = "`$col` = ?";
            $params[] = $val;
        }
        $n = DB::query("UPDATE `$table` SET " . implode(', ', $sets) . ' WHERE id IN (' .
DB::in($ids) . ')', array_merge($params, $ids))->rowCount();
        flash('success', sprintf($a['message'], count($ids)));
    } else {
        flash('warning', 'لم يتم اختيار إجراء.');
    }
    redirect($back);
}

```

يتبع الملف من السطر 295

- **السطر 233**: الرجوع إلى القائمة بفلاترها وبحثها وصفحتها.
- **الأسطر 236–259**: حفظ التعديل المباشر: الحقول تصل بأسماء مثل `edit[5][is_active]`، فيبنيها PHP مصفوفة: `$_POST['edit'][5]['is_active']`. ولا نقبل إلا الأعمدة المذكورة في `editable` (السطر 244)، ونحوّل كل قيمة حسب نوعها.
- **السطر 262**: الأرقام المحددة من `ids[]`، منظفة كما في الفصل 34.
- **الأسطر 267–278**: الحذف الجماعي، مع حماية: لا يحذف المدير حسابه بنفسه.
- **الأسطر 279–288**: الإجراءات المخصصة: من `set` نبني `UPDATE ... SET status = ? WHERE id IN (?, ?, ?)`، والقيم كلها معاملات.

الإضافة والتعديل

هي `admin_news_form()` نفسها بعد تعميمها: الخطوات لم تتغير (اجمع، تحقق، ارفع، احفظ، احذف القديم، رسالة)، لكن الحقول وأنواعها من الإعدادات.

الأسطر 295–406 من 892 — app/controllers/admin.php — تابع الملف

```
// ============================================================================ الإضافة والتعديل
```

```php

function admin_add(string $key): void
{
    admin_guard();
    $r = admin_resource($key);
    if (!$r['can_add']) {
        abort(403);
    }
    admin_form($r, null);
}

function admin_edit(string $key, $id): void
{
    admin_guard();
    $r = admin_resource($key);
    $obj = $r['model']::findOrFail($id);
    if (isset($r['on_view']) && !is_post()) {
        ($r['on_view'])($obj);
    }
    admin_form($r, $obj);
}

function admin_form(array $r, ?Model $obj): void
{
    $isNew = $obj === null;
    $values = [];
    $errors = [];
    $readonly = !$isNew && !$r['can_edit'];

    if (is_post() && !$readonly) {
        [$data, $errors, $newFiles, $oldFiles] = admin_collect_form($r, $obj);
        if (!$errors) {
            $model = $r['model'];
            $old = $obj ? $obj->toArray() : null;
            try {
                DB::transaction(function () use (&$obj, $model, $data, $r) {
                    if ($obj === null) {
                        $obj = new $model($data);
                    } else {
                        foreach ($data as $k => $v) {
                            $obj[$k] = $v;
                        }
                    }
                    $obj->save();
                    admin_save_inlines($r, $obj);
                });
            } catch (Throwable $e) {
                foreach ($newFiles as [$path, $private]) {
                    Upload::delete($path, $private);
                }
                throw $e;
            }
            // حذف الملفات القديمة التي استُبدلت (إن لم تُستعمل في سجل آخر)
            foreach ($oldFiles as [$col, $path, $private]) {
                admin_delete_file_if_unused($r['model']::table(), $col, $path, $private);
            }
            if (isset($r['on_save'])) {
                ($r['on_save'])($obj, $old);
            }
```

```
            flash('success', ($isNew ? 'تمت إضافة "' : 'تم حفظ "') . $obj . '" بنجاح.');
            if (isset($_POST['_addanother'])) {
                redirect_to('admin:add', $r['key']);
            }
            if (isset($_POST['_continue'])) {
                redirect_to('admin:edit', $r['key'], $obj['id']);
            }
            redirect_to('admin:list', $r['key']);
        }
        $values = $_POST;
        flash('error', 'يرجى تصحيح الأخطاء أدناه.');
    } else {
        foreach ($r['fields'] as $f => $spec) {
            if ($obj) {
                $values[$f] = $obj[$f];
            } else {
                $values[$f] = admin_default_value($spec);
            }
        }
    }

    $inlineRows = [];
    if ($obj) {
        foreach ($r['inlines'] as $i => $inl) {
            $order = $inl['order'] ? '`' . $inl['order'] . '`, id' : 'id';
            $inlineRows[$i] = $inl['model']::where('`' . $inl['fk'] . '` = ?', [(int)
$obj['id']], $order);
        }
    }

    admin_render('form', [
        'page_title'  => $isNew ? 'إضافة ' . $r['label'] : ($readonly ? 'عرض ' : 'تعديل ') .
$r['label'],
        'r'           => $r,
        'obj'         => $obj,
        'values'      => $values,
        'errors'      => $errors,
        'readonly'    => $readonly,
        'inline_rows' => $inlineRows,
    ]);
}

function admin_default_value(array $spec)
{
    $d = $spec['default'] ?? null;
    if ($d === 'now') {
        return $spec['type'] === 'date' ? date('Y-m-d') : now();
    }
    if ($d === 'current_user') {
        return current_user()['id'] ?? null;
    }
    return $d;
}

```

يتبع الملف من السطر 407

- **الأسطر 297–316**: الإضافة والتعديل دالتان صغيرتان تتحققان من الصلاحية، ثم تستدعيان `admin_form()` نفسها: `null` للإضافة، والكائن للتعديل. و`on_view` (السطر 312) عند العرض فقط لا عند الحفظ.
- **السطر 323**: قسم بلا تعديل (`can_edit => false`) يُعرض نموذجه للقراءة.
- **السطر 326**: التحقق في `admin_collect_form()` ، وتُرجع أربعة أشياء: البيانات النظيفة، والأخطاء، والملفات المرفوعة للتو، والملفات القديمة التي استُبدلت.
- **السطر 329**: `$old` نسخة من القيم القديمة قبل التعديل، لتقارن بها `on_save` .
- **الأسطر 331–341**: الحفظ والصور المرتبطة في **معاملة واحدة**. و `use (&$obj)` بالمرجع (الفصل 34)، لأن الدالة تُنشئ الكائن الجديد ونحتاجه بعدها.
- **الأسطر 342–347**: إن فشل الحفظ، نحذف الملفات التي رفعناها للتو (فلا تبقى ملفات يتيمة)، ثم نعيد رمي الخطأ.
- **الأسطر 349–351**: الصورة القديمة التي استُبدلت تُحذف من القرص، إن لم يستعملها سجل آخر.
- **السطر 355**: `$obj` داخل النص يستدعي `__toString()` (الفصل 21)، فتظهر الرسالة «تم حفظ "افتتاح المكتبة الجديدة" بنجاح.»
- **الأسطر 356–362**: ثلاثة أزرار حفظ: «حفظ» يعود للقائمة، و«حفظ ومتابعة التعديل» يبقى في الصفحة، و«حفظ وإضافة آخر» يفتح نموذجاً فارغاً.
- **الأسطر 364–365**: عند الأخطاء نعيد ما كتبه المدير في النموذج، مع رسالة عامة.
- **الأسطر 367–373**: عند الفتح: القيم من الكائن، أو الافتراضية للإضافة.
- **الأسطر 395–405**: قيمتان افتراضيتان خاصتان: `now` الوقت الحالي، و`current_user` رقم المستخدم الحالي.

التحقق من النموذج

app/controllers/admin.php — تابع الملف — الأسطر 407–482 من 892

```
407  /**
408   * التحقق من بيانات النموذج.
409   * يرجع [البيانات, الأخطاء, الملفات الجديدة, الملفات القديمة المستبدلة]
410   */
411  function admin_collect_form(array $r, ?Model $obj): array
412  {
413      $data = [];
414      $errors = [];
415      $newFiles = [];
416      $oldFiles = [];
417      $model = $r['model'];
418      $table = $model::table();
419
420      foreach ($r['fields'] as $f => $spec) {
421          $type = $spec['type'];
422          $required = $spec['required'] ?? !in_array($type, ['bool', 'readonly'], true);
423          $label = $spec['label'] ?? $f;
424          if ($type === 'readonly') {
425              continue;
426          }
427          if ($type === 'bool') {
428              $data[$f] = empty($_POST[$f]) ? 0 : 1;
```

```
            continue;
        }
        if ($type === 'image' || $type === 'file') {
            $file = $_FILES[$f] ?? null;
            $current = $obj ? (string) $obj[$f] : '';
            $hasNew = $file && ($file['error'] ?? UPLOAD_ERR_NO_FILE) !== UPLOAD_ERR_NO_FILE;
            if ($hasNew) {
                $ext = $spec['ext'] ?? ($type === 'image' ? Upload::IMAGES : Upload::FILES);
                $max = (float) config($spec['max_mb'] ?? ($type === 'image' ? 'uploads.max_image_mb' : 'uploads.max_file_mb'), 10);
                $err = Upload::validate($file, $ext, $max);
                if ($err) {
                    $errors[$f] = $err;
                    continue;
                }
                $dir = strtr($spec['dir'] ?? 'files', ['{Y}' => date('Y'), '{m}' => date('m')]);
                $path = Upload::store($file, $dir, $ext, $max);
                $newFiles[] = [$path, false];
                $data[$f] = $path;
                if ($current !== '') {
                    $oldFiles[] = [$f, $current, false];
                }
            } elseif (!empty($_POST[$f . '__clear']) && !$required) {
                $data[$f] = !empty($spec['nullable']) ? null : '';
                if ($current !== '') {
                    $oldFiles[] = [$f, $current, false];
                }
            } elseif ($required && $current === '') {
                $errors[$f] = 'هذا الحقل مطلوب.';
            }
            continue;
        }

        $raw = $_POST[$f] ?? '';
        $v = is_string($raw) ? trim($raw) : '';
        if ($type === 'password') {
            $v = is_string($raw) ? $raw : '';
            if ($v === '') {
                if (!$obj) {
                    $errors[$f] = 'كلمة المرور مطلوبة للمستخدم الجديد.';
                }
                continue;
            }
            if ($pe = password_errors($v, (string) ($_POST['username'] ?? ''))) {
                $errors[$f] = implode(' ', $pe);
                continue;
            }
            $data[$f] = Auth::hashPassword($v);
            continue;
        }
        if ($type === 'slug' && $v === '') {
            // يُولَّد تلقائياً من الحقل المصدر عند الحفظ
            $data[$f] = '';
            continue;
        }
```

يتبع الملف من السطر 483

- **السطر 422**: الحقل مطلوب افتراضياً، إلا المربعات والحقول المعروضة فقط.
- **الأسطر 424–426**: الحقل `readonly` **لا يُقرأ من POST أبداً**. حتى لو أضاف أحد حقلاً مخفياً اسمه `application_number` بأدوات المتصفح، يُتجاهل.
- **الأسطر 427–430**: المربع غير المحدد لا يرسله المتصفح أصلاً، فغيابه يعني 0.
- **الأسطر 431–459**: الملفات:
  - **السطر 434**: هل اختار المدير ملفاً جديداً؟
  - **الأسطر 436–444**: التحقق بالصنف `Upload` (الامتداد والمحتوى الحقيقي والحجم، الفصل 30) ثم الحفظ.
  - **الأسطر 445–449**: نتذكر الملف الجديد (لنحذفه إن فشل الحفظ)، والقديم (لنحذفه إن نجح).
  - **الأسطر 450–454**: مربع «حذف الملف الحالي» للحقول الاختيارية.
- **الأسطر 463–477**: كلمة المرور: فارغة في التعديل تعني «بلا تغيير»، وإلا فقواعد القوة، ثم نخزّن البصمة المشفرة لا الكلمة (الفصل 23).
- **الأسطر 478–482**: رابط فارغ يولّده النموذج من العنوان عند الحفظ (الفصل 22).

app/controllers/admin.php — تابع الملف — الأسطر 483–591 من 892

```
483         if ($v === '') {
484             if ($required) {
485                 $errors[$f] = 'هذا الحقل مطلوب.';
486                 continue;
487             }
488             if (!empty($spec['nullable'])) {
489                 $data[$f] = null;
490             } elseif ($type === 'int') {
491                 $data[$f] = (int) ($spec['default'] ?? 0);
492             } elseif (in_array($type, ['decimal', 'date', 'datetime', 'fk'], true)) {
493                 $data[$f] = null;
494             } else {
495                 $data[$f] = '';
496             }
497             continue;
498         }
499         if (isset($spec['max']) && mb_strlen($v) > $spec['max']) {
500             $errors[$f] = 'الحد الأقصى ' . $spec['max'] . ' حرفاً.';
501             continue;
502         }
503         switch ($type) {
504             case 'email':
505                 if (!filter_var($v, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
506                     $errors[$f] = 'أدخل عنوان بريد إلكتروني صالح.';
507                 }
508                 break;
509             case 'url':
510                 if (!filter_var($v, FILTER_VALIDATE_URL)) {
511                     $errors[$f] = 'أدخل رابطاً صالحاً يبدأ بـ http:// أو https://';
512                 }
513                 break;
514             case 'int':
515                 if (filter_var($v, FILTER_VALIDATE_INT) === false) {
```

```
                    $errors[$f] = 'أدخل رقماً صحيحاً.';
                } elseif (isset($spec['min']) && (int) $v < $spec['min']) {
                    $errors[$f] = 'القيمة يجب أن تكون ' . $spec['min'] . ' أو أكثر.';
                }
                $v = (int) $v;
                break;
            case 'decimal':
                $v = str_replace(',', '.', $v);
                if (!is_numeric($v)) {
                    $errors[$f] = 'أدخل رقماً.';
                } elseif ((isset($spec['min']) && $v < $spec['min']) || (isset($spec['max_value']) && $v > $spec['max_value'])) {
                    $errors[$f] = 'القيمة خارج المجال المسموح.';
                }
                break;
            case 'date':
                $d = DateTime::createFromFormat('Y-m-d', $v);
                if (!$d || $d->format('Y-m-d') !== $v) {
                    $errors[$f] = 'أدخل تاريخاً صالحاً.';
                }
                break;
            case 'datetime':
                $d = DateTime::createFromFormat('Y-m-d\TH:i', $v) ?: DateTime::createFromFormat('Y-m-d H:i:s', $v) ?: DateTime::createFromFormat('Y-m-d H:i', $v);
                if (!$d) {
                    $errors[$f] = 'أدخل تاريخاً ووقتاً صالحين.';
                } else {
                    $v = $d->format('Y-m-d H:i:s');
                }
                break;
            case 'select':
                $choices = $model::choiceMap($spec['choices'] ?? $f);
                if (!array_key_exists($v, $choices)) {
                    $errors[$f] = 'اختر قيمة صحيحة.';
                }
                break;
            case 'fk':
                if (!$spec['model']::find((int) $v)) {
                    $errors[$f] = 'اختر قيمة صحيحة.';
                }
                $v = (int) $v;
                break;
            case 'color':
                if (!preg_match('/^#[0-9a-fA-F]{6}$/', $v)) {
                    $errors[$f] = 'لون غير صالح.';
                }
                break;
            case 'slug':
                $v = strtolower($v);
                if (!preg_match('/^[\p{L}\p{N}_-]+$/u', $v)) {
                    $errors[$f] = 'الرابط يجب أن يحتوي على حروف وأرقام وشرطات فقط (بدون مسافات).';
                }
                break;
        }
        if (!isset($errors[$f]) && isset($spec['pattern']) && !preg_match($spec['pattern'], (string) $v)) {
            $errors[$f] = $spec['pattern_message'] ?? 'قيمة غير صالحة.';
        }
        if (!isset($errors[$f]) && !empty($spec['unique'])) {
```

```
572             $exists = DB::value("SELECT COUNT(*) FROM `$table` WHERE `$f` = ?" . ($obj ? ' AND
    id <> ?' : ''), $obj ? [$v, (int) $obj['id']] : [$v]);
573             if ($exists) {
574                 $errors[$f] = 'هذه القيمة مستعملة من قبل في سجل آخر.';
575             }
576         }
577         if (!isset($errors[$f])) {
578             $data[$f] = $v;
579         }
580     }
581
582     // عند وجود أخطاء نحذف الملفات التي رُفعت للتو
583     if ($errors) {
584         foreach ($newFiles as [$path, $private]) {
585             Upload::delete($path, $private);
586         }
587         $newFiles = [];
588     }
589     return [$data, $errors, $newFiles, $oldFiles];
590 }
591
```

يتبع الملف من السطر 592

- **الأسطر 483–498**: الحقل الفارغ: خطأ إن كان مطلوباً، وإلا فـ `NULL` أو 0 أو نص فارغ حسب النوع. لماذا `NULL` للتواريخ والأرقام العشرية؟ لأن MySQL بالوضع الصارم يرفض النص الفارغ `''` في عمود تاريخ.
- **الأسطران 499–502**: الطول بـ `mb_strlen` لأن الحرف العربي أكثر من بايت (الفصل 29).
- **الأسطر 503–567**: تحقق خاص بكل نوع:
  - `filter_var` للبريد والرابط والرقم الصحيح: دوال PHP جاهزة للتحقق.
  - **السطر 523**: في الأرقام العشرية نقبل الفاصلة `12,5` ونحوّلها إلى نقطة.
  - **الأسطر 531–534**: التاريخ: نقرؤه ثم نعيد كتابته ونقارن. لماذا؟ لأن `30` فبراير يقبله PHP ويحوّله بصمت إلى 2 مارس، فإن اختلف الناتج عن المدخل فالتاريخ غير موجود.
  - **السطر 537**: حقل التاريخ والوقت يرسل `2026-10-28T14:05`، فنحوّله إلى صيغة MySQL كما فعلنا في الفصل 36.
  - **الأسطر 544–555**: القائمة تقبل قيمة من خياراتها فقط، و`fk` تقبل سجلاً موجوداً فقط. لا نثق بما في `<select>`، فأي أحد يستطيع إرسال قيمة غير موجودة فيه.
  - **السطر 563**: `\p{L}` أي حرف من أي لغة، فالرابط العربي مقبول.
- **الأسطر 568–570**: التعبير المنتظم `pattern` إن وُجد.
- **الأسطر 571–576**: الفرادة: هل القيمة مستعملة في سجل **آخر**؟ (`id <> ?`) يستثني السجل الذي نعدّله، كما في الفصل 36).
- **الأسطر 583–588**: عند أي خطأ نحذف الملفات التي رُفعت في هذه المحاولة، لأن المدير سيعيد اختيارها مع التصحيح.

الصور والوثائق المرتبطة

app/controllers/admin.php — تابع الملف — الأسطر 592–649 من 892

```
/** (inlines) حفظ الصور/الوثائق المرتبطة */
function admin_save_inlines(array $r, Model $obj): void
{
    foreach ($r['inlines'] as $i => $inl) {
        $m = $inl['model'];
        $private = !empty($inl['private']);
        // تعديل/حذف الموجود
        foreach ((array) ($_POST['inline'][$i] ?? []) as $rowId => $vals) {
            $row = $m::firstWhere('id = ? AND `' . $inl['fk'] . '` = ?', [(int) $rowId, (int) $obj['id']]);
            if (!$row) {
                continue;
            }
            if (!empty($vals['_delete'])) {
                $path = (string) $row[$inl['file']];
                $row->delete();
                admin_delete_file_if_unused($m::table(), $inl['file'], $path, $private);
                continue;
            }
            $upd = [];
            foreach ($inl['text'] as $col => $lbl) {
                if (isset($vals[$col])) {
                    $upd[$col] = mb_substr(trim((string) $vals[$col]), 0, 200);
                }
            }
            if ($inl['order'] && isset($vals[$inl['order']])) {
                $upd[$inl['order']] = (int) $vals[$inl['order']];
            }
            if ($upd) {
                $row->update($upd);
            }
        }
        // إضافة ملفات جديدة
        $files = $_FILES['inline_new_' . $i] ?? null;
        if ($files && is_array($files['name'])) {
            $ext = $inl['ext'] ?? Upload::IMAGES;
            $max = (float) config($inl['kind'] === 'document' ? 'uploads.max_document_mb' : 'uploads.max_image_mb', 10);
            foreach ($files['name'] as $k => $name) {
                if (($files['error'][$k] ?? UPLOAD_ERR_NO_FILE) === UPLOAD_ERR_NO_FILE) {
                    continue;
                }
                $file = ['name' => $name, 'type' => $files['type'][$k], 'tmp_name' => $files['tmp_name'][$k], 'error' => $files['error'][$k], 'size' => $files['size'][$k]];
                $err = Upload::validate($file, $ext, $max);
                if ($err) {
                    flash('warning', $name . ': ' . $err);
                    continue;
                }
                $dir = strtr($inl['dir'], ['{Y}' => date('Y'), '{m}' => date('m')]);
                $path = Upload::store($file, $dir, $ext, $max, $private);
                $data = [$inl['fk'] => (int) $obj['id'], $inl['file'] => $path];
                foreach ($inl['text'] as $col => $lbl) {
                    $data[$col] = $inl['kind'] === 'document' ? mb_substr(pathinfo($name, PATHINFO_FILENAME), 0, 200) : '';
```

```
                }
                $m::create($data);
            }
        }
    }
}

```

يتبع الملف من السطر 650

- **الأسطر 599–622**: الصفوف الموجودة تصل بأسماء `inline[0][15][caption]` (المعرض 0، الصورة 15، عمود التعليق):
  - **السطر 600**: نتأكد أن الصورة 15 تخص **هذا** السجل (`fk = ?`)، فلا يستطيع أحد تعديل صور خبر آخر بتغيير الرقم في النموذج.
  - **الأسطر 604–609**: «حذف» يحذف الصف والملف.
  - **الأسطر 610–621**: تعديل التعليق (200 حرف على الأكثر) والترتيب.
- **الأسطر 624–646**: الملفات الجديدة من حقل واحد يقبل عدة ملفات (`multiple`). هنا مفاجأة في PHP: `$_FILES` لا يعطي قائمة ملفات، بل قوائم خصائص:

مثال — شكل $_FILES لملفين في حقل واحد

```php
$_FILES['inline_new_0'] = [
    'name'     => ['a.jpg', 'b.png'],
    'tmp_name' => ['/tmp/phpA1', '/tmp/phpB2'],
    'error'    => [0, 0],
    'size'     => [120044, 98012],
    // ...
];
```

لذلك نمر على الأرقام `$k`، ونبني لكل ملف مصفوفته المعتادة (السطر 632) لنعطيها `Upload::validate()`.

- **السطر 639**: الوثائق تُحفظ في المجلد الخاص حسب `private`.
- **السطر 642**: اسم الوثيقة من اسم ملفها، والصور بلا تعليق حتى يكتبه المدير.

الحذف

تابع الملف — app/controllers/admin.php — الأسطر 650–707 من 892

```php
// الحذف ==========================================================================

function admin_delete(string $key, $id): void
{
    admin_guard();
    $r = admin_resource($key);
    if (!$r['can_delete']) {
        abort(403);
    }
    $obj = $r['model']::findOrFail($id);
```

```
    if (is_post()) {
        if ($key === 'users' && (int) $obj['id'] === (int) current_user()['id']) {
            flash('error', 'لا يمكنك حذف حسابك الخاص.');
            redirect_to('admin:edit', $key, $id);
        }
        $name = (string) $obj;
        admin_delete_object($r, $obj);
        flash('success', '" تم حذف ' . $name . ' بنجاح."');
        redirect_to('admin:list', $key);
    }
    admin_render('delete', ['page_title' => 'حذف ' . $r['label'], 'r' => $r, 'obj' => $obj]);
}

function admin_delete_object(array $r, Model $obj): void
{
    $table = $r['model']::table();
    $files = [];
    foreach ($r['fields'] as $f => $spec) {
        if (in_array($spec['type'], ['image', 'file'], true) && !empty($obj[$f])) {
            $files[] = [$f, (string) $obj[$f], false];
        }
    }
    foreach ($r['inlines'] as $inl) {
        foreach ($inl['model']::where('`' . $inl['fk'] . '` = ?', [(int) $obj['id']]) as $row)
{
            $files[] = [null, (string) $row[$inl['file']], !empty($inl['private']),
$inl['model']::table(), $inl['file']];
        }
    }
    $obj->delete();
    foreach ($files as $f) {
        if ($f[0] === null) {
            admin_delete_file_if_unused($f[3], $f[4], $f[1], $f[2]);
        } else {
            admin_delete_file_if_unused($table, $f[0], $f[1], $f[2]);
        }
    }
}

/** حذف ملف من القرص إذا لم يعد أي سجل يستعمله */
function admin_delete_file_if_unused(string $table, string $col, string $path, bool $private):
void
{
    if ($path === '') {
        return;
    }
    if ((int) DB::value("SELECT COUNT(*) FROM `$table` WHERE `$col` = ?", [$path]) === 0) {
        Upload::delete($path, $private);
    }
}

```

يتبع الملف من السطر 708

- **الأسطر 652–671**: كما في الفصل 36: `GET` يعرض صفحة التأكيد، و `POST` فقط يحذف.
- **السطر 665**: نحفظ اسم السجل (`__toString()`) قبل حذفه لرسالة النجاح.

- **الأسطر 673–695**: هنا نحل مشكلة الفصل 36: نجمع ملفات السجل **قبل** حذفه: صوره، وملفات صوره المرتبطة. بعد الحذف يحذف MySQL الصور المرتبطة بـ `ON DELETE CASCADE` (الفصل 13)، فلا نعود نعرف ملفاتها.
- **الأسطر 698–706**: لا نحذف الملف إلا إن لم يعد أي سجل يستعمله: قد يشترك سجلان في ملف واحد (منقولين من Django مثلاً)، فحذفه يكسر الآخر.

عرض الخلايا وحقول الإدخال

app/controllers/admin.php — تابع الملف — الأسطر 708–779 من 892

```
// مساعدات العرض ============================================================================

function admin_fk_options(array $spec): array
{
    static $cache = [];
    $m = $spec['model'];
    $display = $spec['display'] ?? 'id';
    $key = $m . '.' . $display;
    if (!isset($cache[$key])) {
        $cache[$key] = [];
        foreach (DB::all('SELECT id, `' . $display . '` AS d FROM `' . $m::table() . '` ORDER BY `' . $display . '` LIMIT 2000') as $row) {
            $cache[$key][$row['id']] = $row['d'];
        }
    }
    return $cache[$key];
}

function admin_column_label(array $r, string $col): string
{
    $fixed = ['id' => '#', 'created_at' => 'تاريخ الإنشاء', 'updated_at' => 'آخر تحديث', 'uploaded_at' => 'تاريخ الرفع'];
    return $r['columns'][$col]['label'] ?? $r['fields'][$col]['label'] ?? $fixed[$col] ?? $col;
}

/** قيمة الخلية في القائمة (آمن HTML) */
function admin_cell(array $r, Model $obj, string $col): string
{
    if (isset($r['columns'][$col])) {
        return e(($r['columns'][$col]['value'])($obj));
    }
    $spec = $r['fields'][$col] ?? ['type' => in_array($col, ['created_at', 'updated_at', 'uploaded_at'], true) ? 'datetime' : 'text'];
    $v = $obj[$col];
    $type = $spec['type'];
    if ($type === 'readonly' && isset($spec['model'])) {
        $type = 'fk';
    }
    if ($type === 'readonly' && preg_match('/(_at|_date|last_login|date_joined)$/', $col)) {
        $type = 'datetime';
    }
    switch ($type) {
        case 'bool':
            return $v ? '<i class="fa fa-check-circle text-success" title="نعم"></i>' : '<i class="fa fa-times-circle text-danger" title="لا"></i>';
        case 'image':
```

```
            return $v ? '<img src="' . e(media_url($v)) . '" class="admin-thumb" alt="">' : '<span class="text-muted">—</span>';
        case 'file':
            return $v ? '<i class="fa fa-file-o"></i> ' . e(basename((string) $v)) : '—';
        case 'select':
            $label = $r['model']::choiceMap($spec['choices'] ?? $col)[(string) $v] ?? $v;
            return '<span class="label label-default admin-choice admin-choice-' . e($v) . '">' . e($label) . '</span>';
        case 'fk':
            if ($v === null || $v === '') {
                return '<span class="text-muted">—</span>';
            }
            $opts = admin_fk_options($spec);
            return e($opts[$v] ?? ('#' . $v));
        case 'date':
            return e(format_date($v, 'd/m/Y'));
        case 'datetime':
            return $v ? e(format_date($v, 'd/m/Y H:i')) : '<span class="text-muted">—</span>';
        case 'color':
            return '<span class="admin-color" style="background:' . e($v) . '"></span> ' . e($v);
        case 'icon':
            return '<i class="fa ' . e($v) . ' fa-lg"></i> <small class="text-muted">' . e($v) . '</small>';
        case 'textarea':
            return e(truncatewords((string) $v, 12));
        default:
            if ($col === 'file_size') {
                return e(human_filesize($v));
            }
            return e(truncatechars((string) $v, 80));
    }
}

```

يتبع الملف من السطر 780

- **الأسطر 710–723**: خيارات `fk` (معرّف واسم) من الجدول المرتبط، مرة واحدة لكل جدول في الطلب (`static`)، و2000 سجل على الأكثر حتى لا تثقل القائمة.
- **الأسطر 725–729**: عنوان العمود: من `columns`، أو من الحقل، أو من أسماء ثابتة، أو اسم العمود نفسه. سلسلة `??` تأخذ أول قيمة موجودة.
- **الأسطر 732–778**: `admin_cell` تُرجع قيمة كل خلية حسب نوعها، و**كل قيمة تمر عبر `e()`**:
  - علامة صح خضراء أو خطأ حمراء للمربعات، وصورة مصغرة للصور: ما كتبناه في `news_list.php` باليد.
  - **السطر 755**: شارة الاختيار بصنف `admin-choice-` واسم القيمة، فتأخذ «منشور» و«معتمد» اللون الأخضر من `admin.css`.
  - التواريخ منسقة، واللون مربع ملوّن، والنص الطويل مقصوص.

الأسطر 780–877 من 892 — `app/controllers/admin.php` — تابع الملف

```
/** حقل الإدخال في نموذج الإضافة/التعديل */
function admin_input(array $r, string $f, array $spec, $value, bool $readonly, ?Model $obj): string
```

```
{
    $type = $spec['type'];
    $name = e($f);
    $id = 'f_' . $name;
    $req = ($spec['required'] ?? !in_array($type, ['bool', 'readonly'], true)) &&
!in_array($type, ['image', 'file', 'password', 'slug'], true);
    $reqAttr = $req ? ' required' : '';
    $dis = $readonly ? ' disabled' : '';
    $val = $value === null ? '' : (string) $value;

    if ($type === 'readonly') {
        if ($val === '') {
            return '<p class="form-control-static text-muted">—</p>';
        }
        if (isset($spec['model'])) {
            $opts = admin_fk_options($spec);
            return '<p class="form-control-static">' . e($opts[$val] ?? $val) . '</p>';
        }
        if (isset($spec['choices'])) {
            return '<p class="form-control-static">' .
e($r['model']::choiceMap($spec['choices'])[$val] ?? $val) . '</p>';
        }
        if (preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}/', $val)) {
            return '<p class="form-control-static">' . e(format_date($val, 'd/m/Y H:i')) .
'</p>';
        }
        if (!empty($spec['multiline'])) {
            return '<div class="form-control-static admin-multiline">' . nl2br(e($val)) .
'</div>';
        }
        return '<p class="form-control-static">' . e($val) . '</p>';
    }

    switch ($type) {
        case 'textarea':
            return '<textarea name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control"
rows="' . (int) ($spec['rows'] ?? 4) . '"' . $reqAttr . $dis . '>' . e($val) . '</textarea>';
        case 'bool':
            return '<div class="checkbox"><label><input type="checkbox" name="' . $name . '"
id="' . $id . '" value="1"' . ($val !== '' && $val !== '0' ? ' checked' : '') . $dis . '> ' .
e($spec['label']) . '</label></div>';
        case 'select':
            $html = '<select name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control"' .
$reqAttr . $dis . '>';
            if (!$req) {
                $html .= '<option value="">---------</option>';
            }
            foreach ($r['model']::choiceMap($spec['choices'] ?? $f) as $k => $label) {
                $html .= '<option value="' . e($k) . '"' . ((string) $k === $val ? ' selected'
: '') . '>' . e($label) . '</option>';
            }
            return $html . '</select>';
        case 'fk':
            $html = '<select name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control"' .
$reqAttr . $dis . '><option value="">---------</option>';
            foreach (admin_fk_options($spec) as $k => $label) {
                $html .= '<option value="' . e($k) . '"' . ((string) $k === $val ? ' selected'
: '') . '>' . e($label) . '</option>';
            }
```

```
            return $html . '</select>';
        case 'image':
        case 'file':
            $html = '';
            if ($val !== '' && !$readonly && $obj) {
                $current = $obj[$f];
                if ($current) {
                    $html .= '<div class="admin-current-file">';
                    $html .= $type === 'image'
                        ? '<a href="' . e(media_url($current)) . '" target="_blank"><img src="' . e(media_url($current)) . '" class="admin-preview" alt=""></a>'
                        : '<a href="' . e(media_url($current)) . '" target="_blank"><i class="fa fa-file-o"></i> ' . e(basename((string) $current)) . '</a>';
                    $html .= '<div class="text-muted small">الحالي: ' . e($current) . '</div>';
                    if (!($spec['required'] ?? true)) {
                        $html .= '<label class="small"><input type="checkbox" name="' . $name . '__clear" value="1"> حذف الملف الحالي</label>';
                    }
                    $html .= '</div>';
                }
            }
            $accept = $type === 'image' ? 'image/*' : '.' . implode(',.', $spec['ext'] ?? Upload::FILES);
            return $html . '<input type="file" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control" accept="' . e($accept) . '"' . ((($spec['required'] ?? true) && $val === '') ? ' required' : '') . $dis . '>';
        case 'password':
            return '<input type="password" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control" autocomplete="new-password"' . ($obj ? '' : ' required') . $dis . '>';
        case 'date':
            return '<input type="date" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control" value="' . e(substr($val, 0, 10)) . '"' . $reqAttr . $dis . '>';
        case 'datetime':
            $dt = $val !== '' && to_datetime($val) ? to_datetime($val)->format('Y-m-d\TH:i') : '';
            return '<input type="datetime-local" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control" value="' . e($dt) . '"' . $reqAttr . $dis . '>';
        case 'int':
            return '<input type="number" step="1" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control" value="' . e($val) . '"' . $reqAttr . $dis . '>';
        case 'decimal':
            return '<input type="number" step="0.01" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control" value="' . e($val) . '"' . $reqAttr . $dis . '>';
        case 'color':
            return '<input type="color" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control admin-color-input" value="' . e($val ?: '#3498db') . '"' . $dis . '>';
        case 'icon':
            return '<div class="input-group"><span class="input-group-addon"><i class="fa ' . e($val) . '" data-icon-preview="' . $id . '"></i></span>'
                . '<input type="text" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control" dir="ltr" value="' . e($val) . '"' . $reqAttr . $dis . ' data-icon-input></div>';
        case 'slug':
            return '<input type="text" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control" dir="ltr" value="' . e($val) . '"' . $dis
                . ' data-slug-from="f_' . e($spec['from'] ?? 'title') . '"' . ($obj ? ' data-slug-locked="1"' : '') . '>';
        case 'email':
        case 'url':
```

```
            return '<input type="' . $type . '" name="' . $name . '" id="' . $id . '"
class="form-control" dir="ltr" value="' . e($val) . '"' . $reqAttr . $dis . '>';
        default:
            return '<input type="text" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-
control" value="' . e($val) . '"'
                . (isset($spec['max']) ? ' maxlength="' . (int) $spec['max'] . '"' : '') .
$reqAttr . $dis . '>';
    }
}

```

يتبع الملف من السطر 878

`admin_input()` تبني حقل HTML لكل نوع، كما كتبنا كل حقل في `news_form.php` باليد:

- **السطر 786**: لا نضع `required` على الملفات وكلمة المرور والرابط، لأنها قد تبقى فارغة في التعديل.
- **الأسطر 791–809**: الحقول المعروضة فقط نص عادي: اسم السجل المرتبط، أو اسم الخيار، أو تاريخ منسق.
- **الأسطر 834–847**: في التعديل: معاينة الملف الحالي ومسارُه، ومربع «حذف الملف الحالي» إن كان الحقل اختيارياً.
- **السطر 848**: `accept` تجعل نافذة اختيار الملف تعرض الصور فقط أو الامتدادات المسموحة فقط. تسهيل للمستخدم لا حماية، والحماية في الخادم.
- **السطر 851**: `autocomplete="new-password"` تمنع المتصفح من ملء كلمة مرور المدير المحفوظة تلقائياً في نموذج مستخدم آخر!
- **الأسطر 852–856**: `type="date"` و `type="datetime-local"` : منتقيات التاريخ الجاهزة في المتصفح.
- **الأسطر 866–868**: حقل الرابط يحمل `data-slug-from` (أي حقل يتبعه)، و `data-slug-locked` في التعديل. يقرؤهما `admin.js` (الفصل 35).

الأسطر 878–892 من 892 — `app/controllers/admin.php` — تابع الملف

```
/** GET رابط القائمة مع تعديل معاملات */
function admin_list_url(string $key, array $changes): string
{
    $q = array_merge($_GET, $changes);
    foreach ($q as $k => $v) {
        if ($v === null || $v === '') {
            unset($q[$k]);
        }
    }
    unset($q['page']);
    if (isset($changes['page'])) {
        $q['page'] = $changes['page'];
    }
    return url('admin:list', $key) . ($q ? '?' . http_build_query($q) : '');
}
```

نهاية الملف

رابط القائمة مع تغيير معامل واحد: ندمج معاملات الرابط الحالية مع التغيير، ونحذف الفارغة، ونعود إلى الصفحة الأولى إلا إن طلبنا صفحة. فاختيار فلتر جديد وأنت في الصفحة 5 يعيدك إلى الصفحة 1 من النتائج الجديدة.

لماذا كل هذا الحذر في ملف للمدير فقط؟

لأن حساب المدير قد يُسرق، ولأن الموظف العادي قد يحاول ما ليس له. لاحظ القواعد التي تكررت: اسم الجدول والأعمدة من الإعدادات لا من الرابط، والقيم كلها معاملات `?` ، والحقول المعروضة فقط لا تُقرأ، والخيارات والسجلات المرتبطة يُتحقق من وجودها، والملفات يفحصها `Upload` ، وكل خلية تمر عبر `e()` ، وكل POST محمي برمز CSRF (الفصل 16)، والحذف لا يكون إلا بـ POST.

37.4 القوالب العامة

`layout.php` و`delete.php` و`password.php` نهائية منذ الفصل 36. بقيت ثلاثة قوالب، وهي صفحات `admin-demo/` الثلاث (الفصل 35) بعد أن صارت عامة.

الصفحة الرئيسية للوحة

أنشئ `app/views/admin/index.php` ، وقارنه بـ `admin-demo/index.html` :

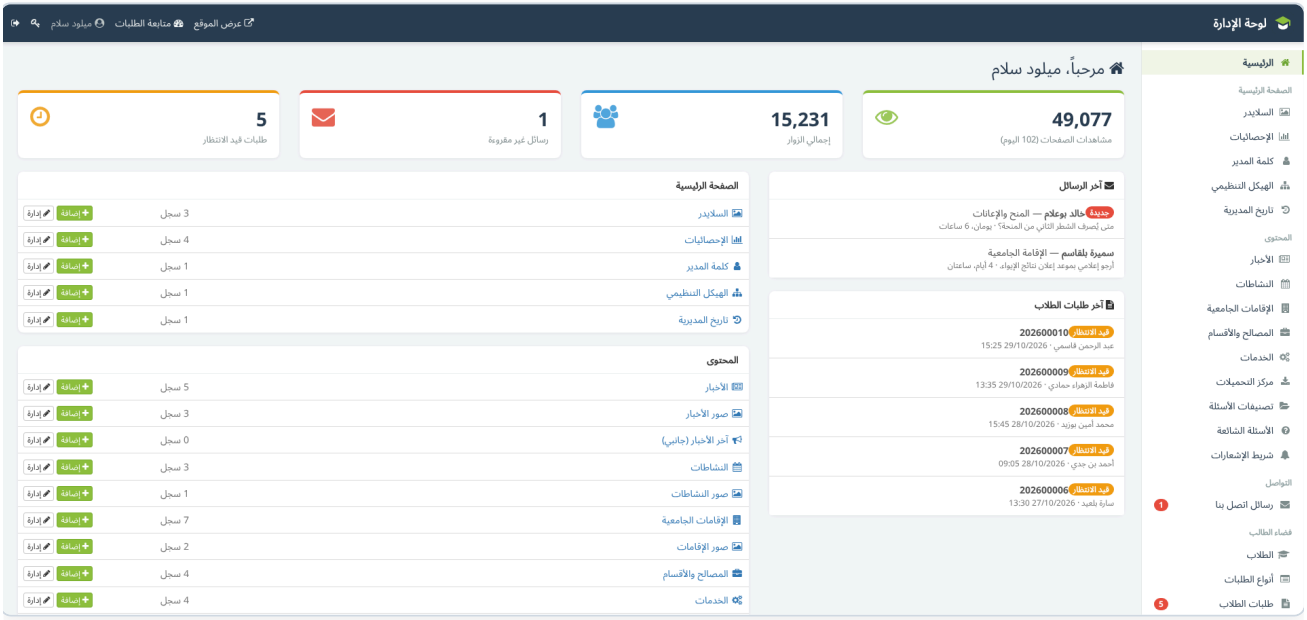
app/views/admin/index.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 81 سطر

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<h1 class="admin-title"><i class="fa fa-home"></i> مرحباً، <?= e(current_user()->display_name()) ?></h1>

<div class="row">
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
        <a class="admin-stat" style="border-color:#f39c12" href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>?status=pending">
            <i class="fa fa-clock-o" style="color:#f39c12"></i><strong><?= e($pending_apps) ?></strong><span>طلبات قيد الانتظار</span>
        </a>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
        <a class="admin-stat" style="border-color:#e74c3c" href="<?= e(isset($resources['contact_messages']) ? url('admin:list', 'contact_messages') . '?f_is_read=0' : '#') ?>">
            <i class="fa fa-envelope" style="color:#e74c3c"></i><strong><?= e($unread_messages) ?></strong><span>رسائل غير مقروءة</span>
        </a>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
        <div class="admin-stat" style="border-color:#3498db">
            <i class="fa fa-users" style="color:#3498db"></i><strong><?= e(number_format((int) $stats['total_visitors'])) ?></strong><span>إجمالي الزوار</span>
        </div>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
        <div class="admin-stat" style="border-color:#8cc040">
            <i class="fa fa-eye" style="color:#8cc040"></i><strong><?= e(number_format((int) $stats['total_page_views'])) ?></strong><span>مشاهدات الصفحات (<?= e($today_visits) ?> اليوم)</span>
```

```
        </div>
    </div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-md-8">
        <?php $groups = []; foreach ($resources as $key => $res) { $groups[$res['group']][$key] = $res; } ?>
        <?php foreach ($groups as $group => $items): ?>
            <div class="panel panel-default admin-panel">
                <div class="panel-heading"><strong><?= e($group) ?></strong></div>
                <table class="table table-hover admin-index-table">
                    <?php foreach ($items as $key => $res): ?>
                        <tr>
                            <td><a href="<?= e(url('admin:list', $key)) ?>"><i class="fa <?= e($res['icon']) ?> fa-fw"></i> <?= e($res['plural']) ?></a></td>
                            <td class="text-muted" style="width:90px"><?= e($counts[$key]) ?> سجل</td>
                            <td style="width:170px" class="text-left">
                                <?php if ($res['can_add'] ?? true): ?>
                                    <a href="<?= e(url('admin:add', $key)) ?>" class="btn btn-xs btn-success"><i class="fa fa-plus"></i> إضافة</a>
                                <?php endif; ?>
                                <a href="<?= e(url('admin:list', $key)) ?>" class="btn btn-xs btn-default"><i class="fa fa-pencil"></i> إدارة</a>
                            </td>
                        </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                </table>
            </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="panel panel-default admin-panel">
            <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-envelope"></i> آخر الرسائل</strong></div>
            <div class="list-group">
                <?php foreach ($latest_messages as $m): ?>
                    <a class="list-group-item" href="<?= e(url('admin:edit', 'contact_messages', $m['id'])) ?>">
                        <?php if (!$m['is_read']): ?><span class="badge" style="background:#e74c3c">جديدة</span><?php endif; ?>
                        <strong><?= e($m['full_name']) ?></strong> — <?= e($m->get_subject_display()) ?>
                        <div class="small text-muted"><?= e(truncatewords($m['message'], 10)) ?> · <?= e(timesince($m['created_at'])) ?></div>
                    </a>
                <?php endforeach; ?>
                <?php if (!$latest_messages): ?><div class="list-group-item text-muted">لا توجد رسائل</div><?php endif; ?>
            </div>
        </div>
        <div class="panel panel-default admin-panel">
            <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-file-text"></i> آخر طلبات الطلاب</strong></div>
            <div class="list-group">
                <?php foreach ($latest_apps as $a): ?>
                    <a class="list-group-item" href="<?= e(url('students:admin_application_detail', $a['id'])) ?>">
```

```
71                         <span class="badge" style="background:<?= e($a->get_status_color()) ?
>"><?= e($a->get_status_display()) ?></span>
72                         <strong><?= e($a['application_number']) ?></strong>
73                         <div class="small text-muted"><?= e($a['student']['full_name_arabic']
?? '') ?> · <?= e(format_date($a['submitted_at'], 'd/m/Y H:i')) ?></div>
74                     </a>
75                 <?php endforeach; ?>
76                 <?php if (!$latest_apps): ?><div class="list-group-item text-muted">لا توجد
طلبات</div><?php endif; ?>
77             </div>
78         </div>
79     </div>
80 </div>
81 <?php endblock(); ?>
```

- **الأسطر 6–27**: البطاقات الأربع بأعداد حقيقية: المعلقة (رابط إلى لوحة الموظفين مصفّاة)، والرسائل غير المقروءة (رابط بالفلتر `f_is_read=0`)، والزوار، والمشاهدات.
- **السطر 31**: نجمّع الأقسام حسب مجموعتها داخل القالب نفسه. والأقسام المخفية تظهر هنا، فهي مخفية من القائمة الجانبية فقط.
- **الأسطر 41–43**: زر «إضافة» لمن يسمح بالإضافة.
- **الأسطر 52–78**: آخر الرسائل (مع «جديدة» لغير المقروءة)، وآخر الطلبات بشارة لونها من `get_status_color()` (الفصل 31).



الصفحة الرئيسية للوحة الإدارة

صفحة القائمة

احذف `app/views/admin/news_list.php`، وأنشئ مكانه القالب العام `app/views/admin/list.php`:

app/views/admin/list.php ملف جديد الأسطر 1–47 من 119

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<div class="admin-header">
    <h1 class="admin-title"><i class="fa <?= e($r['icon']) ?>"></i> <?= e($r['plural']) ?> <small>(<?= e($page->total) ?>)</small></h1>
    <?php if ($r['can_add']): ?>
        <a href="<?= e(url('admin:add', $r['key'])) ?>" class="btn btn-success"><i class="fa fa-plus"></i> إضافة <?= e($r['label']) ?></a>
    <?php endif; ?>
</div>

<div class="row">
    <div class="<?= $filter_options ? 'col-md-9' : 'col-md-12' ?>">
        <?php if ($r['search']): ?>
            <form method="get" class="admin-search">
                <?php foreach ($active_filters as $fk => $fv): ?><input type="hidden" name="f_<?= e($fk) ?>" value="<?= e($fv) ?>"><?php endforeach; ?>
                <div class="input-group">
                    <input type="text" name="q" class="form-control" value="<?= e($q) ?>" placeholder="...بحث">
                    <span class="input-group-btn"><button class="btn btn-default" type="submit"><i class="fa fa-search"></i> بحث</button></span>
                </div>
                <?php if ($q !== '' || $active_filters): ?>
                    <small><a href="<?= e(url('admin:list', $r['key'])) ?>"><i class="fa fa-times"></i> إلغاء البحث والفلاتر</a> — <?= e($page->total) ?> نتيجة من أصل <?= e($total_all) ?></small>
                <?php endif; ?>
            </form>
        <?php endif; ?>

        <form method="post" id="admin-list-form">
            <?= csrf_field() ?>
            <?php if ($r['can_delete'] || $r['actions']): ?>
                <div class="admin-actions form-inline">
                    <select name="action" class="form-control input-sm">
                        <option value="">— اختر إجراء —</option>
                        <?php foreach ($r['actions'] as $ak => $a): ?><option value="<?= e($ak) ?>"><?= e($a['label']) ?></option><?php endforeach; ?>
                        <?php if ($r['can_delete']): ?><option value="delete">🗑 حذف السجلات المحددة</option><?php endif; ?>
                    </select>
                    <button type="submit" class="btn btn-sm btn-default" data-confirm-delete>تنفيذ</button>
                    <span class="text-muted small" data-selected-count></span>
                </div>
            <?php endif; ?>

            <div class="table-responsive admin-table-wrap">
                <table class="table table-striped table-hover admin-table">
                    <thead>
                    <tr>
                        <th style="width:30px"><input type="checkbox" data-select-all></th>
                        <?php foreach ($r['list'] as $col): ?><th><?= e(admin_column_label($r, $col)) ?></th><?php endforeach; ?>
                    </tr>
                    </thead>
```

يتبع الملف من السطر 48

- **السطر 12**: إن وُجدت فلاتر، يأخذ الجدول 9 أعمدة من 12 والفلاتر 3.
- **الأسطر 14–23**: البحث GET. والحقول المخفية في السطر 15 تحمل الفلاتر النشطة، فلا يضيع الفلتر عند البحث.
- **الأسطر 26–38**: نموذج POST يضم الإجراءات والجدول معاً، كما في الفصل 34.

app/views/admin/list.php تابع الملف الأسطر 48–119 من 119

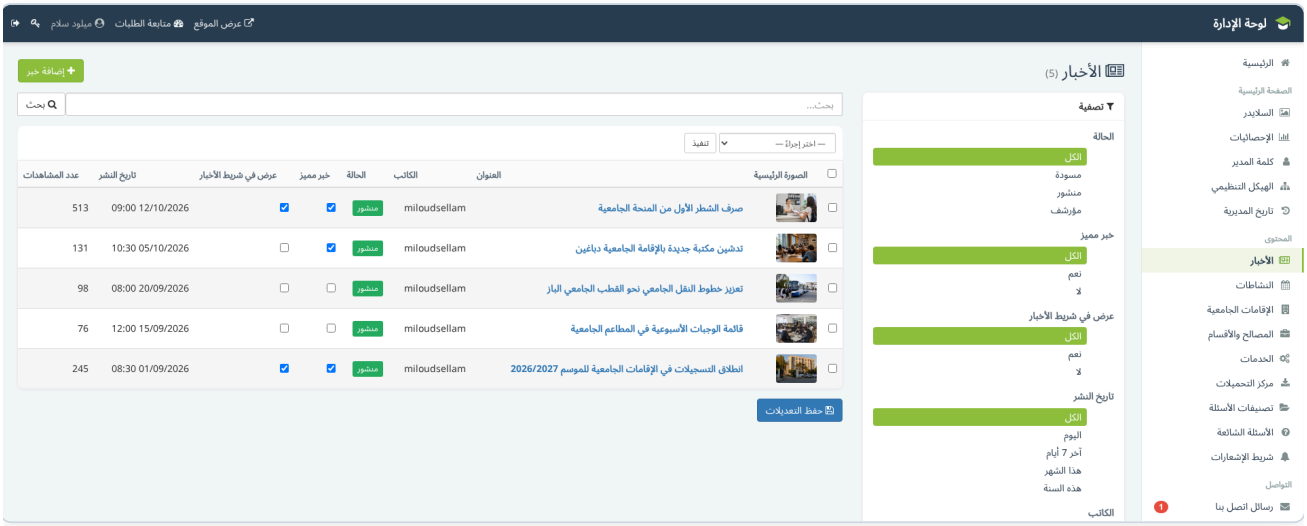
```
48                     <tbody>
49                     <?php foreach ($page as $obj): ?>
50                         <tr>
51                             <td><input type="checkbox" name="ids[]" value="<?= e($obj['id']) ?>" data-row-check></td>
52                             <?php foreach ($r['list'] as $col): ?>
53                                 <td>
54                                     <?php if (in_array($col, $r['editable'], true)): ?>
55                                         <?php if (($r['fields'][$col]['type'] ?? '') === 'bool'): ?>
56                                             <input type="hidden" name="edit[<?= e($obj['id']) ?>][<?= e($col) ?>]" value="0">
57                                             <input type="checkbox" name="edit[<?= e($obj['id']) ?>][<?= e($col) ?>]" value="1" <?= $obj[$col] ? 'checked' : '' ?> data-editable>
58                                         <?php else: ?>
59                                             <input type="number" class="form-control input-sm admin-inline-num" name="edit[<?= e($obj['id']) ?>][<?= e($col) ?>]" value="<?= e($obj[$col]) ?>" data-editable>
60                                         <?php endif; ?>
61                                     <?php elseif (in_array($col, $r['links'], true)): ?>
62                                         <a href="<?= e(url('admin:edit', $r['key'], $obj['id'])) ?>"><strong><?= admin_cell($r, $obj, $col) ?: '(بدون عنوان)' ?></strong></a>
63                                     <?php else: ?>
64                                         <?= admin_cell($r, $obj, $col) ?>
65                                     <?php endif; ?>
66                                 </td>
67                             <?php endforeach; ?>
68                         </tr>
69                     <?php endforeach; ?>
70                     <?php if ($page->isEmpty()): ?>
71                         <tr><td colspan="<?= count($r['list']) + 1 ?>" class="text-center text-muted" style="padding:40px">لا توجد سجلات</td></tr>
72                     <?php endif; ?>
73                     </tbody>
74                 </table>
75             </div>
76             <?php if ($r['editable'] && !$page->isEmpty()): ?>
77                 <button type="submit" name="save_list" value="1" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-save"></i> حفظ التعديلات</button>
78             <?php endif; ?>
79         </form>
80
81         <?php if ($page->has_other_pages()): ?>
82             <nav class="text-center">
83                 <ul class="pagination">
84                     <?php if ($page->has_previous()): ?><li><a href="<?= e($page->url($page->previous_page_number())) ?>">&raquo; السابق</a></li><?php endif; ?>
85                     <?php foreach ($page->page_range() as $n): ?>
```

```
86                          <?php if ($n === $page->number): ?>
87                              <li class="active"><span><?= $n ?></span></li>
88                          <?php elseif ($n <= 2 || $n > $page->numPages - 2 || abs($n - $page->number) <= 2): ?>
89                              <li><a href="<?= e($page->url($n)) ?>"><?= $n ?></a></li>
90                          <?php elseif ($n === 3 || $n === $page->numPages - 2): ?>
91                              <li class="disabled"><span>…</span></li>
92                          <?php endif; ?>
93                      <?php endforeach; ?>
94                      <?php if ($page->has_next()): ?><li><a href="<?= e($page->url($page->next_page_number())) ?>">التالي &laquo;</a></li><?php endif; ?>
95                  </ul>
96              </nav>
97          <?php endif; ?>
98      </div>
99
100     <?php if ($filter_options): ?>
101         <div class="col-md-3">
102             <div class="panel panel-default admin-panel admin-filters">
103                 <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-filter"></i> تصفية</strong></div>
104                 <div class="panel-body">
105                     <?php foreach ($filter_options as $f => $fo): ?>
106                         <h5><?= e($fo['label']) ?></h5>
107                         <ul class="list-unstyled">
108                             <li><a href="<?= e(admin_list_url($r['key'], ['f_' . $f => null])) ?>" class="<?= !isset($active_filters[$f]) ? 'active' : '' ?>">الكل</a></li>
109                             <?php foreach ($fo['options'] as $ov => $ol): ?>
110                                 <li><a href="<?= e(admin_list_url($r['key'], ['f_' . $f => (string) $ov])) ?>" class="<?= ($active_filters[$f] ?? null) === (string) $ov ? 'active' : '' ?>"><?= e($ol) ?></a></li>
111                             <?php endforeach; ?>
112                         </ul>
113                     <?php endforeach; ?>
114                 </div>
115             </div>
116         </div>
117     <?php endif; ?>
118 </div>
119 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 51**: مربع اختيار باسم ينتهي بـ `[]` لتصل كل الأرقام مصفوفة.
- **الأسطر 55–57**: هنا خدعة معاكسة: **حقلان بالاسم نفسه بلا** `[]` : مخفي قيمته 0، ثم مربع قيمته 1. تذكر أن PHP يحتفظ بآخر قيمة: إن كان المربع محدداً تصل 1 (الأخيرة)، وإن لم يكن لا يرسله المتصفح فتصل 0 من المخفي. بدون المخفي لما عرفنا أن المدير **ألغى** التحديد.
- **السطر 59**: الأعمدة الرقمية القابلة للتعديل (الترتيب مثلاً) حقل رقم صغير.
- **السطر 62**: عمود الرابط يفتح صفحة التعديل، و `(بدون عنوان)` إن كانت الخلية فارغة.
- **الأسطر 76–78**: زر «حفظ التعديلات» باسم `save_list` ، يعرفه المتحكم في السطر 236.
- **الأسطر 81–97**: الترقيم: أول صفحتين وآخر صفحتين، وصفحتان على كل جانب من الحالية، و `…` مكان الباقي. فلا تظهر 120 رابطاً لـ 120 صفحة.

- **الأسطر 100–117**: الفلاتر بروابط `admin_list_url()`، والخيار النشط ملوّن.



قائمة الأخبار: إجراءات جماعية، وتعديل مباشر، وفلاتر جانبية

نموذج الإضافة والتعديل

احذف `app/views/admin/news_form.php`، وأنشئ `app/views/admin/form.php`:

app/views/admin/form.php — ملف جديد — الأسطر 1–39 من 97

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<ol class="breadcrumb">
    <li><a href="<?= e(url('admin:index')) ?>">لوحة الإدارة</a></li>
    <li><a href="<?= e(url('admin:list', $r['key'])) ?>"><?= e($r['plural']) ?></a></li>
    <li class="active"><?= $obj ? e(truncatechars((string) $obj, 60)) : 'إضافة' ?></li>
</ol>
<div class="admin-header">
    <h1 class="admin-title"><i class="fa <?= e($r['icon']) ?>"></i> <?= e($page_title) ?></h1>
    <div>
        <?php if ($obj && isset($r['view_url'])): ?>
            <a href="<?= e(($r['view_url'])($obj)) ?>" class="btn btn-default" target="_blank">
<i class="fa fa-external-link"></i> عرض في الموقع</a>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>

<form method="post" enctype="multipart/form-data" class="admin-form" novalidate>
    <?= csrf_field() ?>
    <div class="panel panel-default admin-panel">
        <div class="panel-body">
            <?php foreach ($r['fields'] as $f => $spec): ?>
                <?php if ($spec['type'] === 'readonly' && !$obj) { continue; } ?>
                <div class="form-group <?= isset($errors[$f]) ? 'has-error' : '' ?>">
                    <?php if ($spec['type'] !== 'bool'): ?>
                        <label for="f_<?= e($f) ?>" class="control-label">
                            <?= e($spec['label'] ?? $f) ?>
```

```
                            <?php if (($spec['required'] ?? !in_array($spec['type'], ['bool', 'readonly'], true)) && !in_array($spec['type'], ['readonly', 'slug', 'password'], true)): ?><span class="text-danger">*</span><?php endif; ?>
                        </label>
                    <?php endif; ?>
                    <?= admin_input($r, $f, $spec, $values[$f] ?? null, $readonly, $obj) ?>
                    <?php if (isset($errors[$f])): ?><span class="help-block"><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> <?= e($errors[$f]) ?></span><?php endif; ?>
                    <?php if (!empty($spec['help'])): ?><span class="help-block small text-muted"><?= e($spec['help']) ?></span><?php endif; ?>
                    <?php if ($spec['type'] === 'slug'): ?><span class="help-block small text-muted">يُولَّد تلقائياً من "<?= e($r['fields'][$spec['from']]['label'] ?? $spec['from']) ?>" إذا تُرك فارغاً.</span><?php endif; ?>
                </div>
            <?php endforeach; ?>
        </div>
    </div>

يتبع الملف من السطر 40
```

- **السطر 7**: آخر عنصر في مسار التنقل اسم السجل (`__toString()`)، مقصوصاً إلى 60 حرفاً.
- **الأسطر 12–14**: زر «عرض في الموقع» إن عرّف القسم `view_url` .
- **السطر 18**: `enctype="multipart/form-data"` **ضرورية** لرفع الملفات: بدونها يرسل المتصفح اسم الملف فقط لا محتواه. و `novalidate` تترك التحقق كله للخادم، ليظهر بالعربية وبأسلوب واحد.
- **السطر 23**: الحقول المعروضة فقط لا معنى لها في الإضافة (لا تاريخ إنشاء بعد).
- **السطر 28**: النجمة الحمراء للحقول المطلوبة.
- **الأسطر 31–34**: الحقل من `admin_input()` ، ثم خطؤه، ثم النص المساعد، ثم ملاحظة الرابط التلقائي.

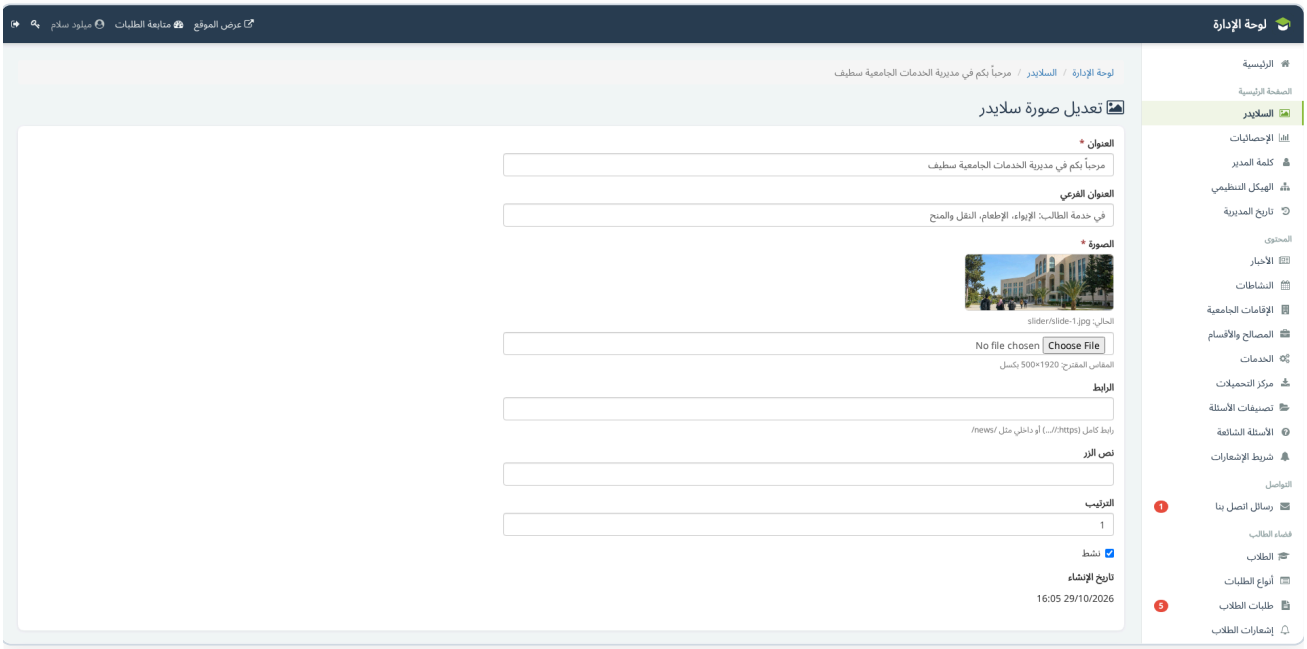
app/views/admin/form.php تابع الملف — الأسطر 40–97 من 97

```
    <?php foreach ($r['inlines'] as $i => $inl): ?>
        <div class="panel panel-default admin-panel">
            <div class="panel-heading"><strong><i class="fa <?= $inl['kind'] === 'document' ? 'fa-paperclip' : 'fa-picture-o' ?>"></i> <?= e($inl['label']) ?></strong></div>
            <div class="panel-body">
                <?php if ($obj && !empty($inline_rows[$i])): ?>
                    <table class="table table-condensed admin-inline-table">
                        <thead><tr><th>الملف</th><?php foreach ($inl['text'] as $lbl): ?><th><?= e($lbl) ?></th><?php endforeach; ?><?php if ($inl['order']): ?><th style="width:90px">الترتيب</th><?php endif; ?><th style="width:60px">حذف</th></tr></thead>
                        <tbody>
                        <?php foreach ($inline_rows[$i] as $row): ?>
                            <tr>
                                <td>
                                    <?php if ($inl['kind'] === 'image'): ?>
                                        <a href="<?= e(media_url($row[$inl['file']])) ?>" target="_blank"><img src="<?= e(media_url($row[$inl['file']])) ?>" class="admin-thumb" alt=""></a>
                                    <?php else: ?>
                                        <a href="<?= e($row->get_download_url()) ?>" target="_blank"><i class="fa fa-file-o"></i> <?= e(basename((string) $row[$inl['file']])) ?></a>
```

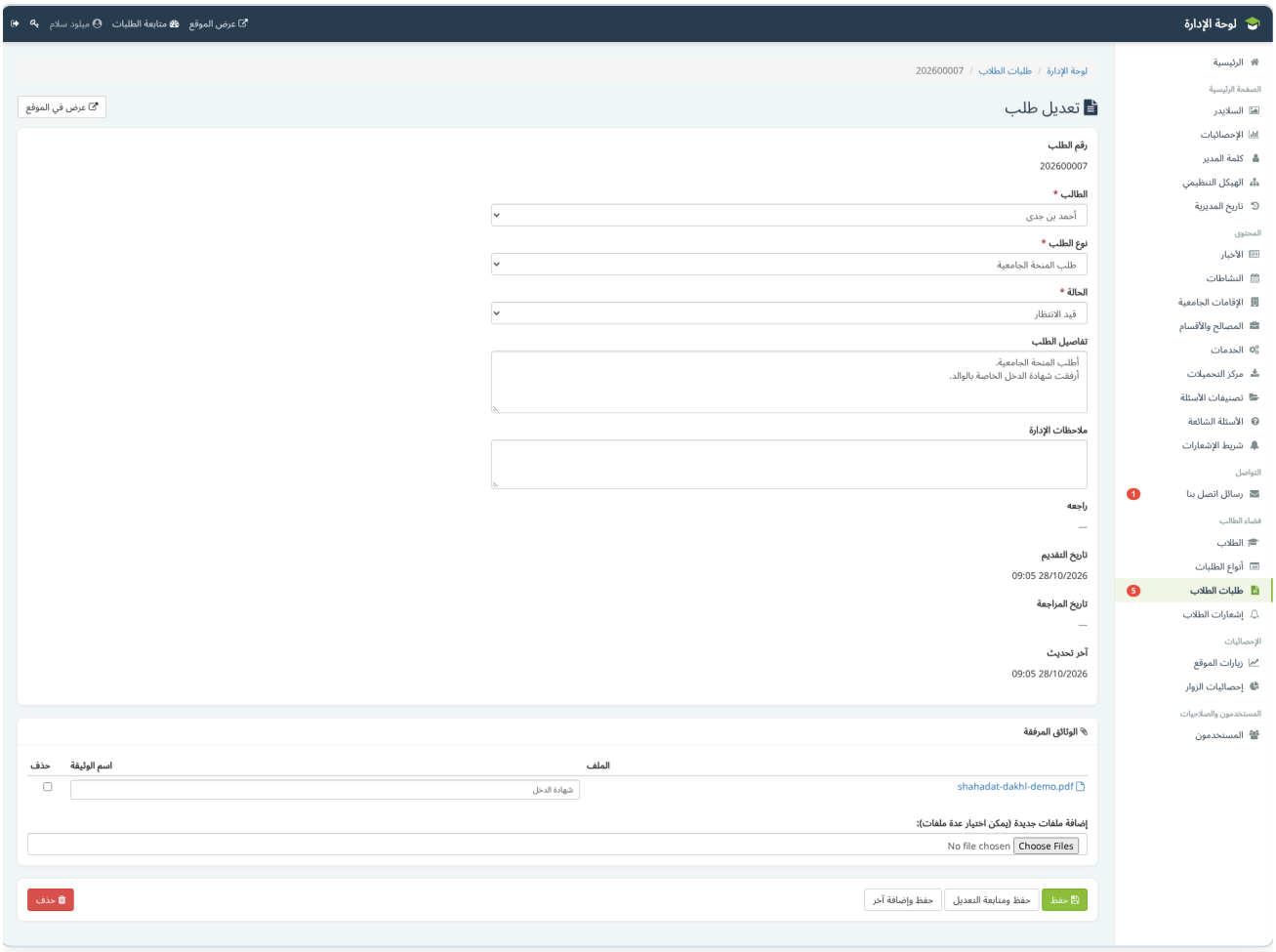
```
                                    <?php endif; ?>
                                </td>
                                <?php foreach ($inl['text'] as $col => $lbl): ?>
                                    <td><input type="text" class="form-control input-sm" name="inline[<?= $i ?>][<?= e($row['id']) ?>][<?= e($col) ?>]" value="<?= e($row[$col]) ?>"></td>
                                <?php endforeach; ?>
                                <?php if ($inl['order']): ?>
                                    <td><input type="number" class="form-control input-sm" name="inline[<?= $i ?>][<?= e($row['id']) ?>][<?= e($inl['order']) ?>]" value="<?= e($row[$inl['order']]) ?>"></td>
                                <?php endif; ?>
                                <td class="text-center"><input type="checkbox" name="inline[<?= $i ?>][<?= e($row['id']) ?>][_delete]" value="1"></td>
                            </tr>
                        <?php endforeach; ?>
                        </tbody>
                    </table>
                <?php elseif ($obj): ?>
                    <p class="text-muted">لا توجد ملفات مرفقة بعد.</p>
                <?php endif; ?>
                <?php if (!$readonly): ?>
                    <label>إضافة ملفات جديدة (يمكن اختيار عدة ملفات):</label>
                    <input type="file" name="inline_new_<?= $i ?>[]" multiple class="form-control" accept="<?= $inl['kind'] === 'image' ? 'image/*' : '.' . e(implode(',.', $inl['ext'] ?? Upload::DOCUMENTS)) ?>">
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
    <?php endforeach; ?>

    <?php if (!$readonly): ?>
        <div class="admin-submit-row">
            <button type="submit" class="btn btn-success"><i class="fa fa-save"></i> حفظ</button>
            <button type="submit" name="_continue" value="1" class="btn btn-default">حفظ ومتابعة التعديل</button>
            <?php if ($r['can_add']): ?><button type="submit" name="_addanother" value="1" class="btn btn-default">حفظ وإضافة آخر</button><?php endif; ?>
            <?php if ($obj && $r['can_delete']): ?>
                <a href="<?= e(url('admin:delete', $r['key'], $obj['id'])) ?>" class="btn btn-danger pull-left"><i class="fa fa-trash"></i> حذف</a>
            <?php endif; ?>
        </div>
    <?php else: ?>
        <div class="admin-submit-row">
            <a href="<?= e(url('admin:list', $r['key'])) ?>" class="btn btn-default"><i class="fa fa-arrow-right"></i> رجوع للقائمة</a>
            <?php if ($obj && $r['can_delete']): ?>
                <a href="<?= e(url('admin:delete', $r['key'], $obj['id'])) ?>" class="btn btn-danger pull-left"><i class="fa fa-trash"></i> حذف</a>
            <?php endif; ?>
        </div>
    <?php endif; ?>
</form>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 44–67**: جدول الملفات المرتبطة: صورة مصغرة، أو رابط تحميل محمي للوثائق (الفصل 32)، وحقل التعليق، والترتيب، ومربع الحذف.
- **السطر 73**: `multiple` تسمح باختيار عدة ملفات دفعة واحدة، والاسم بـ `[]` .
- **الأسطر 80–87**: الأزرار الثلاثة بأسمائها (`_continue` و `_addanother`) التي يفحصها المتحكم، وزر الحذف رابط إلى صفحة التأكيد.



تعديل صورة سلايدر: معاينة الصورة الحالية ورفع صورة جديدة



تعديل طلب طالب، ووثائقه المرفقة في أسفل الصفحة

37.5 التنظيف

انتهى دور الملفات المؤقتة. تأكد أنك حذفت `news_list.php` و`news_form.php` من `app/views/admin/`، ثم احذف المجلد `admin-demo/` كله من جذر المشروع: صفحاته الثلاث صارت `index.php` و`list.php` و`form.php`، و`admin.css` و`admin.js` في `assets/` منذ البداية.

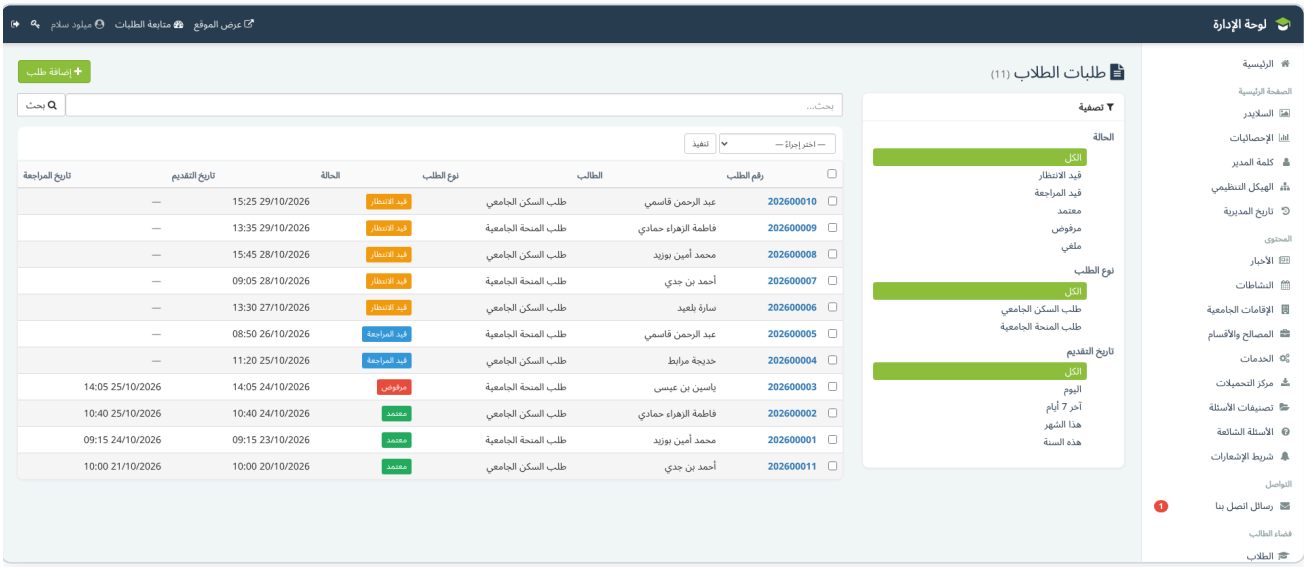
يجب أن يكون في `app/views/admin/` الآن ستة ملفات بالضبط:

مثال محتوى `app/views/admin/`

```
delete.php  form.php  index.php  layout.php  list.php  password.php
```

37.6 التجربة

1. افتح `http://localhost/dou-setif/admin/` : الصفحة الرئيسية الحقيقية بالبطاقات وكل الأقسام، والقائمة الجانبية مجمّعة.
2. **شريحة جديدة** (وعد الفصل 25): «السلايدر» ← «إضافة صورة سلايدر»، واكتب عنواناً واختر صورة، ثم «حفظ». افتح الصفحة الرئيسية: الشريحة في السلايدر.
3. جرّب رفع ملف `.php` أو ملف نصي غيّرت امتداده إلى `.jpg` صورةً للشريحة: يرفضه `Upload` برسالة خطأ.
4. **ملف للتحميل**: «مركز التحميلات» ← «إضافة ملف»، وارفع PDF. في `/downloads/` اضغط «تحميل»: يبدأ التحميل ويزيد العداد في القائمة.
5. **كلمة مرور طالب** (وعد الفصل 31): «المستخدمون» ← اسم مستخدم الطالب (رقم تسجيله)، واكتب كلمة مرور جديدة واحفظ. يدخل الطالب بها، وتخرج جلساته القديمة.
6. «طلبات الطلاب» ← طلب معلق، وغيّر الحالة إلى «معتمد» واحفظ: يصل الطالب إشعار، ويُسجَّل اسمك مراجِعاً.
7. «رسائل اتصل بنا»: افتح رسالة جديدة، ثم ارجع: نقص العدد الأحمر بجانب القسم.
8. في «الأخبار»: صفِّ بـ «خبر مميز: نعم»، ثم ابحث بكلمة، ولاحظ الرابط: `?f_is_featured=1&q=...` . حدّد خبرين واختر «تحويل إلى مسودة».
9. افتح خبراً وأضف إلى معرضه صورتين دفعة واحدة، ثم احذف الخبر: اختفت صورته وصور معرضه من `uploads/` .
10. أنشئ مستخدماً موظفاً (بلا «مدير عام») وادخل به: لا يرى «المستخدمون»، و `/admin/users/` تعطيه 404.



قسم طلبات الطلاب: البحث في اسم الطالب، والتصفية بالحالة والنوع والتاريخ

تمارين

1. أضف إلى «الأسئلة الشائعة» إجراءً جماعياً «إخفاء الأسئلة المحددة» يضع `is_active = 0` . (سطر واحد في `actions` .)
2. أضف عموداً محسوباً في قائمة «الإقامات الجامعية» يعرض عدد صور كل إقامة، على مثال `faq_count` .
3. اجعل `per_page` لقسم «زيارات الموقع» 100، وجرّب الترقيم.

خلاصة الفصل

- لوحة الإدارة **محرك عام** يقرأ وصف كل جدول من `admin_config.php` : أربع دوال (قائمة، إضافة، تعديل، حذف) تخدم 26 قسماً، بدل دوال لكل جدول كما في الفصل 36.
- الوصف يحدد الأعمدة والروابط والتعديل المباشر والفلاتر والبحث والإجراءات والحقول والملفات المرتبطة، والخطافات `on_view` و `on_save` .
- الأمان: الأسماء من الإعدادات لا من الرابط، والقيم معاملات، والحقول المعروضة فقط لا تُقرأ، والخيارات تُتحقق، والملفات يفحصها `Upload` ، والحذف بـ POST فقط.
- الملفات: نحذف المرفوع للتو إن فشل الحفظ، والمستبدَل بعد النجاح، ولا نحذف ملفاً يستعمله سجل آخر.
- خدعة الحقل المخفي قبل المربع لمعرفة «ألغى التحديد»، و `$_FILES` لعدة ملفات قوائم خصائص لا قائمة ملفات.
- حذفنا `news_list.php` و `news_form.php` و `admin-demo/` : اللوحة الآن مطابقة للمشروع النهائي.

الأمان ونشر الموقع على الإنترنت

الموقع يعمل على جهازك. قبل أن يصل إليه آلاف الطلبة، نراجع معاً **كل وسائل الحماية** التي بنيناها في الفصول السابقة ونجمعها في مكان واحد، ثم نتعلم **نشره** على استضافة حقيقية خطوة بخطوة: قاعدة البيانات، ورفع الملفات، والصلاحيات، وHTTPS، والنسخ الاحتياطي، وما نفحصه بعد النشر.

38.1 الأمان: خريطة ما بنيناه

لم نترك الأمان للنهاية: كل فصل أضاف طبقة. هذا الجدول يجمعها، فارجع إلى الفصل المذكور إن نسيت التفاصيل:

الخطر	ما يفعله المهاجم	حمايتنا	أين؟
حقن SQL	يكتب `' OR 1=1 --` في حقل ليقرأ القاعدة كلها	الاستعلامات المُعدّة بعلامات `?`، وأسماء الأعمدة من قوائمنا لا من المستخدم	`DB` (الفصل 18)، لوحة الإدارة (الفصل 37)
XSS (حقن سكربت)	يكتب `<script>` في اسمه فينفَّذ في متصفح الموظف	`e()` على كل قيمة تُطبع، و `json_js()` داخل `<script>`، و `linebreaks()` تهرّب قبل أن تحوّل	الفصل 17
CSRF (طلب مزوّر)	صفحة خبيثة ترسل نموذجاً باسمك إلى موقعنا	رمز سري في كل نموذج POST يتحقق منه `index.php`، وفي الترويسة `X-CSRFToken` لطلبات JavaScript	الفصول 16 و17 و33
سرقة كلمات المرور	يسرق القاعدة فيقرأ كلمات المرور	بصمة bcrypt بـ `password_hash()`، لا كلمة المرور نفسها	`Auth` (الفصل 23)
تخمين أسماء المستخدمين	يقيس زمن الرد ليعرف أي الأسماء موجودة	تحقق وهمي بالزمن نفسه للاسم غير الموجود	`Auth::attempt` (الفصل 23)
سرقة الجلسة	يسرق ملف تعريف الجلسة (cookie) أو يفرض رقم جلسة	`HttpOnly` و `SameSite=Lax` و `Secure` مع HTTPS، ورقم جلسة جديد عند الدخول، وبصمة كلمة المرور في الجلسة	الفصلان 16 و23

الخطر	ما يفعله المهاجم	حمايتنا	أين؟
رفع ملف خبيث	يرفع `shell.php` باسم صورة	قائمة امتدادات بيضاء، وفحص المحتوى الحقيقي بـ `finfo`، وأسماء عشوائية، ومنع تنفيذ PHP في `uploads/`	`Upload` (الفصل 30)، `uploads/.htaccess` (الفصل 16)
قراءة ملفات داخلية	يفتح `/app/routes.php` أو `/database/schema.sql`	`.htaccess` يمنع `app` و `database` و `storage` والملفات الحساسة	الفصل 16
الوثائق الخاصة	يخمّن رابط وثيقة طالب آخر	الوثائق خارج المجلد العام، وتُرسل عبر مسار يتحقق من المالك أو الموظف	الفصلان 30 و32
تجاوز الصلاحيات	يفتح طلب طالب آخر بتغيير الرقم في الرابط	التحقق من الملكية في الخادم: `student_application_or_404()`، و `require_staff()`، و `superuser_only`	الفصول 17 و31 و37
إعادة التوجيه المفتوحة	رابط دخول يعيدك بعده إلى موقع مزوّر	`safe_next()` لا تقبل إلا مساراً داخلياً	الفصل 17
تأطير الصفحة	يضع موقعنا داخل إطار شفاف ليخدعك بالنقر	`X-Frame-Options: SAMEORIGIN` في `.htaccess`	الفصل 16
كشف الأخطاء	يقرأ مسارات الملفات وأجزاء الكود في رسالة الخطأ	وضع التطوير معطّل على الاستضافة، والأخطاء تُكتب في السجل	`config.php` (الفصل 15)
الصفحات المحفوظة	يضغط «رجوع» بعد خروجك على جهاز مشترك	`never_cache()` على الصفحات الحساسة	الفصل 17

لماذا كل هذه الطبقات؟

لأن الخطأ وارد دائماً. لو نسيت `e()` في مكان واحد، تبقى الحماية من CSRF وملفات الجلسة `HttpOnly` لتقليل الضرر. ولو تسللت صورة مزيفة، يمنع `uploads/.htaccess` تنفيذها. هذا مبدأ «الدفاع في العمق»: لا تعتمد على باب واحد.

ثلاث قواعد تلخص كل شيء

1. **لا تثق بأي شيء يأتي من المتصفح**: الحقول، والروابط، وملفات تعريف الارتباط، وحتى الحقول المخفية والقوائم المنسدلة. كل شيء يُتحقق منه في الخادم.
2. **افصل البيانات عن الكود**: القيم معاملات `?` في SQL، و `e()` في HTML، و `json_js()` في JavaScript. لا تلصق نص المستخدم داخل كود أبداً.
3. **أعطِ أقل صلاحية ممكنة**: الطالب يرى طلباته فقط، والموظف يتابع الطلبات ولا يدير المستخدمين، والمدير العام لشخص أو شخصين موثوقين.

تحسينات تستحق أن تضيفها

ما بنيناه يطابق الموقع الأصلي، وهذه نقاط ضعف معروفة فيه ستجد حلولها سهلة بعد هذا الكتاب:

- **عدد محاولات الدخول غير محدود**: يستطيع مهاجم تجربة آلاف كلمات المرور. الحل: جدول صغير يسجل المحاولات الفاشلة لكل اسم مستخدم وعنوان IP، ورفض الدخول 15 دقيقة بعد 5 محاولات فاشلة.
- **الخروج برابط GET**: `/students/logout/` و `/admin/logout/` روابط عادية، فتستطيع صفحة خبيثة أن تُخرجك بصورة مخفية `<img src=".../logout/">`. الضرر بسيط (خروج فقط)، والحل نموذج POST صغير برمز CSRF بدل الرابط.
- **سياسة أمان المحتوى (CSP)**: ترويسة تقول للمتصفح من أي مواقع يُسمح بتحميل السكربتات، فتُبطل أغلب هجمات XSS حتى لو نسيت `e()`. تحتاج تجربة دقيقة لأن الموقع يستعمل سكربتات داخل الصفحات.

38.2 قبل النشر: تجهيز الملفات

مجلد المشروع

قارن مجلدك بشجرة الملفات في الملحق أ: يجب ألا يبقى فيه ملف مؤقت من خطوات الكتاب (مثل `index_old.php` أو `sample_data.sql` أو المجلد `admin-demo/`). كل ملف في المجلد يُرفع إلى الإنترنت، وصفحة تجربة منسية قد تكشف ما لا تريد.

config.php على الاستضافة

افتح `config.php` وعدّل ثلاثة أشياء:

مثال config.php (على الاستضافة)

```php
'db' => [
    'host'     => 'localhost',
    'port'     => '3306',
    'name'     => 'cpuser_dou',          // الاسم الكامل كما تعطيك إياه الاستضافة
    'user'     => 'cpuser_douadmin',
    'password' => 'كلمة-مرور-طويلة-وعشوائية',
    'charset'  => 'utf8mb4',
],
// ...
'debug' => false,                        // إجباري على الاستضافة
```

> **لا تترك debug على الوضع التلقائي**
>
> الوضع التلقائي (`null`) يفعّل التطوير إن كان عنوان الزائر `127.0.0.1`. في بعض الاستضافات تمر الطلبات عبر خادم وسيط على الجهاز نفسه، فيظهر **كل** زائر بعنوان `127.0.0.1`، ويرى الجميع رسائل الأخطاء بمسارات ملفاتك وأجزاء من كودك! اكتب `false` صراحة.

`base_url` اتركه `null` : الموقع يكتشف المجلد وحده، سواء كان في جذر النطاق أو في مجلد فرعي. وإن لم يكن `mod_rewrite` متاحاً في استضافتك (نادر)، ضع `'pretty_urls' => false` فتصبح الروابط `/index.php/news/` .

المدير العام

`create_admin.php` يرفض العمل من المتصفح (`CLI only`)، وهذا مقصود: لو عمل من المتصفح لاستطاع أي زائر أن ينشئ لنفسه حساب مدير! على الاستضافة طريقتان:

- **الأسهل**: أنشئ المدير على جهازك (الفصل 31)، ثم انقل قاعدة بياناتك المحلية كلها إلى الاستضافة (الخطوة التالية).
- إن كانت في لوحة الاستضافة أداة **Terminal** (طرفية)، شغّل الأمر نفسه هناك:
  `php database/tools/create_admin.php admin "كلمة-مرور-قوية"` .

38.3 النشر على استضافة cPanel

أغلب الاستضافات المشتركة (ومنها الجزائرية) تعطيك لوحة تحكم اسمها **cPanel**. الخطوات بالترتيب:

1. قاعدة البيانات

1. في cPanel افتح **MySQL® Databases** (أو **MySQL Database Wizard**).
2. أنشئ قاعدة بيانات، مثل `dou` . تضيف الاستضافة اسم حسابك قبلها: `cpuser_dou` .
3. أنشئ مستخدماً بكلمة مرور قوية (زر **Password Generator**)، واحفظها.
4. اربط المستخدم بالقاعدة، واختر **ALL PRIVILEGES**.
5. افتح **phpMyAdmin** من cPanel، واختر القاعدة، ثم **Import**:
   - **الأسهل**: انقل قاعدتك المحلية كما هي، بجداولها ومحتواها وحساب المدير: على جهازك في phpMyAdmin اختر `dou_setif` ثم **Go** ← **Export**، واستورد الملف الناتج هنا.
   - أو لموقع فارغ: استورد `database/schema.sql` وحده (كل الجداول فارغة)، ثم أنشئ المدير وأضف المحتوى من لوحة الإدارة (الفصل 37). وإن أردت محتوى الموقع الأصلي، فانظر الملحق ب.

2. رفع الملفات

1. على جهازك اضغط مجلد المشروع في ملف ZIP (زر الفأرة الأيمن ← «إرسال إلى» ← «مجلد مضغوط»).
2. في cPanel افتح **File Manager** ← المجلد `public_html` (جذر موقعك)، أو مجلداً فرعياً داخله.
3. **Upload** ← اختر ملف ZIP. ثم زر الفأرة الأيمن عليه ← **Extract**.
4. تأكد أن `index.php` و `.htaccess` في المكان الصحيح: مباشرة في `public_html` إن أردت الموقع على `https://example.dz/` . (الملفات التي تبدأ بنقطة مخفية افتراضياً: من **Settings** فعّل **Show Hidden Files**).
5. احذف ملف ZIP بعد الفك.

6. ارفع الصور والوثائق القديمة إن وُجدت: محتوى `uploads/` ومحتوى `storage/private/` من جهازك.

> **برنامج FTP**
> بدل File Manager يمكنك استعمال برنامج **FileZilla** بالبيانات التي تعطيك إياها الاستضافة (قسم **FTP Accounts**). مفيد عند تحديث ملفات قليلة لاحقاً.

3. الصلاحيات

في Linux لكل ملف ومجلد صلاحيات تُكتب بثلاثة أرقام. القاعدة على الاستضافات المشتركة:

العنصر	الصلاحية	المعنى
كل المجلدات	`755`	المالك يقرأ ويكتب ويدخل، والباقون يقرؤون ويدخلون
كل الملفات	`644`	المالك يقرأ ويكتب، والباقون يقرؤون
`uploads/` و `storage/sessions/` و `storage/logs/` و `storage/private/`	`755` (أو `775` إن طلبت الاستضافة)	يجب أن يكتب فيها PHP

في File Manager: زر الفأرة الأيمن ← **Change Permissions**.

> **لا تستعمل 777 أبداً**
> `777` تعني «أي مستخدم على الخادم يكتب هنا». على استضافة مشتركة يعيش مئات المواقع على الخادم نفسه، فموقع مخترق بجوارك قد يكتب في مجلداتك. إن قيل لك «ضع 777 لتعمل» فالمشكلة في مكان آخر (غالباً مالك الملفات).

4. إعدادات PHP

1. في cPanel افتح **MultiPHP Manager** (أو **Select PHP Version**) واختر **PHP 8.1 أو أحدث**.
2. في **Select PHP Version** ← **Extensions** تأكد من تفعيل: `pdo_mysql` و `mbstring` و `fileinfo` و `zip`.
3. حدود رفع الملفات: أسطر `php_value` في `.htaccess` (الفصل 16) لا تعمل إلا إن كان PHP يعمل وحدةً داخل Apache، لذلك وضعناها داخل `<IfModule mod_php.c>`. أغلب الاستضافات الحديثة تشغّل PHP بطريقة أخرى (PHP-FPM)، فتُتجاهل هذه الأسطر بصمت وتبقى حدود الاستضافة (2 ميغابايت أحياناً)، فيفشل رفع وثيقة من 5 ميغابايت. ضع الحدود في **MultiPHP INI Editor**، أو في ملف اسمه `.user.ini` بجانب `index.php`:

`.user.ini` — مثال

```
upload_max_filesize = 20M
post_max_size = 25M
memory_limit = 256M
```

`post_max_size` أكبر من `upload_max_filesize` لأن الطلب يحمل مع الملف بقية حقول النموذج. وقد يتأخر تطبيق `.user.ini` بضع دقائق.

5. HTTPS

1. في cPanel افتح **SSL/TLS Status** وفعّل **AutoSSL** (شهادة مجانية من Let's Encrypt أو Sectigo)، أو اطلبها من الاستضافة.
2. انتظر دقائق، ثم افتح `https://example.dz/` : قفل في شريط العنوان.
3. حوّل كل زيارات `http` إلى `https` : أضف هذه الأسطر في `.htaccess` بعد `RewriteEngine On` مباشرة:

مثال `.htaccess` (إضافة)

```
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
```

`R=301` تعني «انتقل نهائياً»، فيحفظها المتصفح ومحركات البحث. ومع HTTPS تصبح ملفات تعريف الجلسة `Secure` تلقائياً (الفصل 16): لا يرسلها المتصفح إلا عبر اتصال مشفر.

38.4 بعد النشر: قائمة الفحص

افتح كل رابط من هذه وتأكد من النتيجة (استبدل `example.dz` بنطاقك):

الرابط	النتيجة المتوقعة
`https://example.dz/`	الصفحة الرئيسية كاملة بالتنسيق
`https://example.dz/news/`	قائمة الأخبار (تعمل الروابط النظيفة)
`https://example.dz/no-such-page/`	صفحة 404 داخل القالب، **بلا** تفاصيل تقنية
`https://example.dz/config.php`	403 ممنوع
`https://example.dz/app/routes.php`	403 ممنوع
`https://example.dz/database/schema.sql`	403 ممنوع
`https://example.dz/storage/logs/`	403 ممنوع
`https://example.dz/uploads/`	403 (لا قائمة بالملفات)
`http://example.dz/`	تحويل تلقائي إلى `https://`

ثم جرّب الوظائف: تسجيل طالب، وتقديم طلب بوثيقة، واعتماده من لوحة الموظفين، وإضافة خبر بصورة من لوحة الإدارة، وتصدير Excel، ورسالة من «اتصل بنا». وأخيراً افتح `storage/logs/php-errors.log` من File Manager: يجب أن

يكون فارغاً أو بلا أخطاء جديدة.

38.5 الصيانة

النسخ الاحتياطي

الموقع شيئان، ويجب نسخهما **معاً**:

1. **قاعدة البيانات**: phpMyAdmin ← اختر القاعدة ← **Export** ← **Go**. أو **Backup** في cPanel ← **Download a MySQL Database Backup**.
2. **الملفات التي يرفعها الناس**: المجلدان `uploads/` (الصور والملفات العامة) و `storage/private/` (وثائق الطلبة). أما الكود فعندك نسخته على جهازك.

اجعلها عادة أسبوعية على الأقل، واحفظ النسخ خارج الاستضافة (جهازك أو قرص خارجي). وجرّب الاسترجاع مرة على جهازك: نسخة احتياطية لم تُجرَّب ليست نسخة احتياطية.

التحديثات

- عدّل الكود على جهازك أولاً، وجرّبه على XAMPP، ثم ارفع **الملفات المعدّلة فقط**.
- إن أضفت عموداً أو جدولاً، اكتب أمر `ALTER TABLE` أو `CREATE TABLE` ونفّذه في phpMyAdmin على الاستضافة، قبل رفع الكود الذي يستعمله.
- راجع `storage/logs/php-errors.log` من حين لآخر: كل سطر فيه خطأ حدث لزائر.
- راجع حسابات الموظفين في «المستخدمون»: عطّل (`is_active`) حساب كل من غادر المديرية بدل حذفه، فتبقى أسماؤهم على الطلبات التي راجعوها.

كلمات المرور والحسابات

- غيّر كلمات مرور الحسابات المنقولة من الموقع القديم، وخاصة حسابات الإدارة.
- كلمة مرور قاعدة البيانات في `config.php` طويلة وعشوائية ولا تُستعمل في أي مكان آخر.
- «مدير عام» لشخص أو شخصين فقط، وبقية الموظفين «موظف» عادي.

تمارين

1. أضف تحديد محاولات الدخول: جدول `login_attempts` (اسم المستخدم، عنوان IP، الوقت)، تسجّل فيه `student_login()` كل محاولة فاشلة، وترفض الدخول إن وُجدت 5 محاولات في آخر 15 دقيقة لهذا الاسم.
2. حوّل رابط «تسجيل الخروج» في شريط التنقل إلى نموذج POST صغير برمز CSRF، واجعل مسار الخروج يقبل POST فقط (`$router->post`).
3. على جهازك، صدّر قاعدة البيانات، ثم احذفها، ثم استرجعها من الملف المصدَّر، وتأكد أن الموقع يعمل كما كان.

خلاصة الفصل

- الأمان طبقات بُنيت عبر الكتاب: استعلامات مُعدّة، وتهريب المخرجات، ورموز CSRF، وكلمات مرور مشفرة، وجلسات محمية، وفحص الملفات المرفوعة، وصلاحيات في الخادم، وملفات داخلية ممنوعة.
- على الاستضافة: `debug => false` صراحة، وبيانات القاعدة الكاملة، والمدير العام يُنشأ محلياً أو من الطرفية.
- النشر: قاعدة بيانات ومستخدم من cPanel، واستيراد، ورفع ZIP وفكه، وصلاحيات 755 و644 (لا 777)، و8 PHP بامتداداته، وHTTPS مع تحويل دائم.
- بعد النشر: قائمة فحص للروابط الممنوعة والوظائف، ثم نسخ احتياطي منتظم للقاعدة **و** الملفات المرفوعة.

شجرة ملفات المشروع

هذا الملحق خريطة المشروع النهائي كاملاً: كل ملف، والفصول التي كتبت فيها أسطره النهائية. استعمله لتتأكد أنك لم تنسَ ملفاً، أو لتعرف أين تبحث حين تريد تعديل شيء. وفي آخره قائمة الملفات المؤقتة التي أنشأناها في الطريق ثم حذفناها، فلا يبقى منها شيء في مجلدك.

الشجرة الكاملة

مثال dou-setif/

```
dou-setif/
├── app/
│   ├── controllers/
│   │   ├── activities.php          ← الفصل 27
│   │   ├── admin.php               ← الفصول 36، 37
│   │   ├── cities.php              ← الفصل 28
│   │   ├── contact.php             ← الفصل 29
│   │   ├── departements.php        ← الفصل 28
│   │   ├── downloads.php           ← الفصل 30
│   │   ├── faq.php                 ← الفصل 30
│   │   ├── homepage.php            ← الفصول 25، 26
│   │   ├── news.php                ← الفصل 27
│   │   ├── search.php              ← الفصل 30
│   │   ├── services.php            ← الفصل 28
│   │   ├── site_stats.php          ← الفصل 23
│   │   ├── staff.php               ← الفصل 34
│   │   └── students.php            ← الفصول 31–33
│   ├── core/
│   │   ├── Auth.php                ← الفصل 23
│   │   ├── DB.php                  ← الفصل 18
│   │   ├── Form.php                ← الفصل 29
│   │   ├── Model.php               ← الفصل 21
│   │   ├── Page.php                ← الفصل 21
│   │   ├── Router.php              ← الفصل 19
│   │   ├── Upload.php              ← الفصل 30
│   │   ├── View.php                ← الفصل 20
│   │   └── XlsxWriter.php          ← الفصل 34
```

```
│   ├── models/
│   │   ├── content.php                    ← الفصل 22
│   │   ├── homepage.php                   ← الفصل 22
│   │   └── students.php                   ← الفصل 31
│   ├── views/
│   │   ├── activities/
│   │   │   ├── activity_detail.php        ← الفصل 27
│   │   │   └── activity_list.php          ← الفصل 27
│   │   ├── admin/
│   │   │   ├── delete.php                 ← الفصل 36
│   │   │   ├── form.php                   ← الفصل 37
│   │   │   ├── index.php                  ← الفصل 37
│   │   │   ├── layout.php                 ← الفصل 36
│   │   │   ├── list.php                   ← الفصل 37
│   │   │   └── password.php               ← الفصل 36
│   │   ├── base/
│   │   │   ├── base.php                   ← الفصول 3–5، 24
│   │   │   ├── footer.php                 ← الفصول 9، 12
│   │   │   ├── navbar.php                 ← الفصول 4، 24، 33
│   │   │   └── notifications_js.php       ← الفصل 33
│   │   ├── cities/
│   │   │   ├── cite_detail.php            ← الفصل 28
│   │   │   └── cite_list.php              ← الفصل 28
│   │   ├── contact/
│   │   │   └── contact.php                ← الفصل 29
│   │   ├── departements/
│   │   │   ├── departement_detail.php     ← الفصل 28
│   │   │   └── departement_list.php       ← الفصل 28
│   │   ├── downloads/
│   │   │   ├── _file_card.php             ← الفصل 30
│   │   │   ├── _styles.php                ← الفصل 30
│   │   │   ├── download_by_category.php   ← الفصل 30
│   │   │   └── download_center.php        ← الفصل 30
│   │   ├── errors/
│   │   │   ├── 403.php                    ← الفصل 20
│   │   │   ├── 403_csrf.php               ← الفصل 20
│   │   │   ├── 404.php                    ← الفصل 20
│   │   │   ├── 405.php                    ← الفصل 20
│   │   │   ├── 500.php                    ← الفصل 20
│   │   │   └── _error.php                 ← الفصل 20
│   │   ├── faq/
│   │   │   ├── faq_detail.php             ← الفصل 30
│   │   │   └── faq_list.php               ← الفصل 30
│   │   ├── homepage/
│   │   │   ├── director_word.php          ← الفصل 26
│   │   │   ├── directorate_history.php    ← الفصل 26
│   │   │   ├── index.php                  ← الفصول 5–8، 25
│   │   │   └── organization_structure.php ← الفصل 26
│   │   ├── news/
│   │   │   ├── news_detail.php            ← الفصل 27
│   │   │   └── news_list.php              ← الفصل 27
│   │   ├── notifications/
│   │   │   └── notification_bar.php       ← الفصل 24
│   │   ├── search/
│   │   │   └── search_results.php         ← الفصل 30
│   │   ├── services/
│   │   │   ├── service_by_type.php        ← الفصل 28
│   │   │   ├── service_card.php           ← الفصل 28
│   │   │   ├── service_detail.php         ← الفصل 28
```

```
│   │   │   └── service_list.php            ← الفصل 28
│   │   └── students/
│   │       ├── admin/
│   │       │   ├── application_detail.php  ← الفصل 34
│   │       │   ├── applications_list.php   ← الفصل 34
│   │       │   └── dashboard.php           ← الفصل 34
│   │       ├── profile/
│   │       │   ├── change_password.php     ← الفصل 33
│   │       │   ├── edit.php                ← الفصل 33
│   │       │   ├── student_card.php        ← الفصل 33
│   │       │   └── view.php                ← الفصل 33
│   │       ├── application_detail.php      ← الفصل 32
│   │       ├── application_print.php       ← الفصل 32
│   │       ├── create_application.php      ← الفصل 32
│   │       ├── dashboard.php               ← الفصل 32
│   │       ├── login.php                   ← الفصل 31
│   │       ├── my_applications.php         ← الفصل 32
│   │       ├── notifications_list.php      ← الفصل 33
│   │       ├── print_all.php               ← الفصل 32
│   │       └── register.php                ← الفصل 31
│   ├── .htaccess                           ← الفصل 16
│   ├── admin_config.php                    ← الفصل 37
│   ├── bootstrap.php                       ← الفصل 16
│   ├── forms.php                           ← الفصول 29، 31–33
│   ├── helpers.php                         ← الفصول 16، 17
│   └── routes.php                          ← الفصل 19
├── assets/
│   ├── css/
│   │   └── admin.css                       ← الفصل 35
│   ├── images/
│   │   ├── default-news.svg                ← الفصل 27
│   │   ├── default-slide.svg               ← الفصل 25
│   │   ├── logo.svg                        ← الفصل 2
│   │   └── placeholder.svg                 ← الفصل 24
│   └── js/
│       └── admin.js                        ← الفصل 35
├── database/
│   ├── tools/
│   │   ├── create_admin.php                ← الفصل 31
│   │   └── django_json_to_sql.php          ← الملحق ب
│   ├── .htaccess                           ← الفصل 16
│   ├── data.sql                            ← بيانات الموقع الأصلي (الملحق ب)
│   └── schema.sql                          ← الفصول 14، 23–29، 31
├── storage/
│   ├── logs/
│   │   └── .gitkeep                        ← يُبقي المجلد الفارغ
│   ├── private/
│   │   └── .gitkeep                        ← يُبقي المجلد الفارغ
│   ├── sessions/
│   │   └── .gitkeep                        ← يُبقي المجلد الفارغ
│   └── .htaccess                           ← الفصل 16
├── uploads/
│   ├── departements/
│   │   ├── bourse.jpg                      ← صورة من الموقع الأصلي
│   │   └── drh.jpg                         ← صورة من الموقع الأصلي
│   ├── director/
│   │   └── drh.jpg                         ← صورة من الموقع الأصلي
│   ├── news/
│   │   └── main/
```

```
│   │       └── Lighthouse.jpg          ← صورة من الموقع الأصلي
│   └── .htaccess                       ← الفصل 16
├── .gitignore                          ← الفصل 16
├── .htaccess                           ← الفصل 16
├── config.php                          ← الفصل 15
├── index.php                           ← الفصل 16
└── README.md                           ← دليل التثبيت المختصر
```

كيف تقرأ أرقام الفصول؟

- **فصل واحد**: كتبت الملف كاملاً في ذلك الفصل.
- **عدة فصول**: كبر الملف على مراحل. `students.php` مثلاً بدأ بالتسجيل والدخول في الفصل 31، ثم أضفنا إليه الطلبات في الفصل 32 والإشعارات والملف الشخصي في الفصل 33. و `schema.sql` يكبر جدولاً بعد جدول، كلما احتاجت صفحة جديدة إلى بيانات.
- **الفصول 3–9 في ملفات القالب**: أسطر التنسيق والأقسام في `base.php` و `navbar.php` و `footer.php` و `homepage/index.php` كتبتها أول مرة في الصفحة الثابتة `index.html`، ثم نقلتها كما هي إلى ملفاتها النهائية في الفصول 12 و24 و25 (صناديق «منقول»).

ما لا تكتبه بيدك

بعض الملفات في النسخة المرجعية `dou-setif-php.zip` ليست كوداً يُكتب:

الملف	ما هو؟
`database/data.sql`	بيانات الموقع الأصلي (أخبار، إقامات، حسابات...). لا تحتاجها، فقاعدتك ملأتها بنفسك. من يريد محتوى الموقع الأصلي يستوردها كما في الملحق ب
`uploads/.../*.jpg`	أربع صور من الموقع الأصلي. أما مجلد `uploads/` عندك ففيه صورك أنت: التي وضعتها في الفصول 5–8، والتي رفعتها من لوحة الإدارة
`storage/*/.gitkeep`	ملفات فارغة تُبقي المجلدات الفارغة في Git (الفصل 16)، فتوجد المجلدات عند تنزيل المشروع. المجلدات نفسها أنشأتها في الفصل 16
`README.md`	دليل التثبيت المختصر
`database/tools/django_json_to_sql.php`	أداة نقل البيانات من Django، يشرحها الملحق ب

الملفات المؤقتة

أنشأنا في الطريق ملفات للتجربة أو للمقارنة، ثم حذفناها. تأكد أن لا شيء منها بقي في مجلدك:

الملف	أنشأناه في	مصيره
`test.txt`	الفصل 1	حذفناه بعد التأكد أن Apache يقدّم ملفات المجلد
`index.html`	الفصول 2–9	صار `index.php` في الفصل 10
`info.php`	الفصل 10	حذفناه بعد قراءة إعدادات PHP، لأنه يكشف معلومات عن الخادم
قاعدة `test_db`	الفصل 13	حذفناها بالأمر `DROP DATABASE` في آخر الفصل نفسه
`database/sample_data.sql`	الفصل 14	حذفناه في الفصل 25، وبقيت بياناته في القاعدة
`index_old.php`	الفصل 16 (هو `index.php` القديم)	حذفناه في الفصل 25، بعد أن انتقل كل محتواه إلى القوالب
`hello.php`	الفصل 17 (وكبر حتى الفصل 23)	حذفناه في الفصل 25
`hello_view.php` و `app/views/test/`	الفصل 20	حذفناهما في آخر الفصل نفسه
`admin-demo/`	الفصل 35	حذفناه في الفصل 37
`app/views/admin/news_list.php` و `news_form.php`	الفصل 36	حلّ محلهما `list.php` و `form.php` في الفصل 37

الملفات حسب الفصول

الفصول 0 و1 و10 و11 و13 ليست في الجدول: فيها تجهيز البيئة وأساسيات PHP وMySQL، وما كتبته فيها تجارب أو أسطر تغيّرت لاحقاً.

الفصل	ما كتبته من ملفات المشروع النهائي
2	`assets/images/logo.svg`
3–9	الصفحة الثابتة `index.html` : تنسيقها (3–5) صار في `base.php` ، وشريط التنقل (4) في `navbar.php` ، والأقسام (5–8) في `homepage/index.php` ، والتذييل (9) في `footer.php`
12	`app/views/base/navbar.php` و `app/views/base/footer.php` : نقلنا إليهما الشريط والتذييل، وصار التذييل نهائياً
14	بداية `database/schema.sql` : جداول الصفحة الرئيسية
15	`config.php`
16	`index.php` الجديد (نقطة الدخول) و `.htaccess` و `.gitignore` و `app/bootstrap.php` وبداية `app/helpers.php` ، وملفات `.htaccess` في `app` و `database` و `storage` و `uploads`

الفصل	ما كتبته من ملفات المشروع النهائي
17	بقية `app/helpers.php`
18	`app/core/DB.php`
19	`app/core/Router.php` و `app/routes.php`
20	`app/core/View.php` وقوالب الأخطاء في `app/views/errors/`
21	`app/core/Model.php` و `app/core/Page.php`
22	النماذج `app/models/homepage.php` و `app/models/content.php`
23	`app/core/Auth.php` و `app/controllers/site_stats.php`، وجدولا الزيارات والإحصائيات
24	القالب الأساسي النهائي `base.php` و `navbar.php`، وشريط الإشعارات `notification_bar.php` وجدوله، و `placeholder.svg`
25	`app/controllers/homepage.php` (بدايته) و `homepage/index.php` النهائي و `default-slide.svg`، وجداول كلمة المدير والخدمات والتحميلات والأسئلة الشائعة
26	بقية `homepage.php` وصفحات المديرية الثلاث
27	الأخبار والنشاطات: متحكمان وأربعة قوالب، و `default-news.svg`، وجداول معارض الصور
28	المصالح والإقامات والخدمات: ثلاثة متحكمات وثمانية قوالب
29	`app/core/Form.php` وبداية `app/forms.php` وصفحة «اتصل بنا»
30	`app/core/Upload.php`، والتحميلات والأسئلة الشائعة والبحث: ثلاثة متحكمات وسبعة قوالب
31	`app/models/students.php` وجداول الطلاب، والتسجيل والدخول: بداية `app/controllers/students.php` و `login.php` و `register.php`، و `create_admin.php`
32	لوحة الطالب والطلبات والطباعة: ستة قوالب
33	الإشعارات والملف الشخصي والبطاقة: خمسة قوالب و `notifications_js.php`، وتنسيق قائمة الإشعارات في `navbar.php`
34	`app/controllers/staff.php` و `app/core/XlsxWriter.php` وقوالب `app/views/students/admin/`
35	`assets/css/admin.css` و `assets/js/admin.js`
36	قوالب اللوحة `layout.php` و `delete.php` و `password.php`، والحارس والدخول والخروج وكلمة المرور في `app/controllers/admin.php`
37	`app/admin_config.php` وبقية `admin.php`، والقوالب `index.php` و `list.php` و `form.php` في `app/views/admin/`
الملحق ب	`database/tools/django_json_to_sql.php`

بالأرقام

الجزء	عدد الملفات	عدد الأسطر
النواة `app/core`	9	1570
النماذج `app/models`	3	728
المتحكمات `app/controllers`	14	2289
القوالب `app/views`	57	12769
ملفات `app` الأخرى (الدوال المساعدة، الروابط، النماذج، إعدادات الإدارة...)	6	1547
`assets` (CSS و JavaScript والصور)	6	184
`database` (بدون `data.sql`)	4	736
الجذر وملفات `.htaccess` في `storage` و `uploads`	6	175
المجموع	**105**	**19998**

قرابة عشرين ألف سطر، كتبتها كلها بيدك سطراً سطراً، وأنت بدأت من مجلد فارغ.

نقل البيانات من موقع Django القديم

في النسخة المرجعية `dou-setif-php.zip` ملف لم نكتبه ولم نستعمله في الكتاب: `database/data.sql`، فيه بيانات الموقع الأصلي المكتوب بـ Django (الفصل 17): الأخبار والإقامات والمصالح والأسئلة الشائعة والحسابات... لم نحتجه، لأننا بنينا القاعدة جدولاً جدولاً وملأناها بأيدينا ثم من لوحة الإدارة. هذا الملحق لمن يريد محتوى الموقع الأصلي: نستورد الملف الجاهز أولاً، ثم نرى الأداة الصغيرة التي صنعته، وكيف تصنع بها ملفاً أحدث إن كان الموقع القديم ما زال يعمل. وفي الطريق نتعلم قراءة ملف JSON كبير، وتحويل التواريخ بين المناطق الزمنية، وكتابة ملف SQL بأنفسنا.

استيراد البيانات الجاهزة

يبدأ من قاعدة فارغة

الاستيراد يحذف كل ما أدخلته أنت في قاعدتك المحلية: الأخبار التي كتبتها، والحسابات التي أنشأتها، والطلبات التجريبية. إن كان فيها ما تريد الاحتفاظ به، فخذ منها نسخة أولاً (**Export** في phpMyAdmin، الفصل 38).

1. انسخ `database/data.sql` من النسخة المرجعية إلى مجلد `database` في مشروعك.
2. في phpMyAdmin اختر قاعدة `dou_setif`، ثم **Import** واستورد `database/schema.sql`، كما في الفصل 14. يبدأ كل جدول فيه بـ `DROP TABLE IF EXISTS`، فيُحذف الجدول القديم ويُنشأ من جديد فارغاً.
3. ثم **Import** مرة ثانية واستورد `database/data.sql`. أوله `SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0` (سنرى سببه في الأداة)، ثم أوامر `INSERT` لأربعة وعشرين جدولاً.
4. جدول المستخدمين صار فيه حسابات الموقع الأصلي، وحسابك القديم ذهب مع القاعدة. أنشئ حساب مدير جديداً، أو أعد تعيين كلمة مرور حساب موجود، بأداة سطر الأوامر من الفصل 31:

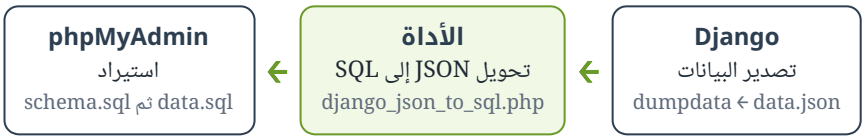
سطر الأوامر

```
C:\xampp\php\php.exe database\tools\create_admin.php admin "MyPass#2025"
```

5. تصفح الموقع: الأخبار والإقامات والمصالح والأسئلة الشائعة كلها من الموقع الأصلي. لكن **الصور** ليست في `data.sql` : الجداول تحفظ مسارات الملفات فقط (الفصل 13)، وفي النسخة المرجعية أربع صور منها فقط داخل `uploads/` . كل صورة غير موجودة تظهر مكسورة حتى ترفع بديلها من لوحة الإدارة، أو تنسخ مجلد الصور من الموقع القديم (الخطوة 4 في القسم التالي).

نقل بيانات أحدث من موقع Django

إن كان الموقع القديم ما زال يعمل وفيه أخبار أو طلبات أحدث من `data.sql` ، اصنع بالأداة ملفاً جديداً واستورده بدل الملف الجاهز:



1. في مشروع Django القديم (في نافذة الأوامر داخل مجلده، مع تفعيل بيئته الافتراضية):

سطر الأوامر

```
python manage.py dumpdata --natural-foreign --natural-primary --exclude contenttypes --exclude
auth.permission --exclude admin.logentry --exclude sessions --indent 1 -o data.json
```

- `dumpdata` يصدّر كل جداول Django في ملف JSON واحد.
- `--natural-foreign` و `--natural-primary` : المستخدمون يُشار إليهم **باسم المستخدم** لا برقمه، وهذا أوضح عند النقل.
- `--exclude` : جداول داخلية في Django لا نحتاجها (أنواع المحتوى، والصلاحيات، وسجل لوحة الإدارة، والجلسات).
- `-o data.json` : الحفظ في ملف مباشرة. لا تستعمل `> data.json` في PowerShell: يحفظ الملف بترميز UTF-16 بدل UTF-8. (الأداة تتعامل معه أيضاً، لكن الأفضل تجنبه.)

2. في مشروعنا (من داخل مجلد `dou-setif`):

سطر الأوامر

```
C:\xampp\php\php.exe database\tools\django_json_to_sql.php C:\path\to\data.json >
database\data.sql
```

3. في phpMyAdmin: استورد `database/schema.sql` ثم `database/data.sql` الجديد، كما في القسم السابق.

4. **الملفات**: الصور والوثائق ليست في JSON، بل في مجلد `media` لموقع Django. انسخ محتواه إلى `uploads/` بالمسارات نفسها (مثل `uploads/news/main/10.jpg`)، ووثائق الطلبات إلى `storage/private/`.

كلمات المرور

تنتقل بصمات كلمات المرور كما هي بصيغة Django (`pbkdf2_sha256$...`). لا أحد من أصحاب الحسابات يحتاج كلمة مرور جديدة: `Auth` يتعرف على هذه الصيغة، ويحوّلها إلى صيغة PHP الحديثة عند أول دخول ناجح لكل مستخدم (الفصل 23). أما أنت فلا تعرف كلمات مرورهم، ولهذا أنشأت حساب المدير بـ `create_admin.php` في القسم الأول.

الأداة سطراً سطراً

الأداة في النسخة المرجعية: `database/tools/django_json_to_sql.php`. اقرأها معنا، أو اكتبها بنفسك تمريناً:

الأسطر 1–38 من 185 — database/tools/django_json_to_sql.php — ملف جديد

```php
<?php
/**
 * تحويل بيانات Django (ملف dumpdata بصيغة JSON) إلى أوامر INSERT لقاعدة MySQL الجديدة.
 *
 * 1) في مشروع Django القديم:
 *      python manage.py dumpdata --natural-foreign --natural-primary \
 *          --exclude contenttypes --exclude auth.permission --exclude admin.logentry --exclude sessions \
 *          --indent 1 -o data.json
 * 2) هنا:
 *      php database/tools/django_json_to_sql.php path/to/data.json > database/data.sql
 * 3) استورد database/data.sql ثم database/schema.sql في phpMyAdmin
 *
 * - التواريخ تُحوَّل من UTC إلى توقيت الجزائر (Africa/Algiers).
 * - كلمات مرور Django تبقى كما هي، والموقع الجديد يتعرف عليها ويحدّثها تلقائياً عند أول دخول.
 */

if (PHP_SAPI !== 'cli') {
    exit('CLI only');
}
if ($argc < 2 || !is_file($argv[1])) {
    fwrite(STDERR, "الاستعمال: php django_json_to_sql.php data.json > data.sql\n");
    exit(1);
}

$raw = file_get_contents($argv[1]);
// دعم ملفات UTF-16 / BOM (تصدير Windows PowerShell)
if (substr($raw, 0, 2) === "\xFF\xFE" || substr($raw, 0, 2) === "\xFE\xFF") {
    $raw = mb_convert_encoding($raw, 'UTF-8', 'UTF-16');
}
$raw = preg_replace('/^\xEF\xBB\xBF/', '', $raw);
$objects = json_decode($raw, true);
if (!is_array($objects)) {
    fwrite(STDERR, "ملف JSON غير صالح: " . json_last_error_msg() . "\n");
    exit(1);
}
```

```
36
37  $tz = new DateTimeZone('Africa/Algiers');
38
```

يتبع الملف من السطر 39

- **الأسطر 17–19**: أداة لسطر الأوامر فقط، مثل `create_admin.php` .
- **الأسطر 20–23**: `$argv` قائمة الكلمات التي كُتبت بعد اسم السكربت، و `$argc` عددها. `$argv[1]` مسار ملف JSON. و `STDERR` مخرج الأخطاء: رسائله تظهر في النافذة ولا تختلط بملف SQL الذي نوجّه إليه المخرج العادي بـ `>` .
- **الأسطر 26–30**: ملف UTF-16 (من PowerShell) نحوّله إلى UTF-8 بـ `mb_convert_encoding` ، ونحذف علامة BOM (الفصل 16) إن وُجدت، وإلا فشل `json_decode` .
- **السطر 31**: `json_decode(..., true)` تحوّل JSON إلى مصفوفات PHP. كل سجل في ملف Django هكذا:

مثال سجل من data.json

```
1  {
2    "model": "news.news",
3    "pk": 10,
4    "fields": {
5      "title": "افتتاح المكتبة الجديدة",
6      "author": ["miloudsellam"],
7      "published_date": "2025-11-10T08:38:03Z",
8      "status": "published"
9    }
10 }
```

- **السطر 37**: Django يحفظ التواريخ بتوقيت غرينتش (UTC، الحرف `Z` في المثال)، ونحن نريد توقيت الجزائر.

تابع الملف database/tools/django_json_to_sql.php — الأسطر 39–71 من 185

```
39 /**
40  * model => [table, [columns...], [fk field => 'user'|'pk'], [nullable columns...]]
41  */
42 $MAP = [
43     'auth.user' => ['users', ['password', 'last_login', 'is_superuser', 'username',
'first_name', 'last_name', 'email', 'is_staff', 'is_active', 'date_joined'], [],
['last_login']],
44     'homepage.slider' => ['sliders', ['title', 'subtitle', 'image', 'link', 'button_text',
'order', 'is_active', 'created_at'], [], ['link']],
45     'homepage.statistics' => ['statistics', ['icon', 'number', 'label', 'order', 'is_active'],
[], []],
46     'homepage.directorword' => ['director_words', ['director_name', 'director_title',
'director_image', 'word_title', 'word_content', 'signature', 'is_active', 'created_at',
'updated_at'], [], ['director_image', 'signature']],
47     'homepage.organizationstructure' => ['organization_structures', ['title', 'description',
'organization_chart', 'content', 'is_active', 'updated_at'], [], ['organization_chart']],
48     'homepage.directoratehistory' => ['directorate_histories', ['title', 'introduction',
'content', 'main_image', 'founding_year', 'is_active', 'updated_at'], [], ['main_image',
'founding_year']],
49     'news.news' => ['news', ['title', 'slug', 'summary', 'content', 'main_image', 'author',
'published_date', 'status', 'views_count', 'is_featured', 'show_in_ticker', 'order',
'created_at', 'updated_at'], ['author' => 'user'], ['main_image', 'author', 'published_date']],
```

```
    'news.newsimage' => ['news_images', ['news', 'image', 'caption', 'order', 'uploaded_at'], ['news' => 'pk'], []],
    'news.latestnews' => ['latest_news', ['description', 'image', 'link', 'order', 'is_active', 'created_at'], [], ['link']],
    'activities.activity' => ['activities', ['title', 'slug', 'activity_type', 'short_description', 'description', 'main_image', 'date', 'location', 'organizer', 'participants_count', 'is_featured', 'is_active', 'views_count', 'order', 'created_at', 'updated_at'], [], []],
    'activities.activityimage' => ['activity_images', ['activity', 'image', 'caption', 'order', 'uploaded_at'], ['activity' => 'pk'], []],
    'cities.cite' => ['cites', ['name', 'slug', 'description', 'main_image', 'address', 'capacity', 'phone', 'is_active', 'order', 'created_at', 'updated_at'], [], ['address', 'capacity', 'phone']],
    'cities.citeimage' => ['cite_images', ['cite', 'image', 'caption', 'order', 'uploaded_at'], ['cite' => 'pk'], []],
    'departements.departement' => ['departements', ['name', 'slug', 'description', 'image', 'head_of_department', 'email', 'phone', 'website', 'is_active', 'order', 'created_at', 'updated_at'], [], ['head_of_department', 'email', 'phone', 'website']],
    'services.service' => ['services', ['title', 'slug', 'service_type', 'short_description', 'detailed_description', 'main_image', 'icon', 'requirements', 'how_to_apply', 'contact_info', 'is_active', 'featured', 'display_order', 'created_at', 'updated_at'], [], ['main_image']],
    'contact.contactmessage' => ['contact_messages', ['full_name', 'email', 'phone', 'subject', 'message', 'is_read', 'is_replied', 'admin_notes', 'ip_address', 'created_at', 'updated_at'], [], ['ip_address']],
    'downloads.downloadfile' => ['download_files', ['title', 'slug', 'description', 'category', 'file', 'file_size', 'downloads_count', 'is_active', 'featured', 'display_order', 'created_at', 'updated_at'], [], []],
    'faq.faqcategory' => ['faq_categories', ['name', 'icon', 'order', 'is_active'], [], []],
    'faq.faq' => ['faqs', ['category', 'question', 'answer', 'order', 'is_active', 'views_count', 'created_at', 'updated_at'], ['category' => 'pk'], []],
    'notifications.notification' => ['notifications', ['title', 'message', 'notification_type', 'link', 'link_text', 'start_date', 'end_date', 'is_active', 'is_dismissible', 'priority', 'created_at', 'updated_at'], [], ['end_date']],
    'site_stats.sitestatistics' => ['site_statistics', ['total_visitors', 'total_page_views', 'updated_at'], [], []],
    'site_stats.sitevisit' => ['site_visits', ['ip_address', 'user_agent', 'page_visited', 'visited_at'], [], ['user_agent', 'page_visited']],
    'students.studentprofile' => ['student_profiles', ['user', 'registration_number', 'full_name_arabic', 'birth_date', 'birth_place', 'gender', 'phone', 'address', 'wilaya', 'university', 'faculty', 'department', 'current_year', 'average', 'photo', 'is_verified', 'is_active', 'created_at', 'updated_at'], ['user' => 'user'], ['average', 'photo']],
    'students.applicationtype' => ['application_types', ['name', 'description', 'icon', 'color', 'required_documents', 'is_active', 'order'], [], []],
    'students.studentapplication' => ['student_applications', ['student', 'application_type', 'application_number', 'status', 'details', 'admin_notes', 'submitted_at', 'reviewed_at', 'reviewed_by', 'updated_at'], ['student' => 'pk', 'application_type' => 'pk', 'reviewed_by' => 'user'], ['details', 'admin_notes', 'reviewed_at', 'reviewed_by']],
    'students.applicationdocument' => ['application_documents', ['application', 'document_name', 'document_file', 'uploaded_at'], ['application' => 'pk'], []],
    'students.studentnotification' => ['student_notifications', ['student', 'title', 'message', 'link', 'is_read', 'created_at', 'read_at', 'notification_type'], ['student' => 'pk'], ['link', 'read_at']],
];

```

يتبع الملف من السطر 72

خريطة النقل: لكل نموذج Django (`news.news`) أربعة أشياء:

1. اسم جدولنا: `news` .
2. الأعمدة بالترتيب، بأسماء حقول Django.
3. المفاتيح الأجنبية وطريقة قراءتها: `'author' => 'user'` تعني «مستخدم يُشار إليه باسمه»، و `'news' => 'pk'` تعني «رقم سجل عادي». في جدولنا يصبح الاسم `author_id` و `news_id` .
4. الأعمدة التي تقبل `NULL` .

لاحظ أن الخريطة تشبه `schema.sql` عموداً بعمود: الجداول التي بنيناها في الفصول 14 و23–31 تطابق نماذج Django في الموقع الأصلي، فصار النقل مباشراً.

database/tools/django_json_to_sql.php تابع الملف الأسطر 72–118 من 185

```php
// معرّفات المستخدمين ----------------------------------------------------------
$userIds = [];
$nextUserId = 1;
foreach ($objects as $o) {
    if (($o['model'] ?? '') === 'auth.user' && isset($o['pk'])) {
        $nextUserId = max($nextUserId, (int) $o['pk'] + 1);
    }
}
foreach ($objects as $i => $o) {
    if (($o['model'] ?? '') !== 'auth.user') {
        continue;
    }
    $id = isset($o['pk']) ? (int) $o['pk'] : $nextUserId++;
    $objects[$i]['pk'] = $id;
    $userIds[$o['fields']['username']] = $id;
}

function sql_value($v): string
{
    if ($v === null) {
        return 'NULL';
    }
    if (is_bool($v)) {
        return $v ? '1' : '0';
    }
    if (is_int($v) || is_float($v)) {
        return (string) $v;
    }
    $s = (string) $v;
    $s = str_replace(['\\', "\0", "\n", "\r", "'", "\x1a"], ['\\\\', '\\0', '\\n', '\\r', "\\'", '\\Z'], $s);
    return "'" . $s . "'";
}

function convert_datetime($v, DateTimeZone $tz)
{
    if (!is_string($v) || !preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}/', $v)) {
        return $v;
    }
    try {
        $dt = new DateTime($v); // يتعرف على Z و +01:00
        $dt->setTimezone($tz);
        return $dt->format('Y-m-d H:i:s');
```

```
    } catch (Exception $e) {
        return $v;
    }
}

```

يتبع الملف من السطر 119

- **الأسطر 73–87**: مع `--natural-primary` قد يأتي المستخدم **بلا رقم**. نمر على المستخدمين مرتين: الأولى لنعرف أكبر رقم موجود، والثانية لنعطي رقماً جديداً لمن ليس له رقم، ونبني جدولاً من الاسم إلى الرقم `$userIds['miloudsellam'] = 1`، لنترجم به `"author": ["miloudsellam"]` لاحقاً.
- **الأسطر 89–103**: `sql_value()` تكتب قيمة PHP بصيغة SQL: `NULL` أو رقم أو نص بين علامتي تنصيص. وفي النص نهرّب المحارف الخاصة: `'` تصبح `\'` حتى لا تُنهي النص، والسطر الجديد `\n` ... هنا لا نستعمل علامات `?` لأننا لا ننفّذ الاستعلام، بل **نكتب ملفاً** سيُستورد لاحقاً، فنهرّب بأنفسنا بعناية.
- **الأسطر 105–117**: تحويل التاريخ: `new DateTime('2025-11-10T08:38:03Z')` يفهم أنه توقيت غرينتش، و`setTimezone()` تنقله إلى الجزائر (ساعة أكثر)، فيصبح `2025-11-10 09:38:03`. وأي قيمة لا تشبه التاريخ تُرجع كما هي.

الأسطر 119–185 من 185 `database/tools/django_json_to_sql.php` تابع الملف

```
$out = [];
$out[] = '-- ========================================================================';
$out[] = 'Django/PostgreSQL بيانات الموقع المنقولة من  --';
$out[] = 'في database/tools/django_json_to_sql.php أُنشئ بواسطة  -- ' . date('Y-m-d H:i');
$out[] = 'schema.sql استورد هذا الملف بعد  --';
$out[] = '-- ========================================================================';
$out[] = 'SET NAMES utf8mb4;';
$out[] = "SET time_zone = '+01:00';";
$out[] = 'SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;';
$out[] = '';

$grouped = [];
$skipped = [];
foreach ($objects as $o) {
    $model = $o['model'] ?? '';
    if (!isset($MAP[$model])) {
        $skipped[$model] = ($skipped[$model] ?? 0) + 1;
        continue;
    }
    $grouped[$model][] = $o;
}

foreach ($MAP as $model => [$table, $columns, $fks, $nullable]) {
    if (empty($grouped[$model])) {
        continue;
    }
    $sqlCols = ['`id`'];
    foreach ($columns as $c) {
        $sqlCols[] = '`' . (isset($fks[$c]) ? $c . '_id' : $c) . '`';
    }
    $rows = [];
    foreach ($grouped[$model] as $o) {
```

```
        $f = $o['fields'];
        $vals = [sql_value((int) $o['pk'])];
        foreach ($columns as $c) {
            $v = $f[$c] ?? null;
            if (isset($fks[$c])) {
                if (is_array($v)) {
                    $v = $fks[$c] === 'user' ? ($userIds[$v[0]] ?? null) : ($v[0] ?? null);
                }
                $vals[] = $v === null ? 'NULL' : sql_value((int) $v);
                continue;
            }
            if ($v === null && !in_array($c, $nullable, true)) {
                $v = '';
            }
            if ($c === 'average' && $v !== null && $v !== '') {
                $vals[] = sql_value((string) $v);
                continue;
            }
            $vals[] = sql_value(convert_datetime($v, $tz));
        }
        $rows[] = '(' . implode(', ', $vals) . ')';
    }
    $out[] = "-- $model => $table (" . count($rows) . ')';
    foreach (array_chunk($rows, 200) as $chunk) {
        $out[] = "INSERT INTO `$table` (" . implode(', ', $sqlCols) . ") VALUES\n" .
implode(",\n", $chunk) . ';';
    }
    $out[] = '';
}

$out[] = 'SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;';
echo implode("\n", $out), "\n";

foreach ($skipped as $model => $n) {
    fwrite(STDERR, "تم تجاهل $model ($n)\n");
}
```

نهاية الملف

- **الأسطر 120–128**: رأس الملف: تعليقات، والترميز `utf8mb4`، والمنطقة الزمنية، و`FOREIGN_KEY_CHECKS = 0`. لماذا الأخير؟ لأن ترتيب الإدخال قد يُدخل طلباً قبل الطالب الذي قدّمه، فيرفضه MySQL لأن المفتاح الأجنبي يشير إلى سجل غير موجود بعد. نعطّل الفحص أثناء الاستيراد، ونعيده في النهاية (السطر 180).
- **الأسطر 130–139**: نجمع السجلات حسب النموذج، ونعدّ ما ليس في الخريطة لنخبر به.
- **الأسطر 141–178**: لكل نموذج أمر `INSERT` يُدخل عدة صفوف دفعة واحدة:
  - **الأسطر 145–148**: أسماء الأعمدة، والمفاتيح الأجنبية بإضافة `_id`.
  - **الأسطر 155–160**: المفتاح الأجنبي: إن جاء قائمة (`["miloudsellam"]`) نترجمه بـ`$userIds`.
  - **الأسطر 162–164**: عمود لا يقبل `NULL` (ليس في `$nullable`) جاء فارغاً؟ نص فارغ بدلاً منه.
  - **الأسطر 165–168**: المعدل يأتي من Django نصاً مثل `"14.50"`، فنحفظه كما هو بدقته.
  - **الأسطر 174–176**: `array_chunk` تقسم الصفوف إلى مجموعات من 200، لأن أمراً واحداً بآلاف الصفوف (زيارات الموقع مثلاً) قد يتجاوز الحجم الذي يقبله MySQL في استعلام واحد.

- **السطر 181**: الملف كله إلى المخرج العادي، الذي وجّهناه إلى `data.sql` .
- **الأسطر 183–185**: قائمة النماذج المتجاهلة إلى `STDERR` ، فتراها في النافذة.

ما لا ينتقل

الشيء	السبب	ما العمل؟
الصور والوثائق	ليست في قاعدة البيانات بل في مجلد `media` (أو خدمة Cloudinary)	انسخها يدوياً إلى `uploads/` و `storage/private/`
الجلسات	جلسات Django لا يفهمها PHP	يسجّل الجميع الدخول مرة واحدة من جديد
مجموعات الصلاحيات	موقعنا يكتفي بـ `is_staff` و `is_superuser`	حدد الموظفين والمدير العام من «المستخدمون»
سجل لوحة إدارة Django	خاص بـ Django	لا حاجة إليه

جرّبها على نسخة

قبل أن تستورد في موقع منشور، جرّب الأداة والاستيراد على XAMPP، وتصفح الموقع وادخل بحساب قديم. وخذ نسخة احتياطية من القاعدة المنشورة قبل استبدالها (الفصل 38).

خلاصة الفصل

- `data.sql` الجاهز يُستورد بعد `schema.sql` فيحل محل محتواك، ثم يُنشأ حساب المدير بـ `create_admin.php` ، والصور تُرفع أو تُنسخ لأنها ليست في قاعدة البيانات.
- `dumpdata` في Django يصدّر البيانات JSON، والأداة تحوّلها إلى ملف SQL جديد يُستورد بالطريقة نفسها.
- خريطة لكل نموذج: الجدول والأعمدة والمفاتيح الأجنبية والأعمدة الفارغة.
- التواريخ من غرينتش إلى توقيت الجزائر، والمستخدمون من أسمائهم إلى أرقامهم، وكلمات المرور كما هي وتُحدَّث عند أول دخول.
- عند كتابة ملف SQL بأنفسنا نهرّب النصوص يدوياً، ونعطّل فحص المفاتيح الأجنبية أثناء الاستيراد، ونقسم الإدخال إلى مجموعات.